UDC

P

中华人民共和国行业标准

TB

TB 10624 — 2020
J 2872 — 2020

市域(郊)铁路设计规范

Code for Design of Suburban Railway

2020-12-24 发布　　2021-02-01 实施

国 家 铁 路 局　　发 布

中华人民共和国行业标准

市域(郊)铁路设计规范

Code for Design of Suburban Railway

TB 10624—2020
J 2872—2020

主编单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司
批准部门：国家铁路局
施行日期：2021 年 2 月 1 日

中国铁道出版社有限公司

2021 年·北 京

中华人民共和国行业标准

市域(郊)铁路设计规范

TB 10624—2020

J 2872—2020

*

中国铁道出版社有限公司出版发行

(100054,北京市西城区右安门西街8号)

出版社网址:http://www.tdpress.com

国铁印务有限公司印

开本:850 mm×1 168 mm 1/32　印张:8.75　字数:218千

2021年2月第1版　2021年2月第1次印刷

书　号:15113·6155　定价:55.00元

版权所有　侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社读者服务部联系调换。

电话:路电(021)73174,市电(010)51873174

国家铁路局关于发布铁道行业标准的公告
（工程建设标准2020年第7批）

国铁科法〔2020〕62号

现公布《市域(郊)铁路设计规范》（TB 10624—2020）行业标准，自2021年2月1日起实施。

本标准由中国铁道出版社有限公司出版发行。

国家铁路局

2020年12月24日

前　言

随着我国经济社会发展，一些城市为服务通勤客流和满足方便快捷出行需求，开展了市域（郊）铁路建设实践。陆续建成并投入运营了交流制式温州 S1 线、双流制式重庆江跳线等新建市域（郊）铁路，利用既有铁路开行市域列车的上海金山铁路、北京 S2 线以及其他示范项目，为我国市域（郊）铁路建设标准编制积累了丰富的实践经验。

本规范在编制过程中，全面总结了北京、上海、温州、成都、重庆、天津等城市市域（郊）铁路建设、运营的实践经验和科研成果，注重改善乘客体验，坚持问题导向、科学合理、市场主导等原则，注重标准包容性、规模效益和经济适用性，为完善铁路技术标准体系，适应新型城镇化发展需求，扩大公共交通服务供给，促进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通“四网融合”，有序推进市域（郊）铁路建设奠定基础。

本规范由 27 章组成，包括：总则，术语和符号，总体设计，客流预测，行车组织与运营管理，车辆，限界，线路与站场，轨道，路基，桥涵，隧道，牵引供电，电力，通信，信号，信息，安全防护与监控，车站，通风、空调与供暖，给水排水，防灾，车站机械设备，运营控制中心，车辆基地与综合维修，综合接地及环境保护，另有 5 个附录。

本规范主要内容如下：

1. 规定了本规范的适用范围、功能定位、设计年度、设计荷载等基本要求，明确了本规范适用于新建设计速度 100 km/h ~ 160 km/h 的标准轨距、交/直流电力牵引的市域（郊）铁路，利用既有铁路开行市域（郊）列车的项目，应结合其现状条件及功能定位，研究确定改建的设计速度等技术标准。

2. 规定了市域(郊)铁路的主要技术标准、综合选线、系统设计、综合开发、安全设计以及利用既有铁路开行市域(郊)列车等方面的基本原则。

3. 规定了客流预测的基本原则、基础数据及预测内容。

4. 规定了市域(郊)铁路行车组织要求、配线设置原则、不同线网间跨线运行条件等。

5. 统一了车辆选型,规定了列车编组、车体与设备、转向架、电气系统、制动系统及安全与应急设施等技术要求。

6. 规定了车辆限界、设备限界,明确了建筑限界是位于设备限界外考虑了沿线设备安装后的最小有效界线。

7. 规定了线路平面曲线半径、缓和曲线长度、纵断面最大坡度、竖曲线半径等平纵断面等主要设计标准,明确了车站到发线、配线设置及交叉与安全设施等技术要求。

8. 规定了轨道结构选型原则及道床设计标准。明确了轨道部件、减振轨道、无缝线路、轨道附属设备等技术要求。

9. 规定了路基基床结构、填料及压实标准、稳定及沉降控制标准。明确了路基地段列车和轨道荷载取值、路基横断面结构形式、过渡段结构形式、地基处理、路基防排水、路基加固防护、路基支挡等技术要求。

10. 规定了桥梁设计荷载及组合和结构变形、变位的限值标准,明确了桥涵结构与构造、桥面布置及附属设施、高架车站桥梁结构、既有铁路桥涵利用等技术要求。

11. 规定了隧道净空尺寸的设计原则,明确了隧道荷载、工程材料、结构设计、抗震设计、洞内附属构筑物、防排水等技术要求。

12. 规定了交、直流制牵引供电系统的、外部电源、变电所、牵引网、电力监控系统、电磁干扰防护等技术要求。

13. 规定了电力供配电系统、变配电所、电力线路、动力照明等技术要求。

14. 规定了传输系统、数据通信网、移动通信系统、电话交换

系统、有线调度通信系统、视频监控系统、时钟同步和时间同步系统、电源设备、通信线路、接口设计等技术要求。

15. 明确了信号系统制式选择原则，规定了地面固定信号、列车运行调度指挥、列车运行控制及闭塞、联锁、列车自动运行、信号集中监测、数据传输网络、信号电源设备、光电缆线路与防护、接口设计等技术要求。

16. 明确了信息系统的设置原则，规定了客票系统、旅客服务信息系统、办公信息系统、系统布线、电源设备、接口设计等技术要求。

17. 规定了火灾自动报警系统、机电设备监控系统、门禁系统、综合监控系统、安检设备、入侵报警系统、雨量及异物侵限监测等技术要求。

18. 规定了车站建筑总体布局、平面设计及设备设施要求及车站结构设计标准，明确了既有车站改造设计要求和车站管线综合设计原则。

19. 明确了车站、区间、车辆基地及运营控制中心的通风、空调、供暖的设计原则和主要设计标准。

20. 规定了给水、排水等设计要求。

21. 规定了建筑防火、区间防灾疏散救援、防排烟与事故通风、消防给水及灭火设施、防灾电气、防灾通信等技术要求。

22. 明确了车站电扶梯、自动人行道、轮椅升降机、站台门等技术要求。

23. 规定了运营控制中心布局及设备布置，供电、防雷与接地，通风、空调与供暖等技术要求。

24. 规定了车辆基地总平面布置、运用整备设施、检修设施、综合维修及物资总库等设计要求。

25. 规定了接地方式的选择及交流和直流牵引模式下综合接地系统等技术要求。

26. 明确了环保选线、生态环境保护和水土保持、噪声和振动

控制、污水和固体废物防治、电磁防护等技术要求。

在执行本规范过程中，希望各单位结合工程实践，认真总结经验，积累材料。如发现需要修改和补充之处，请及时将意见和有关资料寄交中铁第四勘察设计院集团有限公司（武汉市和平大道745号，邮政编码：430063），并抄送中国铁路经济规划研究院有限公司（北京市海淀区北蜂窝路乙29号，邮政编码：100038），供今后修订时参考。

本规范由国家铁路局科技与法制司负责解释。

技术总负责人：安路生、严贺祥。

主编单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司。

参编单位：中国铁路经济规划研究院有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、中国铁路设计集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司。

主要起草人：

章　名	主要起草人
第1章　总则	刘　燕、朱　丹、周宇冠、桑翠江、石建文、刘传朋、宋文祥
第2章　术语和符号	周宇冠、石建文、王　磊、邱绍峰、王开康、张敏慧、李国盛
第3章　总体设计	周宇冠、石建文、刘　燕、宋文祥、桑翠江、傅萃清、邱绍峰
第4章　客流预测	颜湘礼、廖时元、邬金辉、吴文伟、尤　勋、黄一昕
第5章　行车组织与运营管理	闵国水、刘明丽、徐智勇、杜运国、李　樊、杜呈欣
第6章　车辆	杨　辉、何丹炉、殷　勤、刘高坤、张正舟、邱绍峰
第7章　限界	林　飞、郑青松、李经伟、王朝亮、周明星

续上表

章　名	主要起草人
第8章　线路与站场	周宇冠、石建文、刘传朋、宋文祥、王　京、朱　江、冯慧淼、王志新
第9章　轨道	李秋义、韩志刚、张　泽、蒋函珂、方文珊、田春香、伍卫凡、冉　蕾
第10章　路基	周宏元、丁光文、王　京、刘　珣、杨常所、蔡德钩、刘　勇、高志伟、吴沛沛
第11章　桥涵	潘茂盛、严爱国、柯朝辉、高　策、王　丽、周勇政、王凯林、乔晋飞、邹永伟
第12章　隧道	张　迪、许洪伟、段　伟、刘　喆、霍建勋、任佳一、张海东、吴　林、孟庆余
第13章　牵引供电	王开康、徐鸿燕、朱飞雄、胡先茂、蒋锡健、温建民、皋金龙、苏光辉
第14章　电力	王德发、陈　凯、夏　炎、朱飞雄、马彦宇
第15章　通信	李国盛、刘　魁、赵泽宇、柏　峰
第16章　信号	张敏慧、石先明、邓志翔、李乾社、闫宏伟、刘智平
第17章　信息	袁　莉、杨承东、吴歆彦、胡　蝶、黄乃斌
第18章　安全防护与监控	王德发、陈　凯、徐余明、朱飞雄、李海博
第19章　车站	刘　浩、沈　婷、车轮飞、孙光远、郭建刚、黄建勇、余　洋、邓保顺
第20章　通风、空调与供暖	车轮飞、陈玉远、夏继豪、邓保顺、孙兆军、杨思博
第21章　给水排水	蒋金辉、张汉英、马敏杰、祁　帆、张秋月
第22章　防灾	刘　浩、张　迪、车轮飞、王德发、李国盛、刘　爽、马彦宇
第23章　车站机械设备	罗小华、张　琨、刘　辉、桑翠江、孙　骥、王志飞、林　湛
第24章　运营控制中心	刘　浩、王德发、车轮飞、陈玉远、郭俊嘉、陈　凯、马彦宇、邓保顺
第25章　车辆基地与综合维修	杨　辉、张　琨、熊　盛、桑翠江、李加祺、李　豫、王亚丽、张俊岭
第26章　综合接地	张敏慧、李乾社、王开康、邓志翔、刘智平、汪自成、温建民、苏光辉
第27章　环境保护	张良涛、曾小钦、丁亚超、马莉亚、付达靓、彭胜群

主要审查人：曾会欣、任润堂、秦永平、孙树礼、朱　军、崔　鹏、刘智荣、潘昭宇、王哲浩、付建斌、贾文峥、李凤军、黎　晴、倪光斌、万学红、薛新功、黄桂兴、陈红念、陈　亮、潘继军、徐升桥、韩通新、陈良江、刘丽华、张　涛、吴少海、傅海生、李肖伦、张　雄、喻　渝、王　建、张国兴、廖　宇、陈　涛、乔敏源、沈亚峰、丁建宇、姜文星、毛保华、王修华、李登科、薄海清、李雪飞、韦苏来、王　南、柳世辉、张世宏、江　成、颜　华、周建军、杜文山、张晓林、马志富、刘小刚、钟松辉、杨兴山、张　苏、尹福康、娄永梅、贾晓哲、邓红元、青岚昊、韩志伟、于世平、黄文昕、赵月霞、陈　静、负　虎、辜小安、夏先芳。

目　　次

1　总　　则 …… 1
2　术语和符号 …… 3
2.1　术　　语 …… 3
2.2　缩 略 语 …… 4
2.3　符　　号 …… 6
3　总体设计 …… 7
3.1　一般规定 …… 7
3.2　主要技术标准 …… 8
3.3　综合选线 …… 9
3.4　系统设计 …… 10
4　客流预测 …… 12
5　行车组织与运营管理 …… 13
5.1　一般规定 …… 13
5.2　运输规模 …… 13
5.3　运输模式 …… 14
5.4　配　　线 …… 14
5.5　运营管理 …… 15
6　车　　辆 …… 16
6.1　一般规定 …… 16
6.2　车辆型式与列车编组 …… 19
6.3　车体与设备 …… 20
6.4　转 向 架 …… 20
6.5　电气系统 …… 21
6.6　制动系统 …… 21

6.7 安全与应急设施 …… 22
7 限　　界 …… 24
7.1 一般规定 …… 24
7.2 计算参数 …… 24
7.3 建筑限界 …… 25
7.4 轨旁设备及限界检测 …… 29
8 线路与站场 …… 30
8.1 一般规定 …… 30
8.2 线　　路 …… 31
8.3 站　　场 …… 37
8.4 交叉与安全设施 …… 43
8.5 接口设计 …… 43
9 轨　　道 …… 45
9.1 一般规定 …… 45
9.2 轨道部件 …… 45
9.3 正线有砟道床 …… 46
9.4 无砟道床 …… 47
9.5 到发线、配线及车场线轨道 …… 49
9.6 减振轨道 …… 51
9.7 无缝线路 …… 51
9.8 轨道附属设备及常备材料 …… 53
9.9 轨道静态铺设精度 …… 54
9.10 接口设计 …… 56
10 路　　基 …… 58
10.1 一般规定 …… 58
10.2 路基横断面结构形式 …… 61
10.3 基　　床 …… 70
10.4 路　　堤 …… 73
10.5 路　　堑 …… 75

10.6 过 渡 段 …… 75
10.7 地基处理 …… 80
10.8 路基防排水 …… 80
10.9 路基防护 …… 82
10.10 路基支挡 …… 83
10.11 既有铁路路基利用 …… 84
10.12 接口设计 …… 85
11 桥 涵 …… 86
11.1 一般规定 …… 86
11.2 设计荷载 …… 87
11.3 结构变形、变位的限值 …… 93
11.4 结构与构造 …… 98
11.5 桥面布置及附属设施 …… 101
11.6 高架车站桥梁结构 …… 103
11.7 既有铁路桥涵利用 …… 103
11.8 接口设计 …… 104
12 隧 道 …… 105
12.1 一般规定 …… 105
12.2 设计荷载 …… 106
12.3 建筑材料 …… 108
12.4 结构设计 …… 110
12.5 抗震设计 …… 111
12.6 洞内附属构筑物 …… 112
12.7 隧道洞口 …… 112
12.8 防 排 水 …… 113
12.9 接口设计 …… 115
13 牵引供电 …… 117
13.1 一般规定 …… 117
13.2 交流牵引供电系统 …… 118

13.3 直流牵引供电系统 …… 119
13.4 外部电源 …… 120
13.5 变 电 所 …… 120
13.6 牵 引 网 …… 123
13.7 电力监控系统 …… 131
13.8 电磁干扰防护 …… 132
13.9 接口设计 …… 132
14 电 力 …… 134
14.1 一般规定 …… 134
14.2 供配电系统 …… 134
14.3 电力变配电所 …… 136
14.4 电力线路 …… 137
14.5 动力照明 …… 138
14.6 接口设计 …… 139
15 通 信 …… 140
15.1 一般规定 …… 140
15.2 传输系统 …… 141
15.3 数据通信网 …… 141
15.4 移动通信系统 …… 142
15.5 电话交换系统 …… 143
15.6 有线调度通信系统 …… 143
15.7 视频监控系统 …… 144
15.8 时钟同步和时间同步系统 …… 145
15.9 电源设备 …… 146
15.10 通信线路 …… 146
15.11 接口设计 …… 147
16 信 号 …… 148
16.1 一般规定 …… 148
16.2 地面固定信号 …… 149

16.3 列车运行调度指挥 …… 150
16.4 列车运行控制及闭塞 …… 151
16.5 联　锁 …… 153
16.6 列车自动运行 …… 154
16.7 信号集中监测 …… 155
16.8 数据传输网络 …… 155
16.9 信号电源设备 …… 156
16.10 光电缆线路与防护 …… 157
16.11 接口设计 …… 157
17 信　息 …… 160
17.1 一般规定 …… 160
17.2 客票系统 …… 160
17.3 旅客服务信息系统 …… 162
17.4 办公信息系统 …… 164
17.5 系统布线 …… 164
17.6 电源设备 …… 165
17.7 接口设计 …… 165
18 安全防护与监控 …… 166
18.1 火灾自动报警系统 …… 166
18.2 机电设备监控系统 …… 168
18.3 门禁系统 …… 170
18.4 综合监控系统 …… 171
18.5 安检设备 …… 173
18.6 入侵报警系统 …… 173
18.7 雨量及异物侵限监测 …… 173
19 车　站 …… 175
19.1 车站建筑 …… 175
19.2 车站结构 …… 182
19.3 车站管线综合 …… 191

19.4 接口设计 …… 192
20 通风、空调与供暖 …… 193
20.1 一般规定 …… 193
20.2 室内室外设计参数 …… 193
20.3 地下线路 …… 198
20.4 地面、高架线路与地上建筑 …… 203
20.5 接口设计 …… 205
21 给水排水 …… 207
21.1 一般规定 …… 207
21.2 给　　水 …… 208
21.3 排　　水 …… 209
21.4 接口设计 …… 211
22 防　　灾 …… 212
22.1 建筑防火 …… 212
22.2 区间防灾疏散救援 …… 215
22.3 防排烟与事故通风 …… 217
22.4 消防给水与灭火设施 …… 221
22.5 防灾电气 …… 224
22.6 防灾通信 …… 225
23 车站机械设备 …… 226
23.1 自动扶梯和自动人行道 …… 226
23.2 电　　梯 …… 227
23.3 轮椅升降机 …… 228
23.4 站 台 门 …… 228
23.5 接口设计 …… 230
24 运营控制中心 …… 231
24.1 一般规定 …… 231
24.2 布局及设备布置 …… 231
24.3 供电、防雷与接地 …… 232

24.4 通风、空调与供暖 …… 232
25 车辆基地与综合维修 …… 233
25.1 一般规定 …… 233
25.2 总平面布置 …… 234
25.3 车辆运用整备设施 …… 236
25.4 车辆检修设施 …… 238
25.5 综合维修 …… 240
25.6 物资总库 …… 241
25.7 其他设施 …… 241
26 综合接地 …… 242
26.1 一般规定 …… 242
26.2 交流牵引模式下的综合接地 …… 242
26.3 直流牵引模式下的综合接地 …… 243
26.4 接口设计 …… 243
27 环境保护 …… 244
27.1 一般规定 …… 244
27.2 噪声与振动污染防治 …… 244
27.3 污水与固体废物污染防治 …… 245
27.4 电磁污染防治 …… 246
附录A 市域A型车车辆限界和设备限界 …… 247
附录B 市域B型车车辆限界和设备限界 …… 250
附录C 市域C型车车辆限界和设备限界 …… 253
附录D 市域D型车车辆限界和设备限界 …… 256
附录E 缓和曲线地段建筑限界的加宽计算 …… 259
本规范用词说明 …… 261

1 总　　则

1.0.1 为统一市域(郊)铁路设计技术标准,使工程设计符合安全可靠、经济适用、技术先进、节能环保等要求,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建设计速度 100 km/h ~ 160 km/h 的标准轨距、交/直流电力牵引的市域(郊)铁路,设计速度分为 100 km/h、120 km/h、140 km/h 和 160 km/h 四个等级。利用既有铁路开行市域(郊)列车的项目,应结合其功能定位及现状条件,合理确定改建设计速度等技术标准,并应符合本规范利用既有铁路的有关规定。

1.0.3 市域(郊)铁路设计应体现以人为本,方便乘客出行,并应根据灵活编组、高密度、公交化运输组织及乘客服务的要求系统设置设施设备。

1.0.4 市域(郊)铁路应根据其服务通勤客流、方便快捷的功能定位要求,合理确定建设标准,满足通勤交通出行时间 1 h 以内的目标要求。

1.0.5 市域(郊)铁路宜根据市域(郊)铁路建设规划统一车型。

1.0.6 市域(郊)铁路工程应根据其功能定位,科学论证线路的设计速度、敷设方式、车站分布及车辆类型等,合理确定桥梁刚度、隧道断面、路基工后沉降、轨道形式及车站建筑规模等,严格控制工程建设标准与投资。

1.0.7 市域(郊)铁路设计年度分为初期、近期和远期。初期为交付运营后第三年,近期为交付运营后第十年,远期为交付运营后第二十五年。基础设施及建筑物和设备规模设计应符合下列规定:

1 市域(郊)铁路线下基础设施和不易改、扩建的建筑物和设备,应按远期客流量和运输性质设计。

2 易改、扩建的建筑物和设备,宜按近期客流量和运输性质

设计，并预留远期发展条件。

3 随运输需求变化而较易增减的车辆及车站的服务设施等，可按初期预测客流量进行设计。

1.0.8 市域(郊)铁路列车设计竖向静荷载应采用ZS荷载，如图1.0.8所示。

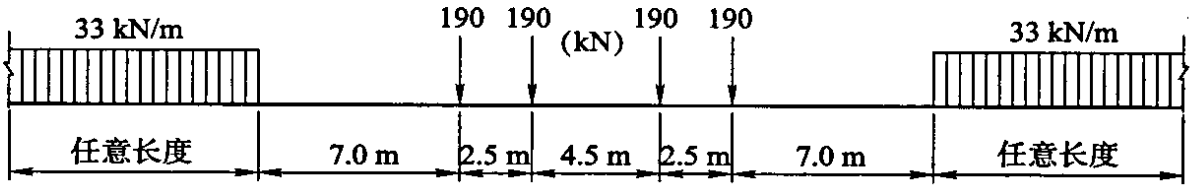


图1.0.8 ZS荷载图式

1.0.9 市域(郊)铁路宜与干线铁路、城际铁路、城市轨道交通多线多点换乘，具备条件的可跨线运行。

1.0.10 市域(郊)铁路应与机场、公路客站等重要交通枢纽高效衔接，满足便捷换乘、快速集散和基础设施、标识信息等资源共享的要求。

1.0.11 市域(郊)铁路车站应配套建设步行和自行车服务设施，宜设置停车场。

1.0.12 市域(郊)铁路应根据国土空间规划进行综合开发，提高运营效益。

1.0.13 市域(郊)铁路应按全封闭、全立交设计。

1.0.14 市域(郊)铁路应鼓励采用自主化、国产化技术装备。

1.0.15 市域(郊)铁路应鼓励采用新技术、新工艺、新材料、新设备。采用“四新”技术应符合国家及行业的有关规定。

1.0.16 市域(郊)铁路设计应执行国家节能、节地、节水、节材和环境保护等有关法律法规。

1.0.17 市域(郊)铁路建设项目的劳动安全卫生设施应符合国家有关规定。

1.0.18 市域(郊)铁路设计除应符合本规范外，尚应符合国家和行业有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术　　语

2.1.1 市域(郊)铁路　suburban railway

为都市圈中心城市城区连接周边城镇组团及其城镇组团之间提供公交化、大运量、快速便捷的轨道交通系统,是城市综合交通体系的重要组成部分。

2.1.2 速度效率　speed efficiency

在正常运行工况下,列车全线平均旅行速度与设计速度的百分比值。

2.1.3 ZS 荷载　ZS Load

中华人民共和国市域(郊)铁路列车竖向静荷载的简称。

2.1.4 车辆限界　kinematic gauge

计算车辆(不论是空车或重车)在平直的轨道上按规定速度运行,计及了规定的车辆和轨道的公差值、磨耗量、弹性变形量,以及车辆的振动等正常状态下运行的各种限定因素而产生的车辆各部位横向和竖向动态偏移后形成的动态包络线,并以标准坐标系表示的界线。

2.1.5 设备限界　equipment gauge

基准坐标系中在车辆限界外加未计及因素和安全距离(包括一系或二系悬挂故障状态)的界线。设备限界外安装的任何设备(有效站台长度内及接触网设备带电部分除外),包括安装误差值和柔性变形量在内,均不得向内侵入的界线。

2.1.6 建筑限界　structure gauge

位于设备限界外考虑了沿线设备安装后的最小有效界线。

2.1.7 动车组试验线 MU running test track

供动车组检修后进行动态性能试验的专用线路。

2.1.8 双流制牵引供电系统 traction power supply systems with AC or DC

在电力牵引列车运行径路上分段采用交流或直流的牵引供电系统。

2.1.9 站台计算长度 calculated length of platform

供乘客上、下列车乘降平台的使用长度。有站台门时，指站台门围合长度；无站台门时，指首末两节车辆尽端客室门外侧之间的长度加停车误差。

2.1.10 有效站台 effective platform

远期列车长度与停车误差之和，向上取整后对应的站台范围。

2.1.11 独立隧道 independent tunnel

两端洞口均不与地下车站连接的隧道。

2.2 缩 略 语

ACS——Access Control System 门禁系统

ATC——Automatic Train Control 列车自动控制

ATO——Automatic Train Operation 列车自动运行

ATP——Automatic Train Protection 列车超速防护

ATS——Automatic Train Supervision 列车自动监控

BAS ——Building Automation System 机电设备监控系统

BDS——BeiDou Navigation Satellite System 北斗卫星导航系统

BITS——Building Integrated Timing (Supply) System 大楼综合定时(供给)系统

CBTC——Communication Based Train Control 基于通信的列车运行控制

CTC——Centralized Traffic Control　调度集中

CTCS——Chinese Train Control System　中国列车运行控制系统

DCS——Data Communications System　数据通信系统

FAS——Fire Alarm System　火灾自动报警系统

GNSS——Global Navigation Satellite System　全球导航卫星系统

GOA——Grade of Automation　自动化等级

LEU——Lineside Electronic Unit　地面电子单元

LTE——Long Term Evolution　长期演进

MPLS——Multi-Protocol Label Switching　多协议标记转换

OD——Origin-Destination　起讫点

OTN——Optical Transport Network　光传送网

PTN——Packet Transport Network　分组传送网

RRU——Remote Radio Unit　射频拉远单元

SDH——Synchronous Digital Hierarchy　同步数字体系

TBM——Tunnel Boring Machine　隧道掘进机

TCC——Train Control Center　列车控制中心

TCP/IP——Transmission Control Protocol/Internet Protocol　传输控制协议/网际协议

TDCS——Train operation Dispatching Command System　列车调度指挥系统

TSRS——Temporary Speed Restriction Server　临时限速服务器

UPS——Uninterruptible Power Supply　不间断电源

VPN——Virtual Private Network　虚拟专用网络

ZC——Zone Controller　区域控制器

2.3 符　　号

v——设计速度

K_{30}——地基系数

E_{vd}——动态变形模量

K——压实系数

σ_0——基本承载力

$1+\mu$——动力系数

3 总体设计

3.1 一般规定

3.1.1 市域(郊)铁路设计应符合国土空间规划、综合交通规划、铁路专项规划、轨道交通规划,以及政府主管部门对项目的核准和审批要求,以总体设计统筹专业设计,科学合理地实现建设意图。

3.1.2 市域(郊)铁路设计应以运输需求为导向,综合考虑项目全生命周期的安全、质量、成本和效益。

3.1.3 市域(郊)铁路设计应将风险管理贯穿于建设、运营全过程。

3.1.4 市域(郊)铁路环保设计应遵循保护优先、预防为主、综合治理等原则,并重视与自然景观、人文景观相协调。污染物的排放应符合国家和地方现行排放标准的要求,污染防治和生态保护与恢复工程设计应满足环境影响评价报告、水土保持方案报告及其批复意见的要求。

3.1.5 市域(郊)铁路开行跨线列车时,其设计应适应列车跨线运行的有关技术要求。

3.1.6 市域(郊)铁路与其他线路形成换乘节点时,宜进行一体化规划与设计。

3.1.7 市域(郊)铁路设备的选型应符合安全可靠、经济适用、节能环保的原则。

3.1.8 利用既有铁路开行市域(郊)列车应符合下列规定:

1 既有铁路应有富余运输能力,并充分利用既有设施设备。

2 既有铁路所在廊道应有一定规模的通勤客流。

3 通过优化运输组织、改建局部线路、增建复线支线联络线、增设车站、改造站房站台等方式,满足公交化开行市域(郊)列车

的条件。

4 既有铁路仍承担原有铁路运输功能时，改建设计标准应符合其功能定位，满足运营要求；既有铁路不再承担原有铁路运输功能时，可按新建市域（郊）铁路标准进行适应性改造。

3.1.9 城市规划供电网络时，宜结合市域（郊）铁路线网规划，预留为市域（郊）铁路供电的外部电源条件。

3.2 主要技术标准

3.2.1 市域（郊）铁路主要技术标准应根据其所在线网中的作用、运输需求、输送能力及工程条件等因素综合比选确定。市域（郊）铁路应包含下列主要技术标准：

——设计速度；

——正线数目；

——正线线间距；

——最小平面曲线半径；

——最大坡度；

——车辆类型及列车编组；

——牵引供电制式；

——列车运行控制方式；

——调度指挥方式；

——最小行车间隔。

3.2.2 市域（郊）铁路线路设计速度应根据功能定位、出行时间、线路条件、车站分布及运输组织方案等因素综合比选确定，可分路段采用不同的设计速度。

3.2.3 新建市域（郊）铁路应按双线设计，宜采用左侧行车方式；当与地铁线路跨线运行时，可采用右侧行车方式。正线应具备反向行车条件。

3.2.4 市域（郊）铁路正线线间距、最小平面曲线半径及最大坡度应根据车型、限界、设计速度、列车运行安全和乘客舒适度等因

素确定。

3.2.5 市域(郊)铁路列车编组应根据预测客流量,结合车辆选型、运输组织方案,经技术经济比选后确定。

3.2.6 市域(郊)铁路牵引供电制式应结合项目特点经技术经济比选后选用交流或直流等供电制式。当设计速度 140 km/h 及以上时,宜采用交流牵引供电制式。

3.2.7 市域(郊)铁路列车运行控制方式应根据其设计速度、行车间隔、停车精度及跨线运行等因素确定。

3.2.8 市域(郊)铁路最小行车间隔应根据运输需求、列车编组及定员、服务水平、系统能力等因素确定。

3.3 综 合 选 线

3.3.1 市域(郊)铁路选线设计应遵循下列原则:

1 符合国土空间规划、综合交通规划、轨道交通规划等要求。

2 符合主客流出行方向。

3 符合环境保护、水土保持、文物保护等要求。

4 落实耕地保护和节约用地制度,减少占用耕地,避让永久基本农田和生态保护红线,确实无法避让的,经论证后确定。

5 尽量绕避不良地质、危险源、敏感点、高价值设施,难以绕避时应采取保障运营安全的措施。

6 根据市域(郊)铁路与干线铁路、城际铁路及城市轨道交通的客流交换特征及运营需求,宜形成线网间多点换乘。

7 线路敷设方式宜以地面敷设为主,困难路段,经建设条件、环保要求、工程经济等多因素综合比选后可采用高架或地下敷设方式。

8 尽量减少与其他铁路、公路交通等设施产生“三角地”“包心地”。

3.3.2 市域(郊)铁路车站设置应遵循下列原则:

1 车站分布应根据国土空间规划、沿线客流分布、设计速度、

运输组织及工程条件等因素综合确定。中心城区的平均站间距不宜小于2 km,其他路段平均站间距不宜小于4 km。

2 市域(郊)铁路线路串接的城市轨道交通车站、铁路客站、机场等交通枢纽应设置车站。

3.3.3 市域(郊)铁路地上线路与建(构)筑物的距离应符合《铁路工程设计防火规范》TB 10063 的规定。

3.3.4 市域(郊)铁路与其他铁路、城市轨道交通、公路、城市道路的距离应结合技术要求、安全防护和养护维修等因素综合分析确定。

3.4 系统设计

3.4.1 市域(郊)铁路应系统设计、总体功能最优。各子系统间、固定和移动设施间、项目主体与外部环境间的标准与接口设计应匹配协调。

3.4.2 市域(郊)铁路宜对车站、车辆基地毗邻地区特定范围按综合开发原则对地上、地下空间进行一体化设计。

3.4.3 定员工况下,车辆车厢内有效空余地板面积站立人数不宜大于4 人/m^2。车辆座位率不宜低于设计载客量的25% 。

3.4.4 市域(郊)铁路宜采用站台候车模式。

3.4.5 车站及区间应设置应急疏散设施。

3.4.6 路基、桥梁、隧道和轨道等线下基础设施设计应采用与设计速度相匹配的技术标准,工程类型的选择应结合工程技术、地形地质、社会环境以及土地利用等因素比选确定。

3.4.7 市域(郊)铁路设计应考虑和控制可预见的区域地面沉降以及邻近线路抽取地下水、基坑开挖降水和堆载等因素对线路沉降的影响。

3.4.8 下穿等级航道及湖泊等水域的隧道出现损坏,致使水体可能危及两端其他区段安全时,应在下穿水域的隧道两端设置防淹门或采取其他防水淹措施。

3.4.9 区间隧道空气压力波动控制标准应满足车厢内空气压力波动率不大于415 Pa/s,且时段压力波动不大于800 Pa/3 s的要求。

3.4.10 无线通信制式应根据调度管理模式、列车运行控制系统选型及应用需求选择。

3.4.11 客票系统应选用方便快捷、经济适用的乘车凭证,并与所在线网乘车凭证兼容。

3.4.12 车站建筑应根据预测客流量、交通衔接方式、车站功能布置、站区综合开发等因素综合确定,并注重车站土建工程、系统设施、机电设备、管线等接口设计。

3.4.13 市域(郊)铁路车站应进行无障碍设计。

3.4.14 新建市域(郊)铁路车站站台应设置站台门;利用既有铁路开行市域(郊)列车线路,宜根据安全管理需要增设站台门。

3.4.15 车辆基地应根据线网规划远期设计规模确定;列车运用整备、检修设施、车场股道及相关的房屋建筑宜按近期规模确定;其余地面建筑应根据工艺要求和远期规模,确定分期建设方案。

3.4.16 固定设施养护维修宜采用综合维修模式,综合维修机构及设施应根据基础设施养护维修工作需求和运营维护要求设置。综合维修中心可与车辆基地合址建设。

3.4.17 生产及附属房屋应根据需要集中配置,其选址应考虑地形地质、道路交通、水电引入、拆迁工程以及设计洪涝水位等因素比选确定。

3.4.18 市域(郊)铁路设计应合理调配土石方,减少取方、弃方和临时占地数量。

3.4.19 市域(郊)铁路工程的人防及反恐应根据城市主管部门要求进行设计。

3.4.20 网络安全设计应符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239等标准的规定。

3.4.21 市域(郊)铁路设计应充分考虑施工条件和养护维修条件,设备设施及部件的选择应遵循匹配合理、标准化、通用化的原则。

4 客流预测

4.0.1 市域(郊)铁路应采用定量预测模型进行客流预测,预测模型应经标定和校核,模型范围应涵盖市域及线路服务范围,模型参数应以近5年内的综合交通调查数据为基础。

4.0.2 市域(郊)铁路应以市域综合交通网为基础,并结合区域国土空间规划、沿线土地利用规划等进行客流预测。

4.0.3 基础年交通数据应使用涵盖模型范围的综合交通调查或专项调查数据,预测年交通数据应根据相关规划及预测确定。

4.0.4 市域(郊)铁路客流预测应包括模型范围交通需求、线网客流、线路客流、车站客流预测等,并分工作日、周末及节假日给出客流预测结果。

4.0.5 市域(郊)铁路客流预测应进行客流敏感性测试和客流特征分析。

4.0.6 工程可行性研究阶段客流预测应包括模型范围交通需求分析、线网客流预测、线路客流预测、车站客流预测、站间客流OD预测、客流敏感性分析等主要内容。

4.0.7 工程初步设计阶段客流预测应以工程可行性研究阶段客流预测成果为基础,除包括工程可行性研究阶段所有内容外,还应包括各车站高峰时段及其乘降量、换乘量,以及全日和高峰小时站点各出入口上下行进出客流量、不同接驳交通方式进出客流量预测等。

5 行车组织与运营管理

5.1 一 般 规 定

5.1.1 市域(郊)铁路行车组织设计应满足正常运营、非正常运营和紧急运营的要求,合理确定系统的运输规模和运输模式。

5.1.2 运输规模包括系统设计能力、列车编组、车辆配置数量及列车运行间隔等,应根据客流需求确定。

5.1.3 运输模式应根据预测客流量、客流特征及工程条件等因素确定。

5.1.4 配线设置应满足运输模式、系统设计能力、运营安全等要求。

5.2 运 输 规 模

5.2.1 市域(郊)铁路设计运输能力应根据乘客出行特征、客流断面分布特征等因素综合确定,应满足各设计年度预测的单向高峰小时最大断面客流量的需要,并预留 10% 左右的运能余量。

5.2.2 系统设计能力应满足设计年度客流需求,快慢车组合运行时不宜大于 24 对/h,站站停单一运行时不宜大于 30 对/h,土建和设备配置应满足运营组织的最小行车间隔需求。

5.2.3 市域(郊)铁路列车编组应符合下列规定:

1 市域(郊)铁路列车编组应根据预测客流量、车辆定员、运输组织方案,经技术经济比选后确定,编组辆数不宜大于 8 辆。

2 利用既有铁路开行市域(郊)列车,列车编组应根据预测客流量、既有设备设施及通过能力比选确定。

5.2.4 市域(郊)铁路各设计年度的列车运行间隔应符合下列规定:

查标准就到麦田学社(my678.cn)

1 初期高峰时段不宜大于 10 min,平峰时段不宜大于 15 min;远期高峰时段不宜大于 4 min,平峰时段不宜大于 10 min。

2 利用既有铁路开行市域(郊)列车,列车平均运行间隔应结合既有铁路能力富余情况和客流需求确定,高峰时段不宜大于 15 min,平峰时段不宜大于 30 min。

5.2.5 站站停单一运行模式线路,列车速度效率不宜小于 50%;快慢车越行模式线路,慢车速度效率不宜小于 35%。

5.3 运 输 模 式

5.3.1 市域(郊)铁路跨线运行运输模式应根据功能定位、客流断面水平、跨线客流强度、列车运行调整要求、技术标准、工程条件、工程投资等综合比选确定。

5.3.2 市域(郊)铁路应根据客运需求、线路长度和设站条件等因素提供站站停单一运行模式或快慢车越行模式等不同服务水平的运输组织模式。

5.3.3 列车运行交路应根据客流特征、工程条件和行车组织等综合比选确定。

5.3.4 市域(郊)铁路运营服务模式可根据客流需求特征采用等间隔服务模式或时刻表服务模式。

5.3.5 站台计算长度范围内,越站列车通过站台的实际运行速度不宜大于 80 km/h。

5.4 配 线

5.4.1 市域(郊)铁路可根据需要设置联络线、出入线、折返线、停车线、渡线、安全线等配线。

5.4.2 起、终点车站折返线可采用站前折返或站后折返;中间站折返线可采用站后折返或站前第三线折返。折返线设置应根据系统设计能力、工程实施条件、早发车及夜间停放车数量、运营故障救援等综合比选确定。

5.4.3 故障列车的停车线设置应满足故障列车临时待避停放、临时交路折返和组织临时发车等运营需求。停车线与到发线宜合设。停车线设置间距应满足列车故障救援要求，不宜大于 20 km，其间每隔 8 km～10 km 或 2～3 座车站宜增设单渡线。

5.4.4 存在多列列车同时运行的区间可结合行车组织需求和工程条件设置满足运营功能要求的配线。

5.5 运营管理

5.5.1 市域（郊）铁路运营组织架构应根据提高管理效率、精简机构和人员的原则确定，每条线路系统运营定员配置指标宜控制在 30 人/km～40 人/km。

5.5.2 市域（郊）铁路全日运营时间应根据客流出行特征确定，不宜小于 15 h，晚间维修时间不宜小于 4 h。

5.5.3 市域（郊）铁路应在车站或车辆基地设置满足运营要求的维修、抢险救援、培训及仓储等用房，并应为工作人员配置必要的生产、生活用房和设施。

6 车　　辆

6.1 一 般 规 定

6.1.1 车辆宜采用动力分散型编组形式。

6.1.2 车辆应确保在全寿命周期内正常运行时的行车安全和人身安全，并应具备故障、事故和灾难情况下对人员和车辆实施救援的条件。

6.1.3 车辆及其内部设施应采用不燃材料或无卤、低烟的阻燃材料。

6.1.4 车辆应采取减振和降噪措施，减小车辆噪声和对环境的影响。

6.1.5 车辆类型应根据线路设计速度、客流量、运输组织、供电制式等因素综合比较选定，宜选用市域 A 型或市域 D 型车。与既有城市轨道交通、市域（郊）铁路、城际铁路、干线铁路资源共享时，也可选用市域 B 型或市域 C 型车。车辆的主要技术规格宜符合表 6.1.5 的规定。

表 6.1.5　车辆主要技术规格

名　　称		市域 A 型		市域 B 型		市域 C 型	市域 D 型
供电制式		AC 25 kV	DC 1 500 V	AC 25 kV	DC 1 500 V	AC 25 kV	
车体基本长度(mm)	无司机室车辆	22 000		19 000		24 500 或 25 000	22 000
	单司机室车辆	22 000 + Δ		19 000 + Δ		24 500 或 25 000 + Δ	22 000 + Δ
车体基本宽度(mm)		3 000		2 800		33 00	
车辆落弓高度(mm)		≤4 450	≤3 850	≤4 450	≤3 850	≤4 640	
车内净高(mm)		≥2 100					
地板面高(mm)		1 130		1 100		1 280	

续表 6.1.5

名　　称	市域 A 型		市域 B 型		市域 C 型	市域 D 型
固定轴距(mm)	2 500		2 300		2 500	
车辆定距(mm)	15 700		12 600		17 500 或 17 800	15 700
每侧车门数(对)	3 ~ 4					
车门宽度(mm)	≥1 300				≥1 100	≥1 300
车轮直径(mm)	860		840		860 或920	860
轴重(t)	≤17		≤15		≤17	
最高运行速度(km/h)	120 ~ 160	100 ~ 140	120 ~ 160	100 ~ 140	120 ~ 160	

注:1　Δ 为司机室加长量。

2　对于鼓形 A 型车、B 型车,其最大宽度分别不宜大于 3 100 mm、2 900 mm。

3　对于区段不同供电制式的跨线运行线路,可采用 AC 25 kV/DC 1 500 V 双流制供电制式车辆。

6.1.6　车辆使用条件应符合《轨道交通　设备环境条件　第 1 部分:机车车辆设备》GB/T 32347.1 的规定。

6.1.7　车辆技术特性应满足快速和高频次起停要求。

6.1.8　车辆动力学性能应符合表 6.1.8 的规定。

表 6.1.8　车辆动力学性能

技 术 参 数	技 术 指 标
脱轨系数 Q/P	$Q/P \leqslant 0.8$
轮重减载率 $\Delta P/P$	$\Delta P/P \leqslant 0.65$
客室平稳性指标 W	$W \leqslant 2.5$
司机室平稳性指标 W	$W \leqslant 2.75$

6.1.9　在 ISO 3381 标准规定的环境条件下,在客室纵向中心线距地板面 1.6 m 处,列车内部噪声测量值应符合下列规定:

1　车辆静置,所有辅助系统设备同时以额定功率运行时,客室座席区中部连续噪声值不应大于 69 dB(A),司机室内不应大于

68 dB(A)。

2 隧道外车辆以最高运行速度(100 km/h ~ 160 km/h) ±5% 速度运行时,客室座席区中部连续噪声目标控制值不应大于75 dB(A),驾驶室噪声限值不应大于78 dB(A)。

6.1.10 在ISO 3095标准规定的环境条件下,距轨道中心线7.5 m、轨面上方1.2 m处,列车外部噪声测量值应符合下列规定:

1 车辆以最高运行速度通过空旷平直线路时,等效连续噪声不应大于表6.1.10的规定。

表6.1.10 等效连续噪声限值

速度等级(km/h)	100	120	140	160
噪声限值[dB(A)]	83	85	87	89

2 车辆起动时,最大噪声不应大于82 dB(A)。

3 车辆静置,空调工作、牵引设备及牵引冷却设备不工作时,连续噪声不应大于68 dB(A)。

6.1.11 列车气密性指标应分为密封性、非密封性两个等级,密封性列车应符合下列规定:

1 动态密封指数 $\tau > 6$ s。

2 160 km/h等级市域车辆在整备状态下,单节车辆关闭门窗及空调设备的对外开口时,车厢内空气压力由2 600 Pa降至1 000 Pa的时间不应小于18 s;120 km/h ~ 140 km/h等级市域车辆在整备状态下,单节车辆关闭门窗及空调设备的对外开口时,车厢内空气压力由2 100 Pa降至1 000 Pa的时间不应小于15 s。

6.1.12 列车故障运行和救援能力应符合下列规定:

1 列车在超员载荷工况下,当损失1/4动力时,应具有在正线最大坡道上起动并运行至线路终点站的能力。

2 列车在超员载荷工况下,当损失1/2动力时,应具有在正线最大坡道上起动并运行至最近车站的能力。

3 一列空载列车应具有在正线最大坡道上牵引另一列相同

编组、超员载荷的无动力列车运行至下一车站的能力。

6.2 车辆型式与列车编组

6.2.1 根据供电制式、跨线运营需求，车辆型式可选用交流制供电车辆、直流制供电车辆或双流制供电车辆。

6.2.2 列车动拖比应根据起动加速度、制动减速度、旅行速度、故障运行能力、救援能力等因素确定，宜采用1:1、2:1、3:1。

6.2.3 在定员载荷、额定供电电压和车轮半磨耗状态下，列车在平直干燥轨道上的加速度性能应符合表6.2.3—1的规定；在任何载荷工况下，列车在平直干燥轨道上的制动减速性能应符合表6.2.3—2的规定。

表6.2.3—1 列车加速度性能(m/s^2)

最高运行速度	动拖比1:1		动拖比2:1或3:1	
	起动平均加速度	平均加速度	起动平均加速度	平均加速度
100 km/h	≥0.8	≥0.45	≥1.0	≥0.5
120 km/h				
140 km/h	≥0.8	≥0.4	≥1.0	≥0.45
160 km/h	≥0.8	≥0.35	≥0.8	≥0.4

注：1 起动平均加速度：列车从0 km/h加速到40 km/h的平均加速度。

2 平均加速度：列车从0 km/h加速到最高运行速度的平均加速度。

表6.3.2—2 列车制动减速度性能(m/s^2)

最高运行速度	动拖比1:1		动拖比2:1或3:1	
	常用制动平均减速度	紧急制动平均减速度	常用制动平均减速度	紧急制动平均减速度
100 km/h	≥1.0	≥1.2	≥1.0	≥1.2
120 km/h				
140 km/h	0.9~1.0	1.1~1.2	≥1.0	1.1~1.2
160 km/h	0.8~1.0	1.0~1.1	0.9~1.0	1.0~1.1

6.3 车体与设备

6.3.1 车辆可采用铝合金或不锈钢车体材料的整体承载结构。在最大垂直载荷作用下车体静挠度不应超过车辆定距的1‰。

6.3.2 市域B型车车体结构强度应满足纵向压缩静载荷不小于800 kN、纵向拉伸静载荷不小于640 kN的要求；其他车型车体结构应满足纵向压缩载荷不小于1 200 kN、纵向拉伸载荷不小于960 kN的要求。

6.3.3 车辆结构设计寿命不应低于30年。

6.3.4 客室内有效空余地板面积站立人数宜按定员(AW2)4人/m^2、超员(AW3)6人/m^2～8人/m^2计算，人均体重宜按60 kg计算。

6.3.5 客室侧门数量应满足客流高峰时段乘客在规定的停站时间内上下车的需要。

6.3.6 客室座席可采用横向或横纵向结合的布置形式。

6.3.7 车辆应设有架车支座、车体吊装点，并标识架车、起吊的位置。

6.4 转 向 架

6.4.1 转向架的性能、主要尺寸应与车体、线路相互匹配，并在允许磨耗限度内，确保以最高运行速度安全平稳运行。转向架悬挂或减振系统损坏时，应能确保车辆在线路上安全运行至终点。

6.4.2 构架宜采用焊接结构，并应满足《机车车辆强度设计及试验鉴定规范　转向架　第1部分：转向架构架》TB/T 3549.1的规定。

6.4.3 车轮宜采用整体碾钢轮。

6.4.4 轴箱轴承、齿轮箱轴承宜设置温度报警装置。

6.4.5 转向架构架、车轴设计寿命不应低于30年。

6.5 电气系统

6.5.1 车辆电气设备应符合《轨道交通　机车车辆电气设备》GB/T 21413.1 和《铁路应用　机车车辆电气设备》GB/T 21413.2～GB/T 21413.5 的有关规定，当牵引制式为 25 kV、50 Hz 时，最小电气间隙不应小于 310 mm（极其恶劣环境下不应小于 400 mm）；车顶绝缘子应符合《机车车辆车顶绝缘子》TB/T 3077 的规定。

6.5.2 电气设备电磁兼容性应符合《轨道交通　电磁兼容　第3-1部分：机车车辆　列车和整车》GB/T 24338.3 和《轨道交通　电磁兼容　第3-2部分：机车车辆　设备》GB/T 24338.4 的规定。

6.5.3 牵引系统应采用交—直—交或直—交的交流传动系统，具有牵引和电制动的基本功能；牵引系统控制单元应具有保护功能和自诊断功能。

6.5.4 牵引系统应能按照车辆载重量自动调整牵引力或电制动力的大小，并应具有防空转、防滑行保护和防冲动控制功能。

6.5.5 列车牵引计算黏着系数起动和低速时不宜大于 0.2，正常运行时应为 0.16～0.18。

6.5.6 采用受电弓受电的列车应设避雷装置，高压回路应具有过压、过流、短路等保护功能。

6.5.7 蓄电池组容量应能满足车辆在故障及紧急情况下车门控制、应急通风、应急照明、外部照明、车载安全设备、广播、通信等系统工作，工作时长不宜小于 45 min。

6.6 制动系统

6.6.1 制动系统应采用微机控制的直通式电空制动，具有常用、紧急、停放制动等功能。

6.6.2 制动系统应具有根据空重车自动调整制动力大小的功能。列车空气制动系统应包括风源系统、管路系统和制动控制装置等。

6.6.3 制动系统应按故障导向安全原则进行设计。

6.6.4 制动系统应具有防滑控制功能。

6.6.5 常用制动应优先使用电制动。电制动力不足时,空气制动应按总制动力的要求补充不足的制动力。

6.6.6 紧急制动应为纯空气制动。列车出现意外分离等严重故障影响列车安全时,应能立刻自动实施紧急制动。

6.6.7 停放制动应保证最大载荷工况列车在线路最大坡道上不发生溜车。

6.6.8 基础制动宜采用盘形制动装置。

6.6.9 列车应具有两套或以上独立的电动空气压缩机组。当一套机组失效时,其余空气压缩机组的供气量、供气质量和总风缸容积应能满足整列车的供风要求。

6.6.10 车辆应配备主风缸、制动风缸和辅助风缸,储存能力应满足车辆制动要求。

6.7 安全与应急设施

6.7.1 列车可采用端门疏散或侧门疏散,采用端门疏散时应配置下车设施。车厢间贯通道的宽度不应小于 1 200 mm,高度不应小于 1 900 mm。

6.7.2 车体应具有被动安全保护性能。

6.7.3 列车应配置报警系统,客室内应设具有司乘人员与乘客间双向通信功能的乘客紧急报警装置。

6.7.4 司机台应设置紧急停车操纵装置和警惕按钮。

6.7.5 司机室内应设置客室侧门开闭状态显示和车载信号显示装置。

6.7.6 司机室前端应装设可进行远近光变换的前照灯和标识灯。车辆两侧可根据需要设置显示车门开闭、制动缸缓解情况等的指示灯。

6.7.7 列车应设置鸣笛装置。

6.7.8 车辆内应有警告标识,包括司机室内的紧急制动装置、高

压设备、消防设备及电器箱内的操作警示标识等。

6.7.9 车辆客室、司机室应设置适合于电气装置与油脂类的灭火器具，安放位置应有明显标识并便于取用。灭火材料在灭火时产生的气体不应对人体产生危害。

6.7.10 电气设备接地保护功能应符合《铁道车辆金属部件的接地保护》TB/T 2977 的规定。

7 限　　界

7.1 一 般 规 定

7.1.1 市域(郊)铁路限界应包括车辆限界、设备限界和建筑限界。

7.1.2 除站台、站台门和接触网外,沿线安装的任何设备(计入安装误差值、测量误差值及维护周期内的变形量)均不得侵入设备限界。

7.1.3 任何沿线永久性固定建筑物(计入施工误差值、测量误差值及结构永久变形量)均不得侵入建筑限界。

7.1.4 国铁动车组跨线运营的车站及区间,建筑限界应符合《城际铁路设计规范》TB 10623 的相关规定。

7.1.5 当计算限界的相关参数与本规范不同时,应重新核定车辆限界、设备限界和建筑限界。

7.2 计 算 参 数

7.2.1 接触网安装应符合下列规定:

1 采用 AC 25 kV 接触网授流的市域 C、D 型车辆,接触网导线距轨顶面安装高度宜为 5 300 mm,最小为 5 150 mm;市域 A、B 型车辆的接触网导线距轨顶面安装高度应符合本规范第 13.6.3 条第 5 款规定。

2 采用 DC 1 500 V 供电的接触网授流的车辆,隧道内、高架与地面线、车场线接触网导线安装高度距轨顶面宜分别为 4 040 mm、4 600 mm 和 5 000 mm。

7.2.2 其他计算参数应符合下列规定:

1 高架线或地面线风荷载采用 400 N/m^2。

2　列车过站最大限界计算速度采用80 km/h。

3　100 km/h、120 km/h、140 km/h、160 km/h速度等级车辆的限界计算速度分别按110 km/h、132 km/h、154 km/h、176 km/h进行计算。

7.3　建筑限界

7.3.1　直线地段车辆限界、设备限界应符合本规范附录A～附录D的要求。

7.3.2　曲线地段车辆限界应在直线地段车辆限界的基础上，根据车辆、轨道的有关尺寸及技术参数，按照列车在该曲线段的行车速度和超高值计算确定。

7.3.3　矩形隧道与路基地段建筑限界的计算应符合下列规定：

1　直线地段矩形隧道与路基地段建筑限界应在直线设备限界基础上按下列公式计算：

$$B_L = X_S + b_L + c \qquad (7.3.3\text{—}1)$$

$$B_R = X_S + b_R + c \qquad (7.3.3\text{—}2)$$

$$B_S = B_L + B_R \qquad (7.3.3\text{—}3)$$

$$H = h_1 + h_2 + h_3 \qquad (7.3.3\text{—}4)$$

式中　B_L——线路中心线至建筑限界左侧面的距离(mm)；

B_R——线路中心线至建筑限界右侧面的距离(mm)；

X_S——直线地段设备限界最大宽度点的横坐标值(mm)；

b_L——左侧设备或支架最大宽度值(mm)；

b_R——右侧设备或支架最大宽度值(mm)；

c——安全间隙，包含设备安装误差值、测量误差值(mm)；

B_S——矩形隧道与路基地段直线建筑限界宽度(mm)；

H——接触网制式建筑限界高度(mm)；

h_1——接触导线距轨顶面高度(mm)；

h_2——接触网结构高度(含电气间隙)(mm)；

h_3——轨道结构高度(mm)。

2 曲线地段矩形隧道与路基地段建筑限界应在曲线设备限界基础上按下列公式计算:

$$B_a = X_{Ka}\cos\alpha - Y_{Ka}\sin\alpha + b_R(\text{或 } b_L) + c \quad (7.3.3\text{—}5)$$

$$B_i = X_{Ki}\cos\alpha + Y_{Ki}\sin\alpha + b_L(\text{或 } b_R) + c \quad (7.3.3\text{—}6)$$

$$B_u = X_{Kh}\sin\alpha + Y_{Kh}\cos\alpha + h_3 + 200 \quad (7.3.3\text{—}7)$$

$$\alpha = \arcsin(h_{ac}/s) \quad (7.3.3\text{—}8)$$

式中 α——轨道超高角(°);

h_{ac}——圆曲线段轨道超高值(mm);

s——滚动圆间距(mm);

B_a——建筑限界曲线外侧宽度(mm);

B_i——建筑限界曲线内侧宽度(mm);

B_u——曲线地段矩形隧道与路基地段建筑限界高(mm);

X_{Ka}——超高倾斜前曲线地段设备限界曲线外侧控制点的横坐标值(mm);

Y_{Ka}——超高倾斜前曲线地段设备限界曲线外侧控制点的纵坐标值(mm);

X_{Ki}——超高倾斜前曲线地段设备限界曲线内侧控制点的横坐标值(mm);

Y_{Ki}——超高倾斜前曲线地段设备限界曲线内侧控制点的纵坐标值(mm);

X_{Kh}——超高倾斜前曲线地段设备限界最大高度点的横坐标值(mm);

Y_{Kh}——超高倾斜前曲线地段设备限界最大高度点的纵坐标值(mm)。

3 全线矩形隧道轨顶面以上建筑限界高度宜统一采用曲线地段最大高度。

7.3.4 建筑限界与设备限界之间无管线时,其最小间距不应小于

200 mm，困难地段不应小于100 mm。轨旁设备与设备限界之间的安全间隙不应小于50 mm。

7.3.5 单线圆形隧道、马蹄形隧道建筑限界应根据全线或工程单元区间的平面曲线最小半径和最大轨道超高及空气动力学影响确定。

7.3.6 单线圆形隧道、马蹄形隧道在曲线超高地段，轨道超高造成的内外侧不均匀位移量应采用隧道中心线向线路中心线内侧偏移方法确定。其中马蹄形隧道 h_0 值与邻近圆形隧道保持一致，位移量计算应符合下列规定。

1 当按半超高设置时，位移量应按下列公式计算：

$$x' = h_0(h_{ac}/s) \tag{7.3.6—1}$$

$$y' = -h_0(1-\cos\alpha) \tag{7.3.6—2}$$

式中 x'——按半超高设置的曲线地段圆形或马蹄形隧道建筑限界圆心的横向位移量(mm)；

y'——按半超高设置的曲线地段圆形或马蹄形隧道建筑限界圆心的竖向位移量(mm)；

h_0——直线地段圆形或马蹄形隧道建筑限界圆心距轨顶平面高度(mm)。

2 当按全超高设置时，位移量应按下列公式计算：

$$x'' = h_0(h_{ac}/s) \tag{7.3.6—3}$$

$$y'' = h_{ac}/2 - h_0(1-\cos\alpha) \tag{7.3.6—4}$$

式中 x''——按全超高设置的曲线地段圆形或马蹄形隧道建筑限界圆心的横向位移量(mm)；

y''——按全超高设置的曲线地段圆形或马蹄形隧道建筑限界圆心的竖向位移量(mm)。

7.3.7 道岔区的建筑限界应在直线地段建筑限界的基础上，根据不同类型的道岔和车辆技术参数，综合考虑超高和曲线轨道参数计算确定，并应满足道岔及转辙机安装和检修空间要求。

7.3.8 直线地段建筑限界应符合下列规定：

1 直线地段有效站台建筑限界应符合表7.3.8规定。

表7.3.8 直线车站有效站台建筑限界(mm)

车型	站台面距轨顶面高度	站台边缘距线路中心线间距(无越站)
市域A	1 100 ±5	1 600 $^{+5}_{0}$
市域B	1 070 ±5	1 500 $^{+5}_{0}$
市域C、D	1 250 ±5	1 750 $^{+5}_{0}$

2 站台边缘不应侵入车辆限界。当列车最大过站速度不大于60 km/h时，站台边限界按站台高度处的车辆轮廓加100 mm确定；当列车最大过站速度大于60 km/h时，站台边限界按车辆限界加不小于10 mm安全间隙确定。

7.3.9 曲线站台边缘与车门之间的间隙，应根据线路曲线半径和轨道超高计算确定。曲线站台边缘及站台门至线路中心线的限界加宽，可分别根据直线地段的车辆限界和设备限界，按本规范附录E计算确定。曲线车站站台边缘与车辆轮廓线之间的间隙不应大于180 mm。

7.3.10 站台门不应侵入车辆限界，当列车最大过站速度不大于60 km/h时，站台门限界(不含施工误差及变形量)应按车辆轮廓线加130 mm确定；当列车最大过站速度大于60 km/h时，站台门限界应按最大过站速度条件下的车辆限界加25 mm确定。

7.3.11 人防隔断门和防淹门建筑限界宽度，其门框内边缘至设备限界安全间隙不应小于200 mm，建筑限界高度应按矩形隧道限界高度确定。当车辆通过速度超过100 km/h时，其门框内净空面积还应考虑空气动力学影响。

7.3.12 道岔警冲标至相邻两线的垂直距离应分别满足相邻两线设备限界的要求，位于曲线和道岔区时，其设备限界应相应加宽。

7.3.13 车辆基地建筑限界应符合下列规定：

1 车辆基地库外限界应按不含疏散平台的矩形隧道区间建

筑限界规定执行。考虑人员通行时，轨旁设备与车辆限界的距离不应小于600 mm。

2 车辆基地库内高架双层检修平台建筑限界应按行车速度不大于5 km/h、空车、整体道床条件下计算的车辆限界进行设计，高平台及安全栅栏与车辆轮廓线之间宜留有80 mm安全间隙，低平台边缘距线路中心线应与车站有效站台区域相同。

3 受电弓车辆升弓进库时，车库大门应按受电弓限界设计，并应满足电气间隙要求。

7.3.14 直线地段疏散平台边缘与设备限界之间距离不应小于20 mm，曲线地段加宽应按矩形隧道曲线地段建筑限界加宽方法计算。

7.4 轨旁设备及限界检测

7.4.1 强弱电缆及设备宜分别布置于线路两侧，必须同侧布置时，其间距应符合强弱电干扰距离规定。

7.4.2 采用左线行车时，区间疏散平台、强电电缆及设备宜设置在行车方向右侧，通信、信号等弱电电缆及设备、消防水管和信号机宜设置在行车方向左侧；采用右线行车时，区间疏散平台、强电电缆及设备宜设置在行车方向左侧，通信、信号等弱电电缆及设备、消防水管和信号机宜设置在行车方向右侧。

7.4.3 射流风机宜设置在隧道侧墙上方。

7.4.4 岛式车站的广告灯箱、信号机和弱电电缆宜设置于站台对侧，强电电缆宜设置在站台板下；侧式车站的广告灯箱宜设置在两线之间，弱电电缆宜设置于站台内的电缆通道，强电电缆宜设置在站台板下。

7.4.5 在隧道贯通和设备安装后，应进行建筑限界和设备限界检测。

8 线路与站场

8.1 一般规定

8.1.1 线路按其在运营中的作用，可分为正线、到发线、配线及车场线。

8.1.2 正线的平面、纵断面设计应结合线路沿线条件合理选用技术标准，车站两端正线平面、纵断面设计标准可结合行车速度曲线确定。

8.1.3 联络线用于跨线运行时，其平、纵断面设计标准应根据设计速度，按照正线相应速度等级标准合理选用；用于资源共享时，其平、纵断面设计标准应根据工程条件及列车运行速度确定。

8.1.4 线路接轨及安全线的设置应符合下列规定：

1 支线、联络线、出入线宜在站内接轨。与站内正线接轨时应在接车线末端设置安全线；与站内到发线接轨时可不设安全线。困难条件下在区间内与正线接轨时，应在接车线末端设置安全线。

2 停车线末端应设置安全线。

8.1.5 换乘站线路设计应符合下列规定：

1 换乘站引入的线路数量不宜大于3条，同层换乘的线路数量不宜大于2条，有条件时宜采用地面换乘形式。

2 两条线路采用同站台平行换乘方式时，应实现主要换乘客流方向同站台换乘。

8.1.6 线路敷设应符合下列规定：

1 地面线应满足与其他设施设备安全距离的要求。

2 高架线路应满足结构造型、规模及景观性要求。

3 地下线路埋设深度应根据工程及水文地质条件、隧道形式

及工法综合确定;隧道顶部覆土厚度应满足地面绿化、地下管线布设和综合利用地下空间资源等要求。

8.1.7 车站内线路直线地段主要建(构)筑物和设备至线路中心线的距离应根据限界计算确定。

8.1.8 车站内曲线地段各类建(构)筑物和设备至线路中心线的距离应按有关规定加宽。

8.2 线　　路

8.2.1 正线平面曲线半径应结合路段设计速度及工程条件等因素,因地制宜,由大到小合理选用,最大值不应大于 12 000 m。

8.2.2 正线平面最小曲线半径选用应符合下列规定:

1 与设计速度匹配的平面最小曲线半径应符合表 8.2.2 的规定。

表 8.2.2 平面最小曲线半径(m)

设计速度(km/h)	160	140	120	100	80
一般	1 400	1 100	800	600	400
困难	1 300	1 000	750	500	350

注:1 困难值应进行技术经济比选后采用。

2 车站两端减、加速地段的最小曲线半径应结合行车速度曲线合理选用。

3 表中 80 km/h 适用于利用既有铁路开行市域(郊)列车的情况。

2 限速地段平面最小曲线半径,运行市域 A 型车、市域 C 型车及市域 D 型车时,不宜小于 350 m,困难条件下不应小于 300 m;运行市域 B 型车时,不宜小于 300 m,困难条件下不应小于 250 m。

8.2.3 正线不应设计复曲线。

8.2.4 区间并行地段的左、右线曲线宜按同心圆设计。

8.2.5 区间直线地段最小线间距应符合表 8.2.5—1 的规定,当线间有建(构)筑物或设备时,应通过计算确定。曲线地段线间距加宽值应按表 8.2.5—2 选用。

表 8.2.5—1　区间直线地段最小线间距(m)

车辆类型	市域 A 型车	市域 B 型车	市域 C 型车	市域 D 型车
最小线间距	3.8	3.6～3.8	4.0	4.0

注:本表适用于新建市域(郊)铁路,利用既有铁路开行市域(郊)列车时,线路区间直线地段最小线间距还应满足既有铁路的技术要求。

表 8.2.5—2　曲线地段线间距加宽值

曲线半径(m)	800 及以上	700	600	500	400	350	300	250
加宽值(mm)	0	10	25	55	95	125	160	215

注:1　当外侧线路曲线超高大于内侧线路曲线超高时线间距加宽值应另行计算。

2　当线间有其他建构(筑)物或其他技术要求时加宽值应按相关要求计算确定。

8.2.6　山岭隧道两单洞地段、明挖及盾构隧道地段线间距应根据地质条件、隧道结构、防灾与救援及周边环境等因素确定。

8.2.7　区间正线与其他线路并行地段的线间距应根据相邻线路的行车速度、高程、线间各建(构)筑物以及养护维修等因素确定。

8.2.8　车站内两相邻线路的线间距应符合下列规定:

1　正线间无渡线时,线间距应与区间正线相同。当正线间设置反向出站信号机时,线间距应根据计算确定。

2　正线间设置单渡线和交叉渡线时,线间距应符合表 8.2.8 的规定。

表 8.2.8　正线间设置单渡线和交叉渡线地段的线间距

线路类型	辙叉号数	导曲线半径	直向限速	侧向限速	线间距(m)	
		(m)	(km/h)	(km/h)	单渡线	交叉渡线
正线道岔	60 kg/m-1/9	200	120	35	≥4.2	4.6 或 5.0
	60 kg/m-1/12	350	160	50	≥4.5	5.0

3　正线与到发线间、到发线间、到发线与其他线间无建(构)筑物或设备时,线间距应结合线路敷设方式确定,曲线地段可不加宽。工程困难条件或采用地下线时可根据限界要求计算确定。

4　相邻两线路间设有建(构)筑物或设备时,线间距应根据

限界、建(构)筑物或设备宽度计算确定,曲线地段应根据有关规定加宽。

8.2.9 区间正线圆曲线和夹直线最小长度应根据下列公式计算确定,并符合表8.2.9的规定:

一般条件下 $L \geqslant 0.6v$ (8.2.9—1)

困难条件下 $L \geqslant 0.4v$ (8.2.9—2)

式中 L——圆曲线或夹直线长度(m);

v——路段设计速度(km/h)。

表8.2.9 圆曲线或夹直线最小长度

路段设计速度(km/h)		160	140	120	100	80	60
圆曲线或夹直线最小长度(m)	一般	100	85	75	60	48	36
	困难	65	60	50	40	32	25

8.2.10 区间正线直线与圆曲线间应采用三次抛物线型缓和曲线连接。缓和曲线长度可按表8.2.10选用。

表8.2.10 缓和曲线长度(m)

设计速度(km/h) / 曲线半径(m)	160		140		120		100		80		60	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
12 000	30	25	20	20	20	20						
11 000	30	25	20	20	20	20						
10 000	30	25	20	20	20	20						
9 500	30	25	30	20	20	20						
9 000	40	30	30	20	20	20	20	20	—	—		
8 500	40	30	30	20	20	20	20	20	—	—		
8 000	40	30	30	20	20	20	20	20	—	—		
7 500	45	35	35	25	20	20	20	20	—	—		
7 000	45	35	35	25	20	20	20	20	—	—		
6 500	55	40	35	25	20	20	20	20	—	—		
6 000	55	40	40	30	20	20	20	20	20	20		

续表 8.2.10

设计速度(km/h) / 曲线半径(m)	160		140		120		100		80		60	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
5 500	60	45	40	30	25	20	20	20	20	20	—	—
5 000	70	50	45	35	25	20	20	20	20	20	—	—
4 500	75	60	55	40	30	25	20	20	20	20	—	—
4 000	90	70	60	45	30	25	20	20	20	20	—	—
3 800	90	70	60	45	35	25	20	20	20	20	—	—
3 600	100	75	65	50	40	30	20	20	20	20	—	—
3 500	100	75	65	50	40	30	20	20	20	20	—	—
3 400	105	80	75	55	45	35	20	20	20	20	20	20
3 300	105	80	75	55	45	35	25	20	20	20	20	20
3 200	115	85	75	55	45	35	25	20	20	20	20	20
3 100	115	85	80	60	45	35	25	20	20	20	20	20
3 000	120	90	80	60	50	40	25	20	20	20	20	20
2 900	130	95	85	65	50	40	30	25	20	20	20	20
2 800	130	95	85	65	50	40	30	25	20	20	20	20
2 700	135	100	85	65	50	40	30	25	20	20	20	20
2 600	145	110	95	70	60	45	35	25	20	20	20	20
2 500	145	110	95	70	60	45	35	25	20	20	20	20
2 400	150	115	100	75	65	50	35	25	20	20	20	20
2 300	160	120	105	80	65	50	40	30	20	20	20	20
2 200	165	125	110	85	70	50	40	30	20	20	20	20
2 100	165	125	120	90	70	50	45	35	20	20	20	20
2 000	170	130	120	90	75	55	45	35	20	20	20	20
1 900	180	135	125	95	75	55	50	35	20	20	20	20
1 800	185	140	130	100	80	60	50	35	20	20	20	20
1 700	200	150	145	110	85	65	55	40	25	20	20	20
1 600	210	160	150	115	90	70	55	40	25	20	20	20
1 500	225	170	160	120	95	75	60	45	30	20	20	20

续表 8.2.10

设计速度(km/h) / 曲线半径(m)	160		140		120		100		80		60	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1 400	225	170	170	130	110	80	60	45	30	20	20	20
1 300	225	170	185	140	120	90	65	50	30	25	20	20
1 200			200	150	130	100	70	55	35	25	20	20
1 100			200	150	140	105	80	60	40	30	20	20
1 000			200	150	160	120	85	65	45	35	20	20
900					170	125	100	75	50	40	20	20
800					170	125	115	85	60	45	25	20
750					170	125	120	90	60	45	25	20
700							130	100	70	50	25	20
600							140	105	85	65	35	25
500							140	105	90	70	40	30
400									115	85	55	40
350									115	85	65	50
300											70	50
250											70	50

注:(1)、(2)分别对应超高时变率 $f=30$ mm/s、$f=40$ mm/s。

8.2.11 车站有效站台范围内的正线宜设计为直线。困难条件下设计为曲线时,曲线宜采用较小的偏角,平面最小曲线半径应符合表 8.2.11 的规定。

表 8.2.11 有效站台范围内的正线平面最小曲线半径(m)

车型		市域 A 型车	市域 B 型车	市域 C 型车	市域 D 型车
曲线半径	有站台门	1 500	1 000	2 000	1 800
	无站台门	800	600	1 000	800

注:表中无站台门的规定适用于利用既有铁路开行市域(郊)列车的情况。

8.2.12 区间正线的最大坡度不宜大于 25‰,困难条件下不应大于 30‰。

8.2.13 区间正线宜设计为较长的坡段，坡段长度宜取为50 m的整数倍。最小坡段长度不应小于250 m，且不宜连续使用；困难条件下不应小于远期列车长度，且不应连续采用。

8.2.14 区间正线长大坡道的设置应进行行车检算，满足线路能力、行车间隔、行车速度、牵引能力、制动能力及运营救援等设计要求。

8.2.15 路段设计速度为160 km/h的区间正线，当相邻坡段的坡度差大于1‰时，应采用圆曲线型竖曲线连接；路段设计速度160 km/h以下的区间正线，当相邻坡段的坡度差大于3‰时，应采用圆曲线型竖曲线连接；最小竖曲线半径应按表8.2.15选用。运行市域A型车、市域C型车和市域D型车时，最小竖曲线长度不应小于25 m；运行市域B型车时，最小竖曲线长度不应小于20 m。

表8.2.15 最小竖曲线半径(m)

设计速度(km/h)	160	140	120	100及以下
一般	10 000	8 000	6 000	5 000
困难	6 000	5 000	4 000	3 000

8.2.16 正线竖曲线设置应满足下列规定：

1 竖曲线起、终点或变坡点与平面曲线起、终点间的最小距离不宜小于20 m；无砟轨道地段困难条件下与缓和曲线重叠设置时，竖曲线半径不应采用困难值。

2 道岔两端与竖曲线起、终点或变坡点的距离不宜小于20 m。

3 竖曲线不应重叠设置，相邻竖曲线起、终点间的距离宜大于50 m。

4 竖曲线不应进入有效站台范围。

5 最大竖曲线半径不应大于30 000 m。

8.2.17 区间隧道内坡度不宜小于5‰，困难情况下不应小于3‰。路堑地段线路坡度不宜小于2‰。冰冻地区宜适当加大。

8.2.18 区间正线道岔不宜设在大于15‰的坡道上，困难条件下不应设在大于20‰的坡道上。

8.2.19 区间正线两线并行时轨面高程宜按等高设计。

8.2.20 车站站坪范围内的正线坡度应符合下列规定：

1 到发线有效长度范围内应采用一个坡段。

2 高架及地面车站范围内的正线宜设在平道上，当设在坡道上时坡度不宜大于1‰，困难条件下不应大于6‰；地下车站坡度宜采用2‰，当有排水措施或与相邻建筑物合建时，可采用平坡。

3 车站咽喉区的正线坡度宜与到发线有效长度范围内坡度一致。

8.2.21 跨越排洪河道的特大桥和大中桥的桥头路基、水库和滨河地段路基、行洪和滞洪区的浸水路堤，其路肩高程应符合国家防洪相关标准及通航要求。

8.3 站　　场

8.3.1 车站平面布置应根据运输组织模式、运营管理方式、车站作业量及列车开行方案等因素确定。

8.3.2 到发线宜按行车方向单进路设计，当有反向行车要求时，也可按双进路设计。

8.3.3 渡线应根据行车组织、段场布置、运营灵活性、养护维修以及防灾安全等因素确定，并符合下列规定：

1 正线间单渡线宜按道岔顺向布置，当与其他配线的道岔组合布置时，也可按道岔逆向布置。

2 停车线端部应设置单渡线，并与正线贯通。

8.3.4 折返线与停车线设置应符合下列规定：

1 起、终点车站应设置站后折返线，宜按道岔逆向布置设置站前单渡线。

2 远离车辆段或停车场的起、终点车站折返线与停车线应满足列车和工程维修车辆折返、故障车停车、夜间存车等要求。

8.3.5 安全线的设计应符合下列规定：

1 安全线有效长度应根据作业需求和信号制式确定。

2 安全线的纵坡应根据其应用场景确定。

3　安全线尾部应设置车挡和缓冲装置。

8.3.6　联络线设置应符合下列规定：

1　用于资源共享的联络线应根据线网规划、车辆检修基地分布及承担任务范围设置。

2　用于车辆临时调度和大修车、架修车、工程维修车、磨轨车等作业车走行的联络线宜设置单线。

3　用于载客跨线运行的联络线应设置双线。

4　两线同站台平行换乘站宜设置联络线。

8.3.7　出入线应按双进路设计；兼顾折返功能的出入线应满足折返线的功能要求。

8.3.8　道岔号数的选择应符合下列规定：

1　正线道岔的直向通过速度不应小于路段设计速度。

2　正线与跨线列车联络线连接的道岔号数应根据联络线的设计速度确定。

3　车站范围内到发线及配线道岔均不应小于9号。

4　车辆基地内动车组试验线上的道岔不应小于9号。运行市域A型车、市域B型车的车辆基地内除动车组试验线外其他线路上道岔不应小于7号；运行市域C型车、市域D型车的车辆基地内除动车组试验线外，存车场到达(出发)端的道岔宜采用9号，其他线路上道岔宜采用7号。

5　利用既有铁路开行市域(郊)列车时，增设车站的道岔不应小于9号。

8.3.9　道岔至有效站台端部的距离应符合下列规定：

1　采用ATC制式信号系统时，道岔始端至有效站台端部的距离不宜小于8 m；道岔后警冲标至有效站台端部的距离不宜小于12 m。

2　采用CTCS-2级制式的信号系统时，道岔始端(或道岔后警冲标)至有效站台端部的距离应考虑安全防护距离的要求。

8.3.10　道岔至曲线间的直线段长度应符合下列规定：

1　正线及联络线上的道岔与缓和曲线间的直线段长度不宜小于0.4v(直线段长度以m计;v为路段设计速度,以km/h计),困难条件下不应小于25 m。

2　到发线、配线及车场线上道岔至圆曲线最小直线段长度应符合表8.3.10的规定。

表8.3.10　到发线、配线及车场线上道岔至圆曲线最小直线段长度

序号	道岔前后圆曲线半径R(m)	最小直线段长度(m)			
		一　般		困　难	
		轨距加宽递减率2‰		轨距加宽递减率3‰	
		岔前	岔后	岔前	岔后
1	$R\geqslant300$	2	$0+L'$	0	$0+L'$
2	$300>R\geqslant250$	2.5	$2.5+L'$	2	$2+L'$
3	$250>R\geqslant200$	5	$5+L'$	5	$5+L'$
4	$R<200$	7.5	$7.5+L'$	7.5	$7.5+L'$

注:1　L'为道岔跟端至末根岔枕的距离。

2　困难条件下,可采用道岔跟端至末根长岔枕的距离$L'_{长}$替代L'进行计算。

3　道岔岔后连接曲线的曲线半径应与相邻道岔规定的侧向通过速度相匹配,并不小于道岔导曲线半径。

8.3.11　到发线的平面设计应符合下列规定:

1　到发线有效长度应根据远期列车编组长度和列控系统要求计算确定。

2　到发线宜设在直线上,困难条件下设在曲线上时,宜与正线按同心圆设计。

3　列车到发进路上的曲线半径应与相邻道岔规定的侧向通过速度相匹配。

4　有效站台范围内的到发线平面最小曲线半径应符合表8.3.11的规定。

表 8.3.11　有效站台范围内的到发线平面最小曲线半径(m)

车　型		市域 A 型车	市域 B 型车	市域 C 型车	市域 D 型车
曲线半径	有站台门	800	600	1 000	800
	无站台门	500	400	700	500

5　到发线及缩短渡线上的圆曲线和两曲线间夹直线长度均不应小于 20 m,困难条件下不应小于 10 m。

8.3.12　折返线与停车线宜设在直线上,困难情况下应设在半径不小于 400 m 的曲线上,挡车器前直线段长度不宜小于 25 m。折返线与停车线有效长度应根据列车编组长度、行车组织方式、安全防护距离等因素确定。

8.3.13　出入线平面设计应符合下列规定:

1　运行市域 A 型车及 D 型车时最小曲线半径不宜小于 250 m,运行市域 B 型车时最小曲线半径不宜小于 200 m;困难条件下,均不应小于 150 m。运行市域 C 型车时最小曲线半径不宜小于 300 m,困难条件下,不应小于 200 m。

2　双线直线地段最小线间距及曲线地段加宽宜按正线标准选用。

3　圆曲线和夹直线最小长度不宜小于 20 m。

8.3.14　车辆基地内线路设计应符合下列规定:

1　线路宜设在直线上;库内线路应设在直线上。

2　运行市域 A 型车、B 型车及 D 型车时最小曲线半径不应小于 150 m;运行市域 C 型车时最小曲线半径不应小于 200 m。

3　动车组试验线上的曲线应设缓和曲线。缓和曲线长度应根据列车最高试验速度、曲线设计超高、超高或欠超高时变率、超高顺坡率计算确定,且不应小于 20 m;其他线路可不设缓和曲线。

4　动车组试验线上的圆曲线和两曲线间夹直线长度不宜小

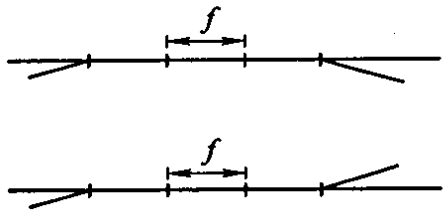
于0.4v(夹直线段长度以m计;v为试车速度,以km/h计),困难条件下不应小于20 m;其余线路圆曲线及两曲线间夹直线长度不应小于20 m,困难条件下不应小于10 m。

5 动车组试验线曲线地段宜设曲线超高,曲线地段超高值应根据平面曲线半径以及列车最高试验速度计算确定;其余线路可不设曲线超高。

6 咽喉区线路的轨面有高差时,轨面高差的顺接应根据路基面横向坡度和道床厚度等因素设计。

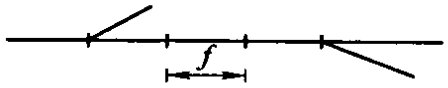
8.3.15 相邻道岔间插入短轨的最小长度应符合表8.3.15—1和表8.3.15—2的规定,同时应满足道岔结构的要求。

表8.3.15—1 两对向单开道岔间插入钢轨的最小长度(m)

道岔布置	线别		有列车同时通过两侧线		无列车同时通过两侧线
			一般	困难	
	正线	直向通过速度 140 km/h < v≤160 km/h	25.0	12.5	12.5
		直向通过速度 120 km/h < v≤140 km/h	12.5	12.5	12.5
		直向通过速度 v≤120 km/h	12.5	6.25	6.25
	到发线、动车组试验线		12.5	6.25	0
	配线和其余车场线		6.25	6.25	0

注:正线、到发线及动车组试验线采用无缝线路时,道岔间插入钢轨的最小长度不应小于12.5 m。

表 8.3.15—2　两顺向单开道岔间插入钢轨的最小长度(m)

道岔布置	线别		混凝土岔枕道岔	
			一般	困难
	正线	直向通过速度 120 km/h < v ≤ 160 km/h	12.5	12.5
		直向通过速度 v ≤ 120 m/h		8.0
	到发线		12.5	8.0
	其余配线和车场线			
	到发线、动车组试验线			
	配线和其余车场线			

注:1　配线采用无缝线路时,道岔间插入钢轨的最小长度不应小于 12.5 m。

2　相邻两道岔轨型不同时,插入钢轨应采用异型轨。

8.3.16　正线与到发线、到发线与到发线的轨面宜按等高设计。

8.3.17　到发线站台范围外相邻坡段的坡度差大于4‰时,应采用竖曲线连接,竖曲线半径不宜小于 5 000 m,困难条件下,竖曲线半径不应小于 3 000 m。竖曲线长度不应小于 20 m。

8.3.18　停车线应设置在面向车挡的平坡或下坡道上,隧道内的坡度宜为 2‰,地面和高架桥上坡度不应大于 1‰。

8.3.19　用于跨线运行的联络线纵断面应按正线标准设计。用于资源共享的联络线纵断面坡度不应大于 35‰。

8.3.20　出入线纵断面设计应符合下列规定:

1　最大坡度不宜大于 30‰,困难条件下不应大于 35‰。

2　最小坡段长度不应小于 50 m,且竖曲线不应重叠。

3　相邻坡段坡度差大于 5‰时,应采用圆曲线型竖曲线连接,竖曲线半径不应小于 2 000 m。竖曲线长度不应小于 20 m。

8.3.21　车辆基地内的库(棚)线宜设在平坡道上。库外停车线坡度不应大于 1‰;咽喉区道岔坡度不宜大于 3‰,困难条件下不应大于 6‰。

8.3.22　动车组试验线宜设在平道上,困难条件下可设在不大于

6‰的坡道上；动车组试验线相邻两坡段坡度代数差大于4‰时，应设置圆曲线型竖曲线连接。竖曲线半径不宜小于5 000 m，困难条件下不应小于3 000 m；坡段长度不应小于50 m且相邻竖曲线不重叠。

8.4 交叉与安全设施

8.4.1 市域(郊)铁路与干线铁路、城际铁路、城市轨道交通、公路、城市道路交叉时，应按全立交设计，立交处的净空应符合相关标准规定。利用既有铁路开行市域(郊)列车时，改建特别困难的平交道口方案应经技术经济论证后确定。

8.4.2 市域(郊)铁路区间路基及地面车站应设置防护栅栏等隔开设施。

8.4.3 市域(郊)铁路区间线路并行其他铁路、城市轨道交通线路时，在满足建筑限界及运行安全要求的前提下，应合理设置隔离栅栏。

8.4.4 市域(郊)铁路与公路、城市道路并行间距较小且公路、城市道路路面高程高于市域(郊)铁路路肩高程，或低于市域(郊)铁路路肩高程1.0 m以内时，应在靠近市域(郊)铁路的公路、城市道路侧设置护栏，其防撞等级应根据公路、城市道路等级、设计行车速度确定。

8.5 接口设计

8.5.1 车站范围内的柱、网及管线布局应根据车站站型及建筑方案进行系统设计。

8.5.2 正线道岔不应设置在路堤与桥台连接处，也不应跨越梁缝，不宜设在路桥(涵)、路隧、桥隧等过渡段上。

8.5.3 站内路基与区间路基接口处设计应相互衔接，车站与区间路基防护及绿化标准宜相互协调统一。

8.5.4 地面车站乘客进出站通道应与站内路基同步设计、同步施

工，通道的位置及高程应符合站内排水设施、电缆槽等铺设要求。

8.5.5 地面车站与区间电缆槽衔接处应做好接口设计。

8.5.6 长大地下盾构区间纵断面设计应满足区间排水要求，V形坡底部应设置排水设施。

8.5.7 地面车站排水应与区间排水设施相互衔接，排水系统应结合桥涵、铁路排水管网、城市排水系统综合设计。

8.5.8 电缆沟槽、管线过轨、检查井等站后设施应与车站路基同步设计、同步施工。

8.5.9 对既有铁路进行抬落道处理时，路基与桥涵、隧道应顺接设计。

9 轨　　道

9.1 一 般 规 定

9.1.1 轨道结构应具有足够的强度、稳定性、耐久性及较好的弹性。

9.1.2 正线应根据线下工程类型、环境条件及养护维修条件等因素，经技术经济比选后选择轨道结构形式。高架线、隧道及U形结构地段宜采用无砟轨道。活动断层、严重地面沉降区、深厚层软土等变形不易控制的路基地段宜采用有砟轨道。正线轨道结构宜统一形式，同种类型的轨道应集中成段铺设。

9.1.3 既有铁路改建市域(郊)铁路宜维持既有轨道结构形式，充分利用既有轨道部件和附属设施。

9.1.4 不同轨道结构形式间应设置轨道结构过渡段。

9.1.5 新建正线轨道应按一次铺设跨区间无缝线路设计。

9.1.6 轨底坡应为1:40。

9.1.7 曲线地段超高宜采取外轨抬高的方式设置。曲线地段超高最大值应为150 mm，欠超高、过超高一般条件下不应大于60 mm，困难条件下不应大于90 mm。车站有效站台长度范围内曲线超高不应大于15 mm。

9.1.8 轨道设计应根据需要配备养护维修的备品和备件。

9.2 轨 道 部 件

9.2.1 钢轨及配件应符合下列规定：

1 正线钢轨宜采用60 kg/m或60 N、强度等级不小于880 MPa的钢轨，钢轨定尺长可为100 m、75 m、25 m。半径小于等于1 200 m

的曲线地段宜采用同材质在线热处理钢轨。

2 到发线、配线钢轨宜采用60 kg/m或60 N钢轨，车场线宜采用50 kg/m钢轨。

3 60 kg/m或60 N钢轨接头螺栓应采用10.9级高强度接头螺栓，螺母应采用10级高强度螺母，垫圈应采用高强度平垫圈；50 kg/m钢轨接头螺栓应采用8.8级及以上高强度接头螺栓，螺母应采用10级高强度螺母，垫圈应采用单层弹簧垫圈。

4 不同类型的钢轨连接时应采用异型钢轨连接。

9.2.2 扣件系统应符合下列规定：

1 扣件应具有足够的强度和扣压力、适量的弹性和调整量，并应满足绝缘和防腐要求。

2 无砟轨道应采用调整量较大的弹性扣件。有砟轨道铺设60 kg/m钢轨时，宜采用弹条Ⅱ型扣件；有砟轨道铺设50 kg/m钢轨时，宜采用弹条Ⅰ型扣件。

3 有砟轨道扣件弹性垫层静刚度宜为50 kN/mm～70 kN/mm，无砟轨道扣件弹性垫层静刚度宜为20 kN/mm～30 kN/mm。

9.2.3 有砟轨道地段宜采用Ⅲ型或新Ⅱ型预应力混凝土轨枕。

9.2.4 道岔钢轨类型应与相邻区间钢轨类型一致，并不应低于相邻区间钢轨强度等级及材质要求。道岔区应采用弹性分开式扣件及混凝土岔枕。

9.3 正线有砟道床

9.3.1 有砟道床应符合下列规定：

1 道床应采用一级道砟，道砟应符合《铁路碎石道砟》TB/T 2140和《铁路碎石道床底砟》TB/T 2897的规定。

2 道床肩宽不应小于0.4 m。曲线半径小于800 m时，曲线外侧道砟肩宽应加宽0.1 m。道床边坡应采用1:1.75。无缝线路砟肩应堆高0.15 m。

3 道床厚度应符合表9.3.1—1的规定。

表 9.3.1—1　道床厚度(cm)

下部结构类型		设计速度	
		v=100、120 km/h	v=140、160 km/h
非渗水土路基	面砟	25	30
	底砟	20	20
硬质岩石路基、隧道	单层	30	
桥梁			

4　轨枕铺设数量应符合表 9.3.1—2 的规定。

表 9.3.1—2　轨枕铺设数量(根/km)

轨枕形式	直线、R>400 m 且坡度 i<20‰	R≤400 m 或坡度 i≥20‰
新Ⅱ型枕	1 760	1 840
Ⅲ型枕	1 667	1 667

5　铺设新Ⅱ型混凝土轨枕、Ⅲ型混凝土轨枕的道床顶面应与轨枕中部顶面平齐。铺设岔枕、桥枕的道床顶面应低于轨枕承轨面 3 cm。

6　桥梁地段砟肩至挡砟墙间应以道砟填平,隧道地段道床砟肩至边墙、高侧水沟、电缆槽壁间应以道砟填平。

9.3.2　道床状态参数指标应符合表 9.3.2 规定。

表 9.3.2　道床状态参数指标

项　　目	新Ⅱ型混凝土轨枕	Ⅲ型混凝土轨枕
道床横向阻力(kN/枕)	≥9	≥10
道床纵向阻力(kN/枕)	≥10	≥12
道床支承刚度(kN/mm)	≥70	≥100
道床密度(g/cm^3)	≥1.7	≥1.7

9.4　无 砟 道 床

9.4.1　无砟道床可采用双块式、板式、弹性支承块式、长枕埋入

式及承轨台式等结构形式；道岔区无砟道床宜采用轨枕埋入式结构。

9.4.2 无砟道床铺设宜设置平面和高程精密测量控制网。

9.4.3 无砟道床结构设计荷载应包括列车荷载、疲劳检算荷载、温度荷载等，同时应考虑下部基础变形对轨道结构的影响，并应符合下列规定。

1 竖向设计荷载应按下式计算：

$$P_d = \alpha \cdot P_j \tag{9.4.3—1}$$

式中 P_d——竖向设计荷载；

P_j——静轮载；

α——动载系数，取2.0。

2 横向设计荷载应按下式计算：

$$Q = 0.8 \cdot P_j \tag{9.4.3—2}$$

式中 Q——横向设计荷载。

3 结构竖向疲劳检算荷载应按下式计算：

$$P_f = 1.5 \cdot P_j \tag{9.4.3—3}$$

式中 P_f——竖向疲劳检算荷载。

4 结构横向疲劳检算荷载应按下式计算：

$$Q_f = 0.4 \cdot P_j \tag{9.4.3—4}$$

式中 Q_f——横向疲劳检算荷载。

5 温度荷载及混凝土收缩影响，露天区间（包括隧道洞口200 m范围）年温差根据当地气象条件取值；正温度梯度（上热下冷）宜取90 ℃/m、负温度梯度（上冷下热）宜取45 ℃/m；混凝土收缩以等效降温10 ℃取值；严寒等特殊地区温度荷载应根据现场情况确定。

9.4.4 无砟道床结构应符合下列规定：

1 无砟道床主体结构的设计使用年限应为60年。

2 无砟道床混凝土强度等级，隧道内不应低于C35；高架线、隧道U形结构和路基地段不应低于C40。

3　无砟道床配筋应满足承载能力、耐久性要求，并应满足综合接地或杂散电流防护技术要求。

4　无砟道床纵向宜设置伸缩缝。伸缩缝间距，隧道内不宜大于12.5 m，U形结构地段、隧道洞口内200 m范围、高架桥及路基地段不宜大于6.5 m。

5　道床顶面与钢轨底面距离不宜小于70 mm。

6　无砟道床扣件每公里铺设数量应符合表9.4.4的规定。

表9.4.4　扣件铺设数量(对/km)

线路条件	铺设数量
直线、$R>400$ m且坡度$i<20‰$	1 600～1 680
$R\leqslant400$ m或坡度$i\geqslant20‰$	1 680

9.4.5　无砟轨道与有砟轨道过渡段设置应符合下列规定：

1　不同轨道结构宜在相同下部基础上进行过渡。

2　过渡段区域不宜设置钢轨焊接接头及绝缘接头。

3　过渡段长度不宜小于一节车辆长度。

9.5　到发线、配线及车场线轨道

9.5.1　正线采用无砟轨道时，到发线、配线可采用无砟轨道；车场线宜采用有砟轨道。

9.5.2　市域(郊)铁路采用市域A型车及B型车、半径小于250 m的曲线地段，轨距应加宽，加宽值应符合表9.5.2—1的规定；市域(郊)铁路采用市域C型车及D型车、半径小于300 m的曲线地段，轨距应加宽，加宽值应符合表9.5.2—2的规定。

表9.5.2—1　市域(郊)铁路A型车及B型车曲线地段轨距加宽值

曲线半径R(m)	加宽值(mm)	
	市域(郊)铁路A型车	市域(郊)铁路B型车
$200\leqslant R<250$	5	—
$150\leqslant R<200$	10	5

查标准就到麦田学社(my678.cn)

表 9.5.2—2　市域(郊)铁路 C 型车及 D 型车曲线地段轨距加宽值

曲线半径 R(m)	加宽值(mm)
$245 \leqslant R < 295$	5
$195 \leqslant R < 245$	10
$R < 195$	15

轨距加宽值应在缓和曲线范围内递减,无缓和曲线时,应在直线地段递减。递减率不宜大于2‰。

9.5.3　到发线、配线宜按一次铺设无缝线路设计,车场线宜按铺设有缝线路设计。

9.5.4　到发线、配线及车场线有砟道床地段宜采用新Ⅱ型混凝土枕,每公里轨枕铺设数量应符合表9.5.4的规定。

表 9.5.4　轨枕铺设数量(根或对/km)

道床形式	到发线、配线	车场线
有砟轨道、有缝线路	1 520	1 440
有砟轨道、无缝线路	1 760	—

9.5.5　到发线、配线及车场线有砟道床应符合下列规定:

1　有砟道床应采用一级碎石道砟,道砟应符合《铁路碎石道砟》TB/T 2140的规定。

2　无缝线路地段道砟肩宽应为0.4 m,有缝线路地段道砟肩宽应为0.2 m。曲线半径小于600 m的地段,曲线外侧道砟肩宽应加宽0.1 m。

3　有砟道床断面参数应符合表9.5.5的规定。

表 9.5.5　有砟道床断面参数

项　　目	无缝线路	有缝线路	
		配　线	车场线
道床顶面宽度(m)	3.3	2.9	
道床厚度(m)	0.3	0.3	0.25
砟肩堆高(m)	0.15	—	
道床边坡	1:1.75	1:1.5	

9.6 减振轨道

9.6.1 轨道减振地段及减振等级应根据工程环境影响评估要求，结合国土空间规划、土地开发、管线保护等因素确定；轨道应与车辆、桥梁、隧道等系统综合协调，采用对应的分级减振措施。

9.6.2 轨道减振可采取减振扣件、道床减振等措施。

9.6.3 轨道减振地段长度不应小于远期列车编组长度。

9.6.4 减振轨道与非减振轨道之间、不同等级的减振轨道之间应设置过渡段。过渡段应按轨道刚度分级过渡设计，长度不宜小于一节车辆长度。

9.7 无缝线路

9.7.1 无缝线路设计应根据线路条件、运营条件、气候条件及轨道类型等因素进行强度、稳定性、断缝安全性等检算，并确定设计锁定轨温。

9.7.2 无缝线路设计锁定轨温应符合下列规定：

1 无缝线路应在设计锁定轨温范围内锁定，且相邻单元轨节间的锁定轨温差不大于5 ℃，左右股锁定轨温差不大于5 ℃，同一区间内单元轨节的最高与最低锁定轨温差不大于10 ℃。

2 隧道内距隧道洞口200 m范围内无缝线路的设计锁定轨温宜与两端区间无缝线路的设计锁定轨温一致，隧道内单元轨节的设计锁定轨温应由洞口逐渐过渡到洞内的设计锁定轨温。

9.7.3 钢轨焊接应采用闪光焊，道岔内及两端与区间线路钢轨的锁定焊可采用铝热焊。单元轨节布置应根据线路条件、工点情况、施工工艺及养护维修等因素综合确定。单元轨节长度宜为1 000 m～2 000 m，最短不小于200 m。

9.7.4 桥上无缝线路应符合下列规定：

1 桥梁和轨道的结构设计应考虑无缝线路的相互作用。

2　桥上无缝线路的设计锁定轨温宜与桥梁两端的无缝线路设计锁定轨温一致。

9.7.5　无缝道岔应符合下列规定：

1　无缝道岔设计应满足跨区间无缝线路的允许温升和允许温降要求，各连接件应牢固、耐久、可靠。

2　无缝道岔的设计锁定轨温应与区间无缝线路的设计锁定轨温一致。

3　无缝道岔尖轨尖端与基本轨、可动心轨尖端与翼轨的相对位移等应满足道岔结构及转辙机性能的要求。

4　当道岔区中两个及以上无缝道岔连接时，应考虑附加纵向力的叠加。

9.7.6　道岔布置应符合下列规定：

1　单组无缝道岔、渡线无缝道岔不应设在隧道变形缝或过渡段上。

2　正线道岔不应跨越梁缝，道岔始端、终端至梁缝距离符合表9.7.6的规定；到发线及配线道岔不宜跨越梁缝。

表9.7.6　道岔始端、终端至梁缝距离(m)

温度区域	道岔始端、终端至梁缝距离
温暖地区	10
寒冷地区	18

9.7.7　铺设无缝道岔的桥梁应采用连续梁，孔跨宜采用等跨布置，最大跨度不宜大于48 m，困难条件下跨度大于48 m时应进行车岔桥动力仿真分析。相邻两联连续梁之间宜设置一孔及以上简支梁。

9.7.8　钢轨伸缩调节器设置应符合下列规定：

1　线路、桥梁和轨道应进行系统设计，减少钢轨伸缩调节器的设置。钢轨伸缩调节器的设置、数量和位置应经轨道和桥梁结

构检算后确定。

2　钢轨伸缩调节器不应设置在平面曲线及竖曲线地段。

3　钢轨伸缩调节器不应设置在不同线下基础过渡段和轨道结构过渡段范围内。

4　钢轨伸缩调节器基本轨始端和尖轨跟端焊接接头距离梁缝、钢梁横梁、支座中心不应小于2 m。

9.7.9　线路区间、钢轨伸缩调节器和道岔应按单元轨节设置位移观测桩。位移观测桩应预先埋设牢固，在单元轨节两端就位后立即进行标记，标记应明显、耐久、可靠。

9.8　轨道附属设备及常备材料

9.8.1　护轨设置应符合下列规定：

1　护轨设置应符合《铁路桥涵设计规范》TB 10002 和《铁路路基设计规范》TB 10001 的规定。

2　护轨应采用与基本轨同类型或低一级的钢轨。

3　护轨的扣件应与桥枕配套使用。

4　护轨顶面不应高于基本轨顶面5 mm，也不应低于基本轨顶面25 mm。

5　护轨应延伸至桥台挡砟墙以外，直轨部分长度不宜小于6 m。

9.8.2　正线、到发线、配线及车场线末端应设置车挡。正线、到发线及配线的末端宜采用缓冲滑动式车挡，车场线末端宜采用固定式车挡。

9.8.3　有砟轨道曲线地段轨距杆或轨撑设置应符合下列规定：

1　正线曲线半径小于或等于600 m地段，轨距杆或轨撑的设置数量应符合表9.8.3的规定。到发线、配线及车场线可不设轨距杆或轨撑。

表 9.8.3　轨距杆或轨撑设置数量

曲线半径（m）	轨距杆（根）		轨撑（对）	
	25 m 轨	12.5 m 轨	25 m 轨	12.5 m 轨
$R \leqslant 350$	10	5	14	7
$350 < R \leqslant 450$	10	5	10	5
$450 < R \leqslant 600$	6～10	3～5	6～10	3～5

2　轨道电路区段轨距杆应采用绝缘轨距杆。

9.8.4　线路信号标志的设置应符合相关标准的规定。

9.8.5　轨道常备材料及数量应满足日常维修及故障抢修需要。

9.9　轨道静态铺设精度

9.9.1　正线有砟轨道静态铺设精度应符合表 9.9.1 的规定。

表 9.9.1　正线有砟轨道静态铺设精度

序号	项　目		容许偏差（mm）		备　注
			$v=100$、120 km/h	$v=140$、160 km/h	
1	轨距	相对于标准轨距	+6 −2	+4 −2	
2	轨向	弦长 10 m	4	4	不含曲线
3	高低	弦长 10 m	4	4	
4	水平		4	4	不含超高值
5	扭曲	基线长 3 m	3	3	不含超高顺坡

9.9.2　正线无砟轨道静态铺设精度应符合表 9.9.2 的规定。

表 9.9.2　正线无砟轨道静态铺设精度

序号	项　目		容许偏差（mm）		备　注
			$v=100$、120 km/h	$v=140$、160 km/h	
1	轨距	相对于标准轨距	+3 −2	±2	
2	轨向	弦长 10 m	4	2	不含曲线
3	高低	弦长 10 m	4	2	
4	水平		4	2	不含超高值
5	扭曲	基线长 3 m	3	2	不含超高顺坡

9.9.3 正线有砟道岔静态铺设精度应符合表9.9.3的规定。

表9.9.3 正线有砟道岔静态铺设精度(mm)

设计速度	高低(弦长10 m)	轨向		水平	轨距		扭曲(基线长3 m)
		直线(弦长10 m)	支距		尖轨尖端	其他	
v=100、120 km/h	4	4	2	4	±1	+3 −2	3
v=140、160 km/h	4	4	2	4	±1	+3 −2	3

9.9.4 正线无砟道岔静态铺设精度应符合表9.9.4的规定。

表9.9.4 正线无砟道岔静态铺设精度(mm)

设计速度	高低(弦长10 m)	轨向		水平	轨距		扭曲(基线长3 m)
		直线(弦长10 m)	支距		尖轨尖端	其他	
v=100、120 km/h	4	4	2	4	±1	+3 −2	3
v=140、160 km/h	2	2	2	2	±1	±2	2

9.9.5 到发线、配线及车场线轨道静态铺设精度应符合表9.9.5的规定。

表9.9.5 到发线、配线及车场线轨道静态铺设精度(mm)

序号	项目		到发线、配线	车场线
1	轨距	有砟轨道	+6 −2	+6 −2
		无砟轨道	+3 −2	—
2	轨向	弦长10 m	4	5
3	高低	弦长10 m	4	5
4	水平		4	5
5	扭曲	基线长6.25 m	4	5
		基线长3 m	3	4

9.9.6 到发线、配线及车场线道岔静态铺设精度应符合表9.9.6的规定。

表9.9.6 到发线、配线及车场线道岔静态铺设精度(mm)

序号	项目		到发线、配线	车场线
1	轨距	尖轨尖端	±1	±1
		其他	+3 −2	+3 −2
2	轨向	直线(弦长10 m)	4	6
		支距	2	2
3	高低	弦长10 m	4	6
4	水平		4	6

9.10 接口设计

9.10.1 轨道与路基、桥梁、隧道等专业接口设计应符合下列规定：

1 线下基础的工后沉降和变形应满足轨道铺设要求。

2 线下基础中的轨道结构预埋件和防、排水设计应满足轨道设计要求。

3 线路、站场、桥梁、轨道应系统设计，满足道岔及钢轨伸缩调节器等轨道设备设置要求。

4 地下线设计应预留轨排下料口。

5 铺设无砟轨道、无覆土的框架桥及涵洞宜与线路保持垂直正交。

9.10.2 轨道结构与信号、综合接地系统的接口设计应符合下列规定：

1 轨道结构设计应考虑信号设备及综合接地系统的安装要求。

2 信号设备的安装应满足轨道结构承载力、耐久性和正常使

用的要求。

3 直流牵引供电系统采用走行轨回流时，轨道结构应采取杂散电流防护措施。

4 信号系统采用轨道电路时，轨道结构设计应满足轨道电路相关技术要求。

5 信号、供电等相关专业应明确区间及道岔上钢轨钻孔位置及数量。道岔钢轨应在道岔生产厂内钻孔；区间钢轨在无缝线路放散锁定后钻孔，钻孔应按规定倒棱处理。

10 路　　基

10.1 一 般 规 定

10.1.1 路基工程应按土工结构物进行设计，确保其满足强度、稳定性和耐久性的要求。

10.1.2 路基路肩高程或场坪高程受洪水位、潮水位控制时，设计洪水频率或潮水位重现期应符合下列规定：

1 区间及车站、车辆基地的路基和主要生产房屋的场坪的设计洪水频率或潮水位重现期应符合《铁路路基设计规范》TB 10001 的规定。

2 一般生产办公房屋及相关配套房屋等场坪的设计洪水频率或潮水位重现期宜采用 1/50。

10.1.3 路基最小稳定安全系数应符合下列规定：

1 永久边坡的最小稳定安全系数一般工况应为 1.15～1.25，地震工况应为 1.10～1.15；考虑运架设备等施工临时荷载时，路堤稳定安全系数不宜小于 1.10。

2 临时边坡的最小稳定安全系数应为 1.05～1.10。

10.1.4 路基工后沉降应符合下列规定：

1 有砟轨道路基工后沉降应符合表 10.1.4 的规定。

表 10.1.4 有砟轨道路基工后沉降控制标准

轨道类型	设计速度（km/h）	路基分类	工后沉降（mm）	路桥或路隧交界处差异沉降（mm）	沉降速率（mm/年）
有砟轨道	$120 \leqslant v \leqslant 160$	正线、与正线处于同一路基的到发线及配线	≤200	≤100	≤50
	$v < 120$	正线、与正线处于同一路基的到发线及配线	≤300	≤150	≤60
	$v \leqslant 120$	与正线路基分开设置的到发线、配线及车场线	≤300	≤150	≤60

2　无砟轨道路基工后沉降应按下列规定之一进行控制，无砟轨道过渡段差异沉降不应大于 5 mm，沉降造成的折角不应大于1/1 000。

1）路基工后沉降不大于 15 mm。

2）100 m 范围内路基工后沉降差不大于 5 mm 时，最大工后沉降不大于 30 mm。

3）调整轨面高程后的竖曲线半径符合式(10.1.4)的要求时，最大工后沉降不大于 50 mm；当设计速度小于 120 km/h 时，最大工后沉降不大于 60 mm。

$$R_{sh} \geqslant 0.4v \tag{10.1.4}$$

式中　R_{sh}——轨面圆顺的竖曲线半径(m)；

v——设计速度(km/h)。

10.1.5　路基面竖向设计荷载应根据轨道结构及列车轴重、轴距等参数计算确定，采用如图 10.1.5 所示的均布荷载。采用 ZS 荷载时，取值可按表 10.1.5 选用。

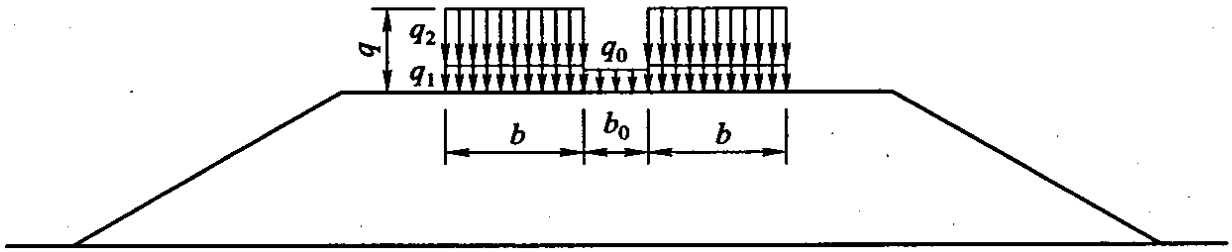


图 10.1.5　路基面上的轨道及列车荷载分布示意图

图中：

q_1——轨道结构自重均布荷载强度(kN/m^2)；

q_2——列车荷载均布荷载强度(kN/m^2)；

q——轨道结构自重与列车荷载均布荷载强度之和(kN/m^2)；

b——每股道均布荷载分布宽度(m)；

q_0——线间回填均布荷载强度(kN/m^2)(按实际设计考虑)；

b_0——线间回填均布荷载分布宽度(m)。

表 10.1.5　路基面上的轨道和列车荷载

轨道类型	道砟厚度（m）	分布宽度 b（m）	轨道结构荷载强度 q_1（kN/m²）	列车荷载强度 q_2（kN/m²）	荷载强度合计 q（kN/m²）
有砟轨道	0.30	3.3	19.3	23.0	42.3
	0.45	3.6	22.4	21.1	43.5
	0.50	3.7	23.4	20.5	43.9
无砟轨道	CRTS 双块式	3.4	15.5	22.4	37.9

注：表中轨道荷载按Ⅲ型混凝土轨枕钢轨重量 0.6 kN/m 计算，其他轨道形式应另行计算确定。

10.1.6　路基工程设计应遵循因地制宜、环境保护、景观协调等原则，避免高填、深挖、长路堑和高大支挡结构，采取技术可靠、经济合理、方便可行的路基结构形式及工程措施。

10.1.7　路基支挡及承载结构的设计使用年限应为 100 年。

10.1.8　地基处理措施应根据地质条件、环境因素、地区经验等，采取适宜的处理方法，满足路基稳定、沉降控制和环境保护等要求。

10.1.9　路基填料设计时，应考虑移挖作填，利用隧道弃渣、桥涵弃土等，结合土质改良、集中取（弃）土等，合理确定路基结构形式、填料及土石方调配方案。

10.1.10　市域（郊）铁路在合格填料缺乏、场地受限、地表水位高或地下水发育地段，经技术经济比较，可采用槽式路基、箱式路基、高承台桩板结构路基等刚性土工结构路基形式。

10.1.11　路基加固与防护设计应充分考虑水土保持、土地节约及环境保护等因素，采用植物防护或植物防护与工程防护相结合的工程措施，尽量减少对自然植被和山体的破坏，防止诱发地质灾害，满足边坡稳定、环境安全及景观协调等要求。

10.1.12　路基防排水工程应系统规划，形成完善、通畅的路基防排水系统，并与铁路桥涵、隧道、站场或地方排水设施等合理衔接。

10.1.13 无砟轨道路基应进行沉降变形评估，有砟轨道软土及湿陷性黄土地段路基应进行沉降变形观测，必要时进行沉降变形评估；预测工后沉降满足要求后方可进行轨道铺设。

10.2 路基横断面结构形式

10.2.1 有砟轨道正线及到发线路基面应采用三角形路拱，自线路中心向两侧设4%的横向排水坡，曲线地段的路基加宽时，路基面仍应保持三角形；配线和车场线路基面排水横坡应根据各地区年平均降雨量具体确定，且不宜小于2%。

10.2.2 无砟轨道支承层（或底座）底部范围内路基面可水平设置，支承层（或底座）以外两侧路基面应设置向外横向排水坡，横向排水坡不宜小于4%。

10.2.3 区间路基路肩宽度不宜小于0.8 m，站场路基路肩宽度不应小于0.6 m。

10.2.4 路基面宽度应根据正线数目、线间距、轨道结构形式、曲线加宽、路肩宽度、电缆槽布置、接触网支柱基础位置等因素综合确定。

10.2.5 常用区间路基直线地段路基面宽度可按表10.2.5采用。

表10.2.5 常用区间路基直线地段路基面宽度

项目		道床厚度(m)	单线					双线				
			a(m)	b(m)	c(m)	路基面宽度(m)		a(m)	b(m)	c(m)	路基面宽度(m)	
						路肩上不设电缆槽	路肩上设电缆槽				路肩上不设电缆槽	路肩上设电缆槽
有砟轨道	非大型机械养护	0.3	0.4	1.0	0.8	7.0	7.0	0.4	1.1	0.8 (1.0)	11.2	11.6
		0.45	0.4	1.3	0.8	7.6	7.6	0.4	1.4	0.8 (0.8)	11.8	11.8
		0.5	0.4	1.4	0.8	7.8	7.8	0.4	1.5	0.8 (0.8)	12.0	12.0

续表 10.2.5

项目		道床厚度(m)	单线					双线				
			a(m)	b(m)	c(m)	路基面宽度(m)		a(m)	b(m)	c(m)	路基面宽度(m)	
						路肩上不设电缆槽	路肩上设电缆槽				路肩上不设电缆槽	路肩上设电缆槽
有砟轨道	大型机械养护	0.3	0.4	1.0	0.95	7.3	7.3	0.4	1.1	0.85(1.6)	11.3	12.8
		0.45	0.4	1.3	0.8	7.6	7.6	0.4	1.4	0.8(1.3)	11.8	12.8
		0.5	0.4	1.4	0.8	7.8	7.8	0.4	1.5	0.8(1.2)	12.0	12.8
无砟轨道						6.1	6.1				10.1	11.6(10.1)

注:1 表中 a 为砟肩宽度,b 为砟肩至砟脚水平距离;c 为路肩宽度(不含护肩宽度),双线时括号外为路肩上不设电缆槽的路肩宽度、括号内为路肩上设电缆槽的路肩宽度。

2 表中路基面宽度按下列条件计算确定,如有变化,应计算调整路基面宽度:

1) 接触网支柱内侧至线路中心距:有砟轨道大型机械养护时为 3.1 m,非大型机械养护时为 2.5 m;无砟轨道为 2.5 m。

2) 双线路基线间距为 4.0 m。

3) 单线路基按电缆槽与接触网支柱对侧布置。

4) 双线无砟轨道电缆槽设置于接触网支柱内侧时,路基面宽度按括号内取值。

5) 有砟轨道形式采用Ⅲ型混凝土轨枕,轨枕长 2.6 m。

10.2.6 正线路基横断面可按图 10.2.6—1 ~ 图 10.2.6—6 等代表性图式确定。

10.2.7 采用槽式、箱式、高承台桩板结构等刚性土工结构路基形式时,路基横断面结构形式可根据场地条件、结构类型、路肩上电缆槽、声屏障基础及接触网支柱基础等因素确定。

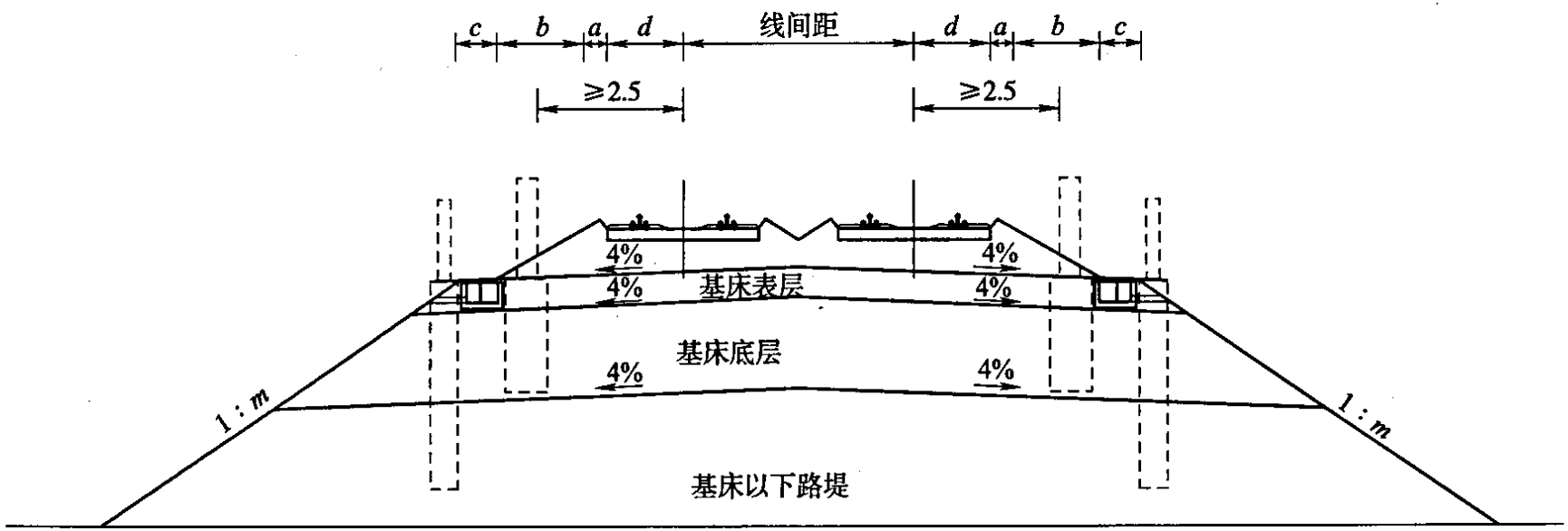


图 10.2.6—1　有砟轨道双线路堤横断面示意图
（非大型机械养护）（单位：m）

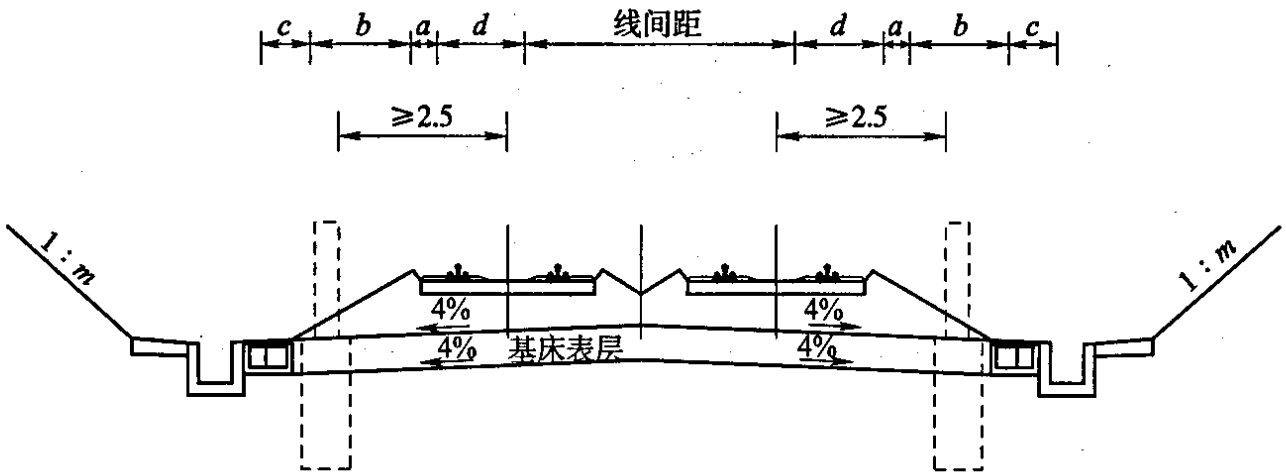


图 10.2.6—2　有砟轨道双线非硬质岩路堑横断面示意图
（非大型机械养护）（单位：m）

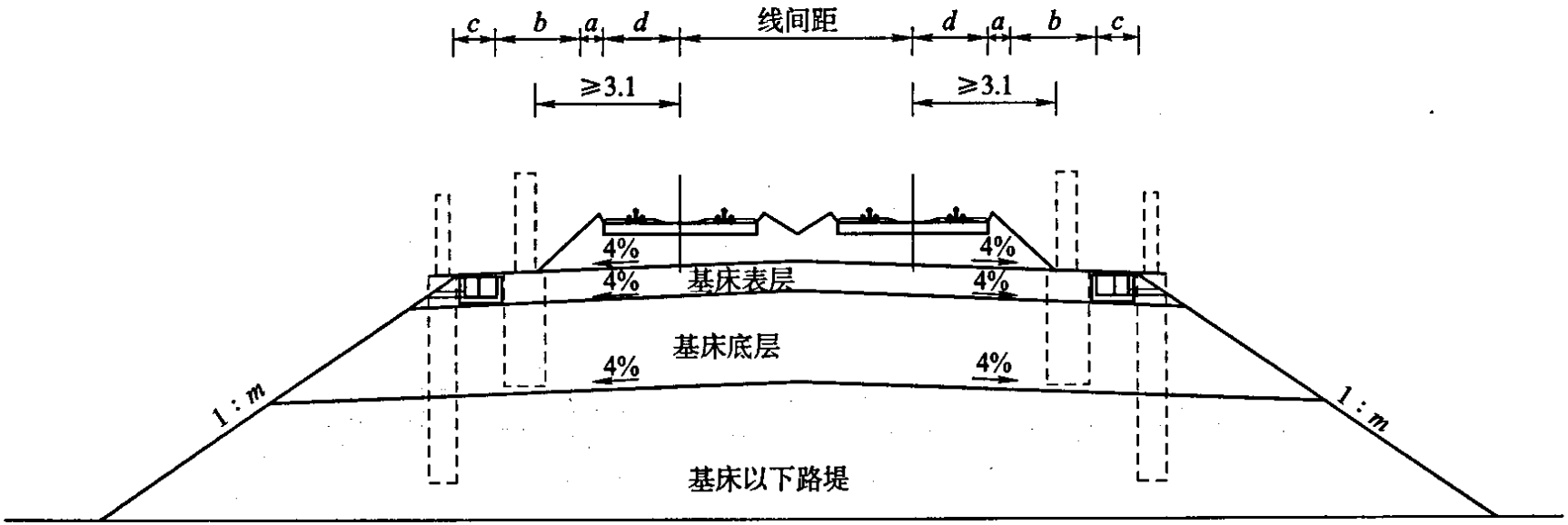


图 10.2.6—3　有砟轨道双线路堤横断面示意图
（大型机械养护）（单位：m）

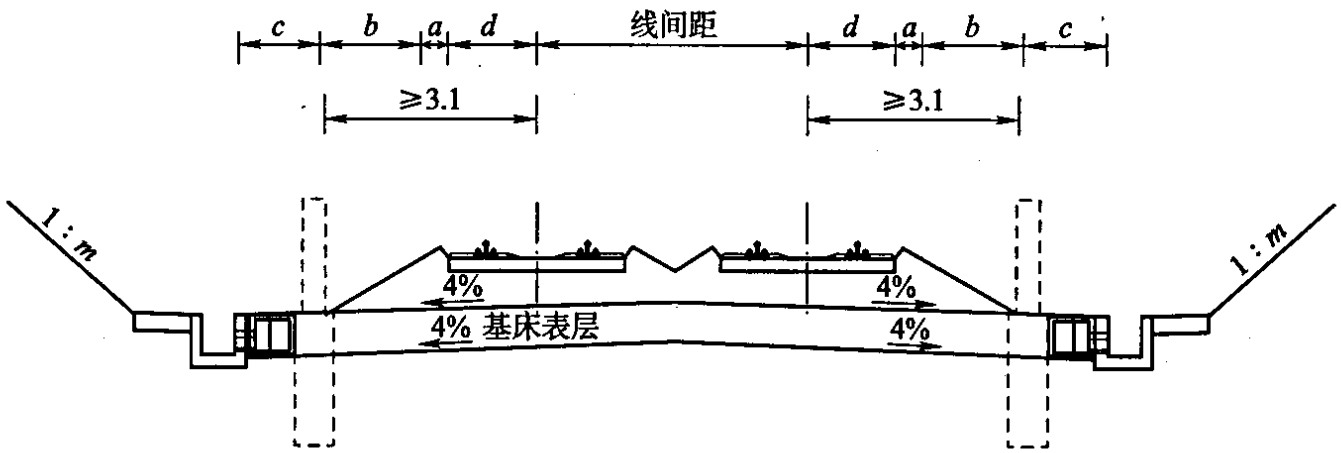


图 10.2.6—4　有砟轨道双线非硬质岩路堑横断面示意图
（大型机械养护）（单位：m）

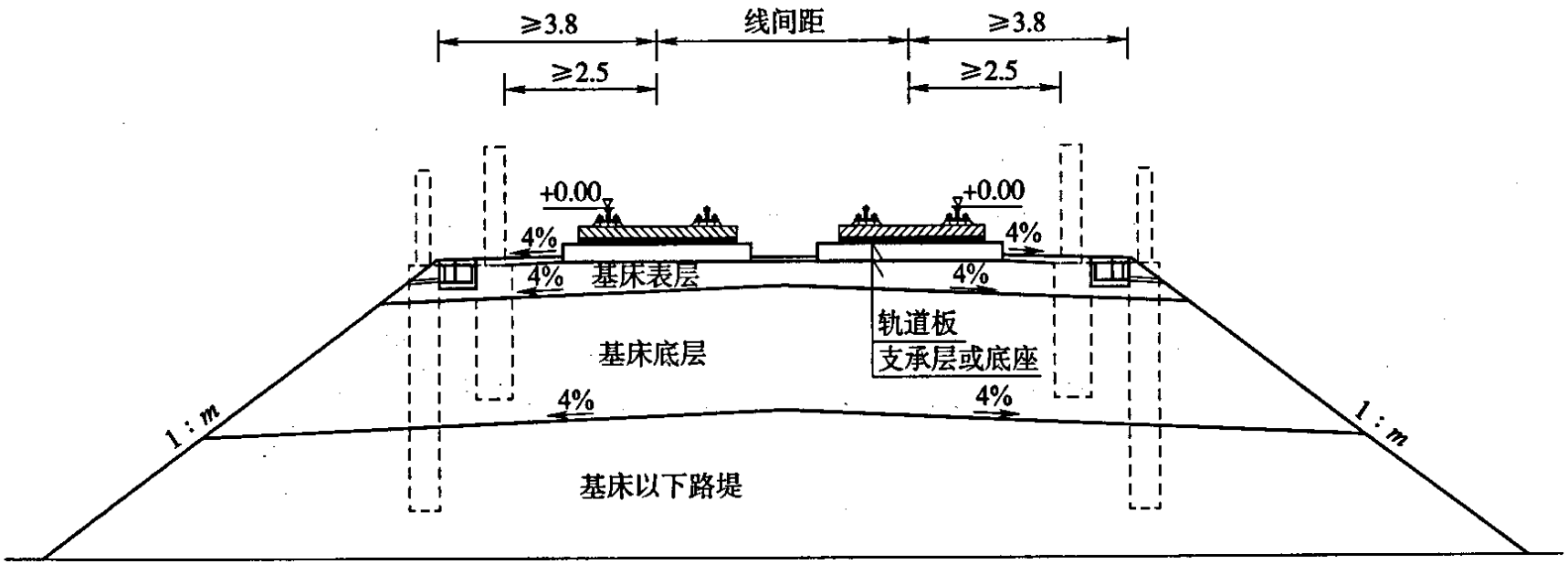


图 10.2.6—5　无砟轨道双线路堤横断面示意图(单位:m)

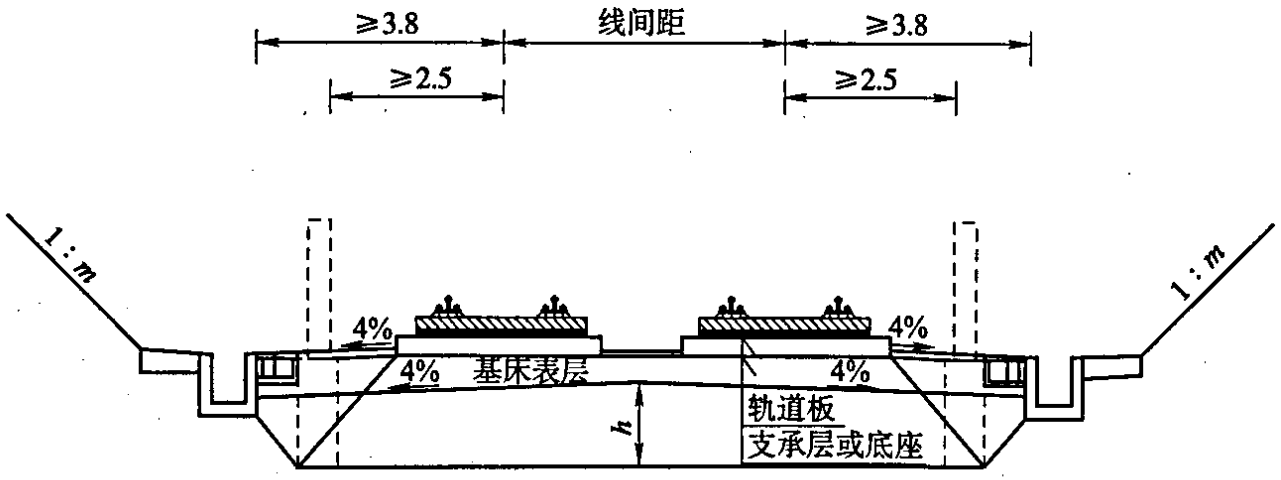


图 10.2.6—6　无砟轨道双线非硬质岩路堑横断面示意图(单位:m)

10.2.8 站场路基面宽度应符合下列规定：

1 车站及车辆基地最外侧线路中心线至路基面边缘的距离应根据轨道设计标准、路肩宽度、养护维修方式、曲线加宽、路基面沉落加宽、铁路各种电(光)缆沟槽、接触网立柱及声屏障基础的设置等计算确定，且不应小于3.0 m。

2 当不同股道处于同一路基时，应采用级别较高的线路路基标准；当不同股道间设有纵向排水槽、站台等设施时，路基可分开设置，采用各自的路基标准。

10.2.9 曲线地段路基面加宽应符合下列规定：

1 有砟轨道路基，路基面应在曲线外侧按表10.2.9计算加宽值，路基外侧加宽计算值小于等于0时，加宽值为0；计算值大于0时，按0.1 m的倍数取整，确定加宽值。

表10.2.9 有砟轨道曲线地段路基面加宽值

设计速度(km/h)	曲线半径 R(m)	路基外侧加宽计算值(m)
160、140	$R\geqslant 7\,500$	$0.1-(c-0.8)$
	$3\,800\leqslant R<7\,500$	$0.2-(c-0.8)$
	$2\,700\leqslant R<3\,800$	$0.3-(c-0.8)$
	$1\,900\leqslant R<2\,700$	$0.4-(c-0.8)$
	$R<1\,900$	$0.5-(c-0.8)$
120、100	$R\geqslant 5\,000$	$0.1-(c-0.8)$
	$2\,200\leqslant R<5\,000$	$0.2-(c-0.8)$
	$1\,500\leqslant R<2\,200$	$0.3-(c-0.8)$
	$1\,200\leqslant R<1\,500$	$0.4-(c-0.8)$
	$R<1\,200$	$0.5-(c-0.8)$

注：c为路肩宽度(不含沉降加宽)，按表10.2.5取值。

2 路基面加宽应在缓和曲线内渐变。

3 无砟轨道曲线内侧路基面加宽应根据建筑限界要求，按本规范7.3.3条有关规定确定。

4　轨道结构和接触网支柱等设施的设置有特殊要求或路肩宽度不满足要求时，应根据具体情况分析确定。

10.3　基　　床

10.3.1　路基基床应由基床表层与基床底层组成。路基基床结构厚度应按表 10.3.1 确定。

表 10.3.1　基床结构厚度

轨道类型		基床厚度（m）	基床表层厚度（m）	基床底层厚度（m）
有砟轨道	正线、与正线处于同一路基的到发线及配线	2.0	0.5	1.5
	与正线路基分开设置的到发线、配线	1.5	0.5	1.0
	车场线	1.2	0.3	0.9
无砟轨道		1.7	0.3	1.4

10.3.2　基床填料压实控制指标应符合下列规定：

1　级配碎石、砾石类、碎石类及砂类土应采用压实系数、地基系数作为控制指标。

2　化学改良土应采用压实系数及 7 d 饱和无侧限抗压强度作为控制指标。

10.3.3　正线及与正线处于同一路基的到发线、配线基床表层的填料及压实标准应根据正线设计速度确定；路基可分开设置时，采用各自基床表层的填料及压实标准。基床表层的填料及压实标准应符合表 10.3.3—1 和表 10.3.3—2 的规定。

表 10.3.3—1　基床表层的填料要求

轨道类型	设计速度（km/h）	填料要求	
		最大粒径	组别要求
有砟轨道	160、140	≤100 mm	宜选用砾石类、碎石类中的 A1、A2 组填料，当缺乏 A1、A2 组填料时，经经济比选后可选用级配碎石

续表 10.3.3—1

轨道类型	设计速度（km/h）	填料要求	
		最大粒径	组别要求
有砟轨道	≤120	≤100 mm	优先选用砾石类、碎石类中的 A1、A2 组填料，其次为砾石类、碎石类及砂类土中的 B1、B2 组填料，有经验时可采用化学改良土
无砟轨道	—	≤60 mm	Ⅱ级配碎石

注：冻结深度大于 0.5 m 的冻土地区以及多雨地区无砟轨道基床表层宜采用Ⅱ型级配碎石。

表 10.3.3—2　基床表层填料的压实标准

轨道类型	设计速度（km/h）	填料		压实标准		
				压实系数 K	地基系数 K_{30}（MPa/m）	7 d 饱和无侧限抗压强度（kPa）
有砟轨道	160、140	Ⅰ级配碎石		≥0.95	≥150	—
		A1、A2 组	砾石类、碎石类	≥0.95	≥150	—
	≤120	A1、A2 组	砾石类、碎石类	≥0.95	≥150	—
		B1、B2 组	砾石类、碎石类	≥0.95	≥150	—
			砂类土（粉细砂除外）	≥0.95	≥110	—
		化学改良土		≥0.95	—	≥500（700）
无砟轨道	—	Ⅱ级配碎石		≥0.97	≥190	—

注：括号内数值为严寒地区化学改良土考虑冻融循环作用所需强度值。

10.3.4　基床表层级配碎石应符合《铁路路基设计规范》TB 10001 的规定。

10.3.5　正线及与正线处于同一路基的到发线、配线基床底层的填料及压实标准应根据正线设计速度确定；路基可分开设置时，采用各自的基床底层填料及压实标准。基床底层的填料及压实标准应符合表 10.3.5—1 和表 10.3.5—2 的规定。

表 10.3.5—1　基床底层的填料要求

轨道类型	设计速度（km/h）	填料要求	
		最大粒径	组别要求
有砟轨道	160、140	≤200 mm	砾石类、碎石类及砂类土中的 A、B 组填料或化学改良土
	≤120	≤200 mm	砾石类、碎石类及砂类土中的 A、B、C1、C2 组填料或化学改良土
无砟轨道	—	≤60 mm	砾石类、砂类土中的 A、B 组填料或化学改良土

注：1　无砟轨道及严寒寒冷地区有砟轨道冻结深度影响范围内基床底层填料的细粒含量不应大于 5%，渗透系数应大于 5×10^{-5} m/s；

2　在有可靠资料和工程经验的情况下，采取加固或封闭措施，160 km/h、140 km/h 铁路基床底层可采用 C 组填料。

表 10.3.5—2　基床底层填料的压实标准

轨道类型	设计速度（km/h）	填料		压实标准		
				压实系数 K	地基系数 K_{30}（MPa/m）	7 d 饱和无侧限抗压强度（kPa）
有砟轨道	160、140	A、B 组	砾石类、碎石类	≥0.93	≥130	—
			砂类土（粉细砂除外）	≥0.93	≥100	—
		化学改良土		≥0.93	—	≥350(550)
	≤120	A、B、C1、C2 组	砾石类、碎石类	≥0.93	≥130	—
			砂类土、细粒土	≥0.93	≥100	—
		化学改良土		≥0.93	—	≥350(550)
无砟轨道	—	A、B 组	粗砾土、碎石类	≥0.95	≥150	—
			砂类土（粉细砂除外）、细砾土	≥0.95	≥130	—
		化学改良土		≥0.95	—	≥350(550)

注：括号内数值为严寒地区化学改良土考虑冻融循环作用所需强度值。

10.3.6　基床底层范围内的天然地基基本承载力 σ_0，有砟轨道铁路不应小于 150 kPa，无砟轨道铁路不应小于 180 kPa。

10.3.7　路堤高度小于基床厚度时，基床底层范围内的天然地基

的土质、天然密实度和承载力应符合本规范第 10.3.5 条、第 10.3.6 条的规定，否则应进行换填、改良或加固处理。

10.3.8 软质岩及土质路堑基床范围内的土质、密实度、承载力不满足第 10.3.3 条、第 10.3.5 条和第 10.3.6 条的要求或受地下水影响时，应采取换填或适宜的加固处理措施。

10.3.9 不易风化的硬质岩路堑基床应符合下列规定：

1 铺设无砟轨道时，可开挖至路基面并直接在开挖面上施作支承层或底座。

2 铺设有砟轨道时，应开挖至路基面以下不小于 0.2 m，开挖面由路基中心向两侧设 4% 的横向排水坡，其上填筑级配碎石。

3 开挖面上的松动岩石应予清除，开挖面不平整处应采用强度等级不低于 C25 的混凝土嵌补。

10.4 路　　堤

10.4.1 路堤基床以下部位填料应符合下列规定：

1 有砟轨道铁路可采用 A、B、C 组填料或化学改良土，采用 D 组填料时应进行加固或改良。

2 无砟轨道铁路宜选用 A、B、C1、C2 组填料或化学改良土，采用 C2 组中的砂类土及 C3 组填料时，应采取加强防护措施。

3 路堤浸水部位应结合铁路等级、轨道类型、浸水条件等采用渗水土、水稳性好的 A、B 组填料或采取封闭、隔水措施。

4 寒冷、严寒地区有害冻胀深度范围内的路基，宜采用冻胀不敏感填料。

5 有砟轨道路基填料最大粒径不应大于摊铺厚度的 2/3 且不应大于 300 mm；无砟轨道路基填料的最大粒径不应大于 75 mm。

10.4.2 路堤基床以下部位填料的压实标准应符合下列规定。

1 细粒土、砂类土、砾石类土、碎石类土、块石类土等应采用

压实系数和地基系数作为控制指标。

2　改良土应采用压实系数和7 d饱和无侧限抗压强度作为控制指标。

3　路堤基床以下部位填料的压实标准应符合表10.4.2的规定。

表10.4.2　路堤基床以下部位填料的压实标准

轨道类型	填　料	压实标准		
		压实系数 K	地基系数 K_{30} (MPa/m)	7 d饱和无侧限抗压强度 (kPa)
有砟轨道	细粒土、砂类土	≥0.90	≥80	—
	砾石类、碎石土	≥0.90	≥110	—
	块石类	≥0.90	≥130	—
	化学改良土	≥0.90	—	≥200
无砟轨道	砂类土及细砾土	≥0.92	≥110	—
	碎石类及粗砾土	≥0.92	≥130	—
	化学改良土	≥0.92	—	≥250

注：当碎石类填料的粒径大于75mm、小于150 mm时，地基系数可采用 K_{60}，取 $K_{30}=1.8K_{60}$。

10.4.3　刚性土工结构路基外侧、高承台桩板结构路基顶板下可根据需要填普通土或者建筑垃圾，压实标准压实系数 K 不宜小于0.81、地基系数 K_{30} 不宜小于60 MPa/m。

10.4.4　在场地受限、填筑碾压困难地段或需减少路堤荷载时，可采用轻质材料填筑或浇筑。

10.4.5　路堤边坡形式和坡率应根据填料的物理力学性质、边坡高度和基底地质条件、水文气候条件、抗震设防烈度等因素综合分析，按《铁路路基设计规范》TB 10001要求确定。

10.4.6　季节冻土地区路基应考虑最大冻结深度、降雨量、地下水位等影响，采取防冻胀措施，选择适宜路基填料，加强路基防排水。

10.4.7 软土路基地基条件复杂或缺少工程经验时，宜选择代表性地段提前修筑试验路基。

10.5 路　　堑

10.5.1 路堑边坡形式及坡率应根据工程地质、水文地质、气象条件、施工方法、边坡高度，自然山坡和人工边坡状况，结合力学分析等按《铁路路基设计规范》TB 10001 要求确定。

10.5.2 土质、软质岩及强风化的硬质岩路堑应设置侧沟平台，路堑侧沟平台宽度不宜小于 0.5 m；较深路堑宜在边坡中部或在土石分界、透水和不透水层交界面处设置边坡平台，宽度不宜小于 2 m。平台应设置向坡脚方向不小于 4% 的排水横坡。

10.5.3 在地下水位较高且有止水要求或放坡条件受到限制的路堑地段，可采用槽式路堑形式。

10.6 过　渡　段

10.6.1 正线路基及与正线路基不能分开的到发线路基或无缝线路到发线路基，与桥隧等其他线下结构物、不同路基结构连接处可能导致轨道基础沉降变形及刚度差异时，应设置过渡段。

10.6.2 桥梁、涵洞及隧道等结构工程之间路基，有砟轨道路基长度小于 20 m、无砟轨道路基长度小于 40 m 时，应按过渡段进行特殊设计。

10.6.3 路基与桥台过渡段，宜采用沿线路纵向倒梯形过渡形式，如图 10.6.3—1 所示；过渡段施工先于邻近路基时，可采用沿线路纵向正梯形过渡形式，如图 10.6.3—2 所示。并应符合下列规定：

1　过渡段长度按式(10.6.3)确定，无砟轨道铁路过渡段长度不应小于 20 m。

$$L = a + (H - h) \times n \tag{10.6.3}$$

式中 L——过渡段长度(m)；

H——台后路堤高度(m)；

h——基床表层厚度(m)；

a——过渡段梯形底部(或顶部)沿线路方向长度，无砟轨道铁路取3 m～5 m，有砟轨道铁路取3 m；

n——常数，无砟轨道铁路取2～5，有砟轨道铁路取2。

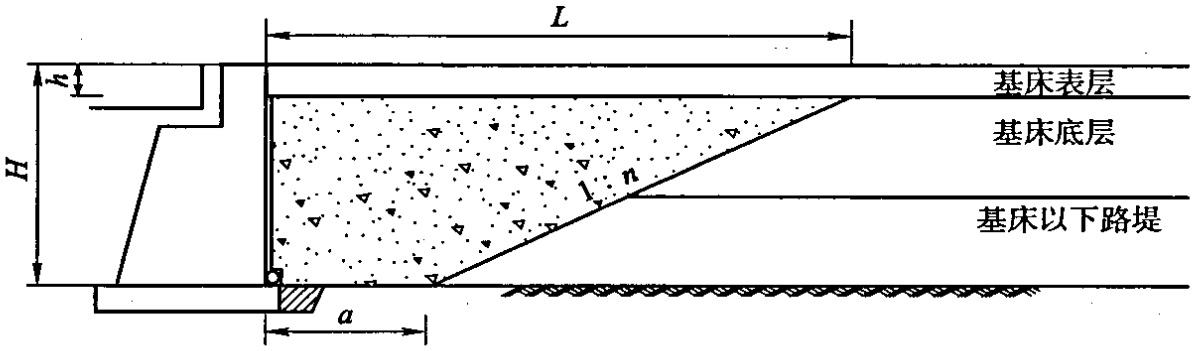


图10.6.3—1 台尾倒梯形过渡段设置示意图

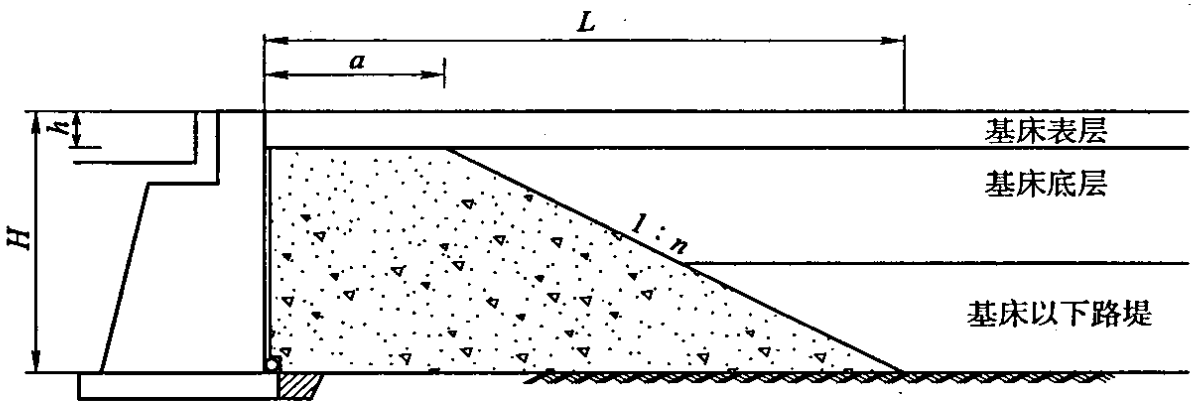


图10.6.3—2 台尾正梯形过渡段设置示意图

2 过渡段路基基床表层的填料及填筑压实标准应符合本规范第10.3.3条的规定。

3 过渡段基床表层以下梯形部分的填料及填筑压实标准应符合下列规定：

1) 无砟轨道铁路应分层填筑掺入不小于3%水泥的级配碎

石，压实标准应满足压实系数 $K \geqslant 0.95$、地基系数 $K_{30} \geqslant 150$ MPa/m 的要求。

2）有砟轨道铁路应填筑 A 组填料，其压实标准应符合本规范第 10.3.5 条中基床底层的相关规定。

3）级配碎石的级配范围应符合《铁路路基设计规范》TB 10001 中关于过渡段级配碎石的规定。

4）过渡段浸水部分的填料除级配碎石外均应符合渗水土填料的技术要求。

4 无砟轨道铁路过渡段桥台基坑应以混凝土回填或以碎石、改良土分层填筑，有砟轨道铁路的过渡段桥台基坑应以碎石、改良土分层填筑。混凝土应满足设计强度要求，碎石、改良土填筑应满足地基系数 $K_{30} \geqslant 130$ MPa/m 或动态变形模量 $E_{vd} \geqslant 35$ MPa 要求。

5 过渡段地基加固措施应满足工后沉降控制要求，并应与桥台及相邻路基地段变形协调。

10.6.4 路基与横向结构物（立交框构、箱涵等）过渡段，宜采用沿线路纵向倒梯形过渡形式，如图 10.6.4—1 所示；过渡段施工先于邻近路基时，可采用沿线路纵向正梯形过渡形式，如图 10.6.4—2 所示；并应符合下列规定：

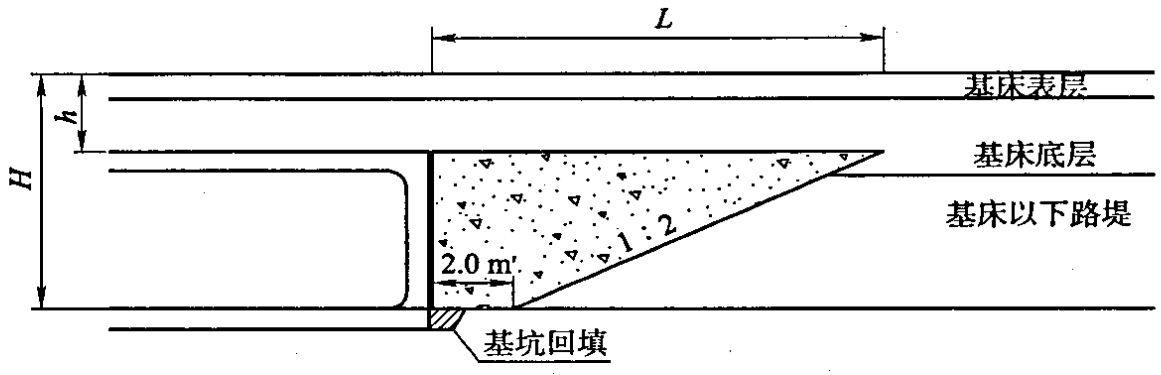


图 10.6.4—1 路基与横向结构物倒梯形过渡段示意图

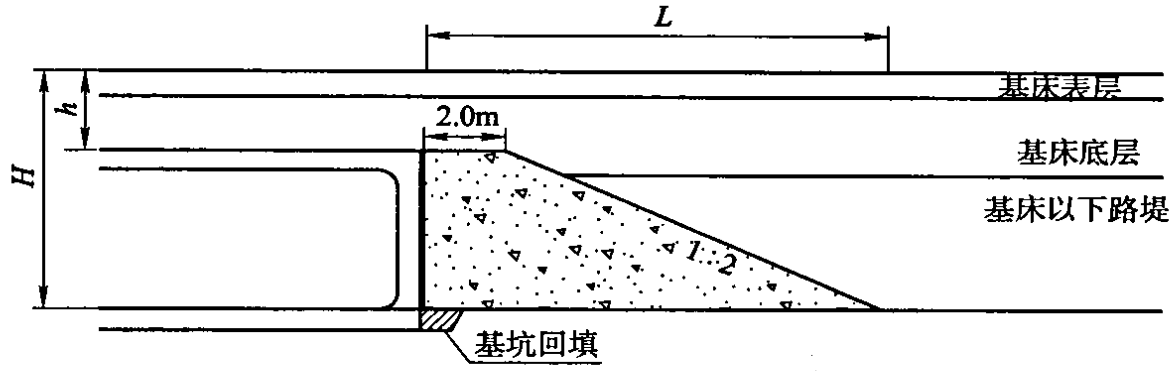
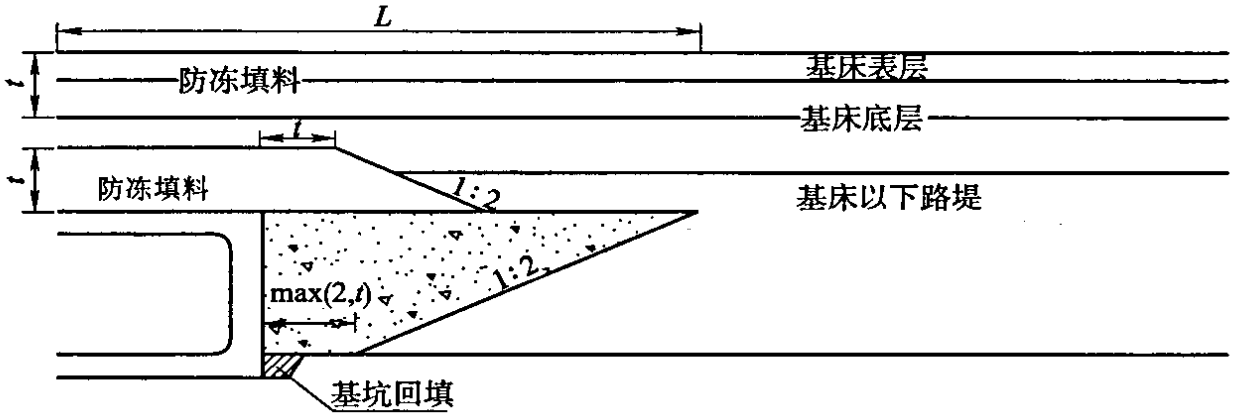


图 10.6.4—2　路基与横向结构物正梯形过渡段示意图

1　横向结构物顶部及过渡段路基基床表层应符合本规范第 10.3.3 条的要求。

2　寒冷、严寒地区过渡段与横向结构物接触区冻结影响范围应填筑防冻胀性能较好的填料，如图 10.6.4—3 所示。



注：图中 t 为冻胀设防厚度。

图 10.6.4—3　寒冷、严寒地区路基与横向结构物过渡段示意图（单位：m）

3　路基与横向结构物过渡段填料、压实标准、基坑回填及施工应符合本规范第 10.6.3 条的规定。

4　过渡段地基加固应满足工后沉降控制要求，横向结构物地基加固措施应与相邻路基地段地基加固措施协调。

5　有砟轨道铁路横向结构物顶面填土高度大于 3 m 且大于路堤高度的 2/3 时可不设过渡段。

10.6.5 路堤与路堑过渡段可采用下列设置方式：

1 当路堤与硬质岩石路堑连接时，在路堑一侧顺原地面纵向开挖台阶，每级台阶宽度不应小于 1.0 m，并在路堤一侧设置过渡段，如图 10.6.5—1 所示。过渡段填筑要求应符合本规范第 10.6.3 条的规定。

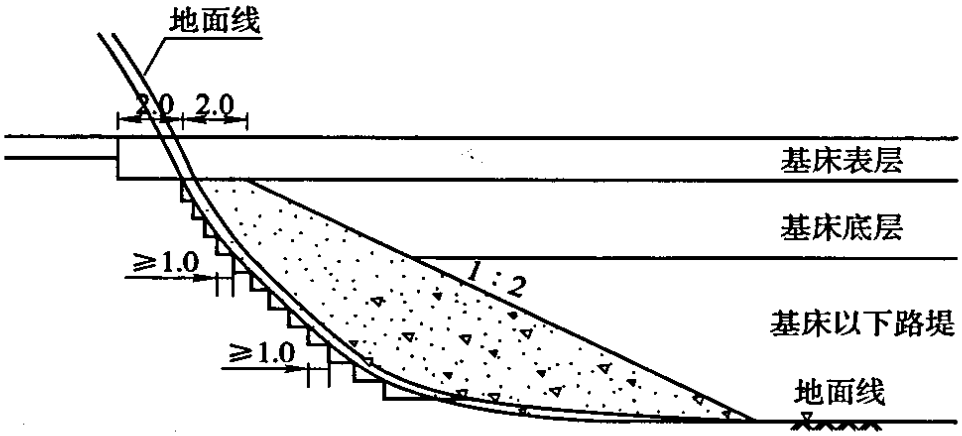
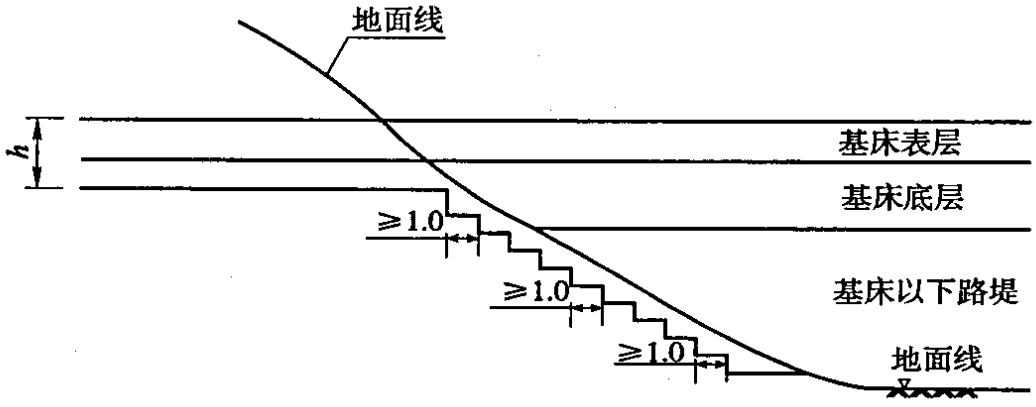


图 10.6.5—1 硬质岩石堤堑过渡段示意图(单位:m)

2 当路堤与软质岩石或土质路堑连接时，应顺原地面纵向开挖台阶，每级台阶宽度不应小于 1.0 m，如图 10.6.5—2 所示。开挖部分填筑要求应与路堤相应位置相同。



注：图中 h 为路堑基床换填厚度。

图 10.6.5—2 软质岩石或土质堤堑过渡段示意图(单位:m)

10.6.6 无砟轨道铁路土质、软质岩路堑与隧道过渡段，宜采用沿线路纵向倒梯形过渡形式，如图 10.6.6 所示。过渡段路基填料、

压实标准应符合本规范第 10.6.3 条的规定。

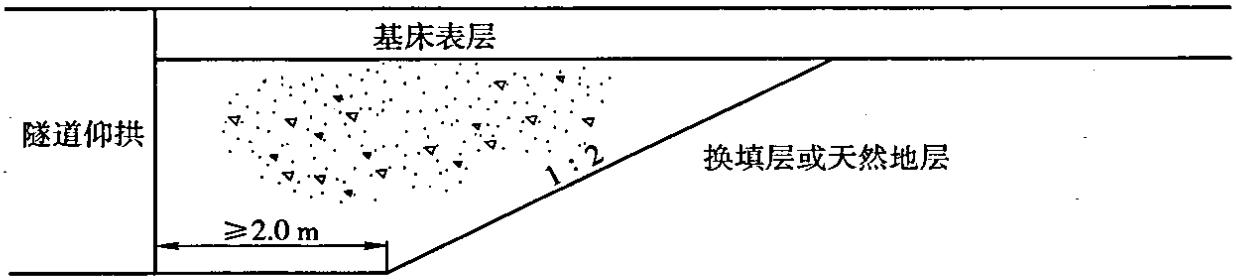


图 10.6.6　路堑与隧道过渡段示意图

10.6.7　无砟轨道与有砟轨道连接处路基应在有砟轨道路基范围设置过渡段，满足轨道形式过渡要求。

10.7　地 基 处 理

10.7.1　地基处理方法应根据线路种类、轨道类型、路基结构形式、荷载大小、地质和环境条件、处理目的、工期要求等因素，结合施工工艺和地区经验等合理确定。

10.7.2　地基处理设计应满足路基稳定和变形控制要求，基床、支挡结构物下的复合地基尚应满足地基承载力要求。

10.7.3　地基处理设计与施工有关参数，宜通过现场试验施工验证。

10.7.4　路基与其他构筑物分界处、地层变化较大地段及不同地基处理措施连接处，应进行差异沉降检算，采取渐变过渡的地基处理措施，减少不均匀沉降。

10.8　路基防排水

10.8.1　排水设施设计降雨量的重现期，区间路基宜采用 25 年～50 年、车站路基宜采用 50 年，有充分依据时，可按当地采用的洪水频率进行设计。

10.8.2　路基面应结合轨道结构、电缆槽、接触网支柱、声屏障等工程做好防水和横向排水设计。

10.8.3　排水设施结构尺寸应根据水文计算、排水条件等确定。

10.8.4 路基排水水文计算应根据各段落的汇水面积、表面形状、周边地形、地质条件、气候特点，结合当地的地区经验选取合理的参数和方法。

10.8.5 地面排水设施的设计应符合下列规定：

1 地质或土质条件差、有可能产生渗漏或变形时，应采取适宜的加固防护措施。

2 沟底纵坡不宜小于2‰。单面排水坡坡段长度大于400 m时应在适宜位置增设出水口。

3 沟槽的线形宜平顺。

4 沟槽的顶面标高应高出设计水位至少0.2 m。

10.8.6 路堑天沟不应向侧沟排水。当受地形限制，需要将天沟水通过急流槽（吊沟）或急流管引入侧沟排出时，应根据流量调整侧沟尺寸，并对进出口进行加固和消能等处理，设置拦水墙。

10.8.7 地下防排水设计应根据地下水类型、含水层埋藏深度、地层的渗透性、冻结深度、气象、地下水利用等条件及对环境的影响，采用渗沟、盲沟、仰斜排水孔等防排水措施。

10.8.8 站场排水设计应符合下列规定：

1 站场排水设计应整体规划、系统设计，并与周边排水系统有效衔接。

2 纵向、横向排水设施应紧密结合，水流径路应短直，改建车站宜利用既有的排水设施。

3 站场路基地表水应引流至路基范围以外，引排水不得冲刷路基及边坡等。

10.8.9 车站排水设施的设置应符合下列规定：

1 横向排水槽不宜穿越正线。

2 一个坡面上的线路数量不宜超过2条；咽喉区困难条件下不宜超过3条。

3 站场排水设施不宜与接触网柱、雨棚柱基础等交叉，困难条件下可绕行，但不得降低排水能力。

4　排水设施应避免与各种管线相互干扰。

5　纵、横向排水槽的底部宽度不应小于0.4 m，深度不宜大于1.2 m；当深度大于1.2 m时，其底部宽度应加宽。

10.8.10　车辆基地排水设施的设置应符合下列规定：

1　路基面横向坡度及一个坡面的最大线路数量，可按表10.8.10的规定选用。

表10.8.10　路基面横向坡度及一个坡面的最大线路数量

序号	路基岩土种类	地区年平均降水量（mm）	横向坡度（%）	一个坡面的最大线路数量（条）
1	块石类、碎石类、砾石类、砂类土（粉砂除外）等	<600	2～4	4
		≥600	2～4	3
2	除上述外其他岩土	<600	2～4	3
		≥600	2～4	2

2　横向排水设施宜利用基地内桥涵；无桥涵可利用时，可采用横向排水槽或排水管。

3　纵横向排水槽（管）的交汇点、排水管的转弯处和高程变化处应设置检查井和集水井。

10.8.11　站场排水设施坡度及坡长应符合下列规定：

1　车辆基地纵向排水设施单面排水坡段长度不宜大于300 m，必要时可设置横向排水槽。

2　纵向排水设施的坡度不应小于2%，困难条件下，不应小于1%；穿越线路的横向排水设施的坡度不应小于5%，困难条件下，可根据具体情况设置。

10.9　路基防护

10.9.1　路堤边坡应根据周围环境、填料性质、气候条件、边坡高度、浸水及冲刷等具体情况因地制宜设置坡面防护工程。

10.9.2 路堤边坡宜采用植物防护或空心砖护坡、骨架护坡、土工合成材料等植物防护与工程防护相结合的措施；受洪水或河流冲刷及受水浸泡时，应根据流速、流向及冲刷深度，采取放缓边坡坡率、设置边坡平台及抗冲刷能力强的防护措施。

10.9.3 路堑边坡宜结合工程地质、水文地质、气象条件、边坡高度等因素采取植物防护或空心砖护坡、骨架护坡、孔窗式护坡、框架锚杆护坡结合植物防护的绿色防护措施。

10.10 路基支挡

10.10.1 市域(郊)铁路可根据地形、地质、环境因素或节约用地等，在下列地段设置路基支挡工程：

1 避免大量挖方、降低边坡高度或加强边坡稳定性的路堑地段。

2 加强路堤本体稳定的陡坡路基地段。

3 减少路堑边坡薄层开挖、路堤边坡薄层填方地段。

4 节约用地、少占农田或保护重要的既有建筑物地段。

5 保护生态环境地段。

6 车站、景区等有需求的地段。

7 不良地质条件下的地基、边坡、山体、危岩或落石地段。

8 受水流冲刷影响路堤稳定的沿河、滨海路堤地段。

10.10.2 在城市、车站及风景区周边支挡结构物宜根据现场条件，采用框架锚杆挡墙、悬臂式、扶壁式、桩板式及加筋土挡墙等支挡结构，墙面结构及外观宜与当地景观、人文环境相协调。

10.10.3 设防烈度为8度或者9度时，支挡结构宜采用桩板墙或桩锚结构，加筋土挡土墙、预应力锚索等轻型、柔性结构。

10.10.4 路堤及路肩支挡结构物设计检算时，应考虑列车及轨道荷载。支挡结构顶部设置接触网立柱、声屏障及挡风结构时，应考虑相应结构的自重及风荷载。有运架梁车通过时，路堤及路肩支挡结构应考虑运架梁车等特殊荷载。

10.11 既有铁路路基利用

10.11.1 利用既有铁路的路基地段，应结合其功能定位及现状条件，进行适应性改造。

10.11.2 改建既有铁路与增建第二线路基设计应符合下列规定：

1 路基帮宽、路基面抬高时各部位填料应符合新建铁路的标准。

2 既有路基排水应通畅，不应恶化既有路基排水条件。

3 应充分利用既有路基及其结构物。对于限制运营速度提高且不满足设计标准要求的既有路基本体及支挡、防护、排水等结构物，应结合工程条件分别采取补强、加固或彻底改建措施。

4 既有铁路路基病害严重影响运营或危及增建第二线路基稳定时，应遵循彻底整治、不留后患的原则进行处理。

5 软弱土地基、高填方及易产生边坡变形病害等路基地段，应分析帮宽路基及上部荷载对既有路基稳定或沉降变形的影响，采取必要的地基及既有路基边坡加固措施，并进行必要的变形观测。

6 改建既有铁路路肩高程不能满足设防要求时，可采用槽式路基形式。

10.11.3 改建既有铁路与增建第二线路基设计应核算既有排水系统排水能力，采取措施，使原有排水系统通畅、满足路基排水要求。

10.11.4 改建既有铁路与增建第二线路基设计应采取措施减少施工对运营干扰，保证行车安全及施工安全。

10.11.5 对施工可能侵限、影响既有铁路运营安全、严重限制行车速度及控制工期的改建既有铁路与增建第二线路基地段，宜采取修建便线路基等过渡措施维持临时行车。

10.11.6 改建既有铁路及增建第二线地段路基设计除符合本标准外，还应符合《铁路路基设计规范》TB 10001 和既有铁路改建及增建第二线的其他相关强制性标准的规定。

10.12 接口设计

10.12.1 路基工程应按相关要求预留电缆槽、电缆井、过轨管、接触网支柱基础、声屏障基础及综合接地等相关工程的条件，避免因相关工程破坏路基排水系统，影响路基强度及稳定。

10.12.2 路基上的各种预埋设备及基础应与路基填筑统筹规划、系统设计，避免二次开挖破坏路基强度、稳定性及防排水性能。

10.12.3 电缆槽设置于路肩时，应采取防排水措施，并与电缆井及桥梁、隧道上的电缆槽平顺连接。

10.12.4 路基声屏障基础应设置于路肩外侧，并与路基面排水系统协调。

10.12.5 刚性土工结构路基接触网基础宜设置于路基主体结构外侧，并根据路基形式、地形及环境条件，采取合理的基础类型。

10.12.6 路基上修建排水沟、站台墙等建筑物和设备时，回填的填料及压实标准应符合路基相应部位的要求。

11 桥　　涵

11.1 一 般 规 定

11.1.1 桥涵结构应满足安全、适用、经济、环保和耐久性要求。

11.1.2 桥涵主体结构的设计使用年限应为100年。

11.1.3 桥涵结构在制造、运输、安装和运营过程中，应具有规定的强度、刚度、稳定性，并应满足轨道平顺性、列车运行安全性和乘客乘坐舒适性的要求。

11.1.4 桥涵结构的工程材料应综合考虑结构类型、受力状态、使用要求和所处环境等因素选用。

11.1.5 同一区段内桥涵的孔径与式样应力求简化。除通航、立交等特殊需要外，同一座桥宜采用等跨及相同类型的桥跨结构，并宜采用预制架设、预制拼装等施工工艺和结构形式。

11.1.6 桥涵结构形式选择应综合考虑使用功能、水文和地质情况、环境条件、轨道类型以及施工方法等因素，同时考虑城市景观及减振降噪的要求。

11.1.7 桥梁上部结构宜采用预应力混凝土结构，下部结构宜采用混凝土或钢筋混凝土结构。桥墩类型宜结合桥梁所处的地域、地形、水文、立交条件及景观要求等成段统一。

11.1.8 涵洞可采用框架涵、圆涵或其他适宜的结构形式。

11.1.9 相邻桥涵之间路堤长度的确定应综合考虑列车运行平顺性要求、路桥(涵)过渡段的施工工艺以及技术经济等因素。

11.1.10 桥涵应满足排洪、灌溉和铁路系统排水要求，不宜改变天然排洪系统。

11.2 设 计 荷 载

11.2.1 桥涵结构设计应根据结构的特性，按表 11.2.1 所列荷载中可能的最不利组合进行计算。

表 11.2.1 桥涵荷载

荷载分类		荷载名称
主力	恒载	结构构件及附属设备自重 预加力 混凝土收缩和徐变的影响 土压力 静水压力及水浮力 基础变位的影响
	活载	列车竖向静荷载 公路、城市道路荷载 列车竖向动力作用 离心力 横向摇摆力 活载土压力 人行道人行荷载 气动力
附加力		制动力或牵引力 支座摩擦阻力 风力 流水压力 冰压力 温度变化的作用 冻胀力 波浪力

续表 11.2.1

荷载分类	荷 载 名 称
特殊荷载	列车脱轨荷载 船只或排筏的撞击力 汽车撞击力 施工荷载 地震力 长钢轨纵向作用力(伸缩力、挠曲力和断轨力)

注:1 如杆件的主要用途为承受某种附加力,则在计算此杆件时,该附加力应按主力考虑。

2 流水压力不与冰压力组合,两者也不与制动力或牵引力组合。

3 船只或排筏的撞击力、汽车撞击力,只计算其中的一种荷载与主力相组合,不与其他附加力组合。

4 列车脱轨荷载只与主力中恒载组合,不与主力中活载或其他附加力组合。

5 地震力与其他荷载的组合应符合《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的规定。

6 长钢轨纵向作用力不参与常规组合,其与其他荷载的组合按第 11.2.15 条的相关规定执行。

11.2.2 桥梁荷载组合应仅考虑主力与顺桥或横桥一个方向的附加力组合。

11.2.3 桥梁设计时,材料基本容许应力和地基容许承载力应根据各种结构的不同荷载组合乘以不同的提高系数。

11.2.4 结构构件及附属设备自重的计算应符合《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定。

11.2.5 土压力的计算应符合《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定。台后填土的内摩擦角应结合台后过渡段设计确定。

11.2.6 市域(郊)铁路列车竖向静荷载应采用 ZS 荷载,并应符合下列规定:

1 单线、双线的桥涵结构,各线均应计入 ZS 荷载作用。

2 多于两线的桥涵结构应按以下最不利情况考虑:

1) 按两条线路在最不利位置承受 ZS 荷载,其余线路不承受 ZS 荷载;

2）所有线路在最不利位置承受75%的ZS荷载。

3 桥上所有线路不能同时运转时，应按可能同时运转的线路计算列车竖向力、离心力。

4 设计加载时，ZS荷载图式可任意截取，需要加载的结构（影响线）长度超过运营列车最大编组长度时，可采用列车最大编组长度。对多符号影响线，可在同符号影响线各区段进行加载，异符号影响线区段长度不大于15 m时可不加载ZS荷载；异符号影响线区段长度大于15 m时，可按空车静荷载10 kN/m加载。

5 承受局部活载的杆件应按列车竖向荷载的100%计算。用空车检算桥涵各部分构件时，列车竖向荷载应按10 kN/m计算。

6 疲劳验算时异符号影响线区段长度内应按ZS荷载图式中的均布荷载加载。

11.2.7 列车荷载竖向动力作用应按列车竖向静荷载乘以动力系数$(1+\mu)$确定，动力系数应按下列公式计算，且不应小于1.0。

1 简支或连续的钢桥跨结构和钢墩台动力系数应按下式计算：

$$1+\mu=1+\frac{28}{40+L} \qquad (11.2.7\text{—}1)$$

2 钢与钢筋混凝土板的结合梁动力系数应按下式计算：

$$1+\mu=1+\frac{22}{40+L} \qquad (11.2.7\text{—}2)$$

3 钢筋混凝土、混凝土、石砌的桥跨结构及涵洞、刚架桥，其顶上填土厚度h大于等于3 m（从轨底算起）时不计列车竖向动力作用。当h小于3 m时，动力系数应按下式计算：

$$1+\mu=1+\alpha\left(\frac{6}{30+L}\right) \qquad (11.2.7\text{—}3)$$

式中 α——$0.32\times(3-h)^2$，$h<0.5$ m时h取0.5 m；

L——桥梁跨度或影响线加载长度（m）。

4 支座的动力系数应按相应的桥跨结构计算公式进行计算。

11.2.8 桥梁在曲线上时，应考虑列车竖向静荷载产生的离心力，离心力的计算应符合下列规定。

1 离心力应按下列公式计算：

集中活载 $$F_N = \frac{v^2}{127R} \cdot N \qquad (11.2.8\text{—}1)$$

分布活载 $$F_q = \frac{v^2}{127R} \cdot q \qquad (11.2.8\text{—}2)$$

式中 N——ZS 荷载图式中的集中荷载(kN)；

q——ZS 荷载图式中的分布荷载(kN/m)；

v——设计速度(km/h)；

R——曲线半径(m)。

2 离心力作用位置可按水平向外作用于轨顶以上 1.8 m 处计算。

11.2.9 列车横向摇摆力应按 60 kN 水平作用于钢轨顶面计算。多线桥梁可仅计算任一线上的横向摇摆力。

11.2.10 列车制动力或牵引力计算应符合下列规定：

1 列车制动力或牵引力应按计算长度内列车竖向静荷载的 10% 计算，当与离心力或列车竖向动力作用同时计算时，可按计算长度内列车竖向静荷载的 7% 计算。

2 区间双线桥梁应按一线的制动力或牵引力计算；三线或三线以上的桥梁应按双线的制动力或牵引力计算。

3 车站内的桥梁应根据其结构形式考虑制动和启动同时发生的可能性进行设计。

4 桥头填方破坏棱体范围内的列车竖向荷载所产生的制动力或牵引力可不计算。

5 制动力或牵引力应作用于车辆重心处，但计算桥梁墩台时应移至支座中心处，计算台顶以及刚构桥、拱桥制动力或牵引力时应移至轨底，且均不应考虑移动作用点所产生的竖向力或力矩。

11.2.11 列车竖向荷载在桥台后破坏棱体上引起的侧向土压力可换算为当量均布土层厚度计算。列车荷载换算当量均布土层厚

度 h_0 可按下式计算：

$$h_0 = \frac{q}{\gamma} \tag{11.2.11}$$

式中 q——轨底平面上列车竖向静荷载压力强度(kPa)，荷载横向分布宽度按 3.0 m 计；

γ——土的重度(kN/m^3)。

11.2.12 长度大于 15 m 的桥梁应考虑列车脱轨荷载。列车脱轨荷载不计动力系数。多线桥上，只考虑单线脱轨荷载，且其他线路上无列车荷载。列车脱轨荷载计算应符合《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定。

11.2.13 结构构件就地建造或安装时，作用在构件上的施工荷载及在构件制造、运输、吊装时作用于构件上的临时荷载，应根据施工阶段、施工方法和施工条件确定。

11.2.14 当桥面上布置有作业通道时，作业通道设计应符合下列规定：

1 竖向静荷载应采用 4 kPa。主梁设计时作业通道的竖向静荷载可不与列车荷载同时计算。

2 作业通道走行检查小车时应考虑检查小车的竖向荷载，主梁设计时应与列车荷载同时计算。

3 作业通道板应按竖向集中荷载 1.5 kN 检算。

4 检算栏杆立柱及扶手时，水平推力应按 0.75 kN/m 计算，水平推力作用于立柱顶面处。立柱和扶手还应按 1.0 kN 的集中荷载检算。

11.2.15 铺设无缝线路的桥梁应考虑长钢轨纵向力(伸缩力、挠曲力、断轨力)作用。长钢轨纵向作用力计算应符合下列规定：

1 长钢轨纵向作用力应按《铁路无缝线路设计规范》TB 10015 相关规定计算。

2 检算墩台时，纵向力作用点应为墩台支座铰中心；检算支座时，纵向力作用点应为支座顶中心；桥台顶断轨力作用点应为台顶。

3　桥梁位于无缝线路区段时，墩台设计长钢轨纵向作用力荷载组合应符合下列规定：

1）同一股钢轨的伸缩力、挠曲力、断轨力不得叠加。

2）伸缩力、挠曲力、断轨力不得与同线列车荷载引起的作用力组合。

3）墩台设计时增加的长钢轨纵向作用力荷载组合应符合表 11.2.15 的规定。

表 11.2.15　增加的长钢轨纵向作用力组合

墩台类型	组合情况	桥上行车状况	纵向力组合	容许值提高系数参照
单线墩台	1	无车	恒载 + 两股钢轨伸缩力或挠曲力（取较大值）	主力
	2	无车	恒载 + 一股钢轨伸缩力 + 另一股钢轨断轨力	主力 + 特殊荷载
双线墩台	3	双线无车	恒载 + 四股钢轨伸缩力或挠曲力（取较大值）	主力
	4	一线有车 另一线无车	恒载 + 一线荷载 + 一线列车制动力或牵引力 + 另一线两股钢轨伸缩力或挠曲力（取较大值）+ 其他纵向附加力	主力 + 纵向附加力
	5	双线无车	恒载 + 一股钢轨断轨力 + 另一股钢轨伸缩力 + 另一线两股钢轨伸缩力或挠曲力（取较大值）	主力 + 特殊荷载
	6	一线无车 另一线有车	恒载 + 一线一股钢轨断轨力 + 另一股钢轨伸缩力 + 另一线活载（制动力或牵引力）	主力 + 特殊荷载
三线及以上墩台	7	n 线无车	恒载 + $2n$ 股钢轨伸缩力或挠曲力（取较大值）	主力
	8	两线有车 $(n-2)$ 线无车	恒载 + 两线荷载 + 两线列车制动力或牵引力 + $(n-2)\times 2$ 股钢轨伸缩力或挠曲力（取较大值）+ 其他纵向附加力	主力 + 纵向附加力
	9	两线有车 $(n-2)$ 线无车	恒载 + 两线荷载 + 两线列车制动力或牵引力 + 一股钢轨断轨力 + $(n-2)\times 2-1$ 股钢轨伸缩力	主力 + 特殊荷载

注：n 为桥上股道数。

11.2.16 风力、流水压力、波浪力、静水压力及水浮力、冰压力、冻胀力、船只或排筏的撞击力、汽车撞击力、施工荷载、气动力等荷载应按《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定计算。

11.2.17 温度作用应按《铁路桥涵设计规范》TB 10002、《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092 的规定计算。结构构件应考虑截面的上下、侧面、内外温差产生的应力和位移。

11.2.18 地震力应按《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的规定计算。

11.2.19 市域(郊)铁路与公路、城市道路两用桥梁考虑同时承受铁路和公路、城市道路荷载时,铁路荷载应按本章有关规定计算,公路荷载应按《公路工程技术标准》JTG B01 规定荷载的 75% 计算,城市道路荷载应按《城市桥梁设计规范》CJJ 11 规定荷载的 75% 计算,仅承受公路或城市道路荷载的构件应按规定荷载的 100% 计算。

11.3 结构变形、变位的限值

11.3.1 本节规定适用于跨度不大于 168 m 钢梁、跨度不大于 128 m 混凝土梁及墩高不大于 50 m 的桥梁。

11.3.2 梁体竖向变形、变位限值应符合下列规定:

1 在列车竖向静荷载作用下,梁体的竖向挠度不应大于表 11.3.2 规定的限值。

表 11.3.2 梁体的竖向挠度限值

跨度范围 / 设计速度	$L \leqslant 40$ m	40 m $< L \leqslant 80$ m	$L > 80$ m
140 ~ 160 km/h	$L/1\,600$	$L/1\,350$	$L/1\,100$
100 ~ 120 km/h	$L/1\,350$	$L/1\,100$	$L/1\,100$

注:1 表中限值适用于三跨及以上的双线简支梁;对于三跨及以上一联的连续梁,梁体竖向挠度限值按表中数值的 1.1 倍取用;两跨一联的连续梁、两跨及以下的双线简支梁,梁体竖向挠度限值应按表中数值的 1.4 倍取用。

2 单线简支或连续梁,梁体竖向挠度限值按相应双线桥限值的 0.6 倍取用。

3 表中的 L 为简支梁或连续梁检算跨的跨度。

2　拱桥、刚架及连续梁桥等超静定结构的竖向挠度应考虑温度的影响。竖向挠度按下列最不利情况取值，并应满足表 11.3.2 所列限值要求。

1）列车竖向静荷载作用下产生的挠度值与 0.5 倍温度引起的挠度值之和。

2）0.63 倍列车竖向静荷载作用下产生的挠度值与全部温度引起的挠度值之和。

3　无砟轨道桥面预应力混凝土梁，在轨道铺设完成后竖向残余徐变变形应符合下列规定：

1）当跨度小于等于 50 m 时，不应大于 10 mm。

2）当跨度大于 50 m 时，不应大于跨度的 1/5 000 且不应大于 20 mm。

4　有砟轨道桥面预应力混凝土梁，轨道铺设完成后，竖向残余徐变变形不应大于 20 mm。

11.3.3　梁体横向变形的限值应符合下列规定：

1　在列车横向摇摆力、离心力、风力和温度的作用下，梁体的水平挠度不应大于梁体计算跨度的 1/4 000。

2　在列车横向摇摆力、离心力、风力和温度的作用下，无砟轨道桥梁相邻梁端两侧的钢轨支点处横向相对位移不应大于 1 mm。

11.3.4　列车竖向静荷载作用下梁体扭转引起的轨面不平顺限值，在 3 m 长的线路范围一线两根钢轨的竖向相对变形量限值应符合下列规定：

1　当设计速度为 140 km/h ~ 160 km/h 时，竖向相对变形量不应大于 3.7 mm。

2　当设计速度为 100 km/h ~ 120 km/h 时，竖向相对变形量不应大于 4.5 mm。

11.3.5　车桥耦合动力响应分析应符合下列规定：

1　车桥耦合动力响应指标应符合表 11.3.5 的规定。

表 11.3.5　列车运行安全性指标和乘客舒适度指标

项　　目	具体指标
脱轨系数	$Q/P \leqslant 0.8$
轮重减载率	$\Delta P/P \leqslant 0.6$
轮轨横向水平力	$Q \leqslant 10 + P_0/3$
车体竖向振动加速度	$a_z \leqslant 0.13g$（半峰值）
车体横向振动加速度	$a_y \leqslant 0.10g$（半峰值）
Sperling 舒适度指标	$W \leqslant 2.5$　优
	$2.5 < W \leqslant 2.75$　良
	$2.75 < W \leqslant 3$　合格

注：Q 为车轮作用于钢轨上的横向力（kN）；ΔP 为轮重减载量（kN）；P 为车轮作用于钢轨上的垂向力（kN）；P_0 为车轮静轮重（kN）。

2　桥面板在 20 Hz 及以下的竖向振动加速度限值，有砟桥面不应大于 3.5 m/s^2（半峰值），无砟桥面不应大于 5.0 m/s^2（半峰值）。

11.3.6　在列车竖向静荷载作用下，桥梁梁端竖向转角限值应符合表 11.3.6 的规定。梁端竖向转角如图 11.3.6 所示。无砟轨道桥梁，当梁端转角限值不满足表中限值要求时，应对梁端轨道结构和扣件系统受力进行检算。

表 11.3.6　梁端转角限值

桥上轨道类型	位　　置	限值（rad）	适用条件
有砟轨道	桥台与桥梁之间	$\theta \leqslant 3.0‰$	—
	相邻两孔梁之间	$\theta_1 + \theta_2 \leqslant 6.0‰$	—
无砟轨道	桥台与桥梁之间	$\theta \leqslant 2.1‰$	梁端悬出长度 ≤ 0.30 m
		$\theta \leqslant 1.5‰$	0.30 m < 梁端悬出长度 ≤ 0.55 m
		$\theta \leqslant 1.0‰$	0.55 m < 梁端悬出长度 ≤ 0.75 m

续表 11.3.6

桥上轨道类型	位　置	限值(rad)	适用条件
无砟轨道	相邻两孔梁之间	$\theta_1 + \theta_2 \leqslant 4.2‰$	梁端悬出长度≤0.30 m
		$\theta_1 + \theta_2 \leqslant 3.0‰$	0.30 m<梁端悬出长度≤0.55 m
		$\theta_1 + \theta_2 \leqslant 2.0‰$	0.55 m<梁端悬出长度≤0.75 m

注:相邻两孔梁的转角之和($\theta_1 + \theta_2$)除应满足本条规定的限值外,每孔梁的转角尚应满足本条中"桥台与桥梁间转角限值"规定。

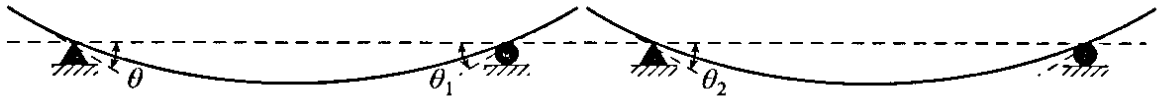


图 11.3.6　梁端转角示意图

11.3.7　位于无缝线路固定区的混凝土简支梁,墩台顶部纵向水平线刚度应满足表 11.3.7 规定的限值要求。

表 11.3.7　双线简支梁墩顶纵向水平线刚度限值

跨度(m)	最小水平线刚度(kN/cm)	
	年温差≤65 ℃	年温差>65 ℃
12	60	85
16	85	120
20	100	135
24	180	210
32	190	250
40	240	300
48	320	460

注:1　年温差是指桥址处极端最高气温与极端最低气温之差。

2　单线简支梁墩顶最小水平线刚度限值按双线简支梁墩顶最小水平线刚度限值的 0.6 倍取值。

3　单线简支梁桥台顶最小水平线刚度限值为 1 500 kN/cm,双线简支梁桥台顶最小水平线刚度限值为 3 000 kN/cm。

4　高架车站到发线有效长度范围内,双线桥梁墩台的最小水平线刚度限值按单线桥梁墩台的最小水平线刚度限值的 2.0 倍取值。

5　当墩台顶纵向水平线刚度不满足表中规定时,应进行无缝线路检算。

11.3.8 简支梁桥墩台顶面顺桥方向的弹性水平位移应满足下式的要求：

$$\Delta \leqslant 5\sqrt{L} \qquad (11.3.8)$$

式中 Δ——墩台顶面处的水平位移(mm)，包括由于墩台身和基础的弹性变形，以及基底土弹性变形的影响：计算混凝土、石砌及钢筋混凝土墩台水平位移时，截面惯性矩 I 应按全截面考虑，混凝土和石砌墩台的抗弯刚度应取 E_0I，钢筋混凝土墩台的抗弯刚度应取 $0.8E_0I$，E_0 为墩台身的受压弹性模量；

L——桥梁跨度(m)：当 L 小于 24 m 时，L 按 24 m 计算；当为不等跨时，L 采用相邻中较小跨的跨度。

11.3.9 墩台横向水平线刚度应满足列车运行安全性和乘客乘坐舒适性要求，并应对最不利荷载作用下墩台顶横向弹性水平位移进行计算。在列车竖向静荷载、横向摇摆力、离心力、风力和温度的作用下，墩顶横向水平位移引起的桥面处梁端水平折角如图 11.3.9 所示，并应符合下列规定：

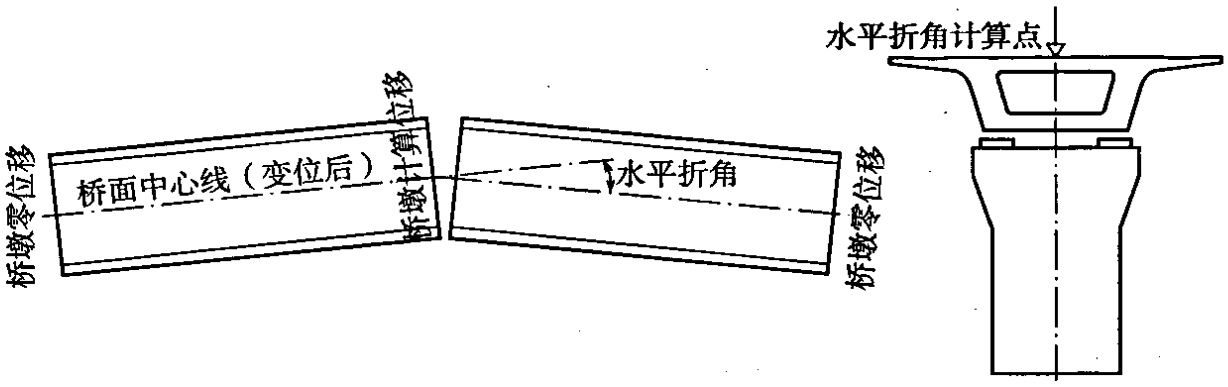


图 11.3.9 由墩台横向水平位移差引起的相邻结构物轴线间的水平折角

1 当设计速度为 140 km/h ~ 160 km/h 时，跨度小于 40 m 的梁端水平折角不应大于 1.5‰ rad，跨度大于等于 40 m 的梁端水平折角不应大于 1.0‰ rad。

2 当设计速度为 100 km/h ~ 120 km/h 时，墩顶横向水平位

移不应大于$5\sqrt{L}$ mm。跨度小于24 m时按24 m计算，不等跨时应按小跨梁跨度计算。

3 梁端水平折角计算应考虑以下荷载作用：竖向静荷载；曲线上列车的离心力；列车的横向摇摆力；列车、梁及墩身风荷载或0.4倍的风荷载与0.5倍的桥墩温差组合作用，取较大者；水中墩的流水压力作用；地基基础弹性变形引起的墩顶水平位移。

11.3.10 墩台基础的沉降应按恒载计算，其工后沉降量不应大于表11.3.10规定的限值。墩台基础沉降计算值不应含区域沉降。

表11.3.10 静定结构墩台基础工后沉降限值

桥上轨道类型	沉降类型	限值(mm)
有砟轨道	墩台均匀沉降	80
	相邻墩台沉降差	40
无砟轨道	墩台均匀沉降	20
	相邻墩台沉降差	10

注：超静定结构相邻墩台沉降量之差除应满足上述规定外，尚应根据沉降差对结构产生的附加应力的影响确定。

11.3.11 涵洞工后沉降限值应与相邻路基工后沉降限值一致。

11.4 结构与构造

11.4.1 新建市域(郊)铁路常用跨度简支梁可选用箱梁、T梁、π梁、板梁、U形梁、组合梁等结构形式。桥涵结构及构造要求除应满足本规范的规定外，尚应符合铁路桥涵相关设计规范的规定。

11.4.2 混凝土箱梁的构造要求应符合下列规定：

1 箱梁应根据需要设置检查进人孔，进人孔宜设置在梁端附近的底板上。

2 梁端伸过支点的纵向预应力筋数量不应小于全部纵向预应力筋数量的1/2。

3　对箱梁梁端倒角部位、吊点部位、顶板与梗胁交界部位、梁端底板、进人孔等部位应进行预加应力、存梁、运架梁等施工阶段的局部应力分析，并应在构造上予以加强。

4　箱梁设计应考虑有砟轨道铺砟或无砟轨道铺设前各阶段及成桥后温度梯度的影响。

5　箱梁设计应考虑施工荷载的影响。

11.4.3　混凝土 T 梁的构造应符合下列规定：

1　端隔板底部应高于梁底不小于 10 cm。

2　多片式 T 梁在分片架设后应将横隔板、桥面连成整体。

3　多片式 T 梁的湿接缝宽度不宜小于 300 mm，湿接缝处钢筋应满足整体截面受力要求。

11.4.4　预应力筋或管道的净距及保护层厚度应符合下列规定：

1　在后张法结构中，当管道直径小于或等于 55 mm 时，预应力筋管道间的净距不应小于 40 mm；当管道直径大于 55 mm 时，预应力筋管道间的净距不应小于管道外径的 0.8 倍。

2　在先张法结构中，钢丝束、钢绞线、螺纹钢筋之间的净距不应小于 1.5 倍直径，且不应小于 30 mm。

3　预应力筋或管道表面与结构表面之间的保护层厚度，在结构的顶面和侧面不应小于管道外径，且不应小于 50 mm，在结构底面不应小于 60 mm。

11.4.5　封锚混凝土宜采用补偿收缩混凝土，其强度等级不宜低于 C35。在封端及封锚范围内应采用防水涂料进行防水处理。

11.4.6　胶接缝节段拼装的块件端面宜设置直径不小于 10 mm 的钢筋网。

11.4.7　节段拼装的预应力混凝土结构的块件之间的接缝应符合下列规定：

1　采用湿接缝时，节段之间预留接缝的宽度不宜小于 300 mm。接缝处应将非预应力钢筋连接，并采用与块件等强度的混凝土填实。

2　采用胶接缝时，应保证接缝的密闭性。

11.4.8　支座设计应符合下列规定：

1　桥梁支座宜采用盆式橡胶支座或钢支座，支座底面应水平设置。

2　斜交梁支座的纵向位移方向应与梁轴线一致。

3　支座设置应满足检查、维修和更换的要求。

4　同一座桥梁中线路一侧的支座横向位移约束条件宜相同。

11.4.9　支承垫石及墩台顶帽设计应符合下列规定：

1　顶帽应采用钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不应低于C35，厚度不应小于0.40 m。

2　顶帽上应设置钢筋混凝土的支承垫石。支承垫石顶面应高出顶帽排水坡的上棱。

3　支承垫石外边缘距支座底板边缘的距离应为0.15 m～0.20 m。

4　顺桥方向支承垫石边缘距顶帽边缘距离：T梁不应小于0.40 m，箱梁不应小于0.20 m。

5　顶帽为圆弧形时，横桥方向的支承垫石角至顶帽最近边缘的最小距离应与顺桥方向相同；顶帽为矩形时，横桥方向的支承垫石角至顶帽边缘的最小距离应为0.50 m。

6　顶帽除满足构造要求外，还应满足局部承压及抗剪检算的要求。

7　支承垫石边缘距顶帽边缘距离、墩台顶帽尺寸应满足架设、检查、养护、维修和支座更换及顶梁的要求，并应设不小于3%的排水坡。

11.4.10　混凝土实体桥墩宜设置护面钢筋。承台桩基布置在满足刚性角的情况下，承台底部应布置一层钢筋网。

11.4.11　涵洞设计应符合下列规定：

1　涵洞控制路肩高程时，涵洞顶可与路肩齐平，但不应高于路肩。

2　斜交涵洞的斜交角度不宜大于45°。

3　涵洞的沉降缝应做到密不透水，且不应设在无砟轨道板下方。

4　涵洞地基的处理方式应与两侧路基地基处理方式相协调。

11.5　桥面布置及附属设施

11.5.1　桥面的布置应符合下列规定：

1　桥面宽度应综合考虑建筑限界、应急疏散、电缆槽、接触网立柱、声屏障结构及养护维修方式等要求确定。

2　桥上设置防护墙时，防护墙顶面不应低于相邻钢轨顶面。线路中心线至防护墙内侧净距应满足养护维修要求。

3　桥上栏杆在踏面以上的高度不宜小于1.1 m。

11.5.2　桥涵结构的检查设施和设备应符合下列规定：

1　墩台顶至地面高度大于6 m，或经常有水的桥梁，当不具备其他检修条件时，墩台顶应设置围栏、吊篮；当没有其他方式到达墩台顶时，应设置桥面至墩台顶的检查梯。

2　特殊桥梁应根据构造特点和需要，必要时设置专门的移动检查设备和固定检查通道。

3　桥涵处路堤高度超过3.0 m时，应在路堤边坡上设置简易台阶。

11.5.3　桥梁应设置性能良好的防、排水设施，并应符合下列规定：

1　桥梁顶面宜设置不小于2%的横向排水坡；桥梁集中排水管宜接入市政排水管沟，当不具备接入条件时，应设置散水等构造。

2　桥面应设置连续、整体密封、耐久的防水层。

3　桥梁端部应设置伸缩缝，伸缩缝除应保证梁部能自由伸缩外，还应能有效防止桥面水渗漏、污染梁体和支座，并且应便于更换。

11.5.4 市域(郊)铁路桥梁救援疏散通道应根据工程需要并结合地面道路条件设置,救援疏散通道设计应符合下列规定:

1 桥长超过3 km时,每隔3 km(单侧6 km)左右,在线路两侧交错设置一处可上下桥的救援疏散通道。

2 桥梁救援疏散通道应满足抗震设防的要求。

3 桥上应设置疏散导向标志,救援疏散通道侧对应的桥上栏杆或声屏障位置应预留出口。

11.5.5 市域(郊)铁路桥墩可能受到汽车或船舶撞击时,宜设置防护设施。当通过机动车辆且桥下净空低于5 m的桥梁应设置限高设施。

11.5.6 市域(郊)铁路与铁路、公路、城市道路交叉跨越时,应符合下列规定:

1 上跨的铁路、公路、城市道路的桥梁,应按有关规定采取可靠的安全防护措施,确保既有铁路的运营安全。

2 下穿的铁路、公路、城市道路的桥梁,应综合考虑地形地质条件、运营安全等要求,做好对铁路桥的防撞、防洪、防排水设计和施工。

3 下穿既有铁路、公路、城市道路桥梁时,在既有桥梁上必要时应设置防抛网等防护措施。

11.5.7 上跨市域(郊)铁路的公路或城市道路桥,其跨线及相邻桥跨结构设计除应符合公路或城市道路相关设计标准的规定外,尚应符合下列规定:

1 安全等级应采用一级,结构重要性系数取1.1。

2 汽车设计荷载应采用相应标准设计荷载的1.3倍。

3 抗震设防类别应按不低于《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T 2231-01中规定的B类或《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166中规定的乙类采用。

4 梁部宜采用整体结构,采用其他结构形式时,应采取措施加强结构的整体性。

11.5.8 上跨市域(郊)铁路立交桥的新建公路、城市道路桥梁,其安全防护应符合下列规定:

1 市域(郊)铁路安全防护范围内的桥面护栏应按提高一级防撞等级设计。

2 桥上应设置安全警示标志和接地系统。

3 桥上应设置防抛网等防护措施。

4 桥面宜采用集中排水方式,将水引出市域(郊)铁路范围以外。

5 跨线范围内桥面灯杆和交通监控设施不宜设置在桥面外侧,并采取防止其倾覆坠落桥下的措施。

11.6 高架车站桥梁结构

11.6.1 高架车站桥梁结构除满足使用功能要求外,应与高架车站设计相协调。

11.6.2 道岔区桥梁结构应满足道岔对结构的相对变形和变位的要求。

11.6.3 高架车站结构与桥梁结构合建时,应统筹考虑结构的受力及变形。

11.7 既有铁路桥涵利用

11.7.1 既有桥涵结构良好,且建成运营以来未发生严重水害时,可考虑原式利用,不进行改建。

11.7.2 涵洞接长、桥涵改建及新建部分按实际运营线路标准执行。

11.7.3 改建、增建桥梁时,桥梁布置应综合考虑国防要求、水文和地质条件、既有桥的工作情况、基础结构状态、通航要求、施工和行车干扰等因素。当改建、增建桥和既有铁路桥存在水流相互干扰时,墩台宜顺水流方向布置。

11.8 接口设计

11.8.1 桥梁结构设计时应考虑轨道结构技术要求和梁轨相互作用。

11.8.2 桥梁设计应根据需要预留电缆支架、电缆槽道、电缆上下桥槽口、接触网支柱、防护屏障基础等设施设置条件。

11.8.3 桥梁设计应考虑设置接地装置的条件。

11.8.4 采用直流电力牵引和走行轨回流的桥梁结构，应采取防止杂散电流腐蚀的措施。

11.8.5 桥隧、桥路接口段设计应统筹考虑排水、危岩落石防护和边坡防护等因素。

11.8.6 救援疏散通道的设置应统筹考虑桥下维修通道、声屏障安全通道及地面道路等因素。

11.8.7 通航河道桥梁应设置必要的航标等设施。位于航空走廊附近的桥梁结构应按相关规定在结构顶设置航空障碍灯。

11.8.8 桥涵应按照相关标准的规定设置结构变形及基础沉降观测装置。

12 隧　　道

12.1 一 般 规 定

12.1.1 隧道主体结构的设计使用年限应为100年。

12.1.2 隧道设计应符合国土空间规划需要，满足环境保护要求。设计时，隧道结构形式、施工方法等应根据具体工程条件，经技术经济比选确定。隧道结构应满足安全可靠、先进成熟、经济适用等要求，并应与施工方法相适应。

12.1.3 隧道净空尺寸应考虑建筑限界、隧道内股道数和线间距、空气动力学效应、机车车辆类型及其密封性、救援疏散、轨道结构形式及其维护方式、接触网悬挂方式、设备空间、施工误差等因素。曲线地段加宽应符合本规范第7章相关规定。

12.1.4 隧道单、双洞选择应根据国土空间规划、环境及地质条件、隧道长度、洞口相关工程、施工组织与防灾疏散等因素，通过技术经济比选确定。

12.1.5 隧道结构应按主管部门批准的人防设防等级进行设计。

12.1.6 隧道结构抗浮设计应根据《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476的有关规定进行检算。

12.1.7 隧道防水设计应符合《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定，抗冻设防段衬砌及有防潮要求的设备洞室应达到一级防水标准，其余隧道结构不低于二级防水标准。

12.1.8 两相邻隧道的最小净距，应根据地质条件、隧道断面尺寸、施工方法、周边环境条件等因素综合确定。

12.1.9 隧道纵坡设置宜结合地形、水文地质及环境条件、排水条件等因素综合确定。

12.1.10 工作井等辅助坑道的设置，应根据周边环境条件、施工组织、防灾疏散救援和缓解空气动力学效应的功能要求等因素综合确定。

12.1.11 隧道与地下车站相连时，结构接口、通风、人防、防灾疏散救援等工程应进行统筹设计。

12.1.12 隧道围岩分级应符合《铁路隧道设计规范》TB 10003 的有关规定。

12.1.13 隧道设计应根据施工阶段的超前地质预报成果、实际揭示的地质状况以及监控量测信息等开展信息化设计。

12.1.14 利用既有铁路隧道时，应制定与既有铁路隧道内轮廓相适应的限界等技术标准，并应根据隧道结构安全评估成果对隧道衬砌裂损、渗漏水及道床翻浆冒泥等病害进行处理。

12.2 设 计 荷 载

12.2.1 隧道结构应按表 12.2.1 所列荷载的最不利组合进行设计。

表 12.2.1 荷载分类

序号	荷载分类	结构受力及影响因素
1	永久荷载	结构自重
2		围岩(地层)压力
3		结构上部和破坏棱体范围内的设施及建筑物压力
4		水压力及浮力
5		混凝土收缩和徐变的影响
6		预加应力
7		设备荷载
8		地基变位产生的作用
9	可变荷载	地面车辆荷载及其动力作用
10		地面车辆荷载引起的侧向土压力
11		列车活载及其动力作用

续表 12.2.1

序号	荷载分类	结构受力及影响因素
12	可变荷载	人群荷载
13		渡槽流水压力(设计渡槽明洞时)
14		列车制动力
15		温度变化的影响(包含严寒及寒冷地区冻胀力)
16		灌浆压力
17		施工荷载(施工阶段的某些外加力)
18	偶然荷载	落石冲击力
19		地震力
20		人防荷载
21		沉船、抛锚或河道疏浚产生的撞击力等灾害性荷载

注:1 设计中需考虑的其他荷载,可根据其性质分别列入上述三类荷载中。

2 表中所列荷载本节未加说明者,可按国家有关规范或根据实际情况确定。

3 施工荷载包括:施工机具、盾构机等设备运输及吊装荷载,人群荷载,地面堆载及卸载,相邻施工的影响,注浆等地层加固荷载,开挖掘进及拼装荷载,沉管拖运、沉放和水力压接等荷载。

12.2.2 围岩(地层)压力应根据地形、地质、水文条件、埋置深度、施工方法、相邻隧道间距等因素确定。与工程实际情况不符时应及时修正,必要时通过实地量测确定。

12.2.3 围岩(地层)压力计算应符合下列规定:

1 矿山法暗挖隧道按《铁路隧道设计规范》TB 10003 的规定计算。

2 明挖法隧道宜按全部土柱重量计算。

3 盾构法隧道按隧道埋置深度及地层条件考虑承载拱效应后合理确定。

12.2.4 水压力和浮力应根据地下水位的情况,按施工和使用两个阶段的最不利地下水位进行计算。作用在隧道结构上的水压力计算应符合下列规定:

1　隧道地下水具备自排水条件，隧道衬砌采用排水型衬砌且不对衬砌形成水压力时，可不考虑外水压力。

2　隧道地下水不具备自排水条件或有水环境保护要求而对衬砌形成水压力时，隧道衬砌宜采用抗水压型衬砌。矿山法隧道，当水压力小于0.5 MPa时，衬砌结构外水压力可按全水头计算；当水压力大于或等于0.5 MPa时，应采用注浆加固围岩及泄水措施控制水压。

12.2.5　衬砌水压力应根据围岩的渗透性确定。黏性土地层的水压力在施工阶段应与土压力合算，使用阶段应与土压力分算；砂性土地层的水压力应与土压力分算；岩石地层水压力应分别与土压力进行分、合算，并按不利情况确定。

12.2.6　穿越冲刷河流的水下隧道稳定性应按百年一遇冲刷深度计算，按三百年一遇冲刷深度检算。

12.2.7　穿越河流、湖泊等水下隧道结构应按最不利水位设计，按百年一遇水位计算，按三百年一遇水位检算。

12.2.8　隧道下穿铁路时，列车活载及其冲击力、制动力等应按《铁路桥涵设计规范》TB 10002的规定计算；隧道下穿公路或城市道路时，车辆活载应按《公路桥涵设计通用规范》JTG D60的规定计算。

12.2.9　隧道结构考虑战时防护的部位，作用在该部位结构上的等效荷载应按《人民防空地下室设计规范》GB 50038的有关规定进行计算。

12.2.10　温度变化对隧道结构的影响应根据所处地区的气温、运营及施工环境条件确定。

12.2.11　严寒及寒冷地区受冻害影响的隧道段应考虑冻胀力，冻胀力计算应根据当地的气象条件、围岩条件、地下水条件、埋置深度以及衬砌结构形式和排水条件等确定。

12.3　建筑材料

12.3.1　隧道结构的建筑材料应根据结构类型、受力条件、使用要

求和所处环境等选用，并结合可靠性、耐久性和经济性综合考虑。主要受力结构应采用混凝土、钢筋混凝土等材料，必要时也可采用钢管混凝土、钢骨混凝土、型钢混凝土组合和金属等材料。

12.3.2 混凝土结构的耐久性应根据结构的使用年限、结构所处的环境类别及作用等级进行设计。

12.3.3 混凝土的原材料与配合比、强度等级、最大水胶比和单方混凝土的胶凝材料最小用量等应符合耐久性要求，满足抗裂、抗渗、抗冻和抗侵蚀的要求。一般环境条件下的混凝土设计强度等级不得低于表12.3.3—1～表12.3.3—4的规定。

表12.3.3—1 矿山法隧道结构混凝土设计强度等级

材料种类 / 工程部位	混凝土	钢筋混凝土	喷锚支护
拱墙	C30	C35	C25
仰拱	C30	C35	C25
底板	—	C35	—
仰拱填充	C20	—	—

表12.3.3—2 明挖法隧道结构混凝土设计强度等级

明挖法	整体式钢筋混凝土结构	C35
	装配式钢筋混凝土结构	C35
	作为永久结构的地下连续墙和灌注桩	C35

表12.3.3—3 盾构法、沉管法、顶管法隧道结构混凝土设计强度等级

盾构法/TBM	装配式钢筋混凝土管片	C50
	整体式钢筋混凝土衬砌	C35
	素混凝土衬砌	C30
沉管法	钢筋混凝土结构	C35
	预应力混凝土结构	C40
顶管法	钢筋混凝土结构	C35

表 12.3.3—4　其他部位结构混凝土设计强度等级

材料种类 / 工程部位	混凝土	钢筋混凝土
水沟、电缆槽	C25	C30
水沟、电缆槽盖板	—	C35

12.3.4　钢筋混凝土构件中的钢筋应符合《钢筋混凝土用钢》GB/T 1499 的有关规定，钢筋可选用 HPB300、HRB400、HRB500 和 CRMG600 等型号。

12.3.5　大体积浇筑的混凝土不宜采用高水化热水泥，并宜掺入高效减水剂、优质粉煤灰或磨细矿渣等，同时应严格控制水泥用量，限制水胶比和控制混凝土入模温度。

12.3.6　喷射混凝土宜采用湿喷混凝土，注浆材料宜采用对地下环境无污染以及后期收缩小的材料。

12.3.7　锚杆、防水材料等应满足材料的物理力学性能、环境作用及耐久性等要求。

12.3.8　钢筋混凝土管片间的连接紧固件的连接形式及其机械性能等级，应满足构造和结构受力要求，且表面应进行防腐蚀处理。

12.4　结 构 设 计

12.4.1　隧道结构应按施工和正常使用两个阶段分别进行强度、刚度和稳定性计算。

12.4.2　隧道结构抗裂检算应符合下列规定：

1　素混凝土构件应按照施工阶段、正常使用阶段进行抗裂检算。

2　钢筋混凝土构件应按照正常使用阶段进行抗裂检算。

3　偶然荷载参与组合时，不验算结构裂缝宽度。

12.4.3　矿山法隧道衬砌应符合《铁路隧道设计规范》TB 10003 的相关规定。

12.4.4 明挖法隧道主体结构宜采用矩形或拱形结构，并根据施工工艺、工程地质、水文地质条件等因素确定与围护结构的叠合或复合形式。

12.4.5 基坑工程设计应根据基坑安全等级、环境保护要求，选择可靠的支护形式、地下水处理方法和基坑保护措施等，并应满足基坑支护结构强度、刚度以及抗滑移、抗倾覆、抗隆起、抗管涌、抗突涌等安全性要求。

12.4.6 盾构法隧道宜采用全环单层管片衬砌，当处于特殊环境条件时，管片内可设置现浇内衬。TBM 法隧道可采用管片衬砌或现浇衬砌。

12.4.7 沉管法隧道结构设计应符合下列规定：

1 隧道结构可采用钢筋混凝土或钢壳混凝土结构。

2 结构设计应考虑沉管在预制、系泊、浮运、沉放、对接、基础处理等施工阶段可能出现的不利影响。

3 接头剪力键和止水构造设计应考虑基础刚度、混凝土收缩徐变、温度变化、地震等因素。

12.5 抗震设计

12.5.1 设防烈度 6 度及以上地区的隧道结构设计时，应根据设防要求、场地条件、结构类型和埋置深度等因素，选用能反映其地震工作性状的结构计算分析方法，并应采取提高结构和接头处整体抗震能力的构造措施。

12.5.2 隧道结构抗震设防等级应根据其工程类别、使用条件和重要性程度等确定。隧道结构与地面结构结合设计时，隧道结构抗震设计应与地面结构抗震设计相协调。

12.5.3 隧道抗震设计应符合《地下结构抗震设计标准》GB/T 51336 的有关规定。

12.5.4 山岭隧道洞口抗震设防段的长度可根据地形、地质条件及设防烈度等确定，并不得小于隧道净空宽度的 2.5 倍。

12.5.5 地震区隧道洞口应避免洞口高边坡。边仰坡宜采用柔性防护措施，并适当接长明洞。

12.5.6 隧道位于可液化的砂性地层或可震陷的软黏土地层时，应采取抗液化及防震陷处理措施。

12.6 洞内附属构筑物

12.6.1 隧道应根据需要设置设备专用洞室，专用洞室宜结合隧道内的横通道统筹设置或多个洞室合并设置。盾构法隧道专用洞室宜结合盾构工作井、轨下空间或横通道设置。

12.6.2 隧道内附属洞室宜设置在地质与环境条件较好的地段，距离隧道变截面处和变形缝处不宜小于洞室跨径。

12.6.3 隧道内应根据需要预埋综合接地系统设施。电缆过轨通道宜采用预埋过轨管方式，过轨管转弯半径应满足电缆铺设要求。

12.6.4 隧道内的管线可采用挂墙或沟槽敷设方式。当采用沟槽敷设方式时应符合下列规定：

1 应综合考虑与轨道结构、排水沟槽的相互关系。

2 宜设置双侧电缆槽，电缆槽盖板应平整，铺设稳固。

3 排水沟或电缆槽结构靠近道床一侧的沟（槽）身应设置构造钢筋。

12.6.5 隧道内附属构筑物及安装件设计应考虑列车通过隧道时所产生的附加荷载，并应按照荷载的最不利组合进行设计。

12.7 隧 道 洞 口

12.7.1 隧道洞口应结合地形和地质条件，综合考虑自然环境、人文景观及地方特色进行设计。

12.7.2 隧道洞口、辅助坑道洞口、风井井口等标高应满足隧道防洪、防淹要求，设计时应符合下列规定：

1 隧道洞口、辅助坑道洞口、风井井口位于可能被洪水淹没

地带、水库回水影响范围、受山洪威胁地段时，其路肩高程应高出设计水位加波浪侵袭高度和壅水高度不小于0.5 m。

2 隧道洞口、辅助坑道洞口、风井井口受内涝水影响时，洞门及敞开段边墙顶高程应高出内涝设计水位不小于0.5 m。

3 隧道洞口、辅助坑道洞口、风井井口设计水位的洪水频率标准为1/100；当观测洪水（包括经可靠调查确认、有重现期可能的历史洪水）高于上述设计洪水频率标准时，应按观测洪水设计。

12.7.3 地下区间隧道敞开段宜设置雨棚，雨棚应结合城市景观设计；不设置雨棚时，应在临近洞口的暗埋段设置截水沟及雨水泵房。

12.7.4 隧道洞口上方有道路时，道路应设置防撞、人行护栏等安全防护设施。

12.7.5 隧道洞口上方存在崩塌、落石等地质灾害隐患时，应采取针对性的处理措施。

12.7.6 隧道洞口微气压波峰值应满足《铁路隧道设计规范》TB 10003的相关规定。

12.8 防 排 水

12.8.1 防水型隧道防水应遵循以防为主、刚柔结合、因地制宜、综合治理的原则，采取与其相适应的防水措施；排水型隧道防排水应采取防、堵、截、排，因地制宜，综合治理的原则。

12.8.2 隧道防水设计时，应以结构自防水为主，以接缝防水为重点。

12.8.3 隧道防排水设计方案应根据气候条件、工程地质、水文地质、地下水保护、结构特点、施工方法、使用功能等要求，并考虑人为作用引起的水位变化、市政管线渗漏等因素综合确定。

12.8.4 隧道衬砌应采用防水混凝土，抗渗等级根据使用功能要求和埋置深度确定，且不应低于P8；地下水发育段、抗冻设防段隧道及盾构隧道和顶管隧道抗渗等级不应低于P10。

12.8.5 防水混凝土结构厚度不宜小于300 mm;衬砌结构为素混凝土时,应满足防裂要求;防水混凝土结构最大裂缝宽度、钢筋保护层最小厚度应符合国家和行业标准相关规定。

12.8.6 明挖隧道及采用复合式衬砌的暗挖隧道应设置附加防水层,附加防水层宜采用柔性防水材料,并应设在围护结构或初期支护与主体结构之间。防水层的种类和敷设方式应根据环境条件、结构形式、工程防水等级、施工方法等因素确定。

12.8.7 叠合墙结构防水应符合下列规定:

1 墙体裂缝和连续墙支撑部位、墙体幅间的缺陷应进行修补和防水处理。

2 连续墙墙面进行防水处理后,浇筑内衬混凝土。

3 结构顶板迎水面应设置柔性防水层,并应对刚、柔连接过渡区进行密封。

12.8.8 盾构法施工的隧道,管片的防水密封垫不应少于1道。

12.8.9 隧道结构施工缝防水措施不应少于2种,后浇带和变形缝部位不应少于3种。变形缝处采取的防水措施应满足接缝两端结构产生的差异沉降及纵向伸缩时的密封防水要求。

12.8.10 防水层材料的物理力学性能及耐久性应满足国家和行业标准相关规定。

12.8.11 隧道内宜采用自流排水,不能自流排水的隧道应设置集水池和机械排水设施。集水池和机械排水设施设计应符合下列规定:

1 集水池的有效容积应充分考虑排水区域的隧道结构渗水容量,并应有一定的富余量。

2 机械排水设施的排水能力应满足设计排水量要求,并配置备用泵。

3 集水池宜设置监控系统,机械排水设施应设置控制系统和监控系统。

12.8.12 隧道内排水沟设计应符合下列规定:

1 排水型隧道内应设置双侧排水沟。双线隧道设置中心排

水沟时，中心排水沟应与双侧排水沟相连通。

2　干燥无水或水排放量很小、地下水环境不会发生变化的短隧道及防水型隧道，可不设中心排水沟。

3　排水沟断面应根据水量大小确定，排水沟的设置应考虑清理和检查要求。

4　中心排水沟可采用盖板沟或暗埋中心排水沟形式；采用暗埋中心排水沟时，应设置间距不大于 50 m 的检查井。

12.8.13　隧道洞外路堑水不宜流入隧道。隧道洞内排水系统应与洞外排水系统顺接，宜设置具有检修、维护功能的汇水井（池）。洞外排水设施应符合下列规定：

1　应避开不良、不稳定地质体，以较短途径引排到自然稳定的沟谷中；经路堑侧沟、涵洞排放时，应采用无缝顺接，并保证过水能力满足要求，防止壅水。

2　洞口范围存在的威胁施工及运营安全的地表径流、坑洞、漏斗、陷穴、裂缝等，应采取封闭、引排、截流等工程措施。

3　隧道外部的地表水丰富时，应有良好的地表和洞顶排水系统。地表沟谷、坑洼积水、鱼塘及居民储水井的渗水对隧道有影响时，宜采用疏导、铺砌、填平或堵漏等措施，防止洞外地表水渗流到隧道内。

12.8.14　寒冷及严寒地区的隧道，应根据气候、地质及环境条件等进行防冻设计。

12.9　接 口 设 计

12.9.1　隧道内各类设施设备的布置应结合相关专业要求，按照综合利用的原则统筹考虑，与相关工程的接口应有良好的过渡和衔接。

12.9.2　隧道与路基、桥梁、地下车站的接口设计应符合下列规定：

1　隧道洞口边坡应与路基边坡一体化设计。

2　隧道与桥梁、路基、地下车站相接时，洞内排水沟应采取过

渡衔接措施，保证排水顺畅；V 字坡隧道应采取可靠措施，防止桥梁、路基、地下车站的排水流入隧道。

3 隧道内的电缆槽向路基、桥梁、地下车站范围的电缆槽过渡时，其转弯半径应满足电缆敷设要求。

4 桥隧相连段应统筹考虑隧道洞口与桥台的结构形式，合理设计桥隧的连接方式及施工工序。隧站相连段应一体化设计区间隧道及其相邻地下车站。

5 桥隧相连、隧站相连时，隧道内的救援通道与桥梁、地下车站人行道应做好过渡和衔接。

12.9.3 隧道与接触网、通信、信号等专业的接口设计应符合下列规定：

1 隧道衬砌应考虑接触网下锚、综合接地等设施设备的安装要求。设备安装不应对隧道结构安全和防水效果产生不良影响。

2 隧道内过轨管路应采取有效防护措施，避免受力变形或损坏。

3 设置有道岔的隧道内轮廓应考虑信号等设备安装空间。

12.9.4 隧道的底板和仰拱填充应与无砟轨道底座结合设置。隧道内铺设有砟轨道时，线路中心线与隧道水沟或电缆槽侧墙外侧的水平净距应满足大机养护作业要求；轨枕端头与沟槽侧壁间的宽度不应小于 20 cm。

13 牵引供电

13.1 一般规定

13.1.1 牵引供电系统应安全、可靠、节能、环保、经济、适用和便于维修。

13.1.2 牵引供电系统设计应考虑电力资源共享，电力资源共享形式包括市域(郊)铁路内部共享、与其他线网共享和与其他用户共享。

13.1.3 牵引供电能力应与线路运营能力及需求相适应，根据运营高峰小时行车密度、车辆编组、车辆类型和特性、线路资料等确定。

13.1.4 牵引供电的越区供电能力应根据运输需求、线路情况、经济性综合确定。

13.1.5 牵引用电负荷应为一级负荷，采用双电源双回线路供电。

13.1.6 地下线路使用的主要材料应选用无卤、低烟的阻燃或耐火产品。

13.1.7 严寒及寒冷地区牵引供电工程设计应根据其特点采用合理的设计方案、材料和设备选型。

13.1.8 牵引供电系统的系统接地、保护接地、雷电保护接地应符合本规范第26章相关要求。交流电气设备的接地应符合国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065、《轨道交通 地面装置 电气安全、接地和回流 第1部分：电击防护措施》GB/T 28026.1的规定。

13.1.9 牵引供电制式可采用单相工频交流制、直流制和双流制。当采用双流制牵引供电系统时，交流制和直流制区段设计应分别

满足本规范对交、直流制的相应要求，同时还应符合下列规定：

1 交流制与直流制转换点在满足行车检算要求的前提下，宜靠近直流牵引变电所。

2 交流制与直流制供电系统的接触网、回流轨均应设置绝缘分段。

3 交流制与直流制的接地系统应在转换点采取电气隔离措施。

4 交流制与直流制对应的桥、隧、建筑物的结构钢筋间宜采取电气隔离措施。

5 贯通全线的非电气金属管线在转换点处应采取电气隔离措施。

6 交流制与直流制供电系统间不应相互越区供电。

13.2 交流牵引供电系统

13.2.1 牵引变电所分布应经供电计算并综合考虑下列因素确定：

1 满足全线远期牵引供电需要。

2 满足接触网最低电压水平要求。

3 靠近负荷中心。

4 外部电源工程量小。

5 考虑相邻牵引变电所间供电能力的相互支援。

6 统筹考虑线网规划，资源共享。

13.2.2 牵引网供电方式宜采用带回流线的直接供电方式。

13.2.3 接触网的标称电压应为 25 kV，长期最高电压应为 27.5 kV，短时(5 min)最高电压应为 29 kV，最低电压应为 20 kV。

13.2.4 牵引变压器应采用固定备用方式。变压器类型应根据外部电源条件确定。牵引变压器容量应根据近、远期牵引负荷计算确定，牵引负荷近、远期相差较大时，宜分期实施。当一台牵引变压器退出运行时，其他牵引变压器应能负担供电范围内的牵引

负荷。

13.2.5 接触网应采用同相单边供电，双线区段供电臂末端应设分区所实现上、下行接触网并联供电，并可实现相邻牵引变电所间越区供电。

13.2.6 车辆基地应采用双电源双回线路供电，其中至少应有一回为独立电源。

13.2.7 牵引网各导线截面应满足机械强度和牵引负荷要求。

13.2.8 利用既有电气化铁路开行市域(郊)列车时，应对既有牵引供电能力进行检算；牵引供电系统主要技术标准宜与既有铁路一致。

13.3 直流牵引供电系统

13.3.1 牵引供电系统与电力供电系统应共享主变电所或电源开闭所，中压网络应采用牵引动力照明混合网络。

13.3.2 主变电所分布应经供电计算并综合考虑下列因素确定：

1 满足全线远期牵引和电力供电需要。

2 中压环网末端电压损失满足要求。

3 靠近负荷中心。

4 外部电源工程量小。

5 考虑相邻主变电所间供电能力的相互支援。

6 统筹考虑线网规划，资源共享。

13.3.3 牵引网电压宜采用 DC 1 500 V。牵引供电系统的电压及其波动范围应符合《轨道交通　牵引供电系统电压》GB/T 1402 的规定。

13.3.4 主变压器数量和容量应根据近、远期负荷计算确定，用电负荷近、远期相差较大时，宜分期实施。当一台主变压器退出运行时，其他主变压器应能负担供电范围内的一、二级负荷。

13.3.5 供电系统中压网络的电压等级可采用 35 kV、20 kV、10 kV。对于分散式供电方案，中压网络的电压等级应与当地公共电网相

匹配;对于集中式供电方案,中压网络的电压等级应根据用电容量、供电距离、沿线电网现状及规划等因素,经技术经济比选后确定。

13.3.6 主变压器二次侧应采用低电阻接地方式。采用分散供电方案时,外部电源系统的接地方式应与市域(郊)铁路供电系统相匹配,不匹配时应与电力部门协商解决或在电源开闭所设置隔离变压器。

13.3.7 供电系统的中压网络应按列车运行的远期通过能力设计,对互为备用线路,一路退出运行另一路应承担其一、二级负荷的供电,线路末端电压损失不宜超过5%。

13.3.8 牵引变电所分布应满足远期牵引负荷的需求,所址宜与车站结合。

13.3.9 当牵引供电系统需要采用再生制动能量利用技术时,应通过技术经济比选后确定。

13.4 外部电源

13.4.1 外部电源形式应结合供电制式、沿线电网现状及规划、线网规划、国土空间规划等确定。

13.4.2 交流制牵引变电所和直流制主变电所、电源开闭所的两个外部电源可来自上级不同的变电所,也可来自上级同一变电所的不同母线,且至少应有一路专线电源。

13.4.3 交流制牵引供电系统与电力供电系统宜共享外部电源;直流制牵引供电系统与电力供电系统应共享外部电源。

13.4.4 交流制牵引变电所的外部电源应采用110 kV及以上电压等级;直流制主变电所的外部电源宜采用110 kV或66 kV。

13.5 变电所

13.5.1 主变电所、开闭所、牵引变电所、分区所的所址应根据供电计算确定的布置方案进行选择,并综合考虑下列因素:

1　应靠近负荷中心。

2　应便于架空或电缆线路的引入、引出。

3　应便于设备运输；当铺设公路时，应便于与公路衔接，并不应跨越站场；铺设铁路岔线时，便于铁路岔线出岔及铺设，并岔线短捷。

4　应具有适宜的地质条件及地基承载力，并避开危岩、流砂、滑坡、落石等地质不良地带；应避开对抗震不利或危险场所；不宜设在高土壤电阻率地区。

5　应避开高填方、大量拆迁建筑物和地下设施的地区。

6　不宜设在空气污秽地区。

7　牵引变电所的围墙距最近股道的线路中心不宜小于 10 m。

8　与电台、雷达站、机场、弱电线路以及地下管道、电缆、储油设施和周围环境的相互关系应符合现行国家标准的相关规定。

9　当所址位于市域（郊）铁路站、场建筑内时，不应设在冷冻机房等场所的经常积水区的正下方，且不宜与厕所、泵房等场所相贴邻。

13.5.2　直流制牵引变电所宜与所址相同的降压变电所合建为牵引降压混合变电所；直流制电源开闭所宜与变电所合建。

13.5.3　地面设置的主变电所和电源开闭所、牵引变电所的所址高程宜高于 100 年一遇的高水位或最高内涝水位；开闭所、分区所的所址高程宜高于 50 年一遇的高水位或最高内涝水位；所内场坪宜高于或局部高于所外自然场地高程 0.5 m，所址不应被积水淹没；山区变电所的防洪、排洪设施应满足泄洪要求。

13.5.4　各类变电所与所处的建筑物、易燃易爆等设施之间的防火净距应符合《建筑设计防火规范》GB 50016、《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229、《地铁设计防火标准》GB 51298 和《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009 的规定。

13.5.5　交流制牵引变电所和直流制主变电所的电源侧主接线应结合外部电源条件确定；当有穿越功率时，可采用桥形接线；一次

接线应安全、可靠、简单、操作方便和节约投资。

13.5.6 直流制的主变压器宜采用有载调压，电源开闭所设置的隔离变压器宜设置调压抽头，并设置调压开关。

13.5.7 各类变电所应按无人值班设计。交流制牵引变电所和直流制主变电所应设置有人值守条件及必要的生活设施。

13.5.8 地面区间牵引变电所与线路间宜设置人员巡视通道，所内宜考虑维护检修人员必要的生活设施。

13.5.9 各类变电所建筑独立设置时宜考虑安防设施。

13.5.10 配电装置宜设置在室内。直流制的牵引馈出线及回流线应采用电缆方式；交流制的27.5 kV牵引馈出线可采用电缆方式。

13.5.11 气体绝缘全封闭组合电器室孔洞及控制室与气体绝缘全封闭组合电器室间应设置隔离密封措施。交流制牵引变电所、直流制主变电所的气体绝缘全封闭组合电器室内低位区应配有SF_6泄漏报警仪及事故排风装置。

13.5.12 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

13.5.13 变电所所用交流电源系统应采用双电源双回线路供电，且可互为备用。重要回路应具有遥控功能，重要负荷宜采用双回线路供电。

13.5.14 变电所直流电源系统可采用单母线接线。蓄电池组容量应满足全所交流停电情况下连续供电2 h的放电容量和事故放电末期最大冲击负荷容量的要求。

13.5.15 变电所应对直击雷过电压、感应雷过电压、雷电侵入波过电压及内部过电压采取相应的防护措施。

13.5.16 主变电所、牵引变电所、开闭所、分区所均应单独设置接地装置。接地装置应利用自然接地体，并应敷设以水平接地体为主的人工接地网。接地装置与综合接地系统的连接应符合相关技术标准的规定。

13.5.17 电缆选型及敷设应符合《电力工程电缆设计标准》

GB 50217、《地铁设计规范》GB 50157 和《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009 的有关规定。27.5 kV 专用电缆选型及敷设还应符合下列规定：

1 应采用单芯、铜导体电力电缆，外护层应采用非铁磁性金属铠装层。

2 地下线路敷设时，应采用无卤、低烟、阻燃电缆；地面或高架线路敷设时，可采用低卤、低烟、阻燃电缆。

3 与控制电缆同侧时应分别敷设在不同层电缆支架上。

4 不同回路不应敷设在同层电缆支架上。

5 电缆金属层宜结合工程实际适当划分为若干接地单元，每个接地单元应采用一端直接接地、另一端通过护层电压限制器接地的方式。

13.6 牵 引 网

13.6.1 牵引网应由接触网和回流网组成；根据车辆受流方式，接触网系统类型可分为架空接触网和接触轨。

13.6.2 牵引网系统设计应符合下列规定：

1 牵引网应能可靠地向列车馈电并应满足列车最高行驶速度的要求。架空接触网—受电弓相互作用的动态性能应符合表 13.6.2 的规定。

表 13.6.2 接触网—受电弓相互作用的动态性能

行车速度	$v \leqslant 160$ km/h	$v \leqslant 160$ km/h
供电制式	AC 25 kV	DC 1.5 kV
最大平均接触力 $F_{m,max}$(N)	$<0.000\,47v^2+90$	$<0.000\,97v^2+140$
最小平均接触力 $F_{m,min}$(N)	$0.000\,47v^2+60$	$0.001\,12v^2+70$
最大速度时 σ_{max}	$0.3F_m$	
最高运行速度下的燃弧率 NQ(%)（燃弧的最小持续时间 5 ms）	$\leqslant 0.1$	

注：σ_{max} 为最大标准偏差；F_m 为平均接触力。

2　牵引网系统类型的选择应根据路网构成、车辆受流方式、行车速度、线路条件以及牵引负荷的要求，按照牵引网所允许的行车速度不应小于线路最高设计速度的原则，通过技术经济比选确定。

3　牵引网系统设计所采用的气象条件应根据《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009 确定。

4　牵引网设计应满足设备限界的要求。

5　牵引网电气距离及绝缘水平应符合《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009、《地铁设计规范》GB 50157、《高压输变电设备的绝缘配合》GB 311 的规定。

13.6.3　架空接触网设计应符合下列规定：

1　架空接触网悬挂类型可分为柔性悬挂接触网和刚性悬挂接触网。接触网悬挂类型应根据线路条件、行车速度、牵引负荷、隧道断面等条件确定。隧道外正线区段宜采用全补偿简单直链形悬挂；车辆段、停车场内可根据需要采用全补偿简单悬挂；地下段应结合隧道断面，经技术经济比较后可采用刚性悬挂。

2　架空接触网的接触线应采用铜合金材质；同一交路的接触线材质宜统一。刚性接触网应采用铝合金汇流排夹持接触线。柔性悬挂接触网接触线波动传播速度不应小于线路最高行车速度的 1.4 倍。

3　柔性接触网的承力索应采用铜合金或铜材质。承力索的张力应根据接触网的跨距、结构高度、吊弦形式等因素综合确定。

4　柔性接触网各类线材的安全系数应符合《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009 的规定。

5　接触线悬挂点高度应结合车辆限界、受电弓工作范围、空气绝缘距离、冰雪附加载荷、线路养护维修、施工误差等因素综合确定。柔性接触网的接触线高度发生变化时，最大坡度以及变化率应符合《轨道交通　地面装置　电力牵引架空接触网》GB/T 32578 的相关规定。刚性悬挂接触线最大坡度不应大于 1‰，坡度变化

率不应大于0.5‰；当线路运行速度超过120 km/h时，刚性悬挂接触线最大坡度不宜大于0.5‰，坡度变化率不宜大于0.25‰。

6 架空接触网跨距应符合下列规定：

1）柔性接触网的跨距应根据悬挂类型、曲线半径、导线最大受风偏移值和运营条件确定。相邻跨距之比不宜大于1.5:1，桥梁、隧道口、站场咽喉区等困难地段不宜大于2.0:1。

2）刚性接触网悬挂点的间距，应根据行车速度、隧道及土建构筑物结构、道床结构、汇流排刚度与弹性、受电弓参数和运营经验综合确定。跨距及汇流排弛度应满足行车速度下的受流要求。

7 架空接触网拉出值应符合下列规定：

1）架空接触网的拉出值设计，应保证受电弓磨耗均匀，并应在最大风速和受电弓晃动作用下保证接触线不超过受电弓有效工作范围。

2）柔性接触网在直线区段应按照“之”字形布置，悬挂点处的拉出值宜采用200 mm～300 mm；小半径曲线区段，接触线一般由受电弓中心向外侧拉出，并宜使接触线与受电弓中心点的轨迹相割。

3）刚性接触网宜结合线路条件采用等斜率布置方式。

8 架空接触网锚段长度应符合下列规定：

1）柔性接触网的锚段长度应根据补偿导线的张力差、补偿装置的行程等因素综合确定，接触线、承力索的张力差范围不宜大于其额定工作张力的±10%。接触网锚段关节宜采用四跨或五跨形式。

2）刚性接触网的锚段长度应根据环境温度范围、汇流排的允许温升、拉出值最大允许变化量、汇流排终端结构形式或膨胀接头补偿量和悬挂安装方式等因素综合确定。

9 柔性接触网和刚性接触网的衔接处应设置刚柔过渡段。

刚柔过渡段不宜设置在曲线区段和变坡点。刚柔过渡段宜采用切槽式刚柔过渡元件。

10 基础及支持结构应符合下列规定：

1）接触网支柱基础及拉线基础在路基地段宜采用现浇钢筋混凝土基础，桥梁地段应采用法兰连接型基础。

2）柔性接触网支柱宜采用单腕臂柱形式；站台区宜结合车站及建筑形式选用线间立柱、与雨棚柱合柱、吊柱等方案；车站咽喉区线间立柱困难时可采用硬横跨形式；车辆基地内线间无法立柱时可采用硬横跨或软横跨形式。

3）腕臂柱宜采用圆钢管柱、H 型钢柱或轻型格构式钢柱等视觉轻型支柱；硬横跨宜采用钢管硬横梁结构。

4）腕臂装置宜采用绝缘旋转平腕臂结构。

5）刚性接触网宜采用水平旋转腕臂结构或垂直悬吊安装形式。

11 接触网主要设备零部件选型应符合下列规定：

1）接触网关键受力件及其构架的连接应满足弓网振动特性要求，接触网零部件应耐腐蚀、耐疲劳、强度高，紧固件应采取有效的防松措施。

2）柔性接触网腕臂宜采用耐腐蚀能力强的镀锌钢材质或铝合金材质，正线定位器宜采用铝合金定位器。

3）腕臂用棒形绝缘子可采用瓷绝缘子或复合绝缘子，其抗弯强度应根据线路条件、导线张力、冰荷载、风荷载等因素综合确定。下锚绝缘子、分段绝缘子等耐受张力较大的区段宜采用棒形复合绝缘子。

4）吊弦宜采用铜合金整体吊弦。

5）柔性接触网正线宜采用具有断线制动功能的补偿装置，传动效率应不小于97%。受条件限制时可采用其他补偿方式下锚。正线中心锚结应采用防断式结构。

6）分段绝缘器应具有消弧功能，且应适应所在线路双向行车的最高设计速度要求。

7）刚性接触网宜采用π型铝合金汇流排。

12 接触网安装设计应符合下列规定：

1）接触网设备除与受电弓直接接触的部件外，均不得侵入设备限界和受电弓动态包络线范围。

2）接触网支柱的侧面限界应根据设备限界、线路养护条件、施工误差、结构变形以及接触网支持结构的安装条件等因素综合确定。

3）柔性接触网悬挂装置采用限位定位器时，悬挂点处安装设计应按不小于1.5倍的受电弓最大动态抬升量进行安全校验；采用非限位定位器时，应按不小于2倍的受电弓最大动态抬升量进行安全校验。

4）柔性接触网道岔处接触线宜采用交叉布置方式。在始触区范围内不得设计除吊弦线夹外的其他线夹或设备零件。

13.6.4 接触轨设计应符合下列规定：

1 接触轨宜采用下部接触受流方式。

2 接触轨材料及截面的选择应满足供电计算确定的远期高峰小时牵引所故障运行模式下载流量、牵引网最低电压要求，额定载流量不宜小于3 000 A。

3 靴轨受流匹配应根据接触轨惯性矩、弹性模量、刚度、靴轨静态接触力等进行计算或仿真确定。

4 接触轨支架间距应根据行车速度、支持结构形式等综合因素确定，下部受流接触轨系统跨距不宜大于5 m。

5 接触轨锚段长度应根据环境温度范围、接触轨温升、膨胀接头的补偿范围或端部弯头的安装结构计算确定。

6 接触轨在平交道、道岔、人防门、防淹门等位置应设置断口。

7 车站站台范围内，接触轨宜安装于站台对侧。

8　接触轨在断口处和线路终端应设置端部弯头。

9　接触轨应设置防护罩。

10　钢铝复合接触轨、膨胀接头、端部弯头的钢带宜采用不锈钢，其化学成分、机械性能应符合《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T 4237 的有关规定，沿海等腐蚀严重的环境条件下应采用防腐性能好的相关牌号不锈钢；铝轨本体及连接件应采用铝合金材质，其化学成分、机械性能应符合《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T 6892 的有关规定。

13.6.5　牵引网供电分段的设置应符合下列规定：

1　牵引网供电分段应综合考虑维修、抢修的工艺要求和安全保障，以及故障状态下行车组织的要求。

2　交流制接触网电分相设置应符合下列规定：

1）交流制接触网在供电臂首端和末端应设置电分相。

2）电分相设置位置应综合考虑牵引供电能力、车辆编组、受电弓分布、线路条件、行车要求以及信号布点等因素确定，并应经行车组织检算列车过分相能力。电分相不宜设置在连续大坡道、变坡点、大电流及出站加速区段。

3）接触网电分相宜采用带中性段的空气绝缘锚段关节形式，并设置常开电动隔离开关与前进方向接触网相连，纳入电力监控系统。当受线路条件等限制时可采用与行车速度相适应的器件式电分相。

4）断电过分相系统匹配准则应满足《轨道交通　客运列车断电过分相系统相互匹配准则》GB/T 36981 的规定。

3　交流制接触网在设有渡线的车站两端、长度大于 5 km 隧道的出入口宜设置绝缘锚段关节及电动隔离开关，并纳入电力监控系统控制。

4　直流制牵引网在车站牵引变电所的车辆进站端、区间变电所直流电缆馈线出口处、正线间渡线、停车线、折返线及出入线等位置处应设置电分段。除上下行渡线间分段外，其他电分段处应

设置隔离开关。具有改变分区供电运行方式功能的隔离开关应采用电动隔离开关，并纳入电力监控系统控制。

5 车辆基地内应根据检修作业要求设置电分段，并应根据安全作业要求设置带接地刀闸的隔离开关；不同供电单元之间应根据供电灵活性要求设置电分段和联络隔离开关，并纳入电力监控系统控制。

6 直流制牵引网中出入线设置的接触网分段绝缘器或者接触轨绝缘断口宜与轨道上设置的绝缘节对应。

7 双流制牵引网过渡段应符合下列规定：

1）双流制牵引网系统间应设置带无电区的过渡区段，过渡区段的设置应根据车辆切换方式、车辆编组、集电器的分布、信号设置以及行车要求综合确定。

2）当采用不停车切换方式时，过渡区段不宜设置在大坡道、小半径曲线段或低速区段；当采用停车切换方式时，过渡区段宜设置在车站区段。

3）过渡区段应由相关专业设置切换警示标志牌以及应答装置。

13.6.6 牵引网回流通道的设置应符合下列规定：

1 交流制牵引网应设置独立的回流线作为走行轨的并联回流通道。当沿线设有贯通地线时，回流接地系统宜接入综合接地系统中，回流线宜采用非绝缘安装形式，作为接触网系统的闪络保护和安全保护接地。未设回流线的接触网支柱可设架空地线实现集中接地或单独接引接地极。

2 直流式牵引网可利用走行轨作为牵引网的回流通道或可设置专用的回流通道。接触网非带电部分的金属结构与区间设置贯通的架空地线或贯通地线应连接，并接引至牵引变电所接地网。

13.6.7 牵引网防雷设计应符合下列规定：

1 下列位置应设避雷器：

1）绝缘锚段关节和交流制电分相处。

2）长度 2 000 m 及以上隧道进出口处。

3）馈线上网点。

4）架空供电线转电缆安装处。

5）需要重点防护的设备。

2 年均雷暴日不小于 40 d 地区的接触网宜设避雷线，也可将回流线或架空地线适当抬高兼作防雷功能。

3 接触网支柱及接触网带电体邻近的金属结构接地应符合《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009、《地铁设计规范》GB 50157 的规定。

13.6.8 牵引网系统结构设计应符合下列规定：

1 牵引网系统结构的安全等级、可靠度指标、荷载分类应符合《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《建筑结构荷载规范》GB 50009 的要求，按承载极限状态和正常使用极限状态的要求进行设计。

2 牵引网基础设计应考虑使用的环境、地质条件、锚固结构的性能、耐久性要求等。结构的校验应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010、《钢结构设计标准》GB 50017、《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009 的规定。

3 接触网支持装置及零部件设计的强度安全系数应符合《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009 的规定。

13.6.9 接触网安全防护设计应符合下列规定：

1 跨线桥下、隧道（明洞）进出口、地面及高架车站雨棚进出口等处的承力索或高压馈线上应设置防护措施。

2 接触网应根据需要设置断电标、合电标以及接触网终点标、安全作业标、安全警示标、高压危险牌等标志牌。

3 有检修作业的股道上方宜设置带电显示装置。

4 在易受异物侵入的场所，应对接触网采取有效的防护措施；对易受其他机动车辆损伤的支柱及拉线，应采取可靠的防撞措施。

5 采用架空接触网的区段，地面线路平交道口的通道两侧应

设限界门。

6 接触网设计应采取减少鸟巢搭建对接触网设施影响的措施;鸟类筑巢活动高发区段接触网设备应设置驱鸟、防鸟装置。

13.7 电力监控系统

13.7.1 牵引供电与电力供电应合设电力监控系统。

13.7.2 电力监控系统设计应与供电调度管理体制和调度职责范围相适应,实行分级管理和分层、分布控制。

13.7.3 电力监控系统应包括电力调度系统(主站)、变电所综合自动化系统(子站)、复示系统及联系三者的数据传输通道。当设有综合监控系统时,电力监控系统主站宜纳入综合监控系统。

13.7.4 电力监控系统的结构宜采用 1 对 n 的集中监控方式,即 1 个主站监控 n 个子站的方式。

13.7.5 传输通道宜采用通信传输网或综合监控传输网承载,主站与子站之间的通道应冗余配置。

13.7.6 电力监控系统的功能应满足变电所无人值班的运行要求。

13.7.7 电力监控系统宜与时钟系统设置在运营控制中心的一级母钟和设置在车站的二级母钟对时。

13.7.8 电力监控系统应具备遥控、遥信、遥测和遥调功能。

13.7.9 变电所建筑独立设置时宜考虑设置辅助监控系统。系统应包括下列基本功能:

1 室内外视频图像监控功能。

2 环境参数监测功能。

3 安全防范功能。

4 火灾报警功能。

5 动力照明控制。

6 交流制牵引变电所的接地回流在线监测。

7 与其他系统报警联动功能。

13.8 电磁干扰防护

13.8.1 牵引供电系统对有线通信设施的危险影响、杂音干扰影响计算方法及容许值，应符合《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》GB 6830 等标准的有关规定。杂音干扰影响的计算还应考虑列车产生的谐波特性。

13.8.2 市域(郊)铁路与机场、雷达站、地震台等无线电台站之间的净空、距离、信噪比或干扰电压等应符合《航空无线电导航台(站)电磁环境要求》GB 6364、《对空情报雷达站电磁环境防护要求》GB 13618、《地震台站观测环境技术要求》GB/T 19531 及《轨道交通　电磁兼容　第 2 部分：整个轨道系统对外界的发射》GB/T 24338.2 等标准的有关规定。计算分析时应考虑列车不同运行速度时的电磁辐射强度。

13.8.3 牵引供电系统对油气管道的电磁影响、交叉要求，与油库、液化气库等易燃易爆品库之间的安全距离等，应符合《交流电气化铁道对油(气)管道(含油库)的影响容许值及防护措施》TB/T 2832、《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》GB/T 50698、《埋地钢质管道直流干扰防护技术标准》GB 50991、《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》(国能油气〔2015〕392 号)等标准的有关规定。

13.8.4 分析、计算电磁感应的影响应考虑高架桥梁、城市环境、隧道等屏蔽效果。

13.8.5 电磁干扰防护措施不得影响行车安全，不得改变、降低系统或设施的原功能及性能。

13.8.6 无法避绕、被干扰的电磁敏感设施应采取相应技术措施进行电磁干扰防护，或经技术经济比选后对其进行整体或部分搬迁。

13.9 接 口 设 计

13.9.1 牵引供电专业应配合建设单位向电力部门提供负荷情

况，牵引变压器（主变压器）近、远期安装容量和年用电量等资料。电力部门应提供铁路部门归算至交流制牵引变电所/直流制主变电所一次侧的最大、最小运行方式下系统短路容量，正、负、零序阻抗等接口资料。

13.9.2 牵引变电专业应与线路、站场、隧道、桥梁、路基、建筑、结构、暖通、给排水、消防等专业协调确定下列接口内容：

1 各所场坪、通所道路、设备房屋、设备支架基础、电缆路径、电缆夹层、电缆沟槽、预埋管及预留孔洞等。

2 各所场地排水、消防和事故排风设施。

13.9.3 接触网专业应与桥梁、隧道、路基、结构、站场、环保、行车、信号等专业进行协调，完成以下相关的接口设计，接口设计主要包括：

1 路基地段接触网支柱基础及下锚拉线基础的预留。

2 桥梁区段梁上、桥墩上支柱基础及下锚拉线基础的预留。

3 隧道内锚段关节及下锚洞、设备安装洞、悬挂及下锚底座等的预留。

4 桥墩、隧道内接地极及接地端子的预留。

5 车站合架接触网的雨棚柱、高架站房底部等悬挂及下锚底座的预留。

6 各类跨线建筑物底部悬挂及下锚底座的预留。

7 接触网各类沟槽管洞、过轨管线的预留。

8 协调环保专业、桥梁专业及路基专业确定声屏障绕避接触网支柱及附属装配的结构方式及安装空间。

9 与行车、信号、供电专业协调确定接触网电分相的设置位置以及分相处的通过方式。

10 配合信号专业确定横向连接线、吸上线的设置位置。

13.9.4 电力监控专业应与地区电力调度、通信、综合监控等专业协调确定下列接口内容：

1 与地区电力调度的接口界面、接口形式、监控范围及内容等。

2 各子站通信通道、对时、视频监控系统的设置等。

14 电　　力

14.1 一 般 规 定

14.1.1 市域(郊)铁路电力工程设计应保证供电安全可靠、技术先进、节能环保和经济合理。

14.1.2 电力工程设计应能满足不同负荷的供电要求,并应具备一定的抗震、风、雨、雪、冰等自然灾害的能力。

14.1.3 电力工程设计应采用符合国家有关标准的高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品。

14.1.4 电力工程设计应满足工程建设和运营管理需求,宜利用既有供电资源并适当考虑沿线物业开发的用电需求,做到电力资源共享。

14.2 供配电系统

14.2.1 市域(郊)铁路用电负荷应根据供电可靠性要求及中断供电所造成影响或损失的程度分为一、二、三级,并应符合下列规定:

1 一级负荷应包括:与行车相关的通信、信号系统;火灾自动报警系统、机电设备监控系统、电力监控系统、变电所操作电源;客票系统、客运广播系统、综合监控系统、门禁系统;人防门、防淹门、站台门、防火(卷帘)门;地下站公共区照明、消防应急照明;地下车站或区间主要排水泵、事故疏散用自动扶梯及其他灾害时仍需使用的用电设备等。

2 二级负荷应包括:高架及地面站公共区照明、地下站设备区照明;办公信息系统;普通风机及相关阀门、污水泵、电梯、非消

防疏散用自动扶梯；为通信、信号主要设备配置的专用空调；接触网远动开关操作电源；车辆检修设备、综合检测与维修、工务机械、视频监控设备、给水排水设施等。

3　三级负荷应包括：车站广告照明、空调制冷及水系统、区间维修电源、清洁设备、电热设备及附属房间的电源插座等。

4　立交桥（涵）雨水泵站的用电负荷应根据工程规模、重要性因素合理确定负荷等级。

5　消防用电设备负荷等级应按《建筑设计防火规范》GB 50016 及其他相关标准确定。

14.2.2　电力供电方案应根据负荷等级、用电容量、牵引供电制式和既有电力供电条件等确定，并应符合下列规定：

1　电力供电系统宜与牵引供电系统共用外部电源。

2　当牵引供电系统采用交流制时，新建电力供电系统宜采用集中式供电，中压网络宜采用双环网或电力贯通线供电方式，相邻变配电所宜具备重要负荷的越区供电能力。当牵引供电系统采用直流制时，电力供电系统应与牵引供电系统统筹考虑，并应符合本规范第 13.3 节的相关规定。

3　市域（郊）铁路的控制中心、车辆基地等宜由变配电所或中压配电网络集中供电；当其用电负荷较大或较远时，可另外接引地方电源供电。

4　既有铁路改造时，宜利用既有电力供电资源。

14.2.3　电力变配电所宜由双重电源供电。

14.2.4　电力独立供电的中压配电网络应按满足市域（郊）铁路远期用电负荷要求设计，对互为备用的线路，一路退出运行，另一路应承担其一、二级负荷的供电，并应符合下列规定：

1　正常运行时，35 kV 线路供电电压正负偏差绝对值之和不超过额定值的 10%；20 kV、10 kV 线路供电电压偏差不超过额定值的 ±7%。

2　非正常情况下，电压最大偏差允许值可为 ±10%。

14.2.5 无功补偿应符合下列规定：

1 变配电所无功补偿应以末端降压变压器低压侧集中补偿为主、高压补偿为辅的方式，补偿后变压器高压侧平均功率因数不宜低于0.90。

2 长距离电缆线路无功补偿应根据电缆截面、线路长度、负荷情况等因素计算确定补偿方式。

14.2.6 中压配电网络中性点接地方式应符合下列规定：

1 当单相接地故障电容电流不大于10 A时，应采用不接地方式。

2 当单相接地故障电容电流不大于150 A时，可采用低电阻接地方式或消弧线圈接地方式；当电容电流大于150 A时，宜采用低电阻接地方式。

3 低电阻接地方式的接地电阻宜按单相接地电流不大于400 A、接地故障瞬时跳闸的方式选择。

14.3 电力变配电所

14.3.1 电力变配电所与牵引变电所共用电源时，电力变压器应独立设置。

14.3.2 具有双重电源供电的电力变配电所宜采用分段单母线接线。

14.3.3 当中压配电网络采用电力贯通线路供电方式时，两端配电所出线开关应采用断路器；当中压配电网络采用双环网供电方式时，各环网分段开关宜采用断路器。

14.3.4 双环网的分段断路器宜采用电流保护作为主保护。

14.3.5 新建市域(郊)铁路变配电所的高压电气设备、交直流操作电源，低压变电所的高、低压电气设备及中压配电环网分段开关等重要电力设备应纳入电力监控系统管理，电力监控系统设计应符合本规范第13.7节的相关规定；利用既有铁路改建的市域(郊)铁路电力设备监控范围应根据运营管理需求确定。

14.3.6 利用既有铁路改建市域(郊)铁路时,既有电力设施在满足用电负荷需求和运营管理要求时,可维持既有设备标准不变。

14.4 电力线路

14.4.1 新建中压配电网络电力线路宜采用电缆线路。

14.4.2 交流系统单芯电缆应采用非磁性金属铠装层。交流单芯电缆以单根穿管时,不应采用未分隔磁路的钢管。

14.4.3 电力电缆与控制电缆沿车站、地下线敷设时应采用低烟、无卤、阻燃电缆;沿地上明敷时宜采用防辐照电缆或采取防辐照措施;在 -15 ℃以下的寒冷地区敷设时宜采用耐寒防冻电缆。

14.4.4 交流单芯电力电缆应根据计算采用"品"字形或三相全换位的敷设方式。

14.4.5 电力电缆与信号电缆长距离并行敷设最小间距应根据电力系统接地短路电流和平行长度计算确定,满足下列条件时,最小间距可为 100 mm:

1 单芯电力电缆采用品字形敷设。

2 电力供电系统中性点采用小电阻接地。

3 贯通地线与电力电缆间距不大于 300 mm。

4 电力电缆单相接地故障电流不大于 400 A。

5 电力电缆与信号电缆间设实体防火分隔。

14.4.6 临近交流牵引供电线路的电力电缆、单芯电力电缆的金属层宜采用在线路一端或中央部位单点直接接地,另一端采用经护层保护器接地方式,且电缆线路的金属层上任一点的正常感应电压最大值应符合下列规定:

1 未采取能有效防止人员任意接触金属护层的安全措施时,不应大于 60 V。

2 除上述情况外,不应大于 300 V。

14.4.7 电力电缆金属屏蔽层的有效截面,应满足在可能的短路电流作用下,温升值不超过绝缘与外护层允许的最高温度平均值。

14.4.8 路基段电力电缆与控制电缆宜敷设在电缆沟槽内。高架桥上和隧道内的电力电缆与控制电缆应敷设在电缆支架上或电缆沟槽内。电力电缆在地面线路或高架桥上采用支架明敷时，宜有罩、盖等遮阳措施。

14.5 动力照明

14.5.1 负荷性质重要或用电负荷容量较大的设备宜采用放射式配电。

14.5.2 中小容量动力设备宜采用树干式配电；用电点集中且总容量不超过 10 kW 的次要用电设备可采用链式配电，链接的设备不宜超过 5 台。

14.5.3 配电变压器的二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级。

14.5.4 应急照明应包括疏散照明、备用照明，并应符合下列规定：

1 车站站厅、站台、避难走道、疏散通道、楼梯间及前室等场所应设置疏散照明。其中，楼梯间、前室、避难走道的疏散照明照度不应低于 5.0 lx；车站站厅、站台等人员密集场所的疏散照明照度不应低于 3.0 lx；疏散走道不应低于 1.0 lx。

2 车站重要的设备及管理用房应设置备用照明。其中发生火灾时仍需正常工作的应急指挥及应急设备场所的备用照明照度值不应低于该场所正常照明的照度值；控制中心的调度大厅、防灾机房、通信机房、信号机房、集中 UPS 电源室、服务器主机房等重要设备机房及场所应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明照度的 50%；其他市域(郊)铁路场所的备用照明照度值除另有规定外，不应低于该场所一般照明照度标准值的 10%。

3 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、防排烟机房等火灾时仍需正常工作的区域应同时设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

4　车站站厅、站台、出入口通道、楼梯间等公共场所应设置夜间值班照明，其照度值不应低于正常照明照度标准值的10%。

5　隧道内消防应急照明灯具宜采用标称电压为AC 220/380 V的电源供电。

14.5.5　地下线及长度大于500 m的山岭隧道应设置照明及检修电源；区间风机、水泵等动力用电负荷及照明负荷宜以区间中心为界，分别由两端相邻车站变电所供电，或经技术经济比较后设置降压变电所供电。

14.5.6　地下线、长度5 km及以上或设有紧急出口的山岭隧道应设置应急照明。

14.5.7　地下线及山岭隧道内安装的灯具及配电设施应具有防潮、防腐蚀、防振动、抗风压等功能，外壳防护等级不应低于IP65。

14.5.8　牵引供电采用直流制时，高架及地面车站中心两端2 km范围内宜设置检修电源。

14.5.9　高架线无城市景观要求时，可不设置照明。

14.6　接口设计

14.6.1　市域(郊)铁路电力工程应充分考虑与土建工程、外部设施和相关系统之间的接口。

14.6.2　市域(郊)铁路电力工程应结合既有用电设施，合理确定接口形式和界面。

14.6.3　电力变、配电所等电力房屋的选址，应在用地、场坪布置、通所道路、给排水等方面统筹考虑。

14.6.4　设置在房屋内、隧道内、桥梁上、路肩上的电力设备及电力电缆线路，应在主体工程设计中统筹考虑设备布置、安装基础以及沟、槽、管、洞、井等需求。

14.6.5　电力供配电系统接引外部电源时，应与电力部门、规划部门协调确定外部电源方案和电源线规划路径等工作。

15 通　　信

15.1 一 般 规 定

15.1.1 市域(郊)铁路通信系统应为运输指挥和运营管理提供语音、数据、图像通信业务。

15.1.2 通信系统可设置传输系统、数据通信网、移动通信系统、电话交换系统、有线调度通信系统、视频监控系统、时钟同步和时间同步系统、电源设备和通信线路。

15.1.3 通信系统各子系统应设置网元级网管,网管终端的设置应满足设备维护管理的需要。

15.1.4 通信系统设计应符合可靠性、可用性、可维护性及安全性的要求,并预留发展条件。

15.1.5 市域(郊)铁路开行跨线列车时,通信系统设计应符合跨线运行线路的有关标准规定。

15.1.6 既有铁路开行市域(郊)列车时,通信系统应充分利用既有设备和设施,根据新增通信需求进行相应的改造和调整。

15.1.7 市域(郊)铁路宜为民用通信提供引入条件。民用通信系统设置在市域(郊)铁路内的设备、线缆等应符合市域(郊)铁路安全运营和养护维修的相关规定。

15.1.8 通信设备房屋宜设置电源及环境监控,监控内容应符合《铁路通信设计规范》TB 10006 等有关标准的规定,可与相关专业合并设置。

15.1.9 通信设备防雷及接地应符合下列规定:

1 建筑物内通信设备应采用共用接地方式。

2 沿线通信设备宜采用综合接地方式。

3　综合接地和共用接地方式的接地电阻值不应大于 1 Ω。

4　通信设备独立设置接地装置时，接地电阻值不应大于 4 Ω，困难时不应大于 10 Ω。

5　通信设备防雷及接地设计除应符合本规范外，尚应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343、《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180 等有关标准的规定。

15.2　传 输 系 统

15.2.1　传输系统应满足通信各子系统以及信号、客票、综合监控、公安数据网等相关系统的信息传输要求。

15.2.2　传输系统应采用光纤数字传输技术，宜采用 SDH、OTN 或 PTN 等技术。

15.2.3　传输系统宜分层组网，可采用汇聚、接入二层结构。

15.2.4　传输系统容量应根据业务量、网络冗余和网络保护方式确定，并应留有余量。

15.2.5　传输系统宜由时钟同步系统提供定时信号，宜采用主从同步的方式实现系统同步，宜支持 1588v2 时钟信号的传送。

15.2.6　传输系统宜利用不同物理径路的光缆构成保护环。

15.3　数据通信网

15.3.1　数据通信网可承载旅客服务信息系统、办公信息和视频图像等业务。

15.3.2　数据通信网应采用 TCP/IP 协议，宜采用 MPLS VPN 技术，并应满足业务系统的 QoS 和安全性要求。

15.3.3　数据通信网宜包含核心节点、接入节点。控制中心宜设置核心节点，车站、车辆基地等处宜设置接入节点。

15.3.4　根据组网需要，部分接入节点至核心节点宜采用 2 条及以上链路互联，相邻接入节点间宜利用分设在线路两侧的光缆组网，且宜采用不小于 1 000 Mbit/s 单模光口直联。

15.3.5 数据通信网的容量应根据各系统对业务承载的需求确定，并应留有余量。

15.3.6 公安数据网宜在沿线公安机构设置数据网络设备，宜利用传输系统通道组网，并接入相关公安部门的数据网络。

15.4 移动通信系统

15.4.1 移动通信系统应为控制中心调度员、车辆基地调度员、车站值班员等固定用户，列车司机、防灾环控、维修等移动用户提供通信业务，应为信号系统提供车地信息传输通道，宜为信息系统提供车地信息传输通道。

15.4.2 市域(郊)铁路可采用基于 LTE 技术的宽带集群通信系统或其他移动通信系统制式，工作频段及频点的使用应符合国家无线电管理的有关规定。

15.4.3 市域(郊)铁路开行跨线列车时，移动终端应满足跨线通信需求，车载设备宜兼容地面网络。

15.4.4 移动通信系统承载列控信息时，列控信息传送区段宜采取冗余无线覆盖等措施。

15.4.5 移动通信系统可设置行车、防灾环控、综合维修、车辆基地等调度电话。

15.4.6 移动通信系统应具有选呼、组呼、全呼、紧急呼叫、呼叫优先级等调度通信功能，并应具有语音录音功能。

15.4.7 移动通信系统可设置接口监测等设备。

15.4.8 无线覆盖应包括站台、站厅、车场及区间线路等区域。场强、干扰保护比、吞吐量等应符合系统业务需求和有关标准的规定。

15.4.9 移动通信系统可采用基站、光纤直放站/RRU 等设备加天线或漏泄同轴电缆的方式实现无线覆盖。

15.4.10 市域(郊)铁路应设置公安/消防无线通信引入系统，并应符合下列规定：

1　系统制式应与当地公安/消防无线通信系统兼容，应具备选呼、组呼、全呼、紧急呼叫、呼叫优先级等调度通信功能，并应具备语音录音功能。

2　无线信号应覆盖市域(郊)铁路地下车站及隧道区间。

3　可采用基站、光纤直放站/RRU 等设备加天线或漏泄同轴电缆的方式覆盖，宜与移动通信系统合设漏泄同轴电缆。

15.5　电话交换系统

15.5.1　电话交换系统应为运营、管理、维修等部门固定用户提供日常工作联系的固定电话业务。电话业务宜由电信运营商提供。

15.5.2　新设电话交换系统应符合下列规定：

1　电话交换设备宜设置在负荷集中、便于管理的地点，电话交换设备之间宜通过数字中继电路或 IP 网络相连。

2　与电信运营商本地电话局的连接方式宜采用全自动呼出、呼入中继方式，并应纳入电信运营商本地网的统一编号。

3　宜设置计费管理系统。

4　系统容量应根据机构设置、通信业务等因素确定，并应留有余量。

15.5.3　市域(郊)铁路自建电话交换系统宜设置中继接口与移动通信系统互通，电信运营商提供电话交换业务时，宜通过电信运营商实现与移动通信系统的中继互联。

15.6　有线调度通信系统

15.6.1　有线调度通信系统应提供调度、站间行车、车站、车辆基地等专用电话业务。

15.6.2　有线调度通信系统应具备选呼、组呼、全呼、紧急呼叫功能。任何情况下系统均不应发生阻塞。

15.6.3　有线调度通信系统应设置控制中心调度交换机、车站和车辆基地调度交换机、终端设备、录音装置及网络管理设备等设

备。终端设备应包括调度电话、站间行车电话、车站电话和车辆基地电话。

15.6.4 调度交换机间网络应设置迂回保护链路，宜采用环型或星型网络。

15.6.5 调度电话应为行车调度、电力调度、防灾环控调度等提供通话功能，终端设置应符合下列规定：

1 控制中心调度大厅或调度室应设置调度台。

2 车站、车辆基地等处行车值班室应设置行车调度值班台。

3 电力值班人员所在处所应设置电力调度分机。

4 防灾环控值班人员所在处所应设置防灾环控调度分机。

15.6.6 站间行车电话应为相邻车站值班员间提供直通通话功能。

15.6.7 车站电话应为车站行车值班室、站长、站内运营业务有关人员提供站内直通通话功能。

15.6.8 车辆基地电话可设置行车指挥电话、乘务运转电话、车辆基地内调度指挥电话、动车组检修电话等。

15.7 视频监控系统

15.7.1 视频监控系统应为控制中心调度员、车站和车辆基地值班员、公安等有关人员提供列车指挥和运行、防灾、救灾、治安防范及乘客疏导等图像通信业务。

15.7.2 视频监控系统宜设置中心节点、车站节点、视频采集点、视频网络和监控终端等。

15.7.3 中心节点宜设置视频分发/转发服务器、存储设备及网管系统设备。

15.7.4 车站节点宜设置视频分发/转发服务器、存储设备。

15.7.5 视频采集点宜设置在下列处所：

1 中央控制室。

2 站厅、站台、进出站通道、换乘通道、自动扶梯、垂直电梯、

安检区域等乘客活动公共场所及车控室、票务室、售票处、补票室等。

3　通信、信号、信息、牵引供电、电力等设备机房。

4　车辆基地咽喉区、停车、检修等重点区域。

5　公跨铁地点、桥梁救援通道、隧道口、隧道紧急救援站、隧道紧急出口和避难所。

6　其他需要监控的重点区域。

15.7.6　监控终端可设置在调度、设备维修及公安等业务部门。

15.7.7　视频监控系统应采用数字高清制式，图像分辨率应不低于1 080P，应采用标准通用的数字编码格式，图像存储时间应符合相关标准的规定。

15.7.8　视频监控系统信息传输、交换、控制应符合《公共安全视频监控联网信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181 的有关规定。

15.7.9　视频监控系统宜设置与公共安全视频监控系统的接口，可预留与干线铁路、城际铁路、城市轨道交通相关系统的接口。

15.8　时钟同步和时间同步系统

15.8.1　时钟同步系统应为传输、移动通信等系统提供基准频率同步信号。

15.8.2　时钟同步系统应设置一级基准时钟节点、二级基准时钟节点和网管系统等。

15.8.3　时钟同步系统应由大楼综合定时供给设备(BITS)、北斗卫星导航系统(BDS)及其他至少一种全球导航卫星系统(GNSS)接收机和天线、时钟同步信息传输链路构成。系统应采用主从同步方式，并采用传输系统链路逐级传送。

15.8.4　时钟同步系统功能及性能应符合《数字同步网工程设计规范》YD/T 5089 及《数字同步网节点时钟系列及其定时特性》YD/T 1012 等有关标准的规定。

15.8.5 时间同步系统应为铁路通信系统和其他业务应用系统提供统一标准的时间信号。

15.8.6 时间同步系统应设置中心母钟(一级母钟)、车站和车辆基地母钟(二级母钟)、时间显示单元(子钟),宜提供 1588v2 时间同步信号。

15.8.7 运营控制中心应设置一级母钟;各车站、车辆基地应设置二级母钟;中心调度室、车站综合控制室、站厅、站台层及其他与行车直接有关的办公室等处所应设置子钟。

15.8.8 一级母钟应能接收北斗卫星导航系统(BDS)及其他至少一种全球导航卫星系统(GNSS)提供的标准时间信号;一级母钟应定时向二级母钟发送时间编码信号用以校准;二级母钟产生时间信号应提供给本站的子钟。

15.8.9 时间同步系统功能及性能应符合《铁路时间同步网技术条件》TB/T 3283 的有关规定。

15.9 电 源 设 备

15.9.1 电源设备宜包括 −48 V 直流电源设备和 UPS 设备。

15.9.2 −48 V 直流电源设备应采用高频开关电源设备,其中整流模块应采用 $N+1$ 备份,应设置 2 组蓄电池。

15.9.3 UPS 设备应采用在线式 UPS,UPS 蓄电池宜按 1 组设置。

15.9.4 蓄电池总备用时间应根据供电线路负荷等级以及沿线交通条件等设备维护因素确定,控制中心及车站蓄电池总备用时间应不小于 1 h,区间蓄电池总备用时间应不小于 2 h。

15.9.5 电源设备应设置集中监控模块,具备集中监控管理功能。

15.10 通 信 线 路

15.10.1 线路两侧宜各设置 1 条干线通信光缆。

15.10.2 干线通信光缆的光纤芯数应满足通信、信号、综合监控等相关系统的要求,宜预留 50% 的余量。

15.10.3 车站、车辆基地通信线路应满足站场内通信组网要求。

15.10.4 光缆、电缆敷设方式应符合下列规定：

1 隧道区段光缆、电缆宜沿隧道壁架设或电缆槽道内敷设。

2 高架区段光缆、电缆宜敷设在高架区间通信槽道内或托板托架上。

3 地面光缆、电缆宜采用管道或槽道方式敷设。

15.10.5 地下线通信光缆和电缆应采用低烟、无卤、阻燃材料。

15.11 接口设计

15.11.1 通信专业可为车辆提供车辆状态、车载视频和车载 PIS 等信息的无线传输网络。

15.11.2 通信专业应向站场专业提出在站场、站台两侧设置通信电缆槽的要求。

15.11.3 通信专业应向路基专业提出通信电缆槽、过轨、手孔及引下等预留要求。

15.11.4 通信专业应向桥梁专业提出在桥梁两侧设置通信电缆槽或预留通信电缆支架的安装位置的要求，并预留通信光电缆从桥梁上引下时电缆槽安装条件的要求。

15.11.5 通信专业应向隧道专业提出隧道两侧通信电缆槽或预留通信电缆支架的安装位置等设置要求。

15.11.6 通信专业应向接触网专业提出漏泄同轴电缆与接触网同杆架设时的同杆架设要求，以及室外通信设备外缘距接触网带电部分的距离要求。

15.11.7 通信专业应为信号、客票、综合监控、电力监控等系统提供传输通道并提供标准时间信号。

15.11.8 通信专业应向相关专业提出机房、通风、空调、消防、供电和接地等设施设置要求。

16 信　　号

16.1 一 般 规 定

16.1.1 信号系统设计应满足本线列车运行设计速度、行车间隔、停车精度、跨线运行等行车组织和运营管理的要求。

16.1.2 新建线路信号系统设计应满足双线、双方向运行要求。

16.1.3 信号系统设计应适应交流或直流电力牵引条件，并采取措施减少电磁干扰对信号系统的影响。

16.1.4 涉及行车安全的信号系统及电路设计必须符合“故障—安全”原则。

16.1.5 信号系统制式选择应符合下列规定：

1 独立运行的市域(郊)铁路信号系统可采用 CTCS 制式或 ATC 制式。

2 与干线铁路、城际铁路跨线运行的市域(郊)铁路信号系统应采用 CTCS 制式。

16.1.6 利用既有铁路开行市域(郊)列车的线路，信号设备在符合运营需求的基础上应充分利用既有设备和设施。

16.1.7 信号系统设计应包括地面固定信号、列车运行调度指挥、列车运行控制及闭塞、联锁、数据传输网络、信号集中监测、信号电源设备及光电缆线路等，根据运营需求可包括 ATO、道岔融雪装置等。

16.1.8 信号系统地面设备应采用统一的时间信息，车载设备和地面设备宜采用统一的时间信息。

16.1.9 信号设备房屋宜设置环境监控，监控内容应符合《铁路通信设计规范》TB 10006 等有关标准的规定，可与相关专业合并设置。

16.1.10 信号设备防雷及接地应符合下列规定：

1 建筑物内信号设备应采用共用接地方式。

2 新建线路采用 CTCS-2 或 CBTC 列控系统时，沿线信号设备宜采用综合接地方式。

3 采用其他制式列控系统时，沿线信号设备可采用信号专用贯通地线方式或分散接地方式。

4 综合接地、共用接地和信号专用贯通地线方式的接地电阻值应不大于 1 Ω。

5 采用分散接地方式时，接地电阻值应不大于 4 Ω，困难时应不大于 10 Ω。

6 室内外信号设备应采取雷电防护措施。进入信号房屋的信号传输线应集中设置浪涌保护器（SPD），电源线应分级设置 SPD。SPD 应将雷电感应过电压抑制在被防护设备的冲击耐压水平之下且不应影响被防护设备的正常工作。

7 交流电力牵引区段信号电缆同一芯线上任何两点的感应电动势应符合《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》GB 6830 的要求。

8 信号设备防雷及接地设计除应符合本规范外，尚应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343、《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180 等有关标准的规定。

16.2 地面固定信号

16.2.1 信号机应采用色灯信号，信号机的显示可为常态灭灯或常态点灯。常态灭灯的信号机应具备开灯、关灯状态转换功能。

16.2.2 以地面显示为行车凭证时，同方向两架列车信号机之间距离应满足列车制动距离要求；不满足要求时，地面信号应采取降级显示、重复显示等措施。

16.2.3 采用 CTCS 制式信号系统地面固定信号设置应符合下列规定：

1　车站、车辆基地设置进站、进路、出站、调车等信号机，线路所设置线路所通过信号机。

2　常态点灯线路自动闭塞区间设通过信号机，常态灭灯线路自动闭塞区间设闭塞分区信号标志牌。

3　进站信号机、接车进路信号机、接发车进路信号机及以车载显示为行车凭证线路的线路所通过信号机、出站信号机应设置引导信号。

4　区间未设置通过信号机时，进站信号机、线路所通过信号机外方应设置预告标。

16.2.4　采用 ATC 制式信号系统地面固定信号设置应符合下列规定：

1　车站、车辆基地设置道岔防护、出站、进路终端阻挡、进段场和出段场、调车等信号机。

2　区间闭塞分区分界点处设置通过信号机。

3　出站信号机可兼作道岔防护信号机。

16.2.5　采用 CTCS 制式时，信号机显示方式应符合《铁路信号设计规范》TB 10007 的有关规定；采用 ATC 制式时，信号机显示方式应符合《城市轨道交通信号系统通用技术条件》GB/T 12758 的有关规定。

16.3　列车运行调度指挥

16.3.1　列车运行调度指挥系统的选择应符合下列规定：

1　当采用 CTCS 制式时，正线应采用 CTC 系统；利用既有铁路开行市域(郊)列车的线路，正线可利旧采用 TDCS 系统；车辆基地宜纳入正线 CTC 或 TDCS 系统的监控范围。

2　当采用 ATC 制式时，正线应采用 ATS 系统；车辆基地宜纳入正线 ATS 的监控范围。

16.3.2　列车运行调度指挥系统应具备自动控制模式和人工控制模式。

16.3.3 列车运行调度指挥系统应设置中心级设备和车站级设备。

16.3.4 采用 CTC 或 TDCS 系统时，设备配置应符合《铁路信号设计规范》TB 10007 的有关规定；无配线车站可不设 CTC 车站级设备，根据需要可设置车务终端。

16.3.5 采用 ATS 系统时，设备配置应符合《地铁设计规范》GB 50157 的有关规定。

16.3.6 列车运行调度指挥系统中心级设备应具有管辖多条运营线路的能力，并应统筹设置。

16.3.7 列车运行调度指挥系统应为信号系统地面设备提供时间信息。

16.3.8 列车运行调度指挥系统接口应符合下列规定：

1 应通过网络或电气接口，与联锁、列车运行控制、信号集中监测、ATO 等系统交互信息。

2 可与旅客服务信息系统等相关系统接口，提供列车运行状态信息。

3 可通过网络或电气接口与通信时间同步系统接口获取时间信息。

16.4 列车运行控制及闭塞

16.4.1 列车运行控制系统的选择应符合下列规定：

1 当采用 CTCS 制式时，全部开行动车组的新建线路和有 ATO 功能需求的线路应采用 CTCS-2 级列控系统，其他线路根据设计速度、行车间隔、停车精度、跨线运行等要求可采用 CTCS-0 级列控系统。

2 当采用 ATC 制式时，宜采用具备互联互通能力的 CBTC 系统，近期列车最小行车间隔 5 min 及以上的线路，可采用点式 ATP 系统。

16.4.2 列车运行控制系统应采用目标距离速度控制模式。

16.4.3 以车载显示为行车凭证的列车运行控制系统应设置以地面信号显示为行车凭证的后备运行方式。

16.4.4 列车运行控制系统在线路反向运行方向上宜具备 ATP 功能。

16.4.5 列车运行控制系统应利用轨道电路、计轴、应答器、测速等方式实现列车位置检测及定位。

16.4.6 列车运行控制系统的测速测距误差应满足列车在站台停车的位置精度要求。

16.4.7 采用 CTCS 制式且设置 ATO 系统时，列车运行控制系统应具备下列功能：

1 列车自动驾驶和人工驾驶模式转换。

2 列车停稳停准判定。

3 根据需要宜采集防淹门、站台紧急关闭按钮、站台门等状态信息，并纳入列控系统控制。

16.4.8 列车运行控制系统应包括地面设备和车载设备，地面设备与车载设备间信息传输可采用轨道电路、应答器、无线通信等方式。

16.4.9 列车运行控制系统地面设备设置应符合下列规定：

1 CTCS-2 级列控系统应设置 TSRS、TCC、轨道占用检查及地面低频信息发送设备、应答器和 LEU 等。

2 CTCS-0 级列控系统应设置轨道占用检查及地面低频信息发送设备。

3 CBTC 列控系统应设置 ZC、应答器、轨道占用检查设备等。

4 点式 ATP 列控系统应设置应答器、LEU、轨道占用检查设备等。

16.4.10 采用 CTCS 制式的信号系统轨道占用检查应符合下列规定：

1 自动站间闭塞区段的区间轨道占用检查可采用计轴方式，其他区段轨道占用检查宜采用轨道电路方式。

2 CTCS-2 级列控系统宜采用 ZPW-2000 系列轨道电路。

16.4.11 采用 ATC 制式的信号系统时，车辆基地区段轨道占用检查可采用轨道电路方式，其他区段轨道占用检查宜采用计轴方式。

16.4.12 列车运行控制系统的车载设备应设置车载主机、外部信息接收单元、人机界面及列车接口设备，车载设备应与地面设备相适应。

16.4.13 列车运行控制系统接口应符合下列规定：

1 通过网络或电气接口方式，与列车运行调度指挥、联锁、信号集中监测、ATO 等系统间交互信息。

2 通过总线或电气、继电等接口方式，与列车、站台门、异物侵限系统以及相关防护设施等外部设备间交互信息。

16.4.14 采用 CTCS 制式时，新建双线铁路正方向运行应采用自动闭塞，反方向运行宜采用自动站间闭塞；利用既有铁路开行市域（郊）列车的线路可维持既有闭塞方式。

16.4.15 采用 ATC 制式时，CBTC 列控系统应采用移动闭塞方式，点式 ATP 列控系统宜采用准移动闭塞方式。

16.5 联　　锁

16.5.1 有道岔的车站及车辆基地应设置联锁系统。工区内道岔宜根据需要纳入联锁集中控制。

16.5.2 联锁系统可对一站或多站道岔、信号机等轨旁设备进行安全控制。无岔车站的联锁逻辑关系宜由相邻车站的联锁系统控制。

16.5.3 采用 CTCS 制式的联锁系统的功能和性能应符合《铁路车站计算机联锁技术条件》TB/T 3027 的有关规定。

16.5.4 采用 ATC 制式的联锁系统的功能和性能除应符合《铁路车站计算机联锁技术条件》TB/T 3027 的有关规定外，还应具备与站台门联动控制、保护区段的建立与防护、自动和人工设置自动进路及自动折返进路等功能。

16.5.5 进路解锁宜按分段解锁方式设计。

16.5.6 设有站台紧急关闭按钮、防淹门设备时，联锁系统应根据需要采集其状态，并纳入联锁控制。当采集到站台紧急关闭按钮、防淹门处于预先设定的防护状态时，联锁系统应及时关闭信号、取消有关进路信息。

16.5.7 道岔转辙装置的类型应根据道岔类型、型号等合理选择。设计速度 120 km/h 以上线路，道岔应采用三相交流转辙机和外锁闭装置。

16.5.8 联锁系统接口应符合下列规定：

1 通过网络或电气接口，与列车运行调度指挥、列车运行控制、信号集中监测、ATO 等系统间交互信息。

2 通过继电接口等方式，与站台紧急关闭按钮等外部防护设备间交互信息。

16.6 列车自动运行

16.6.1 ATO 系统应具备站间自动运行、车站自动停车、车门自动开门以及车门和站台门联动控制功能，宜具备自动折返、列车运行自动调整、运行节能控制等功能。

16.6.2 ATO 系统宜满足 GOA2 级的要求。

16.6.3 ATO 系统应在列车运行控制系统的安全保护下，采用目标距离速度控制模式控制列车自动运行。

16.6.4 ATO 系统定点停车精度宜为 ±0.3 m，不应超过 ±0.5 m。

16.6.5 ATO 系统设备应由车载设备及地面设备组成。ATO 车载设备应包括 ATO 车载计算机、接口设备等。ATO 系统地面设备应包括定位设备、接口设备等。

16.6.6 ATO 系统接口应符合下列规定：

1 通过网络或电气接口与列车运行调度指挥、列车运行控制等系统交互信息。

2 通过总线或继电接口等方式与列车交互信息。

16.7 信号集中监测

16.7.1 市域(郊)铁路应设置信号集中监测系统。

16.7.2 信号集中监测系统应具有下列功能:

1 监测各信号系统及设备的工作状态、主要电气性能及工作环境的温湿度等。

2 监测防淹门、站台紧急关闭按钮状态。

3 故障报警。

4 监测数据存储与分析。

16.7.3 信号集中监测系统应与具备自监测功能的 CTC 或 ATS、TSRS、TCC、ZC、计算机联锁、ZPW-2000 系列轨道电路、计轴、电源等信号设备接口,获取监测信息。

16.7.4 信号集中监测系统应直接采集不具备自监测功能的信号设备及其接口部分的模拟量和开关量信息。

16.7.5 信号集中监测系统在线采集信息时严禁影响被监测对象的正常工作。

16.7.6 信号集中监测系统宜设置中心级设备和车站级设备,监测终端设备应根据需要设置在相关维护管理部门。

16.7.7 信号集中监测系统中心级设备应具有管辖多条运营线路的能力并应统筹设置。

16.7.8 信号集中监测系统接口应符合下列规定:

1 通过网络或电气接口与列车运行调度指挥、列车运行控制、联锁等系统交互信息。

2 通过网络或电气接口与综合监控等系统交互信息。

16.8 数据传输网络

16.8.1 数据传输网络宜包括有线通信网络和无线通信网络。

16.8.2 数据传输网络应具备网络管理、维护功能。

16.8.3 采用 CTCS 制式的数据传输网络设计应符合下列规定:

1　有线数据网络应包括 CTC 或 TDCS 数据传输网络、信号集中监测数据传输网络，CTCS-2 级列控系统还应包括信号安全数据网；CTC 或 TDCS 数据传输网络、信号安全数据网应按双网冗余结构设置。

2　ATO 系统中车地通信应采用无线通信网络；有站台门联动需求时，车站区域无线通信网络应冗余覆盖。

16.8.4　采用 ATC 制式的数据传输网络设计应符合下列规定：

1　有线通信网络应采用冗余网络架构。

2　采用 CBTC 系统时，无线通信网络应冗余覆盖。

3　采用点式 ATP 系统时，车站区域无线通信网络可冗余覆盖。

16.9　信号电源设备

16.9.1　运营控制中心、车站、线路所、中继站、车辆基地等信号设备房屋处所应设置信号电源设备。

16.9.2　信号电源设备的容量应根据信号设备用电量计算确定。

16.9.3　信号电源设备输出的电源类型应根据信号设备的用电类型确定；输出的供电回路应根据信号设备的用途和站场、线路的区域划分合理设计。

16.9.4　UPS 设置符合下列规定：

1　运营控制中心、车站、线路所、中继站、车辆基地等处宜设置冗余的在线式 UPS。

2　信号集中监测系统的中心级设备和监测终端设备可设置单套在线式 UPS。

3　UPS 容量应符合除转辙设备外的其他所有信号设备负荷用电量要求。

4　信号集中监测系统的中心级设备和监测终端设备蓄电池供电时间不应小于 10 min。其他无维护人员值守处所的蓄电池供电时间不宜小于 2 h，有维护人员值守处所的蓄电池供电时间不得小于 30 min。

16.10 光电缆线路与防护

16.10.1 信号传输线路应采用与使用环境及设备需求相适应的电缆或光缆。

16.10.2 室外信号电缆芯线备用量应符合《铁路信号设计规范》TB 10007 等有关标准的规定。

16.10.3 地面信号光电缆敷设应符合下列规定：

1 路基地段光电缆应采用直埋、电缆槽等方式敷设。

2 桥梁和隧道区段光电缆宜敷设在电缆槽中；受隧道、桥梁断面影响或其他特殊情况，可采用明敷、套管防护等其他方式。

3 有景观需求地段的光电缆应隐蔽敷设。

16.10.4 信号光电缆与通信光电缆宜同槽敷设。

16.10.5 信号光电缆与电力电缆并行敷设时的防护距离应符合《通信线路工程设计规范》GB 51158 及《铁路电力设计规范》TB 10008 的规定。

16.10.6 室内光电缆线路应设置防护管槽。

16.10.7 信号光电缆的防火设计应符合下列规定：

1 室内应采用阻燃型电缆，室外宜采用阻燃型电缆或采取阻燃防护措施。

2 经过易产生火源的车站站台等处所、长度 5 km 及以上或设有紧急出口的隧道内应采用阻燃型电缆或采取阻燃防护措施。

3 站房和其他人员密集的建筑、地下室内应采用低烟无卤型电缆。

4 贯穿隔墙、楼板的孔洞处均应实施阻火封堵。

16.11 接 口 设 计

16.11.1 信号专业应从行车专业获取列车运行交路资料。

16.11.2 信号专业应获取车辆基地股道停车要求等设计资料，并与车辆专业共同确定车辆基地的信号用房、电缆管线布置、存车场

股道信号机的布置等内容。

16.11.3 信号专业应向线路专业获取线路线别、线路里程、线路设计速度，以及线路曲线、线路坡度等资料。

16.11.4 信号专业与站场专业接口设计应符合下列规定：

1 提出道岔转辙装置和信号机的安装空间要求，信号电缆槽、电缆井、电缆手孔、过轨防护管槽及电缆防护设施等设计要求，列控系统对车站股道有效长和站台位置的要求，信号设备设施的接地工程等设计要求。

2 获取车站、线路所、车辆基地的站场资料。

3 共同确定信号集中控制范围，轨道电路专用轨枕、绝缘轨距杆等的设置要求。

16.11.5 信号专业与轨道专业接口设计应符合下列规定：

1 提出站内机械绝缘节的设计要求、轨道电路补偿电容的设置位置要求、轨距杆的绝缘要求、无砟轨道区段的轨道钢筋绝缘处理要求、无砟轨道板处道岔转辙设备安装及接地要求。

2 获取钢轨配轨、胶结绝缘等设计资料。

3 共同确定钢轨伸缩器、轨道电路专用轨枕等的设置要求，以及护轨区段应答器、计轴器的设置。

16.11.6 信号专业应向路基专业提出信号电缆槽、电缆井、电缆手孔、过轨防护管槽及电缆防护设施的设计要求，以及信号设备设施的接地工程等设计要求。

16.11.7 信号专业与桥梁专业接口设计应符合下列规定：

1 提出信号电缆槽、电缆手孔、过轨防护管槽及电缆防护设施等设计要求，信号设备设施的接地工程等设计要求。

2 共同确定桥梁地段道岔转辙装置的设置要求，护轨区段应答器、计轴器的设置要求。

16.11.8 信号专业与隧道专业接口设计应符合下列规定：

1 提出信号电缆槽、电缆手孔、过轨防护管槽及电缆防护设施，信号设备设施接地工程，隧道内信号设备防护等设计要求。

2　共同确定道岔转辙装置的设置要求。

16.11.9　信号专业与电力牵引供电专业的接口设计应符合下列规定：

1　提出轨道电路扼流变压器的设计原则。

2　获取牵引供电方式、牵引电流参数等。

3　共同确定高柱信号机、吸上线及轨道电路横向连接线的设置位置，采用应答器提供接触网电分相过分相信息或锚段关节信息时分相区的设置位置，以及室外信号设备外缘距接触网带电部分的距离、转辙机与接触轨的距离。

16.11.10　信号专业应向电力专业提出信号设备的用电负荷要求，并与电力专业共同确认接口处断路器设置等相关参数。

16.11.11　信号专业应向通信专业提出信号专用光纤、数据传输链路，以及信号无线网络等设计要求。

16.11.12　信号专业应向房屋建筑专业提出下列设计要求：

1　信号设备房屋的面积、净空等。

2　室内信号设备布置及设备重量。

3　信号电缆槽道、电缆井、电缆手孔、过轨防护管槽及电缆防护设施等。

4　信号设备设施的综合防雷、接地工程等的设计。

16.11.13　信号专业应向暖通专业提出信号设备防护的暖通消防设施等设计要求。

17 信　　息

17.1 一 般 规 定

17.1.1 信息系统设计应遵循统一规划、统一标准、资源共享的原则，并符合安全、可靠、先进、可扩展的要求。

17.1.2 信息系统设计方案应与市域(郊)铁路线网规划及运营管理模式相适应。

17.1.3 市域(郊)铁路信息系统应设置客票系统、旅客服务信息系统、办公信息系统等。

17.1.4 各信息系统可独立设置服务器或集中统一设置云平台服务器。

17.1.5 信息机房宜设置电源及环境监控，监控内容应符合《铁路通信设计规范》TB 10006 等有关标准的规定，可与相关专业合并设置。

17.1.6 信息设备防雷及接地应符合下列规定：

1 信息设备房屋内、站房和站台处的信息设备应采用共用接地方式。

2 接地电阻值应不大于 1 Ω。

3 信息设备防雷及接地设计除应符合本规范外，尚应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343、《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180 等有关标准的规定。

17.2 客 票 系 统

17.2.1 客票系统应根据乘客流量和便捷换乘等需求，合理选择乘车凭证、支付方式和售票方式，充分体现以人为本、方便快捷的设计要求。

17.2.2 乘车凭证选择应符合下列规定：

1 乘车凭证可选用电子客票、生物特征票、非接触IC卡等车票媒介。

2 可分为单程票、储值票等票种。

3 当市域(郊)铁路与干线铁路、城际铁路、城市轨道交通跨线运行时，乘车凭证应符合本线及跨线运行要求。

17.2.3 客票系统宜支持现金、银行卡、储值卡及电子支付等多种支付方式。

17.2.4 客票系统宜支持车站窗口售票、自动售票、互联网售票等多种售票方式。

17.2.5 客票系统设备应按初期超高峰小时客流量进行配置，并宜按近期超高峰小时客流量考虑预留条件。

17.2.6 客票系统宜按清分系统、中心级系统和车站级系统设计。根据需要，可合并设置清分系统和中心级系统。客票系统层级间宜采用传输系统。

17.2.7 清分系统宜具备收益清分、客流统计、运营管理、票务管理、密钥管理等功能，并预留与相关清算系统之间的接口。

17.2.8 清分系统宜设置清分服务器、应用服务器、存储设备、操作终端、车票编码分拣设备、网络及安全设备、维护管理设备等。

17.2.9 中心级客票系统宜具备票务管理、售票交易管理、业务管理、系统运行状态及客流数据监控等功能。

17.2.10 中心级客票系统宜设置数据库服务器、应用服务器、存储设备、操作终端、网络及安全设备、维护管理设备等。

17.2.11 车站级客票系统宜具备售票、检票、补票、退票、取票、验票等功能。

17.2.12 车站级客票系统宜设置服务器、自动售票机、窗口售票机、自动检票机、手持检票设备、操作终端、网络及安全设备等。

17.2.13 自动售票机设置应符合下列规定：

1 自动售票机设置位置及数量应考虑超高峰小时客流量、自

动售票机处理能力、售票方式等因素，并与建筑布局相适应。

2 每组自动售票机的数量不宜少于2台。

17.2.14 自动检票机设置应符合下列规定：

1 自动检票机设置位置及数量应考虑超高峰小时客流量、自动检票机处理能力等因素，并与建筑布局及候检模式相适应。

2 每组进出站处的自动检票机数量宜不少于3个通道，且每组中宜设置1台宽通道自动检票机，宽通道净距宜不小于900 mm。

3 换乘车站的自动检票机位置及数量可根据跨线换乘、便捷换乘、换乘客流量等因素合理设置。

4 潮汐客流明显的车站可设置双向自动检票机。

5 自动检票机应与火灾自动报警系统联动，自动检票机通道应能自动释放和手动释放。

17.3 旅客服务信息系统

17.3.1 旅客服务信息系统应设置广播系统、综合显示系统，可设置查询、求助等系统。

17.3.2 旅客服务信息系统可按中心级系统和车站级系统设计。旅客服务信息系统层级间宜采用通信数据网。

17.3.3 广播系统设计应符合下列规定：

1 广播系统应在车站站厅、站台、出入口等区域提供列车运行及安全、向导、防灾等信息，并提供工作人员作业通知，发生灾害时可兼作紧急广播。

2 广播系统宜在车辆基地停车列检库、运用库等处为行车调度指挥人员及行车相关人员提供作业通知及相关信息。

3 运营控制中心、车站、车辆基地可设置广播系统。

4 广播系统应具有分区广播、优先级设置等功能。

5 广播系统应与火灾自动报警系统联动，发生火灾等情况下应手动或自动切换到消防广播模式。

6　运营控制中心广播系统宜设置广播控制设备、信源、话筒、维护终端等设备，运营控制中心广播控制设备可对所辖车站及列车车厢进行广播。

7　车站及车辆基地广播系统宜设置广播主机、信源、话筒、扬声器等，根据需要可设置小区广播设备等。

17.3.4　综合显示系统设计应符合下列规定：

1　综合显示系统应为旅客提供进站、购票、候车、检票、乘车、出站等引导信息，以及为工作人员提供作业信息。

2　运营控制中心、车站、列车可设置综合显示系统。

3　运营控制中心综合显示系统可设置服务器、存储设备、视音频切换控制设备、操作终端、维护管理终端、播出控制终端等设备。

4　车站综合显示系统宜设置控制器、显示终端及操作终端等设备，根据需要可设置服务器。显示终端根据需要宜设置于车站站厅、站台、进出站口及换乘通道等公共区域及值班室等处。

5　列车综合显示系统可设置控制器、存储设备及显示终端。车载显示信息可利用无线通信网络进行车地数据实时传输。

17.3.5　查询系统设计应符合下列规定：

1　信息查询系统宜向乘客提供列车车次、到发时间及相关公告等信息的查询服务。

2　车站信息查询系统宜设置自助查询终端、人工查询终端。

3　自助查询终端可采用触摸屏等查询终端，宜设置在售票区、候车区等处。

4　人工查询终端应采用计算机终端，可设置在车站综合服务台等处。

17.3.6　求助系统设计应符合下列规定：

1　求助系统宜为乘客提供求助呼叫服务。

2　现场求助设备宜设置在售票区、站厅、站台、出入口、第三卫生间等处。

3　现场求助设备可与其他客运服务设备设施结合设置。

4　求助系统可与车站视频监控系统联动。

17.4　办公信息系统

17.4.1　办公信息系统宜按中心级系统、站段级系统设计。办公信息系统层级间宜采用通信数据网。

17.4.2　办公信息系统宜具备电子办公、信息发布、日常运作和管理、资源管理、人员交流的功能。

17.4.3　中心级办公信息系统宜设置数据库服务器、应用服务器、存储设备、操作终端、网络及安全设备、维护管理设备等。

17.4.4　站段级办公信息系统可设置操作终端、网络设备等。

17.5　系 统 布 线

17.5.1　市域(郊)铁路设计宜采用综合布线系统,并符合《综合布线系统工程设计规范》GB 50311 有关标准的规定。

17.5.2　综合布线系统应设置在运营控制中心、车站及车辆基地等建筑物内。

17.5.3　信息系统线缆的选择应满足信息传输要求,并结合工程实际及运营管理需求,适当预留管线。

17.5.4　信息系统线缆敷设应符合下列规定:

1　线缆应敷设在管槽、桥架或走线架内。

2　信号线及电源线应分管、分槽敷设。

3　信息系统线缆与其他管线的间距应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 等有关标准的规定。

4　广播线缆应单独穿管或用线槽敷设。

17.5.5　信息机房的信息光电缆应采用阻燃型或采取阻燃防护措施,站房和其他人员密集的建筑、地下室的信息光电缆应采用低烟无卤型。

17.6 电 源 设 备

17.6.1 运营控制中心、车站、车辆基地的信息机房等处所应设置信息电源设备。

17.6.2 信息电源设备的容量应根据信息设备用电量计算确定。

17.6.3 信息系统服务器、网络设备、安全设备和售票等重要终端设备应根据需要集中配置在线式 UPS，UPS 可与相关专业合并设置。

17.6.4 蓄电池备用时间不宜小于 1 h。

17.7 接 口 设 计

17.7.1 信息专业应向电力专业提出信息系统设备负荷等级、负荷容量、机房设备接地端子及接地电阻等需求。

17.7.2 信息专业应向电力、房建等专业提出站房及站台设备接地端子及接地电阻等需求。

17.7.3 信息专业应向通信专业提出通道需求。

17.7.4 信息专业应向相关专业提出消防联动控制需求。

17.7.5 信息专业应向房建专业提出信息用房位置、面积、净空、荷载、装修、预留孔洞及信息设备安装条件等需求。

17.7.6 信息专业应向暖通专业提出机房通风、空调及消防等需求。

18 安全防护与监控

18.1 火灾自动报警系统

18.1.1 全封闭运行的车站、地下线、牵引变电所及系统设备机房、主变电所、车辆基地、控制中心应设置火灾自动报警系统(FAS)。

18.1.2 火灾自动报警系统应具备火灾的自动报警、手动报警、通信和网络信息报警功能,并应实现火灾救灾设备的控制及与相关系统的联动控制。

18.1.3 火灾自动报警系统可由中央级监控管理系统、车站级监控管理系统、现场级监控设备及相关通信网络等构成。

18.1.4 火灾自动报警系统的中央级监控管理系统宜由服务器、操作员工作站、打印机、通信网络、不间断电源和显示屏等设备组成。

18.1.5 火灾自动报警系统的车站级监控管理系统应由火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、打印机、不间断电源和消防联动控制器手动控制盘等组成。

18.1.6 全线火灾自动报警与联动控制的信息传输网络宜利用综合监控系统传输网络或光纤单独组网,火灾自动报警系统现场级网络应独立配置。

18.1.7 消防联动控制系统应实现消火栓系统、自动灭火系统、防烟排烟系统、消防电源、消防应急照明和疏散指示系统、消防广播系统、视频监视系统、客票系统、门禁系统、防火卷帘、电动挡烟垂帘、电梯等设备系统在火灾工况下的消防联动控制。

18.1.8 消火栓系统、自动灭火系统、防火卷帘、电动挡烟垂帘的控制应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 及其他现行相关标准的规定。防烟、排烟系统的控制应符合下列规定:

1　由火灾自动报警系统确认火灾，发布预定防烟、排烟模式指令。

2　消防专用的防烟、排烟设备由火灾自动报警系统直接联动控制；平时与火灾兼用的防烟、排烟设备，可由机电设备监控系统或综合监控系统接收火灾模式指令进行联动控制，并保证优先执行火灾模式。

3　火灾自动报警系统直接联动的设备应在火灾报警显示器上显示运行模式状态。

18.1.9　消防联动对其他系统的控制可通过火灾自动报警系统或机电设备监控系统、综合监控系统实现，并应具备下列功能：

1　自动或手动将广播转换为火灾应急广播状态。

2　自动或手动将视频监视系统切换至相关画面。

3　自动或手动将自动检票机开启。

4　自动解锁火灾区域门禁，手动解锁全部门禁。

5　按防火分区在配电室或变电所切断相关区域的非消防电源。

6　将电梯运行至疏散层，接收电梯的状态反馈信息。

7　按预设逻辑自动或手动控制消防应急照明和疏散指示系统的应急启动。

18.1.10　换乘车站的火灾自动报警系统宜集中设置，按线路设置的火灾自动报警系统之间应能相互传输并显示状态信息。

18.1.11　火灾自动报警系统现场设备设置应符合下列规定：

1　地下车站的站厅、站台、各种设备机房、库房、值班室、办公室、走道、配电室、电缆隧道或夹层、电梯井道上部、长度超过 60 m 的出入口通道和地下连通道应设火灾探测器。

2　地面及高架车站封闭式的站厅、站台、各类设备机房、管理用房、配电室、电缆隧道或夹层应设火灾探测器。

3　车辆基地的检修库、重要设备机房、可燃物品仓库、变配电室以及火灾危险性较大的场所应设火灾探测器，其中大空间场所

宜采用吸气式感烟火灾探测器、线型光束感烟火灾探测器等。

4 非独立隧道、长度超过 30 m 的出入口通道及地下连通道应设手动报警按钮；设有应急疏散平台的区间或隧道，手动报警按钮应设置在应急疏散平台侧，电话插孔及消火栓按钮应结合消火栓设置。

18.1.12 车站消防控制室宜与车站控制室等结合设置，车辆基地宜在综合楼或检修库设消防控制室，在重要库房或办公区域内设置区域火灾报警控制器。

18.1.13 利用既有铁路开行市域(郊)列车的线路，在满足运营和消防需求的条件下，火灾自动报警系统可不做改建。

18.1.14 火灾自动报警系统应与其他系统共用接地装置，接地电阻不应大于 1 Ω；系统防雷应满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 及其他相关标准的规定。

18.1.15 火灾自动报警系统接口设计应符合下列规定：

1 应向相关专业提出机房、通风、空调、电源和接地以及预留预埋等设施要求。

2 应向综合监控系统或通信系统提出传输通道和标准时间信号要求。

3 应向被联动控制的设备或系统提出联动控制要求。

18.2 机电设备监控系统

18.2.1 地下车站、隧道内的防灾救援设施应设置机电设备监控系统(BAS)，地面及高架车站、车辆基地、运营控制中心宜设置机电设备监控系统。

18.2.2 机电设备监控系统应具备下列功能：

1 车站及地下线、车辆基地、运营控制中心机电设备的监控功能。

2 执行火灾联动和列车阻塞通风联动功能。

3 车站环境监控与节能运行管理功能。

4　设备管理及维护功能等。

18.2.3　被监控的对象宜包括车站通风、空调与供暖设备、隧道通风设备、给水排水设备、自动扶梯及电梯、站台门及防淹门、照明系统、低压系统、应急电源系统、车站环境参数等。

18.2.4　正常运行工况需要控制的设备应由机电设备监控系统直接监控；火灾工况专用的设备应由火灾自动报警系统直接监控；正常运行与火灾工况均需控制的设备，平时可由机电设备监控系统直接监控，火灾时机电设备监控系统应能接收火灾自动报警系统指令，并优先执行火灾自动报警系统确认的火灾工况。

18.2.5　当全线设置综合监控系统时，机电设备监控系统应在车站级由综合监控系统集成，机电设备监控系统的车站及中央级功能应由综合监控系统实现；车站未设置综合监控系统时，由机电设备监控系统设置综合后备盘（IBP），实现在设备故障或火灾等情况下车站的关键手动控制功能。

18.2.6　机电设备监控系统设备应选择具备高可靠性、容错性、可维护性的工业级控制设备，控制设备应采取冗余措施。

18.2.7　机电设备监控系统负荷等级应为一级负荷，应采用 UPS 供电，后备供电时间不应小于 1 h。

18.2.8　利用既有铁路开行市域（郊）列车的线路，在满足运营需求的条件下，机电设备监控系统可不做改建。

18.2.9　机电设备监控系统应与其他系统共用接地装置，接地电阻不应大于 1 Ω；系统防雷应满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 及其他相关标准的规定。

18.2.10　机电设备监控系统接口设计应符合下列规定：

1　应向相关专业提出机房、通风、空调、电源和接地以及预留预埋等设施要求。

2　应向综合监控系统或通信系统提出传输通道和标准时间信号要求。

3　应向被监控对象提出数据采集和控制要求。

18.3 门禁系统

18.3.1 车站、车辆基地、运营控制中心内涉及安全的重要设施的通道门、系统和设备用房门及管理用房门应设门禁系统(ACS)。

18.3.2 门禁系统构成、设备配置和布置应与运营管理模式相适应,根据需要可设置中央级系统、车站级系统和现场级系统。

18.3.3 线网内门禁系统宜采用统一授权管理和统一的技术标准。

18.3.4 门禁系统宜采用通信传输网络,当门禁系统与综合监控或安防系统实现集成或互联时,宜采用综合监控或安防系统的传输网络。

18.3.5 门禁系统应与火灾自动报警系统联动控制,实现火灾时自动解锁火灾区域门禁的要求;车站综合控制室综合后备盘上应设紧急释放控制按钮。

18.3.6 门禁系统安全等级宜分为四级,系统配置应符合下列规定:

1 一级应设双向读卡器,进门侧设密码键盘或其他识别装置,并与视频监视系统相互配合,实现安全联动监控。

2 二级应设双向读卡器,进门侧设密码键盘或其他识别装置。

3 三级应设双向读卡器。

4 四级应设单向读卡器。

18.3.7 门禁系统的监控对象安全等级应符合下列规定:

1 运营控制中心进入中央控制室的通道门应设置一级安全等级的门禁;重要设备机房应设置二级安全等级的门禁。

2 无人值班的主变电所、牵引变电所通道门宜设置一级安全等级的门禁。

3 车站票务管理室宜设置二级及以上安全等级的门禁;车站综合控制室宜设置三级及以上安全等级的门禁。

18.3.8 利用既有铁路开行市域(郊)列车的线路,在满足运营需求的条件下,门禁系统可不做改建。

18.3.9 门禁系统的负荷等级应为一级负荷,宜采用 UPS 供电,后备供电时间宜为 1 h。

18.3.10 门禁系统应与其他系统共用接地装置,接地电阻不应大于 1 Ω;系统防雷应满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 及其他相关标准的规定。

18.3.11 门禁系统接口设计应符合下列规定:

1 应向相关专业提出机房、通风、空调、电源和接地以及预留预埋等设施要求。

2 应向综合监控系统或通信系统、安防系统提出传输通道和标准时间信号要求。

3 应配合火灾自动报警系统实现火灾时自动解锁火灾区域门禁的要求。

18.4 综合监控系统

18.4.1 市域(郊)铁路宜设置综合监控系统。综合监控系统应与运营管理模式相适应,并应满足行车指挥、机电设备监控、旅客服务等运营和管理需求。

18.4.2 综合监控系统应具备下列功能:

1 应实时收集及处理集成和互联系统的运行状态、参数数据。

2 应监控和管理集成系统,监视和控制互联系统。

3 宜具备联动控制、群组控制、模式控制以及点动控制等功能。

4 宜具备数据存储、报警及时钟同步等功能。

5 应具备网络、维护和培训等管理功能。

6 设置车站综合后备盘(IBP)时,宜具有站台紧急停车、自动检票机释放、电扶梯停止控制、站台门控制、专用消防设备控制、

门禁释放和紧急模式控制等手动控制功能。

18.4.3 综合监控系统宜设置中心级系统、车站级系统。

18.4.4 中心级综合监控系统宜设置应用服务器、数据库服务器、存储设备、调度员工作站、前端通信处理器、网络及安全设备等，根据需要可设置大屏幕显示系统。

18.4.5 车站级综合监控系统宜设置应用服务器、操作员终端、前端通信处理器、综合后备盘(IBP)、网络及安全设备等。

18.4.6 综合监控系统的应用服务器、数据库服务器、前端通信处理器等关键设备宜采用冗余配置。服务器可在云计算平台上部署，共享计算、存储及网络资源。

18.4.7 中心级和车站级之间的网络可利用通信传输通道组网或独立组网；当独立组网时，宜采用冗余环形以太网，并预留扩建条件。

18.4.8 综合监控系统宜集成环境与设备监控、电力监控等系统，宜互联站台门、广播、视频监视、综合显示、客票、门禁、时钟等系统，根据需要可集成或互联列车自动监控(ATS)、火灾自动报警等系统。

18.4.9 综合监控系统线缆应采用低烟、无卤、阻燃电缆，线缆应敷设在管槽、桥架或走线架内。

18.4.10 综合监控系统宜单独设置在线式 UPS，可与其他系统共用 UPS，UPS 的蓄电池后备时间不应小于 1 h。

18.4.11 综合监控系统设备应采用建筑物共用接地方式，接地电阻不应大于 1 Ω。设备的雷电防护应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 的有关规定。

18.4.12 综合监控系统接口设计应符合下列规定：

1 向房建专业提出用房位置、面积、净空、荷载、装修、预留孔洞及设备安装条件等要求。

2 向暖通专业提出机房通风、空调及消防等要求。

3 向电力专业提出综合监控设备负荷等级、负荷容量、机房

设备接地端子及接地电阻等要求。

4 向通信专业提出通信或光纤通道要求。

5 向集成或互联系统提出接口要求。

18.5 安检设备

18.5.1 安检设备设置应符合下列规定：

1 车站应设置安检仪、手持金属探测仪、防爆罐及防爆毯，安检仪宜采用双源双视角安检仪。

2 车站宜设置安全门。

3 车站可设置爆炸物探测仪、液体检测仪等安检设备。

18.5.2 安检仪和安全门的设置位置及数量应根据安检区布置、乘客超高峰小时发送量、各乘客入口客流比例等因素综合确定。

18.5.3 安检仪功能和性能应符合《微剂量 X 射线安全检查设备》GB 15208 等有关标准的规定。

18.6 入侵报警系统

18.6.1 车站票据室、进款室等区域宜设置入侵报警系统，车辆基地、站台端部等处可设置入侵报警系统。

18.6.2 入侵报警系统应对设防区域的非法入侵行为进行有效探测和报警，并应符合《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394 等标准的规定。

18.6.3 入侵报警系统应设置控制设备、探测设备、报警设备，宜设置紧急报警按钮，紧急报警按钮宜设置在人工售票窗口及补票室等处。

18.6.4 入侵报警系统可与视频监控系统互联。

18.7 雨量及异物侵限监测

18.7.1 雨量及异物侵限监测应根据维护、调度的业务需求确定系统功能和系统架构。

18.7.2 市域(郊)铁路宜根据维护和运营需求设置雨量监测系统。

18.7.3 雨量监测系统应采集铁路沿线雨量信息,进行数据处理和报警,并将报警信息上传至维护或调度部门。

18.7.4 市域(郊)铁路可设置上跨铁路的道路桥梁异物侵限监测系统。

18.7.5 异物侵限监测系统应采集上跨铁路道路桥梁的异物侵限信息,进行数据处理和报警,将报警信息上传至维护或调度部门,并可通过继电接口向信号系统提供异物侵限报警信息。

19 车　站

19.1 车站建筑

Ⅰ 一般规定

19.1.1 车站总体布局应符合国土空间规划、综合交通规划、环境保护和城市景观的要求，做好与周边建(构)筑物、公路、城市道路交通、市政管线的协调。

19.1.2 车站应开展一体化设计，并做好与其他交通方式的换乘衔接和空间综合利用，构建高效的交通枢纽。

19.1.3 车站设计规模和客运服务设施的设置应根据预测客流确定。

19.1.4 车站流线设计应清晰明确、通畅无障碍，满足车站进出站便捷和安全疏散的要求。

19.1.5 车站应包含车站公共区、车站设备区及出入口、风道、风亭等附属设施。车站公共区应包括站厅公共区与站台公共区。

19.1.6 车站公共区应功能分区合理，确保乘降安全、疏导迅速，并提供良好的通风、采光、卫生、防灾等设施条件。

19.1.7 车站设备区应布局合理，满足系统功能要求，宜采用标准化、模块化、集约化设计。

19.1.8 车站建筑宜体现地域特色和时代特征，并注重体现交通建筑特色。

19.1.9 车站建筑应进行绿色建筑设计。

19.1.10 利用既有铁路改造的车站建筑应满足安全疏散的要求。

Ⅱ 车站总体布局

19.1.11 车站形式应根据线路敷设方式、区间工法、市政管线、地下构筑物及区间穿越条件等因素确定，可采用地下、半地下、地面或高架等形式。换乘车站根据线网规划、建设时序及换乘要求，可采用平行换乘、节点换乘和通道换乘等形式。

19.1.12 地下车站宜采用跨路口设置，高架车站不宜跨路口设置。车站出入口应根据周边环境及主客流方向设置。车站地面建(构)筑物应满足路口车道通视要求，公路、城市道路绿化分隔带的宽度应满足高架车站立柱及安全防护距离的要求。

19.1.13 车站应设置配套交通设施，做好流线和导向设计，为乘客提供便利的换乘条件。

19.1.14 车站出入口、风亭、冷却塔等附属设施应结合规划及周边环境布置，并宜结合周边建筑进行一体化设计。

Ⅲ 车站平面布局

19.1.15 车站公共区应结合乘客流线及运营管理划分为付费区与非付费区，站厅公共区宜集中设置。车站设备区布置应紧凑合理。

19.1.16 车站公共区内付费区和非付费区的分隔宜采用不低于1.1 m的可透视栏板，并应设置向疏散方向开启的平开门，平开门净宽不应小于1.1 m。

19.1.17 站厅自动售、检票机应结合出入口通道、楼梯、自动扶梯、电梯等服务设施统一布置。自动售、检票机设置应符合下列规定：

1 自动售、检票机应结合乘客进出站流线设置，分期实施时应预留设置条件。

2 自动售、检票机前应设置乘客购票聚集空间，聚集空间不应侵入人流通行区。

3　自动售、检票机至车站各部位的最小净距应符合表19.1.17的规定。

表19.1.17　自动售、检票机至车站各部位的最小净距

名　称	最小净距(m)
进站自动检票机内侧距直对的疏散门、步行楼梯第一级踏步的距离	4
进站自动检票机内侧距自动扶梯工作点的距离	7
出站自动检票机内侧距直对的疏散门、步行楼梯第一级踏步的距离	5
出站自动检票机内侧距自动扶梯工作点的距离	8
出站自动检票机外侧距出入口通道边缘的距离	5

19.1.18　站内安检设施设置应符合下列规定：

1　安检设施应根据乘客进站流线设置在非付费区，设施前应设置排队空间，并不得影响出站、过街客流通行。

2　站厅公共区连接两端非付费区的通道内设安检设施时，安检设施外侧的通道净宽不宜小于2.2 m。

19.1.19　站台宽度应按下列公式计算，并应符合本规范第19.1.23条的规定：

岛式站台　$$B_d = 2b + n \cdot z + t \qquad (19.1.19\text{—}1)$$

侧式站台　$$B_c = b + z + t \qquad (19.1.19\text{—}2)$$

$$b = \frac{Q_{上} \cdot \rho}{L} + b_\alpha \qquad (19.1.19\text{—}3)$$

$$b = \frac{Q_{上、下} \cdot \rho}{L} + M \qquad (19.1.19\text{—}4)$$

式中　b——侧站台宽度(m)：有站台门时按式(19.1.19—4)计算，无站台门时取式(19.1.19—3)和式(19.1.19—4)计算结果的较大值；

n——横向柱数；

z——纵梁宽度和柱宽度的大值(含装饰层厚度)(m)；

t——每组楼梯与自动扶梯宽度之和(含与纵梁间空隙)(m);

$Q_{上}$——远期或客流控制期每列车超高峰小时单侧上车设计客流量(人);

$Q_{上、下}$——远期或客流控制期每列车超高峰小时单侧上、下车设计客流量(人);

ρ——站台上人流密度,取0.5 m^2/人~0.75 m^2/人;

L——站台计算长度(m);

M——站台边缘至站台门立柱内侧距离,有站台门时按实际取值并不小于0.3 m,无站台门时取0;

b_α——站台安全防护带宽度,不小于0.4 m,采用站台门时用M替代b_α值。

19.1.20 小交路折返站侧站台宽度应采用小交路列车清客时的客流量进行验算,客流量应满足下式要求:

$$Q_{上、下} = Q_{上} + Q_{D} \tag{19.1.20}$$

式中 $Q_{上}$——远期或客流控制期超高峰小时一列大交路列车进站时该侧站台上的最大候车乘客数量(人);

Q_{D}——远期或客流控制期小交路列车进站方向一侧的列车进站区间最大客流断面流量(人)。

19.1.21 设置在站台层两端的设备与管理用房,可伸入站台计算长度内,但伸入长度不应超过半节车辆的长度。伸入站台的用房与楼梯第一级踏步口、自动扶梯扶手带转向处或通道口边缘不应小于8 m,侵入计算站台范围的侧站台宽度应符合本规范第19.1.23条的规定。

19.1.22 新建市域(郊)铁路车站站台上的楼梯和自动扶梯宜纵向均匀设置。每个站台至站厅公共区的楼梯和自动扶梯分组数量不得少于2组。

19.1.23 车站各部位最小净宽和最小净高应符合表19.1.23的规定。

表 19.1.23　车站各部位最小净宽和最小净高

名　　称	最小净宽(m)	最小净高(m)
车站公共区	—	3.0
站台、站厅层管理用房	—	2.4
出入口通道及人行天桥	2.4	2.6
公共区单向人行楼梯	1.8	2.3
公共区双向人行楼梯	2.4	2.3
设备管理用房楼梯、消防楼梯、区间风井内的疏散楼梯	1.2	—
站台至轨道区的工作楼梯	1.1	—
岛式站台及侧式站台(长向范围内设梯)的侧站台	2.5	—
侧式站台(垂直于侧站台开通道口设梯)的侧站台	3.5	—

19.1.24　车站设施的最大通行能力宜符合表 19.1.24 的规定。

表 19.1.24　车站设施最大通行能力

设施名称		最大通行能力(人次/h)
1 m 宽通道	单向通行	5 000
	双向混行	4 000
1 m 宽楼梯	单向下行	4 200
	单向上行	3 700
	双向混行	3 200
1 m 宽自动扶梯	0.50 m/s	6 720
	0.65 m/s	8 190
人工售票口		1 200
自动售票机		300
人工检票口		2 600
自动检票机	门扉式	1 800
	双向门扉式	1 500

Ⅳ 车站附属设施

19.1.25 车站出入口的数量和位置应根据客流方向设置；每个公共区直通地面的出入口数量不得少于2个，每个出入口宽度应按远期或客流控制期分向设计客流量乘以1.1～1.25不均匀系数计算确定，宜与邻近市政通道、公共建筑及接驳交通设施统一规划，并应考虑车站夜间停运时的隔离管理措施。

19.1.26 高架站天桥应根据区域气候特点设置防晒及防止雨雪飘落的设施，可采用全封闭或半封闭形式。

19.1.27 设置于公路、城市道路两侧的出入口退让公路、城市道路红线的距离应根据规划部门的要求确定。当出入口朝向公路、城市道路时应有足够集散距离及场地，并采取必要的隔离措施。

19.1.28 地下车站出入口、消防专用出入口和无障碍电梯的地面应高出室外地面450 mm，并应满足当地防洪、防涝要求。当无法满足时，应设防淹闸槽或采取其他防淹措施，其防护高度可根据当地最高积水位确定。

19.1.29 地下车站出入口通道应方便乘客进出站，通道的弯折不宜超过三处，弯折角度不宜小于90°。地下出入口通道长度不宜超过100 m，大于100 m时应采取满足消防疏散要求的措施。

19.1.30 地下车站应根据通风、空调要求设置风亭。风亭口部与其他建筑物口部之间的距离应满足防火及环保要求，并应符合下列规定：

1 侧面设置风口的风亭应符合下列规定：

1）进风、排风、活塞风亭口部之间的水平净距不应小于5 m，且进风与排风、进风与活塞风亭口部应错开方向布置或排风、活塞风亭口部高于进风亭口部不应小于5 m；当风亭口部方向无法错开且高度相同时，进风与排风、进风与活塞风亭口部之间的水平净距不应小于10 m。

2）风亭口部5 m范围内不应有阻挡通风气流的障碍物。

3）有排烟功能的风亭口部距离消防专用出入口和无障碍电梯口部之间距离不应小于5 m。

4）风亭口部底边缘距地面的高度应满足防洪、防涝要求；当风亭设于路边时，风亭口部底边缘高度不应小于2 m；当风亭设于绿地内时，其高度不应小于1 m。

5）风亭开口处应设置安全防护装置。

2 顶面开设风口的风亭应符合下列规定：

1）进风与排风、进风与活塞风亭口部之间的水平净距不应小于10 m。

2）活塞风亭口部之间、活塞风亭与排风亭口部之间水平净距不应小于5 m。

3）有排烟功能的风亭口部距离消防专用出入口和无障碍电梯口部之间距离不应小于5 m。

4）风亭四周宜设置不小于3 m宽的绿篱，风口最小高度应满足防洪、防涝要求，且不应小于1 m。

5）风亭开口处应设置安全防护装置，风亭地下部分底部应设置排水设施。

V 楼梯、自动扶梯、电梯和站台门

19.1.31 车站公共区内的楼梯应符合下列规定：

1 楼梯踏步宽度不得小于280 mm，高度不得大于160 mm。

2 楼梯应分段设置，每段楼梯踏步不得小于3级，并不得大于18级，中间休息平台深度宜采用1.5 m，困难条件下不得小于1.2 m。

3 楼梯宽度应满足人流股数、建筑模数及疏散要求，最小净宽应满足本规范第19.1.23条的要求。

4 楼梯应设置双边侧扶手；当净宽大于3.6 m时，应增设中间扶手。

19.1.32 车站站厅、站台不在同层时，应设置上、下行自动扶梯和

无障碍电梯连通。与疏散方向相同的自动扶梯满足《地铁设计防火标准》GB 51298 的相关规定时，可作为疏散使用。

19.1.33 车站乘客进出站流线及跨线通道内高差大于 6 m 时，应设置上行自动扶梯，且应保证至少有一个出入口设置上、下行自动扶梯；提升高度大于 10 m 时，出入口均应设置上、下行自动扶梯。

19.1.34 自动扶梯工作点距前面障碍物的距离不应小于 8 m，2 台相对布置的自动扶梯工作点之间的距离不应小于 16 m；自动扶梯与楼梯相对布置时，自动扶梯工作点距楼梯第一级踏步的距离不应小于 12 m；自动扶梯与无障碍垂梯相对布置时，自动扶梯工作点距无障碍垂梯的距离不应小于 10 m；楼梯与无障碍垂梯相对布置时，楼梯第一级踏步距无障碍垂梯的距离不应小于 6 m。

19.1.35 长度超过 300 m 的通道宜设置自动步行道。

19.1.36 站台门应相对于站台计算长度中心线对称纵向布置，高站台门高度不应低于 2 m，低站台门高度不应低于 1.2 m。

19.1.37 站台门应设置安全标志和使用标志。

Ⅵ 车站无障碍设计

19.1.38 车站无障碍电梯和无障碍公共卫生间等各类设施应满足无障碍通行要求，并应符合《无障碍设计规范》GB 50763 的相关规定。

19.1.39 无障碍电梯门前等候区进深不宜小于 1.8 m，且不应小于轿厢深度，等候区不得侵占站台计算长度内的侧站台宽度。

19.1.40 车站无障碍设施应与城市无障碍系统衔接。

19.2 车站结构

Ⅰ 一般规定

19.2.1 车站结构设计应根据工程沿线车站的建设条件及其特点，通过技术、经济、工期、环境影响及使用功能等多方面综

合评价，采用技术可靠、安全适用、经济合理的结构形式和施工方法。

19.2.2 车站结构设计应减少施工中和建成后对环境造成的不利影响，并应综合考虑国土空间规划和周围环境变化对车站结构的影响。

19.2.3 车站结构设计应采用与实际工况条件相符的设计方法，满足强度、刚度、稳定性和耐久性等的要求。

19.2.4 车站结构安全等级和抗震设防类别应符合下列规定：

1 地下车站的主体结构和附属结构、高架车站和地面车站中直接承受列车荷载的结构安全等级应为一级，抗震设防类别应为重点设防类。

2 车站的供电、通风等重要用房的结构安全等级不应低于二级，抗震设防类别应为重点设防类。

3 线间立柱的雨棚和天桥等跨线设施、站台立柱的雨棚、金属屋面等结构的安全等级应为一级；线间立柱的雨棚、天桥等跨线设施抗震设防类别应为重点设防类，站台立柱的雨棚抗震设防类别宜为标准设防类。

4 高架车站和地面车站中不直接承受列车荷载的独立结构、不影响运营的可更换次要结构的安全等级宜为二级，抗震设防类别宜为标准设防类。

19.2.5 车站结构设计使用年限应符合下列规定：

1 地下车站的主体结构和附属结构、高架车站和地面车站中直接承受列车荷载的结构、因结构损坏或大修对运营安全有严重影响的其他结构，设计使用年限应为100年。

2 高架车站和地面车站中不直接承受列车荷载的独立结构、不影响运营的可更换次要结构，设计使用年限宜为50年；线间立柱的雨棚和天桥等跨线设施、站台立柱的雨棚等结构，设计使用年限应为50年。

3　临时结构应根据其使用性质和结构特点确定其设计使用年限。

19.2.6　车站结构的耐久性应根据结构的设计使用年限、所处的环境类别和环境作用等级进行设计，并应满足国家现行有关标准的规定。

19.2.7　车站结构的净空尺寸应满足建筑限界、施工工艺及其他使用要求，并应考虑施工误差、结构变形及后期沉降的影响，轨行区范围内尚应考虑空气动力学的影响。车站上跨公路、城市道路时，结构下净空应满足公路、城市道路的通行要求。

19.2.8　地下车站结构应结合施工监测进行信息化设计。

19.2.9　车站在保证节点连接构造安全可靠的前提下，可采用预制装配式结构。

19.2.10　车站结构设计可根据车站规模和重要性程度，对结构或重要结构构件进行健康监测；结构健康监测内容应根据车站结构重要部位的风险分析确定。

19.2.11　采用直流电力牵引和走行轨回流的车站结构，应采取防止杂散电流腐蚀的措施，并应符合《地铁杂散电流腐蚀防护技术标准》CJJ/T 49 的有关规定。

19.2.12　既有车站结构改造应根据可靠性鉴定和必要的抗震鉴定、后续使用要求和结构设计使用年限进行设计，保证结构的整体安全可靠；改造设计应明确车站结构加固改造后的使用条件及使用要求。营业线或邻近营业线的改造应进行运营安全专项评估。

Ⅱ　高架车站与地面车站

19.2.13　当采用极限状态法设计时，作用在结构上的荷载可按表 19.2.13 进行分类。荷载值应符合《建筑结构荷载规范》GB 50009 的有关规定，荷载代表值应根据施工阶段和使用阶段荷载

值可能发生的变化，按不同荷载组合时的最不利情况确定。

表 19.2.13　车站荷载分类(一)

荷载类型		荷载名称
永久荷载		结构自重
		设备、围护结构、面层及装饰、固定隔墙等自重
		预加应力
		混凝土收缩及徐变影响
		土压力、结构上部和破坏棱体范围的设施及建筑物压力
		水压力及浮力
		基础变位、地基下沉影响
可变荷载	基本可变荷载	地面车辆荷载及其动力作用
		地面车辆荷载引起的侧向土压力
		列车荷载及其动力作用
		人群荷载
		风荷载
		雪荷载
		屋面活载
	其他可变荷载	温度作用
		冻胀力
		施工荷载
偶然荷载		地震作用
		断轨力、脱轨荷载
		撞击力等灾害性荷载

注：1　设计中要求考虑的其他荷载，可根据其性质分别列入上述三类荷载中。

2　表中所列荷载本节未加说明者，可按国家有关规范或根据实际情况确定。

3　施工荷载包括：设备运输及吊装荷载、施工机具及人群荷载、施工堆载、相邻结构施工的影响等。

4　偶然荷载种类可根据车站形式或使用条件取用。

19.2.14 车站结构应按永久荷载、可变荷载和偶然荷载对结构整体或局部作用可能出现的最不利组合进行设计，直接承受列车荷载的结构设计应符合本规范第11章的有关规定。

19.2.15 直接承受列车荷载结构构件的列车竖向荷载动力作用应按竖向静荷载乘以动力系数$(1+\mu)$确定，动力系数应符合本规范第11章的有关规定。

19.2.16 线间立柱的雨棚和天桥、站台立柱的雨棚、金属屋面的基本风压和基本雪压重现期应为100年，其他宜为50年。

19.2.17 体型复杂的车站宜通过风洞试验确定设计风荷载；轻型金属屋面结构宜进行抗风揭试验。

19.2.18 抗震设防采用的地震动参数应符合现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306的有关规定，已进行工程场地地震安全性评价的，应按审批结果取值。

19.2.19 车站结构柱可能受汽车撞击时，宜设防撞保护设施。无法设置保护设施时，应计入汽车对结构柱的撞击力。

19.2.20 车站结构混凝土强度等级和抗渗等级应符合下列规定：

1 耐久性按50年设计的主体结构，普通钢筋混凝土结构混凝土强度等级不宜低于C30，预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40。

2 耐久性按100年设计的主体结构，普通钢筋混凝土结构混凝土强度等级不应低于C35，预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C40。

3 直接承受列车荷载的结构（不含基础），混凝土强度等级不应低于C40。

4 地下室结构混凝土抗渗等级不宜低于P8。

19.2.21 车站结构体系宜采用钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土或钢—混凝土组合的框架结构；高架车站不宜采用单柱结构。

19.2.22 车站中直接承受列车荷载的结构设计应符合桥涵与建筑结构标准的有关规定。

19.2.23 高架车站和地面车站的屋面宜采用钢筋混凝土结构。屋面采用钢结构时，钢结构应进行防腐蚀、防火设计，防腐蚀设计使用年限不应小于15年。

19.2.24 车站结构设计应考虑施工阶段运梁车、架桥机等设备通行的影响。

19.2.25 高架车站和地面车站中直接承受列车荷载的结构，其基础等级不应低于乙级，基础变形应符合本规范第11章和现行建筑结构标准的有关规定。

19.2.26 车站结构应考虑温度作用、混凝土收缩及徐变等影响，超长混凝土结构应采取防止混凝土开裂和变形等的措施。

19.2.27 高架车站和地面车站中直接承受列车荷载的结构采用横向三柱及以上多跨框架结构时，应按《建筑抗震设计规范》GB 50011进行抗震设计，计算时应计入一条线100%竖向静活载和50%站台人群荷载；采用横向双柱或单柱结构时，应按《铁路工程抗震设计规范》GB 50111和《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909进行抗震设计。

19.2.28 抗震设防烈度7度(Ⅳ类场地)、8度及以上地区的高架车站和地面车站中直接承受列车荷载的结构宜设定抗震性能目标，进行抗震性能化设计。

19.2.29 高架车站和地面车站结构的抗震措施应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。直接承受列车荷载的结构构件尚应符合《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909和《铁路工程抗震设计规范》GB 50111的有关规定。

Ⅲ 地下车站

19.2.30 作用在结构上的荷载可按表19.2.30进行分类。荷载值应符合《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定，荷载代表值应根据施工阶段和使用阶段荷载值可能发生的变化，按不同荷载组合时的最不利情况确定。

表 19.2.30　车站荷载分类(二)

荷载类型		荷载名称
永久荷载		结构自重
		地层压力
		结构上部和破坏棱体范围的设施及建筑物压力
		水压力和浮力
		混凝土收缩及徐变影响
		预加应力
		设备重量
		地基下沉影响
可变荷载	基本可变荷载	地面车辆荷载及其动力作用
		地面车辆荷载引起的侧向土压力
		列车荷载及其动力作用
		轨行区气压波荷载
		人群荷载
	其他可变荷载	温度作用
		施工荷载
偶然荷载		地震作用
		人防荷载
		撞击力等灾害性荷载

注:1　设计中要求考虑的其他荷载,可根据其性质分别列入上述三类荷载中。

2　表中所列荷载本节未加说明者,可按国家有关规定或根据实际情况确定。

3　施工荷载包括:设备运输及吊装荷载、施工机具及人群荷载、施工堆载、相邻隧道施工的影响、盾构法及顶管法的千斤顶顶力及压浆荷载等。

19.2.31　地下车站主要受力结构应采用钢筋混凝土结构,必要时也可采用钢管混凝土结构、钢骨混凝土结构、型钢混凝土组合结构和钢结构。

19.2.32　地下车站结构一般环境条件下混凝土强度等级不应低于表 19.2.32 的规定。

表 19.2.32　地下车站结构混凝土的强度等级

施工方法	部　　位	混凝土强度等级
明、盖挖法	整体式钢筋混凝土结构	C35
	作为永久结构的地下连续墙、灌注桩	C35
	水下灌注的地下连续墙、灌注桩	C35
	不作为永久结构的地下连续墙、灌注桩	C30
	喷射混凝土	C25
	素混凝土垫层	C15
矿山法	喷射混凝土初衬	C25
	现浇混凝土或模筑钢筋混凝土二衬	C35
顶管法	装配式钢筋混凝土管片	C50

注：1　一般环境条件指《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476 环境类别中的Ⅰ-A、Ⅰ-B、Ⅰ-C。

2　当采用水下或泥浆下灌注混凝土时，施工配合比应提高一级混凝土强度等级。

19.2.33　地下车站结构防水混凝土抗渗等级应根据结构埋置深度按表 19.2.33 确定。

表 19.2.33　地下车站结构防水混凝土抗渗等级

结构埋置深度 H(m)	抗渗等级	
	现浇混凝土结构	装配式钢筋混凝土结构
$H<20$	P8	P10
$20\leqslant H<30$	P10	P10
$30\leqslant H<40$	P12	P12

19.2.34　喷射混凝土宜采用湿喷混凝土，钢管混凝土宜采用无收缩混凝土。

19.2.35　注浆材料宜采用对地下环境低污染及后期收缩小的材料，不宜采用化学浆液，严禁掺加有毒物质。

19.2.36　钢筋混凝土管片间连接紧固件的连接形式及其机械性

能等级，应满足结构受力和构造的要求，且表面应进行防腐蚀处理。

19.2.37 地下车站结构施工方法应根据结构所在场地工程地质条件、水文地质条件、周边环境、施工工期和造价等多种因素经综合比较后确定。

19.2.38 明挖法地下车站应根据周边环境及车站基坑深度确定基坑保护等级，并采取安全、经济的措施。

19.2.39 明挖法地下车站结构可根据结构形式、受力特点、地质条件、使用及防水要求等因素选用叠合式或复合式构造。

19.2.40 矿山法地下车站应采用复合式衬砌结构，并应结合地质条件、结构形式、埋深、环境保护要求等因素选择合理的工法、支护和衬砌等参数，并根据监测结果进行信息化设计。

19.2.41 地下车站结构设计应按最不利情况进行抗浮稳定性验算，施工期抗浮稳定安全系数不应小于1.05，使用期抗浮稳定安全系数不应小于1.10。

19.2.42 地下车站主体结构后施工的内部承重墙和隔墙等应与主体结构可靠连接。临近轨行区侧隔墙及轨行区上方风孔周边隔墙应采用钢筋混凝土结构，并应进行列车风荷载和振动荷载作用下结构的疲劳验算和耐久性分析。

19.2.43 地下车站结构设计应根据国家有关规定和标准，结合结构类型、所处地质环境和周边环境等确定抗震设防标准，并应采取相应的构造处理措施。当地下车站结构与其他结构合建时，应进行整体抗震检算。施工阶段可不考虑地震作用。

19.2.44 地下车站主体结构、行人通道和机电设备集中区段的防水等级应为一级，结构表面应无湿渍。

19.2.45 地下车站主体结构防水混凝土厚度不应小于300 mm。围护结构或初期支护与主体结构之间应设置附加防水层，防水层种类和敷设方式应根据环境条件、结构形式、防水等级、施工方法等确定。

Ⅳ 既有车站改造

19.2.46 既有车站结构改造应根据需要进行补充勘察，并应加强对周边环境、既有结构及运营设备的保护。

19.2.47 既有车站改造采用的装配式构件应考虑制作、吊装、运输以及施工等要求。装配式构件及其节点设计应满足受力、防水和耐久性等要求。

19.2.48 既有车站改造地基基础加固设计应符合《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 和《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123 等标准的有关规定。

19.2.49 既有车站改造加固用的混凝土强度等级应比结构构件原设计等级提高一级，且不宜低于 C35；预应力混凝土强度等级不宜低于 C40。

19.2.50 既有地下车站结构改造应进行渗漏水处理及防水设计，并应符合《地下工程防水技术规范》GB 50108 的有关规定。

19.2.51 既有地下车站结构改造应按最不利荷载组合和最高地下水位进行施工阶段及正常使用阶段的抗浮稳定验算，不满足时应采取抗浮加强措施。

19.3 车站管线综合

19.3.1 市域(郊)铁路的车站工程应进行管线综合设计。

19.3.2 管线综合设计应遵循功能齐全、间距安全、空间合理、布置紧凑、便于安装、方便维护的原则，并兼顾经济与美观。

19.3.3 综合布置的多根管线宜采用综合支吊架，综合支吊架的荷载、位置、间距应满足管线受力要求，支吊架的杆件、节点、锚固点强度应经计算确定，抗震措施应符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981 的相关规定。

19.3.4 车站管线综合区域宜包括车站公共区、设备管理用房区的管线走行空间、站台轨行区侧墙及站台板下空间。

19.3.5 管线综合范围宜包括通风、防排烟、空调水、给水排水管道，以及电力母线、强弱电的桥架布线、灯具、风口及吊顶内的各种机电设备、设施，不宜包括给水的末端支管和强弱电的末端配线。

19.3.6 管线宜贴顶布置，应避开设备吊装孔、风系统风口、设备运输预留门洞。

19.3.7 与设备无直接关系的管线不宜布置在设备的正上、下方，空调送风口不得布置在电气设备正上方。

19.3.8 多层管线布置应符合下列规定：

1 通风及防排烟管道、电缆桥架、水管宜按上、中、下排列布置。

2 管线的布置应为设备、阀门、仪表、传感器、探测器、执行器等部件预留足够的检修空间。

19.4 接口设计

19.4.1 车站宜与市政配套、城市轨道交通等工程协调设计，预留接口条件。

19.4.2 车站进出站流线及乘客引导系统应与站外交通流线及站外乘客引导系统相衔接。

19.4.3 站房、雨棚、天桥与接触网共用结构体系时，其布置、荷载、构造等方面应协调设计。

19.4.4 显示屏、风口、标志牌等设施布置应与车站、雨棚、天桥、地道等装修设计相协调。

19.4.5 高架车站应与桥梁结构协调设计。

19.4.6 地下车站结构形式应与两端的区间结构施工方法相协调。当区间结构采用盾构法时，车站及端头井的梁柱布置以及净空尺寸应满足始发、接收、调头或过站等不同盾构施工工艺的要求。

19.4.7 车站结构应与轨道、幕墙、各类设施设备等协调设计。

20 通风、空调与供暖

20.1 一 般 规 定

20.1.1 车站和区间空气环境应采用通风、空调与供暖系统进行控制。

20.1.2 通风、空调与供暖系统应保证车站和区间内部空气环境的空气质量、温度、湿度、气流组织、气流速度和噪声等均能满足人员的生理及心理要求和设备正常运转的需要。

20.1.3 通风、空调与供暖系统应按预测的客流控制期和最大通过能力设计。设备宜按客流控制期配置，分期实施。

20.1.4 通风、空调与供暖系统应具有自动监测和控制功能。

20.1.5 通风、空调与供暖系统的设备、管道及配件布置应预留安装、操作、测量、调试和维修空间。

20.1.6 大型通风、空调与供暖设备应设置运输通道、孔洞及起吊设施，并应考虑设备大修和更换的条件。

20.1.7 通风、空调与供暖系统的管道、保温和消声材料应采用A级不燃材料，并应具有防潮、防腐、防蛀、耐老化和无毒的性能，当局部部位无法采用A级不燃材料时，可采用B1级难燃材料。

20.2 室内室外设计参数

I 室内设计参数

20.2.1 地下车站公共区夏季室内空气设计温度和相对湿度应符合下列规定：

1 当车站采用通风系统时，公共区的室内空气设计温度不宜

大于30 ℃,且不宜高于通风室外空气计算温度5 ℃。

2 当车站采用空调系统时,站厅的室内空气设计温度不应大于30 ℃,且应低于空调室外计算干球温度2 ℃～3 ℃;站台的空气设计温度应低于站厅的空气设计温度1 ℃～2 ℃;站厅及站台的空气相对湿度均应为40%～70%。

20.2.2 地下车站公共区冬季室内空气设计温度应低于当地地层的自然温度,但不宜低于12 ℃。

20.2.3 当车站公共区通风与空调系统的部分功能失效时,应能保证站厅和站台的温度不高于35 ℃。

20.2.4 地下车站设备与管理用房室内设计温度、相对湿度和换气次数应符合表20.2.4的规定。

表20.2.4 地下车站设备与管理用房室内设计温度、相对湿度与换气次数

房间名称	冬季	夏季		换气次数(次/h)
	计算温度(℃)	计算温度(℃)	相对湿度(%)	
站长室、站务室、值班室、休息室	18	27	<65	6
车站综合控制室、广播室、变电所控制室、人防控制室、售票室、票务室	18	27	40～60	6
车票分类/编码室、自动售检票设备室、有电池配电室、通风与空调电控室	16	27	40～60	6
通信设备室、通信电源室、信号设备室、信号电源室、公安通信设备室、民用通信设备室、屏蔽门设备室、综合监控设备室	16	27	40～60	6
降压变电所、牵引降压混合变电所	—	36	—	按排除余热计算风量
机械室、无电池配电室	16	36	—	4
更衣室、修理间、清扫员室、公共安全室、会议交接班室	18	27	<65	6

续表 20.2.4

房间名称	冬季	夏季		换气次数（次/h）
	计算温度（℃）	计算温度（℃）	相对湿度（%）	
蓄电池室、UPS 设备室	16	27	—	6
盥洗室、车站用品间	—	—	—	4
清扫工具间、气瓶室、储藏室	—	—	—	4
废水泵房、消防泵房	>5	—	—	6
污水泵房	>5			10
通风与空调机房、冷冻机房	—	—	—	6
折返线维修用房	12	30	—	6
厕所	>5	—	—	排风

注：1 厕所排风量每坑位应按 100 m^3/h 计算，且换气次数不小于 15 次/h。

2 换气次数指通风工况下房间的最小换气次数，除不小于本表数值外，还应按排除余热量进行核算。

20.2.5 当地面和高架车站站厅采用通风系统时，站厅内的夏季空气设计温度不应大于 35 ℃，且不应大于室外空气计算温度 3 ℃。

20.2.6 当地面和高架车站站厅采用空调系统时，站厅内的夏季空气设计温度应为 28 ℃～30 ℃，相对湿度应为 40%～70%。

20.2.7 地面和高架车站设备与管理用房室内设计温度、相对湿度应符合表 20.2.7 的规定。

表 20.2.7 地面和高架车站设备与管理用房室内设计温度、相对湿度

房间名称	冬季	夏季	
	计算温度（℃）	计算温度（℃）	相对湿度（%）
站长室、站务室、值班室、休息室	18	27	<65
车站综合控制室、广播室、变电所控制室、售票室、票务室	18	27	40～60
车票分类/编码室、自动售检票设备室、有电池配电室	16	27	40～60

续表 20.2.7

房间名称	冬季	夏季	
	计算温度（℃）	计算温度（℃）	相对湿度（%）
通信设备室、通信电源室、信号设备室、信号电源室、公安通信设备室、民用通信设备室、屏蔽门设备室、综合监控设备室	16	27	40～60
降压变电所、牵引降压混合变电所	—	36	—
机械室、无电池配电室	16	36	—
更衣室、修理间、清扫员室、公共安全室、会议交接班室	18	27	<65
蓄电池室、UPS 设备室	16	27	—
污水泵房、废水泵房、消防泵房	>5	—	—
盥洗室、厕所	12	—	—

20.2.8 当地面和高架车站站厅设置供暖系统时，站厅内的空气设计温度不应小于 12 ℃。

20.2.9 新风量应符合下列规定：

1 当车站公共区采用通风系统开式运行时，每个乘客的新风量不应小于 30 m^3/h；当采用通风系统闭式运行时，每个乘客的新风量不应小于 20 m^3/h，且系统的新风量不应小于总送风量的 10%。

2 当车站公共区采用空调系统时，每个乘客的新风量不应小于 20 m^3/h，且系统的新风量不应小于总送风量的 10%。

3 车站设备与管理用房每个工作人员的新风量不应小于 30 m^3/h；当采用空调系统时，新风量不应小于总送风量的 10%。

20.2.10 车站公共区及管理用房工作时段的室内 CO_2 浓度平均值不应大于 1 000 cm^3/m^3，室内空气可吸入颗粒物 PM_{10} 平均值不应大于 0.15 mg/m^3。

20.2.11 通风与空调系统的噪声应符合下列规定：

1 通风与空调系统设备运转传至站厅、站台公共区的噪声不

应大于70 dB(A)。

2 通风与空调设备传至各管理用房的噪声不应大于60 dB(A)。

3 通风与空调机房内的噪声不应大于90 dB(A)。

20.2.12 车辆基地的运用库、检修库、物资总库、工程车库等库房的冬季供暖室内设计温度宜为12 ℃,值班供暖室内空气设计温度应为5 ℃。

20.2.13 当车辆基地的运用库、检修库、物资总库、工程车库等库房夏季采用机械通风时,通风量应根据排除室内余热计算确定。

Ⅱ 隧道内设计参数

20.2.14 非独立隧道内部夏季最高日平均空气温度应符合下列规定:

1 当车站设置非封闭站台门时,不应高于35 ℃。

2 当车站设置封闭站台门时,不应高于40 ℃。

20.2.15 非独立隧道内部冬季平均空气温度不应高于当地土壤恒温层温度,但不宜低于5 ℃。

20.2.16 非独立隧道内每个乘客的新风量不应少于30 m^3/h。

Ⅲ 室外设计参数

20.2.17 隧道及地下车站公共区通风室外计算参数应符合下列规定:

1 夏季通风室外空气计算温度应采用近20年最热月月平均温度的平均值。

2 冬季通风室外空气计算温度应采用近20年最冷月月平均温度的平均值。

20.2.18 地下车站公共区夏季空调室外空气计算参数应符合下列规定:

1 夏季空调室外空气计算干球温度应按近20年夏季运营高峰时刻历年平均不保证10 h确定。

2　夏季空调室外空气计算湿球温度应按近20年夏季运营高峰时刻历年平均不保证10 h确定。

20.2.19　地下车站设备与管理用房、高架线和地面线等地上部分建筑的室外空气计算参数应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

20.3　地 下 线 路

Ⅰ　一 般 规 定

20.3.1　地下线路的通风、空调与供暖系统应符合下列规定：

1　地下线路应设置活塞通风或机械通风等通风系统。

2　与地下车站相连且长度超过500 m的区间隧道应设隧道通风、排烟系统。

3　当列车正常运行时，应保证车站及区间隧道内部空气环境控制在规定范围内。

4　当列车阻塞在区间隧道内时，应保证列车空调冷凝器周围空气温度不超过45 ℃。

5　当车站或列车在区间隧道发生火灾事故时，应满足防烟、排烟以及事故通风功能要求。

20.3.2　车站公共区空调系统应符合下列规定：

1　当夏季当地最热月的月平均温度超过25 ℃，且高峰时间内每小时的行车对数和每列车车辆编组数的乘积不小于180或单向客运能力不小于4万人次/h时，车站宜设置空调系统。

2　当夏季当地最热月的月平均温度超过25 ℃，全年平均温度超过15 ℃，且高峰时间内每小时的行车对数和每列车车辆编组数的乘积不小于120或单向客运能力不小于2.5万人次/h时，车站宜设置空调系统。

20.3.3　车站公共区通风与空调系统和区间隧道通风系统应统筹设计、协调运行，并应满足系统全年正常运行、自动控制调节与节

能运行的功能要求。

20.3.4 当通风、空调系统的通风机与事故通风机合用时，应符合下列规定：

1 通风机性能应满足正常通风与空调及事故通风工况的风量和风压要求。

2 应具有正常与事故工况自动转换功能。

3 通风机通风与空调工况的工作点应处于风机性能曲线的高效区。

20.3.5 区间隧道、车站公共区、设备管理用房通风与空调系统的进风应直接采自大气，排风应直接排出室外。

Ⅱ 隧 道

20.3.6 区间隧道正常通风应采用活塞通风；当活塞通风不能满足排除余热要求或布置活塞风道困难时，应设置机械通风系统。

20.3.7 排除隧道余热所需的风量应根据隧道内的散热量和传至地层周围土壤的传热量计算确定。

20.3.8 列车在区间隧道阻塞时的通风量，应按区间隧道断面风速不小于 2 m/s、且不大于 11 m/s 计算。

20.3.9 当设置区间通风井时，通风井宜设于区间隧道长度的 1/2 处；在困难情况下，其距车站站台端部的距离不宜小于区间隧道长度的 1/3，且不宜小于 400 m。

20.3.10 车站轨行区应设置停站列车通风排热系统；有条件时可采用自然通风排热；非封闭站台门车站排热系统可与车站通风空调系统合并设置。

20.3.11 隧道通风系统设计时，应考虑不同设计年度运行方式、控制方案、节能措施等因素。

Ⅲ 车站公共区

20.3.12 车站站厅、站台公共区应设置通风系统；当符合本规范

第20.3.2条中的规定时，宜设置空调系统。

20.3.13 当车站公共区采用全空气空调系统时，应符合下列规定：

1 应采用具有风机变速调节的变风量系统。

2 应满足小新风、全新风及通风运行的条件。

20.3.14 当车站公共区采用空气—水空调系统时，非空调季节新风量不应小于本规范第20.2.9条的规定。

20.3.15 空调送风口不宜设于吊顶内侧，且不应设在自动售检票机等电气设备的正上方。

Ⅳ 设备与管理用房

20.3.16 地下线路设备与管理用房应设置通风系统，当通风系统无法满足要求时应设置空调系统。

20.3.17 设备用房与管理用房宜分别设置空调与通风系统。

20.3.18 通风与空调系统应满足运营设备正常运转的功能需求，并应设置自动调节运行控制措施。

20.3.19 地下变电所等室内散热量大的设备用房应按排除余热量设置机械通风系统；当采用机械通风系统技术经济性不合理时，可采用冷风降温系统。

20.3.20 厕所及污水泵房应设置独立的机械排风和自然进风系统，排出的气体应直接排出室外。

20.3.21 设置气体灭火的房间及气瓶间应设置机械通风系统，排出的气体应直接排出室外。

20.3.22 当设备用房设置空调系统时，宜采用全空气系统，并满足最小新风、全新风和通风运行的条件。

Ⅴ 空调冷热源与水系统

20.3.23 空调冷热源设计应符合下列规定：

1 冷源宜采用自然冷源，无条件时可采用人工冷源。

2　设于地下线路内的空调冷源设备宜采用电动压缩式冷水机组或直接蒸发式空调机组，不应采用直接燃烧型吸收式冷水机组。

3　在执行分时电价、峰谷电价的地区，经技术经济综合比较，可采用蓄冷系统。

4　空调系统宜分站设置冷源；当多座车站设置集中冷源时，其供冷半径不宜超过2.0 km。

5　车站冷热源宜采用工业化整装式冷冻站（能源站）。

20.3.24　制冷机组的选择应符合下列规定：

1　制冷机组台数应与空调负荷的变化规律相匹配，且不宜少于2台。

2　冷负荷量小且分散时，可选用风冷式空调制冷机组。

3　空调制冷机组应采用环保制冷剂；空调制冷系统设计应满足噪声、节能和环保要求。

20.3.25　当采用冷水机组供冷时，冷冻水系统设计应符合下列规定：

1　冷冻水供回水温差不应小于5 ℃；供水温度不宜低于5 ℃。

2　冷冻水系统应根据系统供冷量进行冷水机组台数工作的控制，多压缩机冷水机组应具有调整压缩机台数工作的控制。

3　冷冻水系统的环路设计应满足水量平衡与运行调节要求。冷冻水系统应设置变水量运行控制措施。

4　冷冻水循环泵宜与冷水机组匹配设置，可不设置备用泵。

5　冷冻水系统宜采用高位水箱定压；当设置高位水箱有困难时，可设置定压补水装置。

6　冷冻水系统的小时补水量可按系统水容量的1%设计；当设置补水泵时，补水泵宜设置2台，单台补水泵的小时流量宜为系统水容量的5%。

7　冷冻水系统管道应采用满足承压、耐腐蚀、耐久性、低阻力、低维护要求的管材与连接方式。

20.3.26 冷却水系统设计应符合下列规定：

1 除水源热泵系统外，空调冷却水应循环使用。

2 冷却循环水应设置水处理装置；开式系统的水处理装置应具有过滤、除垢、防垢、杀菌、灭藻、排污功能。

3 采用开式冷却塔时，循环冷却水的补水量宜为系统循环水量的2%。

4 冷却水系统应设置变水量运行控制措施，当冷却水进口温度低于冷水机组的要求时，应采取水温调节措施。

5 冷却水泵宜与冷水机组匹配设置，可不设置备用泵。

6 冷却水的排放水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962 的有关规定。

7 冷却水系统管道应采用满足承压、耐腐蚀、耐久性、低阻力、低维护要求的管材与连接方式。

20.3.27 冷却塔的设置应符合下列规定：

1 冷却塔的设置位置应保证通风良好且环境清洁，并应与周围环境相协调，其噪声应符合《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定。

2 当多塔布置时，宜采用相同型号产品，保持冷却塔的水量平衡；其集水盘下应设连通管，进出水管上应设电动阀。

3 冷却塔周围应设置排水措施。

4 冷却塔应采取防雷击的安全接地措施。

20.3.28 冷冻循环水及其补水、冷却循环水及其补水的水质应符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044 的有关规定。

20.3.29 空调系统补水总管上应设置用水计量装置，并应采取防水质污染的措施。

Ⅵ 风亭、风道与机房

20.3.30 地面进风亭应设在空气洁净的位置，并宜设在排风亭的上风侧，排风亭口部的设置宜避开当地年主导风向。

20.3.31 风亭口部的噪声应符合《声环境质量标准》GB 3096 的

有关规定。

20.3.32 土建风道和风井的风速不宜大于8 m/s;站台下排风风道和列车顶部排风风道的风速不宜大于15 m/s;风亭侧面百叶风口风速不宜大于4 m/s,风亭顶面网状格栅风口的过流风速不宜大于6 m/s。

20.3.33 土建风道应采用混凝土结构浇筑,表面采用水泥砂浆抹光,满足通风管道渗漏风与卫生标准,且不得有积水、集尘。

20.3.34 通风、空调机房及制冷机房设计应符合下列规定:

1 通风、空调机房宜根据车站结构形式、建筑布局及地面风亭规划条件,结合土建风道灵活布置,并应靠近通风竖井及所服务的区域。

2 制冷机房应靠近空调负荷中心设置,宜与空调机房综合布置。

3 空调机房及制冷机房的地面应采取防水措施,风管和水管穿越楼板处应设置挡水措施,穿越楼板的孔洞宜避开下层电气设备用房,制冷机房不应设置在变电所的正上方。

Ⅶ 供 暖

20.3.35 车站设备与管理用房应根据当地的气象条件设置供暖系统或供暖装置,车站公共区及区间隧道可不设供暖系统。

20.3.36 车站设备与管理用房供暖宜利用热泵型机组提供热源;当无法利用热泵时,可采用局部电加热供暖。

20.3.37 车站管理用房宜设置冬季新风加热装置。

20.3.38 严寒和寒冷地区车站出入口宜采取阻挡冷风侵入的措施。

20.4 地面、高架线路与地上建筑

Ⅰ 一 般 规 定

20.4.1 地面和高架线路的通风、空调与供暖系统应符合下列规定:

1　当列车正常运行时，应能将车站及封闭声屏障区间内部空气环境控制在规定范围内。

2　当车站发生火灾事故时，应能满足国家相关标准规定的防烟、排烟以及事故通风功能要求。

20.4.2　车站的公共区宜采用自然通风、排烟。当自然通风不满足要求时，站厅和封闭的站台可设置机械通风或空调系统。

20.4.3　地上区间应采用自然通风，长度大于500 m的封闭声屏障区间应采取满足自然通风的开孔措施。

20.4.4　严寒地区车站站厅和封闭的站台公共区应设供暖系统，开敞式站台公共区可不设供暖。

20.4.5　车站设备与管理用房应根据使用要求及当地气象条件设置通风、空调与供暖系统。

20.4.6　累年日平均温度稳定不大于5 ℃的日数不少于90 d的地区应设置供暖系统。供暖热源宜采用城市或区域热力网。

Ⅱ　地面、高架车站

20.4.7　车站公共区需设空调系统时，应根据建筑规模和当地能源条件选择高效的空调系统形式。中小型车站空调系统宜采用空气源热泵机组或变冷媒多联空调系统。

20.4.8　车站变电所等电力设备用房宜采用自然通风排热；当不能满足自然通风条件，且设置困难时，可采用机械通风排热。

20.4.9　车站设备与管理用房的空调系统宜采用冷暖型变冷媒多联空调系统。

20.4.10　机械通风排热系统宜采用温度控制变频运行或温控间歇运行措施。

Ⅲ　车辆基地

20.4.11　车辆基地内的运用库、检修库、物资总库、工程车库等大型库房，宜采用自然通风、排烟；当自然通风、排烟困难时，可采用

机械通风。

20.4.12 车辆基地的空调冷热源应结合当地能源条件与工程规模、场地条件等因素综合选择，宜采用水、地源热泵等可再生能源，并宜兼顾供冷、供热以及卫生热水的功能。

20.5 接口设计

20.5.1 通风与空调系统应对下列参数进行监测：

1 与地下车站相连且长度超过 500 m 的区间隧道内空气温度、CO_2 浓度及 PM_{10} 值；车站新风的温度、湿度及 PM_{10}、$PM_{2.5}$ 值；站厅、站台公共区与管理用房的温度、湿度、CO_2 浓度及 PM_{10}、$PM_{2.5}$ 值；重要设备用房的温度、湿度；全空气系统送风和回风的温度、湿度。

2 隧道风机的启停、正反转状态，电机频率、轴承温度、风机振动、功率及故障报警。

3 空气过滤装置进出口静压差的超限报警；电子空气净化装置的启停状态及故障报警。

4 组合式空调机组的启停状态、电机频率、功率及故障报警。

5 风阀开关状态及故障报警。

20.5.2 车站空调水系统应对以下参数进行监测：

1 制冷机组冷冻水和冷却水的进出口温度、压力。

2 空气处理设备冷水的进出口温度、压差。

3 水泵进出口压力。

4 分集水器的温度、压力或压差，集水器各支管的温度、压力。

5 制冷机组、水泵、冷却塔等设备的启停状态、电机频率、功率及故障报警。

6 调节阀的阀位及故障报警。

7 冷冻水系统水流量及供冷量计量。

20.5.3 区间隧道通风系统、车站公共区通风空调系统、设备与管理用房通风空调系统及空调系统冷源的耗电量宜独立计量。

20.5.4 车站空调系统冷源宜按公共区、设备与管理用房分别独立设置冷量计量装置；车辆基地、控制中心的各栋建筑应分别设置冷量和热量计量装置。

21 给水排水

21.1 一般规定

21.1.1 给水工程设计应符合市政供水系统现状及规划，满足生产、生活和消防等用水对水量、水压和水质的要求，并遵循综合利用、节约用水的原则。

21.1.2 给水水源宜采用城镇自来水；无城镇自来水时，可采用其他可靠的给水水源。

21.1.3 排水工程设计应符合城镇排水与污水处理现状和规划，宜采用雨污分流排水体制。

21.1.4 给水排水管道穿越轨道时，宜集中布置垂直通过，并应符合《铁路给水排水设计规范》TB 10010 的有关规定。

21.1.5 给水排水管道的材质应根据管径、压力或材料力学性能、外部荷载、土壤性质、施工、维护等因素，经技术、经济、安全等综合分析确定。

21.1.6 室外各类给水阀门井、排水检查井等的井盖应采用防盗型，并具有市域(郊)铁路标志，排水检查井应有防坠落措施。

21.1.7 给水排水金属管道及有关设备应采取防止杂散电流腐蚀的措施。

21.1.8 大型车站、车辆基地的雨水系统应结合当地排水专项规划，对雨水进行就地消纳和回收利用。

21.1.9 利用既有铁路改建为市域(郊)铁路时，应充分利用既有铁路沿线给水排水设施，既有能力不足时应予以补强。

21.1.10 给水排水设备应采用节能、环保型设备，并应按自动化运行管理设计。

21.2 给　　水

21.2.1 给水系统用水定额应符合下列规定：

1 工作人员生活用水量应为30 L/(人·班)～60 L/(人·班)，时变化系数应为2.5～2.0。

2 生产用水量应根据生产工艺、设备用水要求确定。

3 消防、绿化、冲洗用水等应执行国家现行有关标准的规定。

4 未预见水量和管网漏失水量之和应按生产、生活最高日用水量的8%～12%计算。

21.2.2 给水系统的水质、水压应符合国家现行有关标准的规定。

21.2.3 给水系统的选择应符合下列规定：

1 新建车站、车辆基地的生产、生活及消防给水系统应根据用水规模、水源条件等经技术经济比选后确定，并应根据当地供水单位的要求设置计量设施。

2 当车站、车辆基地周围有城市杂用水系统且水质满足冷却水或其他用水的使用要求时，宜采用分质给水系统；车站、车辆基地杂用水系统应与其他给水系统分设，并应采取防止误饮误用措施。

3 车站、车辆基地应为工作人员配置饮用水和卫生热水设施。

21.2.4 管道布置和敷设应符合下列规定：

1 新建车站、车辆基地生产、生活给水管网应根据给水系统的设置方式等布置为枝状或环状供水管网。

2 地下车站的给水引入管宜通过新风道或人行通道和车站给水系统相接。

3 给水系统引入管的防倒流污染装置及给水排水管道防结露措施应按照《建筑给水排水设计标准》GB 50015 的有关规定设置。

4 给水管不应穿过变电所、通信信号机房、控制室、配电室等电气房间。

5　严寒和寒冷地区的给水排水管道、阀门及消火栓井、水箱、水池应采取防冻保护措施。

21.2.5　室外埋地给水管管径小于 DN100 时，宜采用给水塑料管；管径大于等于 DN100 时，宜采用球墨铸铁给水管或有可靠防腐措施的钢管；室内给水管道、卫生热水管道宜采用薄壁不锈钢管、内衬钢塑管或 PPR 管。

21.3　排　　水

21.3.1　排水定额应符合下列规定：

1　生活用水排水量应按用水量的 80% ~90% 确定。

2　生产用水排水量应按工艺要求确定。

3　冲洗和消防废水排水量和用水量应相同。

4　结构渗漏水量应按相关专业资料确定。

21.3.2　地下线敞开出入口、敞开风井及隧道洞口的雨水泵站、排水沟及排水管渠的排水能力，应按当地 50 年一遇的暴雨强度计算；设计降雨历时可按式(21.3.2)计算确定。

$$t = t_1 + t_2 \tag{21.3.2}$$

式中　t——降雨历时(min)；

t_1——地面集水时间(min)，根据汇水距离、地形坡度和地面种类计算确定，一般采用 5 min ~ 15 min；

t_2——管渠内雨水流行时间(min)。

21.3.3　车辆基地地上建筑屋面的雨水排放能力，应按当地 10 年一遇的暴雨强度计算；车辆基地场坪的雨水排放能力，应按当地 5 ~10 年一遇的暴雨强度计算。

21.3.4　排水泵站(房)的布置应符合《室外排水设计规范》GB 50014 的有关规定。

21.3.5　地下线排水泵站(房)的设置应符合下列规定：

1　区间隧道内排水泵站的设置应结合线路纵断面及区间排水要求综合确定。

2　洞口的雨水不能自流排放到洞口外时，应在洞口适当位置设横向截水沟和排水泵站。

3　穿越水体的地下排水泵站压力排水管不应少于两根，洞口雨水泵站及其他地下泵站（房）压力排水管不宜少于两根。地下车站排水泵房的压力排水管宜通过新风道或人行通道接入城市排水系统，区间排水泵站的压力排水管宜通过区间风井或穿过泵房顶部直接排出，无条件时，可通过车站接入城市排水系统。

4　地下线排水泵站（房）宜与区间联络通道或区间风井合建，泵站地面标高宜与走行轨顶面齐平。

21.3.6　排水泵站（房）的排水泵的设置应符合下列规定：

1　地下线主排水泵站、辅助排水泵站及车站排水泵房应设不少于两台排水泵，其中备用泵不少于一台，穿越水体的排水泵站宜增设一台排水泵；排水泵的总排水能力，应按消防时的排水量和结构渗漏水量之和确定。

2　地下车站敞开出入口及敞开风井雨水泵房应设不少于两台排水泵，其中备用泵不少于一台。

3　洞口雨水泵站宜设三台排水泵，互相轮换工作，最大水量时同时工作。

4　车站污水泵房应设不少于两台污水泵，其中备用泵不少于一台。

5　排水泵应采用液位自动控制、就地控制方式，车站和区间主排水泵、洞口雨水泵、“V”字形隧道排水泵、穿越水体的排水泵均应接入车站综合监控系统；不具备条件的，可预留接口及上传条件。

6　自动控制的水泵每小时启动次数不宜超过6次。

21.3.7　运用库、检修库等大型屋面雨水排放宜采用虹吸流设计。

21.3.8　室外排水管宜采用塑料管，穿越铁路、道路处宜采用Ⅱ级钢筋混凝土管。室内重力流排水管道宜采用塑料管或柔性接口机

制排水铸铁管；压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管。

21.3.9 车辆基地洗车库的废水应经处理后回用或达标排放。

21.3.10 车站及车辆基地附近无城市污水系统时，其产生的生产废水、生活污水应经处理达标后排放或回用。

21.4 接口设计

21.4.1 市域(郊)铁路工程给水需引自城镇自来水、排水需排入城镇排水管网时，应向城镇市政部门提出给水排水的水量、水压、水质以及管径、高程等接驳要求。

21.4.2 给水排水管道平行或穿越铁路时，应提出管道的敷设位置、深度及管沟、防护涵、防护套管等设置要求。

21.4.3 给水排水工程设计应提出给水排水设施平面布置、房屋面积与净高、室内地面高程、预留沟槽孔洞、工艺设备基础、起吊重量等资料及房屋供暖、通风、空气调节、给水排水设备用电负荷等级、负荷容量、控制等要求。

21.4.4 车站内有用水需求的配套商业设施应预留给水、排水接入条件。

21.4.5 给水排水工程设计应根据设备运行管理需要，提出通信、信息化要求。

22 防　　灾

22.1 建 筑 防 火

Ⅰ 总平面布局

22.1.1 地下车站的采光窗井与相邻地面建筑之间的防火间距应符合表22.1.1的规定。当相邻地面建筑物的外墙为防火墙或在采光窗井与地面建筑物之间设置防火墙时，防火间距不限。

表22.1.1 地下车站的采光窗井与相邻地面建筑之间的防火间距(m)

建筑类别	单层、多层民用建筑			高层民用建筑	丙、丁、戊类厂房、库房			甲、乙类厂房、库房
建筑耐火等级	一、二级	三级	四级	一、二级	一、二级	三级	四级	一、二级
地下车站的采光窗井	6	7	9	13	10	12	14	25

22.1.2 独立建造的消防水泵房应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。地上车站的消防水泵房宜设置在首层，当设置在其他楼层时，应靠近安全出口；地下车站的消防水泵房应设置在站厅层及以上楼层，并宜设置在站厅层设备管理区的消防专用通道附近。

22.1.3 控制中心宜独立设置，不应与商业、娱乐等人员密集的场所合建，并应避开易燃、易爆场所；与其他建筑合建时，控制中心应采用无门窗洞口的防火墙与建筑的其他部分分隔。

22.1.4 主变电所宜独立设置。

22.1.5 独立设置的控制中心、地上主变电所应设置环形消防车道，困难条件下，可沿建筑的一个长边设置消防车道。

Ⅱ 建筑耐火极限与防火分区

22.1.6 下列建筑的耐火等级应为一级：

1 地下车站及其出入口通道、风道。

2 地下区间、联络通道、区间风井及风道。

3 控制中心。

4 主变电所。

5 易燃物品库、油漆库。

6 设置于地下的运用库、检修库及其他检修用房。

22.1.7 下列建筑的耐火等级不应低于二级：

1 地上车站及地上区间。

2 地上车站的出入口地面厅、风亭等地面建(构)筑物。

3 运用库、检修库、综合维修中心的维修综合楼、物资总库的库房、牵引降压混合变电所、不落轮镟轮库、工程车库和综合办公楼等生活辅助建筑。

22.1.8 地上车站各部位防火分区的设计要求应符合《铁路工程设计防火规范》TB 10063 的相关规定。地下车站站厅公共区建筑面积不宜大于 10 000 m^2，其他各部位防火分区的设计要求应符合《地铁设计防火标准》GB 51298 的相关规定。当站厅公共区建筑面积大于 10 000 m^2 时，可利用耐火极限不低于 3.00 h 的防火卷帘进行分隔，但分隔后的站厅防火区域应保证每个防火区域至少有两个独立疏散至地面的安全出入口。

22.1.9 地上车站内商铺以及车站与相邻商业等场所连接的设置应符合《铁路工程设计防火规范》TB 10063 的相关规定。地下车站内商铺以及车站与相邻商业等场所连接的设置应符合《地铁设计防火标准》GB 51298 的相关规定。

Ⅲ 安 全 疏 散

22.1.10 站台至站厅或其他安全区域的疏散楼梯、自动扶梯和疏

散通道的通过能力，应保证在远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时，一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在4 min内全部撤离站台，并应能在6 min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域。

22.1.11 乘客全部撤离站台的时间应满足下式要求：

$$T=\frac{Q_1+Q_2}{0.9[A_1(N-1)+A_2B]}\leqslant 4\ \text{min} \qquad (22.1.11)$$

式中 Q_1——远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时一列进站列车的载客人数(人)；

Q_2——远期或客流控制期中超高峰小时站台上的最大候车乘客人数(人)；

A_1——一台自动扶梯的通过能力[人/(min·台)]；

A_2——单位宽度疏散楼梯的通过能力[人/(min·m)]；

N——用作疏散的自动扶梯的数量(台)；

B——疏散楼梯的总宽度(m)，每组楼梯的宽度应按0.55 m的整数倍计算。

22.1.12 每个站厅公共区应设置不少于2个直通室外的安全出口。安全出口应分散布置，且相邻两个安全出口之间的水平距离不应小于20 m。换乘站共用一个站厅公共区时，站厅公共区的安全出口应按每条线不小于2个设置。

22.1.13 站台设备管理区可利用站台公共区进行疏散，有人值守的设备区应设置不小于1个直通室外的安全出口。

22.1.14 站厅公共区和站台计算长度内任一点到疏散通道口、疏散楼梯口或用于疏散的自动扶梯口的最大疏散距离不应大于50 m。

22.1.15 商业设施等非车站必要功能场所与站厅公共区的安全出口应各自独立设置。两者的连通口和上、下联系楼梯或扶梯不得作为相互间的安全出口。

22.1.16 车站安全疏散设计本规范未明确处应符合《铁路工程设计防火规范》TB 10063、《地铁设计防火标准》GB 51298的相关

规定。

22.1.17 采用通道换乘的地下车站，其换乘通道两端应分设由两线控制的防火卷帘，且应保证通道内任一点疏散距离不大于50 m。

Ⅳ 建筑构造

22.1.18 防火分隔、自动扶梯、楼梯间、管道井、纵向应急疏散平台及内部装修的构造措施应符合《铁路工程设计防火规范》TB 10063、《地铁设计防火标准》GB 51298 的相关规定。

22.1.19 下沉广场、防火隔间、避难走道等构造措施应符合《建筑设计防火规范》GB 50016 的相关规定，且应满足下列要求：

1 当车站利用下沉广场与其他商业区分隔时，下沉广场的疏散梯应满足车站疏散要求，满足《地铁设计防火标准》GB 51298 相关要求的扶梯允许参与车站部分的疏散计算。

2 车站与商业等其他功能防火分区应分别设置避难走道。

22.2 区间防灾疏散救援

22.2.1 隧道防灾疏散救援工程设计应遵循以人为本、安全疏散、自救为主、方便救援的原则。当列车在隧道内发生火灾时，应控制列车驶出洞外或停靠邻近车站进行救援。

22.2.2 道床面作为高架、地面区间疏散通道时，应满足人员疏散通行的要求。隧道内应设置贯通的疏散通道。设有侧向沟槽的隧道宜利用其盖板顶面作为疏散通道；未设有侧向沟槽的隧道宜单独设置贯通疏散平台作为疏散通道。疏散通道应平整、连续、无障碍物。

22.2.3 疏散通道应符合下列规定：

1 车辆采用隐藏式踏步作为辅助疏散措施时，宜利用轨旁电缆沟盖板面、路肩作为低疏散通道，盖板应考虑行人荷载；未设置隐藏式踏步时，应设置贯通疏散平台。

2　疏散通道面应低于车厢地板面或隐藏式踏步最低踏面，其高差不应大于200 mm。

3　疏散平台限界应符合本规范第7章的相关规定，其上部净空不应小于2 000 mm，最小宽度应符合表22.2.3的规定。

表22.2.3　疏散平台最小宽度(mm)

区域及条件 设置位置	一般情况	困难情况
单线(设于一侧)	800	600
双线	1 000	800

4　地下区间疏散通道设置扶手时，扶手高度宜为疏散通道顶面以上900 mm。

22.2.4　独立隧道的防灾疏散救援设计应符合《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB 10020的规定。单洞双线非独立隧道线路间宜设置防火隔墙，防火隔墙的耐火等级应为一级，防火隔墙上应设联络门洞；平行的单洞单线隧道，应在两隧道间设置联络横通道；发生列车事故时，可利用联络横通道或联络门洞互为疏散救援。

22.2.5　联络通道或联络门洞设计应符合下列规定：

1　横通道间距和联络门洞间距不宜大于600 m，困难条件下不应大于1 000 m。

2　联络通道或联络门洞应设置防护门。防护门通行高度不应小于2.0 m，单向通行宽度应与疏散通道相匹配。

3　防护门应能抵挡长期列车活塞风及瞬变压力，以及运营、防灾通风时的正负压力，并具备A类隔热、甲级防火功能。

4　防护门手动开启压力不应大于80 N。

22.2.6　隧道防灾通风应结合运营通风设计，并符合本规范相关规定。

22.2.7　隧道内的疏散路径应设置醒目的诱导标识、标牌，注明隧

道洞口和紧急出口的方向和距离，以及应急设施的位置。

22.2.8 隧道内应设置预防和报警等监控系统。应急照明、应急通信、应急供电等机电设施应按照安全可靠、方便实用的原则设置，并应满足火灾条件下人员疏散救援期间的正常使用。

22.2.9 盾构隧道轨下空间作为疏散救援使用时，应设置通风、应急照明、应急通信等设施。

22.3 防排烟与事故通风

Ⅰ 一般规定

22.3.1 市域(郊)铁路建筑物的防排烟系统设计应根据使用性质、空间布局等因素确定，并宜采用自然通风排烟。

22.3.2 下列场所应设置排烟设施：

1 地下车站或封闭车站的站厅、站台公共区。

2 同一个防火分区内总建筑面积大于 200 m^2 的地下车站设备管理区，地下单个建筑面积大于 50 m^2 且经常有人停留或可燃物较多的房间。

3 连接地下车站且长度大于 500 m 的区间隧道。

4 车站设备管理区内长度大于 20 m 的内走道，长度大于 60 m 的地下换乘通道、连接通道和出入口通道。

5 车辆基地的地下运用库、检修库、物资总库、工程车库等。

22.3.3 防烟楼梯间及其前室、避难走道及其前室应设防烟设施。防烟楼梯间顶部宜设固定窗。

22.3.4 防烟、排烟系统设计应符合下列规定：

1 站厅公共区排烟时，应防止烟气进入出入口通道、换乘通道、连接通道、站台等邻近区域。

2 站台公共区排烟时，应防止烟气进入站厅、换乘通道、区间隧道等邻近区域。

3 区间隧道纵向排烟时，排烟方向应与多数乘客疏散方向相

反，并应能阻止烟气逆流和进入相邻车站、相邻区间隧道；停车线、出入线等无乘客的非独立隧道通风排烟方向应能使烟气尽快排出室外。

22.3.5 机械防烟系统和机械排烟系统可与正常通风系统合用，合用的通风系统应符合防烟、排烟系统的要求，且该系统由正常运转模式转为防烟或排烟运转模式的时间不应大于180 s。

22.3.6 车站的通风空调系统应具备事故通风功能。

Ⅱ 防烟分区

22.3.7 车站公共区和设备管理用房区应采用挡烟垂壁、结构梁或隔墙等划分防烟分区，车站公共区的各层之间应划分为不同防烟分区，防烟分区不应跨越防火分区。

22.3.8 车站公共区楼扶梯、电梯穿越楼板的开口部位，应设置挡烟垂壁。

22.3.9 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓厚度。

22.3.10 当空间净高大于9 m时，防烟分区之间可不设挡烟垂壁。

22.3.11 车站公共区每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于2 000 m^2，且不宜小于500 m^2；车站设备管理用房区每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于750 m^2。车站公共区内防烟分区的划分宜方正，防烟分区的长边长度不应大于60 m。

Ⅲ 自然防烟、排烟

22.3.12 地上车站及地上建筑宜采用自然排烟方式，不能采用自然排烟条件的场所应设置机械排烟设施。

22.3.13 采用自然排烟的车站，外墙上部或顶盖上可开启排烟口（窗）的有效面积不应小于所在场所地面面积的2%，且区域内任一点至最近的自然排烟口水平距离不应大于30 m；当车站公共区空间净高不小于6 m时，自然排烟口水平距离不应大于37.5 m。

常闭的自然排烟口(窗)应设置自动和手动开启装置。

22.3.14 车辆基地建筑的自然防烟、排烟应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251 的有关规定。

Ⅳ 机械防烟、排烟

22.3.15 地下车站公共区的排烟系统应符合下列规定:

1 站厅防烟分区排烟可采用出入口自然补风。

2 站台防烟分区排烟采用由出入口、站厅补风。

3 车站公共区发生火灾,驶向该站的列车需要越站时,应保持站台门关闭。

4 当补风通路的空气总阻力不大于 50 Pa 时,可采用自然补风方式;当补风通路的空气总阻力大于 50 Pa 时,应采用机械补风方式,机械补风量不应小于排烟风量的 50%,且不应大于排烟风量。

22.3.16 车站排烟量及排烟风机应符合下列规定:

1 排烟量应根据防烟分区的建筑面积按不小于 60 $m^3/(m^2 \cdot h)$ 计算确定,且取值不小于 15 000 m^3/h。

2 当防烟分区中包含轨道区时,应按设计的列车火灾规模计算排烟量。

3 地下车站站台的排烟量还应保证站厅到站台的楼扶梯口处具有不小于 1.5 m/s 的向下风速。

4 排烟风机的风量应按所负担的防烟分区中任意两个相邻防烟分区排烟量之和的最大值计算,并应考虑管道系统的漏风量。无数据时管道系统漏风量可按计算排烟量的 20% 估算。

22.3.17 区间隧道通风排烟应符合下列规定:

1 区间隧道的排烟宜采用纵向通风排烟方式,困难区段可采用横向或半横向排烟方式。

2 采用纵向通风时,区间隧道的断面排烟风速应大于火灾临界风速,且不应小于 2 m/s、不应大于 11 m/s。火灾临界风速应根据列车火灾规模、隧道断面、纵坡等计算确定。

3　隧道紧急救援站应根据场所的使用性质设置防烟、排烟设施。救援站的气闸间、避难室、疏散通道及其前室、疏散楼梯间及其前室等场所应设防烟设施。

22.3.18　地下车站、区间隧道的隧道风机、射流风机、排烟风机、排烟阀、排烟口、排烟管道及其连接部件等设施均应能在280 ℃时连续工作时间不小于1.0 h。地上车站及地上其他建筑的排烟风机、排烟阀、排烟口、排烟管道及其连接部件等设施均应能在280 ℃时连续工作时间不小于0.5 h。

22.3.19　火灾时需要运行的风机,从静态转换为事故状态所需时间不应大于30 s,从运转状态转换为事故状态所需时间不应大于60 s。

V　机房与防火措施

22.3.20　排烟风机宜设在排烟区域的同层或上层,并应设置在专用机房内;加压风机、补风机宜设置在专用机房内。排烟风机确需与其他通风空调风机合设机房时,机房内的排烟管道及其连接件的耐火极限不应低于1.5 h。排烟风机房内不得设置用于加压送风、火灾补风的风机与管道。

22.3.21　用于防烟、排烟的管道、风口、阀门均应采用不燃材料制作,漏风率不得大于5%,且内壁应光滑;土建风道应采用混凝土结构浇筑且表面应采用水泥砂浆抹光。加压送风管道、排烟管道为金属内表面时,设计风速不应大于20 m/s;为非金属内表面时,设计风速不应大于15 m/s。

22.3.22　设置在同一空间吊顶内的防烟、排烟及补风管道耐火极限不应小于0.5 h,穿越防火分区、穿越设备管理用房的防烟、排烟及补风管道耐火极限不应小于1.5 h。风管穿越防火墙、防火隔墙处,在防火阀前后2.0 m范围内的管道耐火极限不应小于该防火墙、防火隔墙的耐火极限。

22.3.23　新风道、排风道、排烟风道、活塞风道及风井等部位不应设置无关的配电箱、设备控制盘等。

Ⅵ 事故通风

22.3.24 当车站发生公共卫生事件、室内空气污染及恐怖袭击等事故时，车站通风空调系统应能快速转换为事故通风运行。事故通风应采用直流通风并维持室内微负压，进风应直接采自大气，排风应直接排至室外。

22.3.25 事故通风的换气次数不应小于5次/h。

22.4 消防给水与灭火设施

Ⅰ 一般规定

22.4.1 车站及车辆基地应设置室内外消防给水系统与灭火设施。不适合采用水介质灭火的场所，应设置惰性气体、IG541混合气体、七氟丙烷、高压细水雾、干粉等其他灭火系统。控制中心与地下重要的设备用房应设自动灭火系统。

22.4.2 同一站区、车辆基地的消防用水量应按同一时间内发生一次火灾时的室内外消防用水量之和计算确定。

22.4.3 利用既有铁路改建为市域(郊)铁路时，应充分利用既有铁路沿线消防设施，既有能力不足时应予以补强。

22.4.4 隧道消防给水设计应符合《铁路工程防火设计规范》TB 10063及《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB 10020的有关规定。

22.4.5 市域(郊)铁路工程的消防给水等灭火设施设计宜满足消防物联网条件。

22.4.6 市域(郊)铁路消火栓系统的管材应满足安全、承压、防腐、耐久、免维护等要求。

Ⅱ 消防给水

22.4.7 消防给水水源宜采用城市自来水，当沿线无城市自来水

时，可采用其他消防给水水源。

22.4.8 新建车站、车辆基地消防给水系统应结合车站、车辆基地给水水源等因素确定，从给水管网直接吸水的消防水泵，其扬程应按市政给水管网的最低水压计算，并以室外给水管网的最高水压校核管网压力。

22.4.9 当室外消防给水系统采用高压或临时高压消防给水系统时，宜与室内消防给水系统合建。

22.4.10 隧道紧急救援站应设置水消防系统。隧道口紧急救援站宜采用高位水池或临时高压消火栓灭火系统。当采用消火栓灭火系统时，消火栓间距不应大于 50 m；隧道内消防管道宜设在管沟内，采用管道支架及化学锚栓固定。

Ⅲ 室外消火栓系统

22.4.11 消火栓系统消防用水量、水枪充实水柱、火灾延续时间不应小于表 22.4.11 的规定。

表 22.4.11 消火栓用水量、水枪充实水柱及火灾延续时间

序号	场所名称	消防用水量 (L/s)	水枪充实水柱 (m)	火灾延续时间 (h)
1	车站站台	15	10	1.0
2	隧道紧急救援站	20	13	2.0
3	客车整备线(库)、备用客车存放线、停留线	20	10	3.0
4	地下车站	20	10	2.0

22.4.12 室外消火栓宜采用地上式。地上式消火栓应有 1 个 DN150 或 DN100 和 2 个 DN65 的栓口，地下式消火栓应有 DN100 和 DN65 的栓口各 1 个。采用高压、临时高压给水系统的处所应设置有两个口径 65 mm 出水口的消火栓。冬季存在冻结可能的室外消火栓应采取防冻保护措施。室外消火栓应设置永久性固定标识。

22.4.13 建筑物室外消火栓的数量应根据室外消火栓的设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150 m，室外消火栓的布置间距不应大于120 m，每个消火栓的出流量宜按10 L/s～15 L/s计算。检修阀之间的消火栓数量不应大于5个。

22.4.14 新建车站应在基本站台两端设置消火栓及消防器材箱，每个消防器材宜配备直径65 mm、长25 m的消防水带4盘和喷口直径19 mm的水枪2支。

22.4.15 车辆整备线、存车线应每隔两条线在线路间设置消火栓，其间距不应大于50 m；线束两端应设置消防器材箱。

22.4.16 室外埋地消防给水管道宜采用球墨铸铁给水管。

Ⅳ 室内消火栓系统

22.4.17 地下车站、地面车站及高架车站设置高位水箱确有困难时，室内消火栓系统可采用具有压力控制和远程控制功能的自动加压稳压供水方式。

22.4.18 室内消火栓系统的加压稳压泵组应具有压力自动启动、车控室远程启停以及自动巡检功能。

22.4.19 室内消火栓系统应设置消防水泵接合器，其数量应满足消防用水量要求；消防水泵接合器宜采用地上式，地下车站宜布置在车站两个对角出入口附近。

22.4.20 车站风井、风道附近、车辆基地库房以及区间的消防水管，冬季存在冻结可能时，应采取防冻保护措施。

Ⅴ 自动喷水灭火系统

22.4.21 车站、车辆基地建筑物内应按《建筑设计防火规范》GB 50016、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定对其部分场所设置自动喷水灭火系统。

22.4.22 面积超过5 000 m^2的站厅公共区，与机场、火车站、长途汽车站相接的换乘枢纽站厅公共区应设置自动喷水灭火系统。

22.4.23 当车站内设有零星商业网点，单个面积不超过200 m^2、总面积不超过500 m^2 的，可采用自动喷水局部应用系统。局部应用系统可利用室内消火栓管网进行供水、加压。

22.4.24 自动喷水灭火系统的感温闭式喷头应能有效集热。直立式喷头应考虑其下方管线等遮挡的补强措施。

22.4.25 自动喷水灭火系统应设置消防水泵接合器，其数量应满足消防用水量要求；消防水泵接合器宜采用地上式。

Ⅵ 自动灭火系统

22.4.26 地下车站和控制中心的重要设备用房，无人值守的通信/信号基站、地下封闭的电气设备洞室等处，应设自动灭火系统或自动灭火装置。

22.4.27 自动灭火宜采用惰性气体、IG541 混合气体、七氟丙烷、高压细水雾、干粉等介质，并应满足安全可靠、绿色环保、防腐防潮、耐久性好等要求。

Ⅶ 建筑灭火器

22.4.28 建筑物内灭火器的配置应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的有关规定。

22.4.29 长度 5.0 km 及以上隧道内电力、电力牵引、通信、信号设备洞室应设置 3 具 4.0 kg 的 ABC 干粉灭火器。

22.4.30 建筑灭火器应设置于便于人员取用的明显位置，并应避免其受高温、受振动、受腐蚀、受潮。

22.5 防 灾 电 气

22.5.1 市域(郊)铁路消防用电设备应采用专用的供电回路，其配电设备应设置明显标志。

22.5.2 市域(郊)铁路应急照明设计应符合本规范第 14.5.4 条、第 14.5.6 条的相关要求。

22.5.3 市域(郊)铁路消防供电回路的线缆应采用阻燃、耐火铜芯线缆或矿物绝缘类不燃性线缆,在车站、控制中心、地下线等人员聚集场所还应具备低烟无卤性能。

22.6 防灾通信

22.6.1 市域(郊)铁路通信系统在出现异常情况时,应能转至灾害运行方式,并应具备迅速转换为防灾通信的功能。

22.6.2 公务电话交换系统应能连接至市话网“119”。

22.6.3 公安/消防无线通信引入系统应设置在发生灾害时供救援人员进行地上、地下联络的无线通信设施上。

22.6.4 控制中心和车站控制室应设置专用视频监视系统监控终端及管理终端。

22.6.5 控制中心专用电话系统应设防灾环控调度台,车站控制室及车辆基地应设防灾环控分机。

23 车站机械设备

23.1 自动扶梯和自动人行道

23.1.1 自动扶梯、自动人行道应适应所在地区的自然条件。

23.1.2 自动扶梯和自动人行道应采用公共交通型。

23.1.3 自动扶梯的倾斜角度不应大于30°，自动人行道的倾斜角度不应大于12°。

23.1.4 自动扶梯提升高度不宜大于13 m，超过13 m时宜采用分段提升；自动人行道使用区长度不宜大于80 m。

23.1.5 自动扶梯和自动人行道应采用就地控制方式，宜设车站级控制。

23.1.6 自动扶梯、自动人行道应接受BAS监视。设备布置处应设置视频监视装置。

23.1.7 自动扶梯、自动人行道宜具有故障预测与健康管理功能。

23.1.8 自动扶梯、自动人行道不应设置在土建结构的诱导缝和变形缝处。

23.1.9 自动扶梯、自动人行道设计应根据安装要求设置预埋件，并预留吊装条件。

23.1.10 自动扶梯及自动人行道应符合《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB 16899的有关规定，附加制动器还应满足在安全回路断开、急停按钮动作、钥匙开关停梯后延时动作的要求。

23.1.11 自动扶梯和自动人行道的额定速度不应小于0.5 m/s，宜选用0.65 m/s，并具备变频调速的功能。自动扶梯额定速度为0.5 m/s时，上、下出入口导向段梯级水平移动距离不应小于1 200 mm，上、下水平梯级数量不应少于3块；自动扶梯额定速度为0.65 m/s时，

上、下出入口导向段梯级水平移动距离不应小于 1 600 mm，上、下水平梯级数量不应少于 4 块。

23.1.12 自动扶梯提升高度不大于 10 m 时，上导轨曲率半径不应小于 2 600 mm；提升高度大于 10 m 时，上导轨曲率半径不应小于 3 600 mm。自动扶梯下导轨曲率半径不应小于 2 000 mm。

23.1.13 自动扶梯、自动人行道在 5 000 N/m^2 的载荷作用下，计算或实测的桁架最大挠度不应大于支承距离的 1/1 500。

23.1.14 出入口自动扶梯上下盖板应设有开启报警功能，当盖板被打开时，自动扶梯应停止运行并报警。

23.1.15 自动扶梯和自动人行道内的电线、电缆及柔性套管应采用低烟、无卤、阻燃型。

23.2 电　　梯

23.2.1 车站宜选用无机房电梯，当无法满足无机房电梯布置要求时，宜选用轮椅升降机。

23.2.2 电梯应接受 BAS 的监视。

23.2.3 电梯内部应设置视频监视装置。

23.2.4 当车站出现紧急情况时，电梯应接受 FAS 的紧急指令，实现车站级控制。

23.2.5 电梯应具备厢内、轿顶、井道底坑、控制柜和车站控制室之间的五方通话功能。

23.2.6 电梯宜具备故障预测与健康管理功能。

23.2.7 电梯不应设置在土建结构的诱导缝和变形缝处。

23.2.8 兼作消防梯的电梯应采用一级负荷供电。

23.2.9 电梯各项配置应符合无障碍电梯设置标准。

23.2.10 电梯的额定载重不应小于 1 000 kg，额定速度不宜小于 1 m/s。

23.2.11 电梯的开门宽度不宜小于 1 m，并宜选用双扇中分门。

23.2.12 电梯的电线、电缆应采用低烟、无卤、阻燃型。

23.3 轮椅升降机

23.3.1 轮椅升降机应适应所在地区的自然气候条件。

23.3.2 轮椅升降机运行中应具备声光报警功能。

23.3.3 轮椅升降机应接受 BAS 的监视，设备布置处应设置视频监视装置。轮椅升降机应设置与车站控制室的可视对讲装置。

23.3.4 轮椅升降机的额定载重不应小于 250 kg，额定速度宜为 0.15 m/s。

23.3.5 轮椅升降平台应采用防滑材料，平台四周应设护栏。

23.3.6 轮椅升降机运行时所占用宽度不宜大于 1.2 m。

23.3.7 轮椅升降机的电线、电缆应采用低烟、无卤、阻燃型。

23.4 站 台 门

23.4.1 站台门的设置方式应根据气候条件、车站建筑形式、通风与空调系统制式和服务水平等因素确定。地下车站宜采用高站台门，地面、高架车站宜采用低站台门。

23.4.2 站台门开启净宽度不宜小于列车门宽度加停车精度。

23.4.3 站台门应满足车站站台及轨行区的温度、湿度及所在地区抗震设防的要求。

23.4.4 站台门不得作为防火分隔装置。

23.4.5 站台门应满足正常运营时乘客方便上下车、故障或灾害时乘客安全疏散的需求。

23.4.6 站台门系统应具备障碍物、站台门与列车车体间的异物探测功能。

23.4.7 站台门的配置及控制模式应与车站其他系统相结合。

23.4.8 站台门电气控制设备的防护等级应与环境条件适应。

23.4.9 站台门应满足电磁兼容性要求。

23.4.10 站台门应垂直于站台面设置。站台门设置区域不宜有变形缝；站台门跨变形缝时，其门体结构应采取相应的构造措施。

23.4.11 站台门的运行强度应满足每天运行 18 h、每 150 s 开关 1 次、常年连续运行的要求。

23.4.12 滑动门开、关过程时间应与列车门的开、关过程时间相匹配，且在一定范围内可调节，重复精度不应大于 0.1 s。

23.4.13 站台门应满足负载、气密性等要求。站台门门体结构在最不利荷载效应组合情况下，门体弹性变形应满足工程要求，且结构不应出现永久变形。

23.4.14 站台门设置的位置应根据列车停车位确定，滑动门设置应与列车门相对应。

23.4.15 站台门门体距站台边缘的距离应结合列车运行模式、信号制式、列车运行速度、限界要求、风荷载、噪声以及乘客乘降安全等因素确定。

23.4.16 站台端部应设向站台侧开启的端门，端门宽度不应小于 1.10 m。

23.4.17 沿站台长度方向宜设向站台侧开启的应急门，应急门的数量及位置应满足应急疏散要求。

23.4.18 地下车站站台门的绝缘材料、密封材料和电线电缆等应采用低烟、无卤、阻燃型；地面和高架车站站台门的绝缘材料、密封材料和电线电缆等应采用低烟、低卤、阻燃型。

23.4.19 供电与接地应符合下列规定：

1 站台门应采用一级负荷供电；驱动电源和控制电源供电回路宜相互独立，并应设置备用电源，备用电源宜相互独立。

2 驱动电源的后备电源容量应满足完成 30 min 内本站全部滑动门开关 3 次的要求，控制电源的后备电源容量应满足系统满负载持续工作 30 min 的要求。站台门的控制电源模块宜采用冗余配置。

3 站台门设备室应设置综合接地端子，接地电阻不应大于 1 Ω。

4 站台门可通过接地端子接地，接地电阻不应大于 1 Ω。

23.5 接口设计

23.5.1 自动扶梯及自动人行道设计应向相关专业提出机坑、电源、监控、运输通道以及预埋等设施要求。

23.5.2 电梯设计应向相关专业提出井道、电源、监控、通话以及预埋等设施要求。

23.5.3 轮椅升降平台设计应向相关专业提出电源、监控以及预埋等设施要求。

23.5.4 站台门设计应向相关专业提出机房、电源、监控、运输通道以及预埋等设施要求。

24 运营控制中心

24.1 一 般 规 定

24.1.1 市域(郊)铁路应建立运营控制中心,建设模式、规模应结合线网规划及线路情况进行设置。

24.1.2 控制中心的位置宜设置在方便运营管理的区域,靠近线路和车站,并应避开各类有害污染、振动及干扰源等。

24.1.3 控制中心应具有各类调度、管理和指挥功能,对运营全过程进行集中管理与监控,其中央控制室应具备紧急事件指挥功能。

24.1.4 控制中心应具备高度的安全性和可靠性。当与其他建筑合建时,应设置独立的进出口并保证控制中心用房的独立性和安全性。

24.1.5 多线控制中心宜采用异地灾备措施,防范同时失效的风险,异地灾备系统设备、用房及相关设施可按满足行车指挥的最小需求配备。

24.2 布局及设备布置

24.2.1 运营控制中心的布局及设备布置应符合安全、可靠,操作、使用、维修、管理方便以及运营成本低廉等要求。

24.2.2 运营控制中心按功能宜划分为运营操作区、运营管理区、系统设备区、维修区及辅助设备区。各功能区的划分应结合运作模式和管理模式设置。

24.2.3 中央控制室应独立设置;中央控制室前应设置缓冲区域。

24.2.4 中央控制室各系统设备的布置应符合下列规定:

1 中央控制室的调度区域划分应与运营管理模式相适应,宜按调度岗位划分,也可按线路划分。

2　中央控制室内设备和调度台的布置应便于观察、操作、维修及调度人员活动和疏散。

3　大屏幕显示系统及调度台的布置应以行车指挥为核心，并便于行车调度、电力调度等相关调度和总调度之间沟通。

4　大屏幕显示系统及调度台宜呈弧形布置，调度台与大屏幕显示屏间距不应小于2.5 m。

5　大屏幕显示系统的屏前应留有足够的视觉空间，屏后应留有维修空间。

6　调度台前后应留有足够的操作空间及维修空间，调度台前后间距宜大于1.5 m。

24.3　供电、防雷与接地

24.3.1　运营控制中心宜单独设置降压变电所。

24.3.2　运营控制中心防雷接地应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的有关规定，其防护类别不应低于第二类防雷建筑物。

24.3.3　运营控制中心强、弱电系统综合接地应统一设置，接地电阻不应大于1 Ω。

24.4　通风、空调与供暖

24.4.1　运营控制中心应根据场所使用性质设置通风、空调与供暖系统或设施。

24.4.2　运营控制中心的通风、空调与供暖系统应满足设备运行环境要求和工作人员舒适性环境要求。

24.4.3　运营控制中心的通风、空调与供暖系统设备应具备24 h不间断运行能力。

24.4.4　通信设备室、通信电源室、信号设备室、信号电源室、计算机房、数据机房、中央控制室(OCC)等重要设备用房应配置机房专用空调或专用空调系统，满足室内空气温度、湿度、噪声、防尘以及设备24 h运转的环境需要。

24.4.5　消防控制室应设置独立的空调、供暖设施。

25 车辆基地与综合维修

25.1 一般规定

25.1.1 车辆检修应实行计划性预防修和状态修相结合的检修制度。车辆修程可分为列检、双周检、三月检、定修、架修和大修，也可分为一、二、三、四、五级修。

25.1.2 车辆基地可分为车辆段和停车场，其工作范围应符合下列规定：

1 车辆段：承担市域车辆的日常维修、临修及停放作业，也可承担定期检修任务。

2 停车场：承担市域车辆的整备和停放作业，根据需要可设置日常维修和临修设施。

25.1.3 车辆基地设置应符合下列规定：

1 车辆基地的布局、功能和设备设施的配置，应按照集中检修、分散存放的原则，根据市域（郊）铁路线网规划、建设时序、行车组织运营方案和检修工作量等确定。

2 车辆高级修应集中设置。

3 车辆基地规模应根据开行对数、列车编组、配属车辆数量、检修周期和检修时间确定。

25.1.4 车辆基地选址应符合下列规定：

1 用地应符合国土空间规划，满足功能和布置要求及远期发展需要。

2 有良好的接轨和收发车条件，减少空车走行距离。

3 避开工程地质和水文地质不良的地段。

25.1.5 车辆基地物业开发应在保证车辆基地功能和规模的基础

上，对股道布置、房屋建筑、供电、通风与空调、给排水及消防等设备设施与物业开发内容进行统一规划。

25.1.6 车辆基地内应设置运输及消防道路，并应有不少于两个与外界道路相连通的出入口。

25.1.7 综合维修应按承担线路、路基、轨道、桥梁、涵洞、隧道、房屋建筑和道路等设施的养护维修，以及供电、通信、信号、机电设备和自动化设备的检修作业进行设计。

25.1.8 综合维修可分为综合维修中心和综合维修工区。综合维修中心和综合维修工区的管辖范围应综合考虑车辆基地设置、车站分布、轨道形式以及运营模式等因素确定。

25.1.9 综合维修设施应设置综合维修管理信息系统，生产及办公、生活设施应集中设置。

25.2 总平面布置

25.2.1 车辆基地总平面布置应符合下列规定：

1 总平面布置和用地范围应按远期规模确定。

2 总平面布置应满足生产工艺、环保、消防、卫生、通风、采光等方面的要求，并结合地形、地质、水文、气象等自然条件布置车辆基地内建筑物、轨道、道路、管线及绿化等设施。

3 总平面布置宜按停车、日常维修、定期检修、辅助生产、生活、办公等功能分区布置。

4 车辆基地内的危化品应有单独隔离的存放区域，并应符合《建筑设计防火规范》GB 50016 等标准的有关规定。

5 空压机、变配电、锅炉房等设施宜邻近负荷中心。

25.2.2 车辆基地应根据需要设置出入线、走行线、牵出线、停车线、车体外皮清洗线、运用库线、不落轮镟轮线、临修线、吹扫线、检修库线、静态调试线、动车组试验线、材料运输线等线路。

25.2.3 车辆基地的各级检修列位数量应根据年检修工作量、年工作天数、作业时间、不均衡系数按下式确定：

$$H = S \times T \times \beta / D \qquad (25.2.3)$$

式中 H——检修库列位数(列位)；

S——年检修工作量(列)；

T——库停作业时间(d)；

β——不均衡系数，定修、双周检、三月检和一、二级修取值1.1；大、架修和三、四、五级修取值1.2；

D——年工作天数(d)，日常维修为365 d，定期检修为250 d。

25.2.4 车辆基地线路设计应符合下列规定：

1 贯通式车辆基地主要方向出入线应为双线，另一方向可为单线。非贯通式车辆基地出入线应设2条，困难情况下，规模不大于12列位的停车场可设1条。

2 停车线数量宜根据配属列车数量扣除检修车数量计算确定。当仅考虑停车作业需求时，停车股道可按露天设计，停车线有效长应满足停放整列车长度加作业及安全距离的要求。当停车作业与列检作业合并设置时，可设库(棚)。

3 车体外皮清洗线可采用贯通式布置，也可采用尽端式或八字形往复式布置；当采用尽端式或八字形往复式布置时，清洗装置两端股道有效长宜满足各停放一列车的要求。车体外皮清洗线数量应根据车辆清洗作业量及清洗作业时间计算确定。

4 出入线宜设置轮对踏面及受电弓检测设施，检测装置两端宜各设置一节车长的平直股道。

5 临修线、不落轮镟轮线可采用贯通式或尽头式布置，不落轮镟轮设备前后股道有效长应满足各停放一列车加安全距离的要求。

6 牵出线数量应结合作业流程设置，有效长不应小于一列车长、牵引车长与安全距离之和。

7 静态调试线数量应根据检修作业量计算确定，长度应满足整列车静止调试停放要求。

8　动车组试验线宜为平直股道，其长度应根据车辆性能、长度和试验要求确定，并应采取封闭措施。车辆基地受用地条件限制时，动车组试验线长度可按最高试车速度不低于 50 km/h 设计。

25.2.5　车辆基地调机车库宜与综合维修工程车库合设。

25.3　车辆运用整备设施

25.3.1　车辆运用整备设施应根据停车、整备、日常维修等作业要求设计。

25.3.2　车辆运用整备应包含车载运行信息的采集、转储及处理，润滑油脂补充，车体外皮清洗，车厢内部清洁，车内垃圾收集及转运等作业内容，日常维修应包括走行部、制动系统、受电弓、电气系统、空调系统、列控装置、列车网络控制系统的检查与维修等作业内容。

25.3.3　车辆运用整备应设置运用库、临修库、不落轮镟轮库、车体外皮清洗库、轮对踏面及受电弓检测装置等设施。

25.3.4　运用库设计应符合下列规定：

1　运用库长度应根据车辆长度、检修工艺流程、运输通道宽度、厂房组合情况、建筑和结构设计要求等因素综合确定。尽端式运用库可按一线一列位或一线两列位布置，贯通式运用库可按一线两列位或一线三列位布置。运用库长度应按下式计算确定：

$$L_c = (L + 0.5) \times N + (N - 1) \times 8 + L_x \times 2 + L_y \times 2 \quad (25.3.4)$$

式中　L_c——运用库长度(m)；

L——列车长度(m)；

0.5——停车误差(m)；

N——每条线进行作业的列车数(列)，一线一列为 1，一线两列为 2，一线三列为 3；

8——列位间通道宽度(m)；

L_x——运用库一端斜坡长度(m)；

L_y——运用库端部垂轨方向通道宽度(m)。

运用库长度计算结果可根据厂房组合和建筑、结构设计要求等进行适当调整。

2 运用库高度应根据检修作业人员在车顶作业高度加安全距离及接触网导线高度确定。

3 运用库宽度应根据库线数量、线间距、作业场地、设备尺寸、人行及运输通道等计算确定。

25.3.5 运用库内设施设置应符合下列规定：

1 库内应设架空接触网，每线列位之间和库前均应设置接触网分段绝缘器、带接地的隔离开关，并应设与隔离开关联锁的警示装置。

2 库内承担日常维修的股道宜设柱式检查地沟，并应设立体检查作业平台及作业人员安全防护设施，平台下、地沟内均应设照明设施。

3 库内各作业点宜设车辆检修管理信息系统终端设备和接口。

4 库内应设置安全联锁门禁系统，其数据应纳入车辆检修管理信息系统。

5 库内可根据需要设置车辆地面测试电源等设备。

6 库内各种管线可利用立体作业平台结构及屋架进行综合布置，管线布置应整齐、便于维护。

25.3.6 运用库辅助车间宜在运用库边跨内集中设置，配备走行部、受电弓、空调系统、制动系统、行车安全装置等的检测设备以及零部件立体存储设备等。

25.3.7 临修库设计应符合下列规定：

1 临修库宽度及高度应根据检修工艺、车辆限界、运输作业通道、车顶作业要求、起重机结构尺寸等因素计算确定。

2 临修库应配备转向架（轮对）更换设备、起重设备，库内应有备用转向架（轮对）及大部件存放场地。

3 临修库宜设作业平台与防护网。

4　临修库设置架空接触网时，可采用与库内起重机设备联锁的活动式刚性接触网侧移及控制设备，车顶作业平台应设置安全联锁门禁系统。

25.3.8　不落轮旋轮库设计应符合下列规定：

1　库内应设置不落轮旋轮设备及公铁两用车，不落轮旋轮设备数量应根据不落轮旋床能力和旋轮作业量计算确定。

2　不落轮旋轮设备基础前后宜各设一节车体长度的整体道床。

3　不落轮旋轮设备与轮对踏面诊断装置间应设数据传输通道。

25.3.9　轮对踏面诊断设备应采用通过式布置，轮对踏面诊断数据应传输至不落轮旋轮库和车辆基地调度中心。受电弓动态检测设备宜与轮对踏面诊断设备合设在一处。

25.3.10　车体外皮清洗设备应配置清洗水处理及循环使用系统。

25.4　车辆检修设施

25.4.1　车辆定期检修设施应包括检修库、转向架库、车体库、车体涂装库、静态调试库、部件检修库、列车吹扫设施和动车组试验线等。

25.4.2　检修库应包含定修库与大架修库或三级修库与四五级修库等，其中大架修库或三级修库、四五级修库应与转向架库、车体库、车体涂装库、静态调试库、部件检修库采用厂房组合方式。

25.4.3　检修厂房应集中布置，主要库房宜联跨布置，检修工艺关系密切的生产车间宜布置在检修库边跨内。

25.4.4　检修库设计应符合下列规定：

1　检修库长度应根据车辆长度、检修工艺、运输通道宽度、厂房组合情况、建筑和结构设计要求等因素确定。

2　检修库宽度应根据库线数量、线间距、作业场地、设备尺寸、人行及运输通道及起重设备跨度等计算确定。

3　检修库高度应根据检修工艺、车辆限界、车顶作业、起重机结构尺寸等因素确定，库内地面宜与轨道顶面平齐。

4　库内管线应集中布置，并应整齐、便于维护等。

5　库内应设车辆检修管理信息系统设备终端及接口。

6　库前直线段长度不宜小于一辆车长。

25.4.5　检修库内应设置固定式或移动式同步架车机、转向架转盘、起重设备、车体移动设备、转向架及大部件的拆装及起重设备、静态轮重检测设备等设备，并应根据检修需要配置作业平台及地面试验电源。

25.4.6　转向架库设计应符合下列规定：

1　转向架库规模和检修台位应根据检修作业量、检修工艺和检修时间计算确定，检修作业量大时宜采用流水线检修方式。

2　库内应设置转向架解体、组装、试验设备，并配备构架、轮对、轴箱等零部件的清洁、检修、探伤、油漆、试验和起重运输设备。

3　轮对、车轮、车轴等的存储宜采用立体存储方式。

4　转向架库宜靠近检修库布置，库间转向架的运输宜采用轨道运输方式。

25.4.7　车体库设计应符合下列规定：

1　车体库规模应根据检修任务量、检修工艺和台位作业时间计算确定。

2　车体库应配备满足车体部件的拆解、检修、组装、试验作业需要的设备，包括车体及部件运输设备。

25.4.8　车体涂装库应承担车体预处理、打磨、喷涂、干燥、标记等工作并配备相应设施。库内台位数量应满足车体涂装作业要求。库内应设置通风设备，并应采取消防和环保措施，库内电气设备均应满足防爆要求。

25.4.9　静态调试库应设置柱式检查地沟、作业平台、地面调试电源、安全联锁门禁系统等，根据需要可设置限界检测设备、轮重检测设备等。

25.4.10 动车组试验线应设置检查坑，并配置相应试车设备设施。

25.4.11 车辆段宜设置吹扫除尘设施及辅助生产房屋。

25.5 综合维修

25.5.1 综合维修中心设计应符合下列规定：

1 综合维修中心应按承担基础设施的维修管理、检测，维修车组的管理与运用，以及综合维修、紧急抢修等工作进行设计。

2 综合维修中心选址宜结合市域（郊）铁路网总体布局以及各线情况统筹考虑，并宜与车辆基地同址设置。场址宜避开工程地质和水文地质不良的地段，应有良好的自然排水条件以及完善的消防设施。

3 综合维修中心平面布置宜按工艺流程顺畅、生产与办公生活等功能分区进行设计。

4 线路、桥梁、房屋等设施和机电设备的大修宜委外。

5 综合维修中心应根据作业要求配置必要的工器具和轨道车、接触网作业车、平板车等工程车辆，并应配置相应的停放线和工程车库。

6 基础设施大型检测、维修车组，应根据检测及维修作业内容、作业量、修理周期、机械作业能力以及线网规模统一配置。

25.5.2 综合维修工区设计应符合下列规定：

1 综合维修工区应按承担固定设施的日常养护、临时补修和抢修、巡检等工作进行设计。

2 综合维修工区宜与停车场合址设置，综合维修工区宜按专业分工组织生产，生产房屋宜并栋设计。

3 综合维修工区应设置大型养路机械、作业车组停放线及材料堆放场地，根据需要可设置长轨列车停放线。

25.5.3 综合维修应根据基础设施养护维修需要，明确维修用生产设施以及相应的备品备件、仪器仪表等检修设备。

25.6 物资总库

25.6.1 物资总库宜结合线网规划以及各线情况统筹考虑，并宜与综合维修中心集中设置。

25.6.2 物资总库应设有各种仓库、材料棚和必要的材料堆放场地。

25.6.3 不同性质的材料和设备宜按分库存放，存放易燃品仓库的建筑物宜单独设置。

25.6.4 物资总库应设材料装卸线，可兼作工程车辆停放线。

25.6.5 物资总库应配备装卸起重设备和公路运输车辆。

25.7 其他设施

25.7.1 车辆基地内应配备相应的救援、抢修设备。救援设备宜配置调机、汽车、专用指挥车和车辆的起升、扶正、复轨、牵引、破拆等救援专用设备及相关照明、通信、发电、运输、吊装等辅助救援工具，并宜与综合维修共用。抢修设备宜按照工务、供电、通信、信号等专业进行配备。

25.7.2 救援和抢修设备应设置相应的存放和检修用房，其位置应满足救援和抢修设备快速出入车辆基地的要求。

25.7.3 车辆基地应配置车辆检修管理信息系统。

25.7.4 车辆段或线网内其他场所应设置乘务员、检修人员培训设施。

25.7.5 车辆基地应设置调度中心、综合办公楼、食堂、乘务员公寓、变配电设施、设备维修间、机动车及非机动车停放设施等生产、生活、办公设施。生产、生活、采暖等用气(汽)宜集中供应。

25.7.6 车辆基地应设置消防设施、污水处理设施及垃圾收集贮运等设施。

25.7.7 车辆基地可设置压缩空气站，空压机容量应根据工艺要求计算确定。

26 综合接地

26.1 一般规定

26.1.1 新建市域(郊)铁路宜设置综合接地系统。

26.1.2 利用既有铁路改建的线路可采用分散接地方式。

26.2 交流牵引模式下的综合接地

26.2.1 综合接地系统设计应包括贯通地线、接地装置等,其中接地装置包括接地体、接地端子和接地线。

26.2.2 贯通地线的截面积应符合牵引网短路时通过瞬间大电流对动热稳定的要求。

26.2.3 接地体的设置应符合下列规定:

1 路基地段宜利用接触网支柱基础内的非预应力结构钢筋作为接地体。

2 桥梁地段宜利用构筑物内非预应力结构钢筋作为接地体。

3 隧道地段可在仰拱填充层内设置钢筋网,也可利用底板结构钢筋、锚杆和钢架作接地体;地下车站可利用隧道底层的结构钢筋作接地体。

26.2.4 电缆槽侧壁、接触网支柱基础侧面、墩帽、梁底、梁面、隧道洞室、隧道侧壁及拱顶、站台外缘处等应根据需要设置接地端子。贯通地线间、贯通地线与接地端子间、接地端子与接地体间应进行等电位连接。

26.2.5 交流牵引模式下的综合接地系统设计尚应符合《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180 的有关规定。

26.3 直流牵引模式下的综合接地

26.3.1 综合接地系统应包含接地网、车站内部及沿线敷设的接地导体(线)、接地端子箱以及相关的电气连接和器件等。

26.3.2 综合接地系统应利用车站结构钢筋或变电所结构基础钢筋等自然接地极作为接地装置,并应敷设以水平接地极为主的人工接地网。自然接地装置和人工接地网间应采用不少于两根导体在不同地点连接。自然接地极与人工接地网的接地电阻应能分别测量。

26.3.3 变电所人工接地网的主接地体应采用铜材质。

26.3.4 接地电阻值不应大于接入设备中要求的最小值。

26.3.5 兼具防雷功能的接触网架空地线的接地装置与变电所接地网连接时,连接线埋在地中的长度不应小于 15 m。

26.3.6 建筑物防雷接地系统接入综合接地系统时,应符合《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065 的相关要求。

26.3.7 综合接地系统与直流牵引供电系统杂散电流防护发生矛盾时应优先接地。

26.3.8 综合接地系统设计尚应符合《轨道交通　地面装置　电气安全、接地和回流　第 1 部分:电击防护措施》GB/T 28026.1 的规定。

26.4 接 口 设 计

26.4.1 交流制市域(郊)铁路,牵引供电系统应提供综合接地系统中贯通地线的最大牵引回流及最大短路电流资料。

26.4.2 直流制市域(郊)铁路,各综合接地网接入用户应提供最大接地电阻值要求。

27 环境保护

27.1 一般规定

27.1.1 工程选线选址应绕避自然保护地核心保护区、饮用水水源一级保护区和生态保护红线中的禁止区域。经方案比选后，确需经过上述敏感区的其他区域或其他法定敏感区时，应采取适宜的防护措施。

27.1.2 新建线路宜避让城市建成区的噪声敏感建筑集中区域。确需经过时，应进行方案比选，采取适宜的减振降噪措施或采用地下线敷设。

27.1.3 建设项目的城镇区段应提高植物措施标准和截排水工程、拦挡工程的工程等级，宜设置沉沙、雨洪集蓄利用等设施，并应注重绿化景观效果。

27.2 噪声与振动污染防治

27.2.1 地面或高架线路运营引起声环境敏感目标超标时，宜采取声屏障降噪措施，穿越国土空间规划敏感区域路段应预留声屏障的安装条件。利用既有铁路开行市域（郊）列车时，应根据既有铁路的工程情况和环境状况选择噪声治理措施。

27.2.2 高架线路设置声屏障区段宜配套设置减振措施，降低桥梁二次结构噪声。

27.2.3 声屏障宜靠近声源，并应符合市域（郊）铁路建筑限界的规定，严禁干扰铁路可视信号；声屏障不得影响其他运输设备的安全，并应满足其自身及其他设施检修和维护的要求。

27.2.4 声屏障结构形式应符合下列规定：

1　路堑区段宜采用生态土堤降噪形式，必要时可在堑顶设置声屏障。

2　路堤区段可根据工程情况采用插板式、整体式、砌体式声屏障。

3　桥梁区段可采用插板式、整体式或其他形式的声屏障，预留安装声屏障的区段，宜按插板式结构预留声屏障基础及安装条件。

4　采用封闭式声屏障的地面与高架区段，应满足列车余热散发与通风要求；长度大于 500 m 的封闭式声屏障顶部应设置自然通风孔，开孔率不应小于正投影面积的 5%，且宜均匀布设。

27.2.5　声屏障声学构件技术性能应符合《铁路声屏障声学构件》TB/T 3122 的有关规定。

27.2.6　声屏障声学设计、结构设计、附属设施和接口设计等应符合《铁路声屏障工程设计规范》TB 10505 的有关规定。

27.2.7　地下线路风亭和冷却塔应符合下列规定：

1　设备选型应选用低噪声设备。

2　风亭排风口和冷却塔应与声环境敏感目标保持适宜的距离。

3　环境影响不能满足标准时，应采取消声、隔声等降噪措施。

27.2.8　市域（郊）铁路采取减振措施后应使振动环境保护目标达到《城市区域环境振动标准》GB 10070 规定的昼、夜间环境振动标准限值的要求。

27.2.9　振动污染防治应从振动源、传播途径、敏感目标等方面采取减振措施。

27.3　污水与固体废物污染防治

27.3.1　运营期产生的生产废水和生活污水应采取措施确保达标排放，有条件时应接入市政污水管网。

27.3.2　车辆基地洗车库废水应处理后并宜回用，回用的冲洗用

水水质应符合城市污水再生利用水质标准。

27.3.3 固体废物处理处置应符合下列规定：

1 新建市域(郊)铁路车辆基地应设置垃圾收集、转运设施，车站应设置垃圾收集设施。

2 生产作业产生的一般固体废物应采取资源化和无害化预处理措施。

3 运营生产过程中产生的危险固体废物应按国家有关规定收集、储存、运输、利用、处置。

27.3.4 施工产生的泥浆应通过泥浆沉淀池沉淀后采取其他处置措施。

27.4 电磁污染防治

27.4.1 110 kV 及以上电压等级的变电所设置应符合下列规定：

1 地面设置的变电所应与居民区等电磁敏感建筑保持适宜的距离。

2 城镇区内设置的变电所宜采用室内或地下式变电所。

3 变电所工频电场、工频磁感应强度应符合《电磁环境控制限值》GB 8702 的要求。

27.4.2 数字移动通信基站的电场强度、功率密度应符合《电磁环境控制限值》GB 8702 的要求。

附录 A　市域 A 型车车辆限界和设备限界

A.0.1　直线地段市域 A 型车车辆轮廓线、车辆限界和设备限界(图 A.0.1)的坐标值,应按表 A.0.1—1～表 A.0.1—3 选取。

表 A.0.1—1　市域 A 型车车辆轮廓线坐标(mm)

坐标	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	0	573	771	755	948	1 147	1 346	1 349	1 350
Y	3 840	3 840	3 743	3 698	3 639	3 554	3 475	3 475	3 439
坐标	10	11	12	13	14	15	16	17	18
X	1 355	1 692	1 473	1 462	1 365	1 230	1 050	1 050	1 050
Y	3 422	1 550	810	614	614	250	250	195	166
坐标	19	20	21	22	23	24	25		
X	812	812	709	709	677	677	0		
Y	166	0	0	-28	-28	95	95		
坐标	G1	G2	G3	G4	G5				
X	0	200	400	975	770				
Y	4 040	4 040	4 019	5 208	3 833				

表 A.0.1—2　市域 A 型车车辆限界坐标(mm)

坐标	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′
X	0	526	1 012	1 067	1 569	1 598	1 627	1 646	1 673
Y	3 878	3 899	3 769	3 686	3 438	2 981	2 532	2 219	1 797
坐标	10′	11′	12′	13′	14′	15′	16′	17′	18′
X	1 684	1 628	1 572	1 553	1 533	1 462	1 399	1 228	1 107
Y	1 626	1 128	630	632	445	449	186	49	46

续表 A.0.1—2

坐标	19′	20′	21′	22′	23′	24′	25′		
X	843	841	738	738	647	647	0		
Y	56	-24	-23	-63	-63	35	36		
坐标	G1′	G2′	G3′	G4′	G5′				
X	0	536	582	711	829				
Y	5 044	5 041	5 039	5 016	4 976				

表 A.0.1—3 市域 A 型车设备限界坐标(mm)

坐标	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″
X	0	533	1 050	1 102	1 633	1 673	1 703	1 738	1 773
Y	3 938	3 959	3 821	3 743	3 472	3 000	2 637	2 219	1 801
坐标	10″	11″	12″	13″	14″	15″	16″	17″	18″
X	1 773	1 713	1 666	1 652	1 598	1 524	1 423	1 240	1 145
Y	1 636	1 069	629	501	420	312	163	17	-10
坐标	19″	20″	21″	22″	23″	24″	25″		
X	870	864	764	764	621	621	0		
Y	-4	-54	-53	-93	-93	5	6		
坐标	G1″	G2″	G3″	G4″	G5″				
X	0	538	589	726	848				
Y	5 094	5 091	5 089	5 065	5 023				

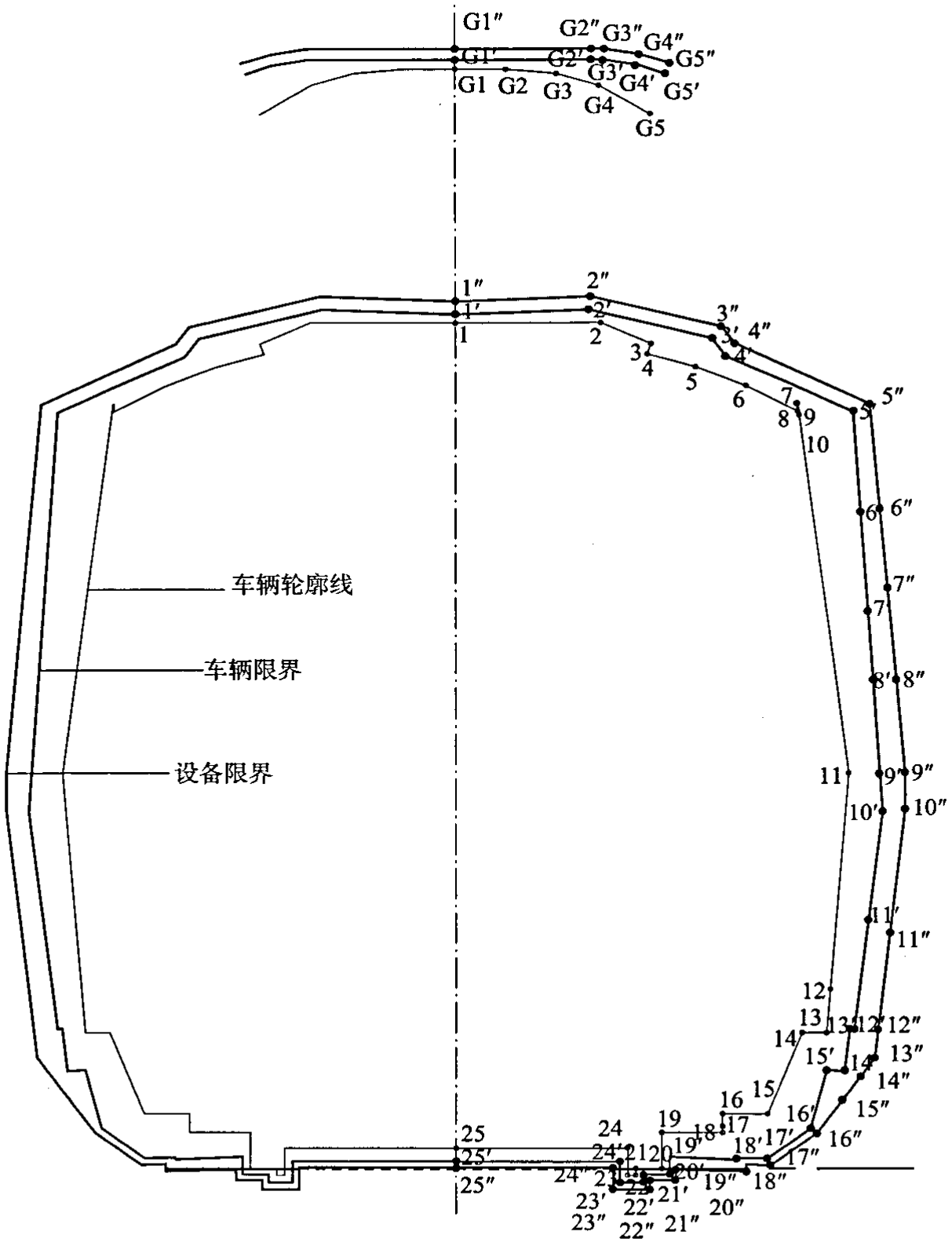


图 A.0.1　市域 A 型车车辆轮廓线、车辆限界和设备限界图

附录 B　市域 B 型车车辆限界和设备限界

B. 0. 1　直线地段市域 B 型车隧道外直线地段车辆轮廓线、车辆限界和设备限界(图 B. 0. 1)的坐标值,应按表 B. 0. 1—1 ~ 表 B. 0. 1—3 选取。

表 B. 0. 1—1　市域 B 型车车辆轮廓坐标(mm)

坐标	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	0	600	800	800	935	1 064	1 197	1 257	1 282	1 431
Y	3 800	3 800	3 764	3 731	3 691	3 626	3 503	3 333	3 242	1 849
坐标	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X	1 435	1 435	1 402	1 389	1 380	1 365	1 350	1 385	1 300	1 300
Y	1 787	1 724	1 085	836	728	621	506	408	408	208
坐标	21	22	23	24	25	26	27			
X	812	812	709	709	677	677	0			
Y	208	0	0	-23	-23	99	99			

表 B. 0. 1—2　市域 B 型车车辆限界坐标(mm)

坐标	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′
X	0	698	907	907	1 032	1 160	1 292	1 358	1 382
Y	3 851	3 844	3 804	3 770	3 731	3 664	3 540	3 353	3 261
坐标	10′	11′	12′	13′	14′	15′	16′	17′	18′
X	1 516	1 518	1 518	1 486	1 472	1 466	1 456	1 430	1 458
Y	1 835	1 738	1 641	1 079	826	722	614	417	327
坐标	19′	20′	21′	22′	23′	24′	25′	26′	27′
X	1 351	1 331	843	837	734	734	651	651	0
Y	322	139	141	-18	-18	-47	-47	46	82

续表 B.0.1—2

坐标	Ga1′	Ga2′	Ga3′	Ga4′	Ga5′	Gb1′	Gb2′	Gb3′	Gb4′
X	0	423	713	784	946	0	430	720	792
Y	4 433	4 433	4 415	4 385	4 249	5 033	5 033	5 015	4 985
坐标	Gb5′								
X	953								
Y	4 849								

注：Ga1′、Ga2′、Ga3′、Ga4′、Ga5′为受电弓高度为 4 400 mm 时车辆限界坐标；Gb1′、Gb2′、Gb3′、Gb4′、Gb5′为受电弓高度为 5 000 mm 时车辆限界坐标。

表 B.0.1—3　市域 B 型车设备限界坐标(mm)

坐标	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″
X	0	762	966	1 023	1 148	1 274	1 441	1 502	1 527
Y	3 914	3 891	3 847	3 835	3 780	3 724	3 552	3 360	3 256
坐标	10″	11″	12″	13″	14″	15″	16″	17″	18″
X	1 633	1 636	1 636	1 609	1 574	1 564	1 553	1 529	1 502
Y	1 848	1 782	1 690	1 250	794	669	557	401	317
坐标	19″	20″	21″	22″	23″	24″	25″	26″	27″
X	1 475	1 340	871	866	764	764	621	621	0
Y	234	92	97	−48	−48	−77	−77	17	52
坐标	Ga1″	Ga2″	Ga3″	Ga4″	Ga5″	Gb1″	Gb2″	Gb3″	Gb4″
X	0	477	778	868	1 034	0	494	795	884
Y	4 493	4 500	4 486	4 450	4 310	5 094	5 100	5 086	5 049
坐标	Gb5″								
X	1 051								
Y	4 910								

注：Ga1″、Ga2″、Ga3″、Ga4″、Ga5″为受电弓高度为 4 400 mm 时设备限界坐标；Gb1″、Gb2″、Gb3″、Gb4″、Gb5″为受电弓高度为 5 000 mm 时设备限界坐标。

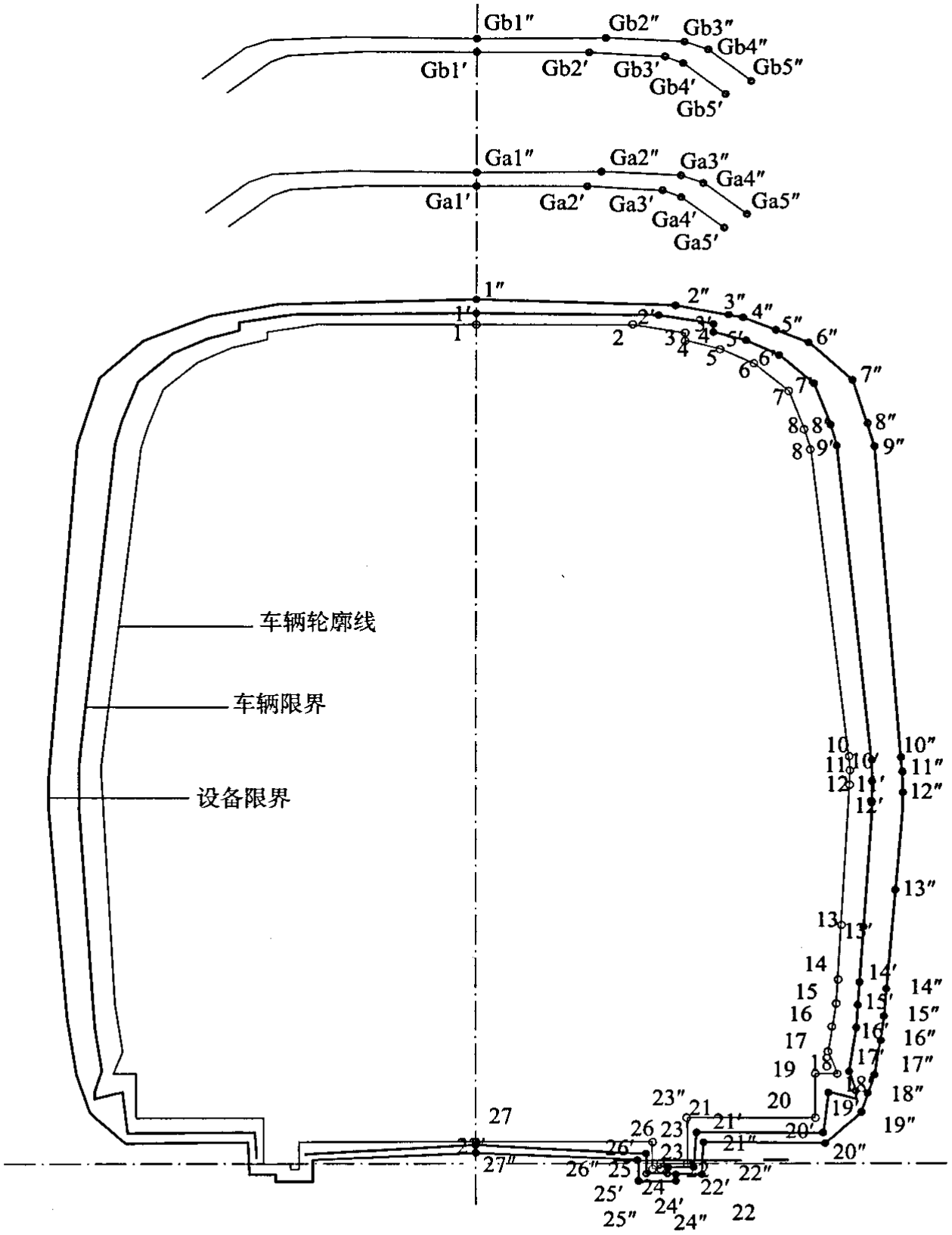


图 B. 0. 1　市域 B 型车车辆轮廓线、车辆限界和设备限界图

附录 C　市域 C 型车车辆限界和设备限界

C.0.1　直线地段市域 C 型车车辆轮廓线、车辆限界和设备限界(图 C.0.1)的坐标值,应按表 C.0.1—1～表 C.0.1—3 选取。

表 C.0.1—1　市域 C 型车车辆轮廓线坐标值(mm)

坐标	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	0	155	365	533	739	1 010	1 148	1 277	1 404
Y	3 900	3 900	3 894	3 880	3 851	3 794	3 745	3 666	3 545
坐标	10	11	12	13	14	15	16	17	18
X	1 495	1 548	1 565	1 575	1 649	1 650	1 650	1 650	1 646
Y	3 408	3 272	3 197	3 111	1 854	1 831	1 366	900	862
坐标	19	20	21	22	23	24	25	26	27
X	1 635	1 584	1 514	1 443	1 371	1 306	1 279	1 246	1 211
Y	824	711	585	477	385	311	287	269	258
坐标	28								
X	1 174								
Y	254								
坐标	G1	G2	G3	G4	G5				
X	0	283	647	828	972				
Y	5 150	5 146	5 104	5 001	4 792				

表 C.0.1—2　市域 C 型车车辆限界坐标值(mm)

坐标	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′
X	0	147	294	509	723	929	1 134	1 344	1 512
Y	3 966	3 963	3 959	3 941	3 924	3 880	3 837	3 748	3 607

续表 C.0.1—2

坐标	10′	11′	12′	13′	14′	15′	16′	17′	18′
X	1 644	1 651	1 677	1 703	1 707	1 692	1 686	1 681	1 679
Y	3 389	3 368	3 242	3 117	1 691	1 517	1 182	917	847
坐标	19′	20′	21′	22′	23′	24′	25′	26′	27′
X	1 670	1 635	1 600	1 570	1 472	1 426	1 375	1 334	1 294
Y	812	690	562	459	311	241	164	134	105
坐标	28′								
X	0								
Y	117								
坐标	G1′	G2′	G3′	G4′	G5′				
X	0	640	1 018	1 235	1 252				
Y	5 361	5 347	5 257	5 063	4 903				

表 C.0.1—3　市域 C 型车车辆设备坐标值(mm)

坐标	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″
X	0	211	423	640	856	1 065	1 274	1 493	1 670
Y	4 050	4 037	4 024	3 997	3 970	3 917	3 864	3 759	3 597
坐标	10″	11″	12″	13″	14″	15″	16″	17″	18″
X	1 836	1 849	1 872	1 894	1 845	1 824	1 804	1 789	1 784
Y	3 379	3 343	3 207	3 071	1 654	1 480	1 146	904	813
坐标	19″	20″	21″	22″	23″	24″	25″	26″	27″
X	1 781	1 741	1 696	1 611	1 498	1 436	1 386	1 338	1 291
Y	755	664	560	365	220	139	74	41	8
坐标	28″								
X	0								
Y	45								
坐标	G1″	G2″	G3″	G4″	G5″				
X	0	672	1 070	1 257	1 348				
Y	5 406	5 394	5 301	5 132	4 899				

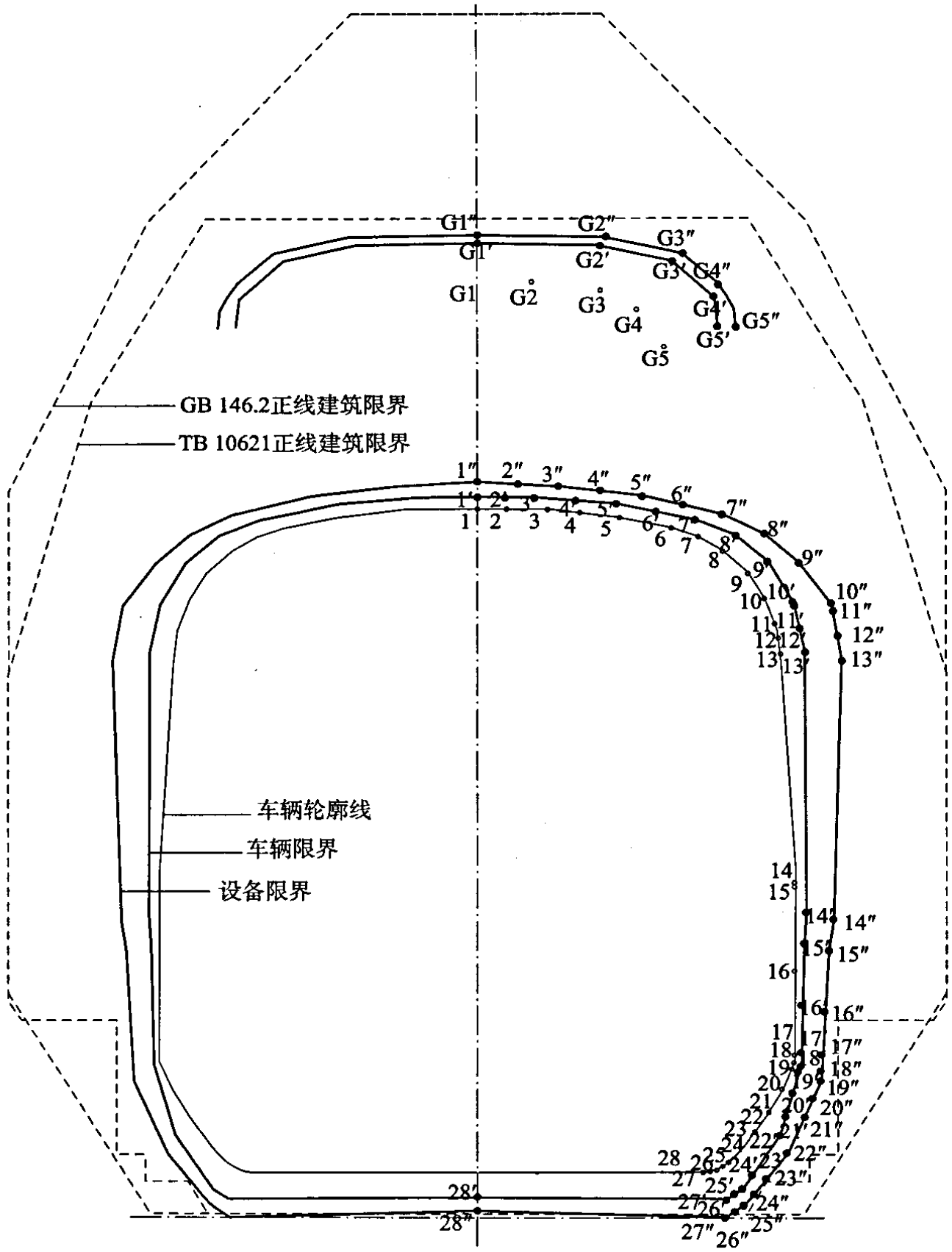


图 C.0.1　市域 C 型车车辆轮廓线、车辆限界、设备限界

附录 D　市域 D 型车车辆限界和设备限界

D.0.1　直线地段市域 D 型车车辆轮廓线、车辆限界和设备限界(图 D.0.1)的坐标值,应按表 D.0.1—1～表 D.0.1—3 选取。

表 D.0.1—1　市域 D 型车车辆轮廓线坐标(mm)

坐标	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	0	547	942	1 150	1 228	1 372	1 460	1 525	1 556
Y	4 212	4 212	4 142	3 890	3 687	3 553	3 423	3 266	3 100
坐标	10	11	12	13	14	15	16	17	18
X	1 647	1 650	1 587	1 541	1 167	1 097	1 097	812	812
Y	1 857	1 605	700	610	180	180	128	113	0
坐标	19	20	21	22	23	24	25		
X	709	709	677	677	274	274	0		
Y	0	−28	−28	101	101	175	175		
坐标	G1	G2	G3	G4	G5				
X	0	283	647	828	972				
Y	5 150	5 146	5 104	5 001	4 792				

表 D.0.1—2　市域 D 型车车辆限界坐标(mm)

坐标	1′	2′	3′	4′	5′	6′	7′	8′	9′
X	0	541	712	967	1 233	1 217	1 379	1 453	1 671
Y	4 701	4 701	4 681	4 529	4 524	4 127	3 917	3 746	3 480
坐标	10′	11′	12′	13′	14′	15′	16′	17′	18′
X	1 728	1 750	1 783	1 751	1 707	1 692	1 560	1 389	1 334
Y	3 323	3 156	1 706	1 064	635	485	377	237	177

续表 D.0.1—2

坐标	19′	20′	21′	22′	23′	24′	25′	26′	27′
X	1 264	1 161	1 160	841	840	737	737	663	662
Y	100	101	31	36	−3	−3	−42	−42	57
坐标	28′								
X	0								
Y	58								
坐标	G1′	G2′	G3′	G4′	G5′				
X	0	640	1 018	1 235	1 252				
Y	5 361	5 347	5 257	5 063	4 903				

表 D.0.1—3　市域 D 型车设备限界坐标(mm)

坐标	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″
X	0	595	773	1 021	1 297	1 287	1 436	1 529	1 767
Y	4 746	4 751	4 733	4 621	4 616	4 187	3 993	3 864	3 571
坐标	10″	11″	12″	13″	14″	15″	16″	17″	18″
X	1 852	1 874	1 885	1 850	1 805	1 719	1 590	1 390	1 362
Y	3 299	3 117	1 634	974	526	371	371	132	133
坐标	19″	20″	21″	22″	23″	24″	25″	26″	27″
X	1 239	1 189	1 189	869	868	767	767	631	631
Y	1	1	−22	−17	−48	−48	−88	−88	7
坐标	28″								
X	0								
Y	13								
坐标	G1″	G2″	G3″	G4″	G5″				
X	0	672	1 070	1 257	1 349				
Y	5 406	5 394	5 301	5 132	4 899				

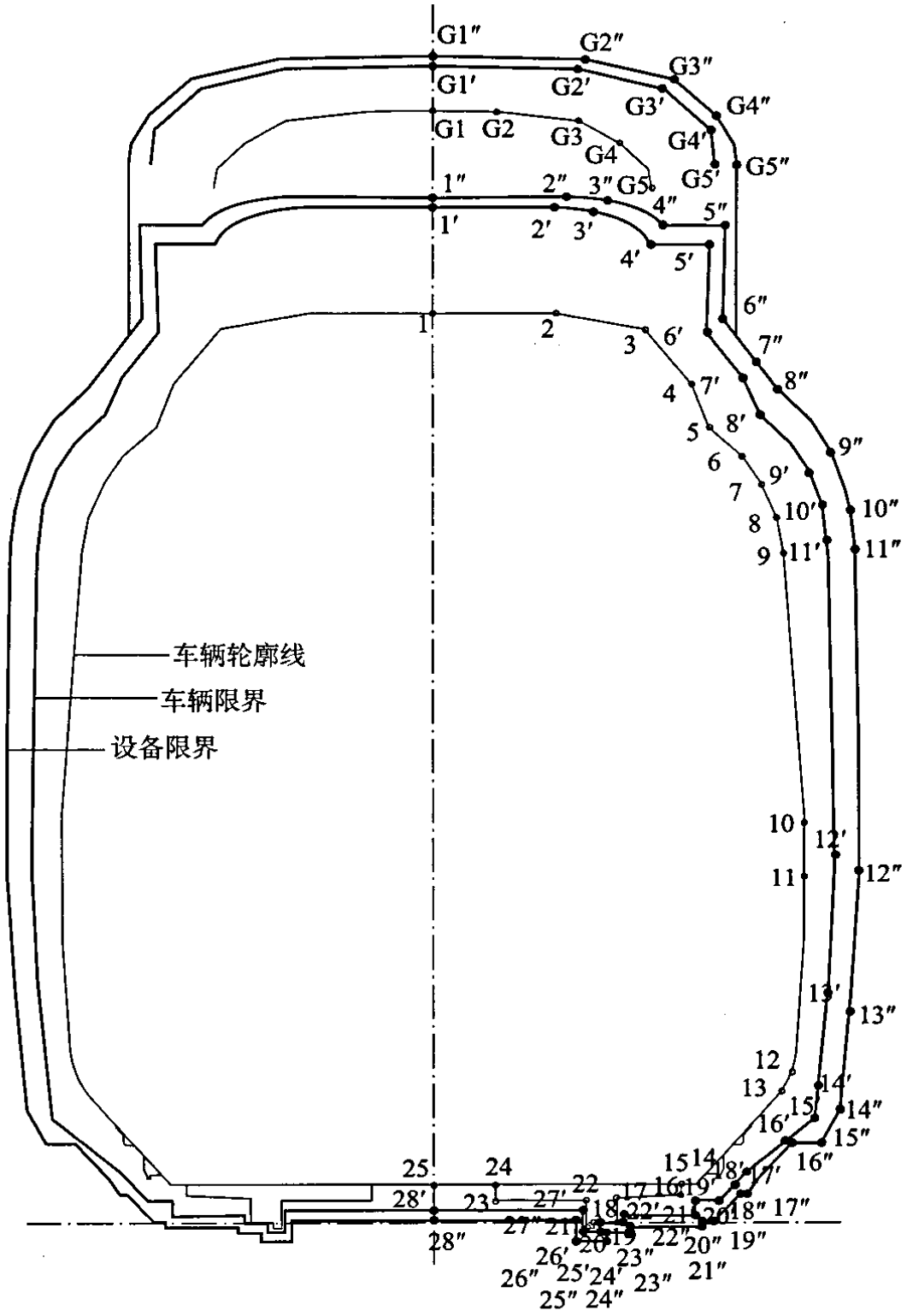


图 D.0.1　市域 D 型车车辆轮廓线、车辆限界、设备限界图

附录 E　缓和曲线地段建筑限界的加宽计算

E.0.1　缓和曲线引起的几何加宽量，可按下列规定计算：

1　缓和曲线内侧加宽量可按下列公式计算：

A、D 型车　　$$e_{p内}=31\ 592\frac{x}{C}\qquad(E.0.1\text{—}1)$$

B 型车　　$$e_{p内}=20\ 506\frac{x}{C}\qquad(E.0.1\text{—}2)$$

C 型车　　$$e_{p内}=39\ 062\frac{x}{C}\qquad(E.0.1\text{—}3)$$

$$C=L\times R\qquad(E.0.1\text{—}4)$$

2　缓和曲线外侧加宽量可按下列公式计算：

A、D 型车　　$$e_{p外}=\frac{1}{C}(29\ 689x+21\ 718)\qquad(E.0.1\text{—}5)$$

B 型车　　$$e_{p外}=\frac{1}{C}(25\ 280x+160\ 107)\qquad(E.0.1\text{—}6)$$

C 型车　　$$e_{p外}=\frac{1}{C}(39\ 844x+33\ 203)\qquad(E.0.1\text{—}7)$$

式中　$e_{p内}$，$e_{p外}$——缓和曲线引起的曲线内、外侧限界加宽量（mm）；

x——计算点距离缓和曲线起点的距离（m）；

L——缓和曲线长度（m）；

R——圆曲线半径（m）。

E.0.2　轨道超高引起的加宽量可按下列公式计算：

$$h_{缓}=h\times\frac{x}{L}\qquad(E.0.2\text{—}1)$$

$$e_{h内}=Y_1\cos\alpha+Z_1\sin\alpha-Y_1\qquad(E.0.2\text{—}2)$$

$$e_{h外} = Y_2\cos\alpha - Z_2\sin\alpha - Y_2 \qquad \text{(E.0.2—3)}$$

$$\sin\alpha = \frac{h_{缓}}{1\,500} \qquad \text{(E.0.2—4)}$$

式中 $e_{h内}$，$e_{h外}$——轨道超高引起的曲线内、外侧限界加宽量(mm)；

h——圆曲线段轨道超高值(mm)；

$h_{缓}$——缓和曲线上计算点处的超高值(mm)；

(Y_1, Z_1)，(Y_2, Z_2)——计算曲线内、外侧限界加宽的设备限界控制点坐标(mm)。

E.0.3 引起加宽量的其他因素可包括欠超高或过超高引起的加宽量和曲线轨道参数及车辆参数变化引起的建筑限界加宽量。其他因素引起的加宽量值，车站地段应取 10 mm，区间地段应取 30 mm。

E.0.4 缓和曲线上限界加宽总量可按下列公式计算：

1 曲线内侧：$E_{内} = e_{p内} + e_{h内} + e_{其他}$ (E.0.4—1)

2 曲线外侧：$E_{外} = e_{p外} + e_{h外} + e_{其他}$ (E.0.4—2)

式中 $e_{其他}$——其他因素引起的加宽量值(mm)；

$E_{内}$——缓和曲线内侧加宽总量(mm)；

$E_{外}$——缓和曲线外侧加宽总量(mm)。

E.0.5 缓和曲线段建筑限界加宽(图 E.0.5)应分为内侧加宽和外侧加宽。

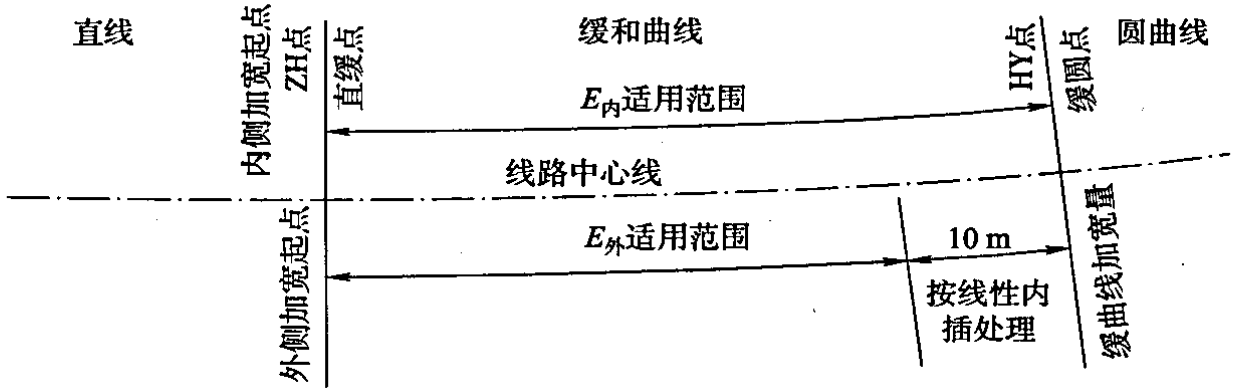


图 E.0.5 缓和曲线段建筑限界加宽适用范围示意图

本规范用词说明

执行本规范条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待。

1. 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2. 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3. 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4. 表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。


151136155

UDC

中华人民共和国行业标准

TB

TB 10624 — 2020
J 2872 — 2020

P

市域(郊)铁路设计规范

Code for Design of Suburban Railway

条文说明

2020-12-24 发布　　2021-02-01 实施

国家铁路局　　发布

中华人民共和国行业标准

市域(郊)铁路设计规范

Code for Design of Suburban Railway

条文说明

TB 10624—2020
J 2872—2020

主编单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司
批准部门：国家铁路局
施行日期：2021 年 2 月 1 日

中国铁道出版社有限公司

2021 年·北 京

中华人民共和国行业标准

市域(郊)铁路设计规范

条文说明

TB 10624—2020

J 2872—2020

*

中国铁道出版社有限公司出版发行

(100054,北京市西城区右安门西街8号)

出版社网址:http://www.tdpress.com

国铁印务有限公司印

开本:850 mm×1 168 mm 1/32　印张:6.5　字数:162千

2021年2月第1版　2021年2月第1次印刷

书　号:15113·6157

版权所有　侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社读者服务部联系调换。

电话:路电(021)73174,市电(010)51873174

国家铁路局关于发布铁道行业标准的公告
（工程建设标准2020年第7批）

国铁科法〔2020〕62号

现公布《市域(郊)铁路设计规范》（TB 10624—2020）行业标准，自2021年2月1日起实施。

本标准由中国铁道出版社有限公司出版发行。

国家铁路局

2020年12月24日

前　言

随着我国经济社会发展，一些城市为服务通勤客流和满足方便快捷出行需求，开展了市域（郊）铁路建设实践。陆续建成并投入运营了交流制式温州 S1 线、双流制式重庆江跳线等新建市域（郊）铁路，利用既有铁路开行市域列车的上海金山铁路、北京 S2 线以及其他示范项目，为我国市域（郊）铁路建设标准编制积累了丰富的实践经验。

本规范在编制过程中，全面总结了北京、上海、温州、成都、重庆、天津等城市市域（郊）铁路建设、运营的实践经验和科研成果，注重改善乘客体验，坚持问题导向、科学合理、市场主导等原则，注重标准包容性、规模效益和经济适用性，为完善铁路技术标准体系，适应新型城镇化发展需求，扩大公共交通服务供给，促进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通“四网融合”，有序推进市域（郊）铁路建设奠定基础。

本规范由 27 章组成，包括：总则，术语和符号，总体设计，客流预测，行车组织与运营管理，车辆，限界，线路与站场，轨道，路基，桥涵，隧道，牵引供电，电力，通信，信号，信息，安全防护与监控，车站，通风、空调与供暖，给水排水，防灾，车站机械设备，运营控制中心，车辆基地与综合维修，综合接地及环境保护，另有 5 个附录。

本规范主要内容如下：

1. 规定了本规范的适用范围、功能定位、设计年度、设计荷载等基本要求，明确了本规范适用于新建设计速度 100 km/h ~ 160 km/h 的标准轨距、交/直流电力牵引的市域（郊）铁路，利用既有铁路开行市域（郊）列车的项目，应结合其现状条件及功能定位，研究确定改建的设计速度等技术标准。

2. 规定了市域(郊)铁路的主要技术标准、综合选线、系统设计、综合开发、安全设计以及利用既有铁路开行市域(郊)列车等方面的基本原则。

3. 规定了客流预测的基本原则、基础数据及预测内容。

4. 规定了市域(郊)铁路行车组织要求、配线设置原则、不同线网间跨线运行条件等。

5. 统一了车辆选型,规定了列车编组、车体与设备、转向架、电气系统、制动系统及安全与应急设施等技术要求。

6. 规定了车辆限界、设备限界,明确了建筑限界是位于设备限界外考虑了沿线设备安装后的最小有效界线。

7. 规定了线路平面曲线半径、缓和曲线长度、纵断面最大坡度、竖曲线半径等平纵断面等主要设计标准,明确了车站到发线、配线设置及交叉与安全设施等技术要求。

8. 规定了轨道结构选型原则及道床设计标准。明确了轨道部件、减振轨道、无缝线路、轨道附属设备等技术要求。

9. 规定了路基基床结构、填料及压实标准、稳定及沉降控制标准。明确了路基地段列车和轨道荷载取值、路基横断面结构形式、过渡段结构形式、地基处理、路基防排水、路基加固防护、路基支挡等技术要求。

10. 规定了桥梁设计荷载及组合和结构变形、变位的限值标准,明确了桥涵结构与构造、桥面布置及附属设施、高架车站桥梁结构、既有铁路桥涵利用等技术要求。

11. 规定了隧道净空尺寸的设计原则,明确了隧道荷载、工程材料、结构设计、抗震设计、洞内附属构筑物、防排水等技术要求。

12. 规定了交、直流制牵引供电系统的、外部电源、变电所、牵引网、电力监控系统、电磁干扰防护等技术要求。

13. 规定了电力供配电系统、变配电所、电力线路、动力照明等技术要求。

14. 规定了传输系统、数据通信网、移动通信系统、电话交换

系统、有线调度通信系统、视频监控系统、时钟同步和时间同步系统、电源设备、通信线路、接口设计等技术要求。

15. 明确了信号系统制式选择原则，规定了地面固定信号、列车运行调度指挥、列车运行控制及闭塞、联锁、列车自动运行、信号集中监测、数据传输网络、信号电源设备、光电缆线路与防护、接口设计等技术要求。

16. 明确了信息系统的设置原则，规定了客票系统、旅客服务信息系统、办公信息系统、系统布线、电源设备、接口设计等技术要求。

17. 规定了火灾自动报警系统、机电设备监控系统、门禁系统、综合监控系统、安检设备、入侵报警系统、雨量及异物侵限监测等技术要求。

18. 规定了车站建筑总体布局、平面设计及设备设施要求及车站结构设计标准，明确了既有车站改造设计要求和车站管线综合设计原则。

19. 明确了车站、区间、车辆基地及运营控制中心的通风、空调、供暖的设计原则和主要设计标准。

20. 规定了给水、排水等设计要求。

21. 规定了建筑防火、区间防灾疏散救援、防排烟与事故通风、消防给水及灭火设施、防灾电气、防灾通信等技术要求。

22. 明确了车站电扶梯、自动人行道、轮椅升降机、站台门等技术要求。

23. 规定了运营控制中心布局及设备布置，供电、防雷与接地，通风、空调与供暖等技术要求。

24. 规定了车辆基地总平面布置、运用整备设施、检修设施、综合维修及物资总库等设计要求。

25. 规定了接地方式的选择及交流和直流牵引模式下综合接地系统等技术要求。

26. 明确了环保选线、生态环境保护和水土保持、噪声和振动

控制、污水和固体废物防治、电磁防护等技术要求。

在执行本规范过程中，希望各单位结合工程实践，认真总结经验，积累材料。如发现需要修改和补充之处，请及时将意见和有关资料寄交中铁第四勘察设计院集团有限公司（武汉市和平大道745号，邮政编码：430063），并抄送中国铁路经济规划研究院有限公司（北京市海淀区北蜂窝路乙29号，邮政编码：100038），供今后修订时参考。

本规范由国家铁路局科技与法制司负责解释。

技术总负责人：安路生、严贺祥。

主编单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司。

参编单位：中国铁路经济规划研究院有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、中国铁路设计集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司。

主要起草人：

章　名	主要起草人
第1章　总则	刘　燕、朱　丹、周宇冠、桑翠江、石建文、刘传朋、宋文祥
第2章　术语和符号	周宇冠、石建文、王　磊、邱绍峰、王开康、张敏慧、李国盛
第3章　总体设计	周宇冠、石建文、刘　燕、宋文祥、桑翠江、傅萃清、邱绍峰
第4章　客流预测	颜湘礼、廖时元、邬金辉、吴文伟、尤　勋、黄一昕
第5章　行车组织与运营管理	闵国水、刘明丽、徐智勇、杜运国、李　樊、杜垦欣
第6章　车辆	杨　辉、何丹炉、殷　勤、刘高坤、张正舟、邱绍峰
第7章　限界	林　飞、郑青松、李经伟、王朝亮、周明星

续上表

章　名	主要起草人
第8章　线路与站场	周宇冠、石建文、刘传朋、宋文祥、王　京、朱　江、冯慧淼、王志新
第9章　轨道	李秋义、韩志刚、张　泽、蒋函珂、方文珊、田春香、伍卫凡、冉　蕾
第10章　路基	周宏元、丁光文、王　京、刘　珣、杨常所、蔡德钩、刘　勇、高志伟、吴沛沛
第11章　桥涵	潘茂盛、严爱国、柯朝辉、高　策、王　丽　、周勇政、王凯林、乔晋飞、邹永伟
第12章　隧道	张　迪、许洪伟、段　伟、刘　喆、霍建勋、任佳一、张海东、吴　林、孟庆余
第13章　牵引供电	王开康、徐鸿燕、朱飞雄、胡先茂、蒋锡健、温建民、皋金龙、苏光辉
第14章　电力	王德发、陈　凯、夏　炎、朱飞雄、马彦宇
第15章　通信	李国盛、刘　魁、赵泽宇、柏　峰
第16章　信号	张敏慧、石先明、邓志翔、李乾社、闫宏伟、刘智平
第17章　信息	袁　莉、杨承东、吴歆彦、胡　蝶、黄乃斌
第18章　安全防护与监控	王德发、陈　凯、徐余明、朱飞雄、李海博
第19章　车站	刘　浩、沈　婷、车轮飞、孙光远、郭建刚、黄建勇、余　洋、邓保顺
第20章　通风、空调与供暖	车轮飞、陈玉远、夏继豪、邓保顺、孙兆军、杨思博
第21章　给水排水	蒋金辉、张汉英、马敏杰、祁　帆、张秋月
第22章　防灾	刘　浩、张　迪、车轮飞、王德发、李国盛、刘　爽、马彦宇
第23章　车站机械设备	罗小华、张　琨、刘　辉、桑翠江、孙　骥、王志飞、林　湛
第24章　运营控制中心	刘　浩、王德发、车轮飞、陈玉远、郭俊嘉、陈　凯、马彦宇、邓保顺
第25章　车辆基地与综合维修	杨　辉、张　琨、熊　盛、桑翠江、李加祺、李　豫、王亚丽、张俊岭
第26章　综合接地	张敏慧、李乾社、王开康、邓志翔、刘智平、汪自成、温建民、苏光辉
第27章　环境保护	张良涛、曾小钦、丁亚超、马莉亚、付达靓、彭胜群

主要审查人：曾会欣、任润堂、秦永平、孙树礼、朱　军、崔　鹏、刘智荣、潘昭宇、王哲浩、付建斌、贾文峥、李凤军、黎　晴、倪光斌、万学红、薛新功、黄桂兴、陈红念、陈　亮、潘继军、徐升桥、韩通新、陈良江、刘丽华、张　涛、吴少海、傅海生、李肖伦、张　雄、喻　渝、王　建、张国兴、廖　宇、陈　涛、乔敏源、沈亚峰、丁建宇、姜文星、毛保华、王修华、李登科、薄海清、李雪飞、韦苏来、王　南、柳世辉、张世宏、江　成、颜　华、周建军、杜文山、张晓林、马志富、刘小刚、钟松辉、杨兴山、张　苏、尹福康、娄永梅、贾晓哲、邓红元、青岚昊、韩志伟、于世平、黄文昕、赵月霞、陈　静、负　虎、辜小安、夏先芳。

目　　次

1　总　　则 …… 1
3　总体设计 …… 9
3.1　一般规定 …… 9
3.2　主要技术标准 …… 9
3.3　综合选线 …… 9
3.4　系统设计 …… 10
4　客流预测 …… 12
5　行车组织与运营管理 …… 17
5.1　一般规定 …… 17
5.2　运输规模 …… 17
5.3　运输模式 …… 20
5.4　配　　线 …… 22
5.5　运营管理 …… 23
6　车　　辆 …… 25
6.1　一般规定 …… 25
6.3　车体与设备 …… 26
7　限　　界 …… 27
7.1　一般规定 …… 27
7.2　计算参数 …… 27
7.3　建筑限界 …… 27
8　线路与站场 …… 29
8.1　一般规定 …… 29
8.2　线　　路 …… 30

8.3 站　　场 …… 45
8.4 交叉与安全设施 …… 51
8.5 接口设计 …… 51
9 轨　　道 …… 52
9.1 一般规定 …… 52
9.2 轨道部件 …… 53
9.4 无砟道床 …… 54
9.5 到发线、配线及车场线轨道 …… 56
9.6 减振轨道 …… 56
9.7 无缝线路 …… 57
9.8 轨道附属设备及常备材料 …… 58
10 路　　基 …… 60
10.1 一般规定 …… 60
10.2 路基横断面结构形式 …… 67
10.3 基　　床 …… 75
10.4 路　　堤 …… 85
10.5 路　　堑 …… 86
10.6 过 渡 段 …… 86
10.7 地基处理 …… 87
10.8 路基防排水 …… 87
10.9 路基防护 …… 89
10.10 路基支挡 …… 90
10.11 既有铁路路基利用 …… 90
10.12 接口设计 …… 90
11 桥　　涵 …… 91
11.1 一般规定 …… 91
11.2 设计荷载 …… 94
11.3 结构变形、变位的限值 …… 100

11.4 结构与构造 …… 107
11.5 桥面布置及附属设施 …… 111
11.6 高架车站桥梁结构 …… 115
11.7 既有铁路桥涵利用 …… 116
11.8 接口设计 …… 116
12 隧 道 …… 121
12.1 一般规定 …… 121
12.2 设计荷载 …… 123
12.3 建筑材料 …… 125
12.4 结构设计 …… 125
12.5 抗震设计 …… 125
12.6 洞内附属构筑物 …… 126
12.7 隧道洞口 …… 127
12.8 防 排 水 …… 127
12.9 接口设计 …… 128
13 牵引供电 …… 129
13.1 一般规定 …… 129
13.2 交流牵引供电系统 …… 131
13.3 直流牵引供电系统 …… 131
13.4 外部电源 …… 132
13.5 变 电 所 …… 132
13.6 牵 引 网 …… 134
13.7 电力监控系统 …… 137
14 电 力 …… 138
14.1 一般规定 …… 138
14.2 供配电系统 …… 138
14.3 电力变配电所 …… 140
14.4 电力线路 …… 140

14.5 动力照明 …… 142
15 通　　信 …… 144
15.1 一般规定 …… 144
15.5 电话交换系统 …… 144
15.7 视频监控系统 …… 144
15.8 时钟同步和时间同步系统 …… 144
15.10 通信线路 …… 145
16 信　　号 …… 146
16.1 一般规定 …… 146
16.2 地面固定信号 …… 146
16.3 列车运行调度指挥 …… 146
16.4 列车运行控制及闭塞 …… 147
16.5 联　　锁 …… 147
16.6 列车自动运行 …… 148
16.8 数据传输网络 …… 148
16.10 光电缆线路与防护 …… 149
17 信　　息 …… 151
17.1 一般规定 …… 151
17.2 客票系统 …… 151
17.3 旅客服务信息系统 …… 151
17.5 系统布线 …… 152
18 安全防护与监控 …… 153
18.1 火灾自动报警系统 …… 153
18.2 机电设备监控系统 …… 154
18.3 门禁系统 …… 155
18.4 综合监控系统 …… 155
19 车　　站 …… 156
19.1 车站建筑 …… 156

19.2 车站结构 …… 157
19.3 车站管线综合 …… 164
20 通风、空调与供暖 …… 165
20.1 一般规定 …… 165
20.2 室内室外设计参数 …… 165
20.3 地下线路 …… 166
21 给水排水 …… 168
21.1 一般规定 …… 168
21.2 给　　水 …… 168
21.3 排　　水 …… 170
21.4 接口设计 …… 171
22 防　　灾 …… 172
22.1 建筑防火 …… 172
22.2 区间防灾疏散救援 …… 172
22.3 防排烟与事故通风 …… 174
22.4 消防给水与灭火设施 …… 174
22.5 防灾电气 …… 177
23 车站机械设备 …… 178
23.1 自动扶梯和自动人行道 …… 178
23.2 电　　梯 …… 178
23.4 站 台 门 …… 179
24 运营控制中心 …… 181
24.1 一般规定 …… 181
24.3 供电、防雷与接地 …… 181
25 车辆基地与综合维修 …… 182
25.1 一般规定 …… 182
25.2 总平面布置 …… 185
25.3 车辆运用整备设施 …… 186

25.4 车辆检修设施 …… 187
25.5 综合维修 …… 187
25.6 物资总库 …… 187
26 综合接地 …… 188
26.1 一般规定 …… 188
26.2 交流牵引模式下的综合接地 …… 188
26.3 直流牵引模式下的综合接地 …… 188
27 环境保护 …… 189
27.1 一般规定 …… 189
27.2 噪声与振动污染防治 …… 189
27.3 污水与固体废物污染防治 …… 191
27.4 电磁污染防治 …… 191

1 总　　则

1.0.1 市域(郊)铁路为城市中心城区与周边新城或组团城市各城镇之间提供公交化、大运量、快速便捷的轨道交通系统,其服务功能和相关要求介于城市轨道交通与城际铁路之间,服务特性更接近于城市轨道交通。市域(郊)铁路有其不同于城际铁路、城市轨道交通的特殊运营特征,为填补该领域行业标准的空白,满足市域(郊)铁路建设和发展需要,充分体现市域(郊)铁路的功能需求和技术特点,适应我国新型城镇化发展,体现综合交通体系建设理念,强化绿色低碳环保要求,编制行业标准是非常必要的。本规范在认真总结我国市域(郊)铁路和国内外同类功能轮轨项目设计、建设、运营、管理实践经验及科研成果的基础上编制而成。

1.0.2 根据市域(郊)铁路的功能定位,其服务半径一般较地铁更大,可以达到 70 km,为满足不大于 1 h 通勤时间要求,统一线路技术标准,列车运行速度在 100 km/h 至 160 km/h 之间,设计速度分为 100 km/h、120 km/h、140 km/h 和 160 km/h 四档。

对于利用既有铁路开行市域(郊)列车的项目,受既有铁路现状条件控制,一般结合提速改造的工程代价和对城市建设、环境的影响等因素,综合研究确定线路设计速度,可以低于 100 km/h。

1.0.4 市域(郊)铁路一般线路较长,承担外围组团与中心城间强大的客运交通需求,以通勤、通学为主,对出行时间要求较高。

2019 年 9 月,中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》提出:到 2035 年基本建成交通强国,形成“全国 123 出行交通圈”(都市区 1 h 通勤、城市群 2 h 通达、全国主要城市 3 h 覆盖);在《交通强国战略研究(第一卷)》明确提出都市圈“门到门”1 h 通勤圈。

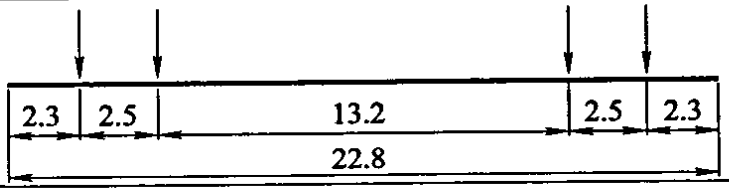
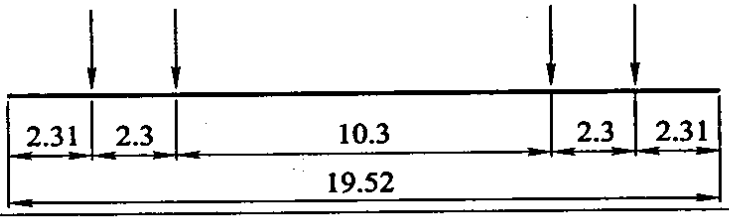
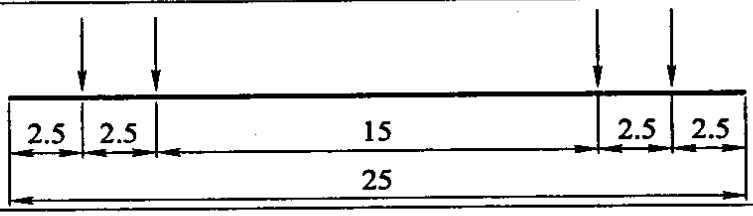
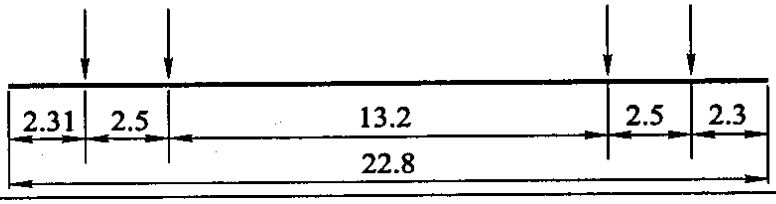
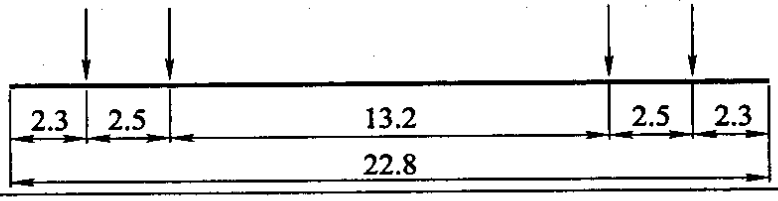
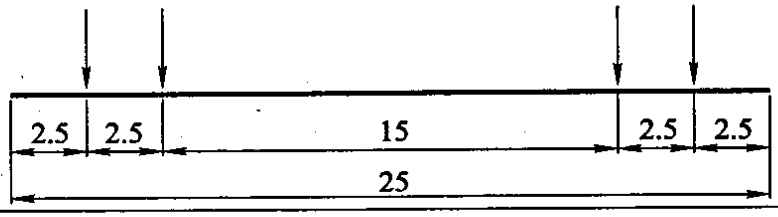
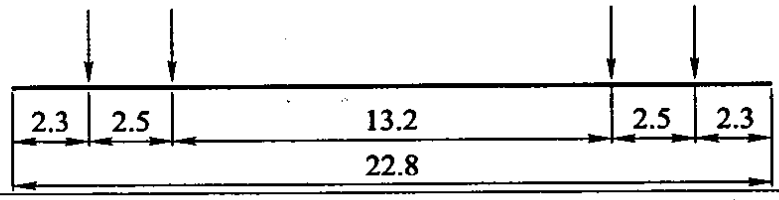
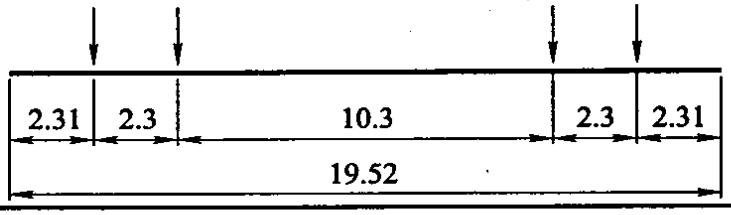
综上，我国大城市市域范围基本在中心城70 km半径范围内，通勤交通出行时间通常不大于1 h。对于服务其他类型的客流而言，从时间需求、运营管理等方面考虑，乘客乘车时间即市域(郊)铁路全程运行时间可以不受该条款规定的时间限制。

1.0.7 市域(郊)铁路客流水平受城市经济社会发展影响较大，为保证市域(郊)铁路在建成后不致长时期欠负荷运营或短期内频繁扩容改造而对运营产生干扰，并节约初期的建设投资，经济合理地分阶段进行投资建设，规定了市域(郊)铁路的设计年度。考虑市域(郊)铁路运输性质更趋同于城市轨道交通范畴，参照城市轨道交通初期年度为交付运营后第三年的运量设计。规定了初期为交付运营后第三年。其中，“基础设施和不易改、扩建的建筑物和设备”主要包括换乘车站、预留车站、主变电所、控制中心、车辆段(停车场)等。

1.0.8 列车荷载图式是铁路设计中最重要的参数之一，直接影响到行车安全性和工程造价。影响列车荷载图式的因素很多，不仅与线路上运行的列车类型、轴重、轴距、编组以及车辆的发展有密切的关系，还与运输模式、速度目标、不同结构体系的加载方式等密切相关。另外，列车荷载图式的制定还需考虑土建结构的施工及运维荷载。列车荷载图式在铁路土建工程主体结构上产生的静、动效应需能够包络各类实际运营列车产生的静、动效应，同时考虑发展及难以预见的因素，预留合适的安全储备。

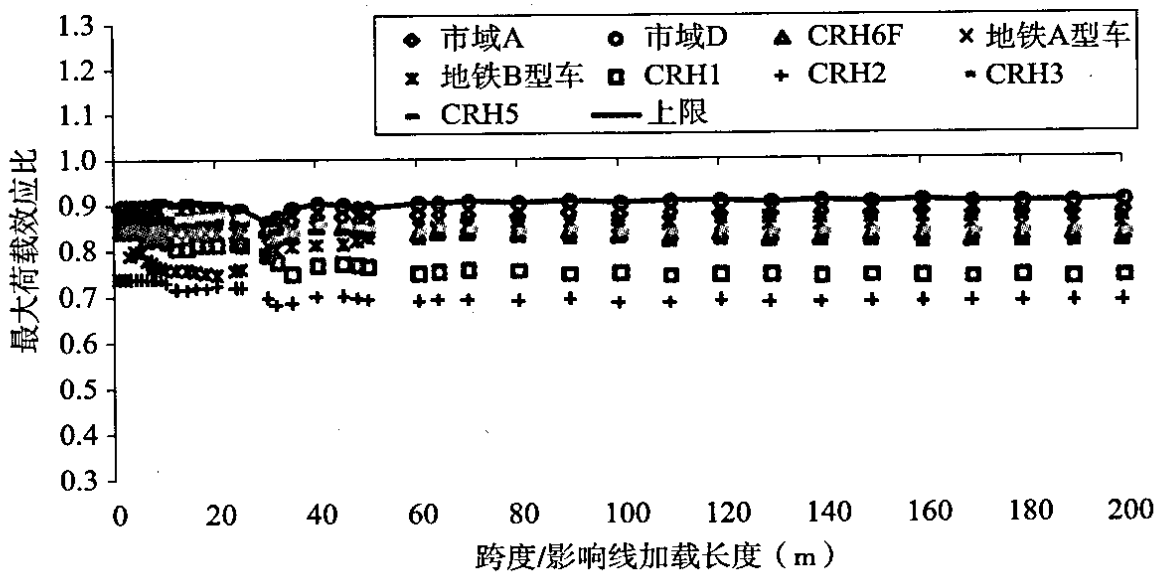
为保持与我国现行铁路列车荷载图式模式的一致性，通过合理设置荷载图式，预留10%以上的荷载储备，制定了ZS荷载。ZS荷载涵盖我国CRH系列动车组和轨道交通列车(包括市域A、市域B、市域C、市域D、城轨A、城轨B、CRH1、CRH2、CRH3和CRH5等车型)，其运营车辆荷载参数见说明表1.0.8—1。说明图1.0.8给出了各种运营列车与ZS的荷载静效应最大比值(最不利情况)，可以看出，在1 m～200 m桥涵跨度范围内，ZS荷载图式的荷载储备均在10%以上，且不同跨度储备较为均匀。

说明表 1.0.8—1　不同类型运营车辆荷载参数表

车型	运营车辆荷载(kN)	轴距分布(m)
市域 A	165	
市域 B	140	
市域 C	170	
市域 D	170	
双流制式	170	
CRH6F	170	
城轨 A	160	
城轨 B	140	

续说明表 1.0.8—1

车型	运营车辆荷载(kN)	轴距分布(m)
CRH1	160	CRH1头车 2.8 2.7 16.3 2.7 2.45 26.95
		CRH1中间车 2.45 2.7 16.3 2.7 2.45 26.6
CRH2	140	CRH2头车 2.85 2.5 15 2.5 2.5 25.35
		CRH2中间车 2.5 2.5 15 2.5 2.5 25
CRH3	170	CRH3头车 3.51 2.5 14.875 2.5 2.475 25.86
		CRH3中间车 2.475 2.5 14.875 2.5 2.475 24.825
CRH5	170	CRH5头车 4.2 2.7 16.3 2.7 2.1 28
		CRH5中间车 2.1 2.7 16.3 2.7 2.1 25.9



说明图 1.0.8　各种运营列车与 ZS 荷载静效应比值

对于施工、运维、救援荷载等，考虑到此类列车运营速度较低，且在桥上运营次数较少，因此从动效应的角度，对列车与推荐图式的荷载效应进行比较分析，其中 ZS 荷载和列车的动力系数依据《铁路桥涵检定规范》（铁运函〔2004〕120）进行计算。结果表明，在行驶速度为 60 km/h 和 10 km/h 时，列车荷载动效应不大于推荐荷载图式动效应，通过桥涵无需进行详细结构检算的施工、运维设备型号及桥涵跨度见说明表 1.0.8—2 和说明表 1.0.8—3。

说明表 1.0.8—2　以 60 km/h 速度通过桥涵时无需进行详细结构检算的施工、运维设备型号及桥涵跨度

序号	类型	名　称	型　号	桥涵跨度
1	施工作业车	焊轨车	YHG-1200k	1 m～2 m、7 m 及以上
			YHGQ-1200k	全部
		道岔打磨车	CMC-20	全部
2	养路维修机械设备	捣固车	DC-32 Ⅱk	全部
			DC-32k	全部
			DCL-32	全部

续说明表 1.0.8—2

序号	类型	名　称	型　号	桥涵跨度
2	养路维修机械设备	捣固车	CDC-16k	14 m 及以上
			DWL-48k	20 m 及以上
		配砟整形车	DPZ-400k	全部
			SPZ-200k	全部
		物料运输车	WY-100Ⅲk	全部
		轨道动力稳定车	WD-320k	1 m～3 m、6 m 及以上
		清筛机	BS-550k	12 m 及以上
			BS-1200	60 m 及以上
			QS-650k	14 m 及以上
			QS-650x	24 m 及以上
		钢轨探伤车	GTC-80	全部
		轨道车	GCY-300	全部
			GCY-300Ⅱ	全部
			GCY-350	全部
			GCY-450	全部
			QGC-25	全部
			GC-220	全部
		轨道车	GC-270	全部
			GCD-600	全部
			GCD-1000	12 m 及以上
		桥梁检查车	QJ-1	全部
		大修列车	DXC-500	90 m 及以上
3	测量车		GZC-120k	全部

说明表 1.0.8—3　以 10 km/h 速度通过桥涵时无需进行详细结构检算的施工、运维设备型号及桥涵跨度

序号	类　型	名　称	型　号	桥涵跨度
1	施工作业车	焊轨车	YHG-1200k	全部
			YHGQ-1200k	全部
		道岔打磨车	CMC-20	全部
2	养路维修机械设备	捣固车	DC-32 Ⅱk	全部
			DC-32k	全部
			DCL-32	全部
			CDC-16k	1 m～2 m、8 m 及以上
			DWL-48k	1 m～2 m、14 m 及以上
		配砟整形车	DPZ-400k	全部
			SPZ-200k	全部
		物料运输车	WY-100 Ⅲk	全部
		轨道动力稳定车	WD-320k	全部
		清筛机	BS-550k	1 m～2 m、10 m 及以上
		清筛机	BS-1200	1 m～2 m、12 m 及以上
			QS-650k	1 m～2 m、10 m 及以上
			QS-650x	1 m、18 m 及以上
		钢轨探伤车	GTC-80	全部
		轨道车	GCY-300	全部
			GCY-300 Ⅱ	全部
			GCY-350	全部
			GCY-450	全部
			QGC-25	全部
			GC-220	全部
			GC-270	全部
			GCD-600	全部
			GCD-1000	全部
		桥梁检查车	QJ-1	全部
		大修列车	DXC-500	1 m～2 m、18 m～25 m、40 m 及以上
3	测量车		GZC-120k	全部

1.0.9 市域(郊)铁路与干线铁路、城际铁路、城市轨道交通共同构成了网络层次清晰、功能定位合理、衔接一体高效的交通体系，加强市域(郊)铁路与其他三种轨道交通一体化衔接，多线多点换乘有利于乘客便捷、高效出行。

开行跨线车的目的是减少乘客换乘次数，快捷到达目的地，但由于跨线车占用相邻线路能力，开行频次一般不会太高，跨线乘客候车时间较长，出行效率可能反而低于换乘方式，所以具体项目应从其功能定位出发，根据跨线客流占比，结合行车交路方案、两线技术标准兼容性、工程条件等因素，综合比选确定是否跨线运行。

1.0.13 市域(郊)铁路采用平交道口存在极大的行车安全隐患，为避免对乘客生命财产和铁路运输造成重大损失，故规定市域(郊)铁路应按全封闭、全立交设计。

3 总体设计

3.1 一般规定

3.1.3 市域(郊)铁路工程设计时各专业需要考虑设计成果在实施过程中和运营阶段可能存在的风险,并在设计成果(图纸或文件)中予以明确,同时在施工图阶段还需根据现场实际情况做好技术交底,将可能存在的风险降至最低。

3.1.6 “一体化规划与设计”是指在线网规划阶段需注重与换乘线路的统筹协调;在项目建设阶段注重与干线铁路、城际铁路、其他市域(郊)铁路及城市轨道交通的同步设计、同步实施,也需要统筹考虑配套建设的其他工程。

3.2 主要技术标准

3.2.6 牵引供电制式的确定涉及供电能力和经济性两个主要因素。新建市域(郊)铁路采用单一直流或交流牵引供电方式,工程方案简单、有利于节约工程投资、便于运营管理。市域(郊)铁路速度目标值在 100 km/h ~ 160 km/h,采用交流制和直流制供电方式均可以满足技术要求,但设计速度在 140 km/h 及以上时,直流制牵引电流大,对授流系统要求更高,且经济性较差,因此规定了设计速度 140 km/h 及以上时,宜采用交流牵引供电制式。

3.3 综合选线

3.3.1 关于市域(郊)铁路选线设计的说明如下:

5 “难以绕避时应采取保障运营安全的措施”是为了避免或减少与既有交通走廊、重要管线、军事设施及易燃、易爆或放射性

物品等相互影响。

7　线路具体敷设方式需因地制宜选择，从节约工程投资考虑，尽量采用地面线；当线路位于平原地区和具有高架条件的城镇地段，可以采用高架线；当线路通过中心城区、高层建筑物密集区时，经环保、技术、经济比选后可以适当采用地下线。位于深厚淤泥、淤泥质土等地段的线路，线路敷设方式需经技术经济比选论证。

3.3.2　关于市域(郊)铁路车站设置的说明如下：

1　市域(郊)铁路车站设置以方便乘车、提高客流效率为目的，同时需考虑旅行速度。站间距较小，旅行速度较低，旅行时间较长，市场竞争力降低，因此，站间距与设计速度密切相关。

为保证列车设计速度选择的合理性，站间距一般需满足列车在区间33%～50%的长度内保持该区段设计速度。根据国内外已建成市域(郊)铁路运营经验，结合市域(郊)铁路客流出行特征，规定了中心城区的平均站间距不宜小于2 km，其他路段平均站间距不宜小于4 km。

3.4　系 统 设 计

3.4.3　市域(郊)铁路车厢舒适度的选择，既要考虑市郊客流运距长的因素，又要考虑作为城市公共交通工具公益性对运营成本的要求。我国市域(郊)铁路客流平均乘距一般在15 km～20 km以上，远大于城市轨道交通，一般加大座席比例，规定了其站席密度不大于4 人/m^2。而当市域(郊)铁路进入中心城后，其功能定位可能会发生调整或具有复合功能，在中心城外围，对长距离出行考虑提高舒适度，但在进入中心城后，由于客流规模加大，若采用较高标准，会大幅度降低运营经济性，可以采用城市轨道交通相关标准，最高不超过5 人/m^2。参照《市域快速轨道交通规划与设计导则》RISN-TG 032—2018，规定了座位率不宜低于设计载客量的25%。

3.4.6 当线路采用较低的路段设计速度时，其线下基础设施设计标准可以有所降低，以最大限度地节省工程投资。如路基的工后沉降标准和地基处理措施，桥梁梁型选择箱梁还是T梁，隧道衬砌内轮廓减小与行车速度相匹配，无砟轨道改为有砟轨道等。故规定了路基、桥梁、隧道和轨道等线下基础设施设计应采用与设计速度相匹配的技术标准。

3.4.9 市域(郊)铁路列车以较高速度通过区间隧道时，将会引起隧道内空气压力的较大变化，从而对车厢内人员舒适性造成相应影响。因此，本规范引用了《地铁设计规范》GB 50157—2013、《城际铁路设计规范》TB 10623—2014有关规定，明确了车厢内压力变化率不大于415 Pa/s，且3 s时间段内的压力波动值不大于800 Pa。

3.4.11 不同的线网采用的乘车凭证各不相同。一般通勤、通学、公务、商务等短途客流非对号入座交通工具的票务系统多采用非接触式IC卡票。城市轨道交通一般采用非接触式IC卡票。干线铁路、城际铁路目前采用的是磁介质纸质热敏票、二维条码票、非接触式IC卡或电子客票等乘车凭证。当市域(郊)铁路与干线铁路、城际铁路、城市轨道交通跨线运行时，客票系统兼容不同的乘车凭证是为了方便乘客乘车。

4 客流预测

4.0.1 交通需求定量预测模型是开展市域(郊)铁路客流预测建模的基础。模型需反映居民出行特征和交通供需现状,既适应市域内部和城镇间交通现状,又适应未来发展状况;能预测交通需求和供给总量及特征,并分析供需平衡关系。预测模型可以参考《城市轨道交通客流预测规范》GB/T 51150—2016 进行标定和校核。模型范围的基础交通网络需涵盖市域及线路服务范围内的交通网络各组成部分,并对公共交通网络进行细化,细化程度可以根据市域(郊)铁路客流预测内容而有所区别,如线路客流预测需包含市域(郊)铁路线路、车站各类接驳线路等,车站分向客流预测需综合考虑车站周边各类接驳方式的位置、道路通道、与出入口的相对关系等更加详细的交通设施信息。鉴于目前我国仍处于快速城镇化发展进程中,城市交通特征变化较快,为保证调查数据的时效性,规定了近5年内的综合交通调查数据可以作为客流预测基础,超过5年,需组织进行新一轮城市综合交通调查。利用既有铁路改建为市域(郊)铁路或利用既有铁路开行市域(郊)列车时,客流预测视项目具体情况适当简化。

4.0.2 市域综合交通网涵盖铁路、公路、水运、航空、城市道路、城市轨道交通等,通过地理空间和功能的有机结合、衔接,形成网络布局,是综合交通体系的基础。区域国土空间规划将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融为一体,实现"多规合一",强化区域国土空间规划对各专项规划的指导约束作用,是区域空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据。沿线土地利用规划是沿线对土地开发、利用、整治及保护等方面做统筹安排和长远规划,加强土地利用的宏观控

制和计划管理，合理利用土地资源。市域（郊）铁路与其他交通方式有机结合、高效衔接，其客流预测需考虑市域综合交通网现状及规划、区域国土空间规划及沿线土地利用规划。

4.0.3 市域（郊）铁路客流预测所需交通数据包括交通基础设施数据、现状交通量统计数据和交通运行状况数据，用于现状交通需求特征和运行状况分析、客流预测模型建模、标定和校核。基础资料与数据主要包括：

（1）交通综合调查，包括模型范围居民出行调查、沿线机动车流量调查、公共交通客运量调查等主要内容，调查样本量需满足市域交通需求预测模型标定和校核要求，如样本覆盖范围与模型范围一致，样本量分布较为均匀，样本量满足模型关键指标的标准误差要求。

（2）市域（郊）铁路所在交通走廊城市公交（常规公交、城市轨道交通）、城市对外交通（长途客运巴士、客运铁路、水运等）各交通方式服务水平及运行状况，包括道路网总体负荷水平、道路行驶速度，公路、水运、客运铁路、轨道交通发车（船）班次和行驶速度等。

（3）市域（郊）铁路所在交通走廊城市公交、城市对外交通需求特征，包括各交通方式日客运量、平均运距及断面客流量等。

（4）利用既有铁路改建为市域（郊）铁路或利用既有铁路开行市域（郊）列车，包括既有铁路技术标准、车站分布、线路和车站能力、服务范围、客货运量、客流特征的现状调查分析。

4.0.4 市域（郊）铁路服务客流出行特征与普通城市轨道交通线路有所不同，需突出市域（郊）铁路技术特征进行客流预测。市域（郊）铁路除主要承担线路服务范围内的通勤、通学等规律性客流外，还承担线路服务范围内的公务、商务、旅游、探亲等客流，与同一交通走廊内的公路、水运、客运铁路、城市轨道交通等交通方式存在竞争关系，且市域（郊）铁路工作日、周末及节假日客流差异较大。因此，需在市域（郊）铁路所在交通走廊内的公路、水运、客

运铁路、城市轨道交通等交通方式现状及规划分析基础上，预测市域（郊）铁路工作日、周末及节假日客流，预测成果作为市域（郊）铁路建设的基础依据。

4.0.5 市域（郊）铁路线路服务范围较城市轨道交通更大，且普遍延伸至城市外围组团甚至跨越多个城市，沿线外围组团待开发区域较多，规划的不确定性及客流风险较城市轨道交通更高。因此，需加强市域（郊）铁路客流敏感性测试和客流特征分析。

4.0.6 工程可行性研究阶段客流预测直接为线路、车站设计等提供技术参数定量依据，因此，除了模型范围交通需求、线网及线路客流指标等总体层面的指标外，还要重点预测车站进出站客流和换乘车站换乘客流。

（1）模型范围交通需求分析，包括：交通出行总量、出行时空分布、交通方式结构等。需要注意的是，与城市轨道交通不同，市域（郊）铁路项目交通需求分析要针对不同区域加以分析，未跨市域范围的市域（郊）铁路重点分析组团内部交通需求及组团之间交通需求；跨市域的市域（郊）铁路重点分析市域内部交通需求和跨市域组团间交通需求。

（2）线网客流预测，包括：远期线网客流量、负荷强度、平均乘距、换乘客流量和换乘系数，远期各线路客流量、负荷强度、平均乘距、高峰小时单向最大断面客流量。市域（郊）铁路成网的情况下，市域（郊）铁路线网客流预测要求与城市轨道交通客流预测相同，即包括线网日均客流预测主要指标及各条线路日均、高峰小时客流预测主要指标。若设计年度市域（郊）铁路尚未成网，线网客流预测可以弱化或省略。

（3）线路客流预测，包括：初期、近期和远期全日及早、晚高峰小时客流量，客流周转量，换乘客流量，平均运距，单向最大断面客流量，负荷强度，客流时段分布曲线，日各级运距的客流量，通勤与通学客流占比。线路客流高峰不出现在早、晚高峰时，需分析该线路高峰客流出现时段及线路客流指标。当线路与其他交通方式互

联互通时，需包括互联互通线路的客流构成分析。

考虑到市域（郊）铁路服务客流出行特征不同于普通城市轨道交通线路，因此，其客流预测成果需加强客流出行特征预测分析。由于市域（郊）铁路线路较长，线路不同断面客流其高峰时段、服务群体、运距构成、客流方向、出行目的等指标均可能存在一定差异，需分别进行说明；市域（郊）铁路工作日以服务中长距离通勤、通学乘客为主，工作日、周末、节假日客流特征也会存在明显区别，因此，需对线路工作日高峰与平峰、周末、节假日客流特征进行预测及分析。

利用既有铁路开行市域（郊）列车时，除市域（郊）铁路上述客流预测主要指标外，还需包括既有铁路客货运量预测分析，以便检算既有铁路能力适应情况。

（4）车站客流预测，包括：初期、近期及远期全日及早、晚高峰小时各车站乘降客流，站间断面客流，换乘站分方向换乘客流。当车站客流高峰不出现在早、晚高峰时段时，需预测该车站高峰客流出现时段及车站乘降客流。类似火车站、长途汽车站、机场、医院、学校、大型文体场馆、展览馆等附近的市域（郊）铁路车站，其客流高峰可能不出现早、晚高峰时段，需预测分析该类车站高峰客流出现时段及车站乘降客流；与火车站、长途汽车站、机场、大型旅游景点、大型文体场馆或展览馆等相衔接的市域（郊）铁路车站，其客流波动较其他车站大，客流高峰时段也可能与其他车站不同。因此，在大型社会活动期间或节假日，对于具有突发客流的特殊车站，需单独做预测和分析，以确定车站规模和合理布局等。

（5）站间客流 OD 预测，包括：初期、近期和远期全日及高峰小时站间客流 OD 预测及分区域站间客流 OD 预测。其中，站间客流 OD 预测主要用于分析大站间客流交换量，分区域站间客流 OD 预测主要用于分析各区域客流交换量，为运营组织设计提供基础依据。

（6）客流预测敏感性分析，包括但不限于交通政策、经济发展水平、沿线土地利用规划、人口和岗位规模、票制票价、服务水平、

交通衔接、市域(郊)铁路及城市轨道交通线路建设进程等因素变化对初期、近期和远期主要客流指标的影响。由于上述因素存在较大不确定性,又是影响市域(郊)铁路客流预测结果的关键因素,因此,需要针对以上不确定性因素对拟建线路的影响进行敏感性分析。初期一般选取市域(郊)铁路沿线土地利用规划、人口和岗位规模、票制票价、服务水平、交通衔接等因素;近、远期一般选取交通政策、沿线土地利用规划、人口和岗位规模、市域(郊)铁路及城市轨道交通线路建设进程等因素。

4.0.7 由于工程初步设计阶段所需要的客流指标更为具体和细致,初步设计阶段客流预测的主要内容,需在工程可行性研究阶段客流预测主要成果基础上,增加以下预测内容,满足车站初步设计工作需要:

(1)车站高峰时段及高峰小时分方向乘降量。

(2)全日及高峰小时车站各出入口进站客流量和出站客流量。

(3)车站各出入口分方向的超高峰系数。

(4)换乘车站高峰时段及高峰小时分方向换乘客流量。

(5)全日及高峰小时车站不同接驳交通方式进站客流量和出站客流量。

市域(郊)铁路中长距离出行的客流在出行特征上,体现出客流在高峰小时内的某个时段相对集中出行,导致超高峰系数高于普通城市轨道交通线路,按照高峰小时客流断面进行系统规模设计,可能会造成超高峰时段车厢满载率较高,甚至处于超员状态。因此,车站客流除包括全日及早、晚高峰小时客流预测指标外,还需预测车站超高峰时段客流,用于校核运能设计的适应性和余量控制,以及合理安排超高峰时段运营组织方案。

5 行车组织与运营管理

5.1 一 般 规 定

5.1.1 市域(郊)铁路行车组织设计是为具体的设计工作确定目标,是最终合理地完成工程设计和建设的重要前提。

市域(郊)铁路运营不仅要考虑正常的运营状态,还要考虑系统故障状态时的非正常运营状态以及遇到突发事件时的紧急运营状态。非正常运营状态是指超出正常范围,但又不至于直接危及乘客生命安全,对车辆和设备不会造成大范围的严重破坏,整个系统能够维持降低标准运行的系统运行状态,主要包括列车晚点、区间短时间堵塞、线路设备故障、列车故障、沿线系统设备故障等;紧急运营状态是指发生了直接危及乘客生命安全、严重自然灾害或系统内部重大事故,造成系统不能维持运行的情况,主要包括火灾、地震、列车运行事故、设备重大事故等。

市域(郊)铁路是设施构成复杂的系统,不可避免会出现非正常运营状态和紧急运营状态,而且市域(郊)铁路属于人流积聚的公共交通,其客流量水平较高。因此,在非正常运营和紧急运营状态下,为避免拥堵和消除或缓解安全危险,需为快速疏散乘客、尽快恢复运营创造条件。

5.2 运 输 规 模

5.2.1 市域(郊)铁路的设计运输能力,是指列车高峰小时单向输送能力。

5.2.2 系统设计能力需核算车站追踪能力、折返能力、出入段能力等。

最小行车间隔是指前后两列车在运行过程中连续通过同一个点的最小时间间隔，是衡量设计能力以及行车密度的标准，是区间追踪间隔、车站追踪间隔以及折返间隔中最小的追踪间隔。最小行车间隔与列车最高运行速度、信号系统、停站时间、列车长度、车辆加减速性能、车站布置形式、到发线有效长度、咽喉区长度、道岔型号等因素均有关。当采用快慢车越行模式时，最小行车间隔将会远小于设计能力所对应的平均行车间隔，这就需要对最小行车间隔进行分析后确定，且土建、设备系统配置需能够满足此最小行车间隔的运营需求。

一般而言，采用 CBTC 列控系统时，100 km/h ~ 140 km/h 速度最小行车间隔可以满足 2.0 min ~ 2.5 min，160 km/h 速度最小行车间隔可以满足 2.5 min；采用 CTCS 列控系统时，最小行车间隔可以满足 3.0 min。在设计中，需根据项目实际情况进行核算。

5.2.3 关于市域(郊)铁路列车编组的说明如下：

1 目前我国各大城市的城市轨道交通线路车辆最大编组为 8 辆，而市域(郊)铁路运量一般低于城市轨道交通，属于大中运量水平，8 辆编组市域(郊)列车高峰小时运输能力可以达 3 万人左右，若进一步增大列车编组，则可能运能虚靡、不经济。

因此，新建市域(郊)铁路最大编组辆数一般不大于 8 辆。初、近期结合客流需求可以选择过渡性编组方案。

2 利用既有铁路开行市域(郊)列车时，需对既有铁路能力和市域(郊)客流需求进行分析，在既有运行图基础上对特定区段铺满图，结合既有设备设施和通过能力，分析编组方案的能力适应性，选择合理的列车编组方案。

5.2.4 关于市域(郊)铁路各设计年度列车运行间隔的说明如下：

1 新建市域(郊)铁路列车运行间隔

参照《地铁设计规范》GB 50157—2013 第 3.2.6 条规定：地铁各设计年限的列车运行间隔，应根据各设计年限预测客流量、列车编组及列车定员、系统服务水平、系统运输效率等因素综合确定。

初期高峰时段列车最小运行间隔不宜大于5 min,平峰时段最大运行间隔不宜大于10 min。远期高峰时段列车最小运行间隔不宜大于2 min,平峰时段最大运行间隔不宜大于6 min。

市域(郊)铁路与地铁相比较,其列车运行间隔可以相对较低,但作为城市内部公共交通组成部分,公交化仍是其基本特征之一,需保证一定的服务频率。国外市域(郊)铁路的列车运行间隔,高峰时段一般在2 min~10 min之间,平峰时段一般不超过30 min,多在10 min~30 min之间。目前我国市郊客流主要通过公交巴士输送,参照《城市公共汽电车客运服务规范》GB/T 22484—2016第4.3.2条规定:发车间隔应根据客流需求确定,高峰时间应能满足乘客上车需求,市区高峰时间车辆发车间隔不宜大于8 min,市区低谷时间车辆发车间隔不宜大于20 min。

我国市域(郊)铁路的列车运行间隔以提供公交化的公共交通服务为原则,根据客流强度、客流平均出行距离等因素综合考虑确定。借鉴国外经验,参考国内城市公共汽电车客运服务,从提供公交化服务出发,规定了我国市域(郊)铁路的列车运行间隔初期高峰时段不宜大于10 min,平峰时段不宜大于15 min。

2　利用既有铁路开行市域(郊)列车运行间隔

目前国内利用既有铁路开行市域(郊)列车项目的行车对数不多,主要是受限于既有铁路能力,如北京S1、S2、S5线全日行车对数仅4对~12对,早晚高峰平均列车运行间隔1 h左右,国内开行市域(郊)列车对数最多的既有铁路是上海金山铁路,目前全日开行37.5对,早晚高峰平均列车运行间隔20 min~30 min。

利用既有铁路开行市域(郊)列车一般服务于通勤、通学客流,要满足公交化运营要求,结合国内利用既有铁路开行市域(郊)列车实际运营情况,将列车运行间隔规定为"高峰时段不宜大于15 min,平峰时段不宜大于30 min"。运营时间若为6:00~22:00(约16 h),则全日至少需发车40对,在能力上要求既有铁路为双线,且承担的铁路客货列车对数一般不大于60对/日~70对/日。

利用既有铁路开行市域(郊)列车若主要服务旅游客流,则不受此条限制。

5.2.5 地铁的平均站间距约为 1 km ~ 1.2 km,最高运行速度为 80 km/h,旅行速度一般不低于 35 km/h,速度效率不小于 43%。市域(郊)铁路平均站间距大于地铁,可以达到更高的速度效率。站站停单一运行模式线路,列车速度效率一般达到 50% 以上;快慢车越行模式线路,为避免慢车避让快车带来的慢车乘客乘车时间延长太多,慢车速度效率一般达到 35% 以上。

5.3 运 输 模 式

5.3.1 关于市域(郊)铁路跨线运行运输模式的说明如下:

(1)市域(郊)铁路网内部线路间的跨线运行

市域(郊)铁路网运营主体相同,客流特征相近,技术标准相同,组织跨线运行可以扩大服务范围,实现资源共享。因此,市域(郊)铁路网内部可以组织跨线运行。

(2)市域(郊)铁路与城市轨道交通间的跨线运行

市域(郊)铁路与城市轨道交通组织跨线运行可以减少乘客出行换乘总次数和换乘时间,提高交通系统服务水平。但也存在以下问题:

第一,城市轨道交通普线线路速度目标值为 80 km/h ~ 100 km/h,一般采用直流制,若二者跨线运行,对市域(郊)线路的速度目标值及系统制式的选择都有较大的影响。

第二,城市轨道交通普线主要服务中心城区客流,客流量级高,一般线路的富余能力都很小,很难满足市域(郊)铁路跨线运行。

因此,市域(郊)铁路与城市轨道交通普线一般不组织跨线运行。

近年来,随着城市规模的不断扩大,各大城市线网规划中进一步完善了城市轨道交通线网层次,新增了城市快线网这一结构层次,以满足城市外围区到中心区快速通达的服务。从线路客流特

征和技术特征来看，市域（郊）铁路网与城市快线网有一定的共性，二者在功能上有部分重叠。

因此，市域（郊）铁路可以与城市轨道交通线网中城市快线组织跨线运行。

跨线运行的前提条件是客流需求，当市域（郊）铁路与其衔接线路客流断面水平差异不大（市域最大断面客流占相邻线最大断面客流的50%以上），且有较大交换客流（市域跨线客流交换量占市域总客流的50%以上），共线段能力富余、满足市域（郊）铁路公交化运营，且工程投资增加不大时，市域（郊）铁路可以与相邻线组织跨线运行。组织跨线列车运行时，还需充分考虑由此给其他列车运行及运营调整等带来的影响。

（3）市域（郊）铁路与城际铁路间的跨线运行

城际铁路主要服务于城市群各城市之间的城际客流，在沿线经过的城、镇或卫星组团等地通常设有车站，往往与市域（郊）铁路的功能有所重叠。当二者利用同一通道引入中心城区时，是否组织跨线运行需慎重考虑，主要原因如下：

第一，与市域（郊）铁路相比，城际铁路的服务区域更大，线路更长，以商务、旅游、娱乐、探亲为主，城际铁路虽然也采用公交化运营，但其发车频率低于市域（郊）铁路，二者在运营服务水平上相差较大。

第二，市域（郊）铁路一般客流量较小，为满足公交化运营，一般采用灵活编组、高密度的行车组织模式，沿线车站规模灵活控制；而目前我国城际铁路大部分采用8辆编组甚至16辆编组，当市域（郊）铁路需要兼顾跨线城际列车时，沿线车站规模需要加大，造成土建工程投资大幅增加。

第三，一般城际铁路速度目标值较市域（郊）铁路速度目标值高，若与市域（郊）铁路跨线运行，将降低城际铁路运行速度。

第四，城际铁路与市域（郊）铁路可能分属不同的运营主体，采用不同的管理体制，如果组织列车跨线运行，将涉及不同运输主

体之间运输组织的协调和运营收益的清算，同时要求两者系统配置必须兼容，降低投资效益。

因此，市域（郊）铁路与城际铁路一般不跨线运行，但当市域（郊）铁路在同一通道内需承担对外城际功能等特殊需求时，可以考虑开行跨线城际列车。

5.3.3 市域（郊）铁路沿线的客流量分布通常是不均匀的。为了提高运营效益和减少列车空驶距离，需根据客流分布情况，在适当的位置设置折返线，组织小交路的列车运行模式。对于土建等改扩建困难的工程，考虑一次建成，折返能力根据远期列车运行交路确定。

5.3.4 针对市域（郊）铁路提出了两种运营服务模式：一是普通城市轨道交通采用的等间隔服务模式；二是干线铁路、城际铁路采用的时刻表服务模式。这两种模式要结合客流需求、出行特征、高峰或平峰时段的行车间隔等综合考虑确定。同时，对于一条线路的不同区段，也可以采用不同的运营服务模式。

5.3.5 市域（郊）列车不停车通过站台是一种运营常态，过站速度直接影响站台上乘客安全及列车运营效率等。设站台门时，根据工程实践经验，规定了越站列车实际运行速度不宜大于80 km/h，如果采用更高的过站速度，需对过站限界、站台门等的影响做进一步试验验证。

5.4 配　　线

5.4.1 配线是为列车提供折返、停放及出入车辆基地等作业的线路，是列车运行组织和调整的基础。合理设置配线形式和数量，可以使列车运行方案编制更加灵活、机动，当出现非正常运行情况时，也为系统的恢复提供了可能和条件。

5.4.3 故障车停车线的间距主要与故障车退出运营时的运行速度、故障车处理时间、救援时间等因素有关。根据《地铁设计规范》GB 50157—2013，按地铁车辆推送速度25 km/h～30 km/h，退

出运行总时间控制在30 min以内，走行时间不大于20 min为控制目标，计算得出故障车停车线间距为8 km～10 km。

市域(郊)铁路通常行车密度没有地铁大，且大部分线路不在城市核心区，发生故障情况时对城市影响较地铁稍小，救援时间可以适当放宽到45 min，即走行时间不大于35 min。

为尽快将故障列车送至停车线，既要适当提高救援速度，为后方列车恢复跟踪运行创造条件，又要保障故障及推行列车的运行安全，参考目前国内市域(郊)铁路和地铁快线的运营经验，市域(郊)铁路推送救援速度可以取35 km/h。

救援时间按45 min(走行时间不大于35 min)，救援速度按35 km/h时，计算得出故障车停车线间距约20 km。若救援速度进一步提高，停车线间距可以适当加大。

5.4.4 存在多列列车同时运行的区间发生灾害或故障时，可能存在多列车堵塞的情况，在区间设置满足运营功能要求的配线，可以使被堵塞列车尽快驶离区间，提高疏散效率，降低运营事故风险。

5.5 运营管理

5.5.1 市域(郊)铁路定员主要由运营维修人员、车站管理人员和职能部门等工作人员组成，且车站工作人员在运营定员中所占比例较大。地铁的平均站间距一般在1 km～1.2 km，参照《地铁设计规范》GB 50157—2013第3.5.4条规定：首条地铁运营线路的系统运营人员定员不宜超过80人/km。后建的每条线路运营定员指标不宜大于60人/km。市域(郊)铁路的平均站间距较地铁大，车站管理人员和车站设备维修人员相对地铁而言有所减少。市域(郊)铁路系统运营定员通常可以控制在30人/km～40人/km左右，第一条市域(郊)铁路线路的系统运营定员配置可以适当增加。

5.5.2 目前国内轨道交通运营时间一般在16 h～18 h，市域(郊)

铁路运营时间可以适当放宽。参考《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》(交运规〔2019〕15 号),城市轨道交通线路全天运营时间不小于 15 h。夜间维修时间一般不小于 4 h 是从保证维修时间,确保运营安全的角度提出。

5.5.3 用房及设施配置需基于线网层面资源共享和本线运营需求分别研究配置。

6 车　　辆

6.1 一 般 规 定

6.1.2 条文中“正常运行”的条件主要是指：

(1)载荷在从空车到超员的范围内；

(2)车辆速度不超过运行曲线规定的速度；

(3)车轮磨耗在规定的范围内；

(4)除灾害性天气以外的气候条件；

(5)车辆、轨道、信号等维修工作均按规定要求进行等。

“并应具备故障、事故和灾难情况下对人员和车辆实施救援的条件”，这些条件是指车上应配置的灭火器、事故广播装置、应急疏散门、救援设施等。

6.1.3 为了防止火灾发生与蔓延，以及在火灾发生时产生有毒气体危害人体健康，车辆及内部设施原则上优先采用不燃材料，不得已的情况下(如电线、电缆、减振橡胶件等)方可使用无卤、低烟的阻燃材料。

6.1.10 列车外部噪声的限值是借鉴时速 160 km/h 城际动车组、温州市域铁路车辆以及北京大兴机场线车辆的辐射噪声数据及充分考虑目前动车组隔音降噪所取得的成果，结合车外关键系统噪声技术水平，依据《关于轨道车辆—噪声子系统相关的互用性技术规范》TSI 1304 及《城市轨道交通车辆噪声》(VDV-154:2011)第 5.2.1 条，对时速 160 km 城际动车组的辐射噪声值进行修正得到。

6.1.11 列车运行的动态气密指数 τ 一般为静态气密指数 τ' 的 1/3 ~ 1/2，为保证良好的气密性能，这里取 1/3。

静态气密指数 τ' 与保压时间的关系为

$$\tau' = \frac{t}{\ln(\Delta P_1 / \Delta P_0)} \qquad \text{（说明 6.1.11）}$$

式中 t——保压时间(s)；

ΔP_1——保压开始时压力差(Pa)；

ΔP_0——保压结束时压力差(Pa)。

当 $\Delta P_1 / \Delta P_0 = e$ 时，$\tau' = t$，否则需按对数关系换算。

市域车辆客室侧门开度一般不小于 1 300 mm，且为双开形式，根据工程实践数值，160 km/h 等级动车组的保压开始时压力为 2 600 Pa，120 km/h ~ 140 km/h 等级动车组的保压开始时压力为 2 100 Pa。

根据上述数据，并将计算值取整，可得：

(1)160 km/h 等级动车组

在整备状态下，单节车辆关闭门窗及空调设备的对外开口时，车厢内空气压力由 2 600 Pa 降至 1 000 Pa 的时间为 18 s。

(2)120 km/h ~ 140 km/h 等级动车组

在整备状态下，单节车辆关闭门窗及空调设备的对外开口时，车厢内空气压力由 2 100 Pa 降至 1 000 Pa 的时间为 15 s。

6.3 车体与设备

6.3.4 考虑到乘客舒适度超员宜取 6 人/m^2，但考虑到市域(郊)铁路公交化运营的特征，实际运营中控制列车超员执行起来难度大，适当放宽超员至 8 人/m^2，同时“超员(AW3)6 人/m^2 ~ 8 人/m^2”指标不作为车辆强度校核的依据。

7 限　界

7.1 一 般 规 定

7.1.4 目前国铁集团运营的200 km/h及以下动车组的线路，其建设、验收及运营管理执行《城际铁路设计规范》TB 10623—2014，其建筑限界大于本规范要求，在轨旁设备、地下区间的救援方式、疏散平台的设置等方面与本规范存在较大差异。考虑到国铁网与市域网的融合，在国铁动车组下线运营的车站和区间，规定了执行《城际铁路设计规范》TB 10623的相关规定。

7.2 计 算 参 数

7.2.1 本章车辆、轨道、接触网等相关参数仅为某种工况下的取值，具体设计需根据相关专业参数的实际取值核算限界。采用AC 25 kV接触网授流的线路，接触网导线距轨顶面安装高度需统筹考虑车顶高度、受电弓的结构高度及不同速度等级下受电弓的最佳工作高度等因素，本规范相关计算该高度采用5 300 mm，特殊情况下采用5 150 mm，具体设计中应结合实际情况确定并计算相关限界。

7.3 建 筑 限 界

7.3.4 建筑限界和设备限界之间的空间要求是考虑设备和管线安装尺寸及其变形预留值、安装误差值、测量误差值和结构施工允许误差值确定的。

7.3.6 为保证马蹄形隧道与盾构圆形隧道线路偏移顺接，考虑到马蹄形隧道上部空间较圆形隧道富裕，因此，计算马蹄形隧道偏移

量时，其 h_0 取值与邻近圆形隧道一致，可满足相关要求。

7.3.8 《地铁设计规范》GB 50157—2013 中要求站台面低于新车厢地板面 50 mm，主要考虑车辆超载、偏载、轮轨磨耗等因素影响下车厢地板面可能低于站台面，导致乘客下车时绊倒而引起事故。但是根据近年成都、重庆等城市部分地铁车站的实际测量结果来看，经过多年运营后，直线车站内车厢地板面高出站台面均不低于 20 mm。从统计结果看，上车时发生绊倒事故的概率甚至高于下车时，适当减小车厢地板面与站台面的高差是可行的也是有必要的。基于上述考虑，同时借鉴国铁经验，本规范站台面高度按照低于新车厢地板面 30 mm 确定。

7.3.10 采用塞拉门的车辆发生故障而无法关门时，因不同主机厂车型差异，过站速度大于 60 km/h 时列车可能与站台边发生擦碰侵限事故，规定给出了站台门限界计算原则，站台门具体设计值需根据不同车型车辆限界计算确定。

7.3.11 一般情况下人防隔断门/防淹门安装在车站端头，车辆通过速度不大于 80 km/h。若防淹门安装在正线区间，车辆通过速度超过 100 km/h 时，可能因气动效应导致乘客不适，因此在此工况下，需采用限速通行或增大洞门内净空面积的措施，以满足舒适性要求。

8 线路与站场

8.1 一 般 规 定

8.1.1 市域(郊)铁路线路按在运营中的作用进行分类能够更直接地体现线路的功能属性及其技术标准情况。

配线主要为运营组织服务,配合列车转换线路、转换运行方向或增加运行方式灵活性,分为联络线、出入线、折返线、停车线、渡线、安全线。

联络线:车站与车站、车站与正线及两条正线间连接的线路。

出入线:出入车辆基地(或停车场)专用的列车走行线路。

停车线:办理故障列车待避、临时停放列车或夜间停放车辆等作业的线路。

安全线:为防止列车从一进路进入另一列车占用的进路而发生冲突的一种安全隔开设备。

车场线指市域(郊)铁路车辆基地(或停车场)内供列车停、检、修的线路,或各种维修车辆停放的线路。

8.1.2 合理的设计标准首先要体现与设计速度相匹配,其次在受控制地段,需结合控制因素进行综合的技术经济分析,在满足安全及运输能力要求的前提下,选择工程技术经济综合最优的适宜标准。车站两端正线平面、纵断面设计技术标准,结合运输组织方案及行车速度曲线选择,可以充分体现工程技术经济合理性。

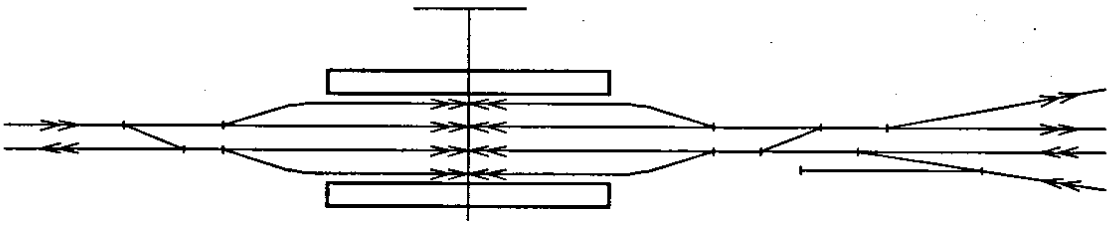
8.1.3 联络线是市域(郊)铁路配线的一种,主要功能有资源共享和跨线运行。用于资源共享的联络线是实现与其他线路的资源共享和救援等,一般为人工驾驶作业,运行速度较低。

8.1.4 关于线路接轨及安全线的设置说明如下:

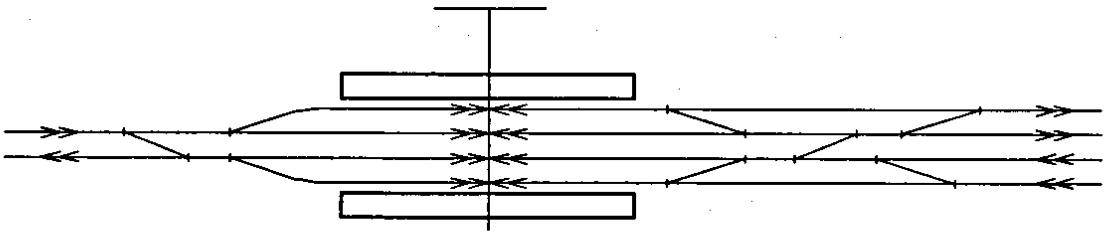
1 支线、联络线、出入线在站内与正线接轨时,需要根据支

线、联络线、出入线上列车的接入方向确定安全线的设置。支线、联络线、出入线上的列车接入正线(即两线汇合为一线)时,为确保正线上通过列车的运行安全,需要在支线、联络线、出入线上设置安全线;正线上的列车接入支线、联络线、出入线(即一线分为两线)时,没有必要设置安全线。安全线设置如说明图 8.1.4—1 和说明图 8.1.4—2 所示。

当到发线已满足安全防护距离时,支线、联络线、出入线在站内到发线接轨可以不设安全线。



说明图 8.1.4—1　支线、联络线、出入线与正线接轨安全线设置



说明图 8.1.4—2　支线、联络线、出入线与到发线接轨布置

2　停车线末端设置安全线,保证列车进入正线时的运行安全。

8.2　线　　路

8.2.1　曲线半径不仅影响行车安全、乘客乘坐舒适等行车质量指标,而且影响行车速度、运行时间等技术指标和工程费、运营费等经济指标。故市域(郊)铁路的曲线半径的选用需结合路段设计速度、工程条件、运输组织模式、乘客乘坐舒适度等因素,因地制宜、合理选用。

当平面曲线半径过大时,线路几何形态的测量和维护较困难,

从养护维修角度要求考虑对最大平面曲线半径做了一定限制，规定最大曲线半径不大于 12 000 m。

8.2.2 最小曲线半径是线路主要设计标准之一。它与市域(郊)铁路运输组织模式、速度目标值、乘客乘坐舒适度等因素有关。

1 正线线路平面最小曲线半径 R_{min}。

正线线路平面最小曲线半径 R_{min} 根据路段设计速度、超高参数计算，计算公式如下：

路段设计速度要求的最小曲线半径 R_{min} 按下式计算确定：

$$R_{min}=11.8\frac{v_{max}^2}{[h+h_q]} \qquad \text{(说明 8.2.2—1)}$$

不同速度的列车共线运营条件下最小曲线半径 R_{min} 按下式计算确定：

$$R_{min}=11.8\frac{v_{max}^2-v_{min}^2}{[h_q+h_g]} \qquad \text{(说明 8.2.2—2)}$$

式中 v_{max}——设计最高速度(km/h)；

v_{min}——低速列车设计速度(km/h)；

$[h+h_q]$——设计超高与欠超高之和允许值(mm)；

$[h_q+h_g]$——欠、过超高之和允许值(mm)。

不同速度的列车共线运营的工况一般指大站快车及站站停列车，也可能是由本线列车与跨线列车存在速差而出现的工况。当不同速度的列车通过某一曲线时，确定最小曲线半径标准有两个条件：一是高速度列车设计速度 v_{max}、实设超高与欠超高之和的允许值$[h+h_q]$；另一是高速度列车设计速度 v_{max}、低速度列车设计速度 v_{min}、欠过超高之和的允许值$[h_q+h_g]$。

(1)本规范设计速度目标值分级为 160 km/h、140 km/h、120 km/h、100 km/h。满足最高设计速度要求的最小平面曲线半径按照式(说明 8.2.2—1)计算；低速度与运营组织方案有关，与设计速度匹配的低速度按照最大速差考虑，满足速差要求的最小平面曲线半径按照式(说明 8.2.2—2)计算。

(2)超高参数

本规范各种超高参数标准均依据设计速度及舒适度条件确定,为合理地制定最小曲线半径标准需适当确定超高参数标准,以充分体现工程设计的技术经济合理性。

1)最大设计超高允许值[h]

① 安全条件允许的最大超高 h_a

当列车通过设置超高的曲线时车体会发生倾斜,因车体倾斜而导致车体中心偏离轨道中心,需控制此偏移距离,以保证车体不会因失去平衡而倾覆。由此得出了安全条件要求的最大超高计算公式为:

$$[h_a] = S^2/6H \qquad \text{(说明 8.2.2—3)}$$

式中 S——钢轨中心距(mm),取 1 500 mm;

H——车体重心高度(mm)。

根据市域 A、B、C、D 型车的技术参数,计算得到的最大允许超高为 181 mm。

② 舒适条件要求的最大超高

超高致车体倾斜,其值过大会导致乘客的不舒适,通常倾斜角度不大于 7°,即最大超高不大于 184 mm。

③ 国外高速铁路的最大超高一般在 170 mm ~ 200 mm。

综合上述分析,最大设计超高允许值取 170 mm 是安全的,但是实设超高需考虑运营养护实际,本规范最大实设超高采用 150 mm。

2)欠超高 h_q

根据欠超高与乘坐舒适度关系实验结果,乘客对于舒适性的体验分别为没有感觉、轻微感觉、明显感觉,对应的理论上未被平衡横向加速度分别为 0.03g、0.054g、0.077g,相应的欠超高分别为 45 mm、81 mm、115 mm。

在中国铁道科学研究院集团有限公司环形铁道进行的相关试验中,得到的舒适度与欠超高的关系为:h_q = 30 mm,感觉良好;h_q = 55 mm,感觉较好;h_q = 80 mm,感觉略有不适;h_q = 108 mm,感觉不

舒适。

由于市域(郊)铁路的运营长度一般不超过100 km,综合现行相关设计标准确定依据,按照舒适条件本规范欠超高取值为一般60 mm、困难90 mm。欠超高允许值见说明表8.2.2—1。

说明表8.2.2—1　欠超高允许值(mm)

舒适度条件	一般	困难
欠超高允许值[h_q]	60	90

3)过超高 h_g

市域(郊)铁路列车轴重较轻且单一、牵引质量小,对于曲线地段钢轨磨耗及线路破坏作用较小。从舒适度角度分析,过超高与欠超高对于舒适度的影响相同,因此过超高采用与欠超高相同的标准,见说明表8.2.2—1。

根据上述最大设计超高取值分析,设计超高与欠超高之和允许值[$h+h_q$]取值见说明表8.2.2—2。

说明表8.2.2—2　设计超高与欠超高之和允许值[$h+h_q$]及欠超高与过超高之和允许值[h_q+h_g]取值表(mm)

舒适度条件	一般	困难
设计超高与欠超高之和允许值[$h+h_q$]	210	240
欠超高与过超高之和允许值[h_q+h_g]	120	180

(3)根据上述确定的超高参数,按照单一速度、高低速匹配两种条件计算最小曲线半径见说明表8.2.2—3～说明表8.2.2—13。

说明表8.2.2—3　设计速度160 km/h最小曲线半径计算

设计速度160 km/h	$h+h_q$	R	h_q+h_g	匹配低速(km/h)									
	mm	m	mm	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
一般条件	210	1 438	120	1 721	1 888	2 036	2 163	2 272	2 360	2 429	2 478	2 508	2 517
困难条件	240	1 259	180	1 147	1 259	1 357	1 442	1 514	1 573	1 619	1 652	1 672	1 678

说明表 8.2.2—4　设计速度 160 km/h 最小曲线半径计算取整

设计速度 160 km/h	$h+h_q$	R	h_q+h_g	匹配低速(km/h)									
	mm	m	mm	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
一般条件	210	1 500	120	1 750	1 900	2 050	2 200	2 300	2 400	2 450	2 500	2 550	2 550
困难条件	240	1 300	180	1 150	1 300	1 400	1 450	1 550	1 600	1 650	1 700	1 700	1 700

说明表 8.2.2—5　设计速度 140 km/h 最小曲线半径计算

设计速度 140 km/h	$h+h_q$	R	h_q+h_g	匹配低速(km/h)								
	mm	m	mm	80	70	60	50	40	30	20	10	0
一般条件	210	1 101	120	1 298	1 446	1 573	1 682	1 770	1 839	1 888	1 918	1 927
困难条件	240	964	180	865	964	1 049	1 121	1 180	1 226	1 259	1 278	1 285

说明表 8.2.2—6　设计速度 140 km/h 最小曲线半径计算取整

设计速度 140 km/h	$h+h_q$	R	h_q+h_g	匹配低速(km/h)								
	mm	m	mm	80	70	60	50	40	30	20	10	0
一般条件	210	1 200	120	1 300	1 450	1 600	1 700	1 800	1 850	1 900	1 950	1 950
困难条件	240	1 000	180	900	1 000	1 050	1 150	1 150	1 250	1 300	1 300	1 300

说明表 8.2.2—7　设计速度 120 km/h 最小曲线半径计算

设计速度 120 km/h	$h+h_q$	R	h_q+h_g	匹配低速(km/h)							
	mm	m	mm	70	60	50	40	30	20	10	0
一般条件	210	809	120	934	1 062	1 170	1 259	1 328	1 377	1 406	1 416
困难条件	240	708	180	623	708	780	839	885	918	937	944

说明表 8.2.2—8　设计速度 120 km/h 最小曲线半径计算取整

设计速度 120 km/h	$h+h_q$	R	h_q+h_g	匹配低速(km/h)							
	mm	m	mm	70	60	50	40	30	20	10	0
一般条件	210	900	120	950	1 100	1 150	1 300	1 350	1 400	1 450	1 450
困难条件	240	800	180	650	750	800	850	900	950	950	950

说明表 8.2.2—9　设计速度 100 km/h 最小曲线半径计算

设计速度 100 km/h	$h+h_q$	R	h_q+h_g	匹配低速(km/h)						
	mm	m	mm	60	50	40	30	20	10	0
一般条件	210	562	120	629	738	826	895	944	974	983
困难条件	240	492	180	420	492	551	597	629	649	656

说明表 8.2.2—10　设计速度 100 km/h 最小曲线半径计算取整

设计速度 100 km/h	$h+h_q$	R	h_q+h_g	匹配低速(km/h)						
	mm	m	mm	60	50	40	30	20	10	0
一般条件	210	600	120	650	750	850	900	950	1 000	1 000
困难条件	240	500	180	450	500	600	600	650	650	700

说明表 8.2.2—11　设计速度 80 km/h 最小曲线半径计算

设计速度 80 km/h	$h+h_q$	R	h_q+h_g	匹配低速(km/h)				
	mm	m	mm	40	30	20	10	0
一般条件	210	360	120	472	541	590	620	629
困难条件	240	315	180	315	361	393	413	420

说明表 8.2.2—12　设计速度 80 km/h 最小曲线半径计算取整

设计速度 80 km/h	$h+h_q$	R	h_q+h_g	匹配低速(km/h)				
	mm	m	mm	40	30	20	10	0
一般条件	210	400	120	500	550	600	650	650
困难条件	240	350	180	350	400	400	450	450

说明表 8.2.2—13　最小曲线半径(m)

设计速度 (km/h)	160	140	120	100	80
一般条件	1 400	1 100	850	600	400
困难条件	1 300	1 000	750	500	350

注：当速差较大时需根据速差情况按式(说明 8.2.2—2)计算确定。

说明表 8.2.2—13 的最小值是指满足设计速度要求的最小曲线半径，当通过曲线的列车速度低于设计速度时，最小曲线半径需按满足高、低速列车共线运行时平面最小曲线半径计算公式（说明 8.2.2—2）计算确定，当高低速速差较小时，最小曲线半径值由设计速度要求控制，如，设计速度 160 km/h 与速度不低于 80 km/h 的列车共线时，最小曲线半径值由设计速度 160 km/h 的要求控制，速差不控制；当速度低于 80 km/h 时，最小曲线半径需按照速差要求计算，如低速 70 km/h 时，最小曲线半径为 1 400 m。

2 限速地段平面最小曲线半径

当列车运行速度小于设计速度时，称之为限速，这种工况一般指在车站两端减、加速地段或受环境、地质等条件控制采用低于设计速度的地段。在减、加速或限速地段速差较小，最小曲线半径由单一速度条件控制，按式（说明 8.2.2—2）计算确定。

市域 A 型车、市域 B 型车、市域 C 型车、市域 D 型车转向架的轮对固定轴距分别为 2.5 m、2.3 m、2.5 m、2.5 m，车轮在曲线轨道上通过的相同几何状态验算，确定四种车型的圆曲线最小半径分别为 350 m、300 m、350 m、350 m；困难条件下分别采用 300 m、250 m、300 m、300 m。

8.2.3 复曲线不仅测设、施工及养护维修困难，由于曲率的不均匀变化降低了列车运行的平稳性，影响旅客乘坐舒适度，因此新建市域（郊）铁路正线规定不设置复曲线。

8.2.5 关于线间距的说明如下：

区间直线并行地段的线间距及区间曲线地段线间距加宽，根据设计速度、车辆技术条件及设置设施（设备）要求等，综合分析确定。

（1）区间直线并行地段的线间距

1）市域 A、C、D 型车区间直线地段最小线间距

①市域 A、C、D 型车车体间净距分析

根据限界研究中相关的仿真计算结果，市域 A 型车体基本宽

度3.0 m,最大侧风风速30 m/s时,车体最宽处最大偏移位置的车体最大动态宽度为3 129 mm,动态偏移量为129 mm。市域C型车体基本宽度3.3 m,最大侧风风速30 m/s时,车体最宽处最大偏移位置的车体最大动态宽度为3 424 mm,动态偏移量为124 mm。市域D型车车体基本宽度3.3 m,最大侧风风速30 m/s时,车体最宽处最大偏移位置的车体最大动态宽度为3 431 mm,动态偏移量131 mm。最小净距计算值见说明表8.2.5—1。

说明表8.2.5—1　最小净距计算值

线间距(m) / 车辆类型	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5
市域A型车(mm)	871	771	671	571	471	371
市域C型车(mm)	576	476	376	—	—	—
市域D型车(mm)	569	469	369	—	—	—

②有关实测数据参考

海南东环铁路联调联试关于动态偏移量测试结论:

在轨道状态良好情况下动车组以275 km/h及其以下速度行驶时车体运行平稳,车辆的整体动态偏移量较小,在直线段运行时1 250 mm高度车体最大值1 701 mm,最大偏移量约20 mm。

直线段运行时,速度对车体的动态偏移量影响不大,缓和曲线段运行时速度对车体的动态偏移量有影响,在超高100 mm的测试点,5 km/h与275 km/h车体高度1 000 mm~1 300 mm之间的偏移量约相差50 mm。

动车组在环境风速8 m/s以下运行时,风速对车体的动态偏移量没有明显影响。

③会车压力分析

仿真计算了行车速度160 km/h、120 km/h在线间距3.8 m、3.6 m

会车时列车所受风压情况，见说明表8.2.5—2和说明表8.2.5—3。

说明表8.2.5—2　行车速度160 km/h、120 km/h会车受风压最大值(P_a)

线间距(m) / 行车速度(km/h)	3.8	3.6
160	1 462	1 476
120	823	831

说明表8.2.5—3　行车速度160 km/h、120 km/h会车受风压峰峰值(P_a)

线间距(m) / 行车速度(km/h)	3.8	3.6
160	1 031	1 205
120	573	670

说明表8.2.5—2、说明表8.2.5—3显示在3.6 m线间距条件下会车风压较小，因此会车压力不是控制线间距的因素。

2)市域B型车区间直线地段最小线间距

当设计速度为100 km/h时，北京市地方标准《城市轨道交通工程设计规范》DB 11/995—2013规定："最小线间距应大于设备限界加不小于100 mm安全间隙及必要的设备(如接触轨等)维修空间"。因此，当相邻两线间无建(构)筑物或设备时，区间直线地段两相邻线路的最小线间距为3 600 mm。

当设计速度为120 km/h、140 km/h及160 km/h时，考虑会车风压、车体动态偏移量等因素，规定市域B型车区间直线地段两相邻线路的最小线间距采用3 800 mm。

3)结论

根据目前我国市域(郊)铁路采用的主要车辆类型看，车辆宽度在2 800 mm～3 300 mm之间，线间距标准选择需考虑兼容不同车辆上道运营需求，以提高铁路设备运用的灵活性。因此，本规范规定区间直线地段最小线间距见说明表8.2.5—4。

说明表 8.2.5—4　区间直线地段最小线间距(m)

车辆类型	市域 A 型车	市域 B 型车	市域 C 型车	市域 D 型车
最小线间距	3.8	3.6~3.8	4.0	4.0

(2)区间曲线地段线间距加宽值

1)与车辆类型相关的因素分析

当车体位于曲线时车体中部及端部会分别偏离线路中线一定距离,偏移量与车体长度、车辆定距及固定轴距有关。

市域 A 型车:车体长度:无司机室 22.0 m,单司机室 22.0 +Δ;车辆定距 15.7 m;固定轴距 S =2.5 m。

市域 B 型车:车体长度:无司机室 19.0 m,单司机室 19.0 +Δ;车辆定距 12.6 m;固定轴距 S =2.3 m。

市域 C 型车:车体长度:中间车 24.5 m、首尾车 25.45 m;车辆定距 17.5 m;固定轴距 2.5 m。

市域 D 型车:车体长度:无司机室 22.0 m,单司机室 22.0 +Δ;车辆定距 15.7 m;固定轴距 S =2.5 m。

上述四种车型,车体长度中的 Δ 指司机室加长量。

2)市域 C、D 型车曲线地段线间距加宽

按照前述确定的线间距,对于市域 C 型车,其动态偏移量 124 mm 时,线间距 4.0 m,车体基本宽度 3 300 mm,对于市域 D 型车,其动态偏移量 131 mm 时,线间距 4.0 m,车体基本宽度 3 300 mm,车体间距均为 569 mm,预留 320 mm 安全余量后剩余间距 249 mm,曲线地段当车体偏移量小于 249 mm 时,可以保证车体间净距不小于 320 mm,平面曲线半径在 400 m 及以上时车体偏移量均小于 249 mm。即在曲线半径大于 400 m 时曲线地段可以不考虑加宽。

但是曲线地段车体动态偏移变化较直线地段复杂,根据前述仿真结果及实测数据分析,小半径地段考虑一定的加宽量有利于运营安全及方便养护维修,加宽值按照车体净距不小于 460 mm 考虑,即当车体偏移量小于 109 mm 时,对应的曲线半径为 800 m,此

时曲线地段可以不考虑加宽。

曲线两端的直线线间距为说明表 8.2.5—4 时，曲线地段线间距加宽值见说明表 8.2.5—5。

说明表 8.2.5—5　曲线地段线间距加宽值

曲线半径(m)	加宽值(mm)
800 及以上	0
700	10
600	25
500	55
400	95
350	125
300	160
250	215

对于市域 A、B 型车，线间距采用 3.8 m 时，车体基本宽度 3 000 mm，车体间距为 671 mm，平面曲线半径在 400 m 及以上地段不考虑曲线加宽，均可满足车体净间距不小于 460 mm 的要求，故不考虑加宽。

当外侧线路曲线超高大于内侧线路曲线超高时线间距是否需要加宽及加宽值需另行计算。当线间有其他建(构)筑物时线间距是否需要加宽及加宽值需按相关要求计算确定。

8.2.8　车站内两相邻线路中心间的距离，一方面需满足建筑限界或机车车辆限界的要求；另一方面还需满足车站平面布置和两线间设置有关设备以及保证作业安全的需要。在正线之间的距离还需考虑列车交会运行时会车压力波的影响等因素。

1　正线间无渡线且有列车通过时，考虑列车交会运行时受会车压力波的影响，其影响情况与区间正线相同，因此线间距与区间正线保持一致。两正线间设置带进路表示器的双机构矮型信号机时，其要求的最小线间距为 4.382 m，考虑信号机两侧 10.9 cm 的

安全余量，正线间距不小于4.6 m。

2 市域（郊）铁路正线采用9号或12号道岔，根据道岔铺设结构要求，4.2 m线间距满足9号道岔单渡线的铺设；4.5 m线间距刚好能满足12号道岔单渡线的常规铺设。

8.2.9 规定相邻两曲线间的直线段最小长度和两缓和曲线间的圆曲线最小长度，是为了减缓列车进出曲线时的振动效应，使列车在不同线形元素上的振动不叠加。

当桥梁等结构物对反向曲线的夹直线长度有要求时，夹直线长度需结合相关要求综合分析比选后确定。

8.2.10 为使列车安全、平稳、舒适地由直线过渡到圆曲线或由圆曲线过渡到直线，在直线与圆曲线间需要设置一定长度的缓和曲线。市域（郊）铁路缓和曲线标准与设计速度、设计超高及超高时变率、欠超高及欠超高时变率、超高顺坡率等因素有关。

（1）满足最大超高顺坡率要求的缓和曲线长度按下式计算：

$$L_1 \geqslant \frac{h}{i_{max}} \qquad \text{（说明8.2.10—1）}$$

式中 L_1——缓和曲线长度（m）；

h——设计超高值（mm）；

i_{max}——满足安全的最大超高顺坡率（‰）。

超高顺坡率允许值受车辆脱轨安全性的控制，现行有关规范规定最大超高顺坡率（i_{max}）不大于2‰，即1/500，国外规定的超高顺坡率最大值为1/200～1/400不等。

（2）满足欠超高时变率要求的缓和曲线长度按下式计算：

$$L_2 \geqslant \frac{v}{3.6} \cdot \frac{h_q}{\beta} \qquad \text{（说明8.2.10—2）}$$

式中 L_2——缓和曲线长度（m）；

v——设计速度（km/h）；

β——欠超高时变率允许值（mm/s）；

h_q——圆曲线设计欠超高（mm）。

欠超高时变率 β:《高速铁路设计规范》TB 10621—2014 取 23 mm/s、38 mm/s,《铁路线路设计规范》TB 10098—2017 取 45 mm/s、52.5 mm/s,《城际铁路设计规范》TB 10623—2014 取 23 mm/s、38 mm/s。本规范取 45 mm/s、50 mm/s。

(3)满足超高时变率要求的缓和曲线长度按下式计算:

$$L_3 \geqslant \frac{v}{3.6} \cdot \frac{h}{f} \qquad \text{(说明 8.2.10—3)}$$

式中 L_3——缓和曲线长度(m);

f——超高时变率允许值(mm/s)。

超高时变率 f:《高速铁路设计规范》TB 10621—2014 取 25 mm/s、28 mm/s、31 mm/s,《铁路线路设计规范》TB 10098—2017 取 28 mm/s、32 mm/s、36 mm/s;《城际铁路设计规范》TB 10623—2014 取 28 mm/s、35 mm/s,《地铁设计规范》GB 50157—2013 取 40 mm/s。本规范取 30 mm/s、40 mm/s。

由式(说明 8.2.10—2)及式(说明 8.2.10—3)可知,设计缓和曲线的长度为:

$$l_0 = \max\{L_2, L_3\} = \max\left\{\frac{v}{3.6} \cdot \frac{h_q}{b}, \frac{v}{3.6} \cdot \frac{h}{f}\right\}$$

(说明 8.2.10—4)

8.2.11 曲线偏角过大会导致站坪延长,工程上不经济,因此提出了对曲线偏角的规定。影响曲线车站曲线半径选择的因素包括:结合开行方案满足行车速度要求;满足车体至站台边缘(有害空间)不大于 180 mm 的要求;需满足车站建筑、结构及其他专业技术要求。

8.2.12 最大坡度是指一条线路上所限定的最大设计坡度。最大坡度标准对线路的走向、长度、工程投资、运营费用及输送能力等都有较大影响。根据市域(郊)车辆性能,当坡度在 15‰以下时,坡道阻力对牵引、制动、行车速度等的影响可以忽略不计,从能耗及舒适性考虑,最大坡度不大于 25‰;根据市域(郊)铁路动车组

技术条件，最大坡度采用30‰是可行的。

8.2.13 最小坡段长度根据坡度差计算，保证竖曲线不重叠；同时为保证纵断面设计的平顺性，市域（郊）铁路8辆编组最大列车长度约为202 m，考虑坡长取50 m的整数倍，规定最小坡段长度不小于250 m，困难情况下不小于远期列车长度。

连续采用最小坡段会对线路平顺性产生影响，为避免列车运营过程中的频繁起伏，提高行车安全性和舒适性，最小坡段不连续采用。

8.2.15 相邻坡段的坡度差较大时，需按照安全及舒适要求设置竖曲线。根据市域A型、市域B型车、市域C型、市域D型等车型的重心至转向架第一轮中心的距离、轮缘踏面高度等相关车辆技术参数，得到不设竖曲线的最大坡度差 Δi 为：市域A型车，$\Delta i = 27/6.86 = 3.9‰$，市域B型车，$\Delta i = 27/6.56 = 4.1‰$，市域C型车，$\Delta i = 27/8.248 = 3.2‰$，市域D型车，$\Delta i = 27/6.86 = 3.9‰$。即当坡度差不大于3‰时不设竖曲线也是安全的。考虑运营中存在一定的不利因素，因此本规范规定坡度差大于3‰时设置竖曲线。

竖曲线半径与设计速度及竖向离心加速度有关，竖曲线半径按照如下公式计算：

$$R = v^2/(3.6^2 \times a_v) \qquad \text{（说明 8.2.15）}$$

式中 v——设计速度（km/h）；

a_v——竖向离心加速度（m/s^2）。

对于最大竖向离心加速度 a_v 值的选取，根据国外资料，a_v 值适应范围较宽。《高速铁路设计规范》TB 10621—2014为0.4 m/s^2，随着速度的增加，竖向离心加速度的值也随之增加；《城际铁路设计规范》TB 10623—2014规定一般条件0.25 m/s^2、困难条件0.4 m/s^2；《铁路线路设计规范》TB 10098—2017规定一般条件0.15 m/s^2、困难条件0.2 m/s^2；《地铁设计规范》GB 50157—2013规定一般条

件 0.16 m/s^2、困难条件 0.3 m/s^2。

(1)当路段设计速度为 120 km/h ~ 160 km/h 时,本规范竖向离心加速度采用 0.25 m/s^2 ~ 0.4 m/s^2。竖曲线半径计算表见说明表 8.2.15—1。

说明表 8.2.15—1　竖曲线半径计算表(m)

设计速度(km/h)		160	140	120
一般	加速度 0.25 m/s^2	7 901	6 049	4 444
困难	加速度 0.4 m/s^2	4 935	3 781	2 778

考虑到一定的余量,竖曲线半径取值见说明表 8.2.15—2。

说明表 8.2.15—2　竖曲线半径取值表(m)

设计速度(km/h)		160	140	120
一般	加速度 0.25 m/s^2	10 000	8 000	6 000
困难	加速度 0.4 m/s^2	6 000	5 000	4 000

(2)当路段设计速度为 100 km/h 及以下时,最大竖向离心加速度采用 0.16 m/s^2 ~ 0.3 m/s^2。竖曲线半径计算表见说明表 8.2.15—3。

说明表 8.2.15—3　竖曲线半径计算表(m)

设计速度(km/h)		100	80	60
一般	加速度 0.16 m/s^2	4 823	3 086	1 736
困难	加速度 0.3 m/s^2	2 572	1 646	926

考虑到一定的裕量,竖曲线半径取值为 5 000 m,困难时为 3 000 m。

8.2.16　关于正线竖曲线的说明如下:

1　考虑线路几何形态的控制、养护维修等因素,有砟轨道地段竖曲线或变坡点不与缓和曲线重叠设置;无砟轨道地段,线路几何形态稳定,养护维修不困难,为体现工程经济性,困难条件下竖

曲线或变坡点可以与缓和曲线重叠设置，但竖曲线半径需采用较大值。

2 道岔为线路的特殊设备之一，结构及受力复杂，为使列车经过道岔时保持较好的平稳性和减少对道岔的冲击力，确保安全与舒适，降低维修费用，规定“道岔两端与正线竖曲线起、终点或变坡点的距离不宜小于 20 m”。

8.2.17 隧道内线路最小坡度需考虑排水要求，因此规定一般不小于 5‰，困难条件下不小于 3‰。路堑地段一般不小于 2‰。为加强冰冻地区排水的顺畅性，规定冰冻地区坡度可根据具体情况适当加大。

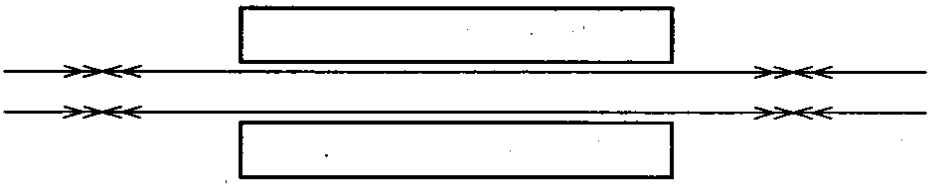
8.2.20 车站站坪由到发线有效长度范围和咽喉区构成，为提高规范的可操作性和合理性，将车站站坪按照到发线有效长度范围和咽喉区分别进行了规定。站坪坡度设计主要考虑列车进站能够安全停车，列车停车后能够启动，车辆不会自行溜逸和站内作业安全等条件，设计中尽量放缓站坪坡度。

参照《地铁设计规范》GB 50157—2013 的规定：“车站站台范围内的线路应设在一个坡道上，坡度宜采用 2‰。当具有有效排水措施或与相邻建(构)筑物合建时，可采用平坡。”市域(郊)铁路地下车站坡度采用 2‰。地面和高架车站，坡度适当减少，不大于 1‰；考虑到市域(郊)铁路车辆在防溜逸方面有较大的安全性，有充分依据时，困难条件下可以设在不大于 6‰的坡道上。

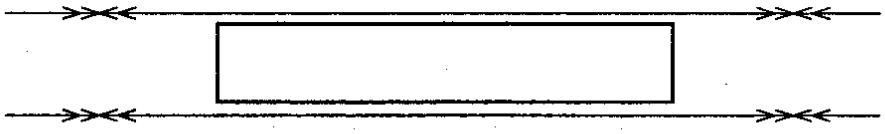
8.3 站　　场

8.3.1 由于车站平面布置与运输组织模式、运营管理方式、车站作业量及列车开行方案以及地形条件等因素密切相关，车站布置图型在满足运营要求前提下结合具体情况确定。

(1)无到发线的中间站布置图型，可以采用说明图 8.3.1—1 和说明图 8.3.1—2。

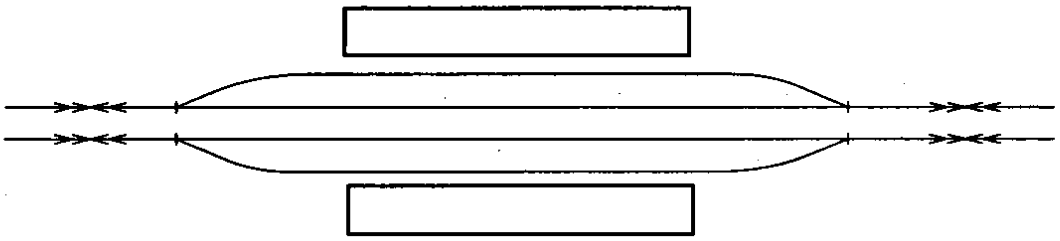


说明图 8.3.1—1　无到发线的中间站布置图型一

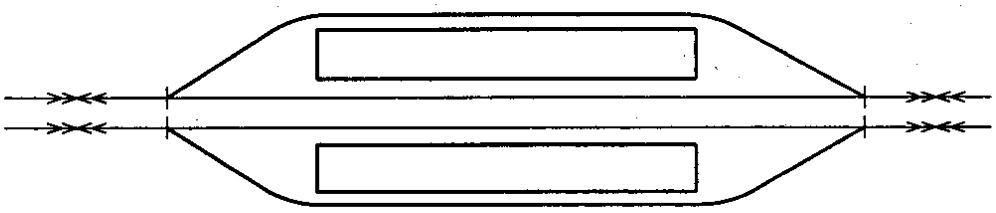


说明图 8.3.1—2　无到发线的中间站布置图型二

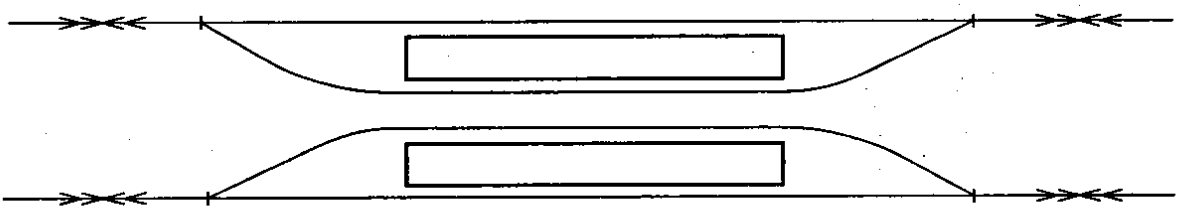
(2)设有到发线的中间站布置图型可以采用说明图 8.3.1—3～说明图 8.3.1—6。



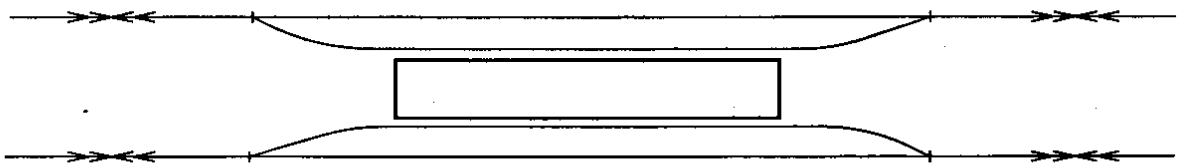
说明图 8.3.1—3　设有到发线的中间站布置图型一



说明图 8.3.1—4　设有到发线的中间站布置图型二

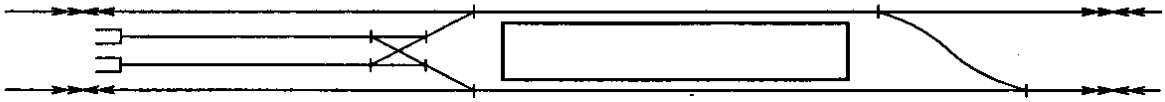


说明图 8.3.1—5　设有到发线的中间站布置图型三

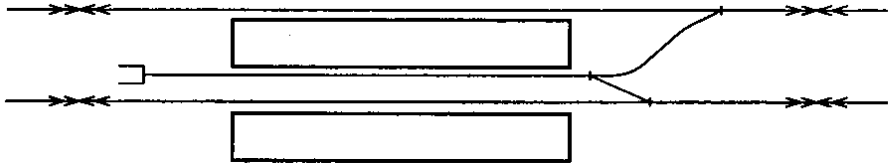


说明图 8.3.1—6　设有到发线的中间站布置图型四

(3)折返站布置图型可以采用说明图 8.3.1—7、说明图 8.3.1—8。



说明图 8.3.1—7　折返站布置图型一



说明图 8.3.1—8　折返站布置图型二

8.3.3　道岔顺向布置是指道岔的辙叉向尖轨尖端处的方向，车辆通过尖轨是顺向运行，反之为道岔逆向布置。顺向布置时，即便发生尖轨与基本轨不密贴，可能挤压尖轨时，但不易车轮出轨，偏于安全。

8.3.4　单渡线通常与其他线路配线组合，对于采用站后折返的尽端站，增设站前单渡线，按道岔逆向布置，有利初、近期到发列车对数不多时，采用站前折返，仅利用单边站台到发和折返列车，节约列车能耗，另一条线可作为临时停车。

8.3.5　关于安全线的设计说明如下：

2　安全线纵坡视具体场景确定，支线、联络线、出入线与正线接轨处设置的安全线，尽量采用面向车挡的上坡道或平坡；地下站

的安全线，需设置在面向车挡的下坡道上或平坡。

3　为了减少列车和维修车辆误入安全线造成的损失，规定安全线尾部需设置车挡和缓冲装置。

8.3.8　对道岔号数的选择说明如下：

1　正线上及侧向接发列车的到发线上的道岔号数的选择，主要考虑列车能够以较高的速度侧向通过道岔进站停车和发车，以提高正线和到发线能力。设计时速 140 km/h ~ 160 km/h 正线道岔一般采用 12 号道岔。

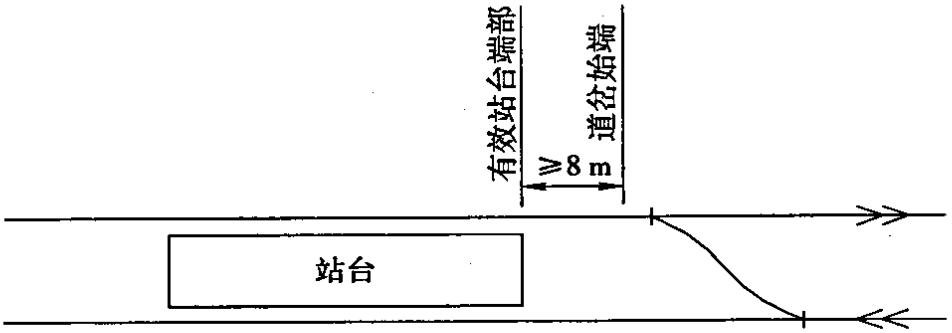
3　到发线采用较大辙岔号的道岔，有利于提高区间通过能力，但影响甚微。由于市域（郊）铁路大部分线路沿城镇区敷设，中心城区可能采用地下线敷设方式，为节省工程投资，参考地铁车站一般采用 9 号道岔的运营实践，规定到发线及配线道岔均不小于 9 号。

4　车辆基地动车组试验线上道岔型号与试车速度相关，动车组试验线对道岔直向通过速度要求高，因此不小于 9 号。不同市域列车车辆转向架轮对的固定轴距不同，市域 A 型车和市域 B 型车，车辆基地内其他道岔采用 7 号。

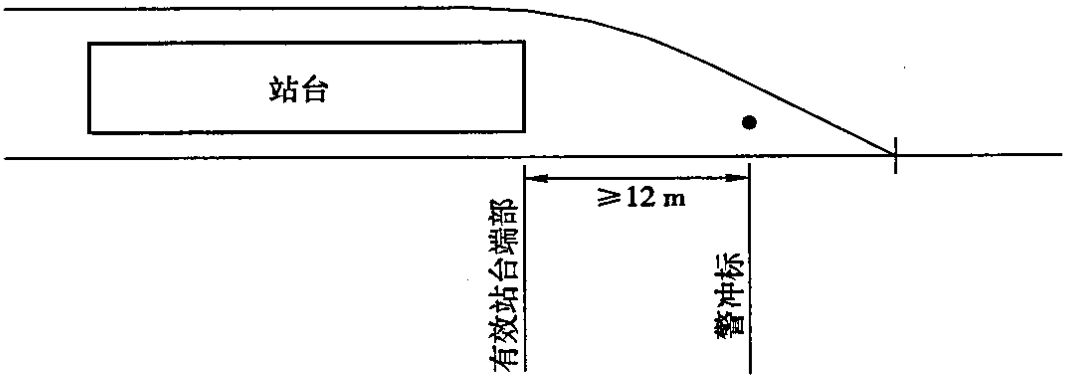
市域 C 型车和市域 D 型车，为满足车辆基地内列车高峰小时的发车间隔、减小车辆轮轨的磨耗及缩短咽喉区长度节约用地，规定车辆基地内除动车组试验线外，存车场到达（出发）端的道岔需采用 9 号；其他线路上道岔采用 7 号。

8.3.9　关于道岔至有效站台端部的距离说明如下：

1　采用 ATC 制式信号系统时，道岔始端至有效站台端部的列车控制距离由司机对信号的瞭望距离、出站信号机—计轴器磁头距离、计轴器磁头—道岔始端的距离及列车停车误差组成，根据不同的车型，计算相加取整后最小为 8 m（说明图 8.3.9—1）；道岔后警冲标至有效站台端部距离最小为 12 m（说明图 8.3.9—2）。



说明图 8.3.9—1　道岔始端至有效站台端部的距离



说明图 8.3.9—2　道岔后警冲标至有效站台端部的距离

2　采用 CTCS-2 级制式信号系统时，由于列车安全防护距离纳入到发线有效长度范围内，因此道岔始端（或道岔后警冲标）至有效站台端部的距离需结合列车安全防护距离计算确定。

8.3.10　关于道岔至曲线间的直线段长度的说明如下：

1　正线上道岔与缓和曲线间设置一定长度的直线段，是为了减缓列车进出曲线时产生的振动对道岔的影响。

仿真分析认为列车进出曲线的振动用 1 s ~ 1.5 s 基本完成衰减，相当于 $0.3v \sim 0.4v$，v 为路段设计速度（km/h）；从现行地铁和铁路运营实际情况看，道岔与缓和曲线间留有不小于一节车辆长度的直线段能够满足运营安全及道岔设备维护要求。因此规定该直线段的最小长度一般不小于 $0.4v$，困难条件下不小于 25 m。

2　到发线、配线及车场线上道岔至圆曲线的最小直线段长度根据《铁路车站及枢纽设计规范》TB 10099—2017 及曲线轨距加宽值计算确定。

8.3.13　关于出入线平面设计的说明如下：

1　出入线最小曲线半径根据行车速度、车辆类型、钢轨磨耗等因素综合确定。

2　出入线曲线半径采用 200 m 时，曲线地段线间距加宽值为 295 mm；半径大于 200 m 时，曲线地段线间距加宽按本规范正线标准选用。

8.3.14　关于车辆基地内线路设计的说明如下：

3　车辆基地内动车组试验线试车速度较高，需满足一定的舒适度，因此动车组试验线上的曲线需设置缓和曲线；考虑满足一辆车定距，缓和曲线的最小长度取值 20 m。其他线路曲线地段列车运行速度较低且不载客，可以不设缓和曲线。

8.3.15　两组道岔之间插入直线段钢轨，有利于道岔单独定型化和维修更换。

相邻道岔间插入直线段钢轨是为了减缓列车过岔时的冲击振动，提高乘客的舒适度，有时也是道岔结构所限。两对向单开道岔间插入钢轨的长度，不受道岔结构限制，主要考虑列车通过时的平稳性以及方便今后改造和养护维修。相邻两道岔轨型不同，插入钢轨采用异型轨，提高钢轨接头的强度，减少现场的养护维修工作量，延长设备的使用寿命。

8.3.17　到发线上的列车运行速度较低，市域（郊）铁路一般不超过 50 km/h，比照普通铁路标准，当到发线上相邻两坡段坡度差大于 4‰ 时以竖曲线连接，竖曲线半径采用 5 000 m，困难条件下采用 3 000 m。

8.3.19　根据市域（郊）铁路的车辆性能和运行情况，用于资源共享的联络线坡度要求较出入线有所减低，从安全性和经济性角度综合分析，规定其最大坡度不大于 35‰。联络线设置供电分相时最大坡度还要满足电分相设置要求。

8.4 交叉与安全设施

8.4.1 利用既有铁路开行市域(郊)列车时,设计速度 120 km/h 及以下的既有铁路,若现状未全封闭、全立交,可以根据行车密度、交叉道路行车量及工程实施难度等因素,确定是否需进行全封闭、全立交改建。对于改建特别困难的平交道口经技术经济论证后可予以适当保留,但要加强安全防护措施。

8.4.4 市域(郊)铁路与公路、城市道路并行时最小间距需满足各自主体及附属工程、防护设施互不干扰的要求。当最小间距不能满足上述要求时,需结合两者的高程及设施等设置护栏,护栏设置在公路、城市道路路肩上,护栏防撞等级根据公路设计速度,按《公路交通安全设施设计规范》JTG D81—2017 提高一个防撞等级设置。

8.5 接 口 设 计

8.5.2 由于桥台和路基的沉降和刚度相差较大,不利于道岔的结构稳定,要求正线道岔不设置在路堤与桥台连接处。

由于过渡段的路基沉降、刚度等与其他地段不一致,为了保证道岔范围内的路基变形和支承刚度一致,保证道岔能够保持良好的几何形态和道岔结构的稳定,减少养护维修的工作量,要求正线道岔不设在路桥(涵)、路隧、堤堑等过渡段上。当采取一定的工程措施,保证过渡段上刚度和变形与路基相近时,道岔也可以设在过渡段上。

8.5.8 通信、信号、电力及给水排水等各类管线、电缆沟槽、管线过轨、人孔、手孔等设施,与站场路基同步设计,同步施工,避免路基施工完成后,因管线过轨及电缆沟槽等设施的设置对路基进行开挖,破坏路基的整体结构,造成工程反复。

9 轨　　道

9.1 一 般 规 定

9.1.1 轨道是市域(郊)铁路的主要基础设施,除引导列车运行方向外,还直接承受列车的竖向、横向及纵向力,因此轨道结构需要具有足够的强度,保证列车快速安全运行。市域(郊)铁路除主要承担线路服务范围内的通勤、通学等规律性客流外,还承担线路服务范围内的公务、商务、旅游、探亲等客流,轨道结构要有适量的弹性及较高平顺性,使乘客有一定的舒适性。

9.1.2 有砟轨道和无砟轨道是市域(郊)铁路轨道结构的两种基本形式。

有砟轨道具有弹性好、减振降噪效果较好、维修较方便、造价相对较低等优点,但道床稳定性较差,道砟易粉化、板结,养护维修工作量大,使用寿命低。

无砟轨道具有良好的稳定性、平顺性、耐久性,轨道结构高度低、自重轻,减少桥梁二期恒载,道床整洁美观,养护维修工作量小;缺点主要是刚度相对较大,振动、噪声较大。

根据无砟轨道结构特点及其对线下基础的设计要求,从我国无砟轨道研究的实际情况出发,在基础稳定的路基、桥梁、隧道等地段一般采用无砟轨道。考虑到轨道刚度的连续性及养护维修作业的方便性,无砟轨道需要集中成段铺设。

9.1.3 利用既有铁路改建为市域(郊)铁路是一种降低建设成本的有效途径。金山铁路是我国首条利用既有铁路改建为服务市郊出行的市域(郊)铁路,2012 年 9 月底完成改建通车,线路起点上海南站,终到金山卫站,线路全长 56.40 km,途经上海市徐汇、

闵行、松江、金山4个区，共设9座车站，为上海市中心城区连接金山区的一条快速铁路。金山铁路轨道改建设计充分利用既有轨道部件及附属设施，在满足运营要求的前提下降低轨道工程造价。

9.1.5 跨区间无缝线路长轨条跨越车站，道岔内部钢轨全部进行焊接或胶接，并与两端长轨条焊连，真正意义上消灭了钢轨有缝接头，提高了轨道平顺性及列车运行的平稳性和舒适性。一次铺设跨区间无缝线路能够使线路开通即达到设计速度目标，也是目前世界铁路无缝线路技术的发展趋势。我国铁路在一次铺设跨区间无缝线路方面积累了大量的设计和施工经验，技术已经成熟。市域(郊)铁路相对于地铁而言，速度高、轴重大、旅客乘坐时间长、舒适性要求高，采用跨区间无缝线路具有明显的技术经济优势。

9.1.8 市域(郊)铁路运营时间长，列车运行间隔短，只能在夜间停运后的较短时间内进行轨道维修，所以设计的轨道结构需要配备运营养护维修的备品备件。

9.2 轨道部件

9.2.1 关于钢轨及配件的说明如下：

1 我国传统的钢轨定尺长度有12.5 m和25 m。目前，随着我国钢轨生产技术进步和发展，国内的鞍钢、武钢、包钢和攀钢等厂家均已具备75 m、100 m定尺长钢轨的生产能力。轨道采用长定尺钢轨铺设时，可以减少无缝线路的钢轨焊接接头，降低投资，提高线路质量。目前，干线铁路、城际铁路一般采用100 m定尺长钢轨。市域(郊)铁路工程设计中采用何种定尺长钢轨需根据钢轨运输条件、存储及工期等确定。

2 到发线、配线标准同正线轨道标准铺设60 kg/m或60 N的钢轨。车场线运行空载列车，且速度低，一般采用50 kg/m钢轨，可降低投资。

9.2.2 扣件是轨道结构的重要部件，其作用是将钢轨与轨枕(或承轨台)牢固连接，能保持钢轨在轨枕等轨下基础上的正确位置，

查标准就到麦田学社(my678.cn)

防止钢轨不必要的横向及纵向移动。这就要求扣件不仅要具有足够的强度和扣压力,还需要具有良好的弹性和适量的轨距、水平调整及绝缘性能。沿海、酸雨腐蚀严重的地区、隧道内因环境条件恶劣,扣件腐蚀严重,使用寿命减少,扣件腐蚀后轨道结构几何形位不易保持,养护维修工作量增加,因此扣件需要采取相应防腐蚀措施。

9.2.3 我国混凝土枕分为Ⅰ型、Ⅱ(新Ⅱ)型、Ⅲ型枕。不同类型的混凝土枕,其设计使用条件各不相同,承载能力也不同。由于Ⅰ、Ⅱ型枕设计年代久远,安全储备不足,不能满足运营需求,目前铁路已不再使用,新Ⅱ型和Ⅲ型枕成为目前我国铁路主型轨枕。因此规定市域(郊)铁路宜采用新Ⅱ型和Ⅲ型混凝土轨枕。

9.2.4 道岔是轨道结构的薄弱环节,其钢轨强度不低于一般轨道的标准。为减少车轮对道岔的冲击,需要避免正线道岔两端设置异型钢轨接头,故规定正线道岔的钢轨类型应与正线的钢轨类型一致。道岔扣件采用弹性分开式能增强道岔的稳定性和弹性,增加轨距、水平调整量,尤其是整体道床上的道岔更需要采用弹性分开式扣件。有砟道岔的轨枕类型主要包括木岔枕、混凝土岔枕和钢岔枕等几种。由于混凝土岔枕具有稳定性好、使用寿命长、道岔组装方便的特点,能够极大地减少现场的养护维修工作量,取得了良好的使用效果。因此,本规范规定正线道岔应采用混凝土岔枕。

9.4 无砟道床

9.4.1 无砟轨道整体道床从施工工艺来说,分为预制轨道板式和现浇道床板式两类。

目前我国铁路预制板式无砟轨道结构形式主要有CRTSⅠ型板式无砟轨道、CRTSⅡ型板式无砟轨道和CRTSⅢ型板式无砟轨道,轨道板为预制件,外形美观,道床结构整体性强,稳定性好,施工效率、质量均较高。但施工设备专用性强,工程造价较高,轨道

结构自重较大。

现浇道床板无砟轨道结构形式主要有地铁短枕承轨台式整体道床、长枕埋入式整体道床及铁路双块式无砟轨道。短枕承轨台式无砟轨道技术成熟，结构简单，造价较低，施工方便灵活，但轨排组装及现浇混凝土时需采用整套特殊钢轨支撑架，调整作业量大，施工效率相对较低，且保持轨道几何形位能力较弱，目前国内城市轨道交通项目中一般应用在高架线上，在速度较高的线路上应用经验较少。长枕埋入式整体道床整体性好，技术成熟，轨距等精度控制好，目前国内主要应用于地下线铺设，但因长轨枕与现浇混凝土道床之间的新老混凝土结合面较大，裂缝不易控制，且施工时需保证长轨枕穿筋孔的灌浆密实，工艺繁琐。双块式无砟轨道为现浇整体道床，整体性好，轨枕与道床新老混凝土结合较好，保持轨道几何形位能力强，且具备一定的维修性，在高架、地下线、路基等不同线下基础上均有成功铺设实例，在高速铁路中的应用经验也较为丰富，设计、施工技术均已成熟。

鉴于不同无砟轨道结构具有鲜明的技术、经济特征，针对市域（郊）铁路，不能完全照搬干线铁路、城际铁路及城市轨道交通的轨道结构形式，需要针对市域（郊）铁路运输特点，综合分析安全性、经济性、施工性、维修性，科学合理确定。

9.4.2 我国高速铁路率先建立了无砟轨道精密测量技术体系，并纳入了《铁路工程测量规范》TB 10101—2018，有效地指导了无砟轨道铺设，保证了施工质量和精度。近年来轨道控制网技术已经成功地引入城市轨道交通和市域（郊）铁路领域，取得了良好的效果。轨道控制网（CPⅢ）是沿线路布设的三维控制网，平面起闭于基础平面控制网（CPⅠ）或是线路平面控制网（CPⅡ），高程起闭于线路水准基点，是轨道施工和运维的基础，实现了设计、施工及运维三网合一。市域（郊）铁路轨道施工测量控制网测设可参照《铁路工程测量规范》TB 10101—2018 及《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308—2017。

9.5 到发线、配线及车场线轨道

9.5.1 考虑到方便运营维护，以及到发线、配线的线下基础与正线相比工程措施差异不大，较为稳固，因此当正线轨道结构为无砟轨道时，到发线、配线采用无砟轨道可以保持站内整洁美观，保持良好轨道几何状态，减少养修作业。

9.5.2 在小半径曲线地段，为使列车顺利通过，并减少轮轨间的横向水平力，减少轮轨磨耗和轨道变形，一般需要对轨距进行适量加宽。曲线轨距加宽需要考虑不同类型车辆转向架的结构尺寸，按车辆曲线通过性能的要求（即力学自由内接、最小导向力原理）进行检算。当采用市域（郊）铁路A型车及B型车时，正线曲线半径大于250 m时无需轨距加宽；当采用市域（郊）铁路C型车及D型车时，正线曲线半径大于300 m时无需轨距加宽。

9.6 减 振 轨 道

9.6.1 市域（郊）铁路一般修建于人口相对稠密地区，对振动和噪声控制有较高要求。在市域（郊）铁路轨道结构设计时，要结合环境影响评价及批复要求，综合考虑各方需求，在振动和噪声超标地段采取减振降噪措施。列车运行引起的沿线建筑物振动而产生的室内低频二次结构噪声，频率范围一般在16 Hz～200 Hz，其限值执行《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》JGJ/T 170—2009。因产生二次结构噪声的根源是列车运行振动，故《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》HJ 453—2018将二次结构噪声评价纳入振动环境评价范围，二次结构噪声防治同样需要采用轨道减振措施。

减少振动和室内二次结构噪声的措施分三大类：振源控制、传播路径控制、建筑物振动控制，一般优先采用振源控制，如重型钢轨、无缝线路、减振轨道等，并系统考虑综合措施，如小半径曲线钢轨润滑、轨道不平顺管理、定期进行车辆镟轮和钢轨打磨、加大曲

线半径和隧道埋深等;车辆选型时,需要重视与环境有关的关键参数,如车辆的一系和二系悬挂、簧下质量、车辆轴重等。

市域(郊)铁路振动和室内二次噪声的治理要坚持预防为主、防治结合的原则,需要根据振动预测结构、环境保护目标、文物保护单位特点,结合国家政策、经济、技术可行性提出振动防治措施和对策。

9.6.2 轨道减振措施需要综合考虑市域(郊)铁路轨道结构的可靠性、维修性和安全性;轨道减振不能削弱轨道结构强度和稳定性,列车运行安全性和平稳性需要符合相关标准规定。城市轨道交通减振已有成熟产品,如轨道减振器扣件、LORD 扣件、双层非线性压缩型减振扣件,梯形(纵向)轨枕、减振垫、钢弹簧浮置板等。相对而言,市域(郊)铁路速度更高、轴重更大,轨道减振设计和减振结构不能照搬地铁的经验和产品,对轨道结构刚度及钢轨动态下沉量等要求要更严格,需要在既有减振技术和产品的基础上加强和优化。温州市域(郊)铁路 S1 线一期工程是首条国家市域(郊)铁路示范线,最高设计速度为 120 km/h,采用市域动车组(轴重 17 t),架空接触网 AC 25 kV 供电。轨道采用两种减振措施,中等减振地段采用研发的市域双层非线性减振扣件,高等减振地段采用橡胶隔振垫减振道床,试运营期间开展了轨道减振实车现场测试及效果评估,减振效果满足设计要求。

9.7 无 缝 线 路

9.7.6 关于表 9.7.6 中温暖地区、寒冷地区的说明如下:

借鉴《铁路工程地质手册》和《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005—2010,以"秦岭—淮河"为分界线,将我国划分为寒冷、温暖两个温度区域,"秦岭—淮河"分界线以北为寒冷地区,"秦岭—淮河"分界线以南为温暖地区。

寒冷地区指最冷月平均气温为 -5 ℃ ~ -15 ℃,一年内冻结和融化循环次数为 20 ~ 50 次,主要包括我国东北地区、华北地区、

西北部分地区及青藏高原地区，主要气候特点为：夏季气温较高，冬季气温较低，全年平均气温适中；温暖地区指最冷月平均气温为大于 -5 ℃，一年内冻结和融化循环次数小于 20 次，主要包括我国华东地区、华南地区和西南大部分地区，主要气候特点为：夏季气温较高且高温持续时间较长，冬季比较温暖，季节性的冻融循环现象不突出。

9.8 轨道附属设备及常备材料

9.8.1 护轮轨的作用就是当列车脱轨时，护轨可以将车轮引导、限制于护轨与基本轨之间，防止发生翻车事故。国外城市轨道交通高架桥上大多数不设置护轨。我国铁路规定在特大桥及大中桥上，跨越铁路、重要公路和城市交通要道的立交桥上等需要在基本轨内侧设置护轨，以防列车脱轨翻到桥下。

9.8.2 缓冲滑动式车挡亦称挡车器，具有结构简单，安全可靠的优点，车挡占用轨道长度为 12 m ~ 15 m，地面和地下线终端车挡能承受列车以 15 km/h 速度撞击的冲击荷载，高架线终端车挡能承受列车以 25 km/h 速度撞击的冲击荷载。在被列车撞击后，车挡会滑动一段距离，能有效地消耗列车的动能，迫使列车停住，以保障人身和市域（郊）铁路车辆的安全。北京、上海等轨道交通项目中均使用了缓冲滑动式车挡。为人和设备的安全考虑，规定了在正线、到发线的末端宜采用缓冲滑动式车挡。固定式车挡结构简单，造价低，能够满足车场线的安全要求。

9.8.3 在小半径有砟轨道曲线地段，为提高轨道结构的稳定性，防止轨距扩大，保障行车安全，延长设备使用寿命，减少养护维修工作量，本规范规定有砟轨道正线曲线半径小于或等于 600 m 地段设置轨距杆或轨撑。

9.8.4 线路信号标志是用来表明市域（郊）铁路建筑物及设备的状态或位置的标志。为了不妨碍列车的顺利通过，标志需要设置在机车车辆限界外，且在行车方向司机易见的位置上。线路标志

包括公里标、半公里标、百米标、坡度标、曲线要素标、曲线起终点标、竖曲线起终点标、道岔编号标、桥号标、水位标、位移观测桩等；信号标志包括限速标、停车位置标、警冲标等；各种标志需要采用反光材料制作。

9.8.5 条文中的“轨道常备材料”不包含线路日常维护维修所需要的备品备件，设计中轨道常备材料一般按线路长度、设备数量计列，也可按维修机构设置情况进行配置。

10 路　基

10.1 一 般 规 定

10.1.1 路基工程是铁路轨下基础工程的重要组成部分，是保证列车快速、安全、舒适运行系统中的关键工程。路基工程一旦破坏，维修难度高，对于运营的影响大，因此，要按土工结构物设计。

10.1.3 路基稳定性安全系数参照《铁路路基设计规范》TB 10001—2016 和《城际铁路设计规范》TB 10623—2014 的相关规定确定。

路基稳定性需分别检算施工期及运营期的稳定系数，以运营期的稳定安全系数作为设计指标，以施工期的稳定安全系数作为验算指标。

理论分析和实践工程都表明：一般情况下，路堤的堤身、路堤与地基的整体破坏滑动面较接近圆弧。工程中一般采用的圆弧稳定分析法有瑞典条分法和简化 Bishop 法。对于圆弧滑动面，本规范的稳定性安全系数与瑞典条分法相匹配，采用简化 Bishop 法时需适当提高。

10.1.4 目前，我国有砟轨道铁路根据线路标准及行车速度不同，确定的沉降控制标准是能够满足运营需要的。本规范编制时，考虑到与既有标准体系的协调，参照《铁路路基设计规范》TB 10001—2016 的相关规定，采用了我国目前的有砟轨道路基沉降控制标准。

无砟轨道对沉降变形，特别是不均匀沉降的要求很严格。对于调高量为 26 mm 的扣件，扣除施工误差 $^{+6}_{-4}$ mm，仅有 20 mm 可以

调整，再考虑列车运行时需要预留 5 mm 的余量，实际留给运营期间路基沉降的允许调整量仅为 15 mm，路基的沉降量不大于15 mm时才能保证设计的轨道高程。如果沉降量大于15 mm，将不能调整到原来的轨面高程。

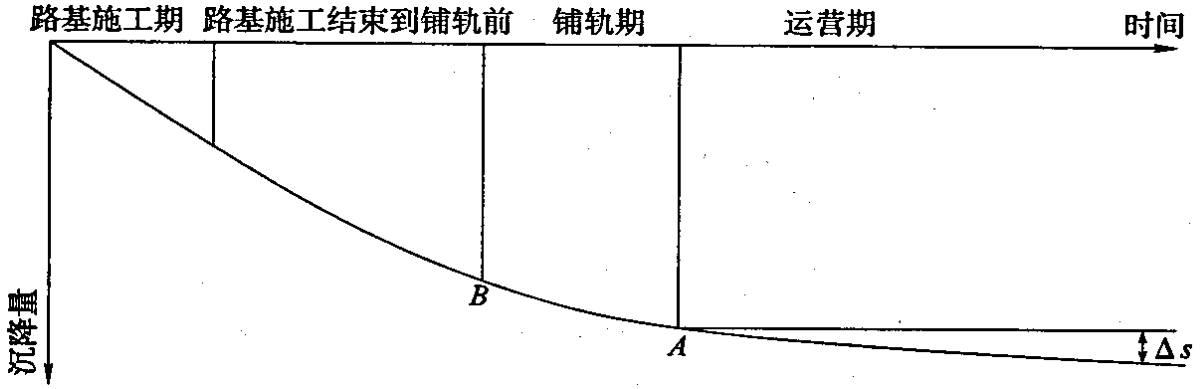
根据德国的计算和经验，路基的允许工后沉降量为扣件留给路基沉降调整量的3倍时，在扣件调整后，通过圆顺线路（竖曲线半径 $R_{sh} \geqslant 0.4\ v^2$），也能够满足运营要求。德国 836.0401 行业标准中《路基工程设计、施工与维护标准》（译名）规定，长度大于20 m 沉降比较均匀的路基，允许的最大工后沉降量为扣件允许调高量减去 5 mm 后的 2 倍。如允许的扣件调高量为 20 mm，减去 5 mm 后为 15 mm，这时允许的工后沉降为 30 mm。特殊情况下，如能够通过竖曲线调整来消除沉降的影响，60 mm 的最大沉降也是允许的。但在未经德国铁路公司总部特别许可的情况下，只局限于路堤高度超过 10 m 并且与桥的距离不小于 5 000 m 的情况下使用。由于圆顺线路竖曲线半径与运营速度相关，因此规定，调整轨面高程后的竖曲线半径符合式（10.1.4）的要求，最大工后沉降不大于 50 mm，当设计时速小于 120 km 时，最大工后沉降可放宽至 60 mm。总之，路基的工后沉降量要控制在扣件调整量和线路竖曲线圆顺要求的范围内。

由于在不同结构物的连接处的差异沉降是不可避免的，轨道结构中采用特殊的过渡措施可以承受 5 mm 的差异沉降，因此，规定铺轨工程完成后路桥或路隧交界处的差异沉降小于 5 mm。

对于路桥、路涵等过渡段沉降造成的折角，日本新干线板式轨道线路规定不大于 1/1 000，德国高速铁路无砟轨道技术标准中规定不大于 1/500。我国在路基上铺设无砟轨道时，对铺轨工程完成后由于过渡段沉降而造成的折角，采用不大于 1/1 000 进行控制。

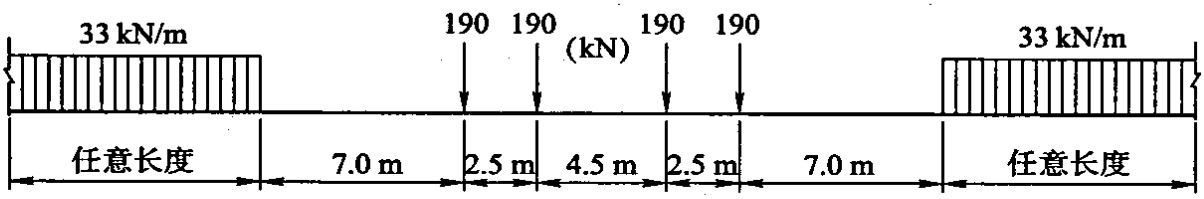
以上所述的工后沉降均指无砟轨道铺设完成后路基可能继续

发生的沉降，也就是说明图 10.1.4 路基沉降—时间曲线图中 A 点以后发生的沉降 Δs。所谓“铺轨工程完成以后”是指沉降的计算时间从铺轨工程完成时开始。对于铺轨时 B 点的情况，无论图中的沉降曲线是最初设计计算的，还是实测回归的，在曲线已知的情况下，A、B 点的情况是能够相互确定的，铺轨时的要求也是明确的，而 A 点的要求是最终目的，路基沉降—时间曲线如说明图 10.1.4所示。



说明图 10.1.4　路基沉降—时间曲线图

10.1.5　路基上的轨道及列车荷载是确定路基主要设计参数的基础，确定路基面上轨道及列车荷载的分布宽度、荷载的数值，以满足对应轨道、列车荷载计算稳定、沉降的需要。路基面上轨道及列车荷载的分布宽度和数值按直线地段的计算结果确定，采用市域（郊）铁路 ZS 荷载，按本规范第 1.0.8 条 ZS 荷载图式进行计算，荷载图式如说明图 10.1.5 所示。



说明图 10.1.5　ZS 荷载图式

（1）轨道结构自重荷载

$$q_1 = \frac{G}{l_0} \qquad \text{（说明 10.1.5—1）}$$

式中 G——纵向每延米轨道结构自重（kN/m）；

l_0——荷载分布宽度（m）。

（2）列车荷载

$$q_2 = \frac{F}{l_0 \times s} \qquad \text{（说明 10.1.5—2）}$$

式中 F——列车荷载图式中的集中荷载值（kN），市域（郊）铁路 ZS 荷载 $F = 190$ kN；

s——集中荷载间距（m），市域（郊）铁路 ZS 荷载为 2.5 m。

（3）路基面上每股道总均布荷载

$$q = q_1 + q_2 \qquad \text{（说明 10.1.5—3）}$$

（4）荷载分布宽度

有砟轨道荷载按单线最大设计超高且作用于轨枕，分布宽度按轨枕底缘 1:1 扩散确定，道床厚度 50 cm，换算土柱分布宽度 $l_0 \approx 3.7$ m；道床厚度 45 cm，换算土柱分布宽度 $l_0 \approx 3.6$ m；道床厚度 30 cm，换算土柱分布宽度 $l_0 \approx 3.3$ m。无砟轨道荷载分布宽度为支承层底部宽度，双块式无砟轨道为 3.4 m。

（5）计算结果

1）有砟轨道道床厚度 50 cm，换算土柱分布宽度 $l_0 \approx 3.7$ m

道砟重度 20 kN/m^3；钢轨重量 0.6 kN/m；采用Ⅲ型预应力混凝土枕，轨枕长 2.6 m，按 1 667 根/km 布置，计算得：

钢轨重量：$0.6 \times 2 = 1.2$ kN/m。

道砟重量：79.6 kN/m（其中：面砟重量 58.9 kN/m，底砟重量 20.7 kN/m）。

轨枕及扣件重量：5.6 kN/m。

轨道荷载：$G = 79.6 + 1.2 + 5.6 = 86.4$ kN/m。

$q_1 = 23.4$ kN/m^2、$q_2 = 20.5$ kN/m^2。

2)有砟轨道道床厚度45 cm,换算土柱分布宽度 $l_0 \approx 3.6$ m

道砟重度20 kN/m^3;钢轨重量0.6 kN/m;采用Ⅲ型预应力混凝土枕,轨枕长2.6 m,按1 667根/km布置,计算得:

钢轨重量:$0.6 \times 2 = 1.2$ kN/m。

道砟重量:73.8 kN/m(其中,面砟重量:53.4 kN,底砟重量:20.4 kN)。

轨枕及扣件重量:5.6 kN/m。

轨道荷载:$G = 73.8 + 1.2 + 5.6 = 80.6$ kN/m。

$q_1 = 22.4$ kN/m^2、$q_2 = 21.1$ kN/m^2。

3)有砟轨道道床厚度30 cm,换算土柱分布宽度 $l_0 \approx 3.3$ m

道砟重度20 kN/m^3;钢轨重量0.6 kN/m;轨枕长2.6 m,按1 667根/km布置,计算得:

钢轨重量:$0.6 \times 2 = 1.2$ kN/m。

道砟重量:57.0 kN/m。

轨枕及扣件重量:5.6 kN/m。

轨道荷载:$P = 57.0 + 1.2 + 5.6 = 63.8$ kN/m。

$q_1 = 19.3$ kN/m^2、$q_2 = 23.0$ kN/m^2。

4)无砟轨道荷载见说明表10.1.5。

说明表10.1.5　无砟轨道荷载(kN/m)

项　目	钢轨	扣件	轨道板	承轨台	支承层	轨道荷载 P
CRTS双块式无砟轨道	1.2	0.55	20.4	0.34	30.3	52.8

$q_1 = 15.5$ kN/m^2、$q_2 = 22.4$ kN/m^2。

10.1.6、10.1.11　市域(郊)铁路一般位于城区及其附近,受场地条件影响较大,对工程结构物的稳定、变形和环境保护也提出了更高的要求,全坡面的圬工支护结构已不符合生态环保、节约圬工的理念,不利于资源节约型、环境友好型铁路的建设。与此同时,在困难复杂的山区铁路建设中,不可避免地存在深挖高填

地段，形成高边坡；以往对于路基高边坡，一般采用高大的圬工支护结构。因此，规定了路基设计遵循因地制宜，避免高填、深挖、长路堑和高大支挡结构。采取技术可靠、经济合理、方便可行的路基结构形式及工程措施，满足环境安全友好、景观协调等要求。

10.1.7 路基支挡结构、承载结构，一旦破坏将直接对行车安全产生影响，并很难修复或无法修复，因此，路基支挡结构、承载结构要具有足够的强度、稳定性和耐久性，该类结构的设计使用年限按100年进行设计。

市域(郊)铁路路基防护结构是比较重要的结构，虽然其一旦破坏将直接对行车安全产生影响，但能通过修复补强达到其结构强度和完整性要求；路基排水结构，电缆槽、防护砌块、栏杆等小型构件，出现结构破坏对行车安全产生影响相对较小，能较容易进行修复或替换。其设计使用年限根据线路特点、养护维修频率、人员配置等具体确定。

10.1.9 市域(郊)铁路一般位于城区及其附近，满足要求的填料来源少、场地条件复杂、环境要求高，填料的选择及土石方调配方案难以确定。路基工程填料设计时，需根据地质特征、路基类型及分布特点、场地及环境条件等因素，对移挖作填或填料改良、集中取(弃)土、轻质材料等进行技术经济比较，合理确定填料及土石方调配方案，满足路基各部位填料应用条件和环境保护等要求。

10.1.10 采用槽式路基、箱式路基、高承台桩板结构路基等刚性土工结构路基，根据需要可采用直立结构、架空结构或在主体结构外侧填筑副堤，与柔性土工结构路基形式相比，边坡直立或采用架空结构，无需设置边坡，可较好的解决场地受限、地表水位高、地下水发育等问题。

槽型路基与其他支挡结构相比，其优势在于可以全断面防水

止水，边墙可以直立收坡，在地表水位较高、地下水发育、场地受限地段的路堤、路堑，其应用具有一定的优势。

箱式路基，高承台桩板结构路基采用架空结构，可以根据需要在顶板下填普通土尤其是建筑垃圾，无需采用合格填料进行填筑，可以较好地解决合格填料缺乏、弃土存放困难、环境协调要求高等问题；在主体结构外侧填筑副堤，接触网支柱布置在结构外侧或填土副堤上，可以优化主体结构受力，减小主体结构尺寸，降低工程造价，利于环保，符合市域（郊）铁路特点。

10.1.12 市域（郊）铁路一般位于城区及其附近，铁路通过地段可能存在既有铁路排水设施、地方排水设施；地方也可能有排水设计规划。新建铁路排水工程需与既有铁路排水设施、地方排水设施系统规划、合理衔接。

10.1.13 在软土地基上修筑路堤，最突出的问题是在施工过程及竣工后路堤的稳定与沉降。因此，规定在施工过程中，必须对边桩和路堤地基的沉降观测设备按设计要求的观测频率及精度进行定期观测。一方面根据观测数据调整填土速率，以保证路堤在施工中的安全和减少附加沉降。国内外工程实践表明，填土速率过快，外荷载超过土体的允许强度后，即使地基未达到完全破坏，也会造成地基内部塑性变形区加大，地基侧向变形增大，从而增加了地基的沉降值。因此，严格控制加荷速率是确保路堤安全与减少沉降的有效措施。

参考铁路、公路近几年来在软土地基路堤施工速率控制的经验，为保证施工期路基的稳定，原则上排水固结法加固地段，路堤中心地面沉降速率每昼夜不大于 10 mm，坡脚水平位移速率每昼夜不大于 5 mm。复合地基、刚性桩基础地段，需结合地基加固方法、地基条件，确定合理的控制值。

工后沉降的控制是路基工程的关键，沉降理论计算值与实测值往往有一定差异，为了确保工程安全，在铺设轨道之前，为保证

路基的工后沉降和变形符合设计要求，需根据相关规范要求进行沉降变形观测及评估工作，按实际沉降观测资料指导施工，确定铺轨时间。

沉降计算的影响因素较多，路基的工后沉降的计算精度具有一定的局限性，通过观测可以较好地预测今后的沉降，但建立预测需要一定的观测时间，根据经验，一般不少于6个月。当观测数据不足以评估或工后沉降评估不能满足设计要求时，需继续观测或者采取必要的加速或控制沉降的措施，如超载预压等。

路基沉降预测采用曲线回归法，并满足以下要求：

(1)根据实际观测数据作多种曲线的回归分析，确定沉降变形的趋势，曲线回归的相关系数不低于0.92。

(2)轨道铺设前最终的沉降需符合其预测准确性的基本要求，即从路基填筑完成或堆载预压以后沉降和沉降预测的时间 t 需满足下式：

$$s(t)/s(t=\infty)\geqslant 75\% \qquad \text{(说明 10.1.13)}$$

式中 $s(t)$——评估时实际发生的沉降(mm)；

$s(t=\infty)$——预测总沉降(mm)。

10.2 路基横断面结构形式

10.2.1 车站路基横断面形状根据路基宽度、排水要求、路基填挖情况和线路坡度等因素设计。越行站一般采用单面坡或双面坡的横断面；线路数量较多的车辆基地(段)一般采用锯齿形坡的横断面。配线和车场线路基面横向排水横坡视各地区年降雨量等具体情况可以适当放缓，但不小于2%。

10.2.5 表10.2.5区间路基直线地段路基面宽度，是基于以下边界条件确定的，当边界条件变化时，路基面宽度值需相应调整。

(1)接触网支柱内侧至线路中心距，有砟轨道大型机械养护时不小于3.1 m，非大型机械养护时不小于2.5 m；无砟轨道不小

于2.5 m。

(2)声屏障基础路基横断面方向几何尺寸为0.5 m;接触网支柱基础路基横断面方向几何尺寸为0.7 m,支柱横断面方向几何尺寸为0.4 m。

(3)双线路基,线间距按4.0 m考虑。

(4)路肩宽度不小于0.8 m。

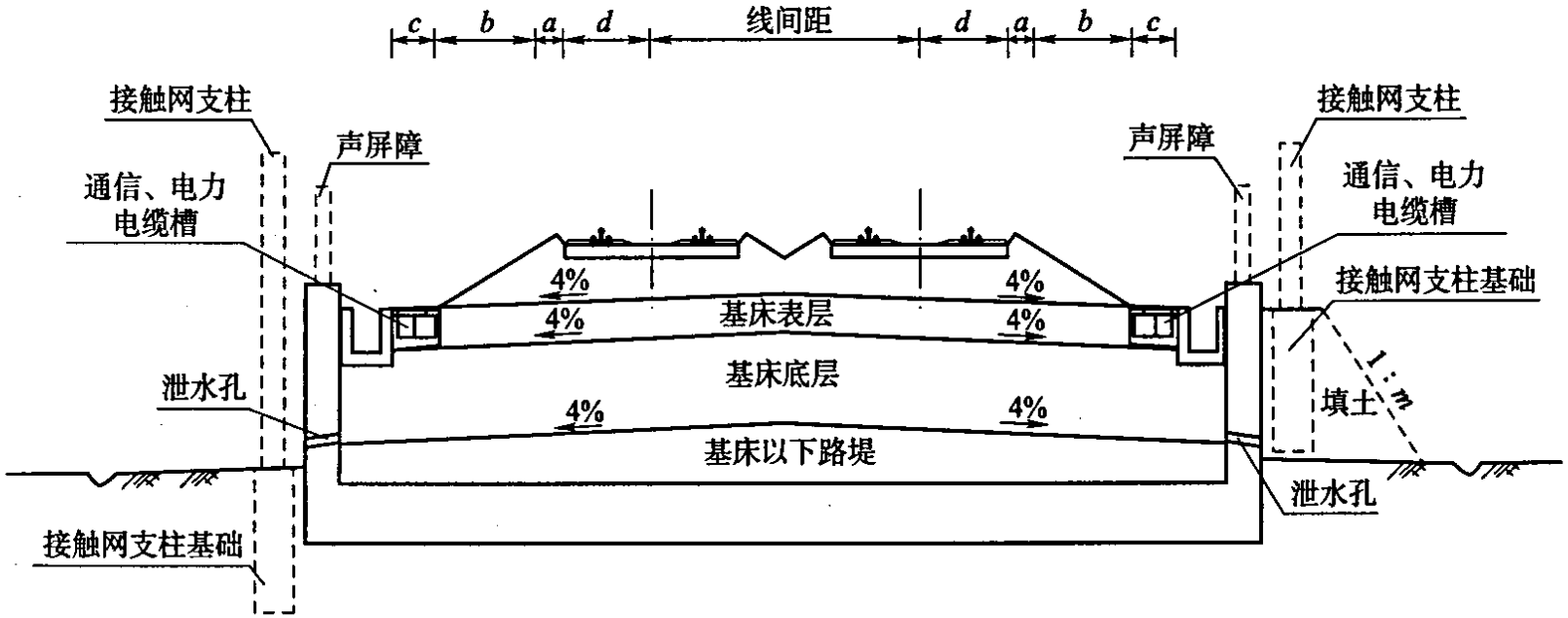
(5)电力、通信电缆槽,双线设置于接触网支柱外侧;单线路基按电缆槽与接触网支柱对侧布置考虑,由于在牵引供电章节中已说明供电线采用电缆可能比较普遍,因此在单线路基范围可能出现高压电缆槽,但全部置于对侧不便于供电线上网。

(6)电缆槽外轮廓宽度不大于0.72 m。

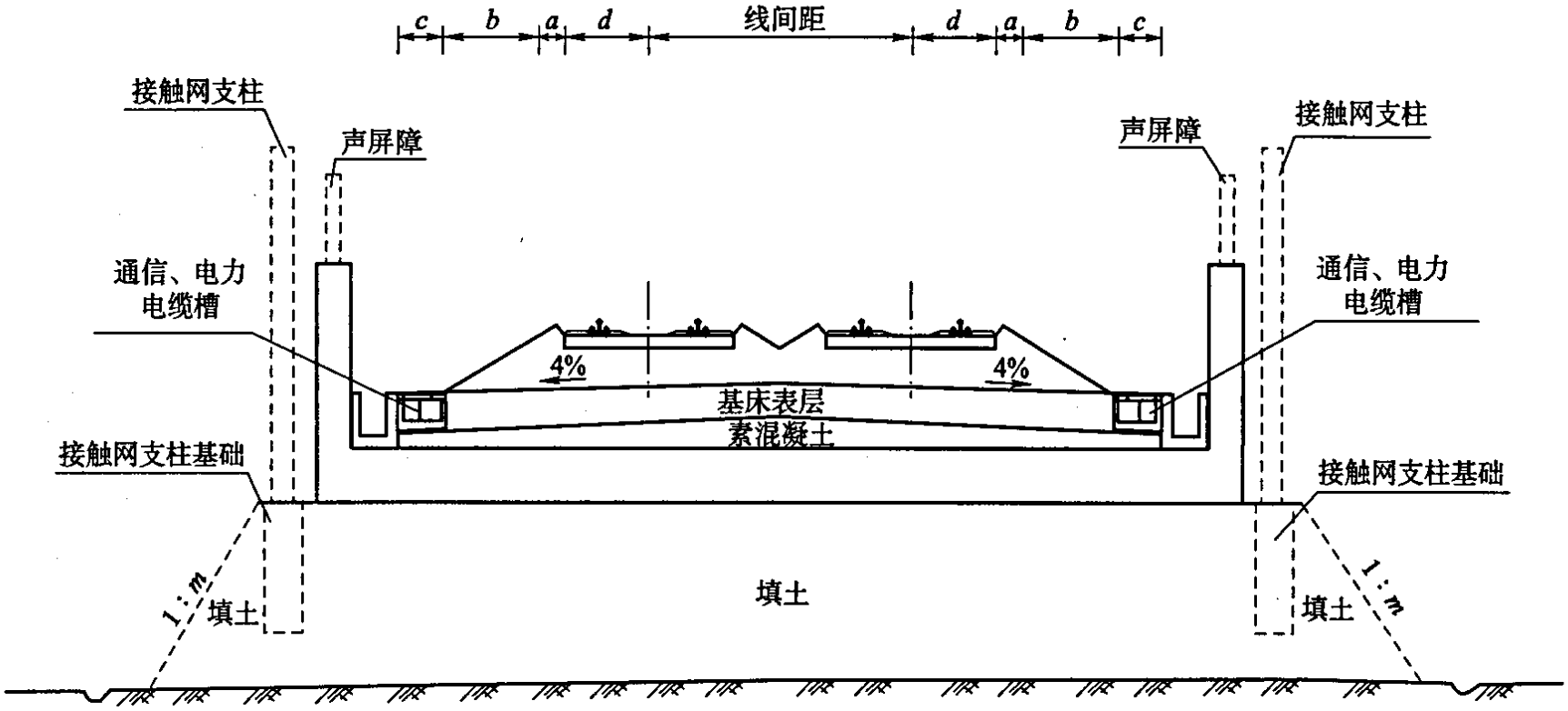
(7)双线无砟轨道电缆槽设置于接触网支柱内侧时,路基面宽度可以按表中路肩上不设电缆槽取值。按上列接触网支柱及基础几何尺寸、电缆槽外轮廓宽度,考虑支柱内侧基础宽0.15 m、电缆槽宽0.72 m、轨道板半宽1.7 m,合计2.57 m,超过接触网专业确定的接触网支柱内侧至线路中心距离2.5 m。因此,需对接触网支柱及基础、电缆槽几何尺寸进行优化,并采取措施,降低接触网支柱及基础、电缆槽施工对轨道结构造成不利影响,避免对轨道结构造成破坏。

(8)有砟轨道形式采用Ⅲ型混凝土轨枕,轨枕长之半 d 为1.3 m。

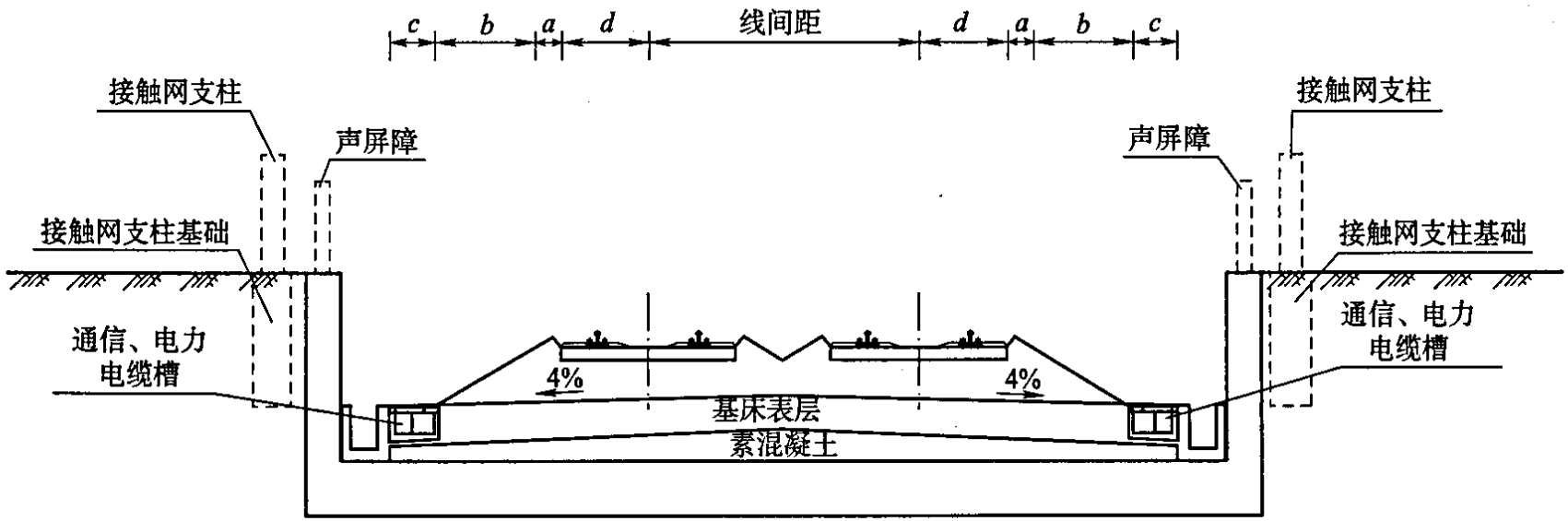
10.2.7 槽式、箱式、高承台桩板结构等刚性土工结构路基采用大型机械养护时,正线路基横断面布置可以采用说明图10.2.7—1~说明图10.2.7—5的形式。区间路基直线地段刚性土工结构路基面宽度根据路肩上电缆槽、声屏障基础及接触网支柱基础等附属工程设置情况,按说明表10.2.7—1采用。条件不符时,需另行计算确定。刚性结构有砟轨道路基,路基面在曲线外侧按说明表10.2.7—2确定加宽值。



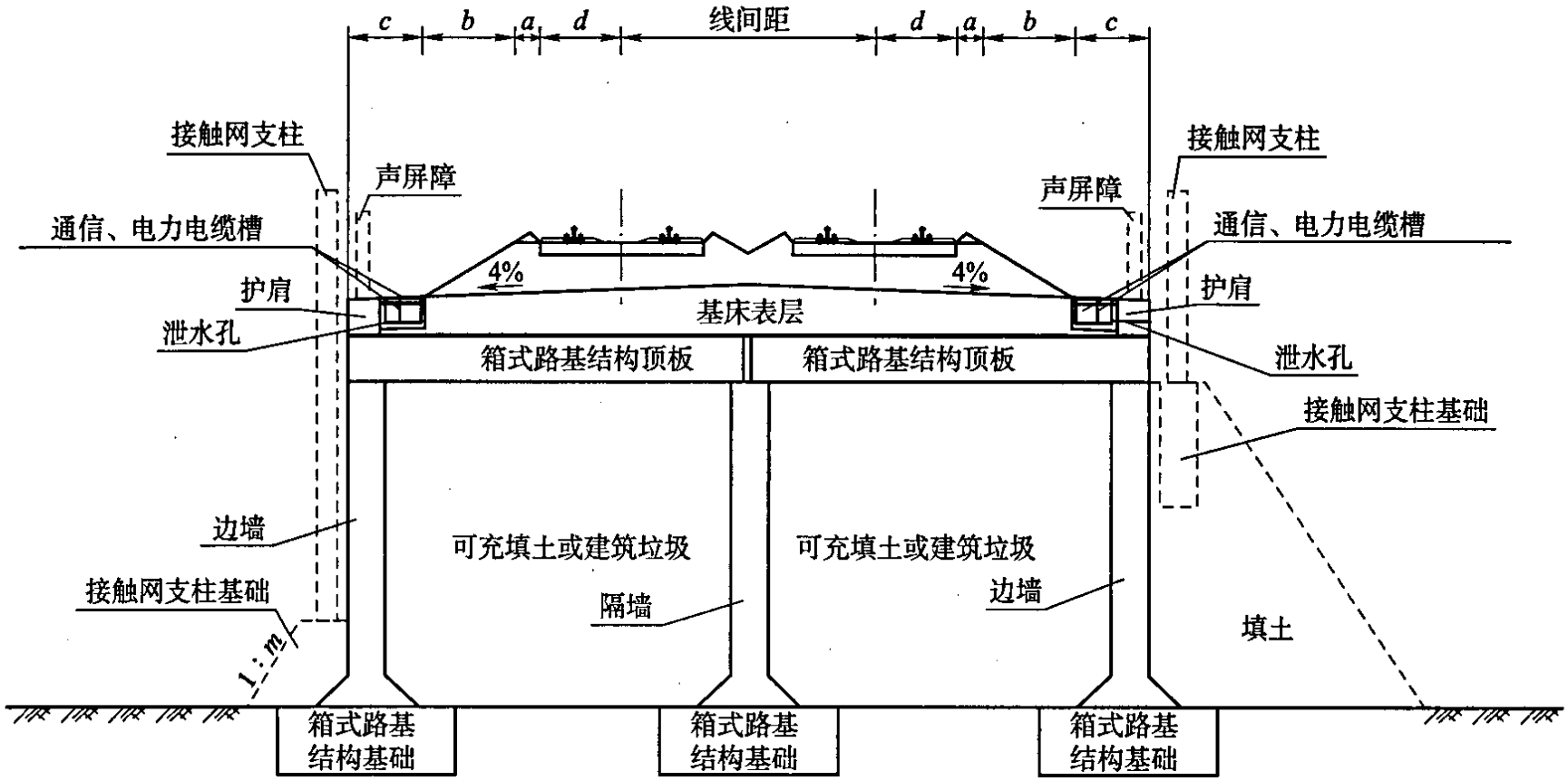
说明图 10.2.7—1　有砟轨道双线槽式路堤横断面示意图(一)



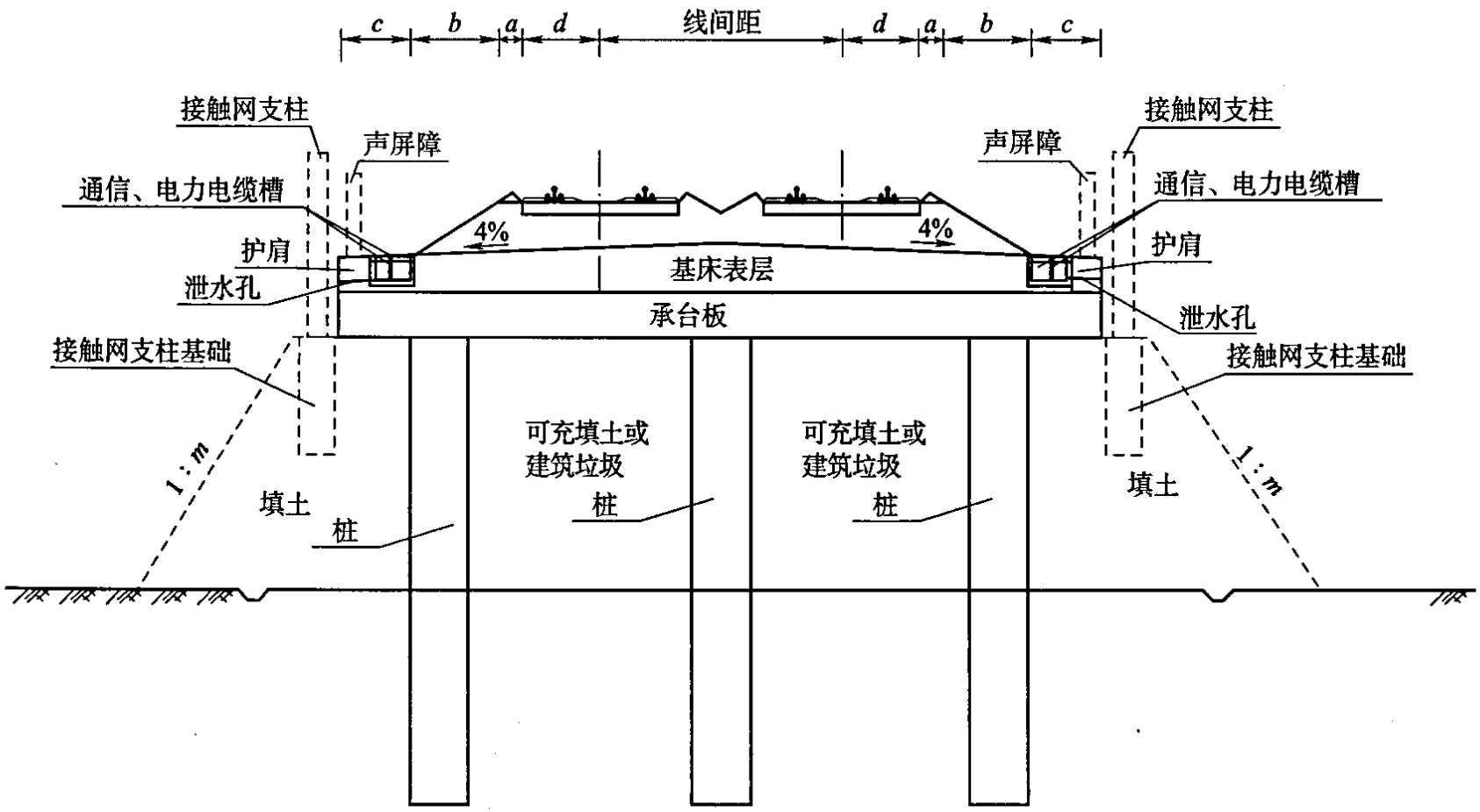
说明图 10.2.7—2　有砟轨道双线槽式路堤横断面示意图(二)



说明图 10.2.7—3　有砟轨道双线槽式路堑横断面示意图



说明图 10.2.7—4　双线箱式路基横断面示意图



说明图 10.2.7—5　双线高承台桩板结构路基横断面示意图

说明表 10.2.7—1　区间路基直线地段刚性土工结构路基面宽度

路基结构类型		设计速度(km/h)	道床厚度(m)	单线				双线			
				a(m)	*b*(m)	*c*(m)	路基面宽度(m)	*a*(m)	*b*(m)	*c*(m)	路基面宽度(m)
有砟轨道	槽式路基	160、140	0.3	0.4	1.0	0.8	7.0	0.4	1.1	0.8	11.2
			0.5	0.4	1.4	0.8	7.8	0.4	1.5	0.8	12.0
		120、100	0.3	0.4	1.0	0.8	7.0	0.4	1.1	0.8	11.2
			0.45	0.4	1.3	0.8	7.6	0.4	1.4	0.8	11.8
	箱式路基、高承台桩板结构路基	160、140	0.3	0.4	1.0	0.8	7.0	0.4	1.1	1.3	12.2
			0.5	0.4	1.4	0.8	7.8	0.4	1.5	1.3	13.0
		120、100	0.3	0.4	1.0	0.8	7.0	0.4	1.1	1.3	12.2
			0.45	0.4	1.3	0.8	7.6	0.4	1.4	1.3	12.8

注:1　*a* 为砟肩宽度,*b* 为砟肩至砟脚水平距离,*c* 为路肩宽度(含护肩宽度),按路肩上设电缆槽考虑。

2　双线路基线间距为4.0 m。

3　单线路基按不设声屏障考虑。

4　有砟轨道按大型机械养护、采用Ⅲ型混凝土轨枕考虑,轨枕长之半 *d* 为1.3 m。

说明表 10.2.7—2　有砟轨道曲线地段刚性土工结构路基面加宽值

设计速度(km/h)	曲线半径 *R*(m)	路基外侧加宽值(m)
160、140	$R \geq 7\,500$	0.1
	$3\,800 \leqslant R < 7\,500$	0.2
	$2\,700 \leqslant R < 3\,800$	0.3
	$1\,900 \leqslant R < 2\,700$	0.4
	$R < 1\,900$	0.5
120、100	$R \geqslant 5\,000$	0.1
	$2\,200 \leqslant R < 5\,000$	0.2
	$1\,500 \leqslant R < 2\,200$	0.3
	$1\,200 \leqslant R < 1\,500$	0.4
	$R < 1\,200$	0.5

10.2.8 关于站场路基面宽度的说明如下：

1 进站信号机以内路基宽度受接触网支柱的位置及基础宽度和电缆槽位置及宽度控制。接触网支柱基础宽度的大小与接触网的悬挂方式和数量有关；电缆槽宽度与电缆的数量有关。参照普速铁路的标准，线路中心至路基边缘的最小宽度为3.0 m，实际计算中需结合电缆沟槽及接触网支柱等尺寸及位置计算确定。

2 当车站内配线较多时，不同标准线路间往往设有纵向排水槽或旅客站台等设施，这时路基可以分开设置，自标准较高的最外侧线路中心向外宽度不小于2 m处按标准较高的路基设计，边坡坡率可以设计为1:1，路基面采用三角形，其余配线的路基按本身标准设计。

10.2.9 表10.2.5规定的大型机械养护时的土工结构有砟轨道路基面宽度，已综合考虑接触网支柱、通信信号和电力电缆槽等设置于路肩上，采用大型机械养护时，直线地段双线路基面在道床厚度为0.3 m、0.45 m、0.5 m时，实际路肩宽度分别为1.6 m、1.3 m、1.2 m，比本规范要求的路肩最小宽度0.8 m大，超过0.8 m的部分，可以作为曲线加宽的预留。

非大型机械养护时的有砟轨道路基，直线地段路基面路肩宽度为0.8 m，正好是本规范规定的路肩宽度的最小值，可以按曲线加宽预留值为0考虑。

路基外侧加宽计算值为设计要求的加宽值减去加宽预留值。计算值不大于0时，取加宽值为0，不需加宽；计算值大于0时，加宽预留值不能满足设计加宽要求，需要另行考虑加宽，按计算值以0.1 m的倍数取整确定加宽值。

刚性结构有砟轨道路基面宽度，按电缆槽设置于砟脚考虑，未预留曲线加宽，路基面曲线加宽按相应要求执行。

10.3 基　　床

10.3.1 路基基床厚度根据动应力在路基面以下的衰减形态，并参考国内外相关铁路目前所采用的基床厚度综合分析确定。

列车动应力由轨道、道床传至路基本体，沿深度逐渐衰减。在路基某一深度处，列车荷载引起的动应力只占路基自重荷载的一小部分，在此深度以下，动荷载对路基的影响很小。铁路路基基床厚度按列车荷载产生的动应力与路基自重应力之比为0.2的原则确定。动应力沿路基深度的分布，采用布氏（Boussinesg）理论计算。

（1）有砟轨道正线路基基床厚度确定

1）有砟轨道路基动应力计算方法

①确定道床初始动荷载

从道床顶面的初始荷载算起，按照设计的行车速度和轴重，根据经验公式（说明10.3.1—1）计算动轴重，客货共线时取货车和客车中的大值。考虑5根轨枕承担轮载，分担比例为0.1:0.2:0.4:0.2:0.1，并以轨枕的有效支承面积作为分布面积（说明图10.3.1—1），将列车荷载作用在道床顶面，从而确定初始荷载的大小和分布。路基的动荷载可以在计算中得到。

$$P_d = P_s(1 + \alpha v) \qquad \text{（说明10.3.1—1）}$$

式中 P_d——动轴载（kN）；

P_s——静轴重（kN），市域（郊）铁路列车静轴重最大值为170 kN；

α——动力冲击系数或称速度影响系数α，普通线路取0.005，无缝线路取0.004；

v——行车速度（km/h），最高设计速度160 km/h。

②层状结构均质等效换算

计算应力的Boussinesq公式，要求材料为均质体。为此，按照模量与厚度等效当量假定，将不同模量的层状结构等效为同一模量的均质体。不同模量结构层的等效厚度按式（说明10.3.1—2）计算。

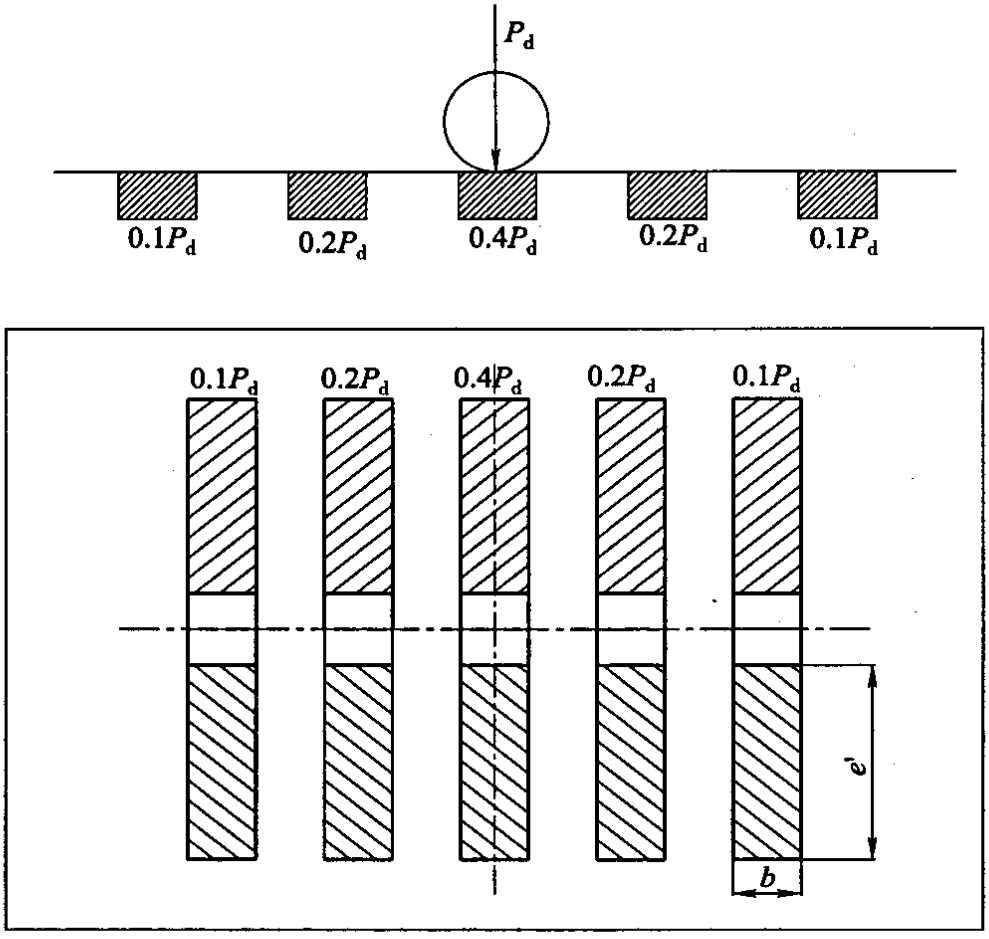
$$h_{ej} = \sqrt[3]{\frac{E_j}{E_0}} \cdot h_j \qquad \text{（说明10.3.1—2）}$$

式中 h_{ej}——道床或基床表层转换等效厚度(m)；

h_j——道床或基床表层原厚度(m)；

E_j——道床或基床表层的变形模量(MPa)；

E_0——基床底层的变形模量(MPa)。



说明图 10.3.1—1 列车荷载在道床顶面的分布

③计算参数选取

计算参数主要为道床、基床表层和基床底层的变形模量，需依据试验确定。道床、基床表层和基床底层的计算模量，在缺少实测试验资料时，碎石道床取 300 MPa，级配碎石基床表层取 180 MPa，基床底层取 110 MPa。

④路基基床应力计算

在当量转化后的等效空间中由 Boussinesq 公式计算基床的

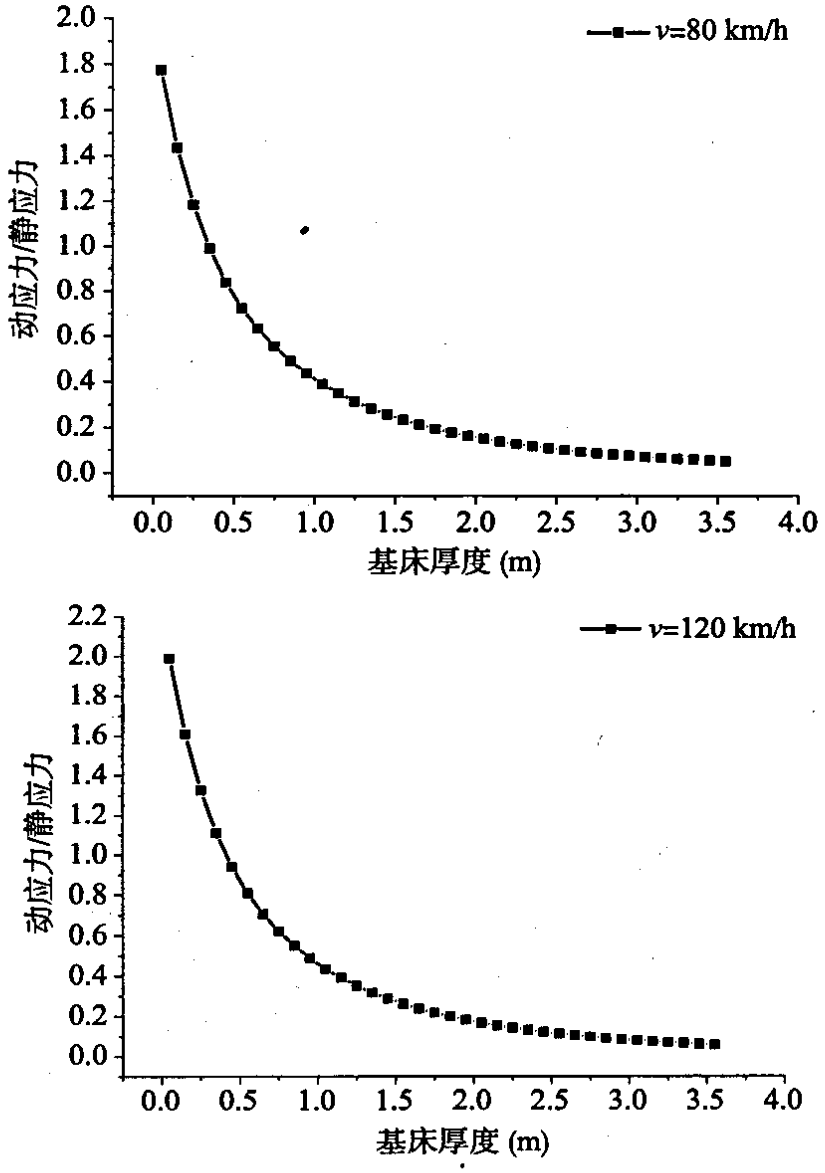
应力。

⑤ 基床结构厚度确定

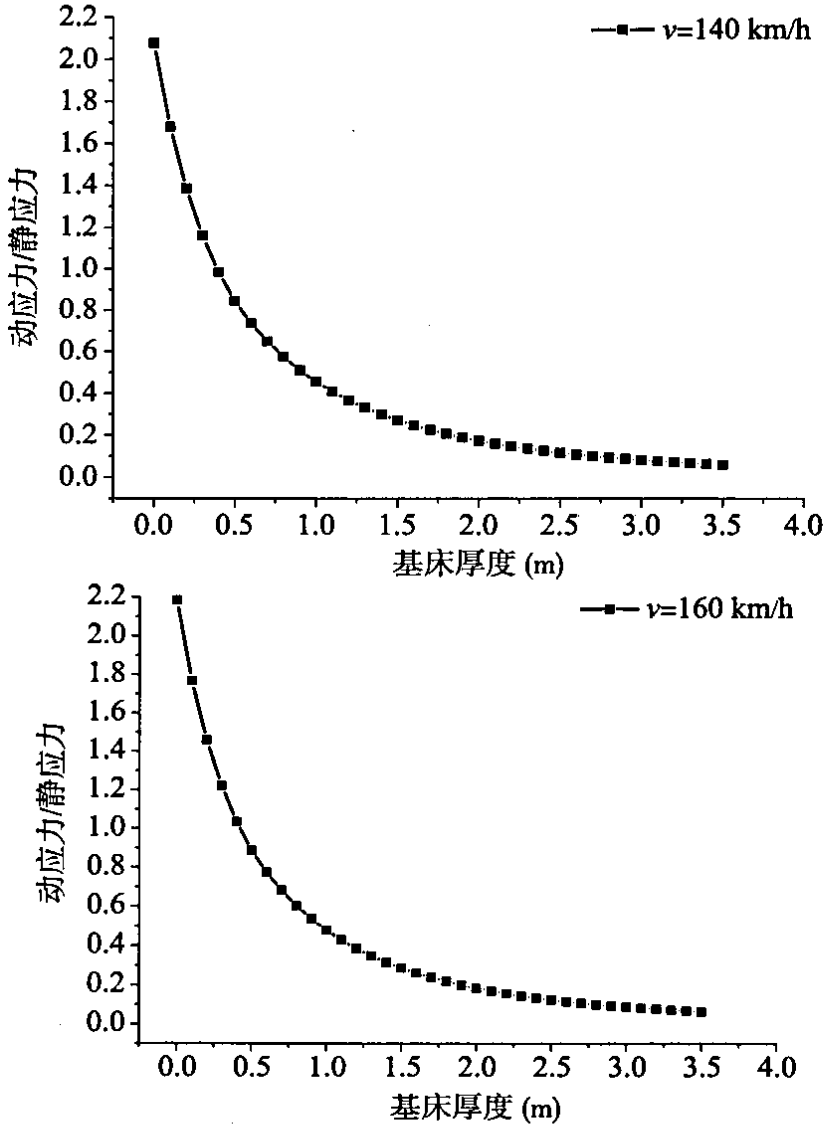
基床结构厚度按照列车荷载产生的动应力与自重应力之比为0.2的原则确定。

2)基床结构厚度计算结果

不同运行速度(80 km/h、120 km/h、140 km/h、160 km/h)条件下列车荷载产生的动应力与自重应力比值如说明图10.3.1—2所示。



说明图10.3.1—2



说明图 10.3.1—2　不同运行速度条件下列车荷载产生的动应力与自重应力比值

有砟轨道不同运行速度(80 km/h、120 km/h、140 km/h、160 km/h)的路基基床厚度计算结果,见说明表 10.3.1—1。

说明表 10.3.1—1　有砟轨道正线路基基床结构厚度计算结果(m)

运行速度(km/h)	80	120	140	160
基床厚度(m)	1.75	1.87	1.87	1.93

由说明表 10.3.1—1 的计算结果,确定正线有砟轨道路基基床结构厚度为 2.0 m,其中基床表层厚度为 0.5 m。

3）国内有关规范规定的路基基床厚度

国内有关规范规定的有砟轨道铁路正线路基基床厚度见说明表10.3.1—2。

说明表10.3.1—2　我国有关规范规定的有砟轨道铁路正线路基基床厚度

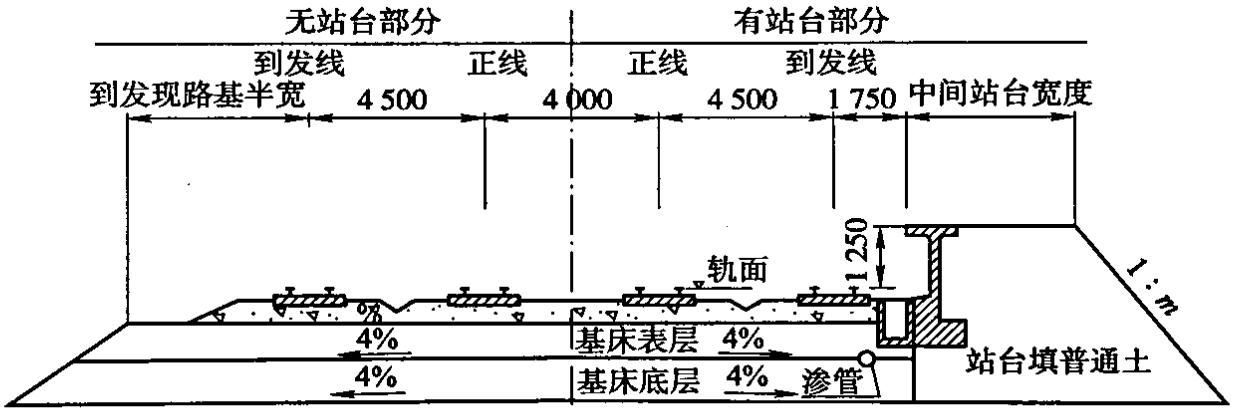
规范名称		《城际铁路设计规范》TB 10623—2014	《铁路路基设计规范》TB 10001—2016	《地铁设计规范》GB 50157—2013
铁路类别		时速200、160、120 km客运专线铁路	客货共线铁路	地铁
列车荷载		车辆轴重170 kN；ZC活载图式：标准活载轴重150 kN、特种活载轴重190 kN；轴间距1.6 m	ZKH荷载轴重250 kN；普通荷载轴间距1.5 m、特种荷载轴间距1.4m	轴重≤160 kN，轴间距2.0 m～2.5 m
基床厚度（m）	表层	0.5	0.6	0.5
	底层	1.5	1.9	1.5
	总厚度	2.0	2.5	2.0

根据市域（郊）铁路的车辆轴重及设计时速进行计算，结合相关铁路成果经验，本条确定的路基基床厚度与我国客货共线铁路有所不同，但与我国城际铁路及地铁采用的标准相同。

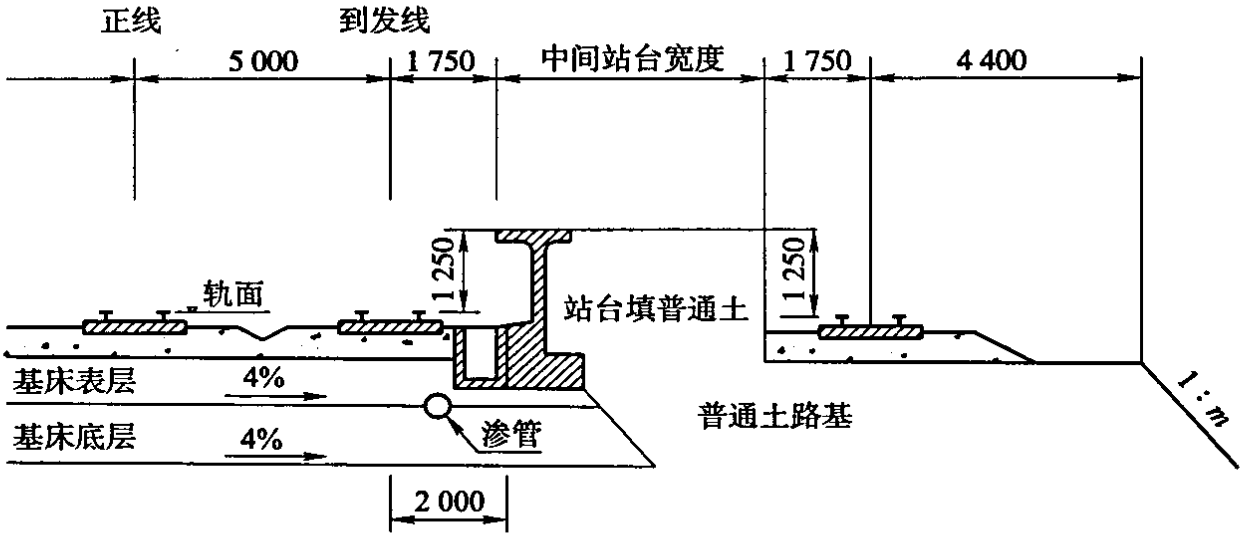
（2）有砟轨道到发线及配线路基基床厚度确定

1）车站内到发线、配线与正线处于同一路基上，当线间无纵向排水槽或渗管、站台等设施时，为方便施工并满足路基面自正线向两侧排水的需要，在工程投资增加不多的情况下，到发线、配线与正线采用相同的基床标准，如说明图10.3.1—3所示，适用于两台夹四线车站路基横断面图。

2）当正线与到发线、配线间设有站台、排水槽或渗管等设施时，如车站规模较大，车场较宽，为减少工程投资，经技术经济综合比较，到发线、配线与正线采用不同的基床标准，如说明图10.3.1—4所示，适应于有岛式站台的车站路基横断面。但施工时需注意在路基比较稳定后再铺设到发线无缝线路，以免导致不均匀沉降。



说明图 10.3.1—3　两台夹四线车站(场)路基横断面图(单位:mm)



说明图 10.3.1—4　有岛式站台车站(场)路基横断面图(单位:mm)

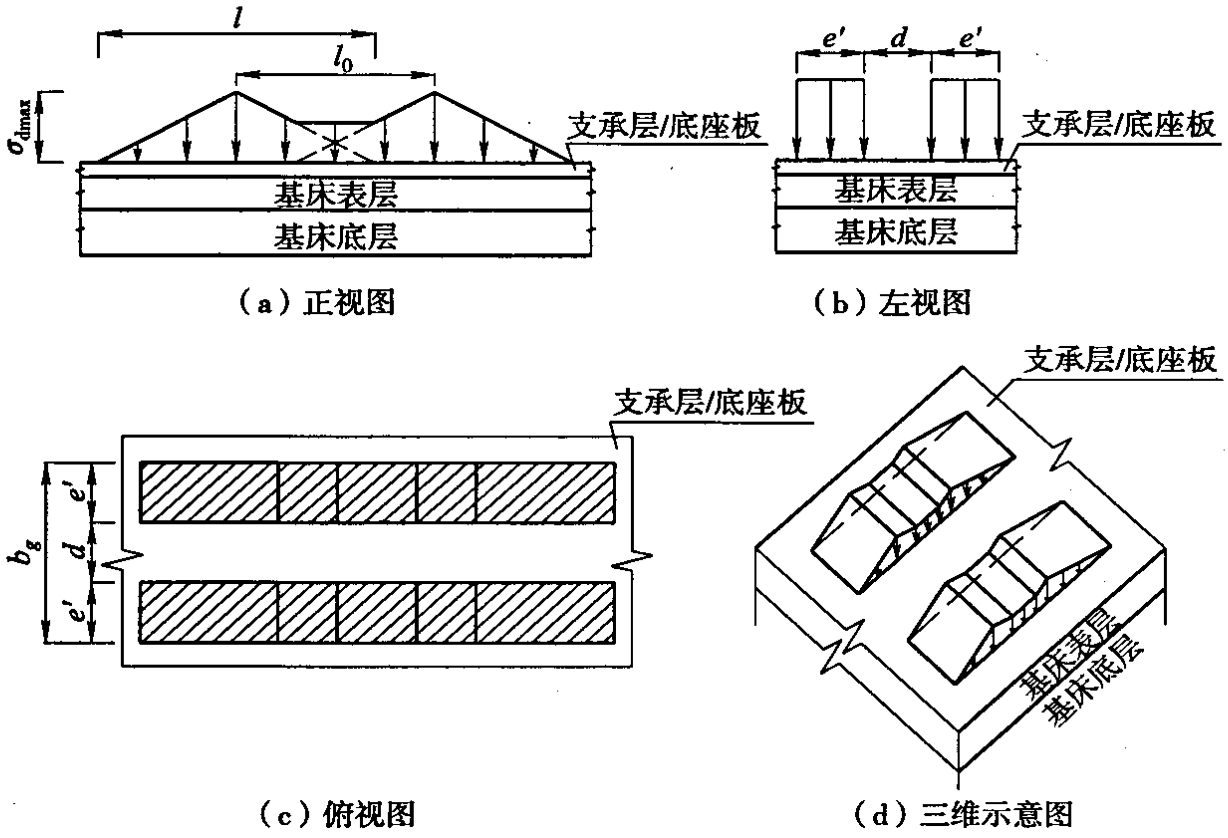
(3)无砟轨道路基基床厚度确定

1)无砟轨道路基动应力计算方法

①动荷载分配模型

荷载分配简化模型示意图如说明图 10.3.1—5 所示。从支承层或底座板顶面开始分析,假定单个轴载在支承层或底座板顶面沿纵向呈三角形分布,最大值为 σ_{dmax};沿横向分布长度为轨道板宽度 b_g,分布模式为两边平均分布,中间不受力。将 2 个单轴荷载进行叠加,即可以得到 1 个转向架下支承层或底座板顶面的列车

荷载分配模式。本文提出的荷载分配模型可以按式(说明10.3.1—3)和式(说明10.3.1—4)确定。



(a)正视图　(b)左视图　(c)俯视图　(d)三维示意图

说明图10.3.1—5　荷载分配简化模型示意图

$$P_d = P_s \times \alpha \qquad \text{(说明10.3.1—3)}$$

$$\sigma_{dmax} = 2 \times P_d/(l \times 2e') \qquad \text{(说明10.3.1—4)}$$

式中　α——动力系数,按照最不利工况考虑取值为1.35;

l——单轴荷载作用下支承层(或底座)顶面动应力纵向分布长度(m),结合数值分析结果,按偏安全考虑,取值3.5 m;

$e' = (b_g - d)/2$;

$2e'$——单轴荷载作用下支承层(或底座)顶面动荷载横向分布长度(m);

d——支承层(或底座)中部动荷载为零的区域(m);依据理论试算结果,取值0.85 m。

②层状结构均质等效换算

计算应力的 Boussinesq 公式，要求材料为均质体。为此，按照模量与厚度等效当量假定，将不同模量的层状结构等效为同一模量的均质体。不同模量结构层的等效厚度按式(说明 10.3.1—2)计算。

③计算参数选取

计算参数主要为支承层(或底座)、基床表层和基床底层的变形模量，需依据试验确定。支承层(或底座)、基床表层和基床底层的计算模量，在缺少实测试验资料时，级配碎石基床表层取 180 MPa，基床底层取 110 MPa，支承层(或底座)按照《高速铁路设计规范》TB 10621—2014 中的相关规定选取。

④路基基床应力计算

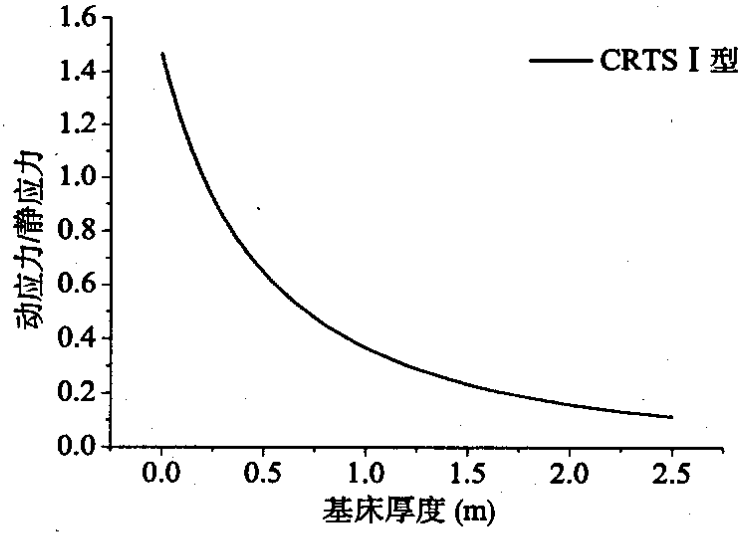
在当量转化后的等效空间中由 Boussinesq 公式计算基床的应力。

⑤基床结构厚度确定

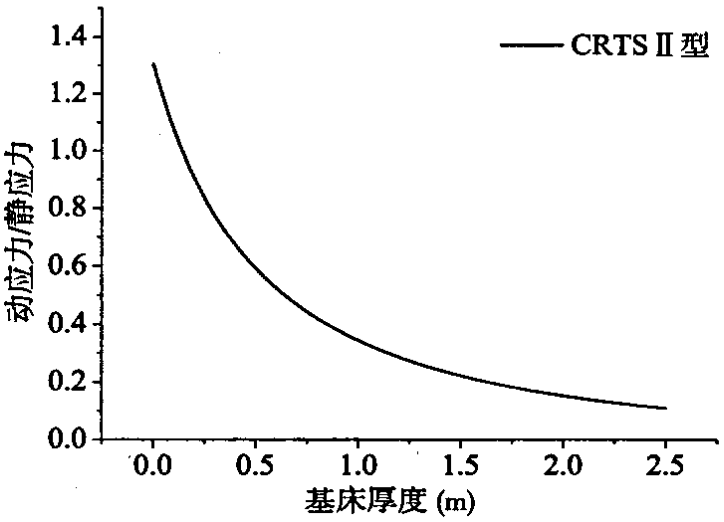
基床结构厚度按照列车荷载产生的动应力与自重应力之比为 0.2 的原则确定。

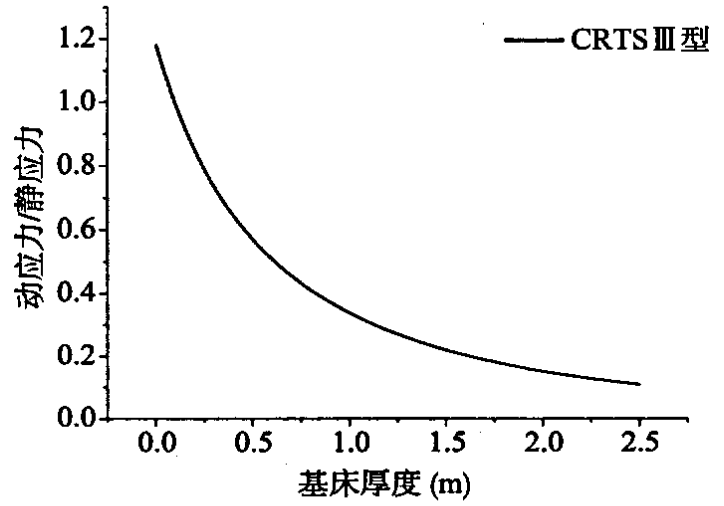
2)无砟轨道基床结构厚度计算结果

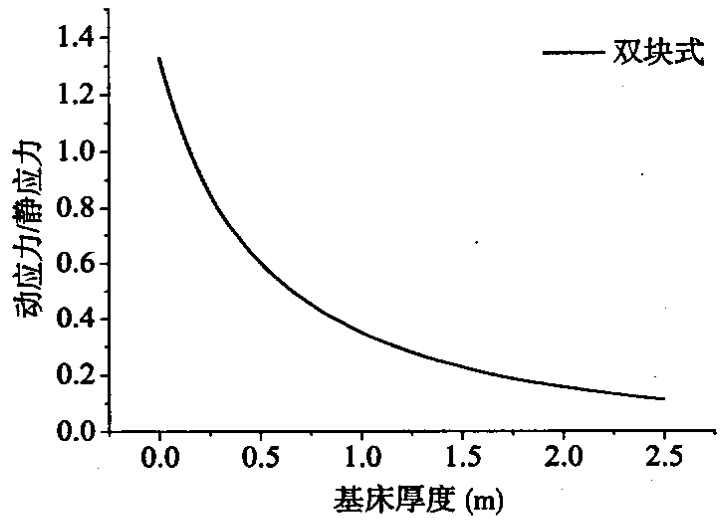
不同无砟轨道类型条件下列车荷载产生的动应力与自重应力比值如说明图 10.3.1—6 所示。



说明图 10.3.1—6







说明图 10.3.1—6　不同无砟轨道类型条件下列车荷载产生的动应力与自重应力比值

不同无砟轨道类型条件的基床结构厚度计算结果见说明表10.3.1—3。

说明表10.3.1—3　无砟轨道基床结构厚度计算结果

无砟轨道类型	CRTSⅠ型	CRTSⅡ型	CRTSⅢ型	双块式
基床厚度(m)	1.70	1.64	1.63	1.67

由说明表10.3.1—3的计算结果，确定正线无砟轨道路基基床结构厚度为1.7 m，其中基床表层厚度为0.3 m。

(4)刚性土工结构路基基床

刚性土工结构路基，考虑动应力影响，一般设置基床表层，困难情况下可以不设，由刚性土工结构直接支撑轨道结构。

10.3.2　对于路基的压实质量，《铁路路基压实质量控制参数优化与控制体系的研究》主要研究结论是：路基的压实质量采用物理和力学双指标控制；物理指标统一采用压实系数；力学指标的K_{30}与E_{v2}所反映的路基力学性能基本相同且具有较好的相关性，可以相互替代；E_{vd}可以作为力学指标的K_{30}或E_{v2}试验的补充手段；K_{30}与E_{v2}对化学改良土的压实质量不起主控作用，建议采用无侧限抗压强度和压实系数作为化学改良土的压实质量控制指标。

从理论上讲，K_{30}、E_{v2}和E_{vd}有一定的关系，但由于土的非线性性质和各种试验方法在操作程序和误差影响因素上的不同，还缺乏可靠的对应关系。因此，参考我国《铁路路基设计规范》TB 10001—2016，采用多指标控制，这一方面有利于引进和消化吸收国外的经验，另一方面，也有利于实际操作。

10.4　路　　堤

10.4.3　刚性土工结构路基外侧、高承台桩板结构路基顶板下填土基本不受力，根据需要填普通土或者建筑垃圾，压实标准参照《Ⅲ、Ⅳ级铁路设计规范》GB 50012—2012确定。

10.4.4　在场地受限地段，无法采用大型设备进行填筑碾压施工，

采用轻质材料浇筑无需碾压，可以较好地解决场地条件受限所引起的相关问题。

轻质路堤是指采用重度小于细粒土的材料填筑的路堤。轻质材料用作路基填料的类型较多，从目前技术成熟程度来看，主要有泡沫轻质土、土工泡沫塑料、粉煤灰等，应用范围包括狭小空间充填、软土地基上路堤填料、挡土墙墙背填料、桥路过渡段填料等。

现浇泡沫轻质土，亦称气泡混合轻质土，是一种新型轻质填筑材料，具有轻质性、重度和强度可调节性、高流动性、直立性及施工便捷等特性，用以降低荷重或土压力为目的替代填土，已成功用于软基路堤等填筑工程，在狭小空间充填，具有独特的技术经济优势和广阔的应用前景。

10.4.7 软土地段选择地层和工程情况有代表性的地段提前修筑实验路堤，是掌握本地区软土地基特征与变形规律、验证地基加固设计和摸索施工工艺的重要手段。通过实验与比较，可以筛选出合理的处理方案与相应的设计参数、验证计算方法的合理性、合理确定填筑速率控制方法，为软土地基路堤设计与施工提供依据。

10.5 路　　堑

10.5.3 采用说明图 10.2.7—3 所示的槽式路堑形式，可以解决路堑地段地下水位较高或放坡条件受到限制的问题。在边墙高度较小地段，接触网支柱布置在边墙上；在边墙高度较大地段，接触网悬挂在边墙，可以减小主体结构宽度，降低工程造价。

10.6 过 渡 段

10.6.1 为保证轨道的平顺性需严格控制路基变形，不均匀沉降变形控制更为关键。路基与桥台及路基与横向结构物连接处、地层变化较大处和不同地基处理措施连接处，比较容易产生不均匀沉降变形，在地基处理和路堤设计中通常采取逐渐过渡的方法，减

少不均匀沉降，以满足轨道平顺性要求。

刚性土工结构路基与柔性土工结构路基连接处需在柔性土工结构路基范围设置过渡段，满足轨道形式过渡要求。

不能与正线分开的到发线路基，路桥（涵）、路隧、堤堑连接处需设置过渡段；当到发线铺设无缝线路时，为保证到发线无缝线路的平顺性和受力状态，其轨下亦需设置过渡段；过渡段设置标准需与区间正线相同。可以与正线路基分开的有缝线路到发线及配线路基，考虑其行车速度低，轨道为有缝线路，对轨道的平顺性要求不高，故可以不设过渡段。

10.7 地 基 处 理

10.7.1 市域（郊）铁路的线路种类是指正线、到发线、配线、车场线，由于不同线路种类的铁路对线路轨道的平顺度和运营养护维修有不同要求，路基与桥梁、涵洞、隧道等连接处、新老路基连接处容易出现较大差异沉降，造成轨道不平顺，影响列车的平稳运行，因而不同线路种类铁路对路基、桥涵、隧道以及路基与不同构筑物的过渡段沉降控制标准均有明确规定。因此，路基工程地基处理措施选择时，需根据线路种类、轨道类型、路基结构形式、荷载大小、地质和环境条件、处理目的、工期要求等因素合理选择，处理后的地基需满足相应线路种类铁路工程沉降控制标准的要求。

10.7.3 地基处理设计与施工有关参数，需通过现场试验施工验证，以检验设计参数和处理效果，确认技术上可行后，方可正式施工。如达不到设计要求，需调整设计参数或改用其他处理措施。

10.8 路基防排水

10.8.1 路基地面排水设计流量与地区区域性暴雨强度、降雨重现期、工程特点、地形条件等密切相关。

重现期是指某水文特征值平均多少年可能出现一次，也就是平均的重现期间隔，所以又称为多少年一遇。

水是铁路路基强度和稳定性降低的重要因素，需要对排水设施进行合理的设计，排水设施合理设计其中一个重要因素是设计降雨重现期的确定。降雨重现期的选定同铁路等级、地区类型等有关，会影响到铁路设施的使用和完好、受水侵害的风险大小和排水设施的断面尺寸，即工程造价，同铁路的重要性以及浸水或水淹对铁路使用和周围地区的影响程度有关，也与各项排水设施的排水目的和类型有关。因此，合理选择设计重现期才能较为准确的计算出设计流量，从而合理的确定排水设施的尺寸。

当铁路排水系统与地方防排洪等衔接时，设计重现期取二者之间的大者。市域(郊)铁路一般位于城市及周边地带，路基排水需接入城市管网，要综合考虑铁路和城市排水实施要求。

通过对铁路、公路、地铁、市政和水利工程降雨重现期的对比分析，不同城市等级及城区类别、不同等级铁路的重现期值不一样，等级越高重现期越大。参照《铁路路基设计规范》TB 10001—2016、《室外排水设计规范》GB 50014—2006(2016 年版)、《地铁设计规范》GB 50157—2013 等，排水设施设计降雨量的重现期区间路基一般采用 25 ~ 50 年，车站路基一般采用 50 年；区间路基位于大城市(含超大城市、特大城市)时为 50 年，位于中等城市和小城市时为 25 年；接入城市排水管网时，需与城市排水设施相配套。

10.8.2 无砟轨道曲线地段路基，线间排水由于超高设置的限制，横向直排难以实现，需采用集水井集中引排方式，集水井大小、间距需注意与超高方式相衔接配套。

10.8.6 在路堑排水设计中，为避免路堑天沟的水排入路堑侧沟对路基造成冲刷和破坏，规定路堑天沟的水不能排入路基侧沟，受地形限制需要排入侧沟时，需设置急流槽，并根据天沟流量调整下游侧沟截面尺寸。

10.8.9 关于车站排水设施的设置说明如下：

5 由于站内各条纵向排水设施对应的汇水面积比较小，流量一般不大，故决定其断面尺寸的主要因素往往不是流量，而是养护

维修清淤的需要，一般采用宽为0.4 m、0.5 m、0.6 m矩形沟，深度则根据路基横断面及其基床结构确定，不需要另行计算断面尺寸。但对于深长路堑侧沟、站房顶面汇水集中排入的线间距纵向排水槽、多条纵向排水槽汇入的横向排水设施等，需根据所通过的总流量来决定其断面尺寸。本规范规定采用1/50洪水频率的流量来进行检算，如果达不到排水要求，则需要根据计算加大排水沟（槽）的断面尺寸。

排水槽宽度深度大于1.2 m时，需将宽度加宽至0.5 m～0.6 m，以便养护人员维修清理。

10.9 路基防护

10.9.1～10.9.3 路基边坡防护是指为防止路基坡面发生溜坍等病害所采取的防护加固措施，市域（郊）铁路路基边坡防护工程一般不采用全坡面混凝土或浆砌片石防护，当填料及气候条件适宜时，优先采用植物防护。土质路堤、路堑边坡高度较高时，一般采用土工网、土工网垫、立体植被护坡网、浆砌片石骨架、混凝土框架、混凝土空心砖等与植物相结合的防护措施，一般不单独采用植物防护。

路堑侧沟平台和边坡平台、路堑挡土墙墙顶和墙趾处，当气候条件适宜植物生长时，在不影响边坡稳定、行车安全和铁路养护维修的前提下，可以设置绿化槽，槽内培土栽植灌木或藤本植物。

土工合成材料可以与其他工程材料、工程措施相结合用于路基防护，土工网、土工网垫、立体植被护坡网用于路基防护；土工格栅用于土质路基边坡补强；土工网方格沙障和高立式土工合成材料防沙网沙障可以用于风沙路基两侧的阻沙工程；土工合成材料石笼或沉枕、土工模袋等可以与土、石、混凝土相结合，用于覆盖冲刷防护工程的坡面或河底。

一般地区路基边坡防护一般不采用全坡面实体式浆砌片石或混凝土护坡（墙），但冲刷防护、浸水路堤、风沙路基等边坡防护，

实体式浆砌片石或混凝土护坡(墙)也可能是一种选择,故在设计时要结合具体条件慎重考虑。

10.10 路基支挡

10.10.2 在城市、车站及风景区周边,为节约用地、与周围景观协调可以优先采用轻型支挡结构。研究和工程实践表明墙背材料采用铺设土工格栅等加筋材料后,能有效降低土压力,且具有良好的变形适应能力。

10.11 既有铁路路基利用

10.11.1 利用既有铁路的路基地段,需结合其功能定位及现状条件进行综合评估,根据评估结果采用相应的改造措施。

10.11.2 路基面抬高或边坡帮填以及增建第二线路基时,为了不造成新的路基病害,以利排水,采用新建铁路标准的填料进行填筑,要注意填料的渗透性不能比既有铁路填料的渗透性差。

10.12 接口设计

10.12.1、10.12.2 路基面上电缆槽、电缆井、过轨管线、接触网支柱基础、声屏障基础等工程的施工一般滞后于路基工程,需要在路基工程施工时预留条件,系统规划,统筹实施,避免造成二次开挖或重复施工,造成路基强度及排水系统的损害。刚性土工结构路基的各种预埋设备,需提前预留,避免后期施工破坏主体结构强度及稳定。

11 桥　　涵

11.1 一 般 规 定

11.1.2 结构的功能要求包括安全性、适用性和耐久性，这些功能要求需要在一定使用期内得到可靠保证。国内外大量桥梁的使用经验说明，结构的耐久性对桥梁的安全使用和经济性起着决定性的作用。经济合理性的要求是使建造费用与使用期内的检查维修费用之和达到最少，片面地追求较低的建造费用而忽视耐久性，往往会造成很大的经济损失。

桥涵设计使用年限指在正常设计、正常施工、正常使用和正常养护条件下，桥涵保持正常承受各种设计荷载作用的能力而不用进行结构性大修的时间期限。根据我国铁路工程结构的实际情况，《铁路工程结构可靠性设计统一标准》GB 50216—2019 中明确规定了铁路桥涵主体结构的设计使用年限为 100 年，《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005—2010 也明确规定桥涵主体结构设计使用年限为 100 年。

对于有特殊要求的铁路混凝土结构，设计使用年限需要结合工程实际情况确定：一些特别重要的铁路工程，由于其修复十分困难，在采取特殊的工程技术及监测措施后，其设计使用年限可以大于 100 年；一些厂区铁路、地方铁路以及铁路房屋建筑结构等，基于经济性和实用性考虑，其设计使用年限结合实际情况能够降低设计使用年限要求。

11.1.3 桥涵结构在制造、运输、安装和运营过程中要具有规定的强度、刚度、稳定性，以保证施工、运营安全，使用耐久，这是铁路桥梁设计遵循的最基本原则。

在列车高速运行条件下，结构的动力响应表现明显，从而使得列车运行的安全性、乘客乘坐的舒适性、荷载冲击、材料疲劳、列车运行噪声、结构耐久性等问题都比较突出。因此，要求桥涵结构具有足够的强度和刚度，以保证可靠的稳定性和桥上轨道的高平顺状态，在桥梁结构承受较大的动力作用时，具备良好的动力特性。由于动力学问题产生的影响将控制桥梁设计，直接影响行车的安全性和乘客乘坐的舒适性，因此，在铁路桥梁设计中，特别提出了满足轨道平顺性、列车运行安全性和乘客乘坐舒适性的要求。

11.1.4 现行铁路工程桥涵设计规范对混凝土结构主要考虑结构的承载能力，而较少考虑环境作用引起的材料性能劣化对结构的影响。混凝土结构耐久性的不足，不仅会增加使用过程中的维修费用，影响工程的正常使用，而且会过早结束结构的使用年限，造成严重的资源浪费。规范铁路混凝土结构的耐久性设计，确保了铁路混凝土结构满足设计使用年限的需要，有利于节约资源，符合国家可持续发展的战略。《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005—2010 规定了各级标准铁路桥涵结构设计时，除需要根据结构类型、受力条件、使用要求等选用适宜的材料外，还需要结合实际工程的重要性、作用环境、施工条件以及实践经验等，进一步细化相应的技术要求。

11.1.5 同一区段内要尽可能减少桥涵类型和孔径种类，以方便施工，易于就地取材，节省模板和脚手架。尤其对于占比重较大的小桥涵，有利于制造工厂化，提高工程质量和劳动生产率，降低工程造价。一般情况下，每座桥梁尽量采用等跨及同一类型的桥梁结构，以便简化施工，便于抢修互换。

高架线路上一般采用多孔等跨简支梁桥的形式，具有以下优点：

(1)等跨简支体系的桥跨外形一致、截面相同、构造布置统一，使桥跨密集的高架线路在运营中的管理工作大为简化，也便于结构的日常检查和养护维修。

(2)高架线路采用简支体系的梁桥更能适应地质不良、地基

承载力低的地段。

(3)等跨简支梁工程量大,适宜于现场工厂化预制,逐孔架设,能显著提高施工速度。

我国既有铁路线上的混凝土连续梁,无论是单线桥或双线桥,均采用箱形截面构造。这是因为箱形截面整体性强,抗扭刚度大,是当代混凝土桥特别是大跨度混凝土桥的主要形式,用于干线铁路、城际铁路上,其动力特性更显得优越。

涵洞类型的选择要根据河流特征和地形、地质、水文等自然条件,结合涵洞附近的路基高度和路堤填料情况,考虑排洪、灌溉和交通需要,注意养护和施工便利,节省工程造价和养护维修费用,保证铁路运营和附近厂矿、村镇、房舍、农作物的安全等因素进行综合研究比较确定。

为了减少施工时对城市环境、交通的不利影响,加快施工速度,改善施工质量,尽量采用预制架设、预制拼装等结构形式。

11.1.6 桥梁的建筑结构形式要充分重视对周边环境的影响,这包括城市及城市周边景观上的要求及对周边环境的保护(如噪声、振动防治等)。

11.1.7 各国已建成的铁路中,预应力混凝土桥梁的数量占有绝对优势,这是因为与其他混凝土建桥材料相比,预应力混凝土结构具有一系列适应铁路要求的特性,如刚度大、噪声低,由温度变化引起的结构位移对线路结构的影响小,运营期间养护工作量少等,而且造价也较为经济,所以要求桥梁上部结构优先采用预应力混凝土结构。

桥梁下部结构在实际工程中一般采用混凝土或钢筋混凝土墩台。墩台的类型需结合所处的地域、地形、水文、立交等条件成段统一桥墩类型,适应景观协调要求,同时减少墩台施工模板的类型。

11.1.9 桥涵结构物与路基的结合部,由于路基与桥涵结构物的刚度不同,以及路基与桥涵结构物的沉降不一致,会造成行车的跳车现象。涵洞由于洞顶有填土,对高速行车的影响要小一些。

当相邻桥梁两桥台之间的净距离过近时，会造成短时间内两次跳车，对乘客乘车的舒适性产生影响。路基规范要求两桥后均要设置过渡段，但当两桥台间的距离过近时，剩余的普通路基长度已很短，故与两桥连起来相比，经济上已没有多大差别。

对于涵洞，路基规范同样要求设置过渡段。由于过渡段路基的填筑要求很高，如两涵之间的净距过小，将会造成施工困难。

本次规范编制时，结合各等级铁路建设运营经验认为：随着铁路施工方法、施工工艺水平的提高，以及路桥、路涵衔接处地基处理方式基本接近，对于相邻桥涵之间路堤长度，取消了《高速铁路设计规范》TB 10621—2014 中的 150 m 限值规定，但要求具体设计时需要综合考虑列车行车的平顺性要求、路桥（涵）过渡段的施工工艺要求，并进行必要的技术经济比较后，再确定合理的相邻桥涵之间路堤长度。

11.1.10 桥梁和涵洞的设置需要和原有排洪及排灌系统的排水做好衔接，排水要通畅，尽量减小上下游的影响。为了保证桥涵附近路堤的稳定，桥涵设计时需要满足铁路系统排水的要求。

11.2 设 计 荷 载

11.2.1 荷载按其性质和发生概率划分为主力、附加力和特殊荷载。

主力是经常作用的；附加力不是经常发生的，或者其最大值发生概率较小；特殊荷载是暂时的或者属于灾害性的，发生的概率极小。

条文中表 11.2.1 将混凝土收缩和徐变的影响列为恒载，因混凝土的收缩和徐变是必然产生的，其作用也是长期的，尤其对刚构、拱等超静定结构有显著影响。此外还将基础变位的影响也列为恒载。

条文中表 11.2.1 内公路、城市道路荷载包括车辆、行人在内，并考虑公路、城市道路桥面布满人群或车辆两种情况。

桥梁因温度变化而伸缩，因列车荷载作用而发生挠曲，桥梁的这种变形又受到轨道结构的约束，又因桥上无缝线路的连续性致

使梁变形时，钢轨产生两种纵向水平力，分别称之为伸缩力和挠曲力，同时这两种力也反作用于梁，并传递到支座和墩台上。本规范参照《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017 中规定，将长钢轨纵向水平力（伸缩力和挠曲力）划分到特殊荷载中。

多年冻土地区的桥涵由于季节融化层冻胀的影响，使基础产生冻胀力。冻胀力的大小随地温变化而定，其最大值发生概率较小，故列为附加力。

船只或排筏撞击墩台发生的概率很小，地震力发生的概率更小，故将船只或排筏撞击力、列车脱轨荷载和汽车撞击力荷载、地震力划为特殊荷载，规定不与其他附加力同时计算。施工荷载是暂时的，还能采取临时措施来保证安全，因而也列为特殊荷载，以免有过多的安全储备。

桥上无缝线路的钢轨，由于疲劳、纵向力过大或其他原因损伤而可能造成断轨，从而产生断轨力。断轨力按一跨简支梁或一联连续梁长范围内的线路纵向阻力之和计算，最大断轨力不超过最大温度拉力值。在正常运营养护条件下，发生断轨的概率比较小，因此将其作为特殊荷载。

根据各种荷载同时发生的可能性，对荷载组合作了一些规定。

在有流冰的河流上，流水压力比流冰压力小得多，因此流水压力一般能够忽略不计。检算桥墩受冰压力作用时，一般为桥上无车控制，而且与列车制动力同时发生的机会甚少，因此不考虑与制动力或牵引力的组合。

在进行长钢轨断轨力荷载组合时，只考虑它与主力相组合，不与其他附加力组合。同时规定不论单线或双线桥梁，只计算一轨的断轨力。

11.2.3 考虑到不同荷载同时发生的概率不同，因此不同荷载组合时结构物要有不同的安全储备，采用的安全系数也要有所区别，反映在设计上的材料容许应力也不同。对于主力作用下的安全系数要求高一些，对于附加力和特殊荷载则可以低一些。参照现行

铁路工程桥涵设计规范，以主力时的容许应力或安全系数为基数，对其他荷载组合将容许应力分别乘以不同的系数，或采用不同的安全系数。

11.2.5 本条参照现行铁路工程桥涵设计规范中的规定，规定了墩台上的土的侧压力的计算方法，同时考虑到市域（郊）铁路台后过渡段采用的填筑材料的不同，一般为混凝土或级配碎石，特别提出了台后填土的内摩擦角需根据台后过渡段填筑的实际情况确定。

11.2.6 本条对市域（郊）铁路ZS荷载图式加载方式进行了规定：

（1）多线加载方式

市域（郊）铁路运行时速100 km～160 km动车组，具有独立成网，大编组、高密度、公交化的特点，ZS荷载图式采用了与城际铁路相同的多线加载方式。

市域（郊）铁路列车竖向荷载采用了与《铁路列车荷载图式》TB 3466—2016相同的加载模式，即设计加载时，列车荷载图式能任意截取。计算承受多线荷载的桥跨结构和墩台，其竖向静荷载要按各线（均假定采用同样情况的最不利位置）静荷载的总和乘以规定的折减系数。对受局部荷载的杆件，则为该荷载的100%。如桥上所有线路不能同时运转时，要计算可能同时运转的线路上的列车竖向力及离心力。

（2）关于加载长度

对于一般桥梁，按桥长全部加载进行计算；对于超大跨度桥梁，加载长度或杆件影响线长度超过动车组全部编组车长或车站到发线长度时，加载长度采用列车最大编组长度。

（3）影响线加载规则

1）对单符号影响线和多符号影响线的单独加载区段，按荷载效应最不利情况进行加载。

2）对多符号影响线，可以在同符号影响线各区段进行加载，若间隔的异符号影响线区段，如区段长度大于15 m，采用空车均布静荷载10 kN/m加载；如区段长度小于15 m，则可以不加荷载。

(4)疲劳验算加载

疲劳强度计算时,按影响线求最大内力(应力)和最小内力(应力),分别从右至左和从左至右依次加载影响线各区段,以其最不利者决定之。当同时加载数个区段影响线时,要连续加载,不能间断,且仅取其中某一区段加载最大值,其余区段以均布荷载33 kN/m进行加载。

(5)关于空车荷载取值规定

市域(郊)铁路参照《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017中的规定,空车荷载取为10 kN/m。

11.2.7 列车荷载图式的制定原则是在包络市域列车荷载效应的基础上预留一定的安全储备。《高速铁路设计规范》TB 10621—2014列车荷载图式制定时不仅考虑了高速动车组,还考虑了轻型货车、集中牵引客车等其他列车,因此其配套动力系数采用的是概化公式,适用于维修得很好的线路。《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017中客货共线铁路动力系数是通过对大量实测数据拟合得到的,具有实际的物理意义,同时适用于旅客列车设计行车速度不超过160 km/h的情况。因此,市域(郊)铁路动力系数采用《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017中客货共线铁路规定的动力系数。

11.2.9 由于列车蛇行运动、机车各部分产生的动力不对称作用、车轮轮缘存在损伤、轮轴不位于车轮中心处以及机车车辆振动作用及轨道不平顺的影响,致使列车在行进中发生左右摇摆,车轮产生作用于轨面的横向摇摆力。其中,蛇行运动是引起列车横向摇摆力的主要因素。

研究表明列车蛇行运动具有随机性,列车通过桥梁的任一时刻,有的车轮对轨面作用向左侧的集中摇摆力,有的车轮对轨面作用向右侧的集中摇摆力。对于桥梁,这些向左与向右的集中摇摆力会彼此抵消一部分。当列车中两辆车的前车后转向架和后车前转向架同时向左或向右时,对桥梁的横向作用最大,特别对于中小

跨度桥梁，这个作用规律比较明确。在大跨度桥上，由于同时作用车辆太多，每辆车的横向振动相位随机性大，彼此抵消作用非常复杂，但从局部不利的角度来考虑，对桥梁的整体横向作用也能采用以上作用模式。

在编制《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017 时，认为各等级铁路列车横向摇摆力均采用同一个值不合理，因此以客货共线铁路的列车荷载图式为基准，按 100 kN 取值计算，其他各等级铁路按其竖向静荷载的竖向折减系数进行折减取值，即高速铁路折减系数 0.8，城际铁路折减系数 0.6，重载铁路折减系数 z（荷载系数 z），得出列车横向摇摆力分别对应为 80 kN，60 kN，100z kN。综合考虑以上因素，市域（郊）铁路列车横向摇摆力取为 60 kN。

11.2.10 列车在桥上制动时，对桥上轨面施加纵向水平力——轨面制动力，轨面制动力通过线路结构传递给桥跨的部分称为有效制动力，即为本条中的列车制动力。列车制动力是桥梁设计中的重要载荷，是影响下部结构设计的重要因素。我国现行铁路工程桥涵设计规范中将制动力按竖向静荷载的百分数表示，是一种概化的办法。

过去对制动力进行了一些试验，实测的最大制动力为一孔梁的竖向静荷载的百分数：对一般钢筋混凝土梁或预应力混凝土梁约 8%，对大跨度钢梁有些达到 9.6%；且当运行的列车作紧急制动时开始减速，由于惯性作用，仍须滑行一定距离，然后停止，在停止的瞬间，才出现制动力的最大值，在列车制动后停止以前的最大纵向力，仅为制动力最大值的 60% 左右，高速通过时的最大牵引力，仅为制动力最大值的 50% 左右，桥上启动时的牵引力比制动力的最大值还小。

本规范中对曲线上桥梁设计规定如下：当与离心力（列车竖向动力作用情况相同）同时计算时，制动力或牵引力为最大制动力的 70%，亦即按竖向静荷载的 7% 计算。

对于双线桥或多线桥，两线或多线的列车同时制动或启动的

概率很小，故规定双线桥的制动力或牵引力采用一线的制动力或牵引力；三线或三线以上的桥，采用两线的制动力或牵引力。

由于桥头填方破坏棱体范围的荷载所产生的制动力或牵引力，能经钢轨传至破坏棱体以外的路基上，故不予计算。

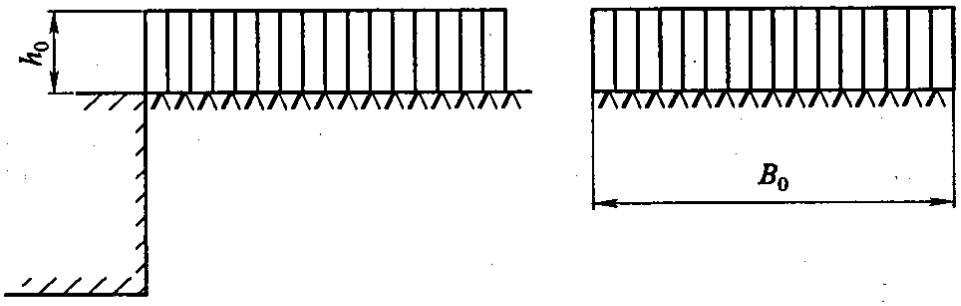
市域(郊)铁路等车站高架桥梁上出现一线制动和一线牵引的概率较高，故确定在车站桥梁上考虑一线制动和一线牵引的情况。

11.2.11 列车竖向荷载换算当量均布土层厚度 h_0 按下式计算，具体如说明图 11.2.11 所示。

$$h_0 = \frac{q}{\gamma} \qquad \text{(说明 11.2.11)}$$

式中 q——轨底平面上列车竖向静荷载压力强度(kPa)，横向分布宽度 B_0 按 3.0 m 计；

γ——土的重度(kN/m^3)。



说明图 11.2.11 列车竖向荷载换算土层厚度图

11.2.13 桥涵结构设计时，需对施工荷载和临时荷载予以检算。根据高速铁路、城际铁路的建设和设计经验，有时施工荷载与临时荷载控制桥涵设计。

11.2.14 目前市域(郊)铁路桥梁在桥面上有的设置了作业通道，有的没有设置。本条规定了桥面上布置有作业通道时人群荷载的计算采用值。本通道人群荷载未考虑作业通道更换道砟荷载。当桥上行车时按桥上不行人考虑，故主梁设计时作业通道设计竖向人群荷载不与列车荷载同时计算。但考虑以后的检修模式，当桥上行车时可能同时走行检查小车，主梁设计时需要同时计算检查

小车的竖向静荷载与列车荷载。

11.2.15 本条引自《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017 第4.3.13条规定。

11.2.18 地震力的作用需按《铁路工程抗震设计规范(2009年版)》GB 50111—2006的规定计算。同时考虑到市域(郊)铁路行车密度较大,桥梁所占比例也较大,地震时车在桥上的概率相当高,要结合市域(郊)铁路工程结构特点及功能要求,在《铁路工程抗震设计规范》GB 50111—2006(2009版)基础上予以适当加强。

11.2.19 对铁路和公路、城市道路两用桥,考虑到铁路和公路、城市道路同时出现最不利荷载的可能性极小,故两种荷载同时作用时,对主结构杆件的公路、城市道路荷载考虑按75%折减,但对仅承受公路、城市道路荷载的局部杆件,不需要折减。

11.3 结构变形、变位的限值

11.3.1 混凝土梁目前设计、施工较为成熟,本规范依据《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017制定了混凝土梁跨度、钢梁跨度以及特殊结构桥梁墩高的适用范围。对于更大跨度或其他形式的桥梁,以及当采用新材料、新技术、新工艺设计时,要进行必要的科学分析、试验和试制工作,必要时还要进行运营观测,以取得设计所需的数据和经验来补充条文之不足,确保桥梁设计的安全性。

11.3.2 在铁路桥梁设计中对桥梁结构的变形进行控制一般有以下四个目的:

(1)保证列车运营的安全性,满足乘客乘坐舒适性和平稳性要求。

(2)保证桥上线路的平顺和稳定。

(3)保证桥梁结构的实际受力状态在设计控制的范围内。

(4)减少桥上轨道的养护维修。

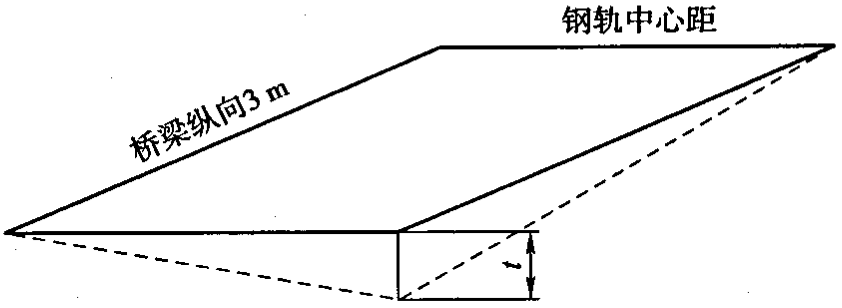
因此,各国铁路桥梁设计规范均对桥梁的变形进行了限制,随着列车速度的提高,乘客乘坐舒适性、列车运营安全性及轨道稳定

性对变形的要求越来越严。

本条参照《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017 第 5.2.2 条中城际铁路规定，提出了市域（郊）铁路桥梁结构的变形限值。

11.3.4 对梁式桥跨结构容许挠度的规定，主要是为了适应列车安全平稳运行的要求，并考虑挠度对结构本身的影响。当挠度较大时，支座转角亦大，线路形成突变，不能维持连续平顺的曲线，致使此处受到冲击力，不利于养护。

市域（郊）铁路参照现行铁路工程桥涵设计规范中桥梁梁体扭转限值的规定，提出桥面扭转限值。其中，桥面允许扭转变形 t 示意图如说明图 11.3.4 所示。



说明图 11.3.4 桥面允许扭转变形示意图

11.3.5 车桥耦合动力分析主要用于判断列车通过桥梁时的运行安全性和乘坐舒适性。列车运行安全性主要涉及车辆在桥上是否会出现脱轨及对轨道产生过大横向力的问题，一般采用脱轨系数 Q/P、轮重减载率 $\Delta P/P$ 及轮轨横向水平力等几个参数来限定；乘客乘坐舒适性主要用于评定车辆运行的稳定性，一般采用斯佩林（Sperling）指标作为评判标准。此外，为了确保桥上线路结构的稳定，需要对桥面振动加速度加以控制。

市域（郊）铁路列车运行安全性和乘坐舒适性指标采用《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017 第 5.1.2 条中的规定。另外，由于市域（郊）铁路运营速度在 100 km/h ~ 160 km/h，桥梁动力仿真计算的最高速度可以按设计速度取用。

11.3.6 梁端折角的限制主要是保证列车运行的安全性和轨道结构的稳定性，本条参照《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017 第5.2.6条规定，对梁端转角限值进行了规定。

对于大跨度无砟轨道连续梁等特殊结构桥梁，为避免梁端转角过于控制结构设计，当梁端转角限值不满足本条限值要求时，需要检算梁端转角变形对轨道结构的影响，并采用特殊扣件、过渡板等措施满足轨道结构相关技术要求。

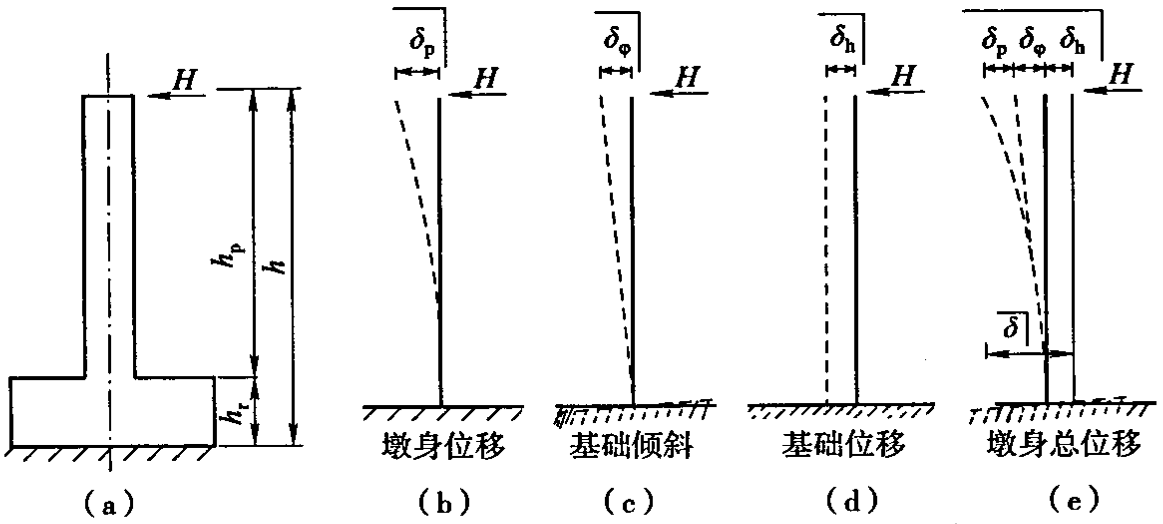
11.3.7 在桥上铺设无缝线路，能减小列车对桥梁的振动冲击，改善桥梁运营条件，减少线路的养护维修工作量，有利于延长轨道部件及桥梁的使用寿命，同时也能大量地减少钢轨接头的数量，降低列车运行时的振动噪声。无缝线路的上述优点尤其适合于市域（郊）铁路安全、舒适、低噪声、长寿命、少维修的要求。因此国内外在铁路建设中，都大力推广应用无缝线路。

桥上铺设无缝线路后，在温度变化或在列车荷载的作用下，梁产生了纵向位移，而随着梁的位移，桥面系又带动扣件，并通过扣件对长钢轨施加纵向力。钢轨受力变形后，对桥面系作用一个大小相等、方向相反的反作用力，此力通过梁、支座传递至墩台。在列车制动或牵引的情况下，钢轨将承受很大一部分的制动力，钢轨附加制动力最大值一般均出现在列车的两端。钢轨附加制动力的大小与桥梁墩台纵向水平线刚度、桥梁跨度、轨道结构等因素有关。桥梁墩台刚度越小，钢轨附加纵向力越大，而钢轨附加纵向力过大，对无缝线路的强度以及稳定性将产生不利影响。增加桥梁墩台纵向水平线刚度，能减小钢轨附加纵向力，但桥梁的工程投资将有所增加，而且桥梁的整体美观将受到影响。因此，需要合理确定桥梁墩台最小纵向水平线刚度的限值，使线路、桥梁均能满足设计要求。

桥梁墩台纵向线刚度是影响桥梁和无缝线路设计的关键技术参数。桥梁下部结构纵向水平线刚度 K（又称墩台顶纵向水平线刚度）定义为下部结构顶面产生单位纵向水平位移时需要的纵向水平作用力，单位为 kN/cm。下部结构线刚度的计算要考虑墩身

的弹性变形、基础的转动、基础的水平位移等因素，详见说明图 11.3.7—1。桥梁下部结构线刚度计算见下式：

$$K = \frac{H}{\Sigma \delta_i} \qquad \text{（说明 11.3.7）}$$



说明图 11.3.7—1　下部结构线刚度计算示意图

《城际铁路设计规范》TB 10623—2014 及《市域铁路设计规范》T/CRS C0101—2017 中墩台顶纵向水平线刚度限值见说明表 11.3.7—1。

说明表 11.3.7—1　T/CRS C0101—2017 墩台顶纵向水平线刚度限值

跨度(m)	最小水平线刚度(kN/cm)	
	双线	单线
≤12	75	45
16	120	75
20	145	90
24	210	130
32	265	165
40	415	255
48	550	350

《市域快速轨道交通设计规范》T/CCES 2—2017 中墩台顶纵向水平线刚度限值见说明表 11.3.7—2。

说明表 11.3.7—2　T/CCES 2—2017 墩台顶纵向水平线刚度限值

跨度 L(m)	最小水平线刚度(kN/cm)	
	双线	单线
$L \leqslant 20$	145	90
$20 < L \leqslant 25$	220	140
$25 < L \leqslant 30$	255	160
$30 < L \leqslant 35$	325	200
$35 < L \leqslant 40$	415	255

《地铁设计规范》GB 50157—2013 中墩台顶纵向水平线刚度限值见说明表 11.3.7—3。

说明表 11.3.7—3　GB 50157—2013 墩台顶纵向水平线刚度限值

跨长 L(m)	最小水平线刚度(kN/cm)
$L \leqslant 20$	240
$20 < L \leqslant 30$	320
$30 < L \leqslant 40$	400

市域(郊)铁路对桥梁结构的景观要求较高,需要桥墩设计体量轻盈、造型优美,但桥墩结构尺寸往往受到纵向水平线刚度的限制。若市域(郊)铁路完全按照高铁、城际铁路或地铁相关设计规范规定纵向水平线刚度的取值,会增加市域(郊)铁路工程造价;桥墩纵向线刚度取值不足,又会增加无缝线路的安全风险。基于国家铁路局科技开发计划项目《市域铁路轨道关键技术标准》,考虑市域(郊)铁路的设计荷载、不同温度区域和活动支座摩擦系数,开展了市域(郊)铁路简支梁桥墩纵向水平线刚度的合理限值研究,确定的市域(郊)铁路桥墩纵向水平线刚度限值更加科学合

理、符合实际。

在确定市域(郊)铁路简支梁桥墩纵向水平线刚度的合理限值时,以钢轨强度条件、钢轨断缝值及制动时的快速梁轨相对位移作为限值指标,同时还考虑了以下因素:

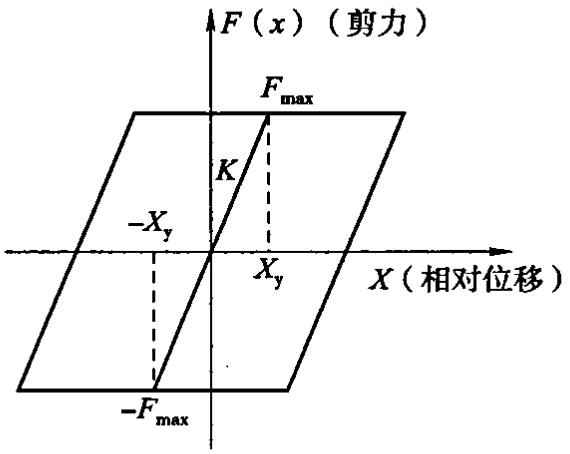
(1)不同温度区域的影响

考虑我国不同地区气候差异,按年温差(即桥址处极端最高气温与极端最低气温之差)65 ℃为分界,将我国划分为温暖及寒冷温度区域。年温差不大于65 ℃的地区基本可以涵盖"秦岭—淮河"以南的温暖地区。在桥墩纵向水平线刚度分析时,不同温度区域采用了不同温度荷载取值。

(2)不同活动支座摩擦系数的影响

为简化计算,以往研究中往往假定活动支座处梁端可以自由伸缩,忽略活动支座摩擦系数的影响。不考虑活动支座摩擦系数,桥墩纵向水平线刚度限值往往安全冗余过大,工程上不经济。

活动支座的摩擦效应可以近似采用双线性连接单元进行模拟,其力学模型如说明图11.3.7—2所示。



说明图11.3.7—2　活动支座摩擦效应计算模型

试验表明,桥梁活动支座摩阻系数取值一般为0.02~0.05。考虑纵向活动支座不同摩擦系数对钢轨附加力的影响,活动支座摩擦系数μ取为0.02。

活动支座摩擦系数对桥墩纵向水平线刚度影响比较敏感，活动支座摩擦系数取值越大，得到的桥墩纵向水平线刚度限值越小。与摩擦系数取0相比，活动支座摩擦系数取0.02时寒冷地区桥墩纵向水平线刚度限值可以降低16%，温暖地区桥墩纵向水平线刚度限值可以降低19%。

由于我国双线桥梁设计荷载组合中仅考虑一线制动(启动)，本次制订根据科研成果适当降低了正线双线桥墩顶纵向线刚度限值。但考虑到高架车站内列车同时制动、启动的概率较大，同时参考高速铁路桥梁专业国外咨询意见，对于高架车站到发线有效长度范围的双线桥梁墩台的最小水平线刚度的限值仍按单线值的2.0倍取值。

11.3.9 墩台横向水平线刚度是影响车桥耦合振动体系的关键因素之一，我国现行铁路工程桥涵设计规范中以墩台顶水平位移静力计算值衡量墩台刚度。

本条参照《城际铁路设计规范》TB 10623—2014第7.3.9条规定，制定出按设计速度140 km/h～160 km/h和100 km/h～120 km/h市域(郊)铁路两档的墩顶横向水平位移限值标准。

11.3.10 桥梁墩台基础工后沉降限值主要为满足市域列车运营安全和舒适要求。

对于墩台基础均匀沉降，有砟轨道桥梁沉降限值参考了路基的沉降控制标准。无砟轨道桥梁沉降限值主要依据桥上扣件容许的调整量。对于调高量为30 mm的扣件，扣除施工误差$^{+6}_{-4}$ mm仅有20 mm可以用于调整运营期间基础沉降、梁体徐变变形产生的轨道状态变化。考虑到基础发生均匀沉降时可以通过圆顺线路满足运营要求，对于行车影响相对较小。

墩台基础不均匀沉降将在墩台位置产生变坡点，即出现明显的折角，直接影响行车的安全和舒适。铁科院在《客运专线铁路墩台基础沉降限值标准研究》中，采用车—桥耦合动力模型，分析不同桥跨(20 m、24 m、32 m和40 m等跨布置简支梁)、不同沉降类

型(单墩沉降、单墩相对上抬、两相邻墩沉降和两非相邻墩沉降)和不同沉降量(5 mm、10 mm、15 mm、20 mm、25 mm 和 30 mm)对行车安全和舒适的影响。研究结果表明:不同沉降限值对于梁体动力效应影响较小,而主要影响车辆动力效应;列车轮重减载率随不均匀沉降值的增大而增大;车体竖向加速度、列车车体平稳性指标除与车体自身动力性能具有一定的关系外,也随不均匀沉降量增加呈增大的趋势。

参照《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017 中第 5.4.6 条,提出了市域(郊)铁路静定桥梁墩台工后沉降量限值。对于超静定结构,相邻墩台不均匀沉降限值还需考虑对结构产生的附加应力影响。

11.3.11 为保证市域(郊)铁路轨道平顺性,控制路基与涵洞间的不均匀沉降,条文规定涵洞沉降控制标准需与相邻路基控制标准相同,地基处理方式协调一致。

11.4 结构与构造

11.4.2 为方便养护维修人员检查维修,梁端可以根据需要设置进人孔。市域(郊)铁路箱梁结构从不影响底板预应力筋的布置,减小对梁端的削弱,对结构外形美观影响较小等角度出发,可以采用梁端底板中部开槽方案。该方案分别在相邻两孔梁的底板中部设置槽口,两个槽口相对形成进人孔,此方案梁端开槽位置与桥墩顶面设置的槽口相对应,检查维修时可以从此处进入梁体,并可以进行顶梁、支座检查、维修等工作,且该方式梁端支座布置与锚具的布置有足够的构造空间,对墩台构造尺寸要求较小。

影响梁端构造尺寸的因素较多,对整孔简支箱梁不仅要考虑在运营荷载下结构的受力性能,结构的系列化和全桥的外形,还有很多施工控制因素需要考虑,如自动化内膜要求的构造空间、顶梁及吊梁时要求的隔墙尺寸、施工架设过程中支点的不平整效应等。

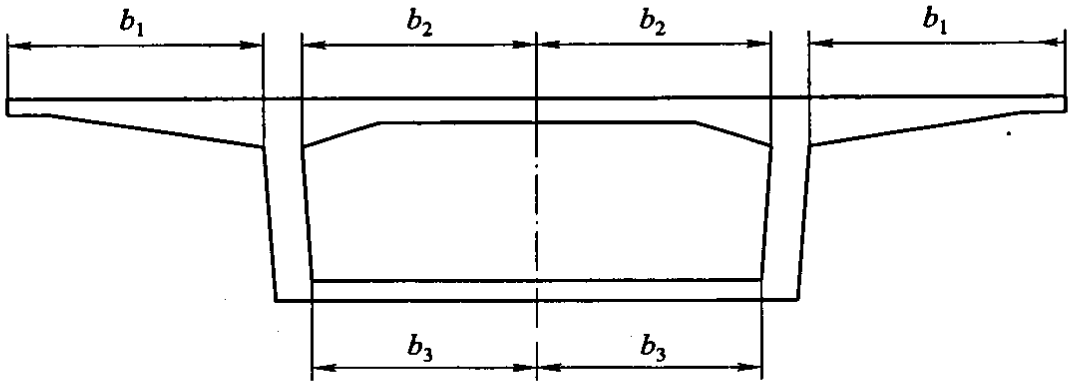
箱梁有效宽度计算参照现行铁路工程桥涵设计规范中的规定，其中，简支箱梁有效宽度折减系数见说明表11.4.2—1，连续箱梁各中间跨有效宽度折减系数见说明表11.4.2—2，连续箱梁的边跨按跨径的0.9倍简支箱梁进行计算，箱梁截面尺寸参数见说明图11.4.2。

说明表11.4.2—1　简支箱梁有效宽度折减系数表

$\lambda_i = b_i/L$	有效宽度折减系数 λ		
	跨　中	四分之一跨	支　点
0.000	1.0	1.0	1.0
0.020	0.99	0.99	0.93
0.050	0.98	0.98	0.84
0.100	0.95	0.93	0.70
0.200	0.81	0.77	0.52
0.300	0.65	0.60	0.40
0.400	0.50	0.46	0.32
0.500	0.38	0.36	0.27

说明表11.4.2—2　连续箱梁各中间跨有效宽度折减系数表

$\lambda_i = b_i/L$	有效宽度折减系数 λ		
	跨　中	四分之一跨	内 支 点
0.000	1.0	1.0	1.0
0.020	0.99	0.94	0.77
0.050	0.96	0.85	0.58
0.100	0.86	0.68	0.41
0.200	0.58	0.42	0.24
0.300	0.38	0.30	0.15
0.400	0.24	0.21	0.12
0.500	0.20	0.16	0.11



宽跨比：$\lambda_i=b_i/L(i=1，2，3；\ L=$箱梁跨度)

说明图 11.4.2　箱梁截面尺寸参数

11.4.4　后张法预应力混凝土结构中，预应力钢束管道较为粗大，为使灌注梁体混凝土时，骨料能在管道间顺畅通过，并振捣密实，以保证混凝土的质量和钢束与混凝土之间的黏结力使之能共同受力，预应力钢束管道之间需保持一定的净距。管道间的净距过小不仅影响混凝土质量，还可能在穿束、压浆时出现相邻管道彼此穿通的现象。目前我国普通铁路预应力混凝土梁所用骨料粒径一般约 5 mm ~ 25 mm，管道净距不小于 40 mm，一般均能满足梁体灌注、穿预应力钢束和管道压浆等要求。但是，现在预应力钢束已由原来的 24ϕ5 钢束改为 7ϕ5 钢绞线，钢材的抗拉强度已由原采用的 1 570 MPa 提高到 1 860 MPa，并大部分采用群锚体系。梁体纵向预应力钢束管道口直径一般均大于 65 mm。标准梁的最大张拉力由原来的 60 t 普遍提高到 150 t 左右，对于大中跨度的预应力混凝土连续梁，其管道直径和最大张力就更大了。

钢筋混凝土的保护层及配筋要求，均按现行铁路工程桥涵设计规范中的有关规定办理。

本条有关钢筋或管道表面与结构表面之间的混凝土保护层的厚度的规定，不适用于处在侵蚀性环境中或有其他特殊要求的钢筋混凝土和预应力混凝土结构。

11.4.5　本条规定强调了封锚及接缝处要在构造上采取防水措施，是为了防止雨水渗入。比如外露锚头周围设置钢筋网，钢筋网与梁体伸出的钢筋焊接，然后灌注较高等级的混凝土等等。管道压浆材

料和压浆工艺，都需要严格控制，确保压浆密实，这样才能保证预应力钢束不致锈蚀，保证预应力钢束与混凝土梁体的整体作用。

11.4.7 关于分块拼装的结构，块件之间的接缝形式，以往推荐采用环氧树脂砂浆接缝和宽度不小于 60 mm 的混凝土或砂浆湿接缝。根据近年来的工程实践经验，当采用环氧树脂砂浆接缝时，如果施工质量控制不严，易产生缝隙，导致钢筋锈蚀，如果采用混凝土湿接缝，则预留接缝宽度不小于 300 mm，一般采用 500 mm ~ 600 mm，以保证接缝混凝土的质量。至于砂浆接缝，工程中很少采用。因此，本规范规定，采用环氧树脂砂浆接缝时，要保证接缝处不能有潮气进入；采用混凝土湿接缝时，预留缝隙宽度不小于 300 mm，不再推荐砂浆湿接缝。

根据西南铁路建设采用 23.8 m 预应力混凝土横向分块串联梁的经验，若在施工工艺中采取措施而使相邻块件表面平整，则环氧树脂砂浆接缝能保证块件密贴结合并防止潮气侵入梁体。

11.4.8 支座局部承压的劈裂作用，使支承垫石产生较大的拉应力。为了防止支承垫石开裂，需要设置构造钢筋。为提高支承垫石的局部承压力，支承垫石边缘至支座底板边缘要保持一定的距离并在局部承压区混凝土内设置钢筋网加强。

一般地讲，支座设计使用年限通常小于桥梁设计使用年限，因此，在市域(郊)铁路桥梁全寿命周期内需要对支座进行调整或更换。而要做到这一点，需要有能接近支座的辅助设备才行。为便于调整和更换，还需在梁与墩台顶之间有合适的位置和空间，以供顶梁设备操作。所以，本条原则规定，支座构造要易于检查，便于更换。

11.4.9 本条引自《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017 第 5.4.11 条规定。

11.4.11 路基地段取消涵洞顶覆土可以有效降低路基高度。但涵洞顶不能高过路肩。

沉降缝设于轨道板下时，涵节的沉降差可能会引起轨道板的开裂，故沉降缝不允许设在轨道板下，而要设于两线之间。涵洞分

节长度要根据地基和结构情况确定，一般不超过 15 m，以避免边墙和底板施工缝处由于混凝土收缩产生较大裂缝。

11.5 桥面布置及附属设施

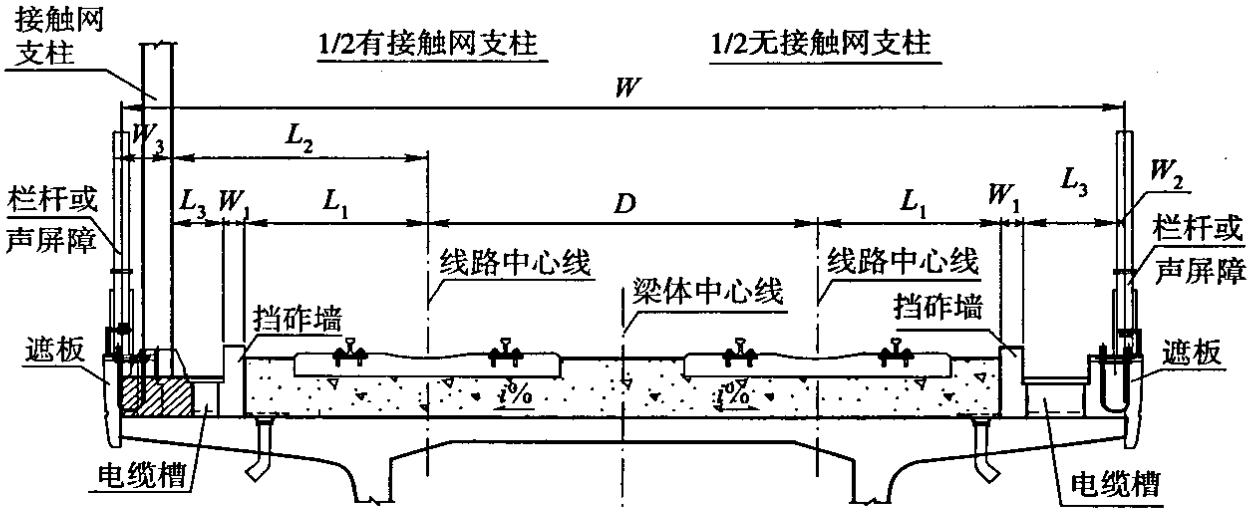
11.5.1 桥面宽度要结合具体项目特点，如预制梁是否通过隧道、桥面上是否设走行在人行道上的检查车等综合确定。当桥上不设人行道检查车时，关于桥梁检修方式要综合研究。

对于下承式等特殊截面结构的桥面布置，在满足行车安全距离要求、通信信号布设要求及接触网支柱布设要求的前提下，可以适当调整。

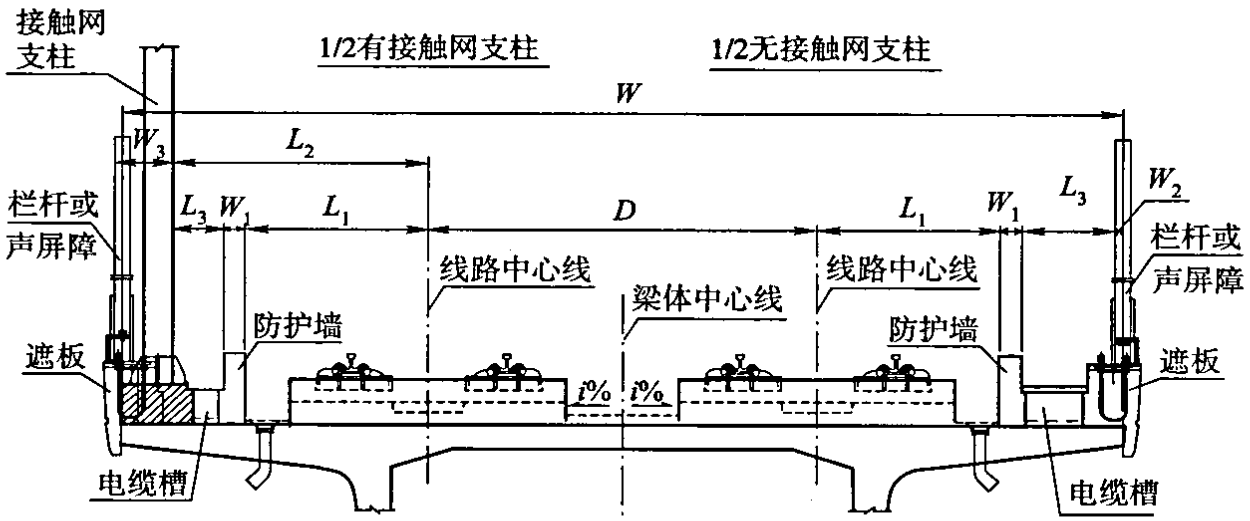
当桥上设置人行道检查车时，根据检查车的横向尺寸要求接触网支柱外缘距栏杆或声屏障内侧最小距离不能小于 0.8 m；当桥上不设人行道检查车时，考虑防护墙、电缆槽（电缆支架）、接触网、人行道等布置要求，同时满足车辆限界、风压带宽度和建筑限界等要求。

桥上栏杆高度不小于 1.1 m。

根据市域特点，系统考虑相关专业设备设施对桥面空间和位置的需求，对市域（郊）铁路常用跨度简支梁的桥面布置进行了研究。以接触网支柱和电缆槽为例，桥面布置形式如说明图 11.5.1—1、说明图 11.5.1—2 所示。



说明图 11.5.1—1　双线有砟轨道桥面布置方案



说明图 11.5.1—2　双线无砟轨道桥面布置方案

图中　D——线间距，根据车辆选型、曲线加宽等原则确定；

L_1——线路中心线至防护墙（或挡砟墙）内侧的距离，根据防护墙（或挡砟墙）高度、车辆限界、轨道结构、养护维修方式、桥面泄水孔设置及曲线布置等因素确定。无砟轨道和不采用大机养护的有砟轨道桥梁，建议取 1.8 m，局部地段因曲线布置等因素可以适当压缩，但需满足泄水孔布置、轨道结构施工及养护的空间要求；采用大机养护的有砟轨道桥梁需根据养护维修操作空间要求及曲线布置等因素综合确定；

L_2——线路中心线至接触网支柱内侧的距离，根据接触网安装要求、车辆限界、轨道结构、养护维修方式及曲线布置等因素确定；

L_3——人行道检修通道宽度，一般地段人行检修通道宽度建议取 0.6 m～0.8 m，在接触网支柱局部地段可以适当压缩；当桥上设置人行道检查车时，需满足检查车走行机构横向通行要求；

W_1——防护墙（或挡砟墙）宽度，建议防护墙（或挡砟墙）顶部宽度取 0.2 m；

W_2——栏杆(或声屏障)内侧至桥梁结构边缘的距离,根据栏杆(或声屏障)结构形式确定;

W_3——接触网支柱内侧至桥梁结构边缘的距离,根据接触网及其基础结构形式确定;

W——桥面总宽度。

11.5.2 为保证维修养护人员的正常工作及操作安全,桥涵需设必要的检查设备。本条文明确规定了桥涵进行检查养护需要设置的检修设备。

(1)空心墩、斜拉桥、系杆拱等特殊桥梁均需要安装相应的检查设备。

(2)为便于对涵洞、护锥、桥下及隧道顶上进行检查。当路堤及路堑边坡高度大于3 m时,要设置台阶。

(3)市域(郊)铁路养护维修一般在天窗时间,可以不设避车台。

11.5.3 桥梁结构的各部位需要经常处于干燥状态,防止积水,以免出现冻胀、锈蚀、腐蚀等现象,因此需要有适当的排水和通风条件。在构造上,桥梁结构要考虑具有必要的维修检测工作空间。

桥梁的防排水设计是决定桥涵耐久性的重要因素,是铁路桥涵结构设计使用寿命能否达到100年的决定因素。从设计的角度,要做到结构能防水、结构不积水、有水能及时排出,排出的水要结合具体情况进行细部设计使之对外界的影响最小,对结构本身的不利影响也降到最低为原则。排水措施要保证在桥面行车道的结构表面排水顺畅,一般考虑纵横向设置排水坡,坡度不小于2%,并布置排水孔、水篦子、排水管、排水槽以及排水沟等,其容量要与降水量相配合。还需注意在结构的缝隙处须设置防止落砟和漏水的措施。

防水层措施是为防止结构表面向结构内部渗水及漏水。目前在既有铁路混凝土桥梁上防水措施种类较多,设计时要慎重选择,确保防水效果。

11.5.4 当发生地震、火灾等自然灾害或桥上列车出现紧急情况时，需要对列车上的乘客进行疏散，因此当桥长超过3 km时，根据实际工程的需要并结合地面道路情况沿桥梁全长每隔3 km左右在线路双侧交错设置救援疏散通道和导向标志。救援疏散通道需要根据实际工程需要和桥下地面道路及地形情况综合考虑设置，桥下所处位置要便于乘客疏散并能及时疏解到地面道路为原则，不要局限于3 km的间距要求机械设置。

11.5.5 跨越公路、城市道路的桥梁，设在公路、城市道路上或紧邻公路、城市道路边缘的桥墩，当其可能受到汽车撞击时，要根据实际情况，设置坚固可靠的防护工程。如采用拦板、防冲架、防撞墙等措施以防止桥墩被撞，当无法设置防护工程时，桥墩需要考虑汽车对其的撞击力。同时，随着航运快速增长、航道等级提升，船撞事故发生的概率越来越大。因此，对于铁路桥墩可能受到汽车或船舶撞击时，需要通过设置防撞设施的方式来降低桥梁运营的危害。

目前桥墩防撞设计有防护结构防撞和桥墩自身防撞两种方式。前者可以有效降低车船对桥墩的撞击作用，但需要较大的设置区域，有时还会因此导致更高的撞击概率。后者则不需要额外的设置区域，并且省去了防护结构维护的麻烦。因此认为将两者结合起来进行桥墩的联合防撞设计是一种理想的设计方案。

道路在市域(郊)铁路下面通过的立交桥设置限高标志、限界防护架，市域(郊)铁路与道路立交桥上设置安全防护设施的规定，均是从保障铁路桥梁结构物和行车安全方面考虑的。

11.5.7 本条引自《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017 第3.7.3条规定。

11.5.8 本条引自《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017 第3.7.4条规定。

11.6 高架车站桥梁结构

11.6.1 市域(郊)铁路高架车站的设计中,一方面要考虑城市的规划设计,同时要结合整个车站的站房设计。结构设计满足安全、实用等要求,同时要考虑景观要求。目前高架车站分为"建桥分离"和"建桥结合"两大类,对桥梁结构设计要求分述如下:

(1)"建桥分离"高架车站

"建桥分离"的高架车站主体结构分为两个部分:高架桥和站房建筑。站房建筑包在高架桥之外,承受轨道荷载高架桥从站房建筑中穿过。站房建筑与桥梁建筑结构上完全分开。

建桥分离方案受力明确,传力清晰明了,计算简单,桥梁结构与建筑结构自成体系,互不干扰,但车站建筑的整体性差,体积庞大,空间利用率不高,影响城市景观。

(2)"建桥结合"高架车站

"建桥结合"的高架站是先形成桥梁结构(基础、墩柱、梁等),再在桥上布置高架站台。桥梁上部结构承受轨道荷载部分采用箱梁,承受人群及建筑结构荷载部分采用 T 形站台梁。墩柱常用的结构形式可以采用实体墩、V 形墩、Y 形墩、门架墩等结构。在市域(郊)铁路高架车站中,作为下部建筑的墩柱要能满足强度要求、刚度要求及耐久性要求,在列车荷载作用下保证稳定性和舒适性。

"建桥结合"方案结构紧凑,整体性强,外形美观,视觉效果好,方便乘客换乘,由于站房屋建筑与桥梁结构结合在一起,其受力状况很复杂,计算难度大,对于基础的沉降要求高,桥梁结构与站房结构设计采用的规范不同,计算时需要综合考虑,满足二者的要求。

11.6.2 位于道岔区的桥梁结构,道岔结构对桥梁结构提出了相对变形和变位的要求,如整组道岔需要位于连续结构上,道岔首尾

距梁端的最小距离，整体道岔需要位于横向整体结构上，以及梁的挠度、自振频率等要求。

11.6.3 桥梁和上部结构受力时协调变形，相互影响。在结构形成超静定体系后，桥梁后期承受的恒载及列车、人群荷载所产生的位移将使结构柱作用在桥梁上的力重新分布，上部结构本身内力和变形也会产生较大的变化，因此整体的高架结构要统筹考虑整体结构的变形变位。

11.7 既有铁路桥涵利用

11.7.3 改建、增建桥设在既有铁路桥的上游或下游（即左右侧的选择），要考虑桥址两岸地形、上下游河床及桥头引线地质、上下游水流方向及流速、主河槽位置和宽度、通航条件、所在区间的线路位置、既有铁路桥梁基础埋置深度、桥下净空高度以及旧桥上下游是否有防护加固工程、河底是否有施工障碍物等因素。当影响因素较多、情况复杂时，需要作技术、经济的综合比较后决定。

如改建、增建桥与既有铁路桥接近，且位于水流干扰范围以内时，两线的桥墩台干扰，将使过水断面大为减少，为此，要求将两桥的桥墩中心线相对应并大致与流向平行。

11.8 接 口 设 计

11.8.1 桥梁结构设计时要考虑轨道的要求和梁轨相互作用。

（1）轨道

市域（郊）铁路桥上轨道形式总体上分为无砟轨道和有砟轨道两类。随着技术的不断发展和完善，轨道形式和种类还会增加，而每种轨道形式和桥梁的连接方式都不尽相同，进而引起桥梁的防排水方式、伸缩缝设置方式等也不相同，而且还可能出现在同一座桥上不同的轨道形式并存的情况。不同轨道形式在桥上的过渡

问题也要引起重视。桥上伸缩缝的设置，在设计阶段要和轨道专业协商设置。

(2)梁轨相互作用

跨区间无缝线路极大限度的消除了轨缝，使得线路平顺性增加，养护维修量也降低、线路设备使用寿命增加、行车舒适性增加，不仅带来了极大的经济效益也带来了显著的社会效益。虽然无缝线路给市域(郊)铁路带来诸多好处，但是由于其结构特性，也将产生新问题。当轨温改变时，在无缝线路内部将产生温度力，在设计中需要认真考虑。桥上无缝线路结构更复杂，由于桥梁本身结构特点，桥梁与轨道相互作用，还将产生伸缩力、挠曲力和断轨力，将给桥梁和轨道设计带来影响。桥梁结构设计时需要考虑梁轨共同作用，尽量减小桥梁的位移与变形，以限制桥上钢轨的附加应力，保证桥上无缝线路的稳定和行车安全。

11.8.2 桥上要根据通信、信号、电力和电气化专业的要求预留设置电缆支架或电缆槽道、电缆上下桥设备、接触网支柱基础等设施的条件，如在梁端预留锯齿孔、在墩梁上预留滑道等。为了养护维修设置防护屏障地段的桥梁，桥上电缆支架电缆槽要敷设于防护屏障内侧。

电气化专业的接触网电缆上桥，一般采用在接触网支柱处垂直桥面打孔上桥的方式。但考虑美观等因素，也有接触网电缆从桥墩经梁端锯齿孔入电缆槽再上接触网支柱的方式。

对于车站范围内的桥梁，需要根据信号专业的要求预留转辙机位置；站内桥墩的布置要和建筑专业协商确定。

对于防护屏障需设置在桥梁上时，桥梁需要根据有关专业要求预留基础，统筹考虑救援疏散通道、栏杆、防护屏障的接口。

11.8.3 桥梁需要根据信号专业的要求，在基础、墩台和梁部设置综合接地装置，包括墩梁间的连接。

11.8.4 采用直流电力牵引和走行轨回流的桥梁结构，考虑参照

《地铁杂散电流腐蚀防护技术标准》CJJ 49—2020 的有关要求采取防止杂散电流腐蚀的措施。

11.8.5 桥涵基础设施设计时，在桥梁与路基、隧道截面分工时，往往采取了沿线路里程一刀切的方式，导致桥梁与路基、隧道的连接不顺畅，从而造成交接处发生病害的情况，因此，对桥路、桥隧接口段，设计时要引起重视，避免衔接处病害的发生。

11.8.6 对于整个线路的维修设计要统筹考虑，桥上维修通道、救援疏散通道的设计要和桥下维修通道设置和地面道路统筹考虑。当桥上不设置维修通道时，一般情况下，桥下要设置维修通道。

11.8.7 《内河通航标准》GB 50139—2014 第 5.4.1 条规定："水上过河建筑物在通航水域设有墩柱时，应设置助航标志和必要的墩柱防撞保护设施。必要时尚应设置航标维护管理和安全监督管理设施。"

桥区水上助航标志要依据通航水域的航道条件、代表船型及船舶流量等具体情况进行配布，桥梁迎船面需设置桥涵标。内河水域桥区水上助航标志和桥涵标的技术标准需按国家标准《内河助航标志》GB 5863—1993、《内河助航标志的主要外形尺寸》GB 5864—1993 执行。海域、海港及入海河口段桥区水上助航标志的技术标准要按国家标准《中国海区水上助航标志》GB 4696—2016 执行，桥涵标的设置可以参照 1998 年国际航标协会（IALA）《关于通航水域上固定桥梁标志的建议》执行。

内河水域桥梁河段的航标配布原则：

（1）多孔可以通航的桥梁，为了保证船舶通过，要选择靠近右岸一侧有足够水深的桥跨或者主流通过的桥跨供下水船舶通行，并且在该桥跨向上游一面设置桥涵标。选择靠近左岸一侧具有足够水深而流速较缓的桥跨供上水船舶通行，并且在该桥跨向下游一面设置桥涵标。

(2)单孔桥或者仅有一孔可以通航的桥梁,需要在该桥跨的上下游两侧都设置桥涵标。如果来往船只频繁,同时桥梁河段的上下游航道弯曲,以致上下游来船不能互相看到时,为了避免危险,还需要设置通行信号台指挥船舶航行。

对于通航桥孔及桥墩台上需设置航标时,要与有关航运部门联系,按上述规定结合桥址上下游航道的具体情况及供电条件等,经过调查研究后,协商定出设置航标和照明设备的安排,以利航道管理使用。

根据《中华人民共和国民用航空法》第六十一条规定:"在民用机场及其按照国家规定划定的净空保护区域以外,对可能影响飞行安全的高大建筑物或者设施,应当按照国家有关规定设置飞行障碍灯和标志,并使其保持正常状态",对可能影响飞行安全的桥梁结构要按照《民用建筑电气设计规范》GB 51348—2019、《民用机场飞行区技术标准》MH 5001—2013、国际民航组织颁发的《国际标准和建设措施机场》附件十四、《航空障碍灯》MH/T 6012—2015 等规定设置航空障碍灯。

11.8.8 市域(郊)铁路行车对轨道平顺性提出了较高要求,结构的沉降是影响轨道平顺性最重要的因素,通过试验观测桥涵发生的变形和沉降成为必然。故对于市域(郊)铁路无砟桥涵要设立观测基准点,进行系统观测与分析,其测点布置、观测频次、观测周期符合无砟轨道铺设的有关要求。

结构变形主要考虑梁体徐变变形,桥梁结构徐变变形观测和评估可以根据施工阶段(荷载条件)的不同划分为梁体张拉前~梁体张拉完成、梁体张拉完成~轨道铺设前、轨道铺设完成后 3 个评定分析阶段,根据每个阶段不同的情况分析、计算梁体变形发展趋势从而提出结论意见。

桥梁墩台基础沉降变形观测和评估可以分为架梁以前、架梁以后~轨道铺设前、轨道铺设以后 3 个阶段;框架桥和涵洞的沉降

变形评估可以分为桥涵主体施工完成以前、桥涵主体施工完成～路基预压土施工前；路基预压土施工～预压土卸载前、预压土卸载后4个阶段。

12 隧　道

12.1 一般规定

12.1.1 软土地段承载桩，浅覆土段抗拔桩、压顶梁和与其连接的围护桩/墙等参与抗浮、抗沉的结构，按主体结构考虑。

12.1.2 施工方法和结构形式的选择，不仅受沿线工程地质和水文地质条件、环境条件、隧道埋置深度和国土空间规划等因素的制约，且对地下空间的开发利用、线路的平面和纵断面、工程的实施难度、工期、造价、经济活动和周围环境等都会产生直接影响。城市隧道沿线情况千差万别，结构功能要求也各不相同。因此，对地下结构施工方法和结构形式的选择，需贯彻因地制宜的原则，通过综合比较，选择经济效益、社会效益和环境效益较好的方案。由于地下结构的形式与施工方法有一定的依从关系，所以施工方法的选择尤为重要。

12.1.3 矿山法施工的隧道内轮廓需选择合适的高(矢)跨比，使隧道结构处于合理受力状态。隧道内采用有砟轨道并且需要进行大型机械化养护时，隧道内轮廓需满足养护机械作业要求。

隧道轨面以上净空面积需同时满足建筑限界和列车进入隧道诱发的空气动力学效应，并取其中较大值。列车动态密封指数5 s < τ < 6 s 时，隧道轨面以上最小净空横断面面积需符合说明表12.1.3的规定。

说明表 12.1.3　隧道轨面以上最小净空横断面面积

车辆类型	隧道类型	设计行车速度(km/h)	面积(m^2)
市域A型 市域B型	单线	120及以下	28
	单线	140	35
	双线	—	60
市域C型 市域D型	单线	120及以下	35
	单线	140/160	39
	双线	—	64

说明表12.1.3中，隧道轨面以上最小净空横断面面积是根据《城际铁路设计规范隧道断面研究》《市域(郊)铁路国铁和城轨制式隧道内净空设计标准研究》《市域(郊)铁路隧道内净空设计标准研究》等成果，针对市域车辆动态密封指数大于5 s且满足各速度目标值下相应车内瞬变压力幅度单线单车800 Pa/3 s、双线会车1 250 Pa/3 s的舒适度标准进行取值。

采用列车动态密封指数$\tau<5$ s或$\tau>6$ s或非密闭性列车时，在满足列车运行动态限界和乘客舒适度标准基础上，根据机车车辆类型、设计时速、隧道长度等因素综合确定隧道轨面以上最小净空横断面面积。

12.1.7　有防潮要求的设备洞室因为存放相关设备需要保持干燥环境，寒区洞口存在湿渍可能造成洞口段结构冻融破坏，上述区域防水需达到一级防水要求。

《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008对二级防水范围的规定如下："人员经常活动的场所；在有少量湿渍的情况下不会使物品变质、失效的贮存场所及基本不影响设备正常运转和工程安全运营的部位；重要的战备工程。"《地铁设计规范》GB 50157—2013中明确规定区间隧道结构为二级防水要求。从既有隧道来看，少量湿渍基本不影响电气化铁路的正常运营；而且隧道结构由于接缝较多，难以达到一级防水要求。因此，本规范将区间隧道防水等

级定为不低于二级。

12.1.8 两相邻矿山隧道(区间)的最小净距,一般情况下采用说明表12.1.8的数值。

说明表12.1.8 两相邻单线隧道间的最小净距(m)

围岩级别	Ⅰ	Ⅱ~Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ
净 距	(0.5~1.0)B	(1.0~1.5)B	(1.5~2.0)B	(2.0~4.0)B	>4.0B

注:B为隧道开挖断面的宽度(m)。

盾构法隧道最小净距、埋深需根据地质条件、隧道断面尺寸、施工方法、周边环境条件确定。当隧道采用超浅埋设置或净距小于隧道外轮廓直径时,要采取针对性措施以控制盾构法隧道自身稳定性、结构受力影响及对周边建(构)筑物的影响。

12.1.12 市域(郊)铁路隧道在勘察设计时,对于埋深较大的隧道一般采用《铁路工程地质勘察规范》TB 10012—2019,埋深较浅的隧道一般采用《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307—2012;隧道穿越岩层时,围岩级别统一按《铁路隧道设计规范》TB 10003—2016的有关规定确定。

12.1.13 监控量测是确保地下工程施工安全和环境安全的重要手段,也是进行信息化设计和优化调整的重要依据。地下工程的信息化设计包括两方面,首先通过施工监测信息的反馈,及时了解工程施工安全和环境安全状态;其次通过对量测数据的综合分析,必要时修改设计、施工参数或提出改进建议。

城市隧道监控量测参照《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911—2013的相关规定。山岭隧道监控量测参照《铁路隧道设计规范》TB 10003—2016等规范的相关规定。

12.2 设 计 荷 载

12.2.1 荷载组合需考虑施工和使用年限内可能发生的变化,根据《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012及《铁路隧道设计规范》

TB 10003—2016 等相关规范，按照可能出现的最不利情况计算。结构计算方法优先应用极限状态法，根据具体工程条件，采用容许应力法或破损阶段法。

施工荷载是指结构构件在就地建造、安装时，作用在构件上的临时荷载。该类荷载主要用于施工阶段的验算，其取值需根据施工阶段、施工方法和施工条件的实际情况确定。部分施工荷载建议取值：施工机具荷载，不大于 10 kPa；地面堆载选用 20 kPa，盾构井处根据盾构吊装实际情况考虑，但不小于 30 kPa。

12.2.2、12.2.3 围岩（地层）压力是地下结构承受的主要荷载。由于影响地层压力分布、大小和性质的因素很多，需根据隧道的具体条件，结合勘察试验、测试和研究资料慎重确定。一般情况下，岩质隧道需根据围岩分级依工程类比确定围岩作用和支护参数，土质隧道按通用的方法计算土压力。对于深埋隧道，需根据隧道实际情况，考虑卸载拱效应对结构荷载的影响。膨胀性围岩、地应力明显的隧道需考虑围岩的形变压力。

盾构隧道在砂性土或硬黏土条件下，当覆盖层厚度不大于 2 倍隧道外径时，需按全部土柱重量计算；当覆盖层厚度大于 2 倍隧道外径时，需考虑土体卸载拱作用的影响；软黏土条件下需按全部土柱重量计算。

12.2.4 关于水压力的说明如下：

（1）市域（郊）铁路位于市区且埋深不大时，需采用防水型衬砌；埋深较大时，需根据环境允许条件采取限量排水措施，综合考虑外水压力。

（2）水压力计算对于隧道结构至关重要。对于浅埋隧道，按照静水压力考虑是合理的，但对于深埋隧道是不经济的。

12.2.6 本条参照《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017 第 1.0.9 条桥涵设计洪水频率和检算洪水频率要求，“设计洪水频率为 1/100，特大桥（或大桥）属于技术复杂、修复困难或重要者，检算洪水频率为 1/300”，结合在建、已建下穿大江、大河隧道，规定水

下隧道设计冲刷深度、检算冲刷深度。

12.2.7 隧道结构强度计算需根据防洪评价报告考虑各种水位组合工况，包括百年一遇高水位、低水位、历史最高水位、最低水位。

12.2.9 参照《铁路隧道设计规范》TB 10003—2016 第 5.4.2 条，人防荷载按《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005 的规定计算确定。

12.3 建筑材料

12.3.2 隧道结构的耐久性设计需根据工程实际情况综合分析确定，并按《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476—2019 或《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005—2010 的有关规定执行。

12.4 结构设计

12.4.4 采用地下连续墙、钻孔灌注桩作为围护结构的明挖隧道，围护结构本身可以与主体结构共同受力，结合方式选用叠合式或复合式。

明挖隧道主体结构设计时，需充分考虑共同受力部分的围护结构在设计使用年限内的劣化而导致内力被主体结构分担的影响。

12.4.6 盾构（TBM）隧道在满足安全、耐久性、防水、防火条件时，采用全环单层管片衬砌；对表面平整度、防渗、防火有特殊要求时，采用全环单层管片内侧现浇钢筋混凝土内衬的双层衬砌形式。

12.5 抗震设计

12.5.2 处于软弱地层或上软下硬地层中的隧道的抗震问题需引起高度重视。尤其对以下情况，需充分研究地震的影响：

(1)断面复杂的地下结构。

(2)结构局部外露时。

(3)隧道直接作为地面建筑或城市桥梁的基础时。

(4)沿隧道方向地层变化显著。.

(5)隧道下方的基岩沿深度变化很大时。

(6)隧道处于可液化或软黏土地层,易产生位移的地形条件时。

(7)隧道断面急剧变化的部位,如区间隧道与车站主体的连接部、通风竖井与水平通道的连接部、正线的分岔处及换乘节点等。

12.5.3 同一条隧道很可能穿越不同地质条件、采用不同工法,按《地下结构抗震设计标准》GB/T 51336—2018 的相关要求进行抗震设计以便开展各种工法隧道的抗震设计。

12.5.6 当围岩中包含有可液化土层或基底处于可能产生震陷的软黏土地层中时,需要采取提高地层的抗液化能力且保证地震作用下结构物安全的措施。

12.6 洞内附属构筑物

12.6.1 市域(郊)铁路隧道的养护、维修需在天窗时间内完成,列车运行过程中要禁止人员进入。因此,可以不设置大、小避车洞。

专用洞室与正洞连接处易出现应力集中,导致衬砌开裂并出现渗漏。因此,统筹考虑专用洞室可以减少在隧道结构上开孔作业,使隧道在开挖后能尽早封闭成环,减少地层扰动,最大限度保证施工与结构的安全。

12.6.4 隧道管线敷设需根据专业要求,结合隧道结构形式,充分利用隧道空间。

12.6.5 国内相关计算研究结果表明空气动力学效应引起的隧道附加荷载会反复作用于隧道内附属构筑物及安装件上,不容忽视。

12.7 隧道洞口

12.7.4 隧道洞口上方有道路跨越时，公路在靠近铁路侧设置防撞、防抛、人行护栏等安全防护设施，护栏等级需按《公路交通安全设施设计规范》JTG D81—2017 的相关规定执行。

12.7.5 隧道洞口位于危岩落石区时，需接长明（棚）洞，并采取清除、加固、支挡、拦截、遮蔽危石等措施。

12.8 防排水

12.8.1 水环境敏感度高、水系与居民生产生活用水关联密切、建筑物密集、沉降要求严格等区域的铁路隧道防排水设计需采取以防为主的全断面封闭防水。其他情况下采取以排为主，防、堵、截、排相结合的防排水设计。因地制宜、综合治理是指勘察、设计、施工、管理和维护保养每个环节都需考虑防排水要求，根据地质与气候条件、隧道形式、施工技术、防水等级、材料来源和价格因素，因地制宜地选择相适应的防排水措施。

12.8.6 本条中的明挖隧道主要针对常见的复合式衬砌以及围护桩与主体结构分离的隧道。

12.8.11 《铁路隧道设计规范》TB 10003—2016 第 10.3.5 条规定："采用机械排水的隧道应设集水池及机械排水设施，排水能力应满足设计排水量要求，并配备备用泵。排水设施应配有控制、监控系统。集水池宜与正洞隔离，机械排水系统应设检修通道。"

12.8.12 关于隧道内排水沟设计的说明如下：

（1）当侧沟断面满足隧道排水量要求时，可以不设置中心排水沟。

（2）设置检查井段，其盖板面与隧底填充面齐平。地下水发育地区，衬砌背后环、纵向排水系统由于水中杂质长期沉积形成阻塞，导致隧道易出现底鼓、衬砌开裂、涌水。因此，隧道仰拱或底板外设置排水系统有利于隧底排水、降低水压，减少对结构造成破坏

的风险。

12.8.14 冻害是寒冷及严寒地区隧道主要病害，特别是在冬季，对铁路运营危害很大。隧道如果出现渗漏水引起衬砌冻融破坏，将威胁到结构和运营安全。因此，寒区隧道防排水需要进行防冻害设计。

12.9 接口设计

12.9.2 隧道与桥台之间的过渡段不能太短，否则由于结构刚度差异将导致基础沉降在短距离范围内变化太大，对行车安全不利。

隧道与桥梁、路基、地下车站结合处的电缆槽、排水衔接是容易忽略的接口。如果三个构筑物的断面宽度不同，电缆槽不允许采用直角转弯方式过渡。桥隧相连段，根据隧道洞口与桥台结构形式统筹考虑施工工序有利于保证桥梁、隧道的结构安全。

12.9.4 隧道内底板或仰拱填充层为轨道结构基础。设计时要充分考虑无砟轨道铺设要求，尤其在尺寸控制、混凝土强度等级和排水横坡等方面。

13 牵引供电

13.1 一般规定

13.1.4 城市轨道交通最小追踪间隔一般是2 min，牵引供电系统中主变电所或牵引变电所正常运行或故障运行时，均需要满足高峰小时的列车追踪间隔，需要供电能力冗余非常大。干线铁路或城际铁路最小追踪间隔一般是3 min～5 min，牵引供电系统牵引变电所正常运行时，满足最小列车间隔的供电需求，当牵引变电所故障后采用越区供电时，此时需要限制行车（一般是增大列车追踪间隔）。

对于市域（郊）铁路的牵引供电系统来说，供电系统正常运行时，交流制的牵引变电所或直流制的主变电所需要满足高峰时段最小追踪间隔的牵引供电能力。当交流制的牵引变电所或直流制的主变电所故障退出运行由相邻的牵引变电所或主变电所越区供电时，需要根据项目的功能、运量及需求并兼顾项目的经济性来确定其越区供电能力。对于大运量的线路（运量和地铁线路相当），供电系统需要像城市轨道交通一样，任何时候都需要满足高峰时段的最小追踪间隔需求；对于小运量的线路，在牵引变电所或主变电所故障情况下可以适当限制行车。

13.1.5 市域（郊）铁路在公共交通中具有重要地位，且牵引供电中断将直接影响列车运行，并对公共交通秩序造成影响，因此牵引供电负荷规定为一级负荷。按照《供配电系统设计规范》GB 50052—2009的规定，一级负荷需要采用双重电源供电，且当一个电源发生故障时，另一个电源不能同时损坏。因地区公共电网在主网电压上都是并网的，无论从电网取几回电源进线，也无法得到严格意

义上的两个独立电源，故而《供配电系统设计规范》GB 50052—2009 中对“双重电源”说明为“分别来自不同电网的电源，或者来自同一电网但其间的电气距离较远，一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时，另一个电源仍能不中断供电，这样的电源可视为双重电源”。《建筑防火设计规范》GB 50016—2014（2018 年版）条文说明中对“双重电源”做了进一步的具体说明：“1）电源来自两个不同发电厂；2）电源来自两个区域变电站（35 kV及以上）；3）电源来自一个区域变电所，另一个设置自备发电设备。”市域（郊）铁路线路多分布于郊区，外部电源条件较城区困难，按上述规范要求实施，将导致外部电源投资显著增加，考虑到市域（郊）铁路牵引供电系统在发生一座直流制主变电所/交流制牵引变电所解列时，可以通过倒闸作业，由另一座直流制主变电所/交流制牵引变电所进行应急支援供电。因此，本标准对牵引负荷的供电要求为“双电源双回线路”，具体实施要求详见本规范第 13.4.2 条。

13.1.6 本条规定主要目的是减少火灾时有害烟气对人身的伤害，以及保障对重要负荷（如消防设备）的供电。

13.1.9 对双流制牵引供电系统的要求说明如下：

1 直流制牵引变电所供电能力较弱，牵引负荷电流大，转换点靠近直流牵引变电所可以缩短单边供电距离，有利于直流制牵引所的布点和运营节能。

2 交、直流制牵引网电压等级不同，设备绝缘耐压差别很大，通常要进行隔离。

3～5 直流制牵引供电系统存在直流杂散电流腐蚀，而交流制利用走行轨、回流线和大地回流，为加强直流杂散电流的防护，需要将交、直流制牵引供电系统可能的电气连接通路进行绝缘隔离。

6 交、直流相互越区供电将导致系统复杂化，实施难度大，工程造价高，工程中不予考虑。

13.2 交流牵引供电系统

13.2.2 交流制除带回流线直接供电方式外，还有自耦变压器供电方式、没有回流线的简单直接供电方式、BT 供电方式以及同轴电缆供电方式。没有回流线的简单直接供电方式和 BT 供电方式由于自身原因现在一般不再采用，同轴电缆供电方式目前几乎没有工程实例。自耦变压器供电方式的牵引网净空要求大，若市域（郊）铁路采用自耦变压器供电方式，会引起地下区段土建工程造价明显增加，所以在满足牵引供电需求时，一般采用带回流线直接供电方式。

13.2.6 本条中车辆基地包括车辆段和具备检修作业功能的停车场。独立电源指设独立牵引变电所或牵引变电所引出单独馈线。

13.2.8 利用既有电气化铁路开行市域（郊）列车时，牵引供电系统主要技术标准与既有铁路标准保持一致，可以减少对既有铁路的牵引供电系统的改造，降低工程投资。

13.3 直流牵引供电系统

13.3.1 目前直流制轨道交通大量采用牵引供电与电力供电共享主变电所或电源开闭所及中压供电网络的模式，技术成熟，且能够有效降低工程投资。

13.3.3 一般市域（郊）铁路单车功率大，采用 DC 750 V 会使牵引网系统导线总截面积增大和直流牵引变电所及区间牵引所数量增加，造成牵引供电系统工程投资增大，同时会造成电能损耗增加，增加运营成本，且运营维护不便。有条件的情况下，需要尽量采用较高电压等级的供电制式，这一原则也是国际上新的技术发展趋势。考虑 DC 3 000 V 牵引供电系统在国内尚未形成工程化系列标准，本规范未作推荐。

13.3.6 直流制供电系统大量采用电缆线路，电容电流大，且轨道交通属于人员密集场所，单相接地跨步电压容易伤害人员，采用低

电阻接地方式可以快速切除故障，保证设备及人员安全。市域（郊）铁路线路大部分处于郊区，当采用分散供电时，外部电源系统的接地方式往往是非有效接地系统，此时可以通过与电力部门协商改造电源系统接地方式，或者通过设置隔离变压器进行接地方式的转换。

13.3.7 故障情况下的最大线路末端电压损失需要以满足动力照明设备的运行电压要求为标准。

13.3.8 直流制牵引变电所供电能力较弱，平均间距较小，牵引所所址调整困难，因此布点时需要按远期系统能力进行统筹考虑；所址与车站结合，可以减少区间牵引变电所数量，有利于运营维护。

13.4 外部电源

13.4.1 市域（郊）铁路的外部电源形式与牵引供电制式的关系较大，交流制牵引供电系统采用集中式，直流制可以采用集中式、分散式、混合式。

13.4.2 当交流制牵引变电所和直流制主变电所、电源开闭所的两个电源来自上级同一变电所的不同母线时，上级电源变电所需具备两个及以上电源，且具备两台及以上分列运行的变压器。

13.4.3 共享外部电源有利于减少电力资源、土地资源占用，降低工程投资，对于新建项目需要优先考虑；对于交流制改建项目，可能存在利用既有供电设施的情况，此时可以不考虑外部电源共享。

13.5 变电所

13.5.2 合建有利于减少设备及设备房面积，节省土地资源，降低工程投资；牵引降压混合变电所为电气和土建均合建，而开闭所与其他变电所的合建可以根据项目需要采用土建合建或土建与电气合建的模式。

13.5.3 直流制供电的外电源引入开闭所故障时影响范围大，所址标高要求为100年；交流制牵引供电的开闭所故障时影响范围

较小，所址标高要求为50年。各类型变电所所址除需要满足相应频率高水位外，还需要考虑历史高内涝水位，防止低洼地区倒灌进水。

13.5.5 外部电源供电方案可靠性相对较低时，变电所采用桥形接线，实现电源进线与变压器交叉供电的运行方式，提高运行方式的灵活性。

13.5.6 隔离变压器设置调压功能有利于减少外部电源网压波动对市域（郊）铁路供电系统的影响。

13.5.7 当有人值守的交流牵引制变电所和直流制主变电所远离市域（郊）铁路车站时，考虑必要的生活设施（如洗手池、卫生间等）方便值守人员。

13.5.8 市域（郊）铁路线路在途经未建成区时往往站间距很大，需要设置区间牵引所，在区间牵引所和线路之间设置巡视通道可以避免运维人员的迂回奔波；同时由于处于未建成区，有条件时所内设置必要的生活设施（如洗手池、卫生间等）可以方便运维人员。

13.5.9 建筑独立设置的变电所设置必要的安防设施可以减少非法人侵对变电所正常运行带来的影响，位于站、段内的变电所安防由站、段统一考虑。

13.5.10 市域（郊）铁路周边用地较为稀缺，土地资源价值较高，配电装置室内布置可以减少用房面积，有利于节省土地资源；在地下线或采用架空出线困难的时候，交流制的27.5 kV牵引馈出线可以采用电缆方式。

13.5.11 由于气体绝缘全封闭组合电器会有一些微量SF_6气体泄露出来，若SF_6气体浓度过大，对人的呼吸起窒息作用，经电弧分解的氟化合物有毒气体溢出侵入其他运行房间危及人员健康。交流制牵引变电所、直流制主变电所气体绝缘全封闭组合电器屋内的低位区包括电缆夹层，配置SF_6泄露报警仪及事故排风装置是依据《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》GB/T 8905—2012中规定；其他类型变电所配电装置采用气体绝缘全封闭组合

电器时，由于规模较小，未作规定。

13.5.13 变电所按无人值班设计，为保证主要设备的供电回路在故障排除后快速恢复供电，保障变电所能正常运行，要求部分回路如交流电源屏进线开关、母线分段开关以及综自、通信、操作机构等重要负荷馈电回路需要具有遥控功能。为保证供电可靠性，对重要负荷推荐采用双回线路供电方式，例如断路器操作负荷、消防等。

13.5.15 本条参照《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064—2014 第 5.1.1 条制定。

13.5.16 本条参照《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065—2011 第 4.3.2 条和《高速铁路设计规范》TB 10621—2014 第 21.4.4 条制定。利用自然接地体时，自然接地与人工接地体间需要满足分别测量接地电阻的条件，并需对自然接地的热稳定性进行校验。

13.5.17 市域(郊)铁路为满足环境规划并与环境协调，对景观要求高，27.5 kV 专用电缆用作馈出线的需求会比较普遍，本条对 27.5 kV 专用电缆选型及敷设作了明确规定。

13.6 牵 引 网

13.6.2 关于牵引网系统设计的说明如下：

1 参考《轨道交通 受流系统 受电弓与接触网(为获得自由接入的)相互作用技术准则》IEC 62486—2017 的相关条款，对架空接触网—受电弓间相互作用的动态性能指标作了明确规定。

2 市域(郊)铁路经过城市区段时，综合考虑景观、防雷、限界、维护等因素，在满足线路设计速度目标值前提下，在直流制式时经技术经济比较后也可以采用接触轨。目前国内设计时速 120 公里市域快速轨道交通的接触轨已得到成功应用，如投入运营的上海地铁 16 号线、青岛地铁 11 号线，以及在建的金义东城际轨道交通线等工程中均采用接触轨授电方式。

13.6.3 关于架空接触网设计的说明如下：

1 刚性悬挂对隧道净空要求相对较低，其适应的设计速度一

般可以达 120 km/h ~ 160 km/h，目前在国内市域（郊）铁路中已得到广泛应用，如已开通运营的温州市域（郊）铁路 S1 线、北京大兴国际机场线等。为满足运输需要，针对本规范适用的速度目标值，本条文规定经技术经济比较后可以采用刚性悬挂。

3 架空柔性接触网的承力索材质的选型，除了考虑其机械性能的要求外，电气性能需要充分适应供电制式特点。目前在采用直流制式时，承力索普遍采用硬铜绞线，以适应其大电流的需求；在采用交流制式时，承力索基本上采用铜合金绞线。

5 接触线悬挂点高度需要综合考虑下列因素：

（1）列车车辆参数的影响，如车辆限界、车辆制造误差、车辆振动量；受电弓的最小工作高度、最大工作高度范围。

（2）线路因素对接触网高度的影响，如线路（竖）纵向曲线附加高度、轨平面高度误差、工务维修量等因素。

（3）接触网自身因素以及环境因素的影响，如空气绝缘间隙，受电弓抬升量，接触线向上、向下的动态位移，接触线架设施工误差，接触线跨中弛度，温度、冰等环境影响，接触线磨耗引起的抬升等因素。

a. 结合多年的实际运营经验，正线以及车辆基地内柔性悬挂接触线的坡度以及坡度变化率根据《轨道交通 地面装置 电力牵引架空接触网》GB/T 32578—2016 中的相关要求确定，具体见说明表 13.6.3。

说明表 13.6.3 柔性悬挂接触线的坡度和坡度变化率

设计速度（km/h）	最大坡度		最大坡度变化率	
50	1/40	25‰	1/40	25‰
60	1/50	20‰	1/100	10‰
120	1/250	4‰	1/500	2‰
160	1/300	3.3‰	1/600	1.7‰

b. 刚性悬挂接触线的坡度以及坡度变化率是结合目前已经开通的运营线路的经验进行规定，对行车速度超过 140 km/h 的线路，结合北京大兴国际机场线的工程经验规定为不大于 0.5‰和不大于 0.25‰。

10 第 3 项 市域(郊)铁路接触网系统设备尤其是支柱等大型构件的选型需综合考虑整体景观效果，并经安全、技术、经济、景观效果等综合因素比较后确定。

13.6.4 关于接触轨设计的说明如下：

1 在实际的工程中，有上部、下部、侧面三种接触轨受流方式。早期的北京地铁广泛采用了上部受流方式，在近十年来越来越多的工程中采用了下部受流方式。市域(郊)铁路在远离城区的区段桥梁和路基均有一定比例的分布，采用下部受流方式，其防护系统直接与接触轨及其附件连接，更好地适应户外极端天气的影响，同时对于乘客应急疏散以及场段内检修人员的安全有更好的防护。

2、3 接触轨选择 3 000 A 截面，一方面为满足系统载流量要求，另一方面根据接触轨/受电靴动态仿真研究，接触轨适度增加其刚度和机械强度，可以适应较高速度下靴轨受流质量的要求。

4 接触轨支架间距主要与行车速度、结构形式、靴轨相互作用有关，结合靴轨动态仿真研究及实际工程运用情况，下部受流方式接触轨跨距适用范围一般不大于 5 m。

13.6.5 关于牵引网供电分段设置的说明如下：

2 结合市域(郊)铁路站间距较小的特点，为减小列车过分相的速度损失，列车惰行区长度需要尽量缩短。车辆过分相的设计需与运营操作管理相结合，方能做到既保证安全又方便运营。

3 为适应防灾需要，长度大于 5 km 隧道需进行适当隔离分段，因此接触网电分段需与线路状况及所、亭分布情况充分结合，合理设置绝缘锚段关节及电动隔离开关。

5 由于车辆基地内检修作业和整备作业的需要，基地内开关

需要与车辆检修作业的方式相对应或关联，因此，其开关控制权限不纳入电力监控系统的控制中心电力调度管理，而归于基地内的就地控制。

7　采用不停车转换时牵引网过渡区的设置以及转换原则可以参照交流制断电过分相的检算及平面布置原则。

13.7　电力监控系统

13.7.1　目前国内高速铁路均采用牵引供电与电力供电合设调度系统的模式，已开通的温州市域铁路S1线和其他城市在建的市域(郊)铁路均为牵引供电与电力供电合设调度台，该模式技术成熟、可行，有利于简化系统结构，节省工程投资。

13.7.3　交流制子站包括牵引变电所、开闭所、分区所、车站/区间接触网开关控制站、电力主变电所、电力变(配)电所、箱式变电站等。直流制子站包括主变电所、电源开闭所、牵引变电所、牵引降压混合变电所、降压变电所、降压跟随所等。

14 电　　力

14.1 一 般 规 定

14.1.2 本条对市域(郊)铁路电力工程的供电要求进行了基本规定,具备一定抗灾能力可保证在灾害情况下仍有一定的供电能力。

14.1.4 市域(郊)铁路有新建和改建利用既有铁路两种建设模式,管理运营也分独立运营和纳入干线铁路、城际铁路管理运营系统两种方式。对于改建利用既有铁路建设并纳入干线铁路、城际铁路管理运营系统的,需尽量利用既有铁路电力供电资源,以节省工程投资。

14.2 供配电系统

14.2.1 本条参考《城际铁路设计规范》TB 10623—2014 第 13.2.1 条和《地铁设计规范》GB 50157—2013 第 15.5.1 条,结合市域(郊)铁路中可能出现的负荷种类综合确定;消防相关用电负荷按《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018 年版)相关规定确定。

14.2.2 关于电力供电方案的说明如下:

1 每条市域(郊)铁路的负荷特点、牵引所亭设置和外部电源条件不可能完全一样,在确定电力供电方案时需进行技术经济比较,尽量考虑与牵引供电系统共用外部电源,以节省投资。

2 当牵引供电系统采用交流制时,参考《城际铁路设计规范》TB 10623—2014 第 13.2.2 条的规定,在线路长度较长、负荷密度较大且与牵引供电系统共用外电源的情况下,采用集中双环网供电方式较为合适,两端变配电所分别向中间负荷供电,中间设置环网分断开关,正常运行时两端同时供电,当一座变配电所失电

时，闭合环网分断开关，由另一座变配电所对重要的一、二级负荷供电。反之，当线路较短、负荷密度小时采用电力贯通线路供电方式较为合适，两端变配电所的两路贯通线互为备用，当一座变配电所失电时，分断失电变配电所贯通出线开关，同时闭合相对变配电所贯通出线开关，由相对变配电所对重要的一、二级负荷供电。区间配电网络电压等级根据负荷密度、负荷性质、负荷大小等进行技术经济比较确定。当牵引供电系统采用直流制时，参考本规范第13.3节，采用中压混合网络供电方式。

3　控制中心、车辆基地等由变配电所馈线或中压配电网络供电能够减少外电源工程，节省投资；但若控制中心、车辆基地等用电负荷较大，变配电所或中压配电网络供电能力不够时，根据技术经济比较后，可另外接引地方电源供电。

4　既有铁路改造成市域（郊）铁路时，利用好既有铁路的电力供电资源能够大幅减少电力工程投资。

14.2.4　电力独立供电的中压配电网络是指不与牵引供电系统合设，供区间及车站动力照明负荷用电的中压配电网络；故障及检修导致部分电源停电等非正常情况下的最大线路末端电压损失以满足动力、照明设备的运行电压要求为标准。

14.2.5　无功补偿以配电变压器低压侧集中补偿为主，既可以减少配电变压器容量，减少无功穿越，又可以节省无功补偿装置投资。长距离电缆线路需根据电缆截面、线路长度、负荷大小及间距等参数计算确定无功补偿方式。当电缆线路较长、负荷间距较大时，区间需分散设置固定感性无功补偿装置以减少电缆线路的无功损耗；当电缆线路较短、负荷间距较小时，区间可以不设固定感性无功补偿装置，通过配电所集中设置动态无功补偿装置，可以起到调节配电所进线平均功率因数以满足供电部门要求的作用。

14.2.6　根据《城市配电网规划设计规范》GB 50613—2010第5.6.1条，当单相接地故障电容电流不大于10 A时，采用不接地方式，当单相接地故障电容电流大于150 A时，考虑接地变压器和

消弧线圈容量将超过1 250 kVA，体积庞大，且考虑消弧线圈及电缆阻性电流、高频电流不能被补偿因素，参照电力系统一般做法，消弧线圈接地方式的适用范围上限为单相接地故障电容电流不大于150 A。为了降低单相接地电流对信号的干扰，减少对人身的伤害和对电气设备的冲击，同时又能保证继电保护快速动作，一般限制中压配电网络单相接地电流不大于400 A。

14.3 电力变配电所

14.3.1 因电力变压器主要为沿线动力照明负荷供电，而牵引变压器主要给电力机车供电，供电负荷特点和结构形式均不一样，独立设置能够减少二者互相之间的干扰。

14.3.2 分段单母线接线简单清晰、设备较少、操作方便，适用于市域(郊)铁路电力变配电所。

14.3.3 电力供电采用贯通线供电方式时，两端配电所能够形成互供条件，两端设断路器保护能够满足供电可靠性的要求。电力供电采用双环网供电方式时，环网分段开关采用断路器保护能够更快隔离故障点，减小停电范围，提高供电可靠性。

14.3.4 双环网仅一处分段开关采用断路器时，仅需与两端变配电所出线开关配合，配置电流保护能满足选择性、灵敏性、速动性和可靠性的要求。

14.3.5 市域(郊)铁路电力设备监控纳入全线电力监控系统，有利于节省工程投资，方便运营管理。

14.3.6 当利用既有铁路改建市域(郊)铁路，运营管理仍按原铁路模式且满足新增用电负荷需求时，电力供电设施维持既有标准不变可以大大减少电力工程投资。

14.4 电 力 线 路

14.4.1 电缆线路与架空线路相比，具有较好的抗风、雪、冰等自然灾害的能力，提高供电可靠性和安全性，减少维修工作量，节约

占地;市域(郊)铁路一般具有站间距离短、穿越城区、建筑物密集地区等特点,因此市域(郊)铁路中压配电网络采用电缆线路较为合适。电缆导体材质根据相关规范要求和技术经济比较选择,如铜芯电缆、铝合金电缆等。

14.4.2 根据《城际铁路设计规范》TB 10623—2014 第 13.4.3 条的规定,强调了单芯电缆的非磁性处理需确保有效。

14.4.3 为防止地下线路的电力线缆燃烧危及系统正常工作,以及燃烧时产生的有害气体危害人身健康、危及安全,规定了电线电缆采用低烟、无卤的阻燃材料。地上区间明敷需考虑阳光直射对电缆的危害,采用防辐照电缆或采取防辐射措施。根据《电力工程电缆设计标准》GB 50217—2018 第 3.3.6 条的规定,年最低温度在 -15 ℃以下时,按低温条件选择电缆绝缘类型。

14.4.4 三相电缆采用"品"字形敷设或三相全换位敷设方式可以减少对相邻信号电缆的电磁干扰。

14.4.5 本条根据《关于印发〈铁路电力电缆与信号电缆间距设计标准〉结题验收会专家意见的通知》(国家铁路局科法函〔2019〕199 号)编制,当电力电缆系统采用小电阻接地,限制电力电缆工作电流、单相接地电流相同时,10 kV、20 kV、35 kV 电力电缆与信号电缆的平行间距相同,且贯通地线越靠近电力电缆其起到的屏蔽效果越好。

当电力电缆中性点采用小电阻接地系统、接地故障电流限制在 400 A、贯通地线与电力电缆间距小于 300 mm 时,电力电缆对信号电缆的瞬时最大感应电压约 2 000 V,由于信号电缆短时耐压时间为 2 min,远长于电力系统短路跳闸时间(0 ~ 0.5 s),且实际运行时由于过渡电阻的作用,短路电流会小于理论计算值 400 A,再考虑路基、桥梁、隧道附近的金属构件的电磁屏蔽作用,电力电缆对信号电缆的瞬时最大感应电压会更小,因此电力电缆与信号电缆最小平行间距可以为 100 mm。

为了便于管理及防止电力电缆短路烧损信号电缆,规定了电

力电缆与信号电缆之间设实体防火隔墙。

14.4.6 由于市域(郊)铁路中压配电网络与牵引供电线路平行敷设,如果电缆金属层采用两点接地方式,电缆金属层将与综合地线一起承担牵引供电回流的一部分电流,其分流会引起电缆绝缘层发热,这对电缆金属护层的选择和线路的运行不利,并增加电缆投资,因此需采用单点接地方式。单芯电缆每段长度需按照满足金属护层感应电压要求和电缆生产制造工艺综合确定。

14.4.7 本条对电力电缆金属屏蔽层承载短路电流能力提出要求,避免短路电流对电缆绝缘和外护层造成破坏,扩大短路故障影响。

14.4.8 电力电缆地面线路或高架桥上采用支架明敷时,为了避免因日照对电缆造成损伤,减小电缆寿命,规定了设置罩、盖等遮阳措施。

14.5 动力照明

14.5.1 放射式配电供电可靠性高,重要用电设备优先采用放射式配电。

14.5.2 树干式配电能节省配电线缆,容量较小的次要用电设备优先采用树干式配电。

14.5.3 低压配电级数太多将给开关的选择性动作整定带来困难,一般不超过三级。

14.5.4 关于应急照明的说明如下:

1 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018 年版)第 10.3.1条、第 10.3.2 条的规定,明确了市域(郊)铁路疏散照明的设置及照度要求。

2 根据《铁路照明设计规范》TB 10089—2015 第 7.1.5 条对备用照明的规定,结合市域(郊)铁路设备房屋类型及功能,对不同类型的重要设备房屋的备用照明提出相应的要求。车站重要的设备及管理用房包括:车站控制室、站长室、消防泵房、排烟机房、

通信机房、信号机房、信息机房、变电所、配电间、通风空调电控室、气瓶间等。其中车站控制室、站长室、消防泵房、排烟机房、变电所、配电间等为发生火灾时仍需正常工作的应急指挥及应急设备场所。

3　根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309—2018 第 3.8.1 条对备用照明作出规定。

4　根据《城市轨道交通照明》GB/T 16275—2008 第 6.2 节对夜间值班照明作出规定，车站公共区需设置值班照明，其照度值不低于正常照明照度标准值的 10% 。

5　本条根据《住建部标准定额司关于〈消防应急照明和疏散指示系统技术标准〉GB 51309—2018 相关事宜的函》（建司局函标〔2020〕27 号）编制，进一步明确了铁路隧道内消防应急灯具供电电压等级设计标准。

14.5.6　地下线疏散模式参照地铁，根据《城市轨道交通照明》GB/T 16275—2008 第 6.1.1 条的规定，地下区间线路需设置疏散照明；山岭隧道疏散模式参照国家铁路，根据《铁路照明设计规范》TB 10089—2015 第 5.6.1 条的规定，长度 5 km 及以上或设有紧急出口的山岭隧道需设置应急照明。

14.5.7　地下线及山岭隧道内环境特殊，而照明灯具及配电设施均属于轨旁设备，其防潮、防腐、防振、抗风压性能直接关系列车运营安全。

14.5.8　参照城市轨道交通，牵引供电采用直流制的高架（地面）车站中心两端 2 km 范围内，存在定期的检修任务，在距车站中心两端 2 km 范围内需设置检修电源。

15 通　　信

15.1 一 般 规 定

15.1.7 民用通信系统的建设方式一般由市域(郊)铁路建设方和当地铁塔公司协商后确定,目前基本上由铁塔公司自行建设,市域(郊)铁路为其预留引入条件。部分城市可能在高架站和地面站也有预留引入的需求,宜根据工程的实际情况进行预留。

15.1.8 《铁路通信设计规范》TB 10006—2016 表 18.2.6—1“电源设备监控对象、方式及内容”以及表 18.2.6—2“设备房屋监控对象、方式及内容”规定了电源及设备房屋的监控方式及内容。

15.5 电话交换系统

15.5.1 对于市域(郊)铁路公务电话容量不大的情况,电话业务优先考虑由电信运营商来提供。

15.7 视频监控系统

15.7.8 《公共安全视频监控联网信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181—2016 规定了公共安全视频监控联网系统的互联结构、传输、交换、控制的基本要求和安全性要求,以及控制、传输流程和协议接口等技术要求。

15.8 时钟同步和时间同步系统

15.8.4 《数字同步网工程设计规范》YD/T 5089—2005 中附录 A“同步节点时钟主要性能指标”、附录 B“同步设备 BITS 监控管理功能的基本要求”及《数字同步网节点时钟系列及其定时特性》YD/T

1012—1999 中第 4 章“节点时钟的定时特性”均对同步节点时钟主要功能及性能指标作了规定。

15.8.9 《铁路时间同步网技术条件》TB/T 3283—2015 中第 5 章“网络功能及性能”对时间同步网的网络功能和网络性能进行了规定。

15.10 通 信 线 路

15.10.1 干线通信光缆是连接沿线各车站、车辆基地和控制中心的主干光缆。

15.10.5 地下线通信光缆和电缆采用低烟、无卤、阻燃材料，是为了在火灾情况下能够尽量避免线缆燃烧产生对人身有害的物质，并能有效地防止燃烧。

16 信　　号

16.1 一 般 规 定

16.1.9 《铁路通信设计规范》TB 10006—2016 中第 18 章对设备房屋环境监控内容作了有关规定。

16.1.10 关于信号设备防雷及接地的说明如下：

6 本款参考《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180—2016 第 3.1.4 条、第 3.4.7 条和第 3.4.8 条的有关规定。

7 《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》GB 6830—1986 第 3.2 条和第 4.1.1.1 条对感应电动势作了规定：在接触网正常供电时，信号电缆同一芯线上任意两点间的感应纵电动势有效值不大于 60 V；在接触网故障状态时，信号电缆同一芯线上任意两点间的感应纵电动势有效值不大于电缆直流耐压试验的 60% 或交流耐压试验的 85% 。

16.2 地面固定信号

16.2.5 《铁路信号设计规范》TB 10007—2017 第 3 章、《城市轨道交通信号系统通用技术条件》GB/T 12758—2004 第 6 章分别对采用 CTCS 制式、ATC 制式的信号机显示方式进行了规定。

16.3 列车运行调度指挥

16.3.1 列车运行调度指挥系统泛指 CTCS 制式下的 CTC、TDCS 系统和 ATC 制式下的 ATS 系统。

16.3.4 《铁路信号设计规范》TB 10007—2017 第 10 章对 CTC 或 TDCS 系统设备配置进行了具体规定。无配线车站因需办理客运

业务，设有车务值班人员，需设置列车运行调度指挥系统的行车终端设备为其提供进路状态、列车运行和调度计划等信息。

16.3.5 《地铁设计规范》GB 50157—2013 第 17 章第 3 节对 ATS 系统设备配置进行了具体规定。

16.4 列车运行控制及闭塞

16.4.1 列车运行控制系统泛指 CTCS 制式下不同等级的 CTCS 系统和 ATC 制式下的 ATP 系统。

1 CTCS-2 级列控系统在临时限速处理、接车进路信息获取等方面自动化程度更高，并能与 ATO 系统接口，对于全部开行动车组列车的新建线路、有 ATO 功能需求的线路需要采用 CTCS-2 级列控系统。

2 城市轨道交通 CBTC 系统互联互通是指装备不同信号厂家车载设备的列车可以在装备不同信号厂家轨旁设备的一条轨道交通线路内或多条轨道交通线路上无缝互通运营。

CBTC 系统适应于高密度追踪运行的线路，对于近期运行能力要求不高、列车最小行车间隔 5 min 及以上的线路，初期开通时可以采用点式 ATP 系统作为其主用控制方式。

16.4.3 对于常态以车载显示为行车凭证的列车运行控制系统，为了能在系统非正常工作时保证列车运行、便于尽早恢复运营，系统需具备让列车根据地面信号显示运行的工作方式，例如 CTCS 制式下的目视行车模式、隔离模式等，以及 CBTC 制式下的联锁控制驾驶模式。

16.5 联　　锁

16.5.1 工区内道岔是否纳入联锁主要根据线路运输需求、安全性要求、成本控制等因素综合确定。

16.5.3 《铁路车站计算机联锁技术条件》TB/T 3027—2015 第

6 章～第 9 章对计算机联锁的功能和性能进行了规定。

16.6 列车自动运行

16.6.2 《轨道交通 城市轨道交通运输管理和指令/控制系统 第 1 部分：系统原理和基本概念》GB/T 32590.1—2016 对城市轨道交通无人驾驶的自动化等级分级和定义如下：

GOA0——人工驾驶运行模式。

GOA1——非自动化驾驶运行模式，司机在司机室监视路况、遇险停车，并根据轨旁信号和列车信号自主给出加速或减速指令。

GOA2——半自动化驾驶运行模式，司机在司机室监视路况、遇险停车，但不干预列车的加速、减速。

GOA3——无人驾驶运行模式，列车不配置司机，而是在 GOA2 基础上增加其他措施来监视路况、遇险停车。

GOA4——无干预运行模式，列车不配置运营人员，而是在 GOA3 基础上增加其他措施。

本规范所述 ATO 系统具备有司机监控下的无人驾驶功能，因此规定满足 GOA2 级要求。

16.6.4 本条规定的数值参考了 CTCS 制式和 ATC 制式的停车精度要求，其中《地铁设计规范》GB 50157—2013 第 17.5.6 条中规定 ATO 定点停车精度一般为 ±0.3 m，《城际铁路 CTCS2 + ATO 列控系统暂行总体技术方案》（铁总科技〔2013〕79 号）附录 1 中规定安全停车窗取值 ±0.5 m，《高速铁路 ATO 系统总体暂行技术规范》（铁科信〔2019〕21 号）附件 2 附录 A 中规定 ATO 判断停准距离取值 ±0.5 m。

16.8 数据传输网络

16.8.4 关于 ATC 制式数据传输网络的说明如下：

3 根据运输需要，为实现站台门联动控制、列车运行计划以

及站台紧急关闭信息的传输等功能，需要在车站区域进行无线覆盖，冗余覆盖要求是为了保证信息传递的可靠性。

16.10 光电缆线路与防护

16.10.2 《铁路信号设计规范》TB 10007—2017 第 17.0.9 条第 1 款对室外信号电缆的芯线备用量规定如下：

“1）综合扭绞信号电缆、综合扭绞数字信号电缆的芯线备用量应符合表 17.0.9—1 的规定；

“表 17.0.9—1 综合扭绞信号电缆芯线备用表

芯　数	最少备用芯线
4～16	1 对
19～44	2 对
48～56	3 对
61	3 对+2 芯

“2）内屏蔽数字信号电缆的芯线备用量应符合表 17.0.9—2 的规定；

“表 17.0.9—2 内屏蔽数字信号电缆芯线备用量

芯　数	最少备用芯线
8B	1 对
12A、12B，14A、14B，16A、16B，19A、19B，21A、21B，24A、24B，28A、28B，30A、30B，33A，37A，42A，44A	2 对
48A	3 对

“3）其他信号电缆的芯线备用量应符合表 17.0.9—3 的规定。

“表 17.0.9—3　普通信号电缆芯线备用表

芯　　数	最少备用芯线
9 芯以下	1 芯
12 芯～21 芯	2 芯
24 芯～30 芯	3 芯
33 芯～48 芯	4 芯
52 芯～61 芯	5 芯

”

16.10.5　《通信线路工程设计规范》GB 51158—2015 表 6.2.14 中规定了直埋光(电)缆与交流 35 kV 以下埋式电力电缆间的最小净距离为 0.5 m;与 35 kV 及以上埋式电力电缆平行敷设时的最小净距离为 2 m,交越敷设时的最小净距离为 0.5 m。

《铁路电力设计规范》TB 10008—2015 第 8.3.9 条规定:“电力电缆不宜与通信、信号等其他种类的电缆同沟槽敷设,并尽可能减少交叉。当没有避让条件,电力电缆与通信光电缆、信号电缆同沟敷设时,应以防火阻燃材料采取隔离措施,其平行间距不宜小于 0.1 m,交叉间距不宜小于 0.25 m。”

17 信　　息

17.1 一 般 规 定

17.1.5 《铁路通信设计规范》TB 10006—2016 第 18 章对电源及设备房屋环境监控系统作了规定。

17.1.6 关于防雷及接地设计的说明如下：

3 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343—2012 第 5 章和《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180—2016 第 3 章对防雷及接地设计作了规定。

17.2 客 票 系 统

17.2.6 一般当市域(郊)铁路所在城市线网规模较小或建设第一条市域(郊)铁路的情况下，为节省投资，可以合并设置清分系统和中心级系统。

17.2.7 当市域(郊)铁路与干线铁路、城际铁路、城市轨道交通跨线运行时，客票系统需要与相关干线铁路、城际铁路、城市轨道交通的清分系统进行数据交换、费用结算等，因此规定预留与相关清算系统之间的接口。

17.3 旅客服务信息系统

17.3.3 关于紧急广播的说明如下：

1 条文中“紧急广播”引自《公共广播系统工程技术规范》GB 50526—2010 第 2.0.4 条，其定义为“公共广播系统为应对突发公共事件而向其服务区发布的广播。包括警报信号、指导公众疏散的信息和有关部门进行现场指挥的命令等。”

17.5 系 统 布 线

17.5.4 关于信息系统线缆敷设的说明如下：

3 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343—2012第5.3.4条对电子信息系统线缆与其他管线的间距、电子信息系统信号电缆与电力电缆的间距作了规定。

4 本款参考《公共广播系统工程技术规范》GB 50526—2010第4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.4条及《铁路客运服务信息系统设计规范》TB 10074—2016第7.0.4条的有关规定制定。

17.5.5 《铁路工程设计防火规范》TB 10063—2016第9.2.5条的有关规定如下：

“9.2.5 电线、电缆、光缆的选择应符合下列规定：

“1 站房，地下室，通信、信息、信号、火灾自动报警和机电设备监控系统、自然灾害与异物侵限监测系统设备机房，电力变、配电所，牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所，长度5 km及以上或设有紧急出口的隧道等应采用阻燃型或者采取阻燃防护措施。

“2 站房和其他人员密集的建筑、地下室应采用低烟无卤型。

“3 火灾时继续供电的线路和消防联动控制线路应采用耐火型。”

18 安全防护与监控

18.1 火灾自动报警系统

18.1.7 消防联动是市域(郊)铁路火灾工况下,有效地组织各个设备系统实施灭火、人员疏散的重要手段。本条明确市域(郊)铁路涉及灭火、排烟、疏散、应急照明的设施均需在火灾工况下实现消防联动控制。

考虑到实际应用中,站台门的开启涉及站台人员的安全,车站的站台门由车站值班人员根据排烟工况来确定是否需要开启,当需要开启车站站台门时,由车站值班人员确认安全后人工打开,不通过联动控制系统直接自动联动开启。因此,联动控制的系统不包含站台门系统。

18.1.9 关于消防联动对其他系统的控制的说明如下:

4 对门禁系统的联动,火灾时仅自动解锁火灾区域内的门禁,其他区域不解锁,手动解锁时可以一次解锁全站门禁。

6 对于电梯的联动控制,需在电梯运行至疏散层并开门后,再切断其电源。

7 消防应急照明和疏散指示系统的联动控制依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309—2018 第3.6节制定。

18.1.11 关于火灾自动报警系统现场设备设置的说明如下:

3 车辆基地的大空间场所主要指检修库内净空较高的场所,本条规定了车辆基地大空间场所采用探测器的形式。

4 设有应急疏散平台的区间或隧道,手动报警按钮设置在应急疏散平台侧;未设置应急疏散平台的区间或隧道,手动报警按钮、电话插孔及消火栓按钮(如需设置)统一设置在区间或隧道一

侧，以方便使用。

18.1.13 利用既有铁路开行市域（郊）列车的线路，分两种情况：一种情况是完全利用既有铁路，不新建车站或车辆基地、运营控制中心，原设计的火灾自动报警系统满足运营和消防需求，此时火灾自动报警系统可以不做改建，以降低工程投资；第二种情况是利用部分既有铁路设施，新建部分车站或车辆基地、运营控制中心，此时新建部分执行本规范；既有部分满足运营和消防需求时，可以不做改建。

18.2 机电设备监控系统

18.2.1 考虑地下车站机电设备较多，运行模式复杂，需要设置机电设备监控系统；根据《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB 10020—2017 的要求，隧道内的防灾救援设备也需设置机电设备监控系统；地面及高架车站、车辆基地、运营控制中心需监控的设备相对较少，可以根据运营需要考虑是否设置机电设备监控系统。

18.2.4 市域（郊）铁路存在部分通风、空调设备与防烟排烟设备合用的情况，为避免同一设备监控设施重复设置，减少投资、方便管理，规定正常运行与火灾工况均需控制的设备，平时由机电设备监控系统直接监控，执行联动控制的机电设备监控系统设备需冗余配置，监控内容需满足火灾自动报警系统联动控制要求。对于火灾工况专用的设备，由火灾自动报警系统直接监控，可以减少信息传递，提高执行效率。

18.2.8 利用既有铁路开行市域（郊）列车的线路，分两种情况：一种情况是完全利用既有铁路，不新建车站或车辆基地、运营控制中心，原设计的机电设备监控系统满足运营需求，此时机电设备监控系统可以不做改建，以降低工程投资；第二种情况是利用部分既有铁路设施，新建部分车站或车辆基地、运营控制中心，此时新建部分需执行本规范；既有部分满足运营需求时，可以不做改建。

18.3 门禁系统

18.3.5 车站内设置门禁的地方，一般是人员不经常通行的地方，或者平时只允许工作人员授权通过，火灾时又是人员逃生和救援人员需要使用的通道。在发生火灾时，需确保这些出入口或通道可以使用，但又不能因局部火灾扩大门禁系统释放范围，造成不必要的管理麻烦，因此要求门禁系统与火灾自动报警系统的联动实现火灾时自动解锁火灾区域门禁。同时，在车站综合控制室的综合后备盘上设置紧急释放控制按钮，实现全站门禁一键释放。

18.3.8 利用既有铁路开行市域(郊)列车的线路，分两种情况：一种情况是完全利用既有铁路，不新建车站或车辆基地、运营控制中心，原设计的门禁系统满足运营需求，此时门禁系统可以不做改建，以降低工程投资；第二种情况是利用部分既有铁路设施，新建部分车站或车辆基地、运营控制中心，此时新建部分需执行本规范；既有部分满足运营需求时，可以不做改建。

18.4 综合监控系统

18.4.2 关于综合监控系统功能中集成系统和互联系统的说明如下：

1 集成系统是指系统完全集成在综合监控系统内的专业自动化子系统，其全部功能都由综合监控系统实现，是综合监控系统的一部分。互联系统是指独立运行具有自身完整结构的专业子系统，综合监控系统通过外部接口与互联系统实现信息的互通。

18.4.8 火灾自动报警系统是否集成到综合监控系统主要由当地消防管理部门确定。将列车自动监控系统集成到综合监控系统是技术发展趋势，在工程中的具体应用要根据维护管理的要求而定。因此，规定综合监控系统可以根据需要集成或互联列车自动监控(ATS)、火灾自动报警等系统。

19 车　站

19.1 车站建筑

19.1.2 市域(郊)铁路车站做好空间利用,开展一体化设计研究,为出租车等多种交通衔接方式提供便捷的换乘条件,推动地铁、公交、长途车站的 TOD 发展。

19.1.5 车站公共区为车站内供乘客进行售检票、通行和乘降的区域,通常进一步细分为付费区与非付费区。车站设备区为设备及管理用房区,主要包括车站暖通、通信、信号等设备用房及工作管理人员办公区域。

19.1.11 平行换乘车站指两线站台平行设置,比如双岛四线换乘形式;节点换乘车站指两线站台分设不同层,利用换乘楼扶梯联系两线站台,通常包含“十”形、“T”形、“L”形等形式;通道换乘车站通常指两线车站主体结构分离,利用车站站厅付费区换乘通道进行换乘的车站。

19.1.18 安检设备结合车站客流规模及建设条件可以考虑设置在进站口或进站闸机附近,并要求不能影响出站乘客和过街客流通行。

19.1.20 市域(郊)铁路每条线路沿线的客流量分布通常是不均匀的,为了提高运营效益和减少列车空驶距离,可根据客流在线路上的分布情况,在适当位置设置小交路折返站,全线组织开行大小交路。本条提出小交路折返站侧站台宽度计算要求,当小交路折返站清客折返时,清客一侧站台上最大聚集人数由两部分组成,一部分为远期或客流控制期超高峰小时一列大交路列车进站时该侧站台上的最大候车乘客数量,另一部分为远期或客流控制期小交

路列车进站方向一侧的列车进站区间最大客流断面流量。清客客流计算能够按站台人流密度下限取 ρ 值，在满足规范要求前提下合理控制土建规模。某小交路折返站客流控制期客流数据见说明表 19.1.20。

说明表 19.1.20　某小交路折返站客流控制期客流数据

下行方向			上行方向			超高峰小时系数
上车人数	下车人数	进站区间断面通过量	上车人数	下车人数	进站区间断面通过量	
1 896	3 356	14 907	1 832	1 549	10 465	1.1

大交路高峰小时开行 9 对列车，小交路高峰小时开行 9 对列车，其下行方向为小交路列车进站方向，则小交路列车清客时的客流量计算如下：

$Q_{上、下} = Q_{上} + Q_{D} = (1\ 896/9 + 14\ 907/18) \times 1.1 = 1\ 143$（人）。

19.1.31　本条对公共区楼梯的踏步、休息平台、梯段宽度提出要求，以保障在日常和紧急疏散时的使用安全。根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352—2019 第 6.8.3 条的条文说明，供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽根据建筑物使用特征，按每股人流宽度为 0.55 m +（0 ~ 0.15）m 的人流股数确定，并不少于两股人流。0 ~ 0.15 m 为人流在行进中人体的摆幅，公共建筑人流众多的场所取上限值。

19.1.34　考虑无障碍电梯梯门前需有一定的等候空间，楼梯的梯口前需一定的人员流动空间，因此规定自动扶梯到无障碍电梯和楼梯之间的距离要求比到障碍物之间的距离要求适当加大。

19.2　车 站 结 构

19.2.2　市域（郊）铁路车站的修建对周围环境产生的不利影响主要包括车站施工造成的影响和车站建成后造成的影响。车站施工造成的影响主要有施工引起环境质量恶化和地下水状态变化，施

工对交通、邻近建(构)筑物和地下管线的影响等;车站建成后造成的影响主要有车站渗漏造成含水地层水土流失引起周围地层下沉、列车振动及噪声的影响、列车振动引起地层变形对邻近建(构)筑物的影响等。在经济合理的前提下,车站结构设计时尽可能将车站施工及建成后对周边居民生活、交通、邻近建(构)筑物、地下管线、地下水和总体环境的影响减至最小。

在市域(郊)铁路线网规划确定后,当规划建筑物先于铁路实施且位于施工相互影响范围以内时,需充分考虑后期铁路施工可能对规划建筑物造成的不利影响,在其设计中采取必要的措施。根据国土空间规划条件,车站设计需尽可能考虑规划建筑物后期实施对车站结构产生的影响,必要时做出适当的预留。

19.2.3 车站结构的设计一般根据使用条件、荷载特性等选用符合实际工况、结构特点的设计方法,实际工况包括施工工况、正常使用工况、偶然工况及地震工况等。受力明确并具备条件的车站结构一般采用以概率理论为基础、以分项系数表达的极限状态设计方法进行设计。

19.2.4 高架车站和地面车站中直接承受列车荷载的结构(包括承轨构件及其支承结构和基础)、线间立柱的雨棚和天桥等跨线设施、站台立柱的雨棚等跨越或邻近铁路线路的结构,以上结构破坏可能产生危及人身安全、公共财产安全等严重后果,社会和环境影响很大,因此将其安全等级定为一级。

鉴于偶有发生金属屋面被大风掀起的事故,影响行车安全,因此将金属屋面的结构安全等级定为一级,设计中需特别注意风口的位置,此处为薄弱环节。金属屋面包括直接承受屋面荷载的构件及连接部位。

地下车站的主体结构和附属结构、高架车站和地面车站中直接承受列车荷载的结构是属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,同时考虑车站属性,地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,因此需要提高设防标准,定为重点设防类。

19.2.5 因结构损坏或大修对运营安全有严重影响的其他结构是指直接承受地铁设备和人群荷载，在使用期间无法更换或更换会影响运营的结构，例如内部的主要钢筋混凝土楼板、站台板、楼梯、设备夹层、轨道区结构等。

不影响运营的可更换次要结构主要指在结构内部的、位于次要部位且更换不影响使用功能和正常运营的结构。

不作为运营期间受力结构的临时结构，如明挖法地下车站的围护桩、围护墙、临时立柱桩和其他挡土结构，可不考虑耐久性要求，仅满足施工期间的使用要求，但是叠合墙的围护结构、兼作抗浮构件的围护结构和临时立柱桩需按设计使用年限100年进行设计。

19.2.12 既有车站结构改造是否需要加固，一般按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292—2015进行可靠性鉴定确定；当与抗震加固结合时，还需要按《建筑抗震鉴定标准》GB 50023—2009进行抗震鉴定。改造后的设计使用年限一般结合原结构的建造年限确定，与改造加固材料性能相匹配，需要满足《混凝土结构加固设计规范》GB 50367—2013、《钢结构加固设计标准》GB 51367—2019、《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123—2012等有关规定。如仅进行局部改造加固，改造加固设计需对承重结构的整体安全进行检查与评估。

根据《铁路安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第639号）、《铁路营业线施工安全管理办法》（TG/CW 106—2012）、《高速铁路安全防护管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2020年第8号）、《城市轨道交通运营管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2018年第8号）、《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ/T 202—2013）等的规定，在线路安全保护区内进行施工，需进行运营安全专项评估。评估内容包括线路结构设施现状评估、工程对结构设施及运营影响预评估、工程施工过程评估、工程影响后评估等。

19.2.13 关于高架车站与地面车站主要荷载的说明如下：

(1)列车竖向静荷载为ZS荷载，ZS荷载及其竖向动力作用需符合本规范第11章的规定。

(2)列车荷载中的制动力或牵引力一般按列车竖向静荷载的15%计算，当与离心力同时计算时，可以按竖向静荷载的10%计算。高架车站按双线制动力或牵引力计，每条线制动力或牵引力值可取竖向静荷载的10%；制动力或牵引力作用于车辆重心处，按各构件验算的最不利工况进行布置。车站结构一般建于直线段或曲线半径较大段，当不存在越站通过时，列车的离心力、横向摇摆力对整体结构的影响较小，无缝线路纵向水平力、列车制动力或牵引力、无缝线路断轨力等荷载与风荷载、地震作用相比不起控制作用。

(3)本规范参照《地铁设计规范》GB 50157—2012将高架及地面车站站台、站厅公共区楼板、楼梯、通道、出入口等的人群均布活荷载标准值取为4.0 kN/m^2。参照《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ 69—1995，天桥桥面的人群均布活荷载标准值取为5.0 kN/m^2。

(4)车站设备的荷载标准值需根据设备重量、安装运输要求、检修和正常使用的实际情况(包括动力效应)确定，其标准值一般不小于4.0 kN/m^2。对后安装的设备，其自重可考虑为可变荷载。

(5)温度作用按《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012的有关规定执行，进行超长结构线弹性分析时，温度效应折减系数一般取0.3~0.4。

19.2.14 本条中各类荷载的组合可以参考《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068—2018、《铁路工程结构可靠性设计统一标准》GB 50216—2019、《铁路桥涵设计规范(极限状态法)》Q/CR 9300—2018和《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017等。

19.2.19 汽车对柱的撞击力系参照《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017第4.4.7条、《城际铁路设计规范》TB 10623—2014第7.2.20条、

《市域快速轨道交通设计规范》T/CCES 2—2017 第 14.2.13 条等制定。撞击力顺行车方向采用 1 000 kN,横行车方向采用 500 kN,作用在路面以上 1.20 m 高度处。

19.2.22 高架车站和地面车站中直接承受列车荷载的结构可以采用建筑结构规范《混凝土结构设计规范》GB 50011—2010(2016 年版)、《建筑抗震设计规范》GB 50010—2010(2015 版)等进行设计,但是考虑其反复承受车辆的动力作用,与行车安全紧密相关,其内力计算、刚度限值需与区间桥梁统一,需要满足本规范第 11 章、《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017 及《铁路工程抗震设计规范》GB 50111—2006(2009 年版)等的要求。

19.2.23 混凝土屋面相对于钢结构等轻型结构屋面的耐久性、抗风能力更好,因此规定了高架车站和地面车站的屋面宜采用混凝土结构。

19.2.26 高架车站与地面车站采用超长混凝土结构,减少伸缩缝的设置,对于建筑功能较为有利,但结构受温度影响开裂的风险增大。除了设计时需考虑相关作用外,一般采取设置屋面保温层、加密构造钢筋、预加应力、采用补偿收缩混凝土、降低混凝土水化热、增设后浇带、跳仓浇筑等措施。

19.2.27 直接承受列车荷载的结构采用横向三柱及以上多跨框架结构时,其抗震性能较好,因此作为高架车站和地面车站首选的结构布置形式,与普通的框架结构相比,其不同之处在于站台层有列车通行,其荷载为重型动力荷载。横向双柱单跨结构不能形成多道抗震防线,抗震性能相对于横向多跨结构较差。横向单柱长悬臂车站结构为近年来出现的结构形式,工程界对其抗震性能的研究较少,其结构竖向不规则,且单柱构件的破坏将导致整个结构丧失承载能力,对抗震极为不利,属于超限结构,一般车站结构设计中不推荐采用,特别是高烈度区。

19.2.30 关于地下车站主要荷载的说明如下:

(1)在计算结构上部和受影响范围内的设施及建筑物压力

时，对已有或已经批准待建的建筑物压力在结构设计中均需考虑。但对于暗挖结构，当结构顶部覆土厚度足以形成天然承载拱时可以不考虑。当上部建筑的桩基础进入承载拱内，扣除该部分桩长并考虑负摩阻力等附加荷载后未能满足桩基承载力要求，余下的荷载由结构承担。

(2)水压力和浮力按施工和使用阶段的最不利地下水位计算。使用阶段根据勘察单位提出的设防水位或地区地形可能发生的最高、最低水位分别计算。

(3)外露的超静定结构及覆土小于 1 m 或截面厚度大于 0.8 m 的地下结构需要考虑混凝土收缩和徐变的影响。按照《铁路隧道设计规范》TB 10003—2016 及《铁路桥涵设计规范》TB 10002—2017 的规定，混凝土收缩的影响可以假定用降低温度的方法来计算。对于整体浇筑的混凝土结构相当于降低温度 20 ℃，对于整体浇筑的钢筋混凝土结构相当于降低温度 15 ℃，对于分段浇筑的混凝土或钢筋混凝土结构相当于降低温度 10 ℃，对于装配式钢筋混凝土结构相当于降低温度 5 ℃ ~ 10 ℃。

(4)参照《地铁设计规范》GB 50157—2013 第 11.2.6 条，设备用房楼板荷载需要根据设备的实际重量、动力影响、安装运输路径等确定其大小和范围，一般按不小于 8.0 kN/m^2 考虑。对于自动扶梯等需要吊装的设备荷载，在结构计算时还考虑设备起吊点所设置的位置及起吊点的荷载值。重型设备还需要依据设备的实际重量、动力影响等确定其荷载大小与范围。

(5)地面车辆荷载及其冲击力一般可简化为与结构埋深有关的均布荷载，在道路下方的浅埋隧道及车站，分别按汽—超 20、挂—120 计算地面车辆传递到结构上的作用；地面车辆荷载的大小及排列按《公路桥涵设计通用规范》JTG D60—2015 确定，一般地段的地面荷载可按 20 kN/m^2 ~ 25 kN/m^2 计算。当覆土厚度小于 2 m 时，考虑冲击力影响。

(6)参照《地铁设计规范》GB 50157—2013 第 11.2.5 条，车站

站台板、楼板和楼梯等部位的人群均布荷载标准值采用4.0 kN/m^2，并计入消防荷载的作用。

(7)对于覆土厚度较浅结构的温度作用，一般根据地区温度情况及施工条件所确定的温度变化值计算。

(8)结构设计中考虑下列施工荷载之一或可能发生的几种情况的组合：施工机具荷载一般不超过10 kN/m^2，地面堆载、材料堆载一般采用20 kN/m^2，盾构井施工期间地面超载不小于35 kN/m^2，若施工场地有限出土困难，基坑周边可能出现较大堆载或行走重车时须与施工方核实，并在基坑计算中进行必要考虑。相邻隧道施工的影响一般包括盾构法施工时千斤顶的顶力、注浆所引起的附加荷载、盾构机及其配套设备的重量等。铺轨基地荷载需要根据轨道专业提供的荷载资料考虑。

(9)根据《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010(2016年版)，民用建筑的设防目标是“多遇地震不坏、设防地震可修和罕遇地震不倒”，这里的多遇地震、设防地震和罕遇地震，一般按地震基本烈度区划或地震动参数区划对当地的规定采用，分别为50年超越概率63%、10%和2%～3%的地震，或重现期分别为50年、475年和1 600年～2 400年的地震。民用建筑一般设计使用年限为50年，本规范中地下车站的设计使用年限为100年，为了与设计使用年限保持统一，对于地下车站，其地震作用的多遇地震重现期为100年，也与《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909—2014保持一致。

19.2.37 地下车站一般优先选用明挖法施工，在需要减少施工对地面交通影响时可以采用盖挖顺作法(或半盖挖顺作法)施工，对环境保护要求高或平面尺寸大的地下结构一般采用盖挖逆作法(含半盖挖逆作法)施工，岩石地层条件下当围岩稳定性好和覆盖厚度适宜时，可以采用矿山法施工。

19.2.41 本条参照《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476—2019第3.0.3条，按抗浮工程设计等级确定施工期和使用期的抗浮稳

定安全系数。本规范中地下车站结构的安全等级为一级，与之对应的抗浮工程设计等级也为甲级，因此，其施工期、使用期抗浮稳定安全系数分别不小于1.05、1.10。

19.2.49 既有车站原结构混凝土强度等级较低时，考虑局部新增的混凝土体积一般较小，浇筑空间有限，施工条件远不及全构件新浇的混凝土，较难保证新旧混凝土界面、混凝土与新加钢筋或其他加固材料之间能有足够的黏结强度，因此，规定结构加固用的混凝土强度等级比结构构件原设计等级提高一级，且需满足最低强度等级的要求。

19.3 车站管线综合

19.3.9 关于多层管线布置的说明如下：

1 风上、电中、水下的原则，即通风空调的风管布置于最上层，电气管线的风管布置于中间层，所有水管、气管布置于最下层的原则；弱电系统管线根据工艺需要以及不满足检修条件时能够布置在下层。多层布置管线时，小管让大管，软管让硬管，有压管让无压管（指自流水管），局部困难部位的线槽交叉，能够断开线槽，采用明线（管）敷设，有条件时，一律从被交叉管线上方绕行敷设。

2 管线宽度不大于1.2 m时，能考虑单侧维检修；管线宽度大于1.2 m时，要考虑两侧均能够进行维检修。

20 通风、空调与供暖

20.1 一 般 规 定

20.1.7 目前在工程中应用的管材及保温、消声材料种类繁多，性能上差异很大，为保证正常运营和事故状况下所采用的材料不会散发出有害气体，从而保持市域（郊）铁路内部在各种情况下都具有良好的空气环境，本条规定管材及保温、消声材料选用A级不燃材料。只有当少数局部部位，如水管阀门等形状极不规则，采用A级不燃保温材料在施工工艺等方面确实存在很大困难时，允许采用B1级难燃材料。

20.2 室内室外设计参数

20.2.3 地下车站与外界大气相对分隔，一旦通风空调系统失效，地下内部环境迅速恶化，参照《城市轨道交通通风空气调节与供暖设计标准》GB/T 51357—2019第3.1.5条的规定，将失效温度定为不高于35 ℃，采用风机、空调机组及冷水机组多台互为备用的方式，作为部分功能失效时的保障措施。

20.2.4 本条根据《城市轨道交通通风空气调节与供暖设计标准》GB/T 51357—2019第3.1.6条制定。

20.2.7 本条根据《城市轨道交通通风空气调节与供暖设计标准》GB/T 51357—2019第3.1.17条制定。

20.2.9 公共区通风系统采用开式运行时，参考《地铁设计规范》GB 50157—2013第13.2.17条、《城市轨道交通通风空气调节与供暖设计标准》GB/T 51357—2019第3.1.7条的规定，将新风量定为30 m^3/h；公共区采用闭式运行或空调系统时，上述规范规定

每人最小新风量为 12.6 m^3/h。《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736—2012 表 3.0.6—4 规定，公共交通等候室内每人最小新风量为 19 m^3/h。《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488—2019 第 4.2.1 条规定，公共场所室内每人最小新风量不小于 20 m^3/h。随着人们生活水平不断提高，对舒适性要求也越来越高，本规范参照《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488—2019 的要求，将每人最小新风量定为 20 m^3/h。

20.2.10 《城市轨道交通通风空气调节与供暖设计标准》GB/T 51357—2019 第 3.1.9 条规定，公共区与管理用房 CO_2 平均浓度值分别为 1 500 cm^3/m^3、1 000 cm^3/m^3，根据目前国内地铁公共区和管理用房实测结果，CO_2 浓度均在 1 000 cm^3/m^3 以下，极少会出现超过 1 000 cm^3/m^3 的情况。因此，将公共区与管理用房的 CO_2 浓度限值统一定为 1 000 cm^3/m^3。参考《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488—2019 第 4.2.3 条表 2 的规定，将公共区与管理用房 PM_{10} 限值定为 0.15 mg/m^3。

20.2.13 室内余热包括车体和车载空调器散热、照明及人员产热等。

20.2.16 车辆空调新风取自区间隧道，考虑隧道内的空气为活塞风井进入的新风与列车活塞风的混合空气，因此区间隧道内新风量标准参照车站公共区开式运行的新风量取值，定为每人最小新风量 30 m^3/h。

20.3 地下线路

20.3.1 关于地下线路设置通风、空调与供暖系统的说明如下：

2 隧道内发生事故与火灾的概率以及危险性与区间隧道长度、列车走行时间息息相关，考虑短隧道车辆事故及火灾发生概率低、车辆和乘客可以快速疏散，若不分区间长短均设置区间通风、排烟设施，势必会导致系统规模增加和工程的浪费。《建筑设计防

火规范》GB 50016—2014(2018 年版)第 12 章“城市交通隧道”规定:“长度大于 500 m 的城市交通隧道应设置排烟措施。”相关统计表明,国内外地铁、铁路的事故与火灾发生频率远低于城市交通隧道。因此,本规范参考《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018 年版)的规定,将需要设置通风、排烟系统的区间隧道长度定为 500 m。长度小于 500 m 的区间通常出现在洞口与相邻的地下车站之间的隧道以及车辆的出入线,对于该部分短区间,当车辆发生事故时,认为车辆可驶出洞外或停靠在就近的车站,因此可以不考虑短区间的隧道通风、排烟设施。

21 给水排水

21.1 一般规定

21.1.4 为避免多种管线多处穿越铁路引起工程投资和维护费用的增加，保证铁路行车安全，本条规定给水排水管道穿越轨道时，优先采用集中布置垂直通过。

21.1.5 由于新型管材较多，设计中需要根据工程具体情况，通过技术经济比较，选择安全可靠的管材，同时要便于施工安装和运营维护。

21.1.6 井盖上要有市域（郊）铁路标志，是指在“给水”“污水”“雨水”“中水”等井盖上增加“市域（郊）铁路”字样；排水检查井具有防坠落措施，是为了避免发生伤亡事故。

21.1.8 目前多数城市推广海绵城市建设，规模较大的车站、车辆基地占地相对较大，可以根据当地排水专项规划，采用“渗、蓄、滞、净、用、排”相结合的技术措施，对雨水进行就地消纳或回收利用。

21.1.9 利用既有铁路改建为市域（郊）铁路时，需要先核实车站、车辆基地附近既有给水排水管道、构筑物及设备情况，可以利用的，充分利用，能力不足时予以补强。

21.2 给　水

21.2.1 关于给水系统用水定额的有关说明如下：

4 市域（郊）铁路车站、车辆基地相对规模较小，用水量也较少，不再单独计算管网漏水量，与不可预见水量合并考虑按生产、生活最高日用水量的8%～12%计算，与《建筑给水排水设计标准》GB 50015—2019的有关规定一致。

21.2.3 关于给水系统的选择的说明如下：

1 市域(郊)铁路新建车站、车辆基地的生产生活及消防给水系统根据用水规模、水源条件等经技术经济比选后确定，当城市自来水提供两路给水引入管且市政供水压力满足最不利点室外消火栓的压力要求时，为减少给水管网的铺设数量、节约投资，可以采用生产生活和消防共用的给水系统，给水系统具体设置方案还需要征求当地供水公司的意见，并按照要求设置计量设施。

2 当车站、车辆基地引入了市政杂用水系统时，其不同使用性质的给水系统(如冷却水补水、冲洗厕所、绿化、道路冲洗等)需要分开设置，并根据市政部门的要求设置水表分别计量、计费。

为了保证杂用水系统的使用安全，防止人员误饮误用，车站、车辆基地内杂用水系统采取不与生活饮用水管道连接等措施，杂用水管道及用水点处设置有明显标志，标识“非饮用水”等字样，提示工作人员或乘客不能直接饮用，以保证用水安全可靠。

21.2.4 关于管道布置和敷设的说明如下：

1 新建车站及车辆基地生产、生活给水系统一般从城市自来水管网上接出 1～2 根给水引入总管，当车站用水量较小时，生产、生活给水系统可以单独从车站给水总引入管上单独接出 1 根给水管供车站用水，布置为枝状；车辆基地用水量相对较大，为充分利用城市管网压力，车辆基地室外给水系统可以布置为环状，以便市政自来水管网水量、水压能满足生产、生活用水要求时，采用自来水直供。

4 市域(郊)铁路工程电气设备绝缘子的外绝缘因环境的污染可能使得电气设备的绝缘水平大大降低，当电气设备的绝缘子表面积污，一旦管道漏水或冷凝水滴落在电气设备上，绝缘子表面污层中的电解质成分会充分溶解于水中使污层变为导电层，引起表面电阻大大下降，使电气设备的绝缘强度大大降低，从而造成电气设备短路跳闸等现象，直接影响列车的安全运营。因此，给水排水管道均不能穿越变电所等电气设备房间。

5　在严寒和寒冷地区地下车站出入口通道及风道、地下线出入线洞口附近，以及无供暖措施的地面和高架车站敷设的给水排水及消防管道、阀门井及消火栓井、水箱、水池，当环境温度经常低于4 ℃时，管道、阀门、消火栓、水箱及水池内充水有结冻的危险，因此需要采取必要的防冻保护措施。

21.3　排　　水

21.3.2　为保证在暴雨时地下车站和地下线的正常运营，与地下车站连接的地下线敞开出入口、敞开风井及隧道洞口的雨水泵站等排水设施的设计标准同地下车站的设计标准，依据《地铁设计规范》GB 50157—2013 第14.3.1条第5款，暴雨强度按照50年一遇重现期计算，并依据《室外排水设计规范》GB 50014—2006(2016年版)第3.2.5条有关内容补充了设计降雨历时的计算公式。

21.3.3　市域(郊)铁路车辆基地的大型厂(库)房等属于重要的建筑物，房屋及周边场地的暴雨强度按《建筑给水排水设计标准》GB 50015—2019 第5.2.4条中的重要公共建筑屋面及第5.3.12条中的车站、码头、机场的基地的设计重现期取值。

21.3.5　关于地下线排水泵站(房)设置的说明如下：

1　区间隧道埋深较深，区间隧道排水一般均需要设置排水泵站通过排水泵提升后排至市政排水管网，排水泵房主要排除区间的结构渗水及消防废水。废水泵站的设置需要结合区间线路纵断面及区间的排水要求综合考虑。一般来说，区间隧道主废水泵站要根据线路实际坡度设置在线路的最低点。

2　洞口雨水指敞开出入口、敞开风井及隧道洞口等处的雨水，不能自流排放到洞口外时，防止雨水进入设横向截水沟和排水泵站。

3　穿越水体的地下排水泵站维修难度较大，为提高泵站排水安全性，压力排水管不少于两根设置，洞口雨水泵站、其他地下泵站(房)的压力排水管推荐不少于两根设置。

区间隧道排水泵站一般距离车站都较远，区间压力排水管的敷设有多种选择方案。为了减少区间压力排水管的水头损失，降低区间排水泵的扬程，减少区间压力排水管的敷设长度，区间压力排水管一般就近通过泵站附近的区间风井、施工竖井或直接从泵房顶部排出。若区间排水泵站正上方为山体、河流、建筑物或市政道路，不便于区间排水管施工时，区间排水管可以沿区间敷设至车站接入城市排水系统，但区间排水管在区间断面的设置位置要满足限界的要求。

21.3.6 关于排水泵站（房）的排水泵的设置说明如下：

1 为保证地下车站、区间隧道废水等排水畅通，排水泵站均需要设置不少于一台备用泵，对于穿越水体的排水泵站的设置台数推荐不少于三台，其中备用泵不少于一台。

21.3.9 车辆基地洗车库的用水量较大，为节约水资源，洗车废水需要经过处理后回用或达标排放。

21.4 接口设计

21.4.2 给水排水管道平行或穿越铁路时，桥梁、站场、隧道、建筑、机辆专业在设计时需要考虑给水排水管道敷设及防护的设置要求。

21.4.3 给水排水生产用房、构筑物设计时，建筑、结构、暖通、电力专业需要按给水排水专业要求进行平面布置，房屋平、立剖面设计，室内给水排水，通风设计，根据给水排水设备布置提供各设备的用电电源、控制等要求。

21.4.4 站房内有用水需求的配套商业设施需要及时提供给水排水专业，预留给水、排水接入条件，否则工程完工后，再行接入，实施困难。

21.4.5 给水排水设备自控设计需要根据设备运行管理需要，提出控制、信息采集等要求，通信、信息专业需要预留信息通道等接入条件。

22 防　　灾

22.1 建 筑 防 火

22.1.8　换乘站的站厅公共区面积容易超出《地铁设计防火标准》GB 51298—2018 的 5 000 m^2 要求，故将其标准适当放宽。

22.1.14　本条规定了站厅和站台的最大疏散距离要求。疏散距离指车站公共区内任一点到最近的疏散通道口、疏散楼梯口或用于疏散的自动扶梯口之间的距离。

22.1.17　采用地下通道换乘的车站，在换乘通道两侧设置分别由两线控制的防火卷帘是为了避免火灾互相影响，但仍然要保证换乘通道内任一点距离最近出入口通道或安全疏散口满足 50 m 的要求，地下换乘通道与车站主体接口处的防火卷帘不能视为车站的疏散口。

22.1.19　考虑地下车站疏散人数较多，故规定地下车站与地下商业采用下沉广场分隔时，下沉广场疏散梯要综合考虑车站疏散人流；避难走道也要与商业等其他功能防火分区分开独立设置。

22.2 区间防灾疏散救援

22.2.1　根据市域(郊)铁路的特点，10 km 以上的隧道非常少见。按照最低设计速度 100 km/h 计算，3 min 行进 5 km，6 min 行进 10 km，小于 10 km 的隧道 6 min 即可驶出洞外。同时发生车厢内火灾与列车失去全部动力的概率非常小；当发生火灾时，控制列车驶出区间，并将起火点停靠在明线上或车站内，方便消防以及救援。

本条文着重于实现列车在隧道内发生火灾事故后人员的安全

疏散与快速救援。由于疏散是发生灾情、险情后短时间内的行为，因此应急处理前期很难有救援力量到达事故现场，属于自救过程。综上确定条文中防灾疏散救援工程设计原则。

22.2.2 考虑火灾情况下开敞空间的排烟条件较地下空间条件更好，国内城市轨道交通部分高架区间未设置疏散平台，主要通过端门疏散至道床的方式进行疏散，为了节省工程投资，高架区间设置疏散平台不作强制规定，有条件的线路可以利用轨旁沟槽盖板、路肩作为辅助疏散通道。

贯通疏散平台指疏散平台在人防门、防淹门、道岔区、接地下车站地段及横通道、联络门洞（与疏散平台的高差采用踏步或坡道连接）地段外，需保持平整、连续、无障碍物。

22.2.3 在上海机场联络线的设计实践中，市域D型车采用指定客室门配置隐藏式踏步，其最低踏面距离轨面500 mm，利用轨旁电缆沟盖板作为低疏散通道。考虑经济性和后期运营维护的便利，车辆选型尽量采用指定客室门隐藏式踏步。

22.2.4 独立隧道防灾疏散救援工程参照《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》TB 10020—2017的相关规定，线路间可以不设防火隔墙。接地下车站的非独立隧道，多线或双线隧道需设置防火隔墙，以满足地下线区间隧道通风需求；线路间防火隔墙设联络门洞。

22.2.5 关于联络通道或联络门洞设计的说明如下：

1 考虑横通道、联络门洞一般作为列车故障情况下人员疏散用，综合成本、功能和效率、运营风险等因素，确定横通道和联络门洞间距一般情况下不大于600 m，如水下隧道等困难条件下一般不大于1 000 m。

2 联络门洞可以设置一道并列反向开启的两扇防护门，每扇门的通行净面积不小于0.75 m×2.0 m（宽×高）。

两端接路基或高架的独立隧道，横通道和紧急出口与隧道连接处需设防护门，防护门的通行净面积不小于1.5 m×2.0 m（宽×高）。

22.3 防排烟与事故通风

22.3.11 防烟分区的最大面积参照《地铁设计防火标准》GB 51298—2018 的规定取值。若公共区防烟分区面积划分过小，会导致防烟分区数量和排烟模式增加，不利于有效排烟，本规范将公共区防烟分区面积定为一般不小于 500 m^2。由于狭长型的防烟分区会增加烟气沿长边方向的蔓延长度，导致烟气蔓延距离变长，实际工程中防烟分区的划分要尽量方正；为限制狭长型防烟分区的出现，本规范提出将防烟分区长边长度控制在不大于 60 m。

22.3.17 关于区间隧道通风排烟的说明如下：

1 纵向通风是区间隧道普遍采用的烟气控制方式。对于区间配线等大断面处，当采用纵向排烟时，为满足排烟风速的要求，排烟量会成倍增加。因此，可以在该区段设置排烟风管或土建风道，采用横向或半横向的排烟方式。

22.3.20 排烟风机与加压送风、火灾补风的风机和管道设于同一机房时，一旦烟气外泄，加压风机和补风机可能将烟气送到其他区域。因此，要求排烟风机房内不应设置用于加压送风和火灾补风的风机与管道。

22.3.22 防排烟与补风管道是火灾时排除烟气或控制烟气流动的关键组件。为防止管道本身因高温烘烤起火或变形，影响防排烟效果，规定设于同一空间吊顶内的防排烟及补风管道耐火极限不低于 0.5 h，穿越防火分区和设备管理用房的防排烟管道耐火极限不低于 1.5 h。

22.3.23 除风道集水坑配电箱外，其余无关的配电箱和设备控制盘均不能放置在新风道、排风道、排烟风道、活塞风道及风井内。

22.4 消防给水与灭火设施

22.4.1 市域(郊)铁路工程以消火栓系统作为其基本灭火设施，为确保室内外消火栓系统在市域(郊)铁路工程发生火灾时的用

水需要，本条规定市域（郊）铁路工程需设置室内外消防给水系统。对于不适合采用水介质灭火的场所，明确了可以设置惰性气体、IG541 混合气体、七氟丙烷、高压细水雾、干粉等其他灭火系统。明确了控制中心与地下重要的设备用房需要设置自动灭火系统进行保护。

22.4.2 一座车站、一座车辆基地的消防用水量是按照一次火灾时需要同时使用的灭火设施的用水量之和来计算的。车站仅设置消火栓系统时，消防用水量为该车站的室内和室外消火栓系统的用水量之和；当车站内还设置了自动喷水灭火系统等其他水消防设施时，则还需增加同时开启的其他水消防系统的全部用水量。车辆基地的消防用水量按基地内室内外消火栓系统和其他水消防系统的用水量之和确定。

22.4.5 市域（郊）铁路车站、车辆基地建筑物及设有消防给水系统的地下紧急救援站，其消防给水推荐纳入消防物联网，包括消防水池水位、消防泵的启停、压力开关、报警阀、火灾报警系统等。

22.4.7 消防给水系统是目前国内外扑救市域（郊）铁路火灾的主要灭火设施，确保消防给水水源十分重要。市域（郊）铁路消防给水水源可以由城市公共的市政给水管网、消防水池或天然水源供给，无论采用哪种水源，都需要确保火灾时消防给水系统供水的可靠性和保证率。

22.4.8 本条规定了新建车站、车辆基地消防给水系统的选择条件：

当市政给水管网为环状管网，且至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统连续供水，供水量能满足室外消防用水的要求，管网平时运行工作压力不小于 0.14 MPa，火灾时最不利点消火栓的出流量不小于 15 L/s，且供水压力从地面算起不小于 0.10 MPa 时，消防给水系统可以采用低压消防给水系统，室外消火栓由市政给水管网直接供水。其余情况需要设消防增压、稳压设施等。

从给水管网直接吸水的消防水泵，其扬程按市政给水管网的最低水压计算，并以室外给水管网的最高水压校核管网压力，是为了在最不利的情况下保证消防系统始终处于正常工作状态。

22.4.10 为确保两支水枪的两股充实水柱达到隧道紧急救援站的灭火保护部位，规定“消火栓间距不应大于50 m”。为保证列车运行安全、运营维护方便，隧道内消防管道最好设在管沟内，采用管道支架及化学锚栓固定。

22.4.11 本条依据《铁路工程防火设计规范》TB 10063—2016第7.1.6条、第7.1.8条，以及《地铁设计防火标准》GB 51298—2018第7.2.2条的有关规定制定。

22.4.12 消火栓的设置要方便消防队员使用。地下式消火栓因室外消火栓井口小，特别是冬季消防队员着装较厚，下井操作困难，而且地下消火栓锈蚀严重，打开费力，因此推荐采用地上式室外消火栓。消火栓是消防水源的供水点，除提供其保护范围内灭火用的消防水源外，还要担负消防车加压接力供水对其保护范围外的火灾扑救提供水源支持，故规定消火栓一般采用DN150或DN100的室外消火栓。采用高压、临时高压给水系统的处所需要选用有两个口径65 mm出水口的消火栓，可以直接与消防水龙带、水枪连接，扑救火灾。

22.4.14、22.4.15 新建车站站台、车辆整备线、存放线大多采用临时高压消防给水系统，因此需要配备满足一次灭火用的消防灭火器材。

22.4.17 对于设置高位水箱困难的地下车站、地面车站及高架车站，可以不设置高位水箱，但需要采用可靠的稳压供水方式，且要具备压力控制及远程控制的功能。

22.4.19 消防水泵接合器数量要根据消防用水量计算确定，当数量2个及以上时，不能集中布置在某一个出入口处，最好能分散布置在两个对角的出入口附近，以满足方便消防车加压供水的需要。

22.4.22 对于多线换乘的车站站厅公共区，建筑面积可能超过

5 000 m^2，增加了火灾和烟气蔓延范围，人员疏散难度更大，从火灾安全性角度出发，对于此类站厅公共区提出设置自动喷水灭火系统的要求。

考虑与机场、火车站、长途汽车站相接的换乘枢纽站厅公共区人员数量多，且多携带行李，火灾危险性远大于常规的车站，因此也提出了设置自动喷水灭火系统的要求。

22.4.23 对于车站内设置的商业网点，火灾危险性大，设置自动喷水灭火系统有利于控制火灾规模。由于局部应用系统具有结构简单、安装方便和维护管理容易的优点，对于车站内规模较小的商业网点可以采用局部应用系统。当室内消火栓系统的设计流量能满足局部应用系统设计流量时，可以与室内消火栓合用消防水泵、稳压设施及供水管道等。

22.4.26 本条中所指重要设备用房包括地下车站的通信/信号设备室、电源室、蓄电池室、变电所、售检票设备室、智能机房，以及控制中心的综合监控设备室、通信机房、信号机房、自动售检票机房、计算机数据中心、电源室等。

无人值守的通信/信号基站、地下封闭的电气设备洞室等零星分散的设备用房，可以采用自动灭火系统或自动灭火装置。

22.4.29 本条依据《铁路工程设计防火规范》TB 10063—2016第10.1.6条的有关规定制定。

22.5 防灾电气

22.5.1 本条参考《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)第10.1.6条和第10.1.9条的要求制定。

22.5.3 本条参考《铁路工程设计防火规范》TB 10063—2016第9.2.5条的要求制定。市域(郊)铁路车站、控制中心、地下区间等场所都可能有人员聚集，采用低烟无卤线缆能够减轻火灾时线缆燃烧烟气对人的毒害。

23 车站机械设备

23.1 自动扶梯和自动人行道

23.1.2 市域(郊)铁路属于公共交通系统,因此规定了自动扶梯和自动人行道采用公共交通型。公共交通型自动扶梯和自动人行道的特征是:在高强度下使用,即每天连续运行不少于20 h,每周运行不少于140 h,且在任何3 h的间隔内,载荷达100%制动载荷的持续时间不少于1 h,其余2 h载荷至少为制动载荷的60%。

23.1.4 车站客流较大时,自动扶梯提升高度过大不利于突发情况下的人员疏散,采用分段提升,乘客可从中部退出,转移到楼梯。降低单台自动扶梯的提升高度,可提高设备安全性。因此,本条规定了自动扶梯提升高度。

23.1.7 故障预测与健康管理功能是在自动扶梯、自动人行道设备状态监测的基础上,从设备全寿命周期的角度出发,通过状态识别、统计分析等手段,获取设备的健康状态,并且预测设备故障可能出现的周期,进而指导后续运维工作。

23.1.11 条文中自动扶梯水平梯级长度的规定,是为了防止发生人身危险。

23.1.12 自动扶梯上、下导轨曲率半径的规定,主要是考虑乘客站立的稳定性。

23.2 电　　梯

23.2.6 故障预测与健康管理功能是在电梯设备状态监测的基础上,从设备全寿命周期的角度出发,通过状态识别、统计分析等手

段，获取设备的健康状态，并且预测设备故障可能出现的周期，进而指导后续运维工作。

23.2.10 在实际工程建设中，枢纽型车站考虑乘降电梯的人数较多且有行李托运的需要，电梯额定载重通常按1 350 kg、1 600 kg等规格设计。

23.4 站 台 门

23.4.1 《城市轨道交通站台屏蔽门》CJ/T 236—2006将站台门分为“全高屏蔽门”“半高屏蔽门”。条文中的“高站台门”对应CJ/T 236—2006中的“全高屏蔽门”，“低站台门”对应CJ/T 236—2006中的“半高屏蔽门”。

23.4.2 站台门的开启净宽度在工程设计中需考虑市域(郊)铁路多车型运行停站的需求。

23.4.6 根据线路实际情况，一般采用在车尾设置瞭望灯带，滑动门处设置防夹挡板及设置激光对射、红外对射等障碍物探测装置等措施，来实现站台门障碍物、站台门与车体间异物探测功能。

23.4.7 目前应用的站台门的控制模式一般分为系统级、车站级、站台级与手动级，具体采用哪种模式可根据车站其他系统的设置情况确定。

23.4.13 条文中的“最不利荷载效应组合”指风荷载、人群挤压、冲击力以及地震力等外力的叠加。

23.4.15 列车的运营模式、信号制式、过站速度直接影响站台门的限界以及站台门承受的风压载荷，列车过站形成的噪声对乘客候车舒适度也有较大的影响。因此，为保证运营安全、站台门结构安全、乘客候车舒适度，规定了站台门门体距站台边缘的距离应结合列车运行模式、信号制式、列车运行速度、限界要求、风荷载、噪音以及乘客乘降安全等因素确定。

23.4.16 站台端部设向站台侧开启宽度不小于1.10 m的端门，

主要是供司机、站台管理人员及区间事故疏散人员使用。

23.4.19 关于供电与接地的说明如下：

1、2 两款规定是为了在紧急情况下保证乘客的安全疏散通道不被阻碍。

4 目前，站台门有接地与不接地两种做法。本款规定了当站台门接地时的接地电阻要求，是为了确保乘客的安全。

24 运营控制中心

24.1 一般规定

24.1.1 对于多条市域(郊)铁路线路,控制中心尽量合设便于提高效率、集约资源。

24.1.2 控制中心选址需方便线路的运营管理,降低工程投资及管理成本。为保证设备安全及运行可靠,要避开高温、潮湿、烟气、多尘、有毒、腐蚀等污染源,避开易燃、易爆、噪声和振动源,避开强电磁干扰源等。

24.1.3 各类调度、管理和指挥主要指行车调度、电力调度、环境与设备调度、客运管理、乘客信息管理、设备维修及信息管理、防灾和应急指挥等运营调度和指挥功能。

24.1.4 作为运营管理最重要的建筑之一,控制中心要具备高度的安全性和可靠性。当无法独立设置时,其独立进出口要能保证日常运营管理;中央控制室和各系统设备原则上不与不明使用功能的建筑用房直接相邻,中间要有隔离缓冲房或隔离带,需要设置可靠的防火、防爆隔离设施。

24.1.5 本条风险主要指战争、自然灾害、重大流行疾病、系统设备故障等。

24.3 供电、防雷与接地

24.3.1 运营控制中心宜单独设置降压变电所,目的是提高供电的可靠性。

25 车辆基地与综合维修

25.1 一 般 规 定

25.1.1 车辆计划修修程和周期根据车辆技术平台、车辆全寿命周期质量指标和运用检修经验确定。车辆修程可分为列检、双周检、三月检、定修、架修和大修(模式一),也可分为一、二、三、四、五级修(模式二),其车辆修程和周期分别见说明表25.1.1—1、说明表25.1.1—2。

说明表25.1.1—1 市域车辆修程和周期(模式一)

类别	检修修程	检修周期		检修时间(d)
		走行里程(万km)	时间间隔	
定期检修	大修	150	8~10年	35
	架修	60	4~5年	20
	定修	15	1~1.25年	8
日常维修	三月检	3.75	3个月	2
	双周检	0.625	0.5个月	0.5
	列检	—	每天或两天	—

说明表25.1.1—2 市域车辆修程和周期(模式二)

类别	检修修程	检修周期		检修时间
		走行里程(万km)	时间间隔	
定期检修	五级修	240	12年	45 d
	四级修	120	6年	35 d
	三级修	60	3年	15 d
日常维修	二级修	1.5~20	1~12个月	8 h
	一级修	0.15	2 d	2 h

车辆按采用车型确定检修修程和周期，目前国内120 km/h速度等级的地铁快线大多采用《地铁设计规范》GB 50157—2013指标，市域(郊)铁路较地铁在运营速度、运营里程以及日车公里方面指标提高后，部分城市大修里程提高至150万km，故采用模式一的车辆大修里程建议取120万km～150万km，其修程修制详见说明表25.1.1—3。采用一～五级修模式的市域D型车参照温州市域车辆制造厂商提供的资料，温州市域车辆检修周期见说明表25.1.1—4，故采用模式二的市域车辆五级修里程建议取180万km～240万km。

说明表25.1.1—3　市域车辆修程修制(模式一)

序号	修程	里程周期(万km)	时间周期	停修时间(d)	主要检修内容
1	大修	150	8～10年	35	车辆解体；对转向架和车体进行整形；对所有部件全部进行分解、检查和修理，完全恢复其性能；结合技术进步，对车辆部分系统进行更新改造；重新油漆标记；修竣车静调和试车
2	架修	60	4～5年	20	各种电器装置、转向架、车门等部件进行分解、检查和修理，并进行必要的试验；对计量仪表仪器进行校验，修竣车的静调和试车
3	定修	15	1～1.25年	8	对牵引电机、控制装置、转向架、制动装置、蓄电池等部件技术状态和作用进行检查和修理，并进行必要的试验
4	三月检	3.75	3个月	2	主要部件的技术状态和作用进行检查和必要的试验；对危及行车安全的故障进行全面修理；更换磨耗件
5	双周检	0.625	0.5个月	0.5	
6	列检	—	每天或双日	—	对涉及行车安全的故障进行重点修理，对主要部件进行外观检查

说明表 25.1.1—4　市域车辆修程修制(模式二)

序号	修程	里程周期(万 km)	时间周期	停修时间	主要检修内容
1	五级修	240	12 年	45 d	整车全面分解检修,较大范围更新零部件、特性试验
2	四级修	120	6 年	35 d	重要系统全面分解检修、特性试验
3	三级修	60	3 年	15 d	重要部件分解检修。主要针对转向架进行分解检修,以及牵引、制动、空调等的状态检查和功能测试
4	二级修	1.5~20	1~12 个月	8 h	专项维修,月度、年度检修
5	一级修	0.15	2 d	2 h	例行检查、双日检修

25.1.2　日常维修是指列检、双周检和三月检或一、二级修,定期检修是指定修、架修和大修或者三、四、五级修。

25.1.3　车辆的高级修作业是指架修和大修修程或三、四、五级修修程;车辆的低级修(运用修)包含列检、周检、月检、定修或一、二级修修程。

25.1.5　车辆基地物业开发是一种发展趋势,进行物业开发时需注意下列事项:

(1)明确物业开发内容、性质和规模,避免其盲目性,造成废弃工程。

(2)综合考虑车辆基地与物业开发之间内、外道路的合理衔接,并明确车辆基地和物业开发工程接口划分。

(3)做好相关市政配套设施的规划。

(4)按设计阶段做好投资估算、概算及资金来源和筹措,并进行技术经济比较和经济、社会效益分析。

25.1.6　车辆基地应有不少于两个与外界道路相连通的出入口的规定,是为了保证当发生火灾时消防车辆能从不同方向进入现场。

25.1.8 借鉴国内外维修管理模式，结合市域（郊）铁路的实际情况，在维修机构设置和管理模式研究中，遵循精干高效、管理扁平化、集约化和减少中间层次的原则，明确了综合维修管理层次按两级模式进行设置。

25.1.9 综合维修管理信息系统是运营调度系统的重要组成部分。该系统可与车辆检修管理信息系统、客运服务系统、乘务管理系统、供电系统、通信系统、信号系统、视频监控系统、防灾安全监控系统等进行信息交互，为编制基本计划及实施计划、安排设备维修、处置突发事件等提供依据。

25.2 总平面布置

25.2.1 车辆基地占地规模较大、投资高，在符合运输需要的前提下，设计规模要统一规划、分期实施，以节约投资。若今后扩建不影响正常生产和周围环境时，其股道、房屋建筑和机电设备等可按近期需要设计；总平面布置要考虑工艺布局及运用管理的需要；用地范围按远期规模确定，可避免远期工程实施时征地困难，影响整体布局。

25.2.3 检修库列位数是指一整列车辆检查、检修时占用的台位数。由于市域列车是由多节车体组成，用台位数表示不够准确，故称为列位数。

25.2.4 车辆基地内线路设置说明如下：

3 车辆清洗作业在回到车辆基地后进行，受洗车线有效长、调车作业、气候温度等因素影响，外皮清洗装置的闲置时间较多，能力没有充分发挥。因此，规定了车体外皮清洗线数量应根据车辆清洗作业量及清洗作业时间计算确定。八字形往复式布置是指列车外皮清洗线采用两头尽端式与出入段线并行。

4 轮对踏面及受电弓检测装置两端各设置一节车长的平直股道，目的是使车辆在通过检测时保持车体顺直，保证检测精度，该设备一般配备检测棚。

5　由于车辆不落轮镟轮作业为整列作业，为保证车辆的每一个转向架均能实施作业，故要求不落轮镟轮库前后股道有效长应各按一列车长加安全距离设置。

8　车辆性能是指车辆加速、制动等性能参数。

25.3　车辆运用整备设施

25.3.4　车辆运用库包括停车列检库、双周/三月检库与辅助车间或检查库(一、二级修库)与辅助车间，其中双周/三月检库可与停车列检库厂房组合，也可单独设置或与定临修库进行厂房组合。列位之间通道宽度一般需根据信号和接触网分段器安装要求确定，《地铁设计规范》GB 50157—2013 和《铁路动车组设备设计规范》TB 10028—2016 此值均取 8 m；斜坡长度可根据斜坡坡度计算确定，斜坡坡度可采用 8%～12.5%，一般取 10%。

25.3.5　关于运用库内设施设置说明如下：

2　柱式检查地沟相对于壁式检查地沟而言，具有更开阔的空间，对于提高作业效率、改善作业环境具有显著作用。一般来说，运用库股道采用柱式检查地沟，调机工程车库股道采用壁式检查地沟。

25.3.7　临修库主要承担故障转向架或轮对及大部件的更换、处理车辆应急故障等作业，关于临修库设计的说明如下：

1　临修库的高度主要根据库内起重机轨顶标高及其安装高度确定，起重机轨顶标高一般不小于 8.4 m。

4　市域 A、B 型车辆临修库一般按满足一列车长临修作业设计，库内不设置接触网，车辆的走行可采用公铁两用车牵引。

25.3.9　轮对踏面诊断设备与受电弓动态检测设备合设在一处，可共用遮光棚，方便安装管理，也可节省安装费用。

25.3.10　由于车体外皮清洗装置用水量大，洗刷水回收利用可节约水资源，符合建设节约型社会的要求。结合工程实际，建议清洗水按回收率不低于 60% 设计。

25.4 车辆检修设施

25.4.10 在列车动态调试和试车作业过程中，有时需对列车车底进行技术检查和临时故障处理，因此动车组试验线一般设置一段检查坑，检查坑长度一般按照1/2列车长度加5 m考虑。

25.4.11 吹扫除尘辅助生产房屋是指工具间、材料间、休息室等辅助用房。

25.5 综 合 维 修

25.5.1 关于综合维修中心设计的说明如下：

4 线路、桥隧、房屋和机电设备的大修工作专业性较强，需要各工种配套齐全的专业队伍完成，而相对来说其工作量不大，各工种配备齐全的专业队伍难度大。因此，综合维修体系设计时，该部分任务优先考虑外委，以节省投资。

6 强调大型检测、维修车组根据线网规模统一配置是为了实现资源共享，避免重复配置。其中，大型检测、维修车组是指轨道检测车、接触网检测车、打磨车、桥检车和探伤车等。

25.5.2 关于综合维修工区设计的说明如下：

2 工区与停车场合址设置是考虑工区出岔方便。

25.6 物 资 总 库

25.6.1 市域(郊)铁路形成一定规模后，可对整个线网物资存储和供应进行统筹规划，集中设置线网性的物资总库；对未形成规模化网络的市域(郊)铁路，也可根据实际需要单独设置物资总库。

26 综合接地

26.1 一般规定

26.1.1 高铁、城际、城市轨道交通的运用经验表明，综合接地系统对人身和设备安全有保障，且技术经济性高，因此规定新建市域（郊）铁路一般采用综合接地方式。

26.2 交流牵引模式下的综合接地

26.2.5 《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180—2016第4章对综合接地设计的技术要求作了规定。

26.3 直流牵引模式下的综合接地

26.3.7 直流牵引供电系统中存在杂散电流腐蚀问题，为满足杂散电流防护要求，需对可能流过牵引电流的导体采取对地绝缘隔离措施，而综合接地系统为保障人身和设备安全，需要对不同系统的“地”进行等电位连接，即共用接地系统，两者往往不能同时满足，当发生冲突时，首先要满足接地系统的技术要求。典型的案例如直流钢轨电位问题：当直流钢轨电位超过规定值时，将会危及站台乘客的人身安全，此时可采用钢轨电位限制器将走行轨和地短接，牺牲杂散电流防护要求，以确保不发生人身伤亡事故。

27 环境保护

27.1 一般规定

27.1.1 《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》提出科学划定自然保护地类型，将自然保护地按生态价值和保护强度高低依次分为国家公园、自然保护区、自然公园3类。国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动；自然公园原则上按一般控制区管理，限制人为活动。《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》明确指出生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。本条结合以上指导意见及《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国文物保护法》等国家法律法规的相关规定提出工程选址、选线需要遵守的原则。

27.1.3 根据《生产建设项目水土保持技术标准》GB 50433—2018的要求，对于工程的城镇区段，工程的截排水、拦挡工程的工程等级需要按提高一级来考虑，植物措施标准中的林草覆盖率按提高1～2个百分点来考虑。

27.2 噪声与振动污染防治

27.2.1 声屏障是市域(郊)铁路采取噪声主动控制的主要工程措施，也是有效的降噪措施。地面或高架线路运营引起声环境敏感目标超标时，推荐声屏障为降噪的主动控制措施，降低、缓解列车运行产生的噪声影响。利用既有铁路线路开行市域(郊)列车时，

需要根据运营期噪声影响，结合既有铁路桥梁结构及荷载、路基基础条件以及周边的建筑物分布等环境状况，选择合适的噪声防治措施。条文中的“国土空间规划敏感区域”是指规划为康复疗养区和以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能的区域。

27.2.2 在高架线路设置声屏障区段，轮轨噪声降低后，桥梁二次结构噪声影响不容忽视；合理配套设置减振措施，降低桥梁二次结构噪声。设置直立式声屏障区段可以采取中等减振措施，封闭式声屏障区段可以采取高等减振措施。

27.2.3 声屏障的设置除了要满足降噪的要求外，还需符合工程的限界和其他运输设备安全、维修等方面的有关要求，其他运输设备是指接触网、信号、转辙机等。

27.2.4 声屏障存在多种形式，在实际工程中，可以根据设置区段的线路条件、周边的环境状况，选择更加合适的声屏障形式，体现经济性和景观协调性。此外，对于需要预留声屏障安装的桥梁区段，需在土建实施阶段对声屏障安装基础进行预埋，选择便于后续安装施工的插板式声屏障结构，并按要求预留声屏障基础及安装条件。

对于采用封闭式声屏障的地面与高架区间，考虑部分声屏障材料吸热量大，导致内部空间热湿环境差。《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 表12.1.2 和第12.3.1 条规定：“长度大于500 m 的城市交通隧道应设置通风排烟措施。”参照上述条文的规定，长度大于500 m 的封闭声屏障区间需考虑自然通风措施，以满足内部的热湿环境。开孔率参照《地铁设计防火标准》GB 51298—2018 第8.3.5条的规定，不小于正投影面积的5%。

27.2.6 《铁路声屏障工程设计规范》TB 10505—2019 对声屏障的声学设计、结构设计、附属设施和接口设计等作出了详细的规

定。市域(郊)铁路声屏障的声学设计、结构设计、附属设施和接口设计等也要符合该规范的要求,在本设计规范中就不再赘述了。

27.2.7 市域(郊)铁路区间风亭和车站的风亭、冷却塔等设施是地下线路重要的噪声源,风亭排风口和冷却塔与保护目标保持适宜的距离,有条件的区域可以参照《关于做好城市轨道交通项目环境影响评价工作的通知》(环办〔2014〕117 号)的有关要求,风亭排风口和冷却塔等距保护目标的最小距离不小于 15 m。

27.2.9 根据振动的产生、传播和接收等规律,减振措施可以从振动的产生源头、传播途径和接收点(保护目标)等环节来实施。目前,源头减振、隔振技术措施主要有减振扣件、减振轨道垫板、隔振减振基础等;传播途径减振措施有地下隔振沟、隔振墙、隔振桩管等;敏感目标减振措施有隔振减振基础等。

27.3 污水与固体废物污染防治

27.3.2 车辆基地的列车清洗废水经处理后,优先考虑回用,回用的冲洗用水水质要符合城市污水再生利用水质标准。

27.3.3 市域(郊)铁路会产生生活垃圾和废旧蓄电池等危险废物,对于产生的生活垃圾等一般性固体废物考虑资源化和无害化的处理措施,配备相应的垃圾收集、储存、转运等设施;对于产生的危险废物需要按照国家有关规定收集、储存、运输、利用、处置等。

27.3.4 施工产生的泥浆要通过泥浆沉淀池沉淀后采取其他(如干化、清运和综合利用等)处置措施妥善处理。

27.4 电磁污染防治

27.4.1、27.4.2 变电所和移动通信基站的电磁影响也是公众关注的环境影响之一,《电磁环境控制限值》GB 8702—2014 对电磁

环境的有关限值作了相应的规定。位于城镇区的变电所需要采用地下或室内变电所的形式，变电所距电磁环境敏感建筑的距离要满足电磁、噪声防护的要求。


151136157